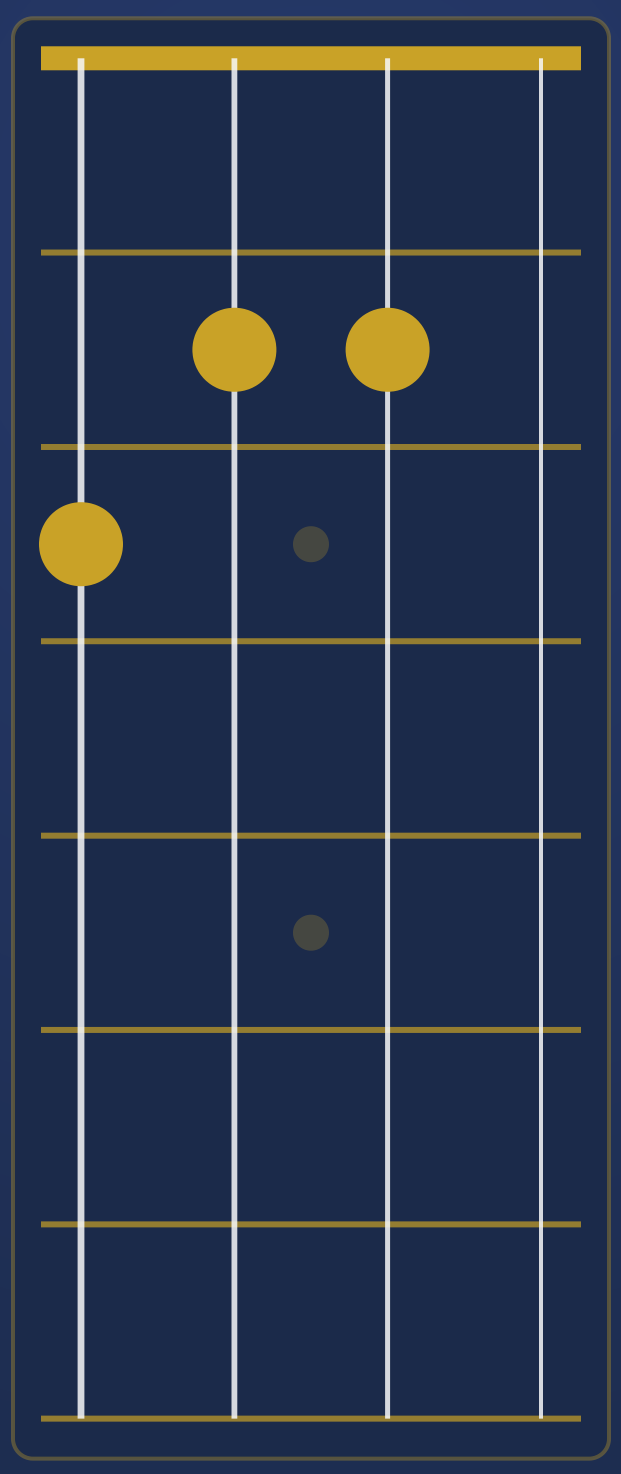
COLEÇÃO MUSIQUE

VOL. 4 / 9

Contrabaixo Elétrico

do Zero ao Avançado



Groove, linhas de baixo, harmonia e leitura

VILLELA MUSIC

musique.villelastay.com.br

Ficha

Contrabaixo — do Zero ao Avançado
Coleção Musique · Villela Music · Augusto Villela Ltda
Edição 1.0 · 2026

Sumário

PARTE I — PRIMEIROS PASSOS

01 O contrabaixo elétrico: partes, modelos e captadores 4
02 Amplificador, cabos e timbre 13
03 Afinação, cordas e regulagem 22
04 Postura e as duas mãos 30
05 Tablatura, pauta em clave de fá e cifra 37
06 As primeiras notas e linhas 45
07 Pulso, compasso e o papel do baixista 52
08 Primeiros grooves 60

PARTE II — BRAÇO E ESCALAS

09 As notas no braço 68
10 Escala maior e posições 77
11 Intervalos e arpejos 85
12 Pentatônicas e blues 92
13 Escalas menores e modos 100
14 Tríades e tétrades no baixo 108
15 Notas de passagem e aproximações 114
16 Campo harmônico e funções 121

PARTE III — TÉCNICA

17 Dedilhado: alternância e velocidade 128
18 Palheta 137
19 Slap e pop 145
20 Ligados e vibrato 152
21 Slides, bends e ghost notes 159
22 Harmônicos e tapping 165
23 Dedos e polegar (thumb) 172
24 Baixo de 5 e 6 cordas 179

PARTE IV — ESTILOS

25 Rock e hard rock 187
26 Blues e shuffle 195
27 Funk e soul 202
28 Disco e R&B 210
29 Reggae e dub 217

30 Metal 224
31 Pop e indie 232
32 Jazz: walking bass 240
33 Bossa nova 248
34 Samba 255
35 Baião, forró e ritmos nordestinos 262
36 MPB e sertanejo 269
37 Ritmos latinos 276

PARTE V — PRÁTICA MUSICAL

38 Baixo e bateria: a cozinha 282
39 Criar linhas de baixo 291
40 Improvisar e solar no baixo 300
41 Ler partituras e cifras de baixo 308
42 Compor e arranjar 316

PARTE VI — EQUIPAMENTO E PRÁTICA

43 Pedais e efeitos 324
44 Gravação e home studio 332
45 Tocar ao vivo 340
46 Rotinas de estudo 348
47 Contrabaixo acústico (upright): noções 355
48 Problemas comuns, prevenção de lesões, próximos passos e glossário 362

CAPÍTULO 1

O contrabaixo elétrico: partes, modelos e captadores

O baixo é o instrumento que quase ninguém repara quando está certo e que todo mundo sente quando falta. Conhecer o corpo dele é o primeiro passo para tocar bem.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Nomear cada parte do instrumento e explicar o que ela faz no som e no conforto
- Diferenciar baixos de 4, 5 e 6 cordas, escala longa, média e curta
- Entender como funcionam captadores passivos e ativos, simples, duplos e humbuckers
- Reconhecer os modelos clássicos (Precision, Jazz Bass, StingRay) e o timbre típico de cada um
- Escolher e testar um baixo com critério, sem depender de marca nem de preço

1.1 Contrabaixo, baixo elétrico, "baixo"

Em português usamos três nomes para o instrumento e vale arrumar a casa antes de começar. **Contrabaixo** é o nome formal e serve para os dois irmãos: o **contrabaixo acústico** (o grande, de orquestra e de jazz, tocado em pé e também chamado de *upright*) e o **contrabaixo elétrico**, que é o assunto deste livro. **Baixo elétrico** é a forma que os músicos usam no dia a dia, e quando alguém diz só "baixo", em banda de rock, de samba, de gospel ou de forró, quase sempre se refere a ele. O acústico tem um capítulo próprio no fim do livro (capítulo 47).

A função do instrumento é a mesma desde a primeira banda que o usou: sustentar a **harmonia** (a nota grave que diz em que acorde estamos) e o **ritmo** (o pulso que faz o público balançar a cabeça) ao mesmo tempo. O violão, o teclado e a guitarra decoram o acorde; o baixo o **fundamenta**. Tire o baixo de uma gravação e a música continua inteira, mas parece sem chão. É por isso que se diz que o baixista é a ponte entre a bateria e o resto da banda, e é por isso que o capítulo 7 e o capítulo 38 tratam dessa conversa.

Um pouco de história ajuda a entender por que o instrumento tem o formato que tem. Até o começo da década de 1950, o grave de uma banda vinha do contrabaixo acústico, que é enorme, difícil de transportar e quase inaudível diante de uma bateria e de amplificadores. Em **1951**, o construtor norte-americano **Leo Fender** lançou o **Precision Bass**: um instrumento de corpo maciço, com trastes (como o violão), que cabia no ombro, podia ser ligado a um amplificador e afinava com facilidade. O nome "Precision" vem justamente dos trastes: pela primeira vez o baixista tocava afinado sem depender de um ouvido treinado a cada nota. Em **1960** veio o **Jazz Bass**, com braço mais fino e timbre mais brilhante, e em **1976** a marca **Music Man** lançou o **StingRay**, com circuito ativo. Outras casas fizeram escola: o **Rickenbacker 4001**, de timbre agressivo, e o **Höfner "violin bass"**, leve e de sustentação curta, associado aos Beatles. No Brasil, fábricas como Giannini, Tagima e Condor, além de luthiers independentes, abastecem o mercado desde os anos 1960 com baixos que seguem esses modelos.

1.2 As partes do instrumento

Pegue o seu baixo (ou a foto de um) e acompanhe. Do alto para baixo:

Parte	O que é	Por que importa
Cabeça (*headstock*)	a ponta do braço, onde ficam as tarraxas	o peso dela decide se o baixo "cai" para a frente quando você o solta
Tarraxas	os mecanismos que esticam as cordas	afinação estável; as de boa qualidade não "escapam"
Pestana (*nut*)	a pecinha com sulcos onde as cordas apoiam logo antes da cabeça	define a altura inicial das cordas e o som da corda solta
Braço	a haste longa de madeira	espessura e largura mudam o conforto da mão esquerda

Parte	O que é	Por que importa
Tensor (*truss rod*)	barra de aço dentro do braço	regula a curvatura do braço (capítulo 3)
Escala (*fingerboard*)	a face do braço que recebe os trastes	madeira e acabamento mudam o toque e o brilho
Trastes (*frets*)	as barrinhas metálicas que dividem o braço em semitons	cada traste é uma nota; é o que torna o instrumento "afinado"
Marcações (*inlays*)	pontos nas casas 3, 5, 7, 9, 12...	seu mapa de navegação, na frente e na lateral do braço
Corpo	a caixa maciça de madeira	sustentação, peso e estética
Captadores (*pickups*)	ímãs com bobinas de fio de cobre	transformam a vibração da corda em sinal elétrico
Controles	volume, tonalidade, balanço entre captadores	moldam o timbre ainda no instrumento
Ponte (*bridge*)	peça que prende as cordas no corpo	regula a altura e o comprimento de cada corda
Saída (*jack*)	a entrada onde se liga o cabo	se solta, produz estalos: apertar a porca da saída é manutenção de rotina
Pinos de correia	dois botões metálicos	seguram o baixo no corpo; sem correia, não há postura (capítulo 4)

Duas observações práticas. A primeira: a **escala marcada com pontos** não é enfeite. Os pontos ficam nas casas **3, 5, 7 e 9**, com **dois pontos na casa 12** (e de novo nas casas 15, 17, 19 e 21). Isso é o equivalente às marcas de um mapa: você olha o ponto e sabe onde está sem contar as casas, a partir da cabeça. A segunda: o braço tem um **lado do corpo** (grave) e um **lado do chão** (agudo) quando o baixo está na posição de tocar. A corda mais grossa fica mais perto do seu rosto, e a mais fina mais perto do chão. Parece detalhe, mas é a primeira confusão de quem vem do violão, onde a corda mais fina é a primeira. No baixo, as tablaturas mostram a mais fina em cima e a mais grossa embaixo, como veremos no capítulo 5.

Veja como esses pontos funcionam como mapa, na corda Mi, a mais grossa: as casas marcadas (3, 5, 7, 9 e 12) correspondem às notas Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Mi. Você não precisa decorar nada agora; o capítulo 9 faz esse mapa completo.

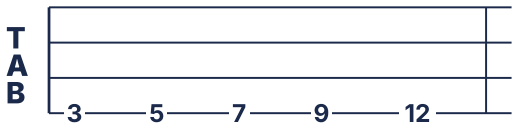


Figura 1.1 — As casas marcadas na corda E: casa 3 (Sol), casa 5 (Lá), casa 7 (Si), casa 9 (Dó sustenido) e casa 12 (Mi, uma oitava acima da corda solta).
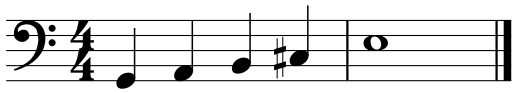


Figura 1.2 — As mesmas notas na pauta, em clave de fá, uma oitava acima do som real: Sol, Lá, Si, Dó sustenido e, no segundo compasso, o Mi da casa 12 em semibreve.

1.3 O comprimento de escala

O **comprimento de escala** é a distância entre a pestana e a ponte, e é a medida que mais pesa no conforto. Em baixos existem quatro padrões:

- **Escala longa (34 polegadas, 86,4 cm):** o padrão universal, herdado do Precision de 1951. Mais tensão nas cordas, som firme e definido, e casas mais distantes entre si, o que exige um pouco mais de abertura da mão.
- **Escala média (32 polegadas, 81,3 cm):** um meio-termo; menos usada.
- **Escala curta (30 polegadas, 76,2 cm):** casas mais próximas, cordas mais folgadas, timbre mais redondo e "gordo". Ótima para mãos pequenas e para crianças, e muito usada em baixos de estilo vintage.
- **Escala extra-longa (35 polegadas, 88,9 cm):** comum em baixos de 5 e 6 cordas, porque a corda **Si** grave precisa de mais tensão para não ficar mole.

> **MÃO PEQUENA, ESCALA CURTA: SEM CULPA**
> Tocar com escala curta não é "trapaça". Grandes baixistas usaram e usam escalas curtas por timbre e conforto. Se a sua mão dói no primeiro mês de estudo, o instrumento pode ser a causa, e vale testar antes de concluir que "falta jeito".

A escala longa não é melhor nem pior: é **padrão**. Quase todo método, vídeo e tablatura que você encontrar vai assumi-la, e as distâncias entre as casas mencionadas aqui (como "esticar o dedo do 1 ao 4") ficam calibradas para ela.

1.4 Quatro, cinco ou seis cordas

O baixo de **4 cordas** é a base do repertório e o ponto de partida deste livro. As cordas, da mais grave para a mais aguda, são **Mi, Lá, Ré e Sol** (E-A-D-G). Cada corda soa **uma quarta justa** acima da anterior, e é a mesma lógica das quatro cordas graves do violão, só que uma oitava abaixo. A **afinação** está no capítulo 3.



Figura 1.3 — As quatro cordas soltas do baixo, da mais aguda (G, em cima) para a mais grave (E, embaixo). Cada 0 é uma corda tocada sem pressionar casa.

Lendo da esquerda para a direita, a figura mostra a sequência **Sol, Ré, Lá, Mi** (de cima para baixo no desenho, do agudo ao grave). Em pauta, as mesmas quatro notas aparecem assim, na **clave de fá**, a clave dos instrumentos graves (o capítulo 5 explica a clave):

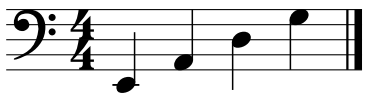


Figura 1.4 — As quatro cordas soltas na pauta, da mais grave para a mais aguda: Mi, Lá, Ré, Sol. Por convenção o baixo é escrito uma oitava acima do som real; o Mi solto, escrito Mi2, soa Mi1.

O baixo de **5 cordas** acrescenta uma corda **Si** abaixo do Mi: Si-Mi-Lá-Ré-Sol (B-E-A-D-G). Ela traz mais cinco notas graves, essenciais no gospel, no metal e no pop moderno, e permite tocar uma mesma frase sem trocar de posição. O baixo de **6 cordas** acrescenta ainda um Dó agudo (B-E-A-D-G-C), o que abre espaço para solos e acordes. O capítulo 24 estuda 5 e 6 cordas.



Figura 1.5 — Baixo de 5 cordas: a corda Si (B) fica abaixo do Mi, e é a corda mais grossa do instrumento.

A extensão total do baixo de 4 cordas vai do **Mi grave** (corda Mi solta) ao **Sol** da casa 12 da corda Sol, mais de duas oitavas e meia. O baixo de 5 cordas ganha o **Si** grave. Na pauta, o alcance se escreve assim:

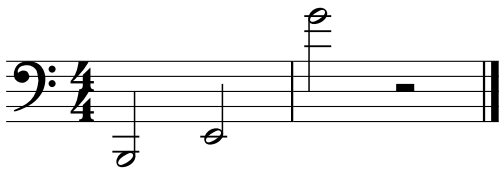


Figura 1.6 — Extensão do baixo de 5 cordas na pauta, uma oitava acima do som real: do Si grave (corda B solta) e do Mi (corda E solta) ao Sol da casa 12 da corda G. O baixo de 4 cordas começa no Mi.

Para começar, **4 cordas é o caminho**. A maioria das linhas de baixo da música popular cabe nelas, os métodos assumem 4 cordas e o braço é mais estreito, o que é gentil com a mão em formação. Se você ganhou ou já comprou um 5 cordas, não precisa trocar: basta ignorar o Si no início, e retomar no capítulo 24.

1.5 Os captadores: de onde vem o som

Sem captador não haveria baixo elétrico: ele é quem transforma a vibração da corda em sinal. O mecanismo é simples: cada captador tem **ímãs** e uma bobina de **fio de cobre** muito fino. A corda de aço vibra no campo magnético do ímã, e essa vibração induz uma corrente elétrica na bobina, que viaja pelo cabo até o amplificador. Por isso **cordas de nylon não funcionam** em captadores magnéticos, e por isso a **altura do captador** muda o som: mais perto da corda, mais volume e mais "mordida"; mais longe, mais suave e mais natural.

Existem quatro famílias principais, que você vai encontrar em quase todo baixo:

- **Single coil** (bobina simples): som claro e com algum zumbido de rede elétrica.
- **Split coil** (bobina dividida): é o captador do **Precision**. Em vez de uma bobina, são duas metades colocadas lado a lado, em polaridade invertida, e cada metade "ouve" duas cordas. O resultado é um som **encorpado, redondo e sem zumbido**, com médios fortes.
- **Humbucker**: duas bobinas empilhadas ou lado a lado, que se anulam no ruído. É grosso, forte e de médios presentes.
- **Single coil estreito** do **Jazz Bass**: dois captadores simples, um perto do braço e outro perto da ponte. Som mais aberto, com agudos e médios bem definidos.

Um baixo com **um captador** é simples e direto. Com **dois**, você ganha o **balanço**, um botão que mistura os dois: perto do **braço**, o timbre fica grave e redondo; perto da **ponte**, fica fino, com mais ataque e definição, como se você tocasse mais perto do cavalete.

> **OUÇA O EFEITO DA POSIÇÃO**
>
> Ligue o baixo no amplificador (o capítulo 2 ensina como) e toque a corda Lá solta repetidas vezes. Passe o balanço de um captador ao outro e ouça o mesmo som mudar de "fofo" para "metálico". Repita tocando a corda perto do braço e depois perto da ponte, **sem mexer no botão**. Perceba que **mexer a mão direita muda o timbre tanto quanto o botão**.

1.6 Passivo × ativo

Um baixo **passivo** envia o sinal do captador direto ao cabo, sem alimentação. Os controles de volume e tonalidade só **diminuem** o que o captador entrega. Sua vantagem é a simplicidade: não tem bateria que acabe e dura décadas. Um baixo **ativo** tem um **pré-amplificador** interno, alimentado por uma bateria de 9 volts (ou duas), que **reforça o sinal** e permite **realçar** graves, médios e agudos com botões de equalização no corpo do instrumento. O timbre é mais forte, "cheio" e consistente, e tem mais saída para ligar em pedais e interfaces.

A regra prática: **o passivo soa orgânico e musical, o ativo soa pronto e potente**. Nenhum é superior. Grande parte do funk e do metal usa baixos ativos; grande parte do rock clássico, do soul e do samba usa passivos. Muitos baixos têm um mini-botão que passa de um modo para o outro (*active/passive*). Se o seu é ativo, **desligue o cabo quando guardar o baixo**: o circuito liga assim que o cabo entra na saída, e a bateria se vai em horas.

1.7 Os três modelos que formaram o ouvido de todo mundo

Quase todo baixo vendido hoje descende de três projetos:

- **Precision (P-Bass):** corpo de contorno duplo, um **único captador split coil** no meio do corpo. Som **grave, redondo, robusto, de médios marcados**. É o baixo do rock de estádio, do soul, do pop e do samba-rock.
- **Jazz Bass (J-Bass):** corpo assimétrico, **dois captadores simples** e braço mais fino na pestana. Som **mais aberto, com brilho e definição**, bom para linhas melódicas, groove de funk e slap. É o baixo preferido de muitos músicos de estúdio.
- **StingRay (MM):** um **grande humbucker** perto da ponte e pré ativo de 3 bandas. Som **firme, potente, de ataque forte**, muito usado no funk, no rock moderno e na música gospel.

Entre esses extremos há **combinações**: o **PJ** une o split coil do Precision a um captador do Jazz e ganha versatilidade, e existem baixos de **3 captadores**, de **captadores duplos** e de linha própria de cada fabricante. Não decore as siglas: o que importa é **ouvir** cada tipo antes de escolher.

> **FRETLESS: O BAIXO SEM TRASTES**
> Existe também o baixo **fretless**, sem trastes, com a escala lisa. Ele permite deslizar entre as notas e imitar a voz do contrabaixo acústico, mas exige ouvido apurado, porque nada marca onde cada nota está. É um capítulo para depois; comece com trastes.

1.8 Madeiras e construção

Três madeiras aparecem com frequência no corpo: **amieiro** (*alder*), de timbre equilibrado; **freixo** (*ash*), mais brilhante e mais pesado; e **mogno**, de médios quentes. Nas escalas aparecem **maple** (bordo, claro e brilhante), **pau-ferro** e **jacarandá/rosewood** (escuras e quentes) e **ébano** (muito duro, de ataque definido). Todas servem. O peso total do baixo **conta mais do que a espécie da madeira**: um baixo pesado cansa o ombro, e isso vira dor de coluna.

O braço pode ser **parafusado** ao corpo (*bolt-on*, o padrão Fender, fácil de ajustar e de trocar), **colado** (*set neck*, comum em modelos de estilo "Gibson") ou **atravessado** (*neck-through*, quando o braço continua pelo corpo todo, o que dá sustentação longa e acesso às casas agudas). Nenhum é "certo": cada um tem seu timbre e seu conforto.

1.9 Como escolher o primeiro baixo

Comprar o primeiro baixo é uma decisão cheia de opinião alheia. Use este roteiro:

1. **Decida o orçamento incluindo o amplificador e o cabo.** Um bom baixo mal amplificado soa pior do que um baixo médio com um bom amplificador. Reserve ao menos um terço do orçamento para o amp.
2. **Prefira 4 cordas, escala longa ou curta conforme a sua mão.** Segure-o em pé e sentado, com correia, por pelo menos dez minutos.
3. **Teste o peso e o equilíbrio.** Solte a mão esquerda: se a cabeça "cai" para o chão, o baixo é desequilibrado. Isso cansa.
4. **Toque todas as casas de todas as cordas.** Se algum traste "zumbir" ou a nota morrer na casa 12, o instrumento precisa de regulagem ou é um mau exemplar.
5. **Verifique a afinação na casa 12** (explicada no capítulo 3): a nota deve estar uma oitava acima da corda solta.
6. **Ouça em volume baixo e em volume alto.** O som sem amplificador (o baixo seco) revela a qualidade do instrumento.
7. **Leve alguém que toque**, se você é iniciante. Os olhos e os ouvidos de um segundo músico valem mais do que qualquer lista.

Em baixos usados, confira o **estado do braço** (olhe ao longo dele como quem mira um cano), as **tarraxas** (devem girar firmes e sem folga) e a **saída** (balance o cabo e ouça se há estalo).

1.10 Um mapa para a próxima etapa

Antes de passar ao capítulo 2, guarde uma ideia que vai simplificar tudo: o baixo repete as notas em várias cordas. O **Mi mais grave** do instrumento é a corda Mi solta (Mi1). Uma oitava acima dele, o Mi2, aparece em **três lugares**: na **casa 12 da corda Mi**, na **casa 7 da corda Lá** e na **casa 2 da corda Ré**. São o mesmo som, o mesmo ponto da pauta, tocado em cordas diferentes. Escolher qual das três usar é uma decisão de conforto e de timbre que você vai tomar mil vezes ao longo do livro.



Figura 1.7 — A mesma nota (Mi2) em três lugares: casa 12 da corda E, casa 7 da corda A e casa 2 da corda D. Tocadas uma depois da outra, as três notas têm exatamente a mesma altura.

Na pauta, as três notas são **a mesma figura**, escrita uma só vez no mesmo lugar do pentagrama; é a tablatura que diz em qual corda ela vai. É essa diferença que o capítulo 5 explora.

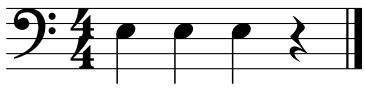


Figura 1.8 — O Mi2 escrito três vezes na pauta (clave de fá, uma oitava acima do som real). As três figuras são idênticas: a pauta diz qual nota tocar, a tablatura da figura 1.7 diz em que corda.

Teste na prática: toque o Mi solto, depois o Mi da casa 12 da mesma corda. Eles estão a **uma oitava** de distância: o segundo soa mais fino, mas é "o mesmo nome". Em seguida toque os três Mi2 em sequência e ouça: a altura não muda, só o timbre (a corda Mi soa mais grossa; a corda Ré, mais clara).

RESUMO DO CAPÍTULO

- O contrabaixo elétrico (o "baixo") une harmonia e ritmo; o formato atual nasceu em 1951, com o Precision Bass.
- As partes que mais afetam o som e o conforto: captadores, ponte, braço (com tensor) e comprimento de escala (34 pol. é o padrão).
- Quatro cordas (E-A-D-G) são o ponto de partida; cinco acrescentam o Si grave, seis o Dó agudo.
- Captador split coil (Precision) é grosso e redondo; single coils do Jazz Bass são abertos e brilhantes; humbucker (StingRay) é potente.
- Passivo é simples e orgânico; ativo tem pré com bateria. Desligue o cabo ao guardar um baixo ativo.
- Escolha o baixo pela mão, pelo peso e pela regulagem, e reserve orçamento para amplificador e cabo.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 1

Objetivo: reconhecer o instrumento e tocar as quatro cordas soltas com pulso firme.

1. **Dia 1 (10 min):** com o baixo no colo ou na correia, nomeie em voz alta cada parte da tabela 1.2. Toque cada corda solta, uma vez, e diga o nome da nota (Mi, Lá, Ré, Sol).
2. **Dias 2 a 4 (10 min):** com metrônomo a **60 bpm**, toque cada corda solta em **quatro semínimas** (uma por tempo), do Mi ao Sol e de volta. Critério de sucesso: nenhuma nota fora do clique, todas com o mesmo volume.
3. **Dias 5 e 6 (10 min):** repita em **70 bpm** e passe o balanço entre os captadores (se houver) para ouvir como o timbre muda.
4. **Dia 7 (revisão):** sem olhar a figura 1.7, encontre o Mi2 em três lugares do braço (casa 12 da corda Mi, casa 7 da corda Lá, casa 2 da corda Ré). **Critério:** acertar as três posições seguidas, duas vezes.

CAPÍTULO 2

Amplificador, cabos e timbre

O baixo seco, sem amplificador, é só metade do instrumento. A outra metade é o ar que o alto-falante empurra e o corpo que você sente no peito.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar a cadeia de sinal do baixo ao amplificador sem ruído e sem riscos para o equipamento
- Escolher potência, alto-falante e tipo de amplificador para estudo, ensaio e palco
- Usar graves, médios e agudos do amplificador com critério, cortando antes de reforçar
- Distinguir cabo de instrumento de cabo de caixa e cuidar bem de cada um
- Proteger a audição e estudar com fones de ouvido ou com uma interface

2.1 Por que o amplificador faz parte do instrumento

Toque um baixo elétrico sem ligá-lo: você ouve um som fino, mais parecido com um violão de aço com pouca caixa. O sinal elétrico que sai dos captadores é muito pequeno (fração de volt) e não faz mover nenhum alto-falante. O **amplificador** tem três trabalhos: **aumentar** esse sinal até que ele consiga mover um cone de alto-falante, **moldá-lo** com um equalizador e **emitir** o som no ambiente.

O baixo é, ainda, um instrumento **extremamente grave**. A corda Mi solta vibra a cerca de **41 vezes por segundo (41 Hz)**; a corda Lá, a 55 Hz; a Ré, a 73 Hz; a Sol, a 98 Hz. O baixo de 5 cordas chega ao Si grave, de aproximadamente 31 Hz. Alto-falantes pequenos, como os de celular ou de caixas de computador, **não conseguem reproduzir** essas frequências, e por isso um baixo ligado numa caixa qualquer parece "sem corpo". Um amplificador de baixo é construído com alto-falantes maiores (de 10 a 15 polegadas), caixa reforçada e circuito que não distorce nas notas graves.

Esse é o motivo pelo qual **não se estuda baixo em amplificador de guitarra**: ele foi desenhado para frequências mais agudas e, com a corda Mi solta, pode distorcer e até danificar o alto-falante.

2.2 A cadeia de sinal

O caminho do som tem sempre os mesmos elos, mesmo que alguns sejam invisíveis:

1. **Corda e captador** produzem o sinal.
2. **Controles do baixo** (volume, tonalidade, balanço e, se houver, equalização ativa) o moldam.
3. **Cabo de instrumento** o leva à saída.
4. **Afinador e pedais** (opcionais, capítulo 43) vêm no meio do caminho.
5. **Pré-amplificador** do amp: eleva o sinal e traz os botões de ganho e de equalização.
6. **Amplificador de potência**: dá energia suficiente para o alto-falante.
7. **Alto-falante e caixa**: devolvem o som ao ambiente.

Num **combo** (amplificador e caixa no mesmo gabinete), os elos 5 a 7 ficam juntos. Num **cabeçote + caixa**, o cabeçote contém pré e potência, e a caixa só guarda os alto-falantes; um **cabo de caixa** os une. Em palcos grandes, o sinal do baixo vai também para a mesa de som por uma **saída DI** (*direct injection*), que transforma o sinal do instrumento em um sinal equilibrado, próprio para a mesa.

2.3 Qual amplificador escolher

A **potência** em watts costuma ser a primeira pergunta, e a resposta honesta é: **depende de onde você vai tocar**.

Uso	Potência típica	Observação
Estudo em casa	15 a 30 W	combo de 8 a 10 polegadas basta
Ensaio com bateria e banda	100 a 300 W	alto-falante de 12 a 15 polegadas, ou 4 de 10

Uso	Potência típica	Observação
Palco médio	300 a 600 W	cabeçote e caixa; a mesa recebe o DI
Show grande	amplificado pela mesa	o amp serve de monitor para o baixista

Dobrar a potência **não dobra o volume que o ouvido percebe**: para o ouvido humano, é preciso cerca de **dez vezes mais potência** para ouvir um som "duas vezes mais forte". Por isso um amplificador de 100 W só soa um pouco mais alto do que um de 50 W. O que faz muita diferença é a **eficiência do alto-falante** e o **tamanho da caixa**: uma caixa de 4 alto-falantes de 10 polegadas "joga" muito mais som do que um combo de 10 polegadas de mesma potência.

Os circuitos de amplificação se dividem em três famílias:

- **Válvulas:** timbre quente, com uma saturação suave quando se empurra o ganho. São pesadas, caras e delicadas. Nunca se liga um amplificador a válvulas **sem a caixa conectada**: sem carga, ele pode queimar.
- **Transistores** (*solid state*): som limpo, confiável e barato. É o que a maioria dos iniciantes usa.
- **Híbridos:** pré a válvulas e potência a transistores, ou o contrário.

Hoje, os amplificadores **classe D** reduziram muito o peso: cabeçotes de 500 W cabem numa mochila. Para o iniciante, qualquer combo de baixo (jamais de guitarra) de 15 a 30 W resolve a maior parte do primeiro ano.

> **IMPEDÂNCIA (OHMS): LEIA ANTES DE LIGAR A CAIXA**
>
> Cada caixa tem um valor em **ohms** (4 ou 8 é o comum). O cabeçote especifica a menor carga que suporta. Ligar uma caixa de impedância **menor** do que a indicada no cabeçote o superaquece e pode queimá-lo. Se você tem dúvida, leia a etiqueta atrás do amplificador. Se não estiver clara, pergunte antes de ligar.

2.4 Cabos: o menos glamouroso e o que mais falha

O elo mais frágil da cadeia é, de longe, o **cabo**. Há dois tipos que **nunca devem ser trocados**:

- **Cabo de instrumento** (ou de linha): tem um condutor central coberto por uma **malha de blindagem** que protege o sinal de interferências. Termina em plugues **P10 mono** (sem anel). É o cabo que liga o baixo ao amplificador, ou o baixo ao pedal. Um comprimento de **3 a 4,5 metros** costuma ser suficiente; cabos longos demais perdem agudos.
- **Cabo de caixa** (de alto-falante): é feito para **conduzir potência**, tem fios mais grossos, **não é blindado**. Liga o cabeçote à caixa. Usar um cabo de caixa como cabo de instrumento gera ruído; usar um cabo de instrumento como cabo de caixa pode superaquecê-lo e causar curto.

Hábitos que prolongam a vida de um cabo:

1. **Nunca puxe pelo fio**: puxe pelo plugue.
2. **Enrole em "volta e meia-volta"** (alternando o sentido), para não torcer o interior.
3. **Não pise** nem passe cadeiras por cima.

4. **Desligue o volume do baixo** (ou o amplificador) ao conectar ou desconectar. O "pof" que você ouve no instante em que o cabo entra ou sai pode, com o tempo, danificar o alto-falante.
5. **Tenha sempre um cabo reserva** no estojo. É o item que falha na hora errada.

O **zumbido** é um problema frequente: um ronco constante de 60 Hz, a frequência da rede elétrica no Brasil, que aparece quando você toca a mão no metal das cordas e some quando a toca. Costuma ter três causas: instalação sem aterramento, captador single coil sem blindagem e lâmpada dimmer ou transformador perto. Experimente mudar de tomada, afastar o baixo de TVs e computadores, e ligar na mesma régua todos os equipamentos.

2.5 Os botões do amplificador

Um amplificador básico tem **ganho** (ou *gain*, a quantidade de sinal que entra), **volume** (*master*) e um equalizador de **graves, médios e agudos**. Os três botões de equalização mexem em faixas de frequência:

- **Graves (cerca de 40 a 150 Hz):** o peso, a "sensação no peito". Em excesso, o som fica borrado e "barrigudo".
- **Médios (cerca de 200 a 1.000 Hz):** a **definição** da nota, a parte que o ouvido usa para identificar a altura. Em excesso, soa nasal; em falta, soa vazio.
- **Agudos (acima de 2.000 Hz):** o brilho e o ataque da corda. Em excesso, soa fino e estridente.

Uma nota importante: embora a corda Mi vibre a 41 Hz, o que o ouvido usa para reconhecer a nota são os **harmônicos** (múltiplos da frequência), que estão nos médios. Por isso o baixo que "aparece" numa gravação costuma ter **médios** presentes, e o baixo que só tem grave "some" no carro ou no celular.

> **AJUSTE DE PONTO DE PARTIDA**
>
> 1. Deixe o **ganho** em um ponto em que o sinal não distorça nas notas mais fortes.
> 2. Coloque **todos os botões de equalização no meio** (ponto neutro).
> 3. Toque uma linha simples (a da figura 2.1) e **corte** o que incomoda antes de **reforçar** o que falta. Cortar tira ruído sem aumentar o volume; reforçar enche o amplificador de energia e acaba por distorcer.
> 4. Mude um botão de cada vez, ouvindo **dez segundos** a cada ajuste. Ajustar três de uma vez impede de saber o que fez a diferença.

Uma linha simples para testar o equilíbrio, em colcheias na corda Mi (tablatura e pauta):



Figura 2.1 — Linha de teste para ajustar o timbre, em colcheias: Mi, Mi, Mi, Mi, Sol, Sol, Lá, Lá no primeiro compasso; Lá, Lá, Lá, Lá, Sol, Sol, Mi, Mi no segundo. Tudo na corda E: casas 0, 3 e 5.
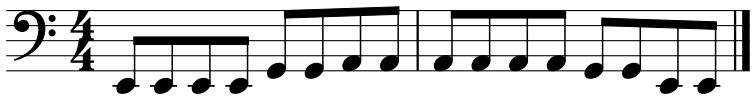


Figura 2.2 — A mesma linha de teste na pauta, em clave de fá e uma oitava acima do som real: oito colcheias por compasso (Mi, Mi, Mi, Mi, Sol, Sol, Lá, Lá e depois o contrário).

2.6 O timbre também mora nas suas mãos

Depois do amplificador vem o ponto mais importante: o **timbre vem da mão direita**. A mesma corda, no mesmo baixo, no mesmo amplificador, soa diferente conforme:

- **Onde** você toca ao longo da corda: perto da **ponte** soa fino e com ataque, perto do **braço** soa redondo e fofo.
- **Com o quê** toca: dedos (som macio e orgânico), **palheta** (ataque definido e brilhante, capítulo 18) ou polegar.
- **Com que força** toca: o toque forte aumenta o volume e também **muda o timbre**, trazendo mais harmônicos.
- **De que altura** a corda é tocada: baixa (pouco movimento) ou alta (mais "estalos").

Como regra geral, o **amplificador deve ficar o mais neutro possível**, e o timbre real deve nascer do jeito de tocar. Tentar compensar um toque ruim com a equalização é caminho sem fim.

Cada estilo tem um timbre de referência, que vale só como ponto de partida:

Estilo	Direção típica de timbre	Mão direita
Rock e hard rock	médios fortes, graves contidos	palheta ou dedos junto à ponte
Funk e slap	graves e agudos reforçados, médios cortados	polegar e dedos, ataque forte
Samba, MPB, bossa	graves redondos, agudos suaves	dedos junto ao braço
Soul e R&B	redondo, "cheio" e quente	dedos, às vezes com abafador de espuma
Gospel e pop	definido, ativo, médio-grave	dedos, com compressão

Estilo	Direção típica de timbre	Mão direita
Metal	médios agressivos, muito ataque	palheta, junto à ponte

Experimente agora o efeito da **duração da nota** no timbre e na definição: toque a corda Lá com notas **longas** (que ocupam o tempo todo) e depois com notas **curtas**, cortadas logo depois do ataque. Em volume alto, as notas longas "enchem" o ambiente e mostram os graves do amplificador; as curtas mostram o ataque e a **definição**, e revelam se a equalização está embolada.

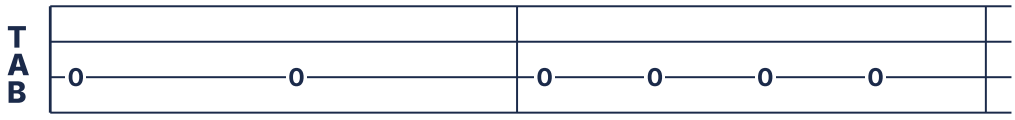


Figura 2.3 — Teste de duração na corda A solta: no primeiro compasso, duas mínimas longas; no segundo, quatro colcheias curtas, cada uma seguida de uma pausa.
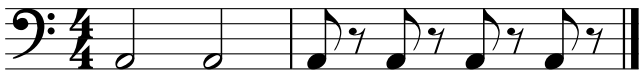


Figura 2.4 — O mesmo teste na pauta: duas mínimas e, no segundo compasso, quatro colcheias seguidas de pausa de colcheia (uma oitava acima do som real).

2.7 Compressor, DI e outros auxiliares

Dois equipamentos aparecem cedo na vida de um baixista:

- **Compressor:** reduz a diferença entre as notas fortes e fracas, deixando o volume mais parelho. Muitos amplificadores o trazem embutido. Quem toca com os dedos e ainda não controla a dinâmica vai notar que ele "arruma" a linha. Cuidado para não usá-lo como muleta (capítulo 43).
- **Caixa DI:** pequena caixa que liga o baixo à mesa de som, convertendo o sinal para um formato apropriado. Em estúdio e em palco, é quase obrigatória.

Um terceiro auxiliar é o **afinador de pedal ou de clip**, tema do capítulo 3: o afinador que fica no meio do caminho do cabo corta o som para você afinar em silêncio.

2.8 Estudar em silêncio: fones e interface

Nem todo mundo mora onde se pode tocar alto, e o baixo é famoso pelo som que atravessa paredes. Há três saídas:

1. **Amplificador com saída de fone:** muitos combos têm uma entrada para fone que desliga o alto-falante. É a solução mais barata.

2. **Pedal ou processador com saída para fone**, que simula amplificadores e permite ouvir um metrônomo ou uma gravação junto.
3. **Interface de áudio** ligada ao computador e simulador de amplificador (capítulo 44). O baixo entra diretamente pela entrada de instrumento; no fone, você ouve o baixo e a música, e ainda pode gravar.

Em qualquer dos casos, ouça o baixo com um **fone fechado** ou com **um fone só de um lado**, para continuar ouvindo o ambiente e o seu próprio toque na corda.

2.9 A audição é a ferramenta que não se troca

Baixistas, bateristas e guitarristas convivem com volumes altos. Uma regra aceita por entidades de saúde ocupacional: **85 dB** (decibéis) por **8 horas** é o limite seguro; a cada **3 dB a mais**, o tempo seguro **cai pela metade**. Um ensaio de banda passa fácil dos **100 dB**, nível em que 15 minutos já são o limite recomendado.

- Use **protetores auriculares para músicos** (os de espuma comum abafam demais): eles reduzem o volume sem distorcer o timbre.
- Posicione o amplificador **inclinado para cima**, apontado para os seus ouvidos, e não para a canela. Assim você ouve com menos volume.
- Tome **pausas** em ensaios longos e mantenha **o volume do baixo "no mix"** com a banda, não acima.
- Se sentir **apito** ou ouvidos "tampados" depois do ensaio, é um sinal de alerta; procure um otorrino.

> **ZUMBIDO NOS OUVIDOS NÃO É NORMAL**
> Um zumbido persistente depois de tocar significa que o ouvido já sofreu. A perda auditiva por ruído **não tem volta**. Proteger a audição é parte do estudo, tão importante quanto o metrônomo.

Um último teste de ouvido e de mão ao mesmo tempo: o das **notas longas**. Toque cada nota abaixo por dois tempos, deixando soar, e ouça quanto tempo cada corda sustenta e como cada uma soa no seu amplificador. São as seis primeiras casas da corda Mi: Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e Lá.



Figura 2.5 — Notas longas na corda E, da casa 0 à casa 5: Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Deixe cada nota soar por dois tempos.
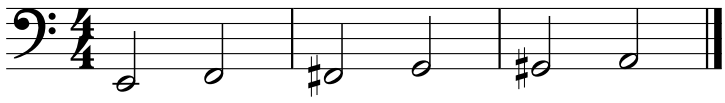


Figura 2.6 — As mesmas seis notas na pauta, em mínimas (dois tempos cada), uma oitava acima do som real. A nota Fá sustenido tem alteração própria; o Sol sustenido também.

Por fim, o teste da **oitava**: toque o Mi solto e o Mi da casa 12 da mesma corda, e compare. Se o grave do seu amplificador for exagerado, o Mi mais grave "estoura" e perde a definição; se faltar grave, ele quase some. O teste dá a medida do alcance do conjunto (baixo, cabo e amplificador) com apenas duas notas.

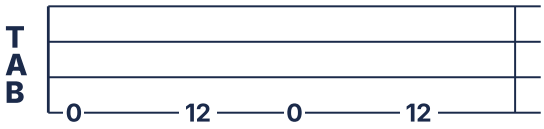


Figura 2.7 — Teste de oitava: Mi solto e Mi da casa 12 na corda E, em semínimas, duas vezes cada.
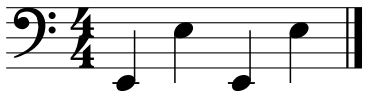


Figura 2.8 — As duas notas do teste de oitava na pauta, em semínimas: Mi grave e o Mi uma oitava acima (escritas uma oitava acima do som real).

RESUMO DO CAPÍTULO

- O amplificador de baixo é obrigatório: o instrumento é grave demais para caixas pequenas; não use amplificador de guitarra.
- Para casa, 15 a 30 W bastam; para ensaio de banda, 100 a 300 W e alto-falante de 12 polegadas ou mais.
- Cabo de instrumento (blindado) e cabo de caixa (potência) não se trocam; desligue o volume ao conectar.
- Ajuste a equalização a partir do ponto neutro, cortando antes de reforçar, e mude um botão por vez.
- Muito do timbre vem da mão direita: posição, força, dedos ou palheta.
- Proteja a audição: protetor para músicos, amp inclinado e pausas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 2

Objetivo: montar o equipamento sem erro e ajustar um timbre limpo e equilibrado.

1. **Dia 1 (15 min):** monte a cadeia do baixo ao amp, de olhos fechados no "passo a passo" do texto. Verifique o aterramento e teste o cabo (balance e ouça se há estalo).
2. **Dias 2 a 4 (10 min):** toque a linha da figura 2.1 a **70 bpm**, com a equalização no meio, e anote em um papel o que você **cortou** ou **reforçou**.
3. **Dias 5 e 6 (10 min):** toque as notas longas da figura 2.5, com mínimas a **60 bpm**, e compare o som das seis casas. Critério de sucesso: volume e duração parecidos nas seis notas.
4. **Dia 7 (revisão):** toque a linha da figura 2.1 nas três posições da mão direita (junto à ponte, no meio, junto ao braço) e descreva a diferença. **Critério:** escrever três frases curtas, sem consultar o capítulo.

CAPÍTULO 3

Afinação, cordas e regulagem

Um baixo desafinado desmancha a música inteira, porque todos os outros instrumentos se apoiam nele. Afinar é o primeiro gesto de cada dia de estudo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Afinar o baixo de 4 e de 5 cordas com afinador e também de ouvido, pelas casas e pelos harmônicos
- Conhecer afinações alternativas (Drop D, meio tom abaixo) e quando usá-las
- Escolher cordas pelo material, calibre e tipo de enrolamento, e trocá-las com segurança
- Verificar altura das cordas, curvatura do braço e oitavação, e saber quando chamar um técnico
- Montar uma rotina simples de limpeza e cuidado do instrumento

3.1 A afinação padrão

O baixo de 4 cordas é afinado, da mais grave para a mais aguda, em **Mi, Lá, Ré, Sol** (E-A-D-G). Os intervalos entre as cordas são **quartas justas**: de Mi a Lá são cinco semitons, de Lá a Ré, cinco, e de Ré a Sol, cinco. É por isso que, em qualquer corda, a **casa 5** dá a nota da corda de cima.

As frequências de referência (com o Lá central do piano em 440 Hz) são:

Corda	Nota	Frequência
5ª (só no baixo de 5 cordas)	Si	30,9 Hz
4ª (grave)	Mi	41,2 Hz
3ª	Lá	55,0 Hz
2ª	Ré	73,4 Hz
1ª (aguda)	Sol	98,0 Hz

O baixo de 5 cordas, com o **Si** grave, é afinado em **Si, Mi, Lá, Ré, Sol** (B-E-A-D-G); as quatro cordas de cima seguem exatamente a afinação do baixo de 4.
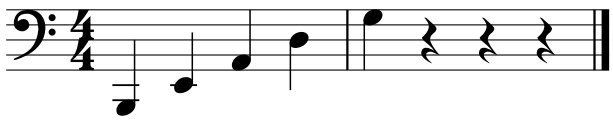


Figura 3.1 — Afinação do baixo de 5 cordas na pauta (clave de fá, uma oitava acima do som real): Si, Mi, Lá, Ré, Sol. As quatro últimas são as mesmas do baixo de 4 cordas.

> **POR QUE O BAIXO VEM EM QUARTAS**
> O baixo herdou a afinação do contrabaixo acústico, que por sua vez descende de instrumentos de arco do Renascimento. Afinar em quartas faz o braço ser muito "regular": a mesma forma de mão se repete, só se deslocando de corda. O capítulo 9 explora essa simetria.

3.2 Afinar com afinador

O **afinador** é o equipamento mais barato e mais útil que existe. Há três formatos:

- **Afinador de pedal**, que fica no chão e corta o som para você afinar em silêncio. É o preferido de quem toca ao vivo.
- **Afinador de clipe** (*clip-on*), que prende na cabeça do baixo e "sente" a vibração do próprio instrumento, mesmo com ruído em volta. Funciona bem em ensaio e em sala barulhenta.
- **Aplicativo de celular**, que ouve pelo microfone. Serve para o estudo em casa, mas sofre com o grave do baixo seco: use um que aceite baixo e, de preferência, uma versão que ouça por cabo ou

por interface.

Para afinar, use um afinador **cromático** (que reconhece qualquer nota) e siga a mesma ordem sempre:

1. Toque **uma corda por vez**, solta, com força média, deixando a nota soar.
2. Veja a nota que o afinador indica. Se ele mostra a nota certa com um ponteiro à esquerda do centro, a corda está **baixa**; à direita, **alta**.
3. Gire a tarraxa **devagar**. O sentido horário ou anti-horário muda conforme a posição da tarraxa; teste e observe.
4. **Chegue sempre por baixo.** Se a corda ficou alta demais, desça um pouco abaixo da nota e **suba de novo** até o centro. Assim a corda assenta e a afinação dura mais.
5. Depois de afinar as quatro cordas, **repita a volta**: puxar uma corda altera um pouco a tensão do braço e desafina as vizinhas.

> **AFINAR EM VOLUME BAIXO, TOCAR EM VOLUME ALTO**
> Corda "viva" (recém-trocada) desafina com mais facilidade. Afine, toque um minuto, e afine de novo. Depois de alguns dias a corda se assenta.

3.3 Afinar sem afinador: pelas casas e pelos harmônicos

Um baixista precisa saber afinar **de ouvido**, porque o afinador sempre pifa na hora errada. O método mais simples é o das **quintas casas**: tendo uma corda afinada (por exemplo, a Mi, com o afinador ou um diapasão), você afina as outras comparando-as.

1. Toque a **casa 5 da corda Mi** (que é a nota Lá) e a **corda Lá solta** juntas, uma depois da outra ou ao mesmo tempo.
2. Gire a tarraxa da corda Lá até as duas notas soarem **idênticas**. Quando estão quase iguais, você ouve um "wah-wah-wah" lento, chamado **batimento**. Quanto mais devagar o batimento, mais perto da afinação. Quando some, as notas coincidem.
3. Repita: **casa 5 da corda Lá** com a **corda Ré solta**; **casa 5 da corda Ré** com a **corda Sol solta**.



Figura 3.2 — Afinação pela casa 5: toque a casa 5 da corda E e depois o A solto; a casa 5 da corda A e o D solto; a casa 5 da corda D e o G solto. Em cada par, as duas notas precisam ser idênticas.

Um segundo método, mais preciso, usa **harmônicos**. Para tocar um harmônico, pouse levemente o dedo da mão esquerda **sobre** o traste (não pressione a corda) e toque com a direita; tire o dedo logo em seguida para a nota soar. O som é de sino, claro e longo. O **harmônico da casa 5** de uma corda é

a mesma nota que o **harmônico da casa 7** da corda seguinte. Compare os dois e gire a tarraxa até os batimentos sumirem:



Figura 3.3 — Afinação por harmônicos: compare o harmônico da casa 5 da corda E com o da casa 7 da corda A; o da casa 5 da A com o da casa 7 da D; o da casa 5 da D com o da casa 7 da G. Pouse o dedo sobre o traste, sem pressionar.

Esse método é muito sensível: o ouvido percebe um batimento lentíssimo mesmo quando o afinador de pedal mostra "no centro". Use-o em conjunto com o afinador, e confira o resultado tocando um acorde no violão ou no teclado, para ver se tudo soa junto.

3.4 Afinações alternativas

A afinação padrão cobre a maior parte do repertório. Duas variações aparecem com frequência:

Drop D (Ré, Lá, Ré, Sol). Baixa-se a corda Mi um **tom inteiro**, até o Ré. A corda mais grave fica uma oitava abaixo da corda Ré, e cada casa dessa corda passa a soar dois semitons mais grave do que na afinação padrão. É muito usado no rock e no metal, para tocar notas graves ou pedais em Ré sem sair da posição. A mesma lógica funciona para o baixo de 5 cordas, com o Si abaixado a Lá.



Figura 3.4 — Riff em Drop D (corda E afinada em D), em colcheias. Casa 0 = Ré, casa 3 = Fá, casa 5 = Sol; no segundo compasso aparecem a corda A solta (Lá) e de novo as casas 5 e 3 da corda mais grave.
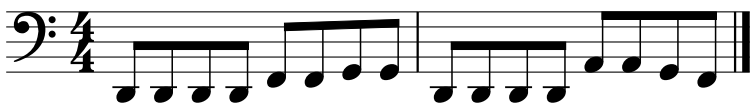


Figura 3.5 — O mesmo riff na pauta. As notas são escritas como se a afinação fosse normal: a corda Mi afinada em Ré soa Ré, e a tablatura mostra onde ficam os dedos. A altura escrita está uma oitava acima do som real.

Meio tom abaixo (Mi bemol). Todas as cordas descem um semitom: Mib-Láb-Réb-Solb. A tensão é menor e o som, mais "gordo". É comum em bandas de rock e metal, e em alguns repertórios com vocais mais graves. Nesses casos, a mão toca as mesmas casas e o som fica meio tom abaixo; o **afinador cromático** é obrigatório.

Outras afinações existem (o baixo de 6 cordas, por exemplo, acrescenta o Dó agudo, capítulo 24), mas elas pertencem a músicos mais experientes. **Antes de abaixar qualquer corda**, certifique-se de que a corda aguenta (cordas muito finas folgam) e de que você ajustou o resto do baixo: ao trocar de afinação, a tensão muda e talvez seja preciso regular o braço (veja a seção 3.7).

3.5 Cordas: material, calibre e tipo

Duas decisões de compra determinam o som do baixo: **o tipo da corda** e **o calibre**.

Tipo de corda

Tipo	Como é	Som	Quando
Roundwound (enrolamento redondo)	fio de aço enrolado, com relevo visível	brilhante, com ataque e agudos	o mais comum; rock, funk, slap
Flatwound (enrolamento liso)	fio achatado, superfície lisa	quente, escuro, com pouco ruído de dedo	soul, jazz, baixo vintage
Halfround (meia-redonda)	o fio é lixado depois de enrolado	entre os dois	quem quer o meio-termo
Tapewound (revestida de nylon)	cobertura preta de nylon	muito grave, "surdo"	som de contrabaixo acústico

Calibre. A espessura da corda é medida em milésimos de polegada, e um jogo de baixo é descrito pelas quatro espessuras (da corda Sol à corda Mi). Os jogos mais vendidos são:

- **Leve:** 0,040 a 0,100. Fácil de tocar, som mais fino, mais estalo.
- **Médio:** 0,045 a 0,105. O padrão: equilibrado.
- **Pesado:** 0,050 a 0,110. Som firme e encorpado, mais exigente para a mão.

Em um baixo de 5 cordas, o jogo inclui o **Si** (cerca de 0,125 a 0,130). Se for abaixar o baixo para Drop D ou Mi bemol, considere um calibre maior para manter a tensão.

Cordas novas brilham demais; depois de algumas semanas o som "assenta". O desgaste mostra-se por **perda de brilho**, sujeira escura ou **corda que não afina bem**. Uma boa média, para quem estuda diariamente, é trocar o jogo a cada **três a seis meses**; quem toca pouco pode esperar mais. Cordas **flatwound** duram anos.

> **TESTE DE CORDA CANSADA**
> Toque o Mi solto e, logo em seguida, o Mi da casa 12 da mesma corda. Se a corda está boa, a segunda nota soa clara e com sustentação. Se está morta, a segunda soa "abafada" e escura. Se, além disso, a oitava **desafina**, a corda perdeu a uniformidade e precisa ser trocada.

3.6 Como trocar as cordas

Trocar um jogo de cordas leva quinze minutos, depois da primeira vez. Siga esta ordem:

1. **Troque uma corda de cada vez**, para manter a tensão no braço. Se você tira todas as cordas de uma vez e o braço fica sem tensão, ele pode se mover e exigir nova regulagem.
2. **Solte a corda velha** até ela ficar frouxa e retire-a pela tarraxa e pela ponte.
3. **Aproveite para limpar** o braço, a escala e a ponte com um pano macio e seco. Num braço de escala escura sem acabamento (como o de jacarandá), use óleo próprio uma ou duas vezes por ano; nunca use álcool.
4. **Passe a corda nova** pelo furo da ponte (ou pelo corpo, conforme o modelo) até o fim, e depois suba até a tarraxa.
5. **Meça a folga:** puxe a corda até a tarraxa vizinha e some **dois a três dedos** para além do furo; é a quantidade de corda que dará **duas a três voltas** no pino.
6. **Corte o excesso** com um alicate de corte (cuidado: a ponta de uma corda de aço corta e fura).
7. **Dê as voltas** no pino sempre **de cima para baixo**, para que a corda desça rumo à pestana, e comece a esticar. Mantenha a corda **centralizada** no sulco da pestana.
8. **Afine**, estique a corda puxando-a com delicadeza sobre o braço (sem exagero) e afine de novo, três vezes, até a afinação segurar.

3.7 Regulagem: o que você mesmo pode checar

A **regulagem** (*setup*) são os pequenos ajustes que deixam o baixo confortável e afinado em todas as casas. Quatro pontos mudam o jogo.

1. Altura das cordas (action). É a distância entre a corda e o traste. Mede-se em milímetros, na **casa 12**, do alto do traste até a parte de baixo da corda. Valores de partida comuns: **2,0 a 2,5 mm** para a corda Mi e **1,5 a 2,0 mm** para a corda Sol. Se está muito alta, dói a mão e a afinação "foge" ao pressionar; se muito baixa, as cordas **zumbem** nos trastes. A altura se ajusta nos parafusos da ponte.

2. Curvatura do braço (relevo). O braço nunca é perfeitamente reto: ele tem uma **leve curvatura** para dentro, que deixa a corda vibrar sem bater nos trastes. O **tensor** (*truss rod*), uma barra de aço no interior do braço, regula essa curvatura. Girar o tensor no sentido **horário** o aperta e **endireita** o braço; no sentido **anti-horário**, o afrouxa e o braço cede mais. Para olhar o relevo: pressione a corda Mi na casa 1 e, ao mesmo tempo, na casa 17 (próximo do ponto em que o braço encontra o corpo); olhe a folga entre a corda e o traste da casa 7 ou 8. Deve haver uma folga de cerca de **0,2 a 0,4 mm**, algo como a espessura de duas folhas de papel.

> **TENSOR: UM QUARTO DE VOLTA, NO MÁXIMO**
> Girar demais ou com força quebra o tensor, ou o braço. Gire **no máximo um quarto de volta**, espere algumas horas para o braço assentar e olhe de novo. Se não houver resultado, ou se o braço estiver "torcido" e não curvo, leve a um técnico de confiança.

3. Oitavação (*intonation*). É a precisão da afinação ao longo do braço. Teste: afine a corda solta, toque o **harmônico da casa 12** e depois a nota **pressionada na casa 12**. As duas devem ser a mesma nota. Se a nota pressionada soar **mais aguda**, a corda está efetivamente curta demais: afaste o

cavalete da corda **para trás** (para longe do braço). Se soar **mais grave**, mova-o **para a frente**.



Figura 3.6 — Teste de oitavação na corda A: primeiro o harmônico da casa 12 (toque o dedo levemente sobre o traste), depois a nota pressionada na casa 12. Ambas devem ser Lá, na mesma altura.
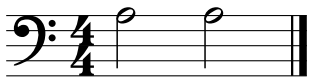


Figura 3.7 — O teste da figura 3.6 na pauta: as duas notas são o Lá2 (escrito uma oitava acima do som real); se soarem diferentes, o baixo precisa de ajuste de oitavação.

4. Altura dos captadores. Quanto mais perto da corda, mais volume e mais ataque, mas se chegam perto demais, o ímã puxa a corda e ela soa "desafinada" ou **ressoa**. Um bom ponto de partida: pressione a corda na última casa e deixe cerca de **2 a 3 mm** entre a corda e o captador do lado dos graves, e **1,5 a 2 mm** do lado dos agudos.

Se qualquer um desses ajustes lhe parecer assustador, **leve a um técnico** na primeira vez e **observe** como ele faz. A regulagem profissional custa pouco e muda totalmente a vida de um baixo.

3.8 Rotina de cuidado

Pequenos hábitos duram mais do que grandes conserto:

- **Depois de tocar**, passe um pano seco e macio nas cordas. O suor e a oleosidade da mão acabam com uma corda em semanas.
- **Guarde o baixo** num estojo ou numa capa, ou em um suporte apropriado, fora de sol direto, de umidade excessiva e de ar-condicionado.
- **Não deixe encostado** em parede, em pé, apoiado em um ponto frágil.
- **Se for viajar**, folgue as cordas um pouco (um quarto de tom) e use estojo rígido.
- **Aperte a saída do cabo** e as porcas das tarraxas de tempos em tempos.
- **Troque as pilhas** do circuito ativo a cada seis meses, e retire o cabo do baixo quando ele ficar guardado.

RESUMO DO CAPÍTULO

- A afinação padrão é Mi-Lá-Ré-Sol (E-A-D-G), em quartas; o baixo de 5 cordas acrescenta o Si grave.
- Afine sempre chegando por baixo, uma corda por vez, e repita a volta; use afinador, e treine de ouvido pela casa 5 e pelos harmônicos 5 e 7.
- Drop D (corda Mi em Ré) e meio tom abaixo são as afinações alternativas mais comuns.
- Corda é questão de tipo (roundwound, flatwound), calibre e idade; troque uma por vez.
- Regulagem: altura das cordas, relevo do braço (tensor, no máximo um quarto de volta), oitavação (harmônico × casa 12) e altura dos captadores.
- Limpe as cordas depois de tocar e guarde o baixo com cuidado.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 3

Objetivo: afinar o baixo com e sem afinador e conhecer o estado do seu instrumento.

1. **Dia 1 (15 min):** afine com o afinador (corda por corda, chegando por baixo). Anote quanto tempo leva e se alguma corda desafina em um minuto.
2. **Dias 2 e 3 (10 min):** afine só de ouvido, pela casa 5 (figura 3.2), e depois confira com o afinador. **Critério:** nenhuma corda fora por mais de 10 cents.
3. **Dias 4 e 5 (10 min):** repita pelo método dos harmônicos (figura 3.3). Compare o resultado.
4. **Dia 6 (15 min):** faça o teste de oitavação (figura 3.6) nas quatro cordas e anote o que achou.
5. **Dia 7 (revisão):** toque a linha em Drop D da figura 3.4 a **60 bpm** depois de afinar a corda Mi em Ré. **Critério:** oito colcheias por compasso, no tempo, com todas as notas afinadas. Depois volte à afinação padrão.

CAPÍTULO 4

Postura e as duas mãos

A mão que aperta as cordas decide a afinação. A mão que as toca decide o som. A postura decide se você ainda estará tocando daqui a trinta anos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ajustar correia, altura e ângulo do baixo para tocar sentado e em pé sem tensão
- Posicionar a mão esquerda: polegar, arco dos dedos e a técnica de um dedo por casa
- Tocar com a mão direita usando os dedos indicador e médio, com apoio de polegar e alternância
- Abafar as cordas que não estão soando para manter a música limpa
- Reconhecer sinais de tensão e dor e saber quando parar

4.1 Por que a postura vem antes de qualquer nota

Quem aprende baixo costuma querer começar pela música. É compreensível, mas o corpo guarda tudo o que fazemos nos primeiros meses, e o hábito errado sai caro: o baixo é um instrumento **pesado** (de 4 a 5 kg), de **braço longo** e **cordas grossas**, que obriga a esticar o braço esquerdo e exige força do direito. Posições desleixadas viram **dor no ombro, nas costas, no pulso e no polegar**, e em casos mais sérios, tendinite. A boa notícia é que a postura certa não é difícil: é **neutra**, descansada, e quase sempre mais fácil do que a errada.

Neste capítulo você monta, passo a passo, a **posição de base**: o instrumento no corpo, a mão esquerda no braço, a mão direita nas cordas. Tudo o que vier depois (escalas, grooves, slap) parte dela.

4.2 O baixo no corpo: correia, altura e ângulo

A correia é obrigatória, mesmo sentado. Escolha uma correia **larga** (de 7 a 10 cm), preferencialmente acolchoada, porque o peso se distribui no ombro e não corta o pescoço. Prenda-a nos dois pinos de correia do baixo e confira que o encaixe é firme. Se a cabeça do baixo **cai** para a frente quando você solta a mão esquerda, ajuste a posição do pino ou use uma correia de material mais aderente (couro ou neoprene).

A altura certa: o baixo deve ficar **à mesma altura em pé e sentado**. Um critério simples para ajustar: com a correia colocada, o **ponto onde o corpo do baixo cruza a cintura** é onde estaria o violão, e o braço aponta ligeiramente para cima, em um ângulo de cerca de **30 a 45 graus** com o chão. Nem horizontal (esse é o cacoete do rock "baixo na altura do joelho", que força o pulso esquerdo), nem muito vertical (que cansa o braço e o ombro).

> **O BAIXO BAIXO DEMAIS**
> Muitos iniciantes imitam a pose de rock, com o baixo na altura do quadril ou dos joelhos. O resultado é um pulso esquerdo dobrado, o polegar espremido e a mão direita sem apoio. Se você gosta da pose, treine antes com o instrumento alto, e baixe só quando a técnica estiver firme.

Sentado, use um banco ou uma cadeira sem braços, com os pés no chão e os joelhos em ângulo reto. O baixo se apoia na **coxa direita** (para destros), com a correia ainda no ombro: assim a posição não muda quando você se levantar. Costas **eretas, mas soltas**, sem curvar o tronco sobre o instrumento. **Em pé**, os pés ficam na largura do quadril, com uma perna levemente à frente, e o peso bem distribuído.

Uma lista rápida de verificação:

1. Ombros **soltos** (não colados às orelhas).
2. Pescoço **neutro**, olhar para a frente. Olhar a mão esquerda sem baixar a cabeça é questão de hábito: use as marcações do braço (veja o capítulo 1).

3. Braço esquerdo com o **cotovelo** levemente afastado do corpo, nem colado nem aberto.
4. **Pulso esquerdo** reto, sem dobrar para cima nem para baixo.
5. **Antebraço direito** apoiado sobre a borda do corpo do baixo, com o pulso também reto.

4.3 A mão esquerda

A mão esquerda **escolhe as notas**: ao apertar a corda contra o traste, ela define o comprimento da parte que vibra. Seu trabalho é preciso, mas **não exige força**. Quem aperta com força demais cansa, e o som, ao contrário do esperado, fica pior.

O polegar

O polegar fica **atrás do braço**, mais ou menos na **linha do meio**, apoiado com a ponta ou a lateral do dedo. Ele funciona como um **contrapeso** para os outros quatro dedos, e **não** deve envolver o braço pelo alto (esse hábito é do violão e dá uma mão tensa no baixo). Imagine uma pinça suave: o polegar atrás, os dedos na frente.

O arco dos dedos

Os dedos são numerados **1 (indicador), 2 (médio), 3 (anelar) e 4 (mindinho)**. Eles ficam **curvados**, como se segurassem uma bola pequena, e tocam a corda com a **ponta**, não com a barriga. Dedo esticado faz a corda soar abafada e atrapalha as cordas vizinhas.

Onde apertar: **logo atrás do traste**, quase encostado nele (do lado da cabeça do baixo, sem pisar no traste). Assim, a corda toca no metal com a pressão mais leve possível e o som sai limpo, sem "zumbido". No meio da casa é preciso apertar mais, e a nota sai um pouco mais aguda; em cima do traste, a nota abafa.

Um dedo por casa

A base da técnica de baixo é a posição de **um dedo por casa**. A mão fica parada em um ponto do braço, e cada dedo é responsável por uma casa: o **dedo 1 na casa N, o 2 na N+1, o 3 na N+2 e o 4 na N+3**. Em escala longa (34 polegadas), as casas graves são tão distantes que a mão precisa de **abertura**, e é por isso que cada dedo fica com a "sua" casa. Quando a música pede uma nota fora desse alcance de quatro casas, a mão inteira **desloca-se** (o que se chama **mudança de posição**, tratada no capítulo 10).

Um nome carinhoso para o exercício clássico de um dedo por casa é a **"aranha"**: tocar as casas 1, 2, 3 e 4 em uma corda, depois nas outras, usando os dedos 1, 2, 3 e 4 nesta ordem.

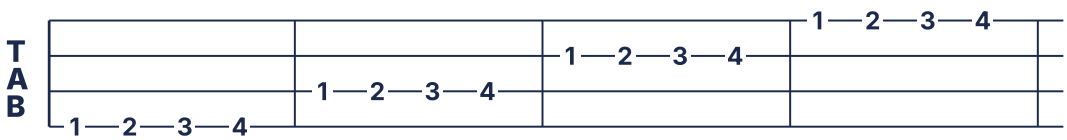


Figura 4.1 — A aranha 1-2-3-4: casas 1, 2, 3 e 4 em cada corda, da mais grave (E) para a mais aguda (G), usando os dedos 1, 2, 3 e 4. Um dedo por casa; mantenha a mão parada.

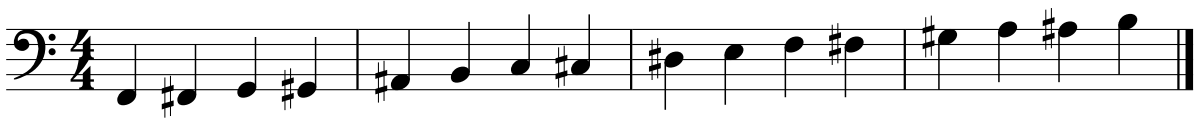


Figura 4.2 — A aranha na pauta, em semínimas, uma oitava acima do som real. Cada compasso é uma corda: Mi (Fá, Fá#, Sol, Sol#), Lá (Lá#, Si, Dó, Dó#), Ré (Ré#, Mi, Fá, Fá#) e Sol (Sol#, Lá, Lá#, Si).

> **OS DEDOS LIVRES AJUDAM**
>
> Enquanto um dedo aperta, os outros **não precisam se levantar muito**. Deixe-os **pairando perto da corda**, a um ou dois centímetros. Assim a mão fica econômica e rápida. Dedos que "voam" para longe gastam tempo e energia.

Descer também faz parte

Descer a escala (4-3-2-1) trabalha os dedos de modo inverso e costuma ser mais difícil: o dedo 4 precisa levantar sem arrastar os outros. Experimente na corda Sol:

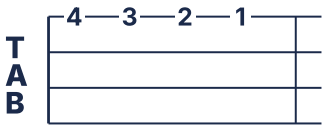


Figura 4.3 — A aranha descendo, na corda G: casas 4, 3, 2 e 1, com os dedos 4, 3, 2 e 1. Ao levantar um dedo, deixe-o perto da corda.
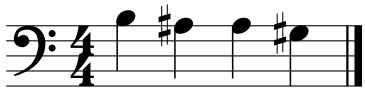


Figura 4.4 — A aranha descendo na pauta: Si, Lá#, Lá, Sol# (uma oitava acima do som real, em clave de fá).

4.4 A mão direita

A mão direita é quem **produz** o som, e há três maneiras principais de fazê-lo: com os **dedos** (o dedilhado, que é o que se estuda primeiro), com **palheta** (capítulo 18) e com o **polegar** (o slap, capítulo 19). Aqui tratamos do dedilhado, que se faz com os dedos **indicador** (identificado por **i**) e **médio** (**m**), muitas vezes com o anelar (**a**) em frases rápidas.

O apoio do polegar

O polegar direito **descansa** sobre uma superfície, o que firma a mão e evita que ela "balance". Há duas escolhas:

- **Apoio no captador** (*thumb on pickup*): o polegar descansa sobre a borda do captador mais próximo (no baixo de um captador, é o captador único). É o apoio mais comum para quem usa a corda Mi e Lá com frequência.
- **Polegar móvel** (*floating thumb* ou "apoio de polegar móvel"): o polegar descansa na **corda imediatamente abaixo** (mais grossa) da que você está tocando, e **muda** de corda quando você muda. Assim, a corda mais grave fica abafada pelo polegar, o que evita ruído, e a mão sempre sabe onde está.

Experimente ambos. O apoio no captador é mais estável; o polegar móvel dá mais mobilidade e abafamento. Muitos baixistas misturam os dois.

Como tocar

Os dedos ficam **levemente curvos**. O movimento sai da **junta do dedo** (a articulação que liga o dedo à mão), não do pulso. O dedo toca a corda **de lado**, empurrando-a em direção ao corpo do baixo, e **para** na corda de baixo ou no ar. Há dois toques:

- **Toque livre:** o dedo puxa a corda e passa por cima da corda vizinha, sem tocá-la. Rápido e leve.
- **Toque apoiado:** o dedo puxa a corda e **apoia** na corda vizinha (a mais grave). Dá um som mais cheio e mais "gordo"; é o preferido para frases lentas.

A **posição de toque** ao longo da corda muda o som: perto do **braço**, o som é redondo e macio; perto da **ponte**, mais fino e com ataque (capítulo 2). Uma posição neutra é tocar sobre o **fim do braço**, onde o captador fica.

Alternância

A regra de ouro do dedilhado é a **alternância**: usar **i-m-i-m-i-m**, e nunca repetir o mesmo dedo duas vezes seguidas, como se fosse "andar" com as duas pernas. A alternância dá velocidade, regularidade e menos cansaço. No começo, vai parecer estranha: o dedo mais forte (o indicador) quer ficar com todos os tempos fortes. Resista: deixe o **dedo seguinte** tocar o próximo tempo, qualquer que seja ele. O capítulo 17 aprofunda a alternância e a velocidade.

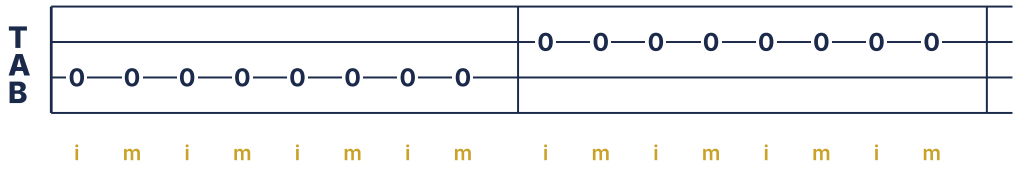


Figura 4.5 — Alternância na corda A solta, em colcheias: i-m-i-m-i-m-i-m. No segundo compasso, o mesmo na corda D solta.
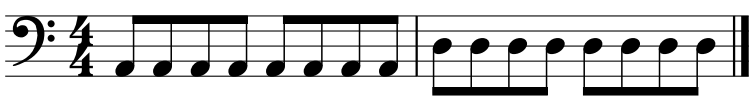


Figura 4.6 — A mesma alternância na pauta: oito colcheias no Lá solto e oito no Ré solto (uma oitava acima do som real). Dedos: i-m-i-m-i-m-i-m, sem repetir.

Mudar de corda

A parte difícil da alternância é **trocar de corda** sem perder a sequência. Quando a mão direita salta de uma corda para a outra, o dedo da vez continua alternando: i, m, i, m. Experimente o exercício abaixo, que alterna as cordas Lá e Ré, na mesma sequência de dedos:

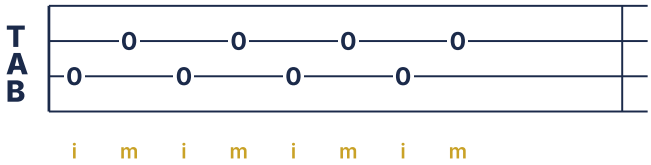


Figura 4.7 — Mudança de corda: Lá e Ré soltos alternados, em colcheias, com os dedos i-m-i-m-i-m-i-m. O dedo que toca cada nota segue a regra da alternância, mudando de corda ou não.
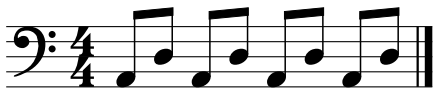


Figura 4.8 — O exercício da figura 4.7 na pauta: Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, em colcheias (uma oitava acima do som real).

4.5 Abafamento: tocar é também não tocar

Um baixo tem **quatro cordas grossas**, que continuam vibrando depois de tocadas. Se você não as controla, as cordas soltas **ressoam** por simpatia, soando junto com a nota que você tocou e deixando a música "borrada". Aprender a abafar as cordas **sem tocar** é tão importante quanto tocar certo.

Três mecanismos básicos:

1. **Polegar direito:** ao descansar sobre a corda abaixo, ele abafa essa corda (que, se solta, estaria vibrando).
2. **Dedos livres da mão direita:** os dedos que **não** estão tocando ficam levemente apoiados sobre as cordas mais agudas, e as abafam.
3. **Dedos da mão esquerda:** pousados de leve, **sem apertar**, sobre as cordas que não estão soando. O dedo 1, por exemplo, deita de leve sobre as cordas mais agudas quando você toca a corda Mi.

Quando a nota termina, você abafa soltando a pressão do dedo esquerdo **sem tirá-lo da corda**: a corda deixa de tocar no traste e o som se interrompe. É o jeito de criar **notas curtas** e **pausas limpas**, que são o coração de muitos grooves (capítulo 8).

> **O TESTE DE PAUSA**
>
> Toque uma nota longa na corda Lá e interrompa-a, de repente, **sem barulho** (nenhum estalo, nenhuma outra corda a soar). Se você ouvir um "bum" ou um "ssss", é porque alguma corda está ressoando. Descubra qual e abafe-a.

4.6 Aquecimento, relaxamento e sinais de alerta

O baixo exige o corpo todo, mas é gentil se for bem tocado. Para tocar sem dor:

- **Aqueça** por 5 minutos antes de tocar: gire os pulsos, abra e feche as mãos, estique os dedos, balance os braços. Toque lento e solto nos primeiros minutos.
- **Descanse** a cada **20 a 30 minutos**: solte o baixo, sacuda as mãos, beba água.
- **Respire.** Tensão no ombro e no pescoço é sinal de que o corpo está "segurando o fôlego".
- **Aperte pouco:** use só a pressão necessária para a nota soar limpa. Se a unha da mão esquerda empalidece, é pressão demais.
- **Nunca toque com dor.** Dor aguda, formigamento, dormência ou queimação são **avisos**, não desafios. Pare, descanse e, se persistir por mais de um dia, procure um médico. O capítulo 48 trata da prevenção de lesões em detalhe.

Um bom hábito é **olhar o corpo** a cada cinco minutos de estudo: ombros, pescoço, pulsos, polegares, mandíbula. Se alguma parte estiver tensa, relaxe antes de continuar.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Use correia larga, mesmo sentado, e mantenha o baixo na mesma altura em pé e sentado, com o braço a 30-45 graus.
- Mão esquerda: polegar atrás do braço, dedos curvos com a ponta logo atrás do traste, um dedo por casa (1-2-3-4).
- Mão direita: i-m-i-m, alternando sempre; apoio no captador ou polegar móvel na corda de baixo.
- Toque livre é leve e rápido; toque apoiado é cheio e firme.
- Abafe com o polegar direito, os dedos livres da direita e os dedos da esquerda.
- Aqueça, faça pausas e nunca toque com dor.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 4

Objetivo: estabelecer uma postura que dure e uma sequência de dedos regular.

1. **Dia 1 (10 min):** ajuste correia e altura em pé e sentado; faça a lista de verificação da seção 4.2 diante de um espelho.
2. **Dias 2 a 4 (15 min):** a aranha (figuras 4.1 e 4.2) a **50 bpm**, em semínimas, com os dedos 1-2-3-4 e mão parada. **Critério:** nenhuma nota abafada e polegar sempre atrás do braço.
3. **Dias 4 a 6 (10 min):** alternância i-m nas cordas A e D soltas (figuras 4.5 e 4.7) a **60 bpm**, em colcheias. **Critério:** dedos regulares, sem repetir o mesmo dedo, volume igual entre eles.
4. **Dia 7 (revisão):** junte tudo: a aranha na corda Mi a **60 bpm**, depois a alternância na corda Lá. **Critério:** cinco minutos seguidos sem tensão nos ombros e sem dor.

CAPÍTULO 5

Tablatura, pauta em clave de fá e cifra

A tablatura diz onde pôr os dedos, a pauta diz qual nota e por quanto tempo, a cifra diz em que acorde a banda está. O baixista bom lê as três.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler tablatura de baixo de 4 e de 5 cordas, com os símbolos de técnica
- Ler notas na pauta em clave de fá e saber que o baixo soa uma oitava abaixo do escrito
- Reconhecer figuras, pausas e compassos e conferir a conta de cada compasso
- Ler cifras de acordes e extrair a nota que o baixo deve tocar
- Tocar o mesmo trecho a partir das três escritas

5.1 Três escritas, três perguntas

Um baixista profissional encontra, na mesma semana, uma tablatura baixada da internet, uma partitura escrita por um arranjador e uma cifra rabiscada em um guardanapo por um cantor. Elas respondem a perguntas diferentes:

Escrita	Responde	Esconde
Tablatura	em qual corda e em qual casa	quanto tempo dura cada nota
Pauta (partitura)	qual nota, quando e por quanto tempo	em qual corda e casa tocar
Cifra	em qual acorde a música está	quais notas o baixo toca e em que ritmo

Não se trata de escolher uma. Quem lê só tablatura depende de uma gravação para saber o ritmo; quem lê só pauta precisa decidir a posição na mão; quem lê só cifra improvisa a linha toda. Aprender as três não é difícil, e este capítulo reúne o essencial. O capítulo 41 retoma a leitura com mais profundidade.

5.2 Tablatura de baixo

A tablatura (ou *tab*) é um **desenho do braço visto de cima**, como você o enxerga ao tocar. No baixo de 4 cordas, ela tem **quatro linhas**, uma para cada corda: a mais aguda (**G, Sol**) fica **em cima**, e a mais grave (**E, Mi**) fica **embaixo**. É a mesma ordem da pauta: o agudo no alto, o grave embaixo. No baixo de 5 cordas, uma quinta linha, a do **B (Si)**, aparece abaixo da do Mi.

Cada **número** sobre uma linha é a **casa** a pressionar naquela corda; o **0** é a corda solta. Os números se leem da esquerda para a direita. Números alinhados na mesma coluna soam **juntos** (raro no baixo, mas acontece em duas notas e acordes).

Um exemplo que usaremos várias vezes: a **escala de Dó maior** na primeira posição.

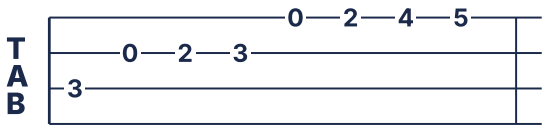


Figura 5.1 — A escala de Dó maior em tablatura: Dó (casa 3 da corda A), Ré (corda D solta), Mi (casa 2 da corda D), Fá (casa 3 da corda D), Sol (corda G solta), Lá (casa 2 da corda G), Si (casa 4 da corda G) e Dó (casa 5 da corda G).

A mesma sequência, na pauta:
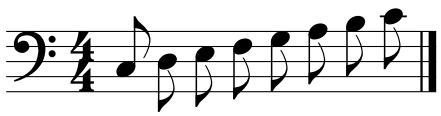


Figura 5.2 — A escala de Dó maior na pauta, em clave de fá e uma oitava acima do som real: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, em colcheias. Note como as notas sobem na pauta conforme sobem no braço.

Símbolos de técnica

Entre os números, letras e sinais indicam *como* tocar a nota. Os mais comuns no baixo:

Símbolo	Nome	Como fazer
h	*hammer-on* (ligado ascendente)	toque a primeira nota e "martele" o dedo na casa seguinte
p	*pull-off* (ligado descendente)	puxe o dedo de lado, fazendo a corda soar na nota mais grave
/ e \	*slide* (deslizamento)	deslize para cima (/) ou para baixo (\) até a casa indicada
~	vibrato	balance o dedo para variar a afinação
x	nota abafada (*dead note* ou *ghost note*)	toque a corda sem altura definida, só o "tum" percussivo
(n)	nota fantasma entre parênteses	tocada bem fraco

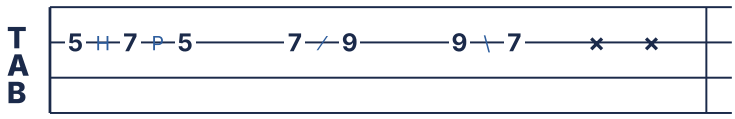


Figura 5.3 — Símbolos de técnica na corda D: ligado de 5 para 7 (h) e de volta para 5 (p); slide de 7 para 9 (/); slide de 9 para 7 (\); duas notas abafadas (x).

(Nas figuras deste livro, o ligado aparece como **H**, o desligado como **P**.) Ligados, slides e vibrato são o assunto do capítulo 20, e as notas abafadas, do capítulo 21. Por ora, apenas reconheça os símbolos.

A grande limitação da tablatura é que **ela não diz a duração**. Duas notas podem parecer iguais e ser uma colcheia ou uma mínima. As tabs boas trazem uma linha de contagem ou barras de compasso (|); as ruins não trazem nada, e você precisa ouvir a gravação. Por isso aprendemos também a pauta.

5.3 A pauta e a clave de fá

A pauta tem **cinco linhas e quatro espaços**, contados de **baixo para cima**. As notas ficam sobre as linhas ou nos espaços, e quanto mais alta na pauta, mais aguda a nota. Mas o que diz **qual** é a nota é a **clave** no começo da linha.

O baixo se escreve em **clave de fá**, o símbolo parecido com um "9" com dois pontinhos, que marca a **quarta linha** (de baixo para cima) como a nota **Fá**. Daí se deduzem todas as outras:

- **Linhas**, de baixo para cima: **Sol, Si, Ré, Fá, Lá** (lembre: "Sol-Si-Ré-Fá-Lá").
- **Espaços**, de baixo para cima: **Lá, Dó, Mi, Sol**.

Para notas mais graves ou agudas do que a pauta, usam-se **linhas suplementares** (pequenos traços acima ou abaixo da pauta). O **Mi grave** do baixo, a corda mais grossa solta, fica numa **linha suplementar abaixo da pauta**, um espaço abaixo da primeira linha. As quatro cordas soltas se escrevem assim:

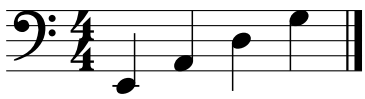


Figura 5.4 — As cordas soltas do baixo em clave de fá, uma oitava acima do som real: Mi (linha suplementar abaixo da pauta), Lá (primeiro espaço), Ré (terceira linha) e Sol (quarto espaço, no alto da pauta). Na tablatura, tudo seria casa 0.

> **O BAIXO SOA UMA OITAVA ABAIXO DO QUE ESTÁ ESCRITO**
>
> Por convenção, o baixo é um **instrumento transpositor**: o som real é **uma oitava mais grave** do que a nota escrita. O Mi grave escrito na pauta como Mi2 soa como Mi1. Isso evita linhas suplementares em excesso e é o jeito como **todo baixista e todo arranjador** escreve. Não precisa fazer conta: a tablatura e a ponta do dedo cuidam do resto. Nas figuras deste livro, as pautas seguem essa convenção, e toda legenda lembra a regra.

Uma pergunta que atrapalha todo mundo: onde toco essa nota?

A pauta diz a nota, mas não a corda. O Mi escrito sobre a **primeira linha suplementar** abaixo da pauta, por exemplo, pode ser tocado em pelo menos **três lugares** do braço (capítulo 9). Como escolher? Há três critérios:

1. **O mais perto da nota anterior**: evita saltar a mão desnecessariamente.
2. **O que deixa a corda solta soar, ou não**: em notas longas, a corda solta soa mais aberta; em notas rápidas, a corda presa é mais controlável.
3. **O timbre**: o mesmo Mi soa mais redondo na corda mais grossa e mais claro na mais fina.

A tablatura resolve essa escolha para você; na pauta, é o músico quem escolhe. Vale decorar o mapa do braço (capítulo 9), mas você vai usar bastante a regra do "mais perto".

5.4 Figuras, pausas e compasso

Cada nota tem uma forma que diz **quanto dura**. No compasso 4/4 (quatro tempos por compasso, a semínima vale um tempo), a tabela abaixo vale para as figuras e as pausas correspondentes:

Figura	Duração em 4/4	Pausa
Semibreve (redonda)	4 tempos	pausa de semibreve
Mínima	2 tempos	pausa de mínima
Semínima	1 tempo	pausa de semínima
Colcheia	½ tempo	pausa de colcheia
Semicolcheia	¼ de tempo	pausa de semicolcheia

Um **ponto** ao lado da nota soma **metade** do valor: a mínima pontuada vale 3 tempos. Uma **ligadura** (arco entre duas notas iguais) soma as durações, de modo que a segunda não é tocada de novo. A **pausa** é um silêncio com a mesma duração: no baixo, o silêncio é um **som** tão importante quanto a nota, e muita groove vive nas pausas (capítulo 8).

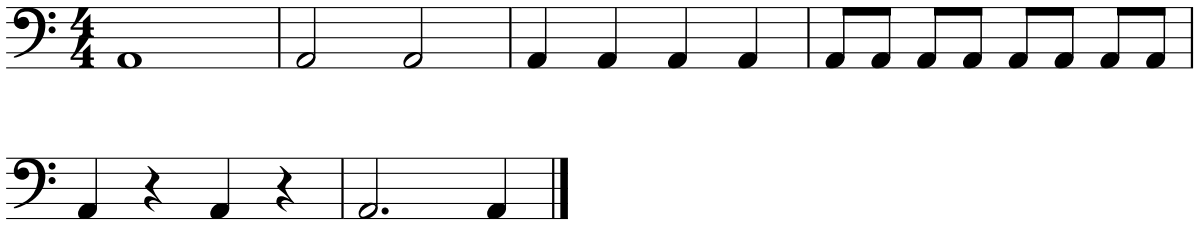


Figura 5.5 — Durações sobre o Lá solto, em 4/4: semibreve; duas mínimas; quatro semínimas; oito colcheias; semínima, pausa, semínima e pausa; mínima pontuada e semínima. Cada compasso soma quatro tempos.

Confira a conta: o primeiro compasso tem **4** tempos; o segundo, 2+2; o terceiro, 1+1+1+1; o quarto, oito colcheias de ½; o quinto, 1+1+1+1 (duas notas e duas pausas); o sexto, 3+1. A conferência de compasso é um hábito valioso: se a soma não fecha, o compasso foi lido errado.

Os dois números no começo da pauta são a **fórmula de compasso**: o de cima diz quantos tempos há em cada compasso; o de baixo, que figura vale um tempo (4 = semínima, 8 = colcheia). O baixo vive em **4/4**, mas também aparece em **3/4** (valsa) e em **6/8** (capítulo 7).

5.5 Acidentes e armadura

Os **sustenidos** (♯) e **bemóis** (♭) mudam uma nota em um semitom. Um acidente escrito **vale até o fim do compasso**, e só para aquela altura exata de nota. O **bequadro** (♮) cancela o acidente. Quando uma música tem sustenidos ou bemóis em todas as ocorrências de certas notas, eles vão **na armadura de clave**, logo depois da clave de fá, e valem para toda a música. A armadura diz também a tonalidade (capítulo 10). Por enquanto, leia peças em **Dó maior** (sem armadura) e em **Sol maior** (um sustenido, Fá♯).

5.6 A cifra: letras no lugar das notas

A música popular quase nunca escreve acordes por extenso: usa **cifras**, em que cada nota tem uma letra, começando pelo Lá:

Letra	A	B	C	D	E	F	G
Nota	Lá	Si	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol

Depois da letra vêm os sinais que dizem de que acorde se trata:

- **Letra sozinha**: acorde maior (**C** = Dó maior).
- **m**: menor (**Am** = Lá menor).
- **7**: com sétima (**G7**).
- **maj7** ou **7M**: sétima maior (**Cmaj7**).
- ♯ ou ♭: sustenido ou bemol (**F♯m**, **B♭**).
- **/** (barra): **baixo invertido**: a nota **depois da barra** é a que o baixo toca (**C/E** é um acorde de Dó com Mi no baixo).

Para o baixista, a regra de ouro da cifra é: **a nota-base do acorde, a fundamental, é a sua primeira escolha**. **Am** pede Lá; **F** pede Fá; **G7** pede Sol. Quando há uma barra, como **C/E**, o baixo toca a nota depois da barra (Mi). Nos capítulos 14 e 16 você vai aprender a construir acordes e a descobrir as outras notas que o baixo pode usar.

Um exemplo clássico: a progressão **C - Am - F - G**, com a fundamental de cada acorde em notas de quatro tempos:

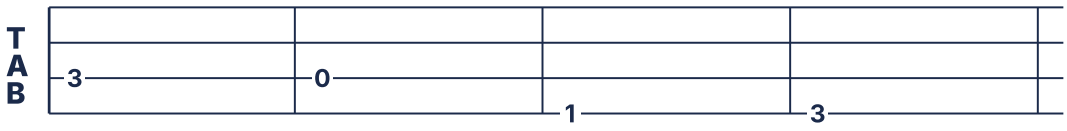


Figura 5.6 — Cifra C, Am, F, G tocada só com as fundamentais: Dó (casa 3 da corda A), Lá (corda A solta), Fá (casa 1 da corda E) e Sol (casa 3 da corda E), uma por compasso.

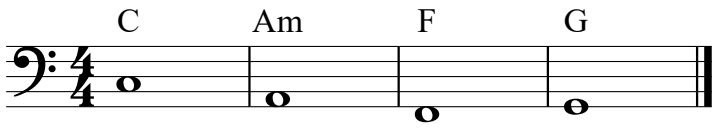


Figura 5.7 — A mesma progressão na pauta, com as cifras sobre cada compasso (uma oitava acima do som real): Dó, Lá, Fá, Sol em semibreves.

5.7 Um trecho nas três escritas

Veja agora uma frase de dois compassos que aparece, em variações, em incontáveis músicas: fundamental, fundamental, oitava ou quinta, para firmar o acorde. Primeiro em tablatura, com a conta dos tempos; depois na pauta, com a cifra.

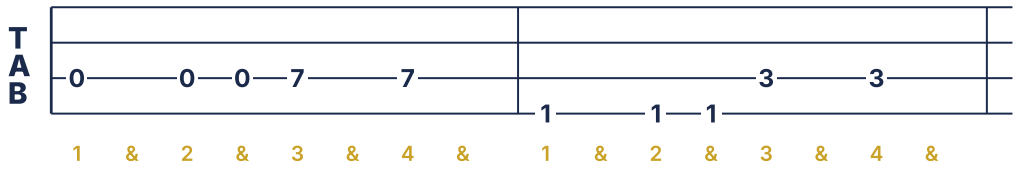


Figura 5.8 — Frase de dois compassos em Am e F. Cada duas colunas valem uma colcheia: no compasso de Am, Lá solto (semínima), duas colcheias em Lá, depois Mi (casa 7 da corda A) em duas semínimas; no compasso de F, o mesmo desenho com Fá (casa 1 da corda E) e Dó (casa 3 da corda A).

Na tablatura, o espaço entre os números dá uma pista da duração: um número seguido de quatro colunas vazias vale uma semínima, e um número seguido de apenas uma coluna vale uma colcheia. A pauta, a seguir, dá a leitura exata.
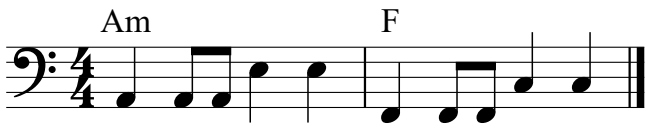


Figura 5.9 — A frase da figura 5.8 na pauta: no compasso de Am, semínima Lá, duas colcheias Lá, semínima Mi, semínima Mi; no compasso de F, semínima Fá, duas colcheias Fá, semínima Dó, semínima Dó. Uma oitava acima do som real.

Tocando os dois compassos duas ou três vezes seguidas, você já tem uma **linha de baixo de verdade**: poderia ser o fundo de uma balada, de um pop, de um samba-canção em andamento lento. O ritmo (semínima, duas colcheias, semínima, semínima) vem da pauta; as casas vêm da tablatura; os acordes vêm da cifra. Nenhuma das três escritas, sozinha, dava a informação completa.

COMO ESTUDAR UMA PARTITURA NOVA

1. **Olhe antes de tocar**: clave, armadura, compasso e andamento.
2. **Conte os compassos** e procure repetições (ritornelos, ligaduras).
3. **Cante** ou bata o ritmo com a mão antes de pôr as notas.
4. **Toque devagar**, sem parar, e só então aumente o andamento.

RESUMO DO CAPÍTULO

- A tablatura de baixo tem 4 linhas (G em cima, E embaixo; no baixo de 5, o B fica abaixo); mostra corda e casa, não a duração.
- A pauta de baixo usa clave de fá (linhas: Sol, Si, Ré, Fá, Lá; espaços: Lá, Dó, Mi, Sol) e é escrita uma oitava acima do som real.
- Figuras, pausas e compasso: confira que cada compasso soma o número certo de tempos.
- A cifra dá o acorde; a fundamental é a primeira nota do baixo, e a nota depois da barra (C/E) é a que se toca quando há inversão.
- A mesma frase pode ser lida nas três escritas, e cada uma completa as lacunas das outras.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 5

Objetivo: ler notas simples na pauta e relacioná-las com a tablatura e a cifra.

1. **Dia 1 (15 min):** decore linhas e espaços da clave de fá (Sol-Si-Ré-Fá-Lá e Lá-Dó-Mi-Sol). Leia em voz alta as notas da figura 5.4.
2. **Dias 2 a 4 (10 min):** toque a escala de Dó maior (figuras 5.1 e 5.2) em colcheias, a **60 bpm**, olhando **só a pauta**. **Critério:** oito notas certas, no tempo.
3. **Dias 4 a 6 (10 min):** toque a progressão da figura 5.6 com as fundamentais (uma semibreve por compasso) a **60 bpm**, lendo a **cifra**.
4. **Dia 7 (revisão):** toque a frase da figura 5.9 a **70 bpm**, sem olhar a tablatura. **Critério:** dois compassos corretos, quatro vezes seguidas, sem parar.

CAPÍTULO 6

As primeiras notas e linhas

Você não precisa de todas as notas do braço para fazer música. Com dez notas e um pulso firme, já se toca uma canção inteira.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Localizar as notas naturais (sem sustenido nem bemol) nas casas 0 a 4 de cada corda
- Tocar com um dedo por casa na primeira posição, sem olhar para a mão direita
- Tocar uma melodia conhecida e duas linhas curtas, lendo a pauta e a tablatura
- Identificar onde cada nota repetida pode ser tocada e escolher a posição mais cômoda
- Corrigir os erros mais comuns de quem começa: notas abafadas, dedos que voam e pulso solto

6.1 Música com poucas notas

O erro mais frequente de quem começa é querer aprender "todas as notas do braço" antes de tocar qualquer coisa. Não é preciso. Um baixista iniciante pode tocar um repertório surpreendente com as **quatro cordas soltas** e as **quatro primeiras casas**: ali moram vinte notas, mais do que a maioria das linhas de baixo da música popular usa. Em vez de decorar, **toque**: cada melodia curta fixa o mapa na memória melhor do que qualquer tabela.

Neste capítulo você faz exatamente isso. Primeiro, o mapa das notas naturais na **primeira posição**; depois, um exercício de leitura em escada; e, por fim, três pequenas peças: uma melodia de domínio público e duas linhas originais para treinar a mão direita e a esquerda juntas. Os capítulos 9 e 10 completarão o mapa até a casa 12 e as demais posições.

6.2 O mapa da primeira posição

A **primeira posição** é aquela em que a mão esquerda cobre as casas **1 a 4**, com um dedo por casa (1 na casa 1, 2 na casa 2, 3 na casa 3, 4 na casa 4), mais as cordas soltas. Nas casas 0 a 4 de cada corda estão as seguintes notas:

Corda	Casa 0	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4
G (1ª, aguda)	**Sol**	Sol♯	**Lá**	Lá♯	**Si**
D (2ª)	**Ré**	Ré♯	**Mi**	**Fá**	Fá♯
A (3ª)	**Lá**	Lá♯	**Si**	**Dó**	Dó♯
E (4ª, grave)	**Mi**	**Fá**	Fá♯	**Sol**	Sol♯

Em negrito estão as **notas naturais** (as teclas brancas do piano); as demais são as **teclas pretas**, com sustenido ou bemol. Observe um padrão que vale a pena guardar: entre **Mi e Fá** e entre **Si e Dó** há **um só traste** (um semitom), e entre todas as outras notas naturais há **dois trastes** (um tom, com uma nota alterada no meio). É a mesma lógica do teclado do piano, que o capítulo 9 usa para decorar o braço.

Uma maneira prática de enxergar o mapa: **a mesma sequência de notas naturais, subindo, é Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si**, que se distribui em quatro cordas, três notas por corda:



Figura 6.1 — As notas naturais da primeira posição, em ordem, do Mi ao Si: Mi, Fá, Sol (corda E, casas 0, 1 e 3); Lá, Si, Dó (corda A, casas 0, 2 e 3); Ré, Mi, Fá (corda D, casas 0, 2 e 3); Sol, Lá, Si (corda G, casas 0, 2 e 4).
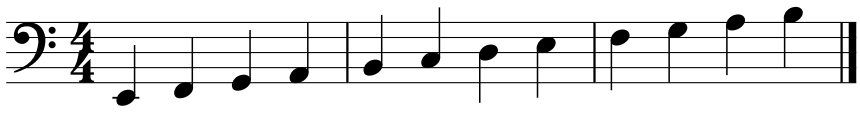


Figura 6.2 — As mesmas doze notas na pauta, em semínimas, uma oitava acima do som real: Mi, Fá, Sol, Lá | Si, Dó, Ré, Mi | Fá, Sol, Lá, Si. A cada nota a pauta sobe um grau, e a tablatura troca de corda quando o braço pede.

CANTE ENQUANTO TOCA

Toque a figura 6.1 devagar, **dizendo o nome de cada nota em voz alta**. Faça a conta dos dedos: Mi (solto), Fá (dedo 1), Sol (dedo 3), Lá (solto), Si (dedo 2), Dó (dedo 3), e assim por diante. Falar o nome ao tocar grava o mapa em duas memórias, a do dedo e a da palavra.

6.3 Uma escala em uma só corda

Antes de passar às peças, vale ver o outro caminho: subir pela **mesma corda**, sem trocar de corda. Aqui as notas ficam mais **distantes** e a mão precisa se mover. A sequência abaixo percorre os oito graus de **Lá menor natural** (Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá) na corda A, da casa 0 à casa 12. A figura mostra, de modo claro, o **tamanho do braço**: oito notas em uma corda ocupam doze casas.

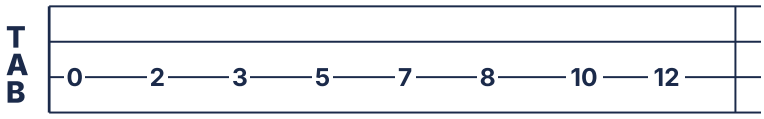


Figura 6.3 — Os graus de Lá menor natural na corda A: Lá (casa 0), Si (casa 2), Dó (casa 3), Ré (casa 5), Mi (casa 7), Fá (casa 8), Sol (casa 10) e Lá (casa 12). Observe que a mão desce e sobe pelo braço, mas a corda é a mesma.
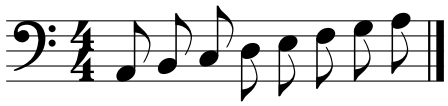


Figura 6.4 — A mesma escala na pauta, em colcheias, uma oitava acima do som real: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, subindo por graus conjuntos.

Esse movimento, em que a mão esquerda se desloca, é a **mudança de posição** do capítulo 10. Por enquanto, toque devagar e **ouça**: cada nota está mais aguda do que a anterior, e o intervalo entre elas varia (um tom, um semitom), como no piano.

6.4 Primeira peça: Ode à Alegria

A melodia que Beethoven escreveu para o final da Nona Sinfonia (1824) é de domínio público e cabe inteira em cinco notas, o que a torna perfeita para treinar. Toque em **Dó maior**, com as notas Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, na primeira posição. A figura mostra a **primeira frase**, de quatro compassos.

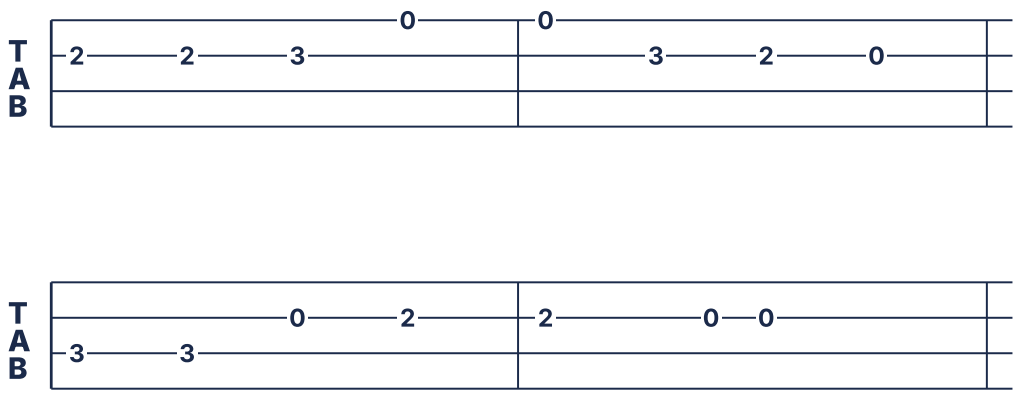


Figura 6.5 — Início da Ode à Alegria, em Dó maior, em tablatura. Cada semínima ocupa quatro colunas. Corda D: Mi (casa 2), Fá (casa 3) e Ré (corda solta); corda G solta: Sol; corda A, casa 3: Dó. No último compasso, Mi pontuada, Ré curta e Ré longa.
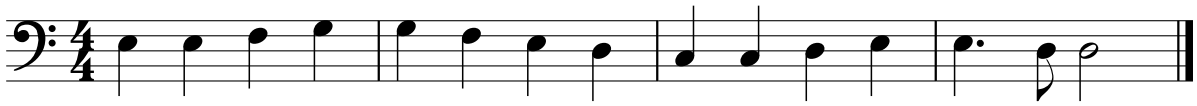


Figura 6.6 — A primeira frase da Ode à Alegria na pauta: Mi, Mi, Fá, Sol | Sol, Fá, Mi, Ré | Dó, Dó, Ré, Mi | Mi pontuada, Ré, Ré. Uma oitava acima do som real. O ponto no Mi do último compasso soma meio tempo à nota.

Repare em três pontos de leitura. No **primeiro compasso**, o Sol está na corda G solta; em vez de saltar da corda D (casa 3 = Fá) para a G (casa 0 = Sol), a mão **muda de corda**, mas **não** de posição, o que é bem confortável. No **terceiro compasso**, o Dó está na casa 3 da corda A; do Dó ao Ré (corda D solta) a mão faz um movimento mínimo. No **quarto compasso**, a nota pontuada vale uma semínima e meia; a colcheia de Ré completa os dois tempos, e a mínima final fecha a frase.

Toque devagar (**60 bpm**) e **cante** a melodia por dentro. Quando estiver firme, toque a **segunda frase**, que repete as quatro primeiras notas e termina de outro jeito: **Mi, Mi, Fá, Sol | Sol, Fá, Mi, Ré | Dó, Dó, Ré, Mi | Ré pontuado, Dó, Dó**. No último compasso, o Ré pontuado (uma semínima e meia) é seguido de um Dó curto (colcheia) e de um Dó longo (mínima), e a música pousa na tônica.

> **LINHA DE BAIXO OU MELODIA?**
>
> Quando tocamos uma melodia no baixo, ela vira **linha de baixo** só se estiver na região grave e sustentar a harmonia. Aqui você toca uma melodia na região grave, e isso treina duas coisas ao mesmo tempo: o mapa das notas e a regularidade do pulso. No capítulo 8, você vai tocar linhas de verdade, com função de acompanhamento.

6.5 Segunda peça: pergunta e resposta

A segunda peça é uma **linha original** em Lá menor, que usa só quatro notas: **Lá, Dó, Ré e Mi**. A estrutura é a das conversas entre amigos: uma **pergunta** (os dois primeiros compassos, que terminam "no ar", em Dó) e uma **resposta** (os dois últimos, que pousam no Lá).

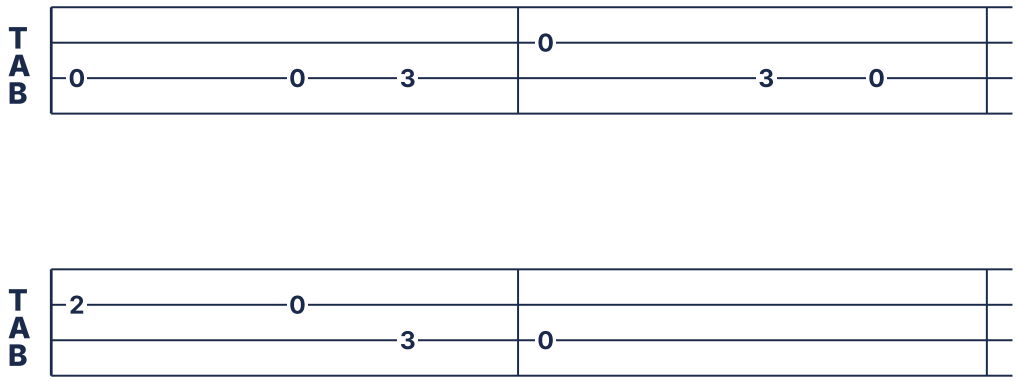


Figura 6.7 — Linha em Lá menor, pergunta e resposta, em tablatura (quatro colunas por semínima). Notas: Lá (corda A solta), Dó (casa 3 da corda A), Ré (corda D solta) e Mi (casa 2 da corda D).
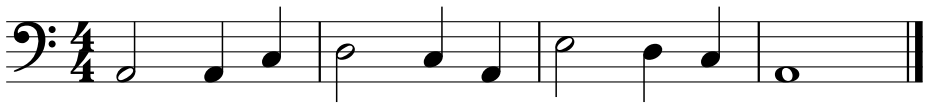


Figura 6.8 — Pergunta e resposta na pauta, em 4/4: Lá (mínima), Lá, Dó | Ré (mínima), Dó, Lá | Mi (mínima), Ré, Dó | Lá (semibreve). Uma oitava acima do som real.

Três perguntas para você responder enquanto toca:

1. Em qual nota a **pergunta** "fica no ar"? (No Dó do compasso 2, que não é a tônica da música.)
2. Em qual nota a **resposta** pousa, dando sensação de final? (No Lá, a tônica.)
3. Por que as duas notas longas (mínimas) ficam no **começo** de cada compasso? (Porque o tempo forte é onde o ouvido espera o apoio da harmonia.)

6.6 Terceira peça: escalada e retorno pelas cordas

A terceira peça treina o que o baixista mais faz: **mudar de corda** com precisão, sem olhar para a mão direita. Toque cada corda solta, subindo e descendo, em **colcheias**, e depois em **semínimas**. Você já viu uma versão no capítulo 1; agora com a alternância i-m do capítulo 4.



Figura 6.9 — Escalada pelas cordas soltas, em colcheias, com os dedos i-m alternando: E, A, D, G, D, A, E, E. Mantenha o pulso firme e o volume igual.
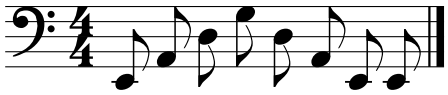


Figura 6.10 — A escalada na pauta, em colcheias: Mi, Lá, Ré, Sol, Ré, Lá, Mi, Mi. Uma oitava acima do som real.

Repare que, na pauta, a escalada parece um **desenho de montanha**: as notas sobem e descem. A pauta mostra a **forma** da melodia; a tablatura mostra **onde** pôr os dedos. Habitue-se a olhar a forma e a prever a mudança de corda antes de ela chegar.

6.7 Como estudar uma linha nova

Uma linha curta é um quebra-cabeça: dá para montá-lo em dez minutos ou em uma hora, dependendo do método. Siga esta ordem:

1. **Leia sem tocar.** Nomeie as notas em voz alta, olhando a pauta, e confira com a tablatura.
2. **Bata o ritmo** com a mão sobre a perna, contando "1, 2, 3, 4". Só depois ponha as notas.
3. **Toque devagar**, bem devagar. Se erra, **pare**, volte duas notas e repita a passagem difícil três vezes seguidas, sem erro, antes de seguir.
4. **Use o metrônomo** a partir da segunda tentativa: comece a **50 ou 60 bpm** e suba de 5 em 5 bpm quando acertar três vezes seguidas.
5. **Grave** (no celular) e escute. O ouvido pega erros que os dedos não notam.

Erros mais comuns

- **Notas abafadas ou com "zumbido":** o dedo esquerdo está **longe do traste** ou apertando com a **barriga** em vez da ponta. Aproxime a ponta do traste e arredonde o dedo.
- **Dedos que voam:** depois de apertar uma nota, o dedo sobe muito alto. Deixe-o a um centímetro da corda.
- **Pulso solto:** a música acelera nas notas fáceis e atrasa nas difíceis. O metrônomo e a **contagem em voz alta** resolvem isso.
- **Olhar para a mão direita:** a mão direita deve achar as cordas sem ajuda dos olhos. Treine de olhos fechados as quatro cordas soltas (figura 6.9).
- **Nota certa na corda errada:** o Mi da corda D (casa 2) e o Mi da corda A (casa 7) têm a mesma altura, mas timbres diferentes. Se a mão ficou em posição ruim para a nota seguinte, olhe a

tablatura e escolha de novo.

TENTE TOCAR TODAS AS PEÇAS EM DUAS POSIÇÕES

A Ode à Alegria pode ser tocada em outras cordas e posições: o Mi da frase, por exemplo, pode sair na casa 7 da corda A em vez da casa 2 da corda D. Os capítulos 9 e 10 ensinam a escolher. Já vale a curiosidade: a mesma melodia **soa diferente** em outra corda.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Na primeira posição (casas 0 a 4, um dedo por casa), há vinte notas, mais do que a maioria das linhas de baixo usa.
- Entre Mi e Fá e entre Si e Dó há um só traste; nas demais notas naturais, dois.
- A mesma escala pode ser tocada por cordas (primeira posição) ou em uma só corda (mudança de posição).
- Peças curtas fixam o mapa: Ode à Alegria (domínio público), pergunta e resposta em Lá menor e a escalada pelas cordas soltas.
- Estude em quatro passos: ler, bater o ritmo, tocar devagar, usar metrônomo; e corrija abafamento, dedos que voam e pulso solto.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 6

Objetivo: tocar três linhas curtas, lendo, com pulso firme.

1. **Dia 1 (15 min):** a escalada da figura 6.1, nomeando as notas em voz alta, a **60 bpm**, em semínimas. **Critério:** doze notas certas sem olhar a tabela.
2. **Dias 2 e 3 (15 min):** a Ode à Alegria (figura 6.5) a **60 bpm**. Aumente para **72 bpm** quando acertar três vezes seguidas.
3. **Dias 4 e 5 (15 min):** a linha pergunta e resposta (figura 6.7) a **60 bpm**, com a contagem em voz alta. **Critério:** quatro compassos sem parar, três vezes.
4. **Dia 6 (10 min):** a escalada pelas cordas soltas (figura 6.9) a **80 bpm**, com i-m alternados.
5. **Dia 7 (revisão):** toque as três peças em sequência, sem pausa, olhando só a pauta. **Critério:** cinco minutos sem tensão e sem desafinar.

CAPÍTULO 7

Pulso, compasso e o papel do baixista

Qualquer instrumento pode errar uma nota e a música sobrevive. Se o baixo perde o pulso, a música desmancha.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Sentir e manter um pulso estável com metrônomo e sem ele
- Distinguir compassos simples (4/4, 3/4) de compostos (6/8, 12/8) e contá-los
- Dividir o tempo em colcheias, semicolcheias e tercinas e tocar cada divisão
- Entender as três funções do baixista: relógio, harmonia e ponte entre ritmo e acorde
- Usar o metrônomo de formas diferentes para treinar o tempo interno

7.1 O pulso: o relógio da música

Quando alguém bate o pé ou os dedos ouvindo uma música, está seguindo o **pulso**: a sucessão regular de batidas que atravessa a música, sempre igual. O pulso não é uma nota nem um ritmo; é o **chão** sobre o qual os ritmos e as melodias se apoiam. Em português, falamos "o tempo" ou "o andamento", e também "o *beat*".

O baixista é, ao lado do baterista, **o dono do pulso**. Um violonista pode tocar um pouco à frente, um cantor um pouco atrás, e a música ainda respira. O baixo, não: se ele escorrega, a banda toda escorrega junto. Por isso, antes de qualquer escala ou técnica, o primeiro dever do baixista é **tocar no tempo**: cada nota onde deve estar, nem antes, nem depois.

Pulso não é velocidade. Um pulso lento pode ser mais difícil de manter do que um rápido, porque há mais espaço entre as batidas para o corpo se perder. Quem consegue tocar semínimas a 50 bpm sem oscilar tem um tempo mais sólido do que quem toca colcheias a 140 bpm se arrastando.

7.2 O andamento e o metrônomo

A velocidade do pulso se mede em **batidas por minuto**, o **bpm** (*beats per minute*). 60 bpm significa uma batida por segundo; 120 bpm, duas por segundo. Os nomes tradicionais de andamento (em italiano) e as faixas aproximadas de bpm são:

Andamento	Faixa aproximada	Sensação
Largo	40 a 60 bpm	muito lento, solene
Adagio	66 a 76 bpm	lento, calmo
Andante	76 a 108 bpm	andando, tranquilo
Moderato	108 a 120 bpm	moderado
Allegro	120 a 156 bpm	animado
Presto	168 a 200 bpm	muito rápido

No repertório popular, algumas faixas se repetem: baladas ficam entre **60 e 80 bpm**; o samba costuma andar entre **90 e 110 bpm**; o funk, entre **95 e 115 bpm**; o rock, entre **110 e 140 bpm**. Os números são referências, não regras.

O **metrônomo** é o instrumento que dá o pulso externo: um clique que se repete a cada batida, no andamento que você escolher. Há metrônomos mecânicos, eletrônicos, de pedal e de aplicativo; qualquer um serve, desde que o clique seja **audível acima do baixo**. Quem estuda sem metrônomo tende a acelerar nas passagens fáceis e a atrasar nas difíceis, sem perceber. Quem estuda com metrônomo ganha, em um mês, um senso de tempo que levaria um ano para formar de ouvido.

7.3 O compasso

O pulso se organiza em **grupos** de batidas: o **compasso** (representado por um traço vertical, a **barra de compasso**). No começo da pauta, uma **fórmula de compasso** diz quantas batidas há em cada grupo e que figura vale uma batida (capítulo 5). O primeiro tempo de cada compasso é o **tempo forte**: o ouvido o sente como "o um", o ponto de apoio.

Os compassos que o baixista mais encontra:

- **4/4 (quaternário simples):** quatro tempos por compasso; é o compasso do rock, do pop, do funk e de boa parte da música brasileira. O tempo 1 é o mais forte, o 3 é meio forte, e os tempos 2 e 4 são fracos (mas, no pop e no rock, a caixa da bateria bate neles: é o *backbeat*).
- **2/4 (binário simples):** dois tempos por compasso, típico do samba e da marcha.
- **3/4 (ternário simples):** três tempos por compasso, o da valsa. O tempo 1 é forte, e os tempos 2 e 3 são fracos.
- **6/8 (binário composto):** seis colcheias por compasso, mas agrupadas em **dois grupos de três** (sentem-se dois tempos, cada um dividido em três). É o compasso de várias baladas, do rock lento e do baião em certas versões.
- **12/8 (quaternário composto):** doze colcheias, em quatro grupos de três. É o compasso do blues lento, das baladas soul e do rock dos anos 1950.

> **COMO SABER SE É 3/4 OU 6/8**
> Os dois têm seis colcheias por compasso, mas as contas são diferentes. No **3/4**, as colcheias se agrupam de **duas em duas** ("1 e, 2 e, 3 e"). No **6/8**, de **três em três** ("1 e a, 2 e a"). Bata o pé e cante a música: se ela balança em dois, é 6/8; se balança em três, é 3/4.

7.4 Dividir o tempo: colcheias, semicolcheias, tercinas

O tempo (a semínima, no 4/4) pode ser dividido em partes iguais, e cada divisão tem um nome e uma **forma de contar**:

- **Semínimas:** uma nota por tempo. Conta: "**1, 2, 3, 4**".
- **Colcheias:** duas notas por tempo. Conta: "**1 e 2 e 3 e 4 e**". O "e" cai **entre** as batidas (a contratempo).
- **Semicolcheias:** quatro notas por tempo. Conta: "**1 e e a, 2 e e a**", e assim por diante. Em português, fala-se "um, e, e, a", ou simplesmente "um-e-e-a".
- **Tercinas:** três notas por tempo, no lugar de duas. Conta: "**1 e a, 2 e a**" (mais comum em baladas e blues).

Toque a corda Lá solta em cada uma dessas divisões, a **60 bpm**. As quatro linhas abaixo mostram um compasso de cada:

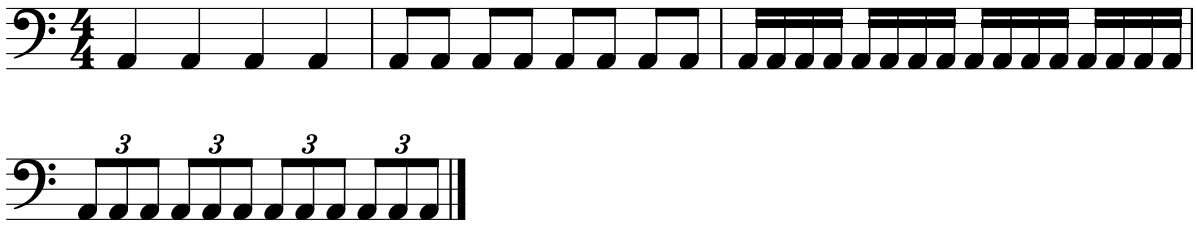


Figura 7.1 — Divisões do tempo no 4/4, sobre o Lá solto (uma oitava acima do som real): semínimas (1 nota por tempo); colcheias (2 por tempo); semicolcheias (4 por tempo); tercinas de colcheia (3 por tempo).

Em tablatura, as colcheias na corda Lá, com a contagem escrita sob a pauta, ficam assim:

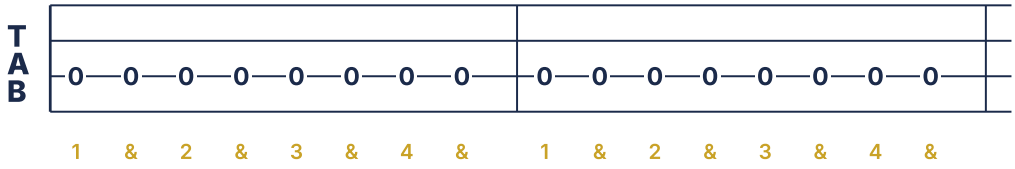


Figura 7.2 — Colcheias na corda A solta, com a contagem sob a tablatura: cada número cai no tempo, e cada e cai entre os tempos.

As colcheias são a divisão mais usada pelo baixo: preenchem o espaço entre os tempos com notas curtas e dão sensação de movimento. As semicolcheias aparecem no funk e no samba rápido. As tercinas dão o balanço "ternário" do blues e das baladas.

Um exercício de tempo, na prática, é **mudar de divisão sem mudar o pulso**: tocar um compasso de semínimas, depois um de colcheias, depois um de semicolcheias, voltando às colcheias e semínimas, **sem alterar o clique do metrônomo**. A mão aprende a "cortar" o mesmo tempo em partes diferentes. Se o pulso se desmancha na mudança, desça o andamento.

7.5 Valsa e balada: 3/4 e 6/8

Para ouvir a diferença entre compassos, toque estas duas figuras na corda Lá e na corda Mi, que mostram o padrão mais simples de cada um. A primeira é uma **valsa** em 3/4 (o baixo toca a fundamental no tempo 1 e uma nota mais aguda nos tempos 2 e 3, o famoso "um-pa-pa"):

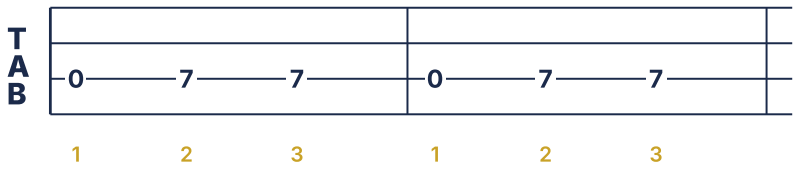


Figura 7.3 — Baixo de valsa em 3/4, na tonalidade de Lá: a fundamental (Lá solto) no tempo 1 e a quinta (Mi, casa 7 da corda A) nos tempos 2 e 3. Cada semínima ocupa quatro colunas.
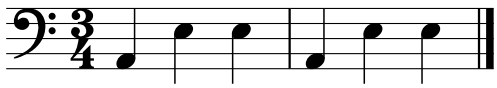


Figura 7.4 — Valsa em 3/4 na pauta: Lá em semínima seguida de dois Mi (uma oitava acima do som real). Cada compasso soma três tempos.

A segunda é uma **balada em 6/8**: duas batidas, cada uma subdividida em três colcheias (1-e-a, 2-e-a). A fundamental cai no 1 e a quinta cai no 2.
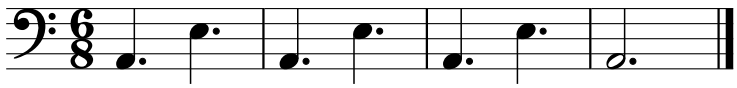


Figura 7.5 — Baixo em 6/8 (dois tempos de três colcheias): Lá em semínima pontuada e Mi em semínima pontuada, em cada compasso. Quatro compassos de Lá menor (uma oitava acima do som real).

Toque a figura 7.5 a **60 bpm** (cada **semínima pontuada** é um batimento do metrônomo). Sinta o balanço: dois grandes tempos, divididos em três. É o mesmo "movimento de ninar" de muitas canções de ninar e baladas.

Há ainda o **12/8**, que o blues lento e as baladas soul adoram: doze colcheias por compasso, em **quatro grupos de três**. Cada grupo é uma batida, e a contagem é "**1-e-a, 2-e-a, 3-e-a, 4-e-a**". O baixo costuma tocar a fundamental no 1 e a quinta no 3, deixando o resto respirar:

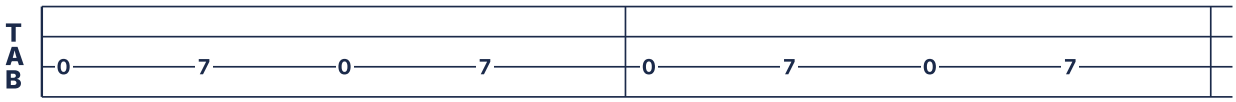


Figura 7.6 — Baixo em 12/8: Lá solto no tempo 1 e Mi (casa 7 da corda A) no tempo 3, em semínimas pontuadas; dois compassos. Cada colcheia ocupa duas colunas.
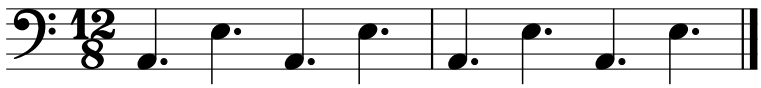


Figura 7.7 — O baixo em 12/8 na pauta: quatro semínimas pontuadas por compasso (Lá, Mi, Lá, Mi), uma oitava acima do som real. Cada compasso soma doze colcheias.

E, para completar, o **2/4** do samba e da marcha: duas batidas por compasso, e o baixo marca uma em cada:

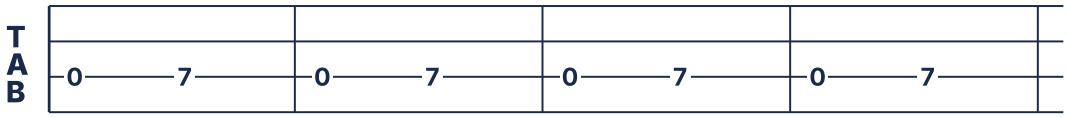


Figura 7.8 — Marcação em 2/4: a fundamental (Lá solto) no primeiro tempo e a quinta (Mi, casa 7 da corda A) no segundo, em semínimas; quatro compassos. O capítulo 34 mostra como o samba enriquece esse desenho.
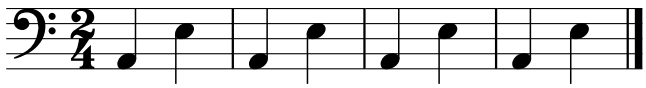


Figura 7.9 — A marcação em 2/4 na pauta: Lá e Mi em semínimas, quatro compassos (uma oitava acima do som real).

7.6 O silêncio também é som

Quem começa tende a tocar **tudo**: preencher todos os tempos e todas as colcheias com notas. Mas a música vive de **contraste**: som e silêncio. O baixo que sabe **calar** é quase sempre melhor do que o que não para. Experimente tocar uma nota e **deixar uma pausa**, contando o silêncio como se fosse uma nota:
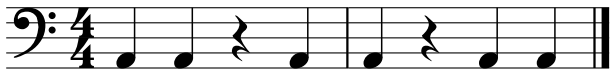


Figura 7.10 — Pausas contadas: no primeiro compasso, o Lá soa no 1, no 2 e no 4, e o tempo 3 é silêncio; no segundo, soa no 1, no 3 e no 4, e o tempo 2 é silêncio (uma oitava acima do som real). Conte em voz alta todos os tempos, também os das pausas.

> **O TESTE DO COMPASSO MUDO**
>
> Com o metrônomo a **70 bpm**, toque **um compasso** de Lá (quatro semínimas) e **um compasso em silêncio**, contando "1, 2, 3, 4" em voz alta nos dois. Quando voltar ao compasso com notas, a primeira nota deve **cair exatamente no clique**. Se cai antes ou depois, seu tempo interno ainda não está firme; repita até acertar dez vezes seguidas. É um dos exercícios mais úteis (e menos populares) do baixo.

7.7 As funções do baixista

Com o pulso e o compasso na mão, dá para entender para que serve o baixo dentro da banda. Ele tem **três funções simultâneas**, e as três podem ser tocadas com uma única nota:

1. **Função rítmica (o relógio).** O baixo marca o tempo com a bateria, em particular com o **bumbo**: quando os dois batem juntos, o chão fica sólido; quando discordam, a banda "bambeia". É por isso que se diz que baixo e bateria formam a **cozinha** (capítulo 38).
2. **Função harmônica (a fundação).** A nota que o baixo toca **define o acorde** que o resto ouve. O mesmo acorde de Dó, tocado com Dó no baixo, soa estável; com Mi no baixo, soa "inclinado"; com Sol, soa aberto. Quem toca a nota certa na hora certa dá ao violão e ao teclado o terreno para soarem bem (capítulos 14 e 16).
3. **Função de ligação (a ponte).** O baixo faz a **ponte** entre ritmo e harmonia: ele toca ritmos como a bateria e notas como o violão. Quando cria uma frase que conecta um acorde ao seguinte, **narra** a progressão (capítulo 15).

Um bom baixista **escuta** os outros músicos o tempo todo: o bumbo, o canto, o violão. E, ao contrário do que se imagina, muitas vezes o melhor que ele faz é **tocar menos**. Quando a música pede, ele toca só a fundamental, uma vez por compasso; quando pede, ele preenche. Saber distinguir uma coisa da outra se aprende ouvindo discos e tocando em banda.

> **PRIORIDADE NÚMERO UM: O TEMPO**
>
> Se, em uma música, você não puder acertar tudo (notas, ritmo, dinâmica), **abra mão de tudo, menos do pulso**. Errar uma nota no tempo é perdoável; acertar a nota no tempo errado, não. É a regra de ouro de todo baixista profissional.

7.8 Como usar o metrônomo de formas diferentes

O metrônomo pode ser usado de modos que treinam habilidades distintas:

- **Em todos os tempos (1 2 3 4):** a base. Use no início do estudo e com música nova.
- **Só nos tempos 2 e 4:** o clique cai onde a caixa da bateria bate no rock e no funk. Você sente o **backbeat** e toca em volta dele.
- **Só no tempo 1 de cada compasso:** você precisa **manter** os outros três tempos por conta própria. É difícil e mostra muito.
- **Só no 1 de cada dois compassos:** nível avançado.
- **Metrônomo que some:** alguns aplicativos silenciam por alguns compassos e voltam. É o exercício do compasso mudo, automatizado.

Uma ideia útil é **mudar o clique para o contratempo**, colocando o metrônomo nas "e" em vez dos tempos. Tocar as semínimas com o clique no "e" treina uma noção rítmica refinada, necessária no reggae, no samba e no funk (capítulos 29, 34 e 27).

RESUMO DO CAPÍTULO

- O pulso é a base: o baixista é, com o baterista, o guardião do tempo.
- bpm mede o andamento; use o metrônomo desde cedo e em diferentes formas.
- 4/4 e 3/4 são compassos simples; 6/8 e 12/8 são compostos, com grupos de três colcheias.
- O tempo se divide em semínimas, colcheias, semicolcheias e tercinas, e cada divisão tem sua contagem.
- O silêncio (pausa) conta tanto quanto a nota; o teste do compasso mudo revela o tempo interno.
- Três funções do baixo: relógio (ritmo), fundação (harmonia) e ponte (liga os acordes).

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 7

Objetivo: firmar o pulso em compassos diferentes e dividir o tempo.

1. **Dia 1 (10 min):** semínimas na corda Lá a **60 bpm**, contando "1, 2, 3, 4" em voz alta. **Critério:** 32 batidas sem sair do clique.
2. **Dias 2 e 3 (15 min):** as quatro divisões da figura 7.1, um compasso de cada, a **60 bpm**, sem mudar o clique. **Critério:** dois ciclos completos sem perder o pulso.
3. **Dias 4 e 5 (10 min):** a valsa (figura 7.4) a **90 bpm** e a balada em 6/8 (figura 7.5) a **60 bpm**.
4. **Dia 6 (10 min):** o teste do compasso mudo (seção 7.6) a **70 bpm**. **Critério:** dez entradas seguidas no clique.
5. **Dia 7 (revisão):** ponha o metrônomo só nos tempos 2 e 4 e toque a figura 7.10 a **80 bpm**. **Critério:** dois minutos sem perder o pulso.

CAPÍTULO 8

Primeiros grooves

Groove é o que faz a cabeça balançar sem que ninguém peça. Quase sempre nasce de pouquíssimas notas, repetidas com cuidado.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é groove e por que ele depende mais do ritmo e da duração das notas do que da quantidade de notas
- Tocar quatro grooves básicos sobre uma progressão de quatro acordes, em quatro estilos de ritmo
- Construir a variação raiz, quinta e oitava a partir de qualquer fundamental
- Controlar a duração das notas, deixando-as soar ou cortando-as com precisão
- Tocar junto com uma gravação ou com uma bateria eletrônica, mantendo o encaixe

8.1 O que é um groove

A palavra vem do inglês *groove*, que significa "sulco": o sulco do disco de vinil, por onde a agulha corre sempre igual. Em música, **groove** é um **padrão rítmico curto, repetido com regularidade, que dá a sensação de movimento e de "balanço"**. Quando você dança, balança a cabeça ou bate o pé por vontade própria, é porque algum instrumento está fazendo um groove. Muito frequentemente, é o baixo.

Três ideias para guardar desde já:

1. **Groove é ritmo, mais do que nota.** O mesmo Lá, repetido, pode ser sem graça ou irresistível dependendo de **quando** ele cai, de **quanto dura** e de **como** é tocado.
2. **Groove é repetição.** Uma figura de um ou dois compassos, repetida com firmeza, vira o "chão" da música. A graça não está em variar sempre, e sim em **repetir bem** e variar na hora certa.
3. **Groove é conversa com a bateria.** O baixo e o bumbo combinam entre si onde cai cada batida. O capítulo 38 estuda essa conversa; por enquanto, treine tocar firme com um clique.

Neste capítulo você toca **quatro grooves**, cada um com uma ideia rítmica diferente, sobre a mesma sequência de acordes. Assim, o que muda de um para o outro é só o ritmo, e fica fácil de ouvir.

8.2 A progressão que vamos usar

Os quatro grooves usam uma sequência de acordes que o pop usa há décadas: **Lá menor, Fá, Dó, Sol** (Am - F - C - G), um acorde por compasso. Na música de ouvido, ela se chama a "**progressão dos quatro acordes**", ou graus **vi - IV - I - V** de Dó maior (capítulo 16). Não vamos analisá-la agora; basta saber que ela soa familiar e que o baixista conhece bem a nota-base de cada acorde, a **fundamental**:

Acorde	Fundamental	Onde tocar (posição mais cômoda)
Am (Lá menor)	Lá	corda A, casa 0 (solta)
F (Fá maior)	Fá	corda E, casa 1
C (Dó maior)	Dó	corda A, casa 3
G (Sol maior)	Sol	corda E, casa 3

É a mesma sequência da figura 5.6. Agora, vamos pôr **ritmo** nela.

8.3 Groove 1: semínimas (o pulso inteiro)

O groove mais simples é o que toca **a fundamental em cada tempo**, quatro semínimas por compasso. É o groove das baladas, do pop lento, do country e de incontáveis canções em que o baixo faz o papel de metrônomo humano.

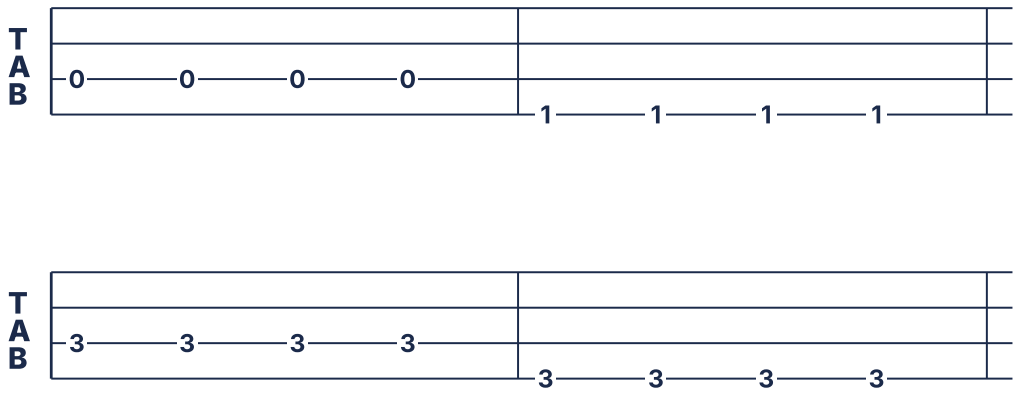


Figura 8.1 — Groove 1: semínimas sobre Am, F, C e G (uma fundamental por tempo). Dó na casa 3 da corda A e Sol na casa 3 da corda E. Cada semínima ocupa quatro colunas.

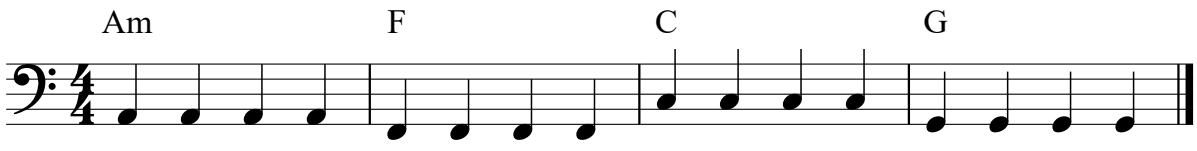


Figura 8.2 — Groove 1 na pauta, em 4/4, com as cifras: quatro semínimas por compasso sobre a fundamental de cada acorde (uma oitava acima do som real).

Aparentemente fácil, o groove 1 é uma das tarefas mais difíceis do baixo, justamente por ser **nu**: não há nota para esconder um tempo mal tocado. Observe três cuidados:

- **Volume constante:** as quatro notas do compasso devem soar iguais, sem acentuar sem querer o primeiro tempo.
- **Duração igual:** cada semínima deve **durar quase um tempo inteiro** (deixando uma pequena folga, não mais do que isso). Notas longas demais emendam; notas curtas demais "picotam".
- **Troca de acorde limpa:** quando o acorde muda, a primeira nota do novo compasso cai exatamente no tempo 1, sem atraso.

> **OUÇA O RELÓGIO**
> Toque este groove com o metrônomo a **70 bpm** e escute se suas notas "colam" no clique. Com o tempo, o seu baixo e o clique viram um só som: é o **encaixe** que o baterista procura.

8.4 Groove 2: colcheias retas (o rock)

O segundo groove põe **oito notas** por compasso, todas iguais, na mesma fundamental. É o clássico **pedal de colcheias** do rock e do punk: um motor que não para. Cada colcheia vale meio tempo, e a conta é "1 e 2 e 3 e 4 e".

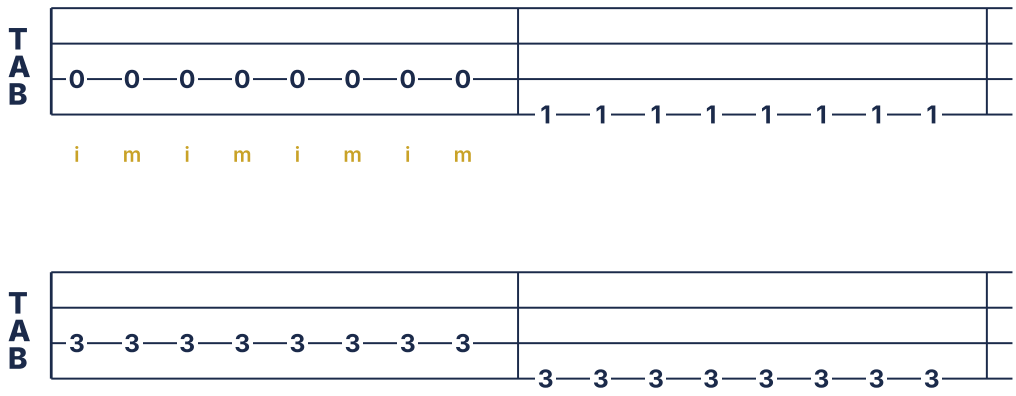


Figura 8.3 — Groove 2: oito colcheias por compasso sobre Am, F, C e G. Cada colcheia ocupa duas colunas. Mantenha a alternância i-m entre os dedos da mão direita.

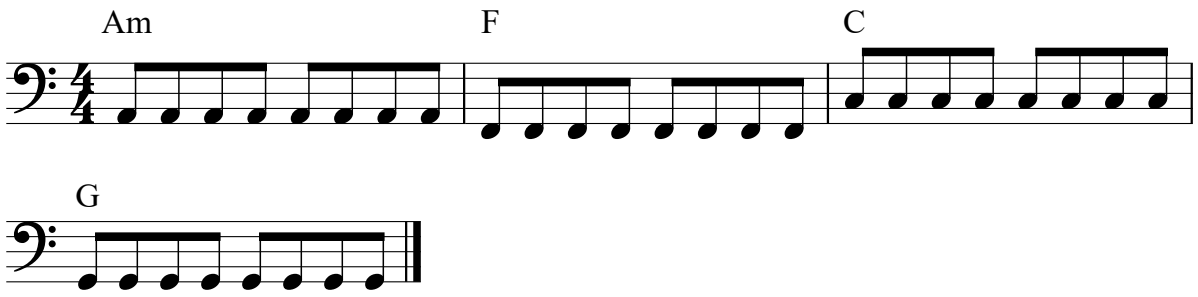


Figura 8.4 — Groove 2 na pauta, em colcheias: oito notas iguais por compasso sobre cada fundamental (uma oitava acima do som real).

A dificuldade, aqui, é **manter as oito notas iguais** em volume e em tempo durante quatro compassos. Se você tocou com os dedos, mantenha a alternância **i-m-i-m** sem exceção (capítulo 4); se estiver usando palheta, a palhetada **para baixo e para cima** alternadas (capítulo 18). O som do groove 2 depende da **regularidade**: uma colcheia mais forte que as outras já se percebe.

8.5 Groove 3: raiz, quinta, oitava, quinta

O terceiro groove usa **notas diferentes** em vez de repetir a mesma. A receita é uma das mais úteis do baixo: tocar a **fundamental** (a "raiz"), a **quinta**, a **oitava** e **de novo a quinta**. Em Lá menor, por exemplo: **Lá, Mi, Lá (uma oitava acima), Mi**. A **quinta** é a nota que está sete semitons acima da fundamental (cinco notas da escala: Lá, Si, Dó, Ré, **Mi**); a **oitava** é a mesma nota, mais aguda.

Há uma regra prática, boa para qualquer acorde: tendo a **fundamental** em uma corda, a **quinta** está **uma corda acima e duas casas à frente** (por exemplo, Lá solto na corda A e Mi na casa 2 da corda D), e a **oitava** está **duas cordas acima e duas casas à frente** (Lá na casa 2 da corda G). Esse "formato de mão" funciona em qualquer ponto do braço: é só **deslocar**. Aprenda uma vez, use mil. (Nos acordes de Dó e de Sol, a figura aproveita as cordas soltas, que dão a mesma nota sem mover a mão: o Sol do acorde de Dó sai na corda G solta, e o Ré do acorde de Sol, na corda D solta.)

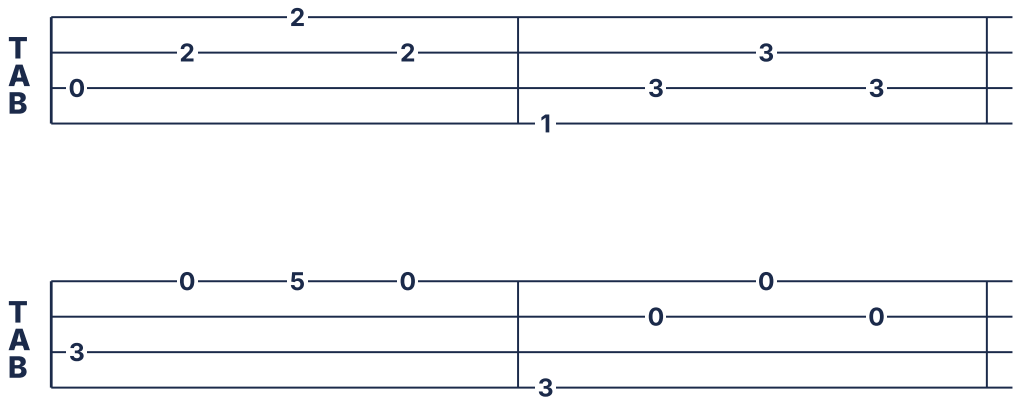


Figura 8.5 — Groove 3: raiz, quinta, oitava, quinta sobre Am, F, C e G. Am: Lá (corda A solta), Mi (D, casa 2), Lá (G, casa 2), Mi. F: Fá (E, casa 1), Dó (A, casa 3), Fá (D, casa 3), Dó. C: Dó (A, casa 3), Sol (G solta), Dó (G, casa 5), Sol. G: Sol (E, casa 3), Ré (D solta), Sol (G solta), Ré.

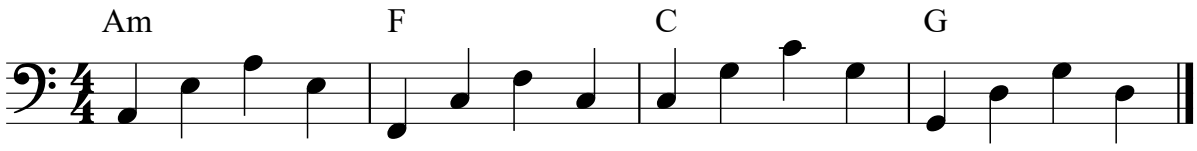
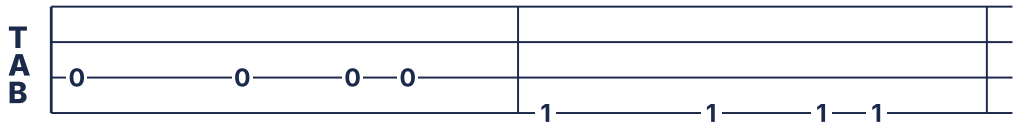


Figura 8.6 — Groove 3 na pauta: fundamental, quinta, oitava e quinta, em semínimas, sobre Am, F, C e G (uma oitava acima do som real).

Quando você tocar esse groove, perceba que o **formato** é o mesmo nos quatro acordes, apenas deslocado: raiz embaixo, quinta uma corda acima, oitava duas cordas acima. É a primeira **forma móvel** do baixo, que o capítulo 11 vai aprofundar (intervalos e arpejos). No acorde de **Dó**, a quinta (Sol) cai na corda G solta, e a oitava, na casa 5 da corda G: é o jeito mais cômodo de tocar a figura sem sair da primeira posição.

8.6 Groove 4: o ritmo deslocado

O quarto groove volta a **uma só nota por acorde**, mas com um **ritmo** que "escapa" do pulso: uma figura curta que entra **antes** do tempo. Em vez de bater nos quatro tempos, a figura cai nos tempos **1, no "e" do 2, no "e" do 3 e no 4**. Esse deslocamento é o que se chama de **síncope**, e é o tempero de quase todo groove pop, soul, funk e brasileiro.



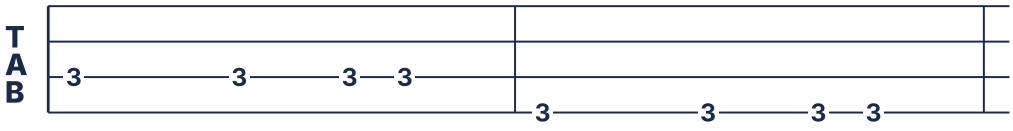


Figura 8.7 — Groove 4: ritmo deslocado sobre Am, F, C e G. As notas caem no tempo 1, no e do 2, no e do 3 e no 4. Cada colcheia ocupa duas colunas.
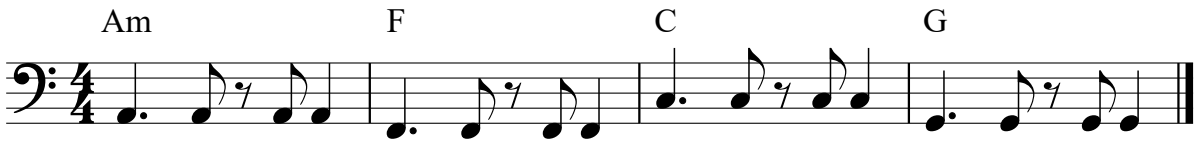


Figura 8.8 — Groove 4 na pauta: semínima pontuada, colcheia, pausa de colcheia, colcheia e semínima, sobre Am, F, C e G (uma oitava acima do som real). As notas caem no 1, no e do 2, no e do 3 e no 4.

Em cada compasso, a primeira nota é **longa** (uma semínima pontuada, três colcheias de duração), a segunda é **curta** e cai no "e" do tempo 2, depois vem um **silêncio** de colcheia (no tempo 3), uma nota curta no "e" do 3 e a nota do tempo 4, que fica por uma semínima. Fale o ritmo em voz alta antes de tocar: **"UM-e-dois-E, (pausa) e-E, quatro"**. Se estranhar, bata o ritmo com a mão sobre a perna, no pulso de **60 bpm**.

> **RESPEITE O SILÊNCIO**
>
> A **pausa de colcheia** do tempo 3 é o que faz o groove respirar. Se você preencher o silêncio com uma nota, perde a síncope. Corte a nota anterior com a mão esquerda, **tirando a pressão do dedo**, e deixe a corda calar. É o abafamento do capítulo 4, em ação.

8.7 Como a duração da nota muda o groove

Cada nota que você toca tem **três propriedades**: **altura** (qual é), **momento** (quando cai) e **duração** (quanto dura). A primeira, a pauta resolve. A segunda, o compasso resolve. A terceira é a que muita gente esquece, e é a que mais mexe com o groove.

Experimente tocar o groove 1 (figura 8.1) de **três jeitos**:

1. **Notas longas** (*legato*): a nota dura até a seguinte começar. O som é cheio, "esticado", próprio das baladas.
2. **Notas médias:** a nota dura cerca de três quartos do tempo, deixando uma folguinha. É o ponto neutro.
3. **Notas curtas** (*staccato*): a nota dura menos da metade do tempo. O som é seco e "pulado", próprio do reggae, do funk e do samba.

Você corta uma nota **soltando a pressão da mão esquerda** (ou apoiando o polegar da direita na corda). Tocar a mesma linha com durações diferentes **muda o gênero** da música. Um bom baixista tem as três à disposição e escolhe conforme a canção.

8.8 Tocando junto: bateria, gravação e a voz

Tocar sozinho com metrônomo é ótimo para a precisão, mas o baixo só vive de verdade **em conjunto**. Algumas formas de treinar sem uma banda:

- **Com uma bateria eletrônica ou aplicativo de loops:** configure uma batida simples de rock (bumbo no 1 e no 3, caixa no 2 e no 4) a **80 bpm** e toque os quatro grooves sobre ela. Procure fazer a fundamental **coincidir com o bumbo**.
- **Com uma gravação:** escolha uma música simples e lenta em que o baixo seja audível, e toque junto. Primeiro descubra o andamento e a fundamental de cada acorde; depois reproduza o groove. Não importa se não sai idêntico: importa **encaixar**.
- **Com outros instrumentos:** se você tem um amigo que toca violão ou teclado, peça que toque a progressão e toque o baixo por baixo dele. Mude de groove a cada quatro compassos.
- **Gravando o seu próprio baixo e tocando outro instrumento por cima:** ouvir o groove "de fora" mostra os problemas.

> **MUDE O RITMO, MANTENHA OS ACORDES**
>
> Escolha qualquer progressão que você conheça (ou use a das figuras deste capítulo) e toque **quatro compassos de cada groove**, na ordem: 1, 2, 3, 4, sem pausa entre eles, a **70 bpm**. O desafio é manter o pulso ao trocar de ritmo. Quando conseguir, mude a ordem: 4, 2, 1, 3.

8.9 Erros comuns

- **Acelerar nas colcheias:** o groove 2 tem tendência a "correr" quando o dedo ganha confiança. O metrônomo corrige.
- **Tocar mais forte nas notas agudas:** a oitava e a quinta tendem a soar mais fortes do que a fundamental. Equilibre o volume.
- **Esquecer a troca de acorde:** concentrar-se tanto no ritmo que a nota do compasso novo chega atrasada.
- **Cordas ressoando:** no groove 3, a corda Lá solta continua a vibrar quando você toca a quinta; abafe com o dedo livre.
- **Medo do silêncio:** preencher as pausas do groove 4 com notas.

8.10 O que vem a seguir

Você acabou a Parte I. Agora o baixo está afinado, você sabe segurá-lo, ler as três escritas, manter o pulso e tocar quatro grooves. Na **Parte II** (capítulos 9 a 16), o braço inteiro se abre: o capítulo 9 mapeia todas as notas até a casa 12, e os seguintes constroem as escalas, os arpejos e os acordes que sustentam as linhas de baixo. Quanto melhor estiverem os grooves deste capítulo, mais rápido o mapa do braço faz sentido, porque ele passa a ter um **uso imediato**: cada nota do braço vira uma fundamental possível.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Groove é um padrão rítmico curto e repetido, que depende de ritmo, duração e firmeza mais do que de notas.
- Quatro grooves sobre Am - F - C - G: semínimas; colcheias retas; raiz, quinta, oitava, quinta; e um ritmo deslocado (síncope).
- A quinta está uma corda acima e duas casas à frente da fundamental; a oitava, duas cordas acima e duas casas à frente.
- A duração da nota (longa, média, curta) muda o caráter do groove; corte as notas soltando a pressão do dedo esquerdo.
- Toque junto com metrônomo, bateria eletrônica, gravações ou amigos; o objetivo é encaixar.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA 8

Objetivo: tocar quatro grooves sobre quatro acordes, com firmeza e variação.

1. **Dias 1 e 2 (15 min):** groove 1 (semínimas) e groove 2 (colcheias) a **70 bpm**, quatro vezes seguidas cada. **Critério:** nenhuma nota fora do clique.
2. **Dias 3 e 4 (15 min):** groove 3 (raiz, quinta, oitava) a **60 bpm**, lendo a tablatura e depois só a pauta. Aumente para **80 bpm** quando acertar duas vezes seguidas.
3. **Dias 5 e 6 (15 min):** groove 4 (ritmo deslocado) a **60 bpm**, falando o ritmo antes de tocar. **Critério:** a pausa do tempo 3 limpa, sem corda ressoando.
4. **Dia 7 (revisão):** quatro compassos de cada groove em sequência (1, 2, 3, 4) a **70 bpm**, sem parar, e depois com uma bateria eletrônica ou uma gravação. **Critério:** dezesseis compassos sem erro de acorde, mantendo o clique.

CAPÍTULO 9

As notas no braço

O braço do baixo parece enorme até você perceber que ele é uma tabela de quatro colunas com uma regra só: cada casa vale um semitom, e cada corda começa cinco casas depois da anterior.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Nomear de cabeça as notas das cordas soltas (Mi, Lá, Ré, Sol) e da corda Si do baixo de cinco cordas
- Usar a regra do semitom (e as duas exceções Mi–Fá e Si–Dó) para encontrar qualquer nota natural no braço
- Achar a mesma nota em várias cordas e casas, usando o atalho da oitava (duas cordas acima, duas casas adiante)
- Usar as marcações do braço (casas 3, 5, 7, 9 e 12) como pontos de orientação
- Seguir um plano de estudo semanal para decorar o braço até a casa 12

9.1 Por que decorar o braço

Quem toca violão aprende acordes e vai descobrindo as notas por acidente. O baixista não tem esse luxo: a função dele é tocar **uma nota de cada vez**, e a nota certa na hora certa é quase tudo o que ele entrega. Se o tecladista erra uma nota de um acorde de quatro, o resto sustenta. Se o baixista erra a nota do primeiro tempo, a música inteira desmorona, porque toda a harmonia se apoia nela.

A boa notícia é que o baixo é o instrumento de cordas mais fácil de mapear. Tem quatro cordas (cinco, se for o caso) e a afinação é sempre por quartas, o que dá ao braço uma lógica regular. Neste capítulo você vai montar esse mapa em camadas: primeiro as cordas soltas, depois as notas naturais em cada corda, depois as notas que se repetem em lugares diferentes, e por fim os atalhos de oitava. Ao terminar, você vai conseguir apontar qualquer nota até a casa 12 sem contar casa por casa.

Uma observação de nomenclatura: neste livro as notas aparecem pelo nome em português (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) e pela letra da cifra (C, D, E, F, G, A, B), que é a que você encontra nas partituras de banda e nos aplicativos de afinador. Aprenda as duas sem hesitar, porque uma palavra e a outra aparecem na mesma conversa de ensaio.

> **MANTENHA O CAPÍTULO 5 POR PERTO**
> As figuras deste capítulo usam a tablatura e a pauta em clave de fá, que o capítulo 5 explica. Se alguma figura parecer estranha, volte lá: a tablatura tem quatro linhas (G no topo, E embaixo, como as cordas do braço vistas por quem toca), e a pauta é escrita **uma oitava acima** do som real, convenção universal para o baixo.

9.2 As cordas soltas

As quatro cordas do baixo, da mais grave para a mais aguda, são **Mi (E), Lá (A), Ré (D) e Sol (G)**. É a mesma afinação das quatro cordas graves do violão, só que uma oitava abaixo. A distância entre uma corda e a seguinte é sempre de uma **quarta justa**, ou seja, cinco semitons. Por isso, quando você aperta a casa 5 de uma corda, o som é o mesmo da corda solta seguinte (com uma exceção que veremos adiante). Esse fato, ao qual você vai voltar muitas vezes, é a base da afinação por ouvido (capítulo 3) e de quase todos os atalhos do braço.
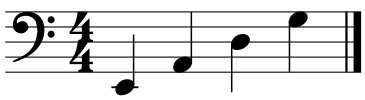


Figura 9.1 — As quatro cordas soltas em clave de fá, escritas uma oitava acima do som real: Mi, Lá, Ré e Sol (da mais grave para a mais aguda).



Figura 9.2 — As mesmas quatro notas em tablatura: cada número 0 é uma corda solta. Leia da esquerda para a direita; a linha de baixo é a corda Mi.

O baixo de cinco cordas acrescenta uma corda **Si (B)** abaixo da Mi, afinada uma quarta justa abaixo dela. É a corda mais grave do instrumento e dá acesso a notas abaixo do Mi, que o baixo de quatro cordas só alcança com a afinação alterada. O capítulo 24 trata do instrumento de cinco e seis cordas por completo; aqui a corda Si entra como mais uma coluna do mapa, para você não precisar reaprender nada se um dia trocar de instrumento.

Corda	Nome	Altura real	Escrita na pauta
5ª (só no baixo de 5)	Si (B)	B0	B,,, (Si abaixo da pauta)
4ª	Mi (E)	E1	E,,
3ª	Lá (A)	A1	A,,
2ª	Ré (D)	D2	D,
1ª	Sol (G)	G2	G,

A numeração das cordas vai da mais aguda (1ª) para a mais grave, como em qualquer instrumento de cordas. Na hora de falar com os colegas de banda, porém, o hábito é dizer "na corda Lá" ou "no Mi grave", e não "na terceira corda".

9.3 A regra do semitom

Cada **casa** do braço é um **semitom**, o menor intervalo da música ocidental. As sete notas naturais (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) não estão igualmente espaçadas: entre a maioria delas há um tom inteiro (duas casas), mas **entre Mi e Fá e entre Si e Dó há só um semitom** (uma casa). Todo o mapa do braço vem dessa assimetria.

Na corda Mi, por exemplo, a corda solta é o Mi. A casa 1 é Fá (uma casa, porque Mi–Fá é semitom). A casa 3 é Sol (um tom depois de Fá, duas casas). A casa 5 é Lá, a casa 7 é Si, a casa 8 é Dó (Si–Dó é semitom, uma casa) e a casa 10 é Ré, até chegar à casa 12, que é o Mi de novo, uma oitava acima. As casas intermediárias (2, 4, 6, 9 e 11) guardam as notas com acidente: sustenidos (#) quando subimos, bemóis (b) quando descemos.

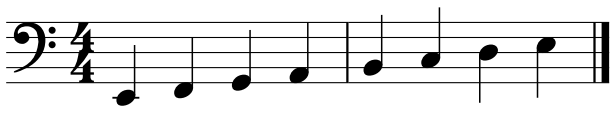


Figura 9.3 — As oito notas naturais da corda Mi, da corda solta à casa 12 (Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi).

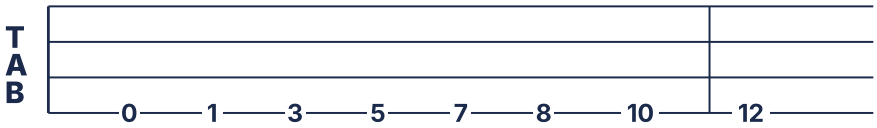


Figura 9.4 — As mesmas notas na corda Mi: casas 0, 1, 3, 5, 7, 8, 10 e 12. Note os dois lugares em que a distância entre as notas é de uma casa só: 0–1 (Mi–Fá) e 7–8 (Si–Dó).

Repare nas distâncias entre as notas naturais. A partir do Mi, elas são **1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2** casas; a partir do Dó, são 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1, que é a fórmula da escala maior (tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom), assunto do capítulo 10. É o mesmo ciclo de sete passos, só que começando em pontos diferentes. Por enquanto, guarde apenas isto: **para achar uma nota natural, conte tons e semitons pela regra do Mi–Fá e do Si–Dó**.

Veja o mesmo caminho na corda Lá. A corda solta é Lá; casa 2 é Si; casa 3 é Dó (o semitom Si–Dó); casa 5 é Ré; casa 7 é Mi; casa 8 é Fá (o semitom Mi–Fá); casa 10 é Sol; casa 12 é Lá.
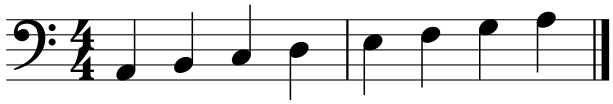


Figura 9.5 — As notas naturais da corda Lá: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. As casas são 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10 e 12.

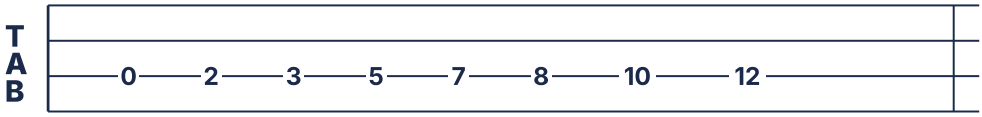


Figura 9.6 — Corda Lá em tablatura. Compare com a figura 9.4: as notas naturais caem em casas diferentes (a corda Lá começa no Lá, e não no Mi), e a sequência de distâncias é o mesmo ciclo, girado.

9.4 O mapa completo até a casa 12

A tabela abaixo reúne todas as notas entre a casa 0 e a casa 12, nas cinco cordas (a coluna do Si vale só para o baixo de cinco cordas). Em cada casa com acidente, o mesmo som tem dois nomes: o sustenido e o bemol são a **mesma tecla**, o nome muda conforme a tonalidade, o que o capítulo 10 e

o capítulo 16 esclarecem.

Casa	B (5 cordas)	E	A	D	G
0	B	E	A	D	G
1	C	F	A#/Bb	D#/Eb	G#/Ab
2	C#/Db	F#/Gb	B	E	A
3	D	G	C	F	A#/Bb
4	D#/Eb	G#/Ab	C#/Db	F#/Gb	B
5	E	A	D	G	C
6	F	A#/Bb	D#/Eb	G#/Ab	C#/Db
7	F#/Gb	B	E	A	D
8	G	C	F	A#/Bb	D#/Eb
9	G#/Ab	C#/Db	F#/Gb	B	E
10	A	D	G	C	F
11	A#/Bb	D#/Eb	G#/Ab	C#/Db	F#/Gb
12	B	E	A	D	G

Não tente decorar a tabela inteira de uma vez. Use-a para conferir, e aprenda por camadas: primeiro as **notas naturais** (as 7 por corda), depois as **marcações** do braço (casas 3, 5, 7, 9 e 12), e só então os acidentes, que você acha por vizinhança (a nota entre Fá e Sol é a casa entre elas, F#/Gb).

> **A CASA 12 É UM ESPELHO**
> Na casa 12 de qualquer corda, a nota é a mesma da corda solta, uma oitava acima. Por isso o desenho das casas 12 a 24 (nos baixos que têm 20 ou mais casas) repete o das casas 0 a 12. Quem aprendeu bem a primeira metade do braço já conhece a segunda.

9.5 A mesma nota em vários lugares

No baixo, a mesma nota aparece em lugares diferentes, e saber onde está cada cópia é o que permite tocar uma linha melódica sem deslocar a mão. O **Ré** que você toca com a corda solta Ré também existe na corda Lá (casa 5), na corda Mi (casa 10) e uma oitava acima, na corda Sol (casa 7) e na casa 12 da própria corda Ré. São cinco lugares para a mesma nota, em duas alturas (D2 e D3).



Figura 9.7 — Os cinco lugares do Ré: corda Mi casa 10, corda Lá casa 5 e corda Ré solta (todos o mesmo Ré grave), depois corda Sol casa 7 e corda Ré casa 12 (o Ré uma oitava acima).

A diferença de **timbre** entre os lugares é real: a corda Mi na casa 10 soa mais cheia e escura do que a mesma nota na corda Ré solta, que soa mais aberta e com sustain longo. Isso importa na hora de escolher onde tocar uma nota (o capítulo 17 volta a isso). Para este capítulo, vale o aspecto prático: saber onde estão as cópias de cada nota é o que vai evitar saltos desnecessários com a mão esquerda.

O atalho da oitava

Há um jeito de achar a oitava de qualquer nota sem pensar: **suba duas cordas e duas casas**. Se você toca o Sol na casa 3 da corda Mi, o Sol uma oitava acima está na corda Ré, casa 5. Se você toca o Dó na casa 3 da corda Lá, o Dó uma oitava acima está na corda Sol, casa 5. O desenho é o mesmo em qualquer ponto do braço (vale para qualquer par de cordas separadas por uma terceira: Mi e Ré, Lá e Sol e, no baixo de cinco cordas, Si e Lá).

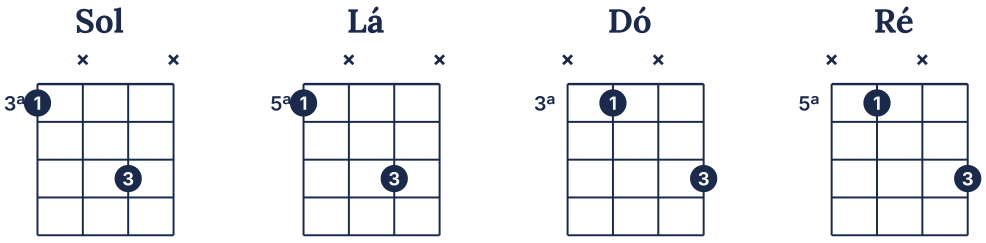


Figura 9.8 — O atalho da oitava. Não são acordes: cada diagrama mostra DUAS notas, a mesma nota em duas alturas. Sol (corda Mi casa 3 e corda Ré casa 5), Lá (corda Mi casa 5 e corda Ré casa 7), Dó (corda Lá casa 3 e corda Sol casa 5) e Ré (corda Lá casa 5 e corda Sol casa 7). Cordas, da esquerda para a direita: Mi, Lá, Ré, Sol. O × indica corda que fica de fora.

O dedo que toca a oitava costuma ser o **anular** (dedo 3) ou o mindinho, porque a distância é de duas casas. Praticar esse movimento, com a mão se mantendo na mesma posição, é o primeiro exercício de coordenação da mão esquerda e aparece em quase todas as linhas de disco e de funk (capítulos 27 e 28).

Notas que soam iguais: unissonos

Um segundo atalho vem da afinação por quartas. A casa 5 de uma corda soa igual à corda solta seguinte: Mi casa 5 = Lá solta, Lá casa 5 = Ré solta, Ré casa 5 = Sol solta. É exatamente assim que se afina por ouvido (o capítulo 3 usa essa conferência). No baixo de cinco cordas, vale a mesma regra entre a Si e a Mi: Si casa 5 = Mi solta.



Figura 9.9 — Conferência de afinação: cada par de notas deve soar em uníssono. Mi casa 5 com Lá solta, Lá casa 5 com Ré solta, Ré casa 5 com Sol solta.

Se o par soa com uma "batida" (um tremido lento no som), a afinação está um pouco fora; ajuste a corda mais próxima até a batida sumir.

9.6 As marcações do braço

Quase todo baixo tem pontos no braço (na lateral e, em muitos modelos, na própria escala) nas casas **3, 5, 7, 9, 12** e, nos instrumentos maiores, também 15, 17, 19, 21 e 24. A casa 12 costuma ter dois pontos. Esses marcadores não são decoração: são os pontos de referência para a mão esquerda se localizar sem olhar. Quem toca bem bate o olho no ponto e encontra a casa de imediato; contar casa por casa a partir da pestana leva tempo e quebra a linha.

Vale gravar três âncoras: **casa 5** (a corda solta seguinte), **casa 7** (a quinta justa, que o capítulo 11 explica) e **casa 12** (a oitava). Qualquer outra casa pode ser encontrada a partir delas, a uma ou duas casas de distância.

> **CASA NÃO CONTADA É NOTA ERRADA**
> Em baixos de braço escuro e sem marcações na escala, o jeito de saber onde você está é pelos pontos laterais. Se eles estão apagados ou ausentes, confira pelo som: a casa 5 deve soar como a corda solta seguinte e a casa 12 como a própria corda solta, uma oitava acima. Tocar uma linha inteira uma casa para cima ou para baixo é o erro mais comum de quem aprende no escuro.

9.7 O baixo de cinco cordas: a corda Si

Quem toca de cinco cordas encontra o mesmo mapa com uma coluna a mais à esquerda. A corda Si grave se comporta como a Mi, só que cinco semitons abaixo: casa 1 = Dó, casa 3 = Ré, casa 5 = Mi, casa 6 = Fá. As notas naturais seguem a regra Mi–Fá e Si–Dó, agora a partir do Si.

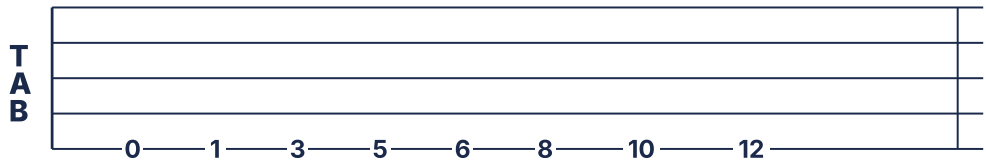


Figura 9.10 — As notas naturais da corda Si (baixo de 5 cordas): Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si — casas 0, 1, 3, 5, 6, 8, 10 e 12.

Compare com a corda Mi, cuja sequência é 0–1–3–5–7–8–10–12: aqui as naturais ficam em 0–1–3–5–6–8–10–12, porque, além do semitom Si–Dó entre as casas 0 e 1, o Mi–Fá agora cai entre as casas 5 e 6. A regra é a mesma, mas o ponto de partida muda. O capítulo 24 mostra a corda Si em ação em linhas reais.

9.8 Como estudar o mapa

Decorar o braço não é uma tarefa de memória visual pura: é um treino de associação entre nome e posição, e funciona melhor com perguntas curtas e rápidas do que com contagem demorada. Estes quatro exercícios cobrem o essencial.

EXERCÍCIO 1: NOME DA NOTA QUE A MÃO ENCONTROU

Escolha uma casa e uma corda ao acaso, toque a nota, e diga o nome em voz alta antes de conferir na tabela. Comece só pela corda Mi e pela corda Lá, casas 0 a 12. Depois acrescente as cordas Ré e Sol. Meta: acertar 9 em 10 sem consultar.

EXERCÍCIO 2: TODAS AS CÓPIAS DE UMA NOTA

Sorteie uma nota (por exemplo, Fá) e toque todos os lugares do braço, em ordem do mais grave ao mais agudo. Resposta para o Fá até a casa 12: corda Mi casa 1, corda Lá casa 8, corda Ré casa 3 e corda Sol casa 10. Para o Sol: corda Mi casa 3, corda Lá casa 10, corda Ré casa 5 e corda Sol solta (mais as cópias acima, na casa 12 da corda Sol e adiante).

EXERCÍCIO 3: OITAVAS EM DUAS CORDAS

Toque cada nota natural da corda Mi e, em seguida, a mesma nota uma oitava acima, na corda Ré, duas casas adiante: casa 0 e casa 2, casa 1 e casa 3, casa 3 e casa 5, casa 5 e casa 7, casa 7 e casa 9, casa 8 e casa 10, casa 10 e casa 12. Pare aí, porque a oitava da casa 12 cairia na casa 14, que muitos baixos não têm. Metrônomo a 60 BPM, uma nota por tempo.

EXERCÍCIO 4: A ESCADA DOS SEMITONS

Toque os cinco primeiros semitons da corda Mi com um dedo por casa (dedo 1 na casa 1, dedo 2 na casa 2, dedo 3 na casa 3 e dedo 4 na casa 4). Repita em todas as cordas. É o primeiro exercício de posição fixa; ele aparece de novo no capítulo 17 como aquecimento.
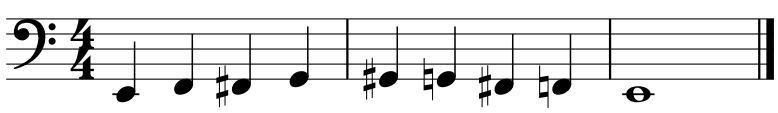


Figura 9.11 — Exercício 4: cinco semitons da corda Mi, casas 0 a 4 (Mi, Fá, Fá#, Sol, Sol#), subindo e voltando. Dedos 1, 2, 3 e 4 nas casas 1, 2, 3 e 4.



Figura 9.12 — O mesmo exercício em tablatura, com um dedo por casa.

9.9 Plano de prática da semana

O plano abaixo é para sete dias de 15 minutos. Todos os exercícios são tocados com metrônomo, nota por nota, falando o nome em voz alta.

- **Dia 1 e 2:** corda Mi, casas 0 a 12 (só as naturais), a 60 BPM. Depois, corda Lá, mesma meta.
- **Dia 3 e 4:** cordas Ré e Sol, notas naturais, a 60 BPM. Depois, subir e descer a corda Mi com as naturais a 72 BPM.
- **Dia 5:** o atalho da oitava, com Sol, Lá, Dó e Ré (figura 9.8), a 60 BPM.
- **Dia 6:** o exercício das cópias, sorteando uma nota por vez e achando todos os lugares.
- **Dia 7:** revisão com a tabela fechada: 30 notas sorteadas, e o objetivo é acertar 27 ou mais.

O QUE FICA DESTE CAPÍTULO

As cordas soltas Mi, Lá, Ré e Sol (e Si, no baixo de cinco) estão afinadas por quartas, e cada casa vale um semitom. As notas naturais seguem a distância 1–2–2–2–1–2–2, com o semitom caindo em Mi–Fá e em Si–Dó. A mesma nota aparece em vários lugares do braço: a oitava fica duas cordas acima e duas casas adiante. A casa 5 de uma corda soa igual à corda solta seguinte, o que serve de atalho e de conferência de afinação. As marcações do braço (casas 3, 5, 7, 9 e 12) orientam a mão.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: corda Mi e corda Lá, notas naturais, 60 BPM, nomeando em voz alta. Semana 2: as quatro cordas, 72 BPM, mais o atalho da oitava. Semana 3: sorteie 30 notas por dia e ache cada uma em três lugares do braço, sem tabela. **Critério de sucesso:** apontar e tocar qualquer nota natural até a casa 12 em menos de dois segundos, com 27 acertos em 30 sorteios, três dias seguidos.

CAPÍTULO 10

Escala maior e posições

Uma forma, muitas tonalidades: aprenda a escala maior uma vez no braço e você a terá em todas as notas, só deslizando a mão.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar a escala maior pela fórmula tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom e numerar seus graus de 1 a 7
- Tocar a escala de Dó maior em posição fixa, com a mão esquerda parada na casa 2
- Usar a forma móvel da escala (tônica no dedo 2) para tocar Sol, Fá, Ré e outras tonalidades sem decorar notas
- Escolher dedos (1, 2, 4 e 1, 3, 4) que evitam saltos e cordas soltas desnecessárias
- Praticar a escala com exercícios de terças e de metrônomo em velocidade crescente

10.1 O que é a escala maior

Uma **escala** é uma sequência de notas organizada por altura, da mais grave para a mais aguda, dentro de uma oitava. A **escala maior** é a mais conhecida delas: é o "dó-ré-mi-fá-sol-lá-si-dó" que qualquer pessoa já ouviu. Ela é a base de quase toda a música que você vai tocar (o capítulo 16 mostra por que), e para o baixista é a ferramenta mais prática do braço, porque a linha de baixo de uma canção é, na maior parte do tempo, uma escala com as notas escolhidas e reorganizadas.

O que faz uma escala ser **maior** é a ordem das distâncias entre as notas. Em semitons (cada casa do baixo vale um), a fórmula é:

2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1

Em palavras: tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom. Os sete passos somam 12 semitons, a distância de uma oitava (a casa 12 do braço, como você viu no capítulo 9). Cada nota da escala é um **grau**, numerado de 1 a 7, e o 1 é chamado de **tônica**: é a nota que dá nome à escala e "pousa" a música. A oitava é o grau 1 outra vez, uma oitava acima.

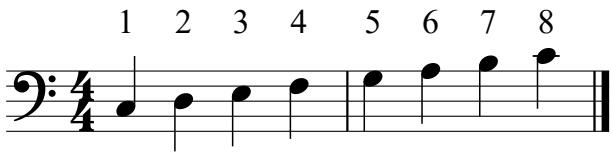


Figura 10.1 — Escala de Dó maior, escrita uma oitava acima do som real, com os graus numerados. Os semitons ficam entre os graus 3–4 (Mi–Fá) e 7–8 (Si–Dó).

Em Dó maior, a fórmula não pede nenhum acidente: as sete notas são as naturais, sem sustenido nem bemol, e os dois semitons caem naturalmente entre Mi e Fá e entre Si e Dó, como você viu no capítulo 9. Em qualquer outra tonalidade a fórmula é a mesma, só que as notas mudam, e alguns sustenidos ou bemóis entram para manter as distâncias.

> **POR QUE SE CHAMA MAIOR**
>
> A diferença entre o som "alegre" da escala maior e o som mais sombrio da menor (capítulo 13) está sobretudo no terceiro grau. Na maior, a distância entre o 1 e o 3 é de quatro semitons, chamada **terça maior**. Na menor, é de três, a **terça menor**. Essa única nota muda o caráter da escala.

10.2 Dó maior em posição fixa

Vamos tocar a escala de Dó maior sem tirar a mão esquerda do lugar. Chamamos de **posição** a casa onde fica o dedo indicador (dedo 1); cada dedo seguinte cobre uma casa adiante. Com o indicador na casa 2, a mão cobre as casas 2, 3, 4 e 5 em todas as cordas, e é nessa janela que cabe a escala de Dó maior inteira.

Comece pela primeira oitava, de Dó a Dó. O Dó mais grave está na casa 3 da corda Lá.
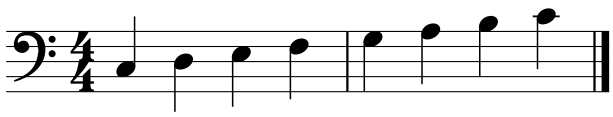


Figura 10.2 — Dó maior, uma oitava, a partir da corda Lá (escrita uma oitava acima do som real).

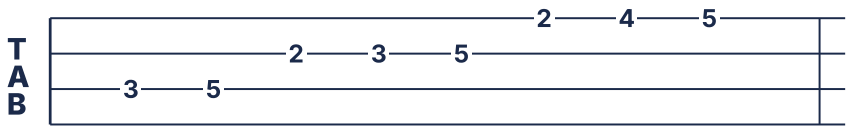


Figura 10.3 — A mesma oitava em tablatura: Lá casa 3 e 5; Ré casa 2, 3 e 5; Sol casa 2, 4 e 5. Dedos sugeridos: corda Lá 2 e 4; corda Ré 1, 2 e 4; corda Sol 1, 3 e 4.

A escolha dos dedos importa tanto quanto as notas. Em cada corda, a regra é: **dedo 1 na casa mais baixa da janela, dedo 2 na seguinte, dedo 3 na terceira e dedo 4 na quarta, e o mindinho (4) cobre a casa 5**. Quando a nota está a duas casas de distância e a casa do meio não é usada, muitos baixistas usam os dedos 1 e 3, ou 2 e 4. Na escala de Dó maior, por exemplo, a corda Sol usa as casas 2, 4 e 5 com os dedos 1, 3 e 4: a mão não precisa de nenhum movimento extra, e o dedo 2 fica parado em cima da casa 3, pronto para a próxima corda.

Reparou que escrevemos a escala sem usar nenhuma corda solta? Isso é de propósito. Com a mão parada na casa 2, todas as notas ficam apoiadas em dedos, com o mesmo timbre e a mesma duração, sem o "buraco" que a corda solta cria quando o dedo não está segurando a nota. Se você tocar o Sol na corda solta, ele soa mais longo e mais aberto do que o Sol da casa 5 da corda Ré. É útil conhecer as duas opções, e o capítulo 17 volta a isso.

A janela inteira

A mesma janela, da casa 2 à casa 5, esconde mais notas do que uma oitava. Em quatro cordas, ela cobre de Sol (corda Mi, casa 3) até Dó (corda Sol, casa 5), isto é, onze notas de Dó maior, mais de uma oitava.
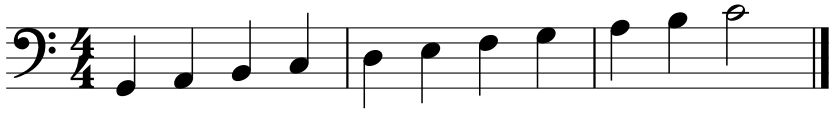


Figura 10.4 — Toda a janela das casas 2 a 5, de Sol a Dó, subindo (onze notas).



Figura 10.5 — Dó maior na posição 2, subindo da corda Mi à corda Sol. Dedos: corda Mi 2 e 4; Lá 1, 2 e 4; Ré 1, 2 e 4; Sol 1, 3 e 4.

Essa figura faz mais do que ensinar uma escala. Ela é a **janela de movimentação** da mão esquerda: quase toda linha de baixo na tonalidade de Dó, na posição 2, é feita com as notas desse desenho. Tocar a escala nas duas direções, subindo e descendo, sem olhar, é o objetivo.

> **MÃO RELAXADA, POLEGAR ATRÁS DO BRAÇO**
> Mantenha o polegar da mão esquerda atrás do braço, mais ou menos na altura do dedo 2. Se ele subir para cima do braço, a mão fecha e o mindinho não alcança a casa 5. Os dedos pisam a corda perto do traste (a barra de metal), não no meio da casa; assim a pressão necessária é menor e o som sai limpo.

10.3 A forma móvel: uma escala, todas as tonalidades

Agora a parte útil. A escala que você acabou de tocar tem um desenho: o mesmo desenho serve para qualquer tonalidade se a tônica estiver no mesmo lugar dentro da janela. No caso de Dó maior, a tônica está na corda Lá, no dedo 2. Chamamos isso de **forma móvel**, porque basta deslizar a mão e o desenho continua certo.

Na prática, a forma é lida em relação à casa da tônica, que vamos chamar de **r**:

Corda	Casas	Dedos
Corda da tônica (mais grave)	r e r + 2	2 e 4
Corda seguinte (mais aguda)	r – 1, r e r + 2	1, 2 e 4
Corda seguinte (ainda mais aguda)	r – 1, r + 1 e r + 2	1, 3 e 4

Para Dó maior, com a tônica na corda Lá, r = 3: Lá 3 e 5, Ré 2, 3 e 5, Sol 2, 4 e 5. É a figura 10.3. Para Sol maior, a tônica (Sol) fica na corda Mi, casa 3, então r = 3 e as cordas da forma são Mi, Lá e Ré. Para Ré maior, com a tônica na corda Lá, casa 5, r = 5, e as cordas são Lá, Ré e Sol.
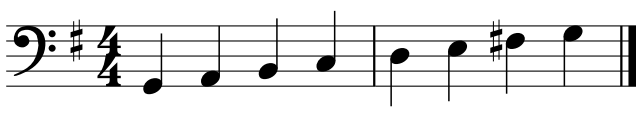


Figura 10.6 — Sol maior (tônica na corda Mi, casa 3). A única nota diferente de Dó maior é o Fá#.

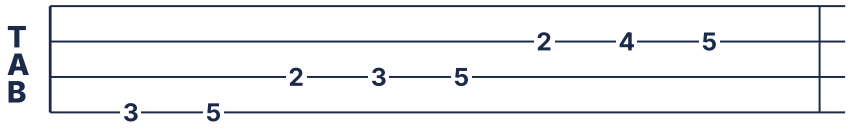


Figura 10.7 — Sol maior com a forma móvel: Mi 3 e 5; Lá 2, 3 e 5; Ré 2, 4 e 5. Dedos: 2 e 4; 1, 2 e 4; 1, 3 e 4. O Fá# está na corda Ré, casa 4, com o dedo 3.

A armadura de Sol maior tem um sustenido (Fá#), por isso o ABC da figura 10.6 traz `K:G` e o Fá aparece como Fá# sem precisar de acidente explícito. Compare com Dó maior: **uma única nota mudou**, o Fá, que subiu meio tom. Era isso que a fórmula pedia: em Sol maior, o semitom do 7º para o 8º grau tem de ser entre Fá# e Sol, e não entre Fá e Sol.

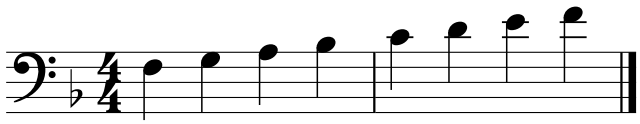


Figura 10.8 — Fá maior com a tônica na corda Lá, casa 8. A única nota nova em relação a Dó maior é o Si bemol.



Figura 10.9 — Fá maior na casa 8 da corda Lá, com a forma móvel (r = 8): Lá 8 e 10; Ré 7, 8 e 10; Sol 7, 9 e 10. O Si bemol é a casa 8 da corda Ré.

Outra tonalidade, mesma mão. Em Fá maior, o Si vira Si bemol (Sib), de novo para manter os semitons nos lugares certos: agora é entre os graus 3 e 4 (Lá–Sib) que a escala volta a ter o semitom. O desenho dos dedos é o mesmo de Dó maior, só que a mão está seis casas à frente.
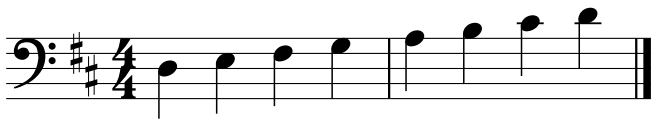


Figura 10.10 — Ré maior com a tônica na corda Lá, casa 5. Duas notas novas em relação a Dó maior: Fá# e Dó#.

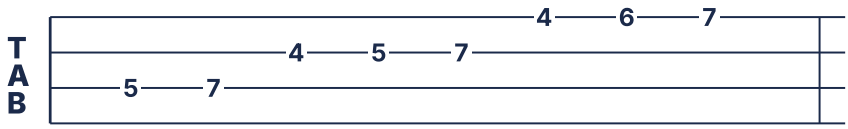


Figura 10.11 — Ré maior na casa 5 da corda Lá (r = 5): Lá 5 e 7; Ré 4, 5 e 7; Sol 4, 6 e 7. O Fá# é a casa 4 da corda Ré; o Dó# é a casa 6 da corda Sol.

Se você montar uma tabela mental, o procedimento fica curto: **ache a tônica no braço (corda Mi ou Lá), coloque o dedo 2 nela e toque a forma**. O resto vem sozinho. Com a tônica na corda Mi, a forma usa as cordas Mi, Lá e Ré (Sol maior na casa 3, Lá maior na casa 5, Si bemol maior na casa 6, Si maior na casa 7, Dó maior na casa 8); com a tônica na corda Lá, usa Lá, Ré e Sol (Dó maior na casa 3, Ré maior na casa 5, Mi bemol maior na casa 6, Mi maior na casa 7, Fá maior na casa 8, Sol maior na casa 10). Quando a tônica cair em casa baixa demais, como o Fá na corda Mi (casa 1), a forma exige corda solta no lugar do dedo 1; nesses casos use a forma da corda Lá, com a tônica na casa 8.

> **O DESENHO NÃO VALE SE A TÔNICA NÃO ESTIVER NO DEDO 2**
> Se você usar a forma começando o dedo 1 na tônica, as notas vão sair erradas. A forma foi montada com a tônica sob o dedo 2, e é esse dedo que ancora a mão. Confira sempre: a primeira nota é o nome da tonalidade.

10.4 Tonalidades e armaduras

Cada tonalidade maior tem uma **armadura de clave**: o conjunto de sustenidos ou bemóis que a escala exige, escrito uma vez no início da pauta, para não repetir o acidente em cada nota. A figura mostra as que usamos neste capítulo.
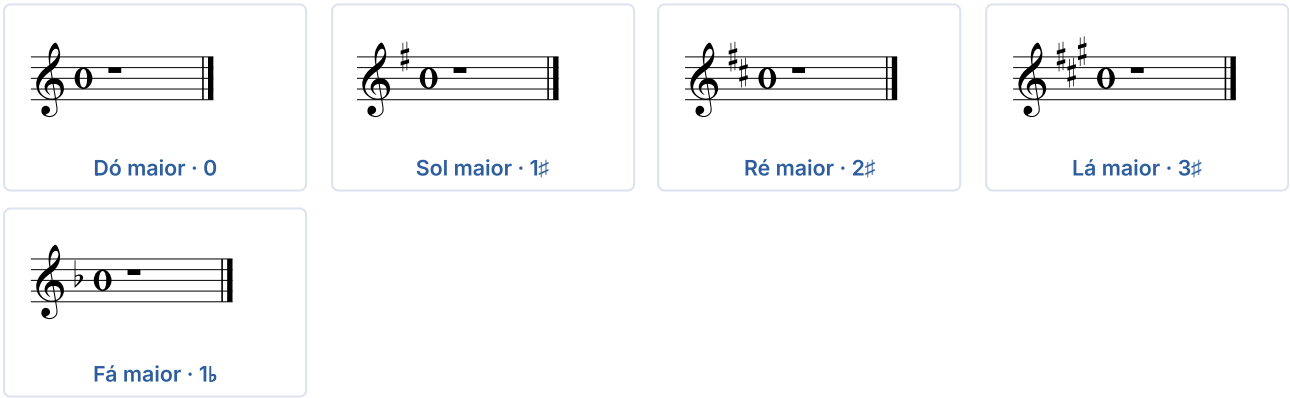


Figura 10.12 — Armaduras das tonalidades do capítulo: Dó (nenhum acidente), Sol (Fá#), Ré (Fá#, Dó#), Lá (Fá#, Dó#, Sol#) e Fá (Sib).

A ordem dos sustenidos é **Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si**, e a dos bemóis é a contrária: **Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá**. O capítulo 16 aprofunda o círculo das quintas, que organiza as quinze armaduras; por ora, saiba reconhecer as cinco da figura e tocar as formas correspondentes.

10.5 Para o baixo de cinco cordas

A afinação do baixo de cinco cordas continua em quartas (Si–Mi–Lá–Ré–Sol), portanto a forma móvel é a mesma, só ganha uma corda abaixo. Se a tônica estiver na corda Si, a forma usa as cordas Si, Mi e Lá. Mi maior com a tônica na casa 5 da corda Si, por exemplo, fica assim:

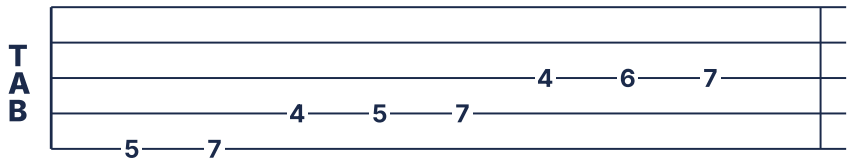


Figura 10.13 — Mi maior em baixo de 5 cordas, tônica na corda Si, casa 5 (r = 5): Si 5 e 7; Mi 4, 5 e 7; Lá 4, 6 e 7. Notas: Mi, Fá#, Sol#, Lá, Si, Dó#, Ré#, Mi.

Em um baixo de quatro cordas, o Mi grave fica na corda Mi solta, e a forma móvel pede a tônica no dedo 2; por isso, para Mi maior, o baixista de quatro cordas usa a tônica na casa 7 da corda Lá (uma oitava acima) ou a tônica na corda Mi solta com outro dedilhado (capítulo 17). O baixo de cinco cordas resolve isso com a corda Si.

10.6 Exercícios de escala

Tocar a escala em ordem é só o começo. Para ela ficar disponível na hora de criar uma linha, você precisa tocá-la em ordens diferentes. O exercício clássico é a **escala em terças**: dois graus de cada vez, pulando um.
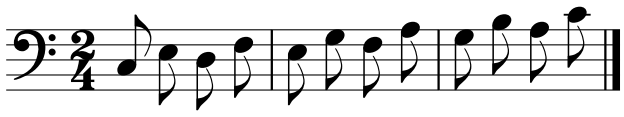


Figura 10.14 — Dó maior em terças, subindo: Dó–Mi, Ré–Fá, Mi–Sol, Fá–Lá, Sol–Si, Lá–Dó (colcheias).

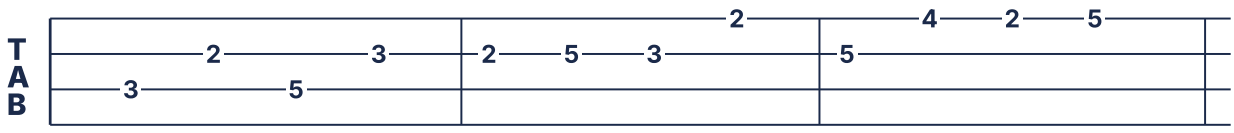


Figura 10.15 — O exercício em tablatura, mão parada na casa 2. Sequência: Lá 3, Ré 2, Lá 5, Ré 3 | Ré 2, Ré 5, Ré 3, Sol 2 | Ré 5, Sol 4, Sol 2, Sol 5.

Veja que o desenho do exercício obriga a mão a alternar as cordas Lá e Ré o tempo todo, o que treina a **precisão do salto de corda**, o ponto fraco de quem aprendeu só escalas "retas". Pratique devagar: a 60 BPM, em colcheias, até que cada nota soe com a mesma duração.

QUATRO VARIAÇÕES DA ESCALA

1. **Em ordem:** subir e descer uma oitava, uma nota por tempo, a 60 BPM.
2. **Saltando:** 1–3–2–4–3–5–4–6–5–7–6–8, ou seja, a escala em terças.
3. **Com repetição:** cada nota duas vezes (1–1–2–2–3–3...), a 72 BPM, para treinar o ritmo parado e a alternância dos dedos da mão direita (capítulo 17).
4. **Fora de ordem:** peça a um amigo, ou ao computador, um número de 1 a 8; toque o grau correspondente da escala de Dó maior sem hesitar.

ERRO COMUM: APERTAR DEMAIS

Apertar a corda com mais força do que o necessário cansa a mão e deixa o som "duro". Pressione só o suficiente para eliminar o ruído de trasteamento (aquele ruído metálico quando a corda encosta na casa seguinte). Se o ruído continuar, o problema costuma ser a posição do dedo (longe do traste), não a força.

10.7 Plano de prática: da escala à música

O objetivo desta semana é que a escala de Dó maior fique "sem nome": você toca o grau 5, o grau 3, o grau 7 sem contar. Depois, faça a mesma coisa com Sol e Fá, que são as tonalidades de mais fácil mudança de forma. Se um colega pedir "faz a escala de Mi bemol", você sabe o caminho: tônica na casa 6 da corda Lá, no dedo 2, e a forma móvel faz o resto.

O QUE FICA DESTE CAPÍTULO

A escala maior tem a fórmula 2–2–1–2–2–2–1 (tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom) e sete graus numerados, com a tônica no grau 1. Em Dó maior, a mão parada na casa 2 cobre toda a escala, sem cordas soltas. O desenho da escala, com a tônica sob o dedo 2, é uma forma móvel: serve para qualquer tonalidade deslizando a mão (Sol maior na casa 3 da corda Mi, Fá maior na casa 8 da corda Lá, Ré maior na casa 5 da corda Lá). As armaduras indicam os sustenidos ou bemóis que a escala exige. O exercício em terças treina o salto de corda.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: Dó maior em posição fixa (figura 10.5), subindo e descendo, 60 BPM, uma nota por tempo. Semana 2: Sol, Fá e Ré maiores com a forma móvel, 66 BPM, e o exercício em terças em Dó maior a 60 BPM. Semana 3: as quatro tonalidades em sequência, sem parar, 80 BPM, mais as quatro variações da caixa de prática. **Critério de sucesso:** tocar a janela completa de Dó maior (figura 10.5), subindo e descendo, a 80 BPM em colcheias, sem trasteamento e sem olhar a mão esquerda, três dias seguidos.

CAPÍTULO 11

Intervalos e arpejos

Intervalo é a distância entre duas notas. Quem enxerga distâncias no braço, e não notas soltas, toca de ouvido em qualquer tonalidade.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Nomear os intervalos de segunda a oitava (menores, maiores e justos) e contá-los em semitons
- Localizar cada intervalo no braço a partir de uma tônica, pela posição relativa (corda e casa)
- Reconhecer o som dos principais intervalos por canções conhecidas
- Montar e tocar os arpejos de tríade maior e menor com a forma móvel
- Usar arpejos para percorrer uma progressão simples (Dó, Fá, Sol, Dó)

11.1 O que é um intervalo

Um **intervalo** é a distância entre duas notas. No capítulo 10, você usou intervalos o tempo todo sem chamá-los pelo nome: cada passo da escala maior é um intervalo de segunda, e a distância entre o grau 1 e o grau 5 é uma quinta. Dar nome aos intervalos tem uma vantagem prática enorme para o baixista. A linha de baixo não é pensada nota por nota; é pensada em distâncias a partir da tônica do acorde: "quinta acima", "oitava", "terça menor". Se você conhece o desenho de cada distância no braço, pode tocar a mesma ideia em qualquer tonalidade.

O nome de um intervalo tem duas partes. O **número** conta quantos graus da escala a distância cobre, incluindo as duas notas: de Dó a Mi, são três nomes (Dó, Ré, Mi), então é uma **terça**. A **qualidade** diz o tamanho exato em semitons: **menor**, **maior** ou **justo** (e, nos casos raros, aumentado ou diminuído). Segundas, terças, sextas e sétimas podem ser maiores ou menores; quartas, quintas e oitavas são justas.

Intervalo	Semitons	Exemplo a partir de Dó
Segunda menor (2m)	1	Dó – Réb
Segunda maior (2M)	2	Dó – Ré
Terça menor (3m)	3	Dó – Mib
Terça maior (3M)	4	Dó – Mi
Quarta justa (4J)	5	Dó – Fá
Quarta aumentada / quinta diminuída (trítono)	6	Dó – Fá#
Quinta justa (5J)	7	Dó – Sol
Sexta menor (6m)	8	Dó – Láb
Sexta maior (6M)	9	Dó – Lá
Sétima menor (7m)	10	Dó – Sib
Sétima maior (7M)	11	Dó – Si
Oitava (8J)	12	Dó – Dó

Os intervalos maiores e justos coincidem com as notas da escala maior a partir da tônica, o que dá uma boa regra de memória: **se a nota está na escala maior da tônica, o intervalo é maior ou justo; se está meio tom abaixo, é menor**. O Mi está em Dó maior, então Dó–Mi é terça maior; o Mib está meio tom abaixo, então Dó–Mib é terça menor.

> **INTERVALOS QUE SE INVERTEM**
> Se você inverte um intervalo (leva a nota mais grave para cima da mais aguda), a soma dos números dá 9, e a qualidade se troca: maior vira menor, e o justo continua justo. Terça vira sexta (3 + 6 = 9), quarta vira quinta, segunda vira sétima. É por isso que, no braço, a sexta maior é o espelho da terça menor.

11.2 Os intervalos no braço

A regularidade do baixo, afinado por quartas, permite descrever cada intervalo como um **deslocamento**: quantas cordas acima e quantas casas para frente ou para trás. Tome a nota de partida (a tônica) em uma corda; a tabela abaixo vale quando a tônica está nas cordas Mi ou Lá (e Si, no baixo de cinco), porque dali há cordas acima de sobra.

Intervalo	Onde está em relação à tônica
2ª menor	mesma corda, 1 casa à frente
2ª maior	mesma corda, 2 casas à frente
3ª menor	1 corda acima, 2 casas para trás
3ª maior	1 corda acima, 1 casa para trás
4ª justa	1 corda acima, mesma casa
trítono	1 corda acima, 1 casa à frente
5ª justa	1 corda acima, 2 casas à frente
6ª menor	1 corda acima, 3 casas à frente
6ª maior	1 corda acima, 4 casas à frente
7ª menor	2 cordas acima, mesma casa
7ª maior	2 cordas acima, 1 casa à frente
oitava	2 cordas acima, 2 casas à frente

Confira com um exemplo. Tome o Sol na casa 3 da corda Mi. A quinta justa acima é o Ré: uma corda acima (Lá), duas casas à frente (casa 5). De fato, a casa 5 da corda Lá é o Ré. A terça maior é o Si: uma corda acima, uma casa para trás (casa 2 da corda Lá), e a casa 2 da corda Lá é Si. Funciona em qualquer casa, e o capítulo 9 já mostrou o caso da oitava.
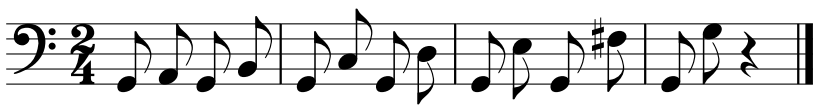


Figura 11.1 — Intervalos a partir do Sol grave (casa 3 da corda Mi), cada um tocado depois da tônica: 2ª maior (Lá), 3ª maior (Si), 4ª justa (Dó), 5ª justa (Ré), 6ª maior (Mi), 7ª maior (Fá#) e oitava (Sol).



Figura 11.2 — A mesma sequência em tablatura. O Sol da casa 3 da corda Mi se repete como âncora; os intervalos aparecem em Lá 2 (3ª maior), Lá 3 (4ª), Lá 5 (5ª), Lá 7 (6ª), Ré 4 (7ª maior) e Ré 5 (oitava).

Este é o exercício mais importante do capítulo: toque o Sol, depois o intervalo, volte ao Sol, e escute a distância. Aprender a diferença de **som** entre uma terça e uma quinta é o que permite, mais tarde, tocar de ouvido.

> **ÂNCORA E RETORNO**
> Tocar a tônica entre os intervalos (Sol–Lá, Sol–Si, Sol–Dó...) é um truque para o ouvido. Sem ele, os intervalos viram uma escala e você perde a medida a partir da tônica. Com a tônica a cada dois toques, o intervalo é sempre ouvido contra o mesmo ponto de referência.

Os mesmos desenhos em diagramas

Os intervalos mais usados em linhas de baixo (terças, quarta e quinta) a partir do Lá na casa 5 da corda Mi cabem em quatro diagramas de duas notas. Não são acordes: cada diagrama mostra a tônica na corda Mi e a segunda nota na corda Lá. As cordas Ré e Sol ficam de fora (×).

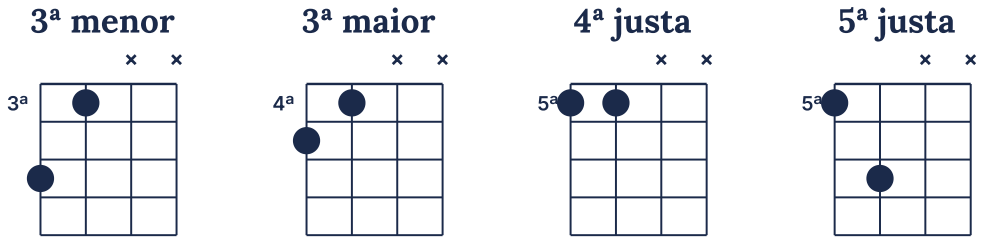


Figura 11.3 — Quatro intervalos a partir do Lá (corda Mi, casa 5): terça menor (Dó, Lá casa 3), terça maior (Dó#, casa 4), quarta justa (Ré, casa 5) e quinta justa (Mi, casa 7). Cordas, da esquerda para a direita: Mi, Lá, Ré, Sol.

Repare na **mão**: nas duas terças, a nota mais aguda fica uma ou duas casas atrás da tônica, o que pede a mão esticada para trás (uma casa a menos para a terça maior, duas para a menor). Na quarta justa, as duas notas ficam na mesma casa e muitos baixistas usam a **pestana** (um único dedo pisando as duas cordas). Na quinta, a mão se abre para a casa 7. Escolha os dedos que deixam a mão confortável; o importante é a distância.

11.3 Reconhecer os intervalos de ouvido

O nome do intervalo só serve se vier acompanhado do som. Uma técnica antiga é associar cada intervalo ao começo de uma canção que você conhece bem. Os exemplos abaixo usam melodias tradicionais, de domínio público, e você pode substituí-los por canções da sua preferência.

- **Segunda maior (subindo):** as duas primeiras notas diferentes de "Parabéns a você" (Pa-ra-béns).
- **Terça menor (subindo):** o início de "Greensleeves".
- **Terça maior (subindo):** o início de "When the Saints Go Marching In" (Oh, when the saints).
- **Quarta justa (subindo):** o salto de "pra" para "você" em "Parabéns a você".
- **Quinta justa (subindo):** as duas primeiras notas de "Brilha, Brilha, Estrelinha" (Twinkle, Twinkle).
- **Sexta maior (subindo):** o início de "My Bonnie Lies over the Ocean".

CONFIRA NO INSTRUMENTO

Essas referências são da tradição oral, e cada pessoa memoriza uma altura de partida diferente. Toque a canção no baixo, pegue o primeiro e o segundo som, e confira a distância em casas pela tabela da seção anterior. A associação só funciona se você a conferir uma vez.

11.4 Arpejos: os intervalos em fila

Um **arpejo** é um acorde tocado uma nota de cada vez. A tríade maior tem três notas: tônica (grau 1), terça maior (grau 3) e quinta justa (grau 5), mais a oitava, que fecha o desenho. Para o baixista, o arpejo é a primeira ferramenta de linha: tocar as notas do acorde é a forma mais segura de dizer ao ouvinte qual é o acorde sem precisar de mais ninguém.

No braço, você já tem os deslocamentos: da tônica na corda Lá, a terça maior fica uma corda acima e uma casa para trás, a quinta fica uma corda acima e duas casas à frente, e a oitava fica duas cordas acima e duas casas à frente. É a mesma forma móvel do capítulo 10, enxuta.
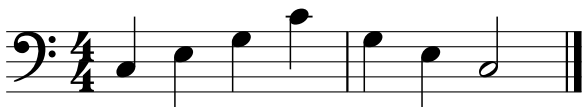


Figura 11.4 — Arpejo de Dó maior: Dó, Mi, Sol, Dó (subindo) e Sol, Mi, Dó (descendo).

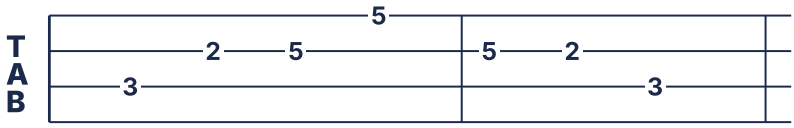


Figura 11.5 — Arpejo de Dó maior em tablatura. Tônica na corda Lá, casa 3 (dedo 2); terça na corda Ré, casa 2 (dedo 1); quinta na corda Ré, casa 5 (dedo 4); oitava na corda Sol, casa 5 (dedo 4).

Para mudar para o modo menor, **baixe a terça meio tom**: a corda Ré, casa 2, passa a casa 1. Nada mais muda. Dó menor tem Dó, Mib, Sol e Dó.
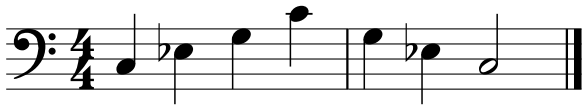


Figura 11.6 — Arpejo de Dó menor: Dó, Mib, Sol, Dó (subindo) e Sol, Mib, Dó (descendo). A única diferença para o Dó maior é a terça.



Figura 11.7 — Arpejo de Dó menor: a terça menor está na corda Ré, casa 1 (dedo 1).

A diferença entre o Dó maior e o Dó menor é uma casa na terça. É um aprendizado concreto: **a terça define o caráter do acorde**. Quando o baixista toca raiz e quinta, deixa em aberto se o acorde é maior ou menor (o capítulo 39 volta a isso); quando toca a terça, define.

> **TOCAR O MODO SEM OLHAR**
>
> Peça a um amigo para dizer "maior" ou "menor" e toque o arpejo correspondente de Dó, sem pensar. Meta: trocar de um para o outro em menos de um tempo, a 60 BPM.

11.5 Arpejos que andam: uma progressão

O arpejo vira música quando você o move. A progressão mais simples da música popular é **I – IV – V – I**: em Dó maior, Dó – Fá – Sol – Dó. Cada acorde tem sua tônica, e o desenho do arpejo é o mesmo com a tônica mudando de lugar.

- **Dó:** tônica na corda Lá, casa 3 (arpejo da figura 11.5).
- **Fá:** tônica na corda Mi, casa 1. A terça (Lá) fica na corda Lá solta (uma casa para trás), a quinta (Dó) na corda Lá casa 3 e a oitava (Fá) na corda Ré casa 3.
- **Sol:** tônica na corda Mi, casa 3. Terça (Si) na corda Lá casa 2, quinta (Ré) na corda Lá casa 5 e oitava (Sol) na corda Ré casa 5.
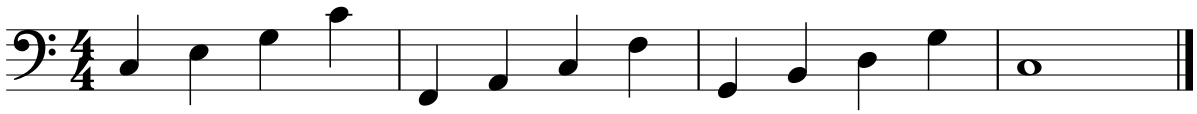


Figura 11.8 — Dó, Fá, Sol e Dó, um arpejo por compasso (1–3–5–8), e a última nota (Dó) fecha a progressão.



Figura 11.9 — A progressão em tablatura. Compasso 1: Dó (Lá 3, Ré 2, Ré 5, Sol 5). Compasso 2: Fá (Mi 1, Lá 0, Lá 3, Ré 3). Compasso 3: Sol (Mi 3, Lá 2, Lá 5, Ré 5). Compasso 4: Dó (Lá 3).

Quando a tônica fica na corda Mi, a mão faz um **salto** entre os acordes de Dó (casa 3 da corda Lá) e de Fá (casa 1 da corda Mi). Treine o salto em câmera lenta: a mão sai da região da casa 3 e cai na região da casa 1, e o olhar já está na casa seguinte antes do toque. O exercício é o caminho natural para a segurança de "saber onde a mão vai estar".

> **CORDA SOLTA NO ARPEJO DE FÁ**
> O arpejo de Fá usa a corda Lá solta, que ressoa mais longa do que as notas com dedo. Se a linha pede som uniforme, use a mesma ideia uma oitava acima: Fá na corda Lá, casa 8, terça (Lá) na corda Ré casa 7, quinta (Dó) na corda Ré casa 10 e oitava (Fá) na corda Sol casa 10.

11.6 Plano de prática

Os intervalos se aprendem com a repetição de ouvido; os arpejos, com a repetição de mão. Divida o tempo igualmente.

> **O QUE FICA DESTE CAPÍTULO**
> Um intervalo se nomeia por número (quantos graus) e qualidade (menor, maior ou justo) e se conta em semitons: segunda menor 1, segunda maior 2, terça menor 3, terça maior 4, quarta justa 5, quinta justa 7, sexta menor 8, sexta maior 9, sétima menor 10, sétima maior 11, oitava 12. No baixo, cada intervalo é um deslocamento a partir da tônica: a quinta justa fica uma corda acima e duas casas à frente; a terça maior, uma corda acima e uma casa para trás. O arpejo maior toca tônica, terça maior, quinta e oitava; o menor baixa a terça meio tom. Mover o arpejo de acorde em acorde forma a primeira linha de baixo de verdade.

> **PLANO DE PRÁTICA SEMANAL**
> Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: a sequência da figura 11.1 (tônica e intervalo), a 60 BPM, cantando o nome de cada intervalo, e os arpejos de Dó maior e menor. Semana 2: o mesmo em Sol (tônica na corda Mi, casa 3) e em Ré (tônica na corda Lá, casa 5), a 66 BPM; reconhecimento de ouvido com a lista de canções. Semana 3: a progressão I–IV–V–I da figura 11.8 em três tonalidades (Dó, Sol e Ré), a 72 BPM. **Critério de sucesso:** tocar arpejo maior e menor em qualquer tônica das cordas Mi e Lá, sem pausa, a 72 BPM, e distinguir de ouvido terça maior de terça menor em 9 de 10 tentativas.

CAPÍTULO 12

Pentatônicas e blues

Cinco notas bastam para tocar qualquer coisa que balance. A pentatônica é a escala que o ouvido mais perdoa e que o baixista mais usa.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar a pentatônica menor (1, b3, 4, 5, b7) e a maior (1, 2, 3, 5, 6) e reconhecer que elas são parentes
- Tocar a pentatônica menor com tônica na corda Mi e na corda Lá, em qualquer tonalidade
- Acrescentar a blue note (quinta bemol) e formar a escala de blues
- Entender o blues de 12 compassos (I – IV – V) e tocar o shuffle em Lá, Ré e Mi
- Criar riffs curtos com as notas da pentatônica

12.1 Cinco notas em vez de sete

A escala maior tem sete notas por oitava. A **pentatônica** (*penta* = cinco) tem só cinco, e isso a torna mais fácil de tocar e mais difícil de errar: ela é a escala maior ou menor sem as duas notas que mais "brigam" com os acordes. Por isso ela está na base do blues, do rock, do funk e de boa parte da música popular brasileira, e por isso é a escala que o baixista mais usa para improvisar e para criar linhas.

Há duas pentatônicas principais:

- **Pentatônica menor**: 1 – b3 – 4 – 5 – b7. Em Lá: Lá, Dó, Ré, Mi, Sol.
- **Pentatônica maior**: 1 – 2 – 3 – 5 – 6. Em Dó: Dó, Ré, Mi, Sol, Lá.

Compare as notas dos dois exemplos: são as mesmas cinco (Lá, Dó, Ré, Mi, Sol e Dó, Ré, Mi, Sol, Lá). A pentatônica menor de Lá é a pentatônica maior de Dó começando em outra nota, como a escala menor natural de Lá é a maior de Dó (capítulo 13). O que muda é a **nota de repouso**: se a música "pousa" no Lá, a escala soa menor; se pousa no Dó, soa maior. Essa relação entre uma escala maior e a menor que começa três casas abaixo é o que se chama de **relativas**.

> **PENTA-QUÊ?**
> Escalas de cinco notas existem em quase toda cultura musical: na música da China, na da Escócia, no blues norte-americano, nos cantos de trabalho africanos e em boa parte do que se tocou no Nordeste brasileiro. Por não terem os intervalos de semitom, elas soam "abertas" e dificilmente criam dissonância forte, o que explica o sucesso entre quem improvisa.

12.2 A pentatônica menor no baixo

A forma mais usada tem a tônica na corda Mi. Em relação à casa **r** da tônica, as casas são:

Corda	Casas	Dedos
Mi (tônica)	r e r + 3	1 e 4
Lá	r e r + 2	1 e 3
Ré	r e r + 2	1 e 3

Para Lá menor, a tônica (Lá) fica na casa 5 da corda Mi, então r = 5: Mi 5 e 8, Lá 5 e 7, Ré 5 e 7. As notas, subindo: Lá (corda Mi, casa 5), Dó (casa 8), Ré (corda Lá, casa 5), Mi (casa 7), Sol (corda Ré, casa 5), Lá (casa 7).
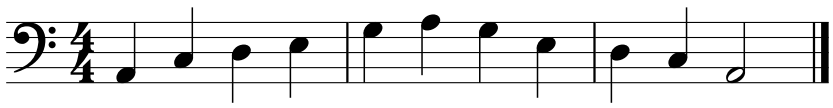


Figura 12.1 — Pentatônica menor de Lá, subindo e descendo: Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Lá.

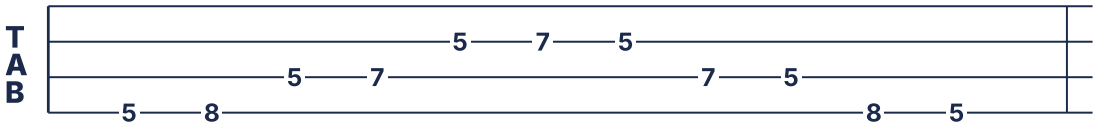


Figura 12.2 — A mesma pentatônica em tablatura: corda Mi 5 e 8 (dedos 1 e 4); corda Lá 5 e 7 (dedos 1 e 3); corda Ré 5 e 7 (dedos 1 e 3).

A mão fica em **posição fixa**, com o dedo 1 na casa 5 e o mindinho na casa 8. É diferente da forma da escala maior: o desenho agora tem só dois dedos por corda, e a casa 8 da corda Mi exige a abertura entre dedo 1 e mindinho, três casas. Aqueça a mão antes de forçar essa extensão (capítulo 17).

O segundo desenho da pentatônica tem a tônica na corda Lá. É a mesma forma, mas começando uma corda acima: a corda Lá tem a tônica e a terça menor, a corda Ré tem a quarta e a quinta, a corda Sol tem a sétima menor e a oitava. Para Ré menor (tônica na casa 5 da corda Lá, r = 5): Lá 5 e 8, Ré 5 e 7, Sol 5 e 7.
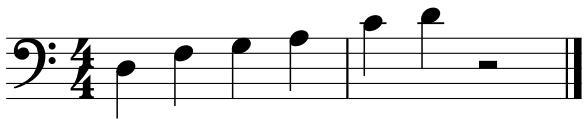


Figura 12.3 — Pentatônica menor de Ré com a tônica na corda Lá (casa 5): Ré, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré.

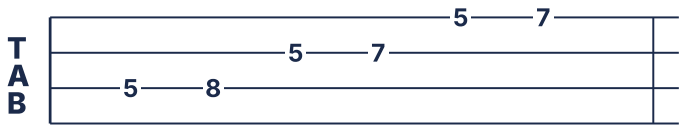


Figura 12.4 — Ré menor pentatônica na casa 5 da corda Lá: Lá 5 e 8; Ré 5 e 7; Sol 5 e 7. É a forma da figura 12.2 deslocada para a corda de cima.

Se você ainda não conhece os cinco desenhos que cobrem o braço, não se preocupe: os dois que mostramos (tônica na corda Mi e na corda Lá) dão conta de quase toda música com baixo. Os outros três aparecem como extensões desses, quando a linha sobe ou desce além da posição.

COMO ACHAR A TÔNICA RAPIDAMENTE

A tônica de uma pentatônica menor é a nota de repouso. Para Lá menor, pegue o Lá da casa 5 da corda Mi. Para Sol menor, a casa 3. Para Dó menor, a casa 8 da corda Mi (ou a casa 3 da corda Lá, usando o segundo desenho). A forma é a mesma: o que muda é só a casa de partida.

12.3 A pentatônica maior

A pentatônica maior tem um som mais claro, que aparece em canções alegres, no country e em boa parte do samba e do baião. Em Dó maior, as notas são Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Um jeito prático de pensar: **a pentatônica maior de uma tônica é a pentatônica menor da nota três casas abaixo**. Dó maior = Lá menor pentatônica; Sol maior = Mi menor pentatônica.

A forma com tônica na corda Lá, que cabe sem deslocar a mão, é: corda Lá, casas r e r + 2; corda Ré, casas r − 1 e r + 2; corda Sol, casas r − 1 e r + 2. Em Dó maior (r = 3), Lá 3 e 5, Ré 2 e 5, Sol 2 e 5.
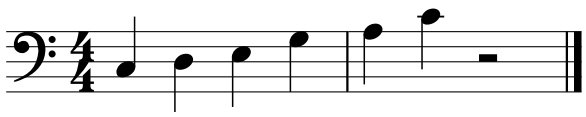


Figura 12.5 — Pentatônica maior de Dó, subindo: Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. É a mesma coleção de notas da figura 12.1.

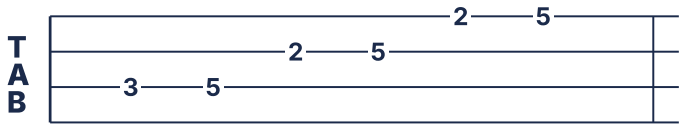


Figura 12.6 — Dó maior pentatônica: Lá 3 e 5 (dedos 2 e 4); Ré 2 e 5 (dedos 1 e 4); Sol 2 e 5 (dedos 1 e 4).

Tocar a pentatônica maior sobre um acorde menor, ou a menor sobre um maior, dá sensações diferentes: a pentatônica menor sobre um acorde maior é a base do som do blues (a terça menor "contra" a maior do acorde). Mas, para o baixista, a regra é conservadora: o baixo define o acorde pela raiz e pela terça (capítulo 11), e só depois enfeita com o resto.

12.4 A blue note e a escala de blues

Se você acrescentar a **quinta bemol** (b5) à pentatônica menor, ganha a **escala de blues**: 1 – b3 – 4 – b5 – 5 – b7. A quinta bemol é a blue note: uma nota "torta", que cria tensão e normalmente é tocada de passagem, entre a quarta e a quinta, sem parar nela. Em Lá: Lá, Dó, Ré, Mib, Mi, Sol.
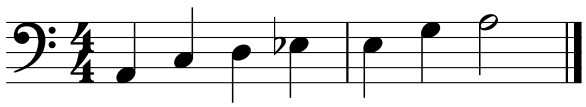


Figura 12.7 — Escala de blues de Lá, subindo: Lá, Dó, Ré, Mib (a blue note), Mi, Sol, Lá.



Figura 12.8 — A escala de blues em tablatura: a blue note é a casa 6 da corda Lá, entre a quarta (Ré, casa 5 da corda Lá) e a quinta (Mi, casa 7).

A casa 6 da corda Lá fica **entre** as casas 5 e 7: é uma passagem de um semitom que o dedo faz quase sem querer, se a mão estiver na posição fixa. Gruda-se na nota seguinte, e é exatamente isso que dá o charme do blues. Evite fazer da blue note uma nota longa, a não ser que a linha peça.

> **A QUINTA BEMOL NÃO É ERRO, MAS TAMBÉM NÃO É REGRA**
>
> A blue note funciona em notas de passagem e em acentos curtos. Segurá-la sobre um acorde maior soa como engano. Escute o disco de blues que você gosta e observe: o baixista sempre resolve para a nota vizinha.

12.5 O blues de 12 compassos

O **blues de 12 compassos** é a forma mais difundida da música popular. Cada compasso está em 4/4, e a sequência de acordes é construída sobre três graus, o I, o IV e o V. Em Lá, são A (Lá), D (Ré) e E (Mi).

Compassos	1	2	3	4
1 a 4	A	A	A	A
5 a 8	D	D	A	A
9 a 12	E	D	A	E

Os compassos 5 e 6 (o IV) levam a música para um lugar de tensão; no 9 o V chega com a maior tensão, e o compasso 12 (muitas vezes o E ou o A, conforme o arranjo) é o **turnaround**, que leva de volta ao começo. Decore o desenho: **quatro no I, dois no IV, dois no I, um no V, um no IV, um no I, um no V**.

O shuffle em Lá, Ré e Mi

O padrão de baixo mais clássico do blues é o **shuffle**: oito colcheias por compasso, tocadas com a subdivisão ternária (a primeira mais longa que a segunda, como "tum-ta, tum-ta"). As notas são a raiz, a terça maior, a quinta, a sexta, a sétima menor, e depois de volta: 1 – 3 – 5 – 6 – b7 – 6 – 5 – 3. Em Lá: Lá, Dó#, Mi, Fá#, Sol, Fá#, Mi, Dó#.
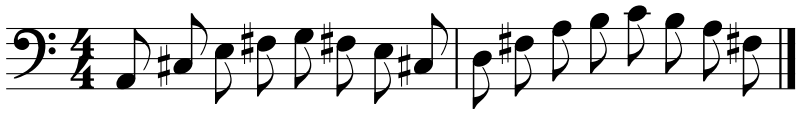


Figura 12.9 — Shuffle em Lá (compasso 1) e em Ré (compasso 2): 1–3–5–6–b7–6–5–3. A forma é a mesma, uma corda acima.

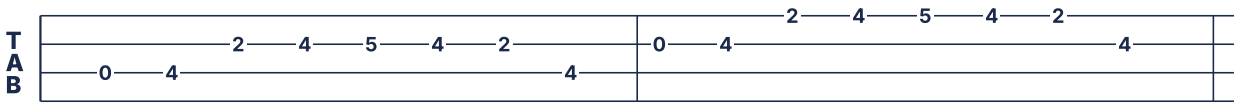


Figura 12.10 — O shuffle em tablatura. Compasso 1 (Lá): corda Lá solta, depois Lá 4, Ré 2, Ré 4, Ré 5. Compasso 2 (Ré): o mesmo desenho uma corda acima (Ré solta, Ré 4, Sol 2, Sol 4, Sol 5).

O mesmo desenho, uma corda abaixo, resolve o acorde de Mi: Mi solta, Mi 4, Lá 2, Lá 4, Lá 5 e de volta.
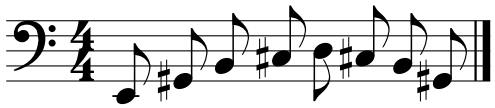


Figura 12.11 — O shuffle em Mi (o acorde V do blues em Lá): Mi, Sol#, Si, Dó#, Ré, Dó#, Si, Sol#.

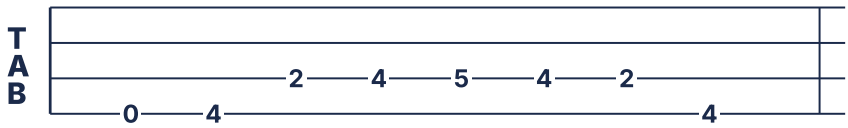


Figura 12.12 — Shuffle em Mi: corda Mi solta, casa 4; corda Lá 2, 4, 5, 4, 2; e de volta à corda Mi, casa 4.

Com os três shuffles na mão (Lá na corda Lá, Ré na corda Ré, Mi na corda Mi), você toca o blues de 12 compassos inteiro: quatro vezes o de Lá, duas vezes o de Ré, duas vezes o de Lá, uma vez o de Mi, uma o de Ré, uma o de Lá e uma o de Mi, como na tabela. Cada acorde muda a tônica; o desenho dos dedos é igual.

BLUES SEM PARAR

Ligue o metrônomo a 70 BPM, marque o ritmo com o pé e toque os 12 compassos em ciclo, sem parar, por cinco voltas. Se errar, não volte: siga adiante e conte os compassos. O principal músculo do blues é a contagem: perder o lugar na forma é o erro mais grave.

12.6 Riffs com a pentatônica

Um **riff** é uma frase curta e repetida que dá a identidade da música. A pentatônica fornece as notas de quase todos os riffs de baixo do rock e do blues. Para criar um, escolha três ou quatro notas da escala, escolha um ritmo simples e repita. Se soar bem, está pronto. Se não soar, troque uma nota.

Algumas ideias de partida em Lá menor pentatônica (todas com as notas da figura 12.2):

- **Tônica e quinta:** Lá – Mi – Lá – Mi, em colcheias ou semínimas.
- **Subida de terça menor:** Lá – Dó – Ré – Dó, voltando.
- **Oitava e sétima:** Lá (casa 5 da corda Mi) – Lá (casa 7 da corda Ré) – Sol (casa 5 da corda Ré) – Mi (casa 7 da corda Lá).

CRIE TRÊS RIFFS

Grave no celular um acompanhamento simples (ou use um metrônomo com bateria) em Lá menor e invente três riffs de dois compassos com a figura 12.2 como material. Anote as casas. Cada riff deve ter ritmo diferente: um em semínimas, um em colcheias e um com pausas.

12.7 O baixo de cinco cordas

Em um baixo de cinco cordas, a pentatônica menor com a tônica na corda Si segue a mesma forma: Si, casas r e r + 3; Mi, casas r e r + 2; Lá, casas r e r + 2. A vantagem é poder tocar tonalidades mais graves (como Mi menor, com a tônica na casa 5 da corda Si) sem esticar a mão em direção ao pé do braço.

O QUE FICA DESTE CAPÍTULO

A pentatônica menor tem cinco notas (1, b3, 4, 5, b7) e a maior tem outras cinco (1, 2, 3, 5, 6); a menor de uma nota tem as mesmas notas da maior de três casas acima. A forma da pentatônica menor com a tônica na corda Mi usa casas r e r + 3 na corda Mi, e r e r + 2 nas cordas Lá e Ré. A quinta bemol, acrescentada à pentatônica menor, forma a escala de blues e funciona melhor como passagem. O blues de 12 compassos usa os graus I, IV e V, e o shuffle (1–3–5–6–b7–6–5–3) é o padrão de baixo clássico para cada acorde.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: pentatônica menor de Lá (figura 12.2), subindo e descendo, 60 BPM; em seguida a de Ré, com a forma da corda Lá. Semana 2: o shuffle em Lá, Ré e Mi, 70 BPM, uma forma de cada vez. Semana 3: os 12 compassos do blues em Lá, em ciclo, 80 BPM, mais os três riffs. **Critério de sucesso:** tocar o blues de 12 compassos em ciclo, cinco voltas seguidas, a 80 BPM, sem errar a forma e sem olhar o braço.

CAPÍTULO 13

Escalas menores e modos

A escala menor não é a maior "triste": é a mesma coleção de notas, vista de outro lugar. Mude a nota de repouso e o clima muda inteiro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar a escala menor natural, a harmônica e a melódica e dizer o que cada uma muda
- Tocar a menor natural com tônica na corda Mi, em qualquer tonalidade, usando a forma móvel
- Entender o que é um modo e nomear os sete modos da escala maior com suas fórmulas
- Tocar o dórico, o mixolídio e o lídio no braço
- Escolher a escala certa para acordes menores, dominantes e maiores com sétima maior

13.1 A relativa menor

No capítulo 12, você viu que a pentatônica menor de Lá usa as mesmas notas da pentatônica maior de Dó. O mesmo acontece com as escalas de sete notas: **Lá menor tem as mesmas notas de Dó maior**, apenas começando e terminando no Lá. Dizemos que Lá menor é a **relativa menor** de Dó maior (e Dó maior é a relativa maior de Lá menor). Para achar a relativa menor de qualquer tonalidade, ande três casas para baixo (ou conte seis graus a partir da tônica): Dó → Lá, Sol → Mi, Ré → Si, Fá → Ré.

A escala de Lá menor tem a fórmula **2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2** (tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom). Os semitons ficam entre os graus 2 e 3 e entre os graus 5 e 6. Compare com a maior (2–2–1–2–2–2–1) e você vê que a diferença está nos graus 3, 6 e 7, que são **meio tom mais baixos**. Em termos de graus, a escala menor natural é: **1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7**.
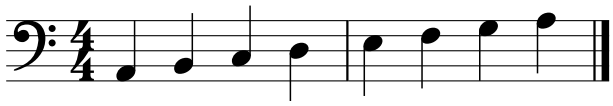


Figura 13.1 — Escala de Lá menor natural: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Os semitons ficam entre Si–Dó (2–3) e Mi–Fá (5–6).

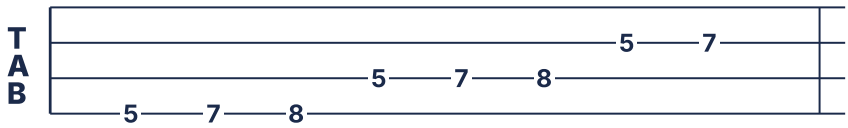


Figura 13.2 — Lá menor natural com a tônica na corda Mi, casa 5 (r = 5): Mi 5, 7 e 8; Lá 5, 7 e 8; Ré 5 e 7. Dedos: 1, 3 e 4 nas cordas Mi e Lá; 1 e 3 na corda Ré.

A forma da escala menor natural é **três notas por corda**, nas duas cordas mais graves, e duas na corda de cima, com os dedos 1, 3 e 4 (e 1 e 3 na última). A mão se mantém na casa 5, o indicador na tônica, o anular na casa 7 e o mindinho na casa 8, e quase nunca precisa mudar de posição.

> **RELATIVA: O ATALHO MENTAL**
>
> Se você já sabe a escala maior da casa 3 (forma móvel do capítulo 10), a relativa menor é a mesma janela de casas começando uma corda e três casas atrás. Em Dó maior, a janela da casa 2 à casa 5 contém também Lá menor, que começa no Lá da casa 5 da corda Mi. É a mesma janela, com a nota de repouso em outro lugar.

13.2 As três faces da escala menor

A escala menor natural, tal como acima, é a base. Mas a música clássica ocidental percebeu cedo que ela tem um problema harmônico: o sétimo grau fica um tom abaixo da tônica (Sol, em Lá menor), sem a atração de semitom que o sétimo grau da escala maior tem (Si–Dó). Os músicos resolveram isso alterando a escala, e por isso existem três versões.

- **Menor natural:** 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7. Sem alterações; é a forma que você mais encontra na música popular.
- **Menor harmônica:** 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – **7**. Sobe a sétima meio tom, criando a sensível. Em Lá: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol#, Lá. O intervalo de Fá a Sol# é uma segunda aumentada (três semitons), que dá o som "árabe" ou "flamenco".
- **Menor melódica (subindo):** 1 – 2 – b3 – 4 – 5 – **6** – **7**. Sobe a sexta e a sétima, evitando o salto grande. Em Lá: Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá#, Sol#, Lá. Ao descer, a tradição clássica volta à menor natural. No jazz, a melódica sobe e desce igual (é chamada de "menor jazz").
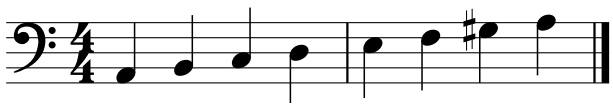


Figura 13.3 — Menor harmônica de Lá: a sétima sobe meio tom (Sol#) e a sensível volta a empurrar para o Lá.

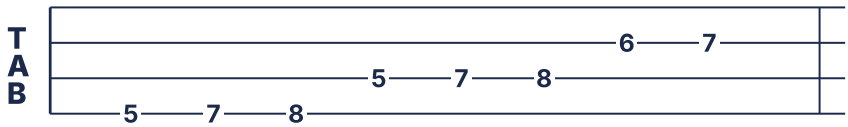


Figura 13.4 — Lá menor harmônica: a única diferença para a figura 13.2 é a última corda, Ré casa 6 (Sol#) no lugar da casa 5 (Sol).
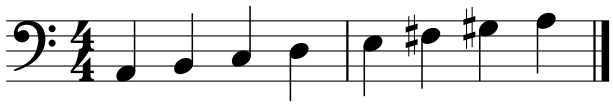


Figura 13.5 — Menor melódica ascendente de Lá: sobem a sexta (Fá#) e a sétima (Sol#).

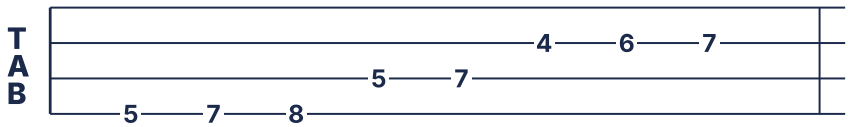


Figura 13.6 — Lá menor melódica: Fá# fica na corda Ré, casa 4, e Sol# na casa 6; a mão se desloca uma casa para trás para alcançar o Fá#.

Na música popular, a harmônica aparece em linhas sobre o acorde V7 resolvendo para o i (a sensível), e a melódica aparece no jazz. Para o baixista, o essencial é saber que o terceiro grau é sempre o menor (b3), e é ele que define o acorde como menor, enquanto o 6 e o 7 variam conforme o acorde ao lado.

13.3 O que é um modo

Um **modo** é a escala maior começada em outro grau. Pegue as sete notas de Dó maior (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) e toque de Ré a Ré: você ouve uma escala de som menor, mas diferente da menor natural, com a sexta maior. Esse é o **modo dórico**. Comece a mesma coleção no Mi e terá o frígio; no Fá, o lídio; no Sol, o mixolídio; no Lá, o eólio (que é a menor natural); no Si, o lócrio. O próprio Dó a Dó é o modo jônio.

Os nomes vêm de povos da Grécia antiga, embora a música deles não seja a que hoje chamamos assim. O que importa na prática é a **fórmula** de cada modo, que se compara à escala maior, e o **caráter** de cada um:

Modo	Fórmula (graus)	Grau da maior onde começa	Exemplo em Dó
Jônio	1 2 3 4 5 6 7	I	Dó a Dó
Dórico	1 2 b3 4 5 6 b7	II	Ré a Ré
Frígio	1 b2 b3 4 5 b6 b7	III	Mi a Mi
Lídio	1 2 3 #4 5 6 7	IV	Fá a Fá
Mixolídio	1 2 3 4 5 6 b7	V	Sol a Sol
Eólio	1 2 b3 4 5 b6 b7	VI	Lá a Lá
Lócrio	1 b2 b3 4 b5 b6 b7	VII	Si a Si

A forma de pensar mais útil para o baixista não é decorar a lista, e sim saber **o que cada modo muda em relação à maior ou à menor**:

- O **mixolídio** é a escala maior com a sétima menor (b7). É o modo do acorde dominante (G7 em Dó maior) e do rock e do blues de acordes maiores.
- O **dórico** é a menor natural com a sexta maior. É o modo do acorde menor de sétima no funk, no soul e no jazz.
- O **lídio** é a escala maior com a quarta aumentada (#4). Soa "flutuante" e aparece em acordes maiores com sétima maior que não resolvem.
- O **frígio** é a menor natural com a segunda bemol (b2), um som espanhol.
- O **lócrio** é a menor natural com a segunda e a quinta bemol, usado sobre o acorde meio-diminuto (capítulo 14).

13.4 Três modos no braço

Os modos não exigem formas novas: eles usam as formas que você já conhece com a tônica em outro lugar. Veja três exemplos, todos tocados em posição fixa.
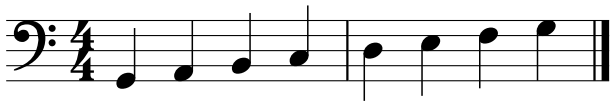


Figura 13.7 — Sol mixolídio: as notas de Dó maior a partir do Sol (Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol). O Fá natural é a sétima menor.

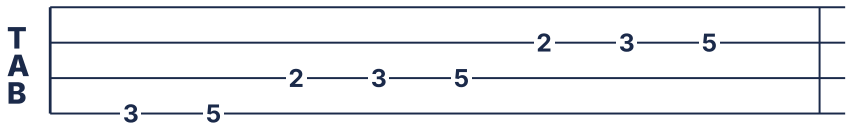


Figura 13.8 — Sol mixolídio na posição 2: Mi 3 e 5; Lá 2, 3 e 5; Ré 2, 3 e 5. É a escala de Dó maior da figura 10.5 com a tônica no Sol.

O Sol mixolídio contém as mesmas notas de Dó maior, apenas com o Sol como ponto de repouso. Toque a figura tendo uma nota Sol sustentada pelo metrônomo ou por um amigo e perceba que o Fá natural é a "assinatura" do modo: sobre um G7, ele é a sétima menor do acorde.
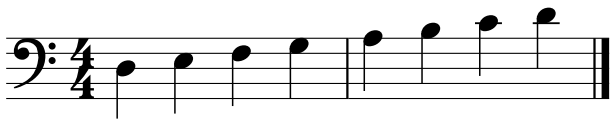


Figura 13.9 — Ré dórico: Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O Si natural (sexta maior) distingue o dórico da menor natural, que teria Si bemol.

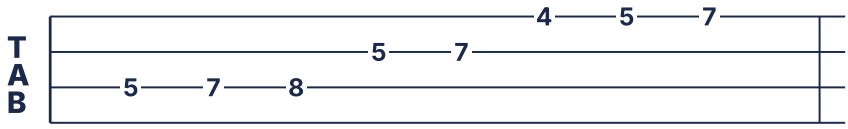


Figura 13.10 — Ré dórico com a tônica na corda Lá, casa 5: Lá 5, 7 e 8; Ré 5 e 7; Sol 4, 5 e 7. O Si está na corda Sol, casa 4.
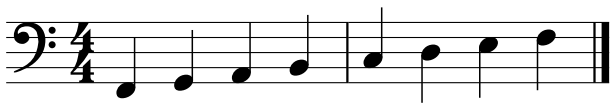


Figura 13.11 — Fá lídio: Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O Si natural (quarta aumentada) é a nota que o distingue de Fá maior.

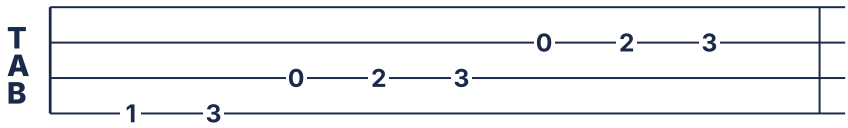


Figura 13.12 — Fá lídio na posição aberta: Mi 1 e 3; Lá 0, 2 e 3; Ré 0, 2 e 3. A corda Lá casa 2 é o Si natural (#4).

NOTA DE REPOUSO: A ESCALA NÃO VALE SEM A HARMONIA

Tocar as notas de Dó maior a partir do Sol e chamar de "Sol mixolídio" só tem sentido se a música (ou o acorde) tiver o Sol como centro. Se o acorde for Dó, as mesmas notas voltam a ser Dó maior. O modo é definido pelo **acorde de baixo** (o que o baixista toca), não só pelas notas que você escolhe.

13.5 Qual escala para qual acorde

O baixista escolhe a escala pelo acorde que a banda toca. A regra básica de uso:

- **Acorde maior (C):** escala maior (jônio) ou pentatônica maior.
- **Acorde maior com sétima maior (Cmaj7):** jônio ou lídio.
- **Acorde dominante (G7):** mixolídio; no blues, pentatônica menor e escala de blues.
- **Acorde menor (Am):** menor natural (eólio), pentatônica menor.
- **Acorde menor com sétima (Dm7):** dórico, ou eólio em harmonia menor tradicional.
- **Acorde menor com a sexta ou funk (Dm6):** dórico.
- **Acorde meio-diminuto (Bm7b5):** lócrio.

Essa tabela é um ponto de partida, e o capítulo 16 explica de onde vêm esses acordes (o campo harmônico). Na prática, ouça a música e escolha a escala que combine; se uma nota soar estranha, ela provavelmente não pertence ao acorde, e a posição ao lado resolve.

BORDÃO E COMPARAÇÃO

Peça a um amigo para tocar a nota Ré (ou grave um Ré sustentado no celular) e toque sobre ela, uma de cada vez, as escalas de Ré maior, Ré menor natural, Ré dórico e Ré mixolídio. Escute onde cada nota difere (b3, 6, b7). Repita com Lá. Isso treina o ouvido para ouvir o modo, e não só tocar.

13.6 Duas linhas, dois modos

Para ouvir a diferença entre o eólio (menor natural) e o dórico sem mexer em quase nada, toque as duas linhas abaixo sobre um acorde de Lá menor. Elas são idênticas, exceto por uma nota: o Fá natural (sexta menor) na primeira e o Fá# (sexta maior) na segunda.
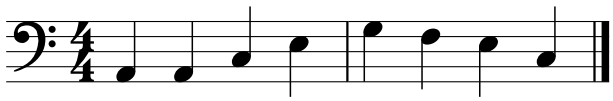


Figura 13.13 — Linha em Lá eólio (menor natural): a sexta é Fá natural, que dá um tom mais escuro.

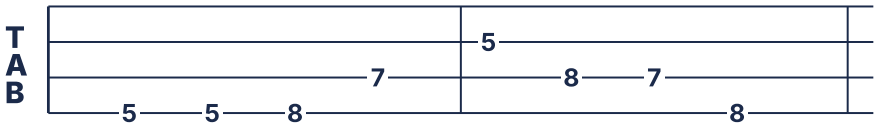


Figura 13.14 — A linha em tablatura: Mi 5, 5 e 8; Lá 7; Ré 5; Lá 8 (o Fá); Lá 7; Mi 8.
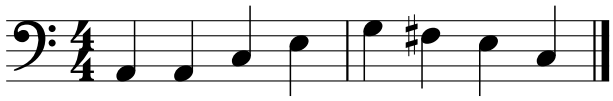


Figura 13.15 — A mesma linha em Lá dórico: o Fá# (sexta maior) ilumina o acorde e é a assinatura do dórico.

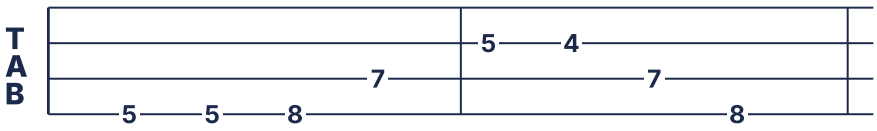


Figura 13.16 — Em tablatura: a única mudança é a nota 6, que passa de Lá 8 (Fá) para Ré 4 (Fá#).

Experimente as duas sobre uma base de Lá menor de sétima: a primeira soa mais clássica e melancólica, a segunda é o som de muito groove de funk e de soul, em que o acorde menor soa aberto, com uma ponta de luz.

13.7 Exercícios

Pratique as escalas em três sequências. A primeira é **subir e descer** uma oitava, a 60 BPM. A segunda é **em terças** (como no capítulo 10): 1–3, 2–4, 3–5, e assim por diante. A terceira é **de uma nota para a próxima por saltos**, para fixar a posição de cada grau: 1–5–1–5, 1–b3–1–b3, 1–b7–1–b7,

que são os intervalos que você conhece do capítulo 11.

O QUE FICA DESTE CAPÍTULO

A escala menor natural (1 2 b3 4 5 b6 b7) tem as mesmas notas da maior que começa três casas acima (a relativa). A harmônica sobe a sétima (7) e a melódica sobe a sexta e a sétima (6 e 7). Um modo é a escala maior começada em outro grau: jônio (I), dórico (II), frígio (III), lídio (IV), mixolídio (V), eólio (VI), lócrio (VII). O mixolídio é a maior com b7, o dórico é a menor com 6 maior, o lídio é a maior com #4. O que define o modo é a nota de repouso e o acorde do baixo, e as formas do braço são as mesmas do capítulo 10.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: Lá menor natural em três tonalidades (Lá, Mi e Ré), tônica na corda Mi, 60 BPM; harmônica e melódica em Lá. Semana 2: Sol mixolídio, Ré dórico e Fá lídio, uma a cada dois dias, 66 BPM, tocando sobre um bordão. Semana 3: pegue uma nota qualquer e toque sobre ela, em sequência, a maior, a menor, o dórico e o mixolídio, 72 BPM. **Critério de sucesso:** dizer a fórmula de cada modo sem consultar e tocar, a 72 BPM e sem olhar o braço, os sete graus da menor natural, do dórico e do mixolídio em uma tonalidade à escolha.

CAPÍTULO 14

Tríades e tétrades no baixo

O baixista não toca acordes, mas toca o que os acordes são feitos de. Conhecer as notas de cada acorde é o que separa quem acompanha de quem apenas segue.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar as quatro tríades (maior, menor, diminuta e aumentada) por empilhamento de terças
- Montar as seis tétrades mais usadas (maj7, 7, m7, m7(b5), dim7 e m(maj7)) com as fórmulas de graus
- Tocar o arpejo de cada acorde com a forma móvel, tendo a tônica na corda Lá ou Mi
- Ler as principais cifras (C, Cm, C7, Cmaj7, Cm7, Cø, C°) e saber que notas elas pedem
- Percorrer uma progressão com arpejos de tétrade (Cmaj7, Am7, Dm7, G7)

14.1 O que é um acorde

Um **acorde** é um conjunto de três ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Quase todo acorde da música ocidental é feito de **terças empilhadas**: você parte de uma nota (a **fundamental**, ou **raiz**), sobe uma terça, sobe outra terça, e assim por diante. Dó, Mi, Sol é um acorde (Dó–Mi é terça, Mi–Sol é terça). Dó, Fá, Lá não é, porque o espaço entre as notas é de quarta e de terça: esse seria um acorde "de quarta", uma ideia mais avançada.

O baixista toca, na maior parte do tempo, uma nota de cada vez, mas essas notas são tiradas do acorde que a banda toca: a raiz, a quinta, a terça, a sétima. Se você não souber as notas do acorde, vai tocar às cegas; se souber, a linha é escolha, e não sorte. Este capítulo mostra o que há dentro de cada acorde de três e quatro notas e como tocar suas notas no braço com a forma móvel.

14.2 As quatro tríades

Uma **tríade** é um acorde de três notas: raiz, terça e quinta. A qualidade da terça (maior ou menor) e a da quinta (justa, diminuta ou aumentada) determinam quatro tipos.

Tríade	Fórmula	Cifra	Em Dó	Terças empilhadas
Maior	1 – 3 – 5	C	Dó – Mi – Sol	maior + menor
Menor	1 – b3 – 5	Cm	Dó – Mib – Sol	menor + maior
Diminuta	1 – b3 – b5	Cdim ou C°	Dó – Mib – Solb	menor + menor
Aumentada	1 – 3 – #5	Caug ou C+	Dó – Mi – Sol#	maior + maior

As duas primeiras (maior e menor) são as que você mais vai encontrar. A diminuta aparece na harmonia como acorde de passagem ou no sétimo grau do campo harmônico (capítulo 16), e a aumentada é rara, usada em efeitos específicos.

Do ponto de vista do baixo, a diferença entre elas é uma casa, ou duas, no braço. A forma móvel do arpejo que você aprendeu no capítulo 11 já serve de base: tônica na corda Lá (dedo 2), terça na corda Ré, quinta na corda Ré, oitava na corda Sol. Para trocar de qualidade, mude a nota certa:

- **Menor:** baixe a terça meio tom (corda Ré, uma casa para trás).
- **Diminuta:** baixe a terça e a quinta meio tom (as duas notas da corda Ré recuam uma casa).
- **Aumentada:** suba a quinta meio tom (corda Ré, uma casa à frente).

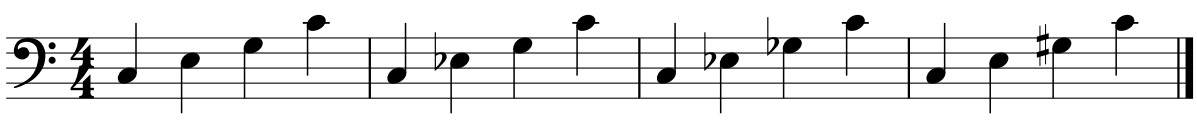


Figura 14.1 — As quatro tríades de Dó em arpejo (raiz, terça, quinta, oitava): maior, menor, diminuta e aumentada.



Figura 14.2 — As mesmas tríades em tablatura. A raiz é sempre Lá 3 e a oitava Sol 5; mudam as notas da corda Ré: Dó maior (2 e 5), Dó menor (1 e 5), Dó diminuto (1 e 4), Dó aumentado (2 e 6).

Perceba como o desenho é quase igual, e o ouvido percebe a diferença na hora. Maior soa estável e brilhante; menor soa mais sombrio; diminuta soa tensa, como se pedisse uma resolução; aumentada soa suspensa, sem direção. Esse é um bom momento para tocar cada um e **cantar** a terça, tentando ouvir a diferença.

> **QUAL O DESENHO?**
> Quase todo acorde do baixo pode ser lembrado como "quatro pontos": uma nota no grave, duas nas cordas do meio e uma na corda aguda. Para a tríade maior, são Lá 3, Ré 2, Ré 5 e Sol 5. O mesmo desenho começando em outra casa dá a tríade maior de qualquer nota (Ré maior: Lá 5, Ré 4, Ré 7 e Sol 7).

14.3 As tétrades

Uma **tétrade** é um acorde de quatro notas: a tríade mais uma terça, que é a **sétima**. É o acorde que domina o jazz, o samba, a bossa nova e boa parte da MPB, e muitos acordes do rock e do funk também levam a sétima. Há seis tétrades que você precisa conhecer.

Tétrade	Fórmula	Cifra	Em Dó
Maior com sétima maior	1 – 3 – 5 – 7	Cmaj7, CM7, C△	Dó – Mi – Sol – Si
Dominante (maior com sétima menor)	1 – 3 – 5 – b7	C7	Dó – Mi – Sol – Sib
Menor com sétima	1 – b3 – 5 – b7	Cm7, C-7	Dó – Mib – Sol – Sib
Menor com sétima e quinta bemol (meio-diminuta)	1 – b3 – b5 – b7	Cm7(b5), Cø	Dó – Mib – Solb – Sib
Diminuta	1 – b3 – b5 – bb7	Cdim7, C°	Dó – Mib – Solb – Lá
Menor com sétima maior	1 – b3 – 5 – 7	Cm(maj7)	Dó – Mib – Sol – Si

A **sétima maior** (7) fica meio tom abaixo da oitava (o Si, para o Dó); a **sétima menor** (b7) fica um tom inteiro abaixo (o Sib). Cuidado com a diferença: **Si é a sétima maior de Dó (7), Sib é a sétima menor (b7)**. A diminuta tem uma sétima ainda mais baixa (bb7), que soa igual à sexta maior (Lá).

No braço, a sétima menor fica **duas cordas acima da raiz, na mesma casa** (capítulo 11). Com a tônica na corda Lá, casa 3, a sétima menor é a corda Sol, casa 3 (Sib). A sétima maior fica uma casa acima: corda Sol, casa 4 (Si).
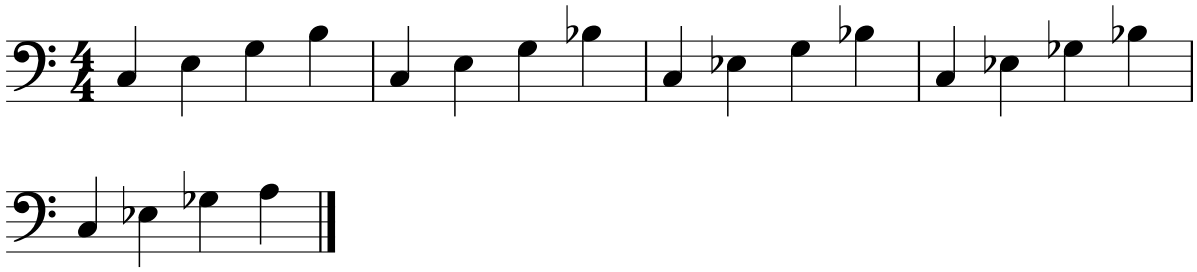


Figura 14.3 — As cinco tétrades de Dó mais usadas, em arpejo (1–3–5–7): maj7, dominante (7), m7, m7(b5) e dim7.

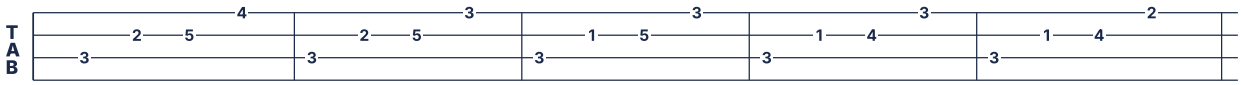


Figura 14.4 — As tétrades em tablatura. Raiz sempre na corda Lá, casa 3. Terça e quinta na corda Ré: Cmaj7 (2, 5), C7 (2, 5), Cm7 (1, 5), Cm7(b5) (1, 4), Cdim7 (1, 4). A sétima, na corda Sol: casa 4, 3, 3, 3 e 2.

Perceba a lógica da tabela de baixo para cima. Parta do Cmaj7 (Dó, Mi, Sol, Si) e **baixe uma nota por vez**: baixando o Si para Sib, você tem o C7; baixando também o Mi para Mib, tem o Cm7; baixando o Sol para Solb, o Cm7(b5); baixando o Sib para Lá (uma sétima ainda mais baixa), o Cdim7. Cada versão é meio tom mais "escura" que a anterior. É uma escada de sentimentos: do maior mais luminoso ao diminuto mais carregado.

> **CIFRAS QUE VARIAM**
>
> A cifra da tétrade maior com sétima maior aparece como Cmaj7, CM7, C△ ou Cj7; a meio-diminuta como Cm7(b5) ou Cø; a diminuta como Cdim7, C° ou C°7. Todas as formas aparecem em partituras de banda e de música brasileira; aprenda a ler as principais, e quando estiver em dúvida, pergunte ao responsável pela cifra.

14.4 A quarta nota: o que a sétima faz

A sétima tem um papel importante na harmonia: o acorde com sétima menor (b7) tem uma **tensão** que pede resolução. O acorde de Sol com sétima (G7: Sol, Si, Ré, Fá) tem o Fá, que "quer" descer para o Mi, e o Si, que "quer" subir para o Dó, e por isso o G7 puxa para o Dó. É o mecanismo do **acorde dominante**, que o capítulo 16 detalha. A sétima maior (Cmaj7) tem outro tipo de tensão, mais suave, sem pedir resolução urgente, e é o que dá o som "sofisticado" de muitos acordes da bossa nova.

Como o baixista toca **uma nota por vez**, a sétima não aparece na maior parte das linhas: a raiz e a quinta formam o esqueleto do compasso. Mas quando a banda toca Cmaj7 e o baixista toca um Sib, o acorde muda de caráter na hora, e o músico atento percebe o conflito. Por isso o baixista precisa saber a sétima de cada acorde, mesmo que a toque pouco: ela é o que permite a aproximação, a passagem, o enfeite (capítulo 15).

14.5 Tônica na corda Mi

Quando o acorde cai em uma raiz da corda Mi, a mesma ideia vale, uma corda abaixo: raiz na corda Mi (dedo 2), terça na corda Lá, quinta na corda Lá, sétima na corda Ré, oitava na corda Ré. Para o G7, por exemplo (raiz na casa 3 da corda Mi): Sol (Mi 3), Si (Lá 2), Ré (Lá 5), Fá (Ré 3). Para o Am7 (raiz na casa 5 da corda Mi): Lá (Mi 5), Dó (Lá 3), Mi (Lá 7), Sol (Ré 5).

Os dois acordes aparecem na progressão a seguir, junto com outros dois. Ela se chama **I – vi – ii – V**, e é uma das progressões mais usadas da música popular: em Dó, Cmaj7, Am7, Dm7 e G7.
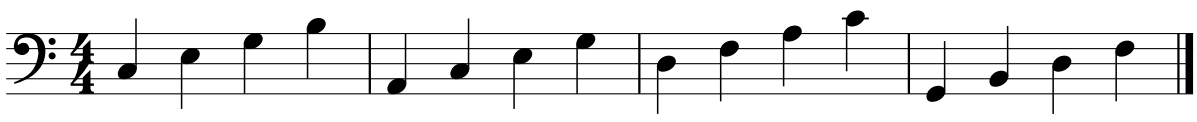


Figura 14.5 — Cmaj7, Am7, Dm7 e G7 em arpejo ascendente de tétrade, um acorde por compasso.

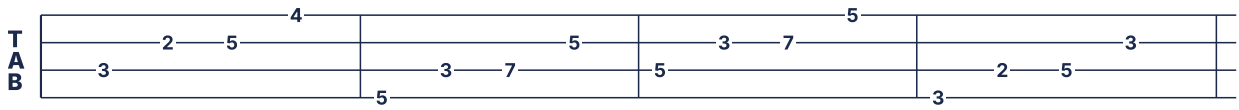


Figura 14.6 — A progressão em tablatura. Cmaj7: Lá 3, Ré 2, Ré 5, Sol 4. Am7: Mi 5, Lá 3, Lá 7, Ré 5. Dm7: Lá 5, Ré 3, Ré 7, Sol 5. G7: Mi 3, Lá 2, Lá 5, Ré 3.

Toque a progressão devagar, sem pensar nos números, só nos nomes dos acordes e nas notas. O desafio é a **mudança de posição** entre os compassos: a mão sai da casa 3 para a casa 5, depois para a casa 5 e depois para a casa 3, e é esse trânsito, e não as notas, que mais deixa o iniciante inseguro. Treine-o com a mão e com os olhos fechados.

> **ARPEJO DE OUVIDO**
>
> Peça a alguém (ou grave) uma sequência de quatro acordes de tétrade e toque o arpejo de cada um sem olhar a cifra. Comece com acordes de raiz na corda Lá e depois use os da corda Mi. Quando conseguir tocar a progressão em Dó, repita em Sol (Gmaj7, Em7, Am7 e D7) e em Fá (Fmaj7, Dm7, Gm7 e C7), movendo a forma.

14.6 O baixo de cinco cordas

Com a corda Si, os mesmos desenhos funcionam uma corda abaixo: raiz na corda Si, terça e quinta na corda Mi, sétima e oitava na corda Lá. Em Mi, por exemplo, a raiz está na casa 5 da corda Si. A vantagem é poder fazer arpejos graves sem sair da região de casas baixas.

O QUE FICA DESTE CAPÍTULO

As quatro tríades são maior (1 3 5), menor (1 b3 5), diminuta (1 b3 b5) e aumentada (1 3 #5), todas formadas por terças empilhadas. As tétrades mais usadas acrescentam a sétima: maj7 (1 3 5 7), dominante 7 (1 3 5 b7), m7 (1 b3 5 b7), m7(b5) (1 b3 b5 b7), dim7 (1 b3 b5 bb7) e m(maj7). No braço, com a raiz na corda Lá: terça uma corda acima (uma casa atrás para a maior, duas para a menor), quinta na mesma corda da terça, duas casas à frente da raiz, sétima menor duas cordas acima, na mesma casa da raiz, e a sétima maior uma casa à frente. Arpejos de tétrade em progressão como I–vi–ii–V mostram ao ouvinte a harmonia, e a mudança de posição é o desafio.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: as quatro tríades de Dó (figura 14.1), 60 BPM, cantando o nome da terça. Semana 2: as tétrades de Dó (figura 14.3), 66 BPM; depois as mesmas em Sol, com a raiz na corda Mi. Semana 3: a progressão da figura 14.5 em Dó, Sol e Fá, 72 BPM, sem pausa entre os compassos. **Critério de sucesso:** tocar qualquer tríade ou tétrade da lista em qualquer raiz das cordas Mi e Lá, a 72 BPM, dizendo a fórmula de graus em voz alta enquanto toca.

CAPÍTULO 15

Notas de passagem e aproximações

Um arpejo diz qual é o acorde. As notas que ficam entre as notas do arpejo dizem para onde a música está indo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir notas do acorde de notas de passagem e saber em quais tempos cada uma funciona
- Usar notas de passagem diatônicas e cromáticas para ligar duas notas do acorde
- Tocar aproximações cromáticas por baixo e por cima, e o cerco (enclosure) em volta de uma nota-alvo
- Ligar a última nota de um acorde à primeira do acorde seguinte sem deixar buraco
- Conduzir a sétima do acorde dominante para a terça do acorde de resolução (ii–V–I)

15.1 Por que o arpejo não basta

Nos capítulos anteriores, você aprendeu a tocar as notas dos acordes: raiz, terça, quinta, sétima. Uma linha feita só dessas notas é correta, mas tem uma cara de exercício: sobe e desce pelo desenho do acorde e para. A música de verdade tem notas que **ligam** as outras. Elas deixam a linha suave, dão ao ouvinte a sensação de caminho e, principalmente, anunciam o acorde seguinte.

Essas notas de ligação são de dois tipos. As **notas de passagem** preenchem o espaço entre duas notas do acorde, andando de grau em grau. As **notas de aproximação** circulam em volta de uma nota-alvo, quase sempre a raiz do próximo acorde, e a anunciam. Neste capítulo você aprende as duas, com regras simples que os baixistas de qualquer estilo usam: no jazz, no pop, no samba e no funk.

15.2 Notas do acorde e notas de fora

A regra geral que organiza tudo é esta: **as notas do acorde ficam nos tempos fortes** (o 1 e o 3 em um compasso de 4/4, principalmente o 1) **e as notas de passagem e de aproximação ficam nos tempos fracos** (o 2 e o 4, e as colcheias entre os tempos). A razão é acústica: o tempo forte é onde o ouvido repousa, e se você pousa em uma nota de fora, ela soa como erro. O tempo fraco é onde o ouvido espera movimento, e uma nota de fora ali soa como caminho.

Por isso, uma nota "errada" tocada no tempo fraco, em direção a uma nota certa no tempo forte, é quase sempre aceitável, e é o que dá sabor. A mesma nota, segurada no tempo forte, é um problema. Guarde essa regra: ela vale até para o solo (capítulo 40).

> **PRIMEIRO TEMPO É SAGRADO**
>
> Se tiver de escolher uma só nota do compasso para acertar, escolha a do tempo 1. Toque a raiz do acorde no 1 e use os outros três tempos para a ideia que quiser. Muitas linhas de baixo famosas são só isso: raiz no 1 e criatividade no resto.

15.3 Passagem diatônica

A **nota de passagem diatônica** é uma nota da escala que fica entre duas notas do acorde e liga as duas por graus conjuntos. Em Dó maior, entre Dó e Mi (que são as duas notas do acorde de Dó), a nota intermediária é o Ré. Entre Mi e Sol, o Fá. Entre Sol e Dó (uma oitava acima), o Lá e o Si.
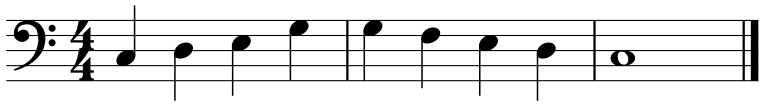


Figura 15.1 — Passagem diatônica sobre o acorde de Dó: Dó, Ré (passagem), Mi, Sol no primeiro compasso; Sol, Fá (passagem), Mi, Ré (passagem) no segundo; Dó final. Os tempos fortes têm notas do acorde.



Figura 15.2 — A linha em tablatura: Lá 3, Lá 5, Ré 2, Ré 5 | Ré 5, Ré 3, Ré 2, Lá 5 | Lá 3.

Repare que o primeiro compasso toca Dó (raiz), **Ré (passagem)**, Mi (terça), Sol (quinta). A passagem fica no tempo 2, e as notas do acorde nos tempos 1, 3 e 4. No segundo compasso, a escala desce de Sol a Ré: o Fá (tempo 2) e o Ré (tempo 4) são passagens, o Sol e o Mi são notas do acorde, e o Ré conduz ao Dó final.

Em tonalidades com bemóis ou sustenidos, a regra é a mesma: use as notas da escala da tonalidade. A passagem diatônica soa natural porque as notas pertencem à mesma escala; é o recurso mais seguro, e deve ser o seu primeiro.

15.4 Passagem cromática

A **passagem cromática** liga duas notas que estão a um tom de distância passando pela nota intermediária, que está **fora** da escala: Dó, Dó#, Ré; ou Ré, Ré#, Mi. Como as três notas ficam em casas consecutivas, o dedo anda em sequência e o desenho no braço é o mais simples possível: uma casa de cada vez.
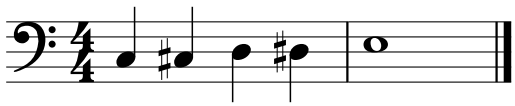


Figura 15.3 — Passagem cromática de Dó a Mi: Dó, Dó#, Ré, Ré#, Mi. As duas notas de fora são Dó# e Ré#; as outras são da escala.



Figura 15.4 — A passagem cromática em tablatura: Lá 3, 4, 5 e 6 (dedos 1, 2, 3 e 4) e, depois, Mi na corda Ré, casa 2.

A passagem cromática tem **personalidade** própria. Se a diatônica soa natural e a linha continua "dentro" do tom, a cromática soa desenhada: dá um toque de jazz, de blues, de samba-canção, e pede cuidado com o tempo. Por isso o uso comum é **curto**: uma passagem cromática por compasso, no máximo, e sempre indo a uma nota do acorde no tempo forte seguinte.

15.5 Aproximação: chegar de lado

A **aproximação** é o recurso mais usado pelos baixistas para anunciar a raiz do acorde seguinte. A ideia é tocar, no último tempo do compasso, uma nota que fique **a um semitom** da raiz que vem a seguir. Como o ouvido sente um semitom como "puxando" para a nota seguinte, o acorde novo chega com força, como se tudo estivesse preparado. Há três maneiras clássicas.

- **Aproximação cromática por baixo:** a nota está meio tom abaixo do alvo (Fá# para chegar ao Sol).
- **Aproximação cromática por cima:** a nota está meio tom acima do alvo (Láb para chegar ao Sol).
- **Cerco (enclosure):** duas notas em volta do alvo, uma acima (geralmente diatônica) e uma abaixo (cromática), e depois o alvo: Lá, Fá#, Sol.
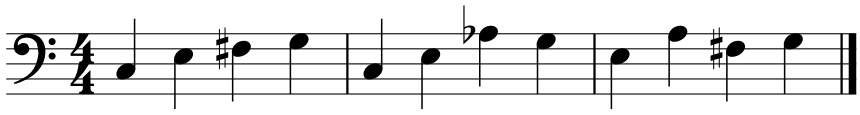


Figura 15.5 — Três maneiras de chegar ao Sol: por baixo (Fá#), por cima (Láb) e pelo cerco (Lá, Fá#). A última nota de cada compasso é o Sol.

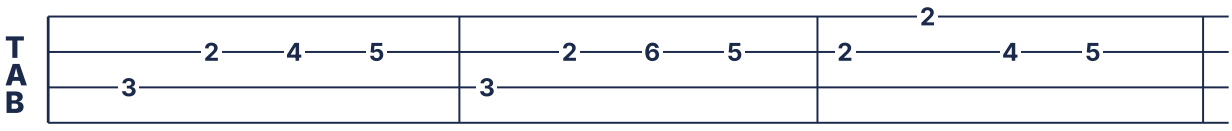


Figura 15.6 — Em tablatura: Compasso 1 (por baixo): Lá 3, Ré 2, Ré 4 (Fá#), Ré 5 (Sol). Compasso 2 (por cima): Lá 3, Ré 2, Ré 6 (Láb), Ré 5. Compasso 3 (cerco): Ré 2, Sol 2 (Lá), Ré 4 (Fá#), Ré 5.

O primeiro compasso é o mais comum no baixo, porque a aproximação por baixo cabe na mão sem mudar de posição: o Fá# fica uma casa atrás do Sol, na mesma corda. A aproximação por cima exige uma nota um pouco além, e o cerco exige duas notas rápidas. Experimente as três e escute o efeito; a de baixo é mais "reta", a de cima soa mais suspensa, e o cerco é mais ornamentado.

> **APROXIMAÇÃO VIRA ERRO QUANDO CAI NO TEMPO FORTE**
> O Fá# antes do Sol é uma aproximação perfeita **se vier no tempo fraco**. Se cair no tempo 1 e o Sol só chegar no tempo 2, o ouvido interpreta como engano. Ensaie sempre contando em voz alta: "1 2 3 4" com a aproximação no "4" e o alvo no "1" do compasso seguinte.

15.6 Ligar um acorde ao seguinte

Combine tudo em uma progressão: **I – IV – V – I** em Dó (Dó, Fá, Sol, Dó). A ideia é que cada compasso toque a raiz no tempo 1, notas do acorde no meio, e **uma nota de aproximação no tempo 4** que leve à raiz seguinte.

- Do Dó para o Fá, o tempo 4 é o Mi (um semitom abaixo do Fá).
- Do Fá para o Sol, o tempo 4 é o Fá# (um semitom abaixo do Sol).
- Do Sol para o Dó, o tempo 4 é o Si (um semitom abaixo do Dó).

Cada uma dessas notas é uma aproximação **cromática por baixo**, e como a escala maior tem os semitons Mi–Fá e Si–Dó, duas das três são diatônicas (Mi antes de Fá, Si antes de Dó); só a do meio (Fá# antes de Sol) é de fora.
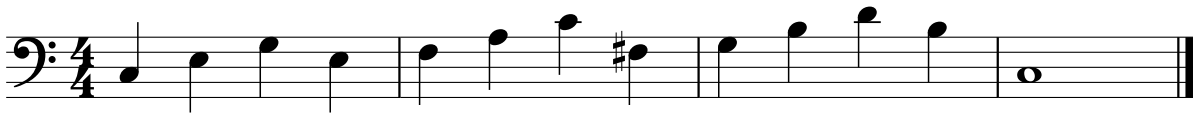


Figura 15.7 — Progressão I–IV–V–I com aproximações no tempo 4: Mi (antes do Fá), Fá# (antes do Sol) e Si (antes do Dó).

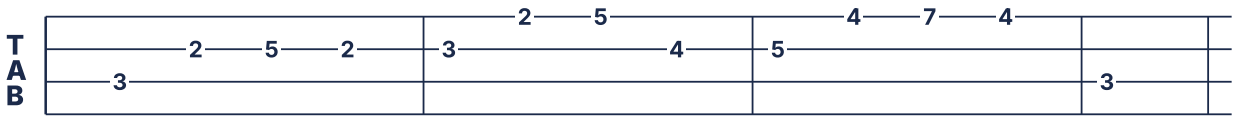


Figura 15.8 — A progressão em tablatura. Compasso 1: Lá 3, Ré 2, Ré 5, Ré 2 (Mi). Compasso 2: Ré 3, Sol 2, Sol 5, Ré 4 (Fá#). Compasso 3: Ré 5, Sol 4, Sol 7, Sol 4 (Si). Compasso 4: Lá 3.

Você pode tocar o mesmo desenho em outras tonalidades. Para Sol maior, por exemplo, a progressão é Sol, Dó, Ré, Sol: a tônica da escala está na corda Mi (casa 3), a subdominante na corda Lá (casa 3) e a dominante na corda Lá (casa 5). A aproximação antes do Dó é o Si (corda Lá, casa 2), antes do Ré é o Dó# (corda Lá, casa 4), antes do Sol é o Fá# (corda Ré, casa 4). A lógica é sempre a mesma: **uma casa abaixo do alvo**.

15.7 Conduzindo a sétima: ii – V – I

A ligação mais elegante da harmonia vem do acorde dominante para o de resolução. No G7 (Sol, Si, Ré, Fá), o Fá é a sétima menor; ao resolver no Dó, o Fá desce meio tom para o Mi, que é a terça do acorde de Dó. Esse movimento, em que uma nota do acorde anterior vai a uma nota próxima do acorde seguinte, se chama **condução de vozes** (os capítulos 39 e 42 voltam ao assunto). O baixista pode seguir o caminho dessa nota para fazer a ligação suave: **a sétima do V vira a terça do I**.

A progressão **ii – V – I** (Ré menor com sétima, Sol com sétima, Dó maior) é a base do jazz e de muita bossa nova, e funciona como um bom teste.
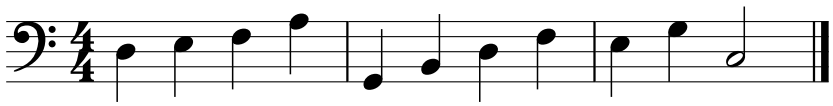


Figura 15.9 — Linha sobre ii–V–I em Dó: Dm7 com passagem (Ré, Mi, Fá, Lá), G7 em arpejo (Sol, Si, Ré, Fá) e Cmaj7 começando na terça (Mi, Sol, Dó). O Fá do G7 desce meio tom para o Mi.



Figura 15.10 — A linha em tablatura. Dm7: Lá 5, Ré 2, Ré 3, Sol 2. G7: Mi 3, Lá 2, Lá 5, Ré 3. Cmaj7: Ré 2, Ré 5, Lá 3.

O Fá (sétima do G7) termina o segundo compasso; o Mi (terça do Cmaj7) abre o terceiro. O ouvido percebe o movimento de meio tom e sente que a progressão se resolve. Cada nota do compasso 1 tem uma função: o Ré é a raiz, o Mi é passagem diatônica entre raiz e sétima, o Fá é a terça do Dm7 (que também é a sétima do G7, e a ponte entre os acordes), o Lá é a quinta.

> **APROXIME EM TUDO**
> Toque qualquer progressão que você conheça (I–IV–V–I, I–vi–ii–V, o blues de 12 compassos do capítulo 12) e coloque uma aproximação cromática por baixo no tempo 4 de cada compasso, levando à raiz seguinte. Comece devagar, a 60 BPM, em uma progressão de quatro compassos. Escute como a música passa a ter movimento.

15.8 Cuidados

Notas de passagem e aproximações são tempero: com pouco, a linha ganha sabor; com muito, perde o chão. Algumas regras de bom senso:

- **Raiz no tempo 1.** Sem a raiz clara, a banda não sabe onde está o acorde.

- **Uma nota de fora por vez**, de preferência. Duas ou três seguidas (como o cerco ou o cromático longo) são para momentos especiais.
- **Cromatismo curto.** Passe por no máximo uma ou duas notas cromáticas antes do alvo.
- **Escute o ritmo da banda.** Se o baterista toca um padrão cheio, o baixista com muitas notas atrapalha. Mais espaço, menos notas.

O QUE FICA DESTE CAPÍTULO

Notas do acorde ficam nos tempos fortes; notas de passagem e de aproximação ficam nos tempos fracos. A passagem diatônica usa notas da escala entre duas notas do acorde; a cromática anda de casa em casa. A aproximação cromática por baixo (uma casa antes) é a mais comum no baixo; a por cima e o cerco (nota acima e nota abaixo antes do alvo) são variações. Para ligar acordes, toque a raiz no 1 e uma aproximação da próxima raiz no tempo 4. No ii–V–I, a sétima do V desce meio tom para a terça do I.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: passagem diatônica e cromática (figuras 15.1 e 15.3), 60 BPM. Semana 2: as três aproximações ao Sol (figura 15.5) em quatro alvos diferentes, 66 BPM; depois a progressão I–IV–V–I com aproximações (figura 15.7). Semana 3: a linha ii–V–I (figura 15.9) em Dó, Sol e Fá, 72 BPM. **Critério de sucesso:** tocar uma progressão de quatro compassos qualquer, a 72 BPM, com a raiz no tempo 1 e uma aproximação no tempo 4 de cada compasso, sem pausa e sem olhar o braço.

CAPÍTULO 16

Campo harmônico e funções

Todo acorde de uma música pertence a uma família. Conhecer a família é saber, antes de ouvir, quais acordes podem aparecer e para onde cada um quer ir.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir o campo harmônico maior (tríades e tétrades) sobre cada grau da escala, em qualquer tonalidade
- Ler e escrever progressões com algarismos romanos (I, ii, iii, IV, V, vi, vii°) e transpô-las
- Classificar os acordes em três funções (tônica, subdominante e dominante) e explicar o que cada uma faz
- Tocar as cadências mais comuns (V–I, IV–I, ii–V–I) com as raízes no braço
- Usar o círculo das quintas para achar tonalidades, armaduras e o caminho dos acordes

16.1 A família de acordes de um tom

No capítulo 14, você montou acordes empilhando terças a partir de uma raiz. Agora faça o mesmo **usando apenas as notas de uma escala**. Tome a escala de Dó maior (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si) e construa um acorde sobre cada nota, empilhando terças **sem sair da escala**. O resultado é o **campo harmônico** de Dó maior: os sete acordes que nascem naturalmente dessa escala.

Veja o primeiro: sobre o Dó, a terça fica no Mi e a quinta no Sol, o que forma Dó–Mi–Sol, um acorde maior. Sobre o Ré, a terça é o Fá (não o Fá#, que não está na escala) e a quinta é o Lá: Ré–Fá–Lá, um acorde **menor**. Sobre o Mi: Mi–Sol–Si, menor. Sobre o Fá: Fá–Lá–Dó, maior. Sobre o Sol: Sol–Si–Ré, maior. Sobre o Lá: Lá–Dó–Mi, menor. Sobre o Si: Si–Ré–Fá, uma tríade **diminuta** (a quinta Si–Fá é diminuta).

O padrão se repete em toda tonalidade maior: **maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto**. Cada acorde ganha um número, o **grau**, escrito em algarismo romano: maiúsculo para acorde maior, minúsculo para menor, e um círculo para o diminuto.

Grau	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Tríade	maior	menor	menor	maior	maior	menor	diminuta
Tétrade	maj7	m7	m7	maj7	7	m7	m7(b5)
Dó maior	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
Sol maior	G	Am	Bm	C	D	Em	F#dim
Fá maior	F	Gm	Am	Bb	C	Dm	Edim
Ré maior	D	Em	F#m	G	A	Bm	C#dim

As tétrades seguem a escala também, e há uma pequena surpresa: o acorde do grau V não é um maj7 como o I e o IV, e sim um **acorde dominante** (7), porque a sétima de Sol, dentro de Dó maior, é o Fá natural (sétima menor). E o grau vii°, com sétima, vira meio-diminuto (m7(b5)): Si–Ré–Fá–Lá. Para Dó maior, as tétrades são: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7 e Bm7(b5).

Cada acorde do campo é uma **raiz** que o baixista já conhece: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as notas da escala do capítulo 10. Esse é o ponto mais importante do capítulo para o baixo: **as raízes dos acordes de um tom são as notas da escala daquele tom**. Se você sabe a escala maior no braço, sabe onde estão todas as raízes possíveis da música.

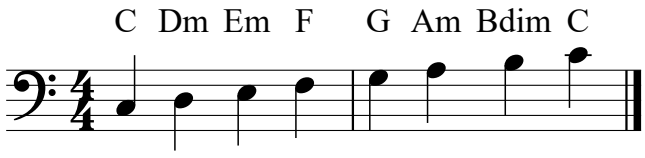


Figura 16.1 — O campo harmônico de Dó maior: a raiz de cada acorde é uma nota da escala (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó). A cifra de cada tríade está acima da nota.

> **A RELATIVA MENOR TEM OS MESMOS ACORDES**
> Os sete acordes de Dó maior são exatamente os de Lá menor (a relativa, capítulo 13). Em Lá menor, o acorde Am é o I (agora tônica), o Bdim é o ii°, o C é o III, o Dm é o iv, o Em é o v, o F é o VI e o G é o VII. É o mesmo campo harmônico com a nota de repouso em outro lugar. Em tonalidade menor, os algarismos se escrevem i, ii°, III, iv, v, VI, VII.

16.2 Música em números

Os algarismos romanos têm uma vantagem enorme: **são os mesmos em qualquer tonalidade**. A progressão "I – IV – V" é Dó, Fá, Sol em Dó maior; Sol, Dó, Ré em Sol maior; Ré, Sol, Lá em Ré maior. O que muda são os nomes e as posições no braço, e não a relação entre os acordes. Quem pensa em números transpõe qualquer música sem escrever uma nota, e entende a progressão como uma estrutura, e não como uma lista de acordes soltos.

As progressões mais comuns da música popular, com exemplos em Dó:

Em números	Em Dó maior	Onde aparece
I – IV – V – I	C – F – G – C	rock, country, hinos, baião
I – V – vi – IV	C – G – Am – F	pop, sertanejo, gospel
I – vi – IV – V	C – Am – F – G	pop dos anos 50, MPB
I – vi – ii – V	C – Am – Dm – G	jazz, samba-canção, bossa
ii – V – I	Dm – G – C	jazz, bossa nova, choro
I – bVII – IV – I	C – Bb – F – C	rock, mixolídio
12 compassos do blues	I I I I IV IV I I V IV I V	blues, rock, soul

Nesse quadro, o "bVII" (Sib) é um acorde que **não pertence ao campo** de Dó maior, mas é muito usado no rock (vem do modo mixolídio). O campo harmônico diz quais acordes são esperados, e quando um acorde de fora aparece, ele dá cor. O capítulo 13 explicou por que a escala mixolídia tem o b7.

> **APRENDA UM TOM E TRADUZA**
> Se você sabe a escala maior em uma tonalidade, as raízes de todos os acordes estão nela. Em uma música em Sol maior com Sol, Em, Am e Ré, as raízes são os graus 1, 6, 2 e 5 da escala de Sol maior. Toque a escala de Sol com a forma móvel (capítulo 10) e você tem todas as notas de que precisa.

16.3 As três funções

Os sete acordes do campo harmônico se dividem em três **funções**, que descrevem o papel de cada um na música: onde ela repousa, onde ela se afasta e onde ela fica tensa.

- **Tônica (T):** é o lugar de repouso, a "casa" da música. Os acordes de tônica são o **I**, o **iii** e o **vi**. O I é o mais forte; o vi (a relativa menor) é uma tônica mais suave.
- **Subdominante (SD):** afasta a música da tônica, mas sem tensão forte. Os acordes são o **ii** e o **IV**. O IV é o mais usado e leva à tônica (cadência plagal) ou à dominante.
- **Dominante (D):** cria tensão e pede resolução na tônica. Os acordes são o **V** e o **vii°**. O V (e sobretudo o V7) é o mais forte.

O movimento típico da música ocidental é **T → SD → D → T**: sai de casa, afasta-se, tensiona, volta. É o esquema de quase toda canção, com muitas variações. Em Dó: C (T) → F (SD) → G (D) → C (T).

Função	Graus	Em Dó	Papel
Tônica	I, iii, vi	C, Em, Am	repouso
Subdominante	ii, IV	Dm, F	afastamento
Dominante	V, vii°	G, Bdim	tensão

A função se relaciona com o que você aprendeu nos capítulos 14 e 15. O G7 é dominante porque tem o Si (que quer subir para o Dó) e o Fá (que quer descer para o Mi): a tensão está nas notas do acorde. Quando o baixista toca a aproximação por baixo da raiz no tempo 4 (capítulo 15), ele está reforçando essa ideia de caminho, com notas que "puxam" para a nota seguinte.

16.4 As cadências

Uma **cadência** é a progressão que **fecha** uma frase musical, como um ponto final em um texto. As três mais usadas:

- **Cadência perfeita (autêntica), V → I:** a dominante resolve na tônica. É a conclusão mais forte: Sol → Dó.
- **Cadência plagal, IV → I:** a subdominante vai direto à tônica. É a conclusão suave dos hinos ("amém"): Fá → Dó.
- **Cadência ii – V – I:** os três passos juntos, com a subdominante, a dominante e a tônica. É a base do jazz e da bossa nova: Ré menor, Sol, Dó.

No baixo, todos esses movimentos têm um desenho simples. O V → I é uma **quarta justa para cima** (ou quinta para baixo): do Sol para o Dó, por exemplo. No braço, isso significa **a mesma casa na corda de cima**, porque as cordas são afinadas por quartas: Sol na casa 3 da corda Mi, Dó na casa 3 da corda Lá. O IV → I é um movimento de quinta para cima (ou quarta para baixo): Fá na casa 1 da corda Mi, Dó na casa 3 da corda Lá.

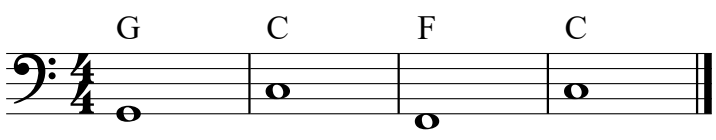


Figura 16.2 — Cadência perfeita (V–I: Sol, Dó) e cadência plagal (IV–I: Fá, Dó). Cada raiz dura um compasso.

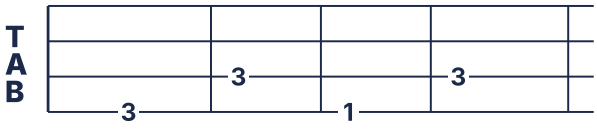


Figura 16.3 — As raízes em tablatura: Sol (Mi 3) → Dó (Lá 3): mesma casa, uma corda acima. Fá (Mi 1) → Dó (Lá 3).

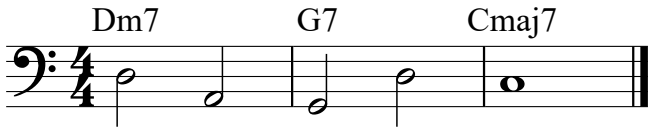


Figura 16.4 — ii–V–I em Dó: Dm7, G7 e Cmaj7. Cada acorde com a raiz e a quinta (do Dm7 usamos a quinta abaixo, Lá); a linha termina na raiz do Dó.



Figura 16.5 — O ii–V–I em tablatura: Ré (Lá 5), Lá (corda Lá solta); Sol (Mi 3), Ré (Lá 5); Dó (Lá 3).

16.5 Tocar o campo: raiz e quinta

Uma linha simples de baixo que usa o campo harmônico é a de **raiz e quinta**: cada compasso toca a raiz do acorde e sua quinta, alternando. É o esqueleto de muita música popular e a base do acompanhamento no country, no samba e no pop. A progressão I – vi – ii – V em Sol maior (Sol, Mi menor, Lá menor, Ré) fica assim:

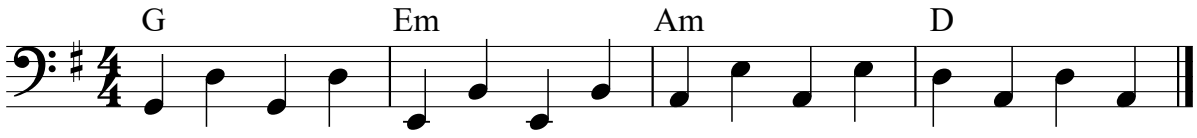


Figura 16.6 — I–vi–ii–V em Sol maior com raiz e quinta alternadas: G (Sol, Ré), Em (Mi, Si), Am (Lá, Mi) e D (Ré, Lá).

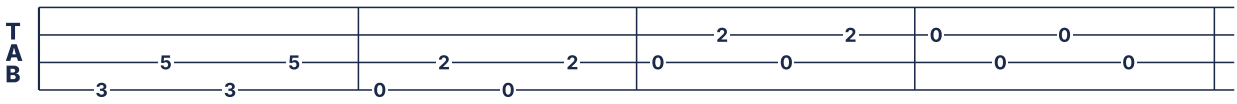


Figura 16.7 — A progressão em tablatura. G: Mi 3 e Lá 5. Em: Mi solta e Lá 2. Am: Lá solta e Ré 2. D: Ré solta e Lá solta.

Observe que, em cada acorde, a quinta é uma nota que o ouvido reconhece como "apoio". Mesmo sem a terça, a linha deixa claro qual é o acorde, e a banda, que toca as terças e as sétimas, completa a harmonia. Esse é o papel do baixo em quase todo gênero: **raiz no tempo forte, quinta como apoio**.

> **DO CAMPO À LINHA**
> Escolha uma tonalidade (Dó, Sol ou Fá), escreva os sete acordes do campo harmônico com a tabela deste capítulo e toque a raiz de cada um, em ordem, no braço. Depois toque a progressão I – IV – V – I e a I – vi – ii – V, com raiz e quinta, a 66 BPM. Se você sabe a escala maior da tonalidade, as raízes aparecem sozinhas.

16.6 O círculo das quintas

O **círculo das quintas** é um desenho que organiza as doze tonalidades. Partindo do Dó, cada passo no sentido horário sobe uma quinta justa (Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si...) e **acrescenta um sustenido** à armadura. No sentido anti-horário, cada passo desce uma quinta (Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol...) e acrescenta um **bemol**. O círculo mostra também as relativas menores: em cada tonalidade maior, a menor correspondente fica no círculo interno.

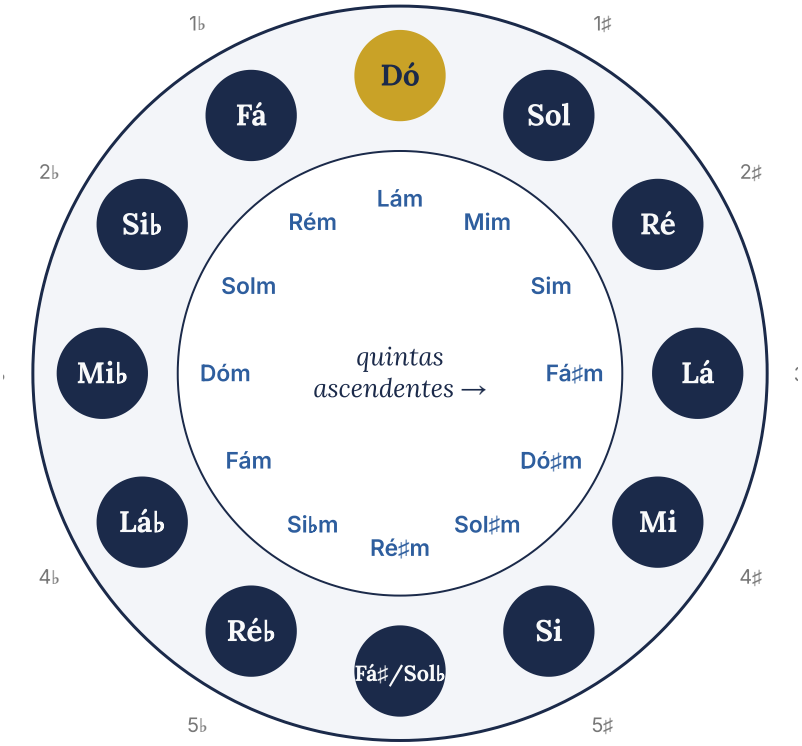


Figura 16.8 — O círculo das quintas: tonalidades maiores no anel externo, as relativas menores no interno e o número de sustenidos ou bemóis ao redor.

Esse desenho serve ao baixista de três modos. Primeiro, **descobrir a armadura** de uma tonalidade (Sol maior tem um sustenido, Ré maior tem dois, Fá maior tem um bemol). Segundo, **achar os acordes vizinhos**: os acordes do campo harmônico de uma tonalidade são, em boa parte, os vizinhos dela no círculo (Dó, com Sol e Fá do lado, e Lá menor, Mi menor e Ré menor por dentro).

Terceiro, **seguir o caminho das progressões**: o movimento mais comum da harmonia é a **quinta descendente** (ou quarta ascendente), exatamente o sentido do V → I e do ii → V. A progressão ii – V – I da figura 16.4 percorre três casas do círculo: Ré, Sol, Dó.

> **SUSTENIDOS E BEMÓIS TÊM ORDEM FIXA**
> A ordem dos sustenidos na armadura é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si (a ordem em que cada tonalidade acrescenta um). A dos bemóis é a inversa: Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Decore as duas, e o capítulo 10 mostrou o primeiro uso dessas informações: as armaduras que usamos nas escalas.

16.7 Prática

O objetivo deste capítulo é fazer você **ouvir e ver** o campo harmônico sem consultar a tabela. Um jeito simples de treinar: peça a alguém para dizer uma tonalidade (por exemplo, Sol maior) e um grau (por exemplo, "o quarto"), e você responde o acorde (Dó) e toca a raiz no braço sem pensar. Depois, com uma progressão em números ("I – vi – ii – V"), toque as raízes na tonalidade pedida.

> **O QUE FICA DESTE CAPÍTULO**
> O campo harmônico maior tem sete acordes, um sobre cada grau da escala: maior, menor, menor, maior, maior, menor e diminuto (I, ii, iii, IV, V, vi, vii°); em tétrades, maj7, m7, m7, maj7, 7, m7 e m7(b5). Os algarismos romanos valem em qualquer tonalidade e permitem transpor a música. Os acordes se agrupam em três funções: tônica (I, iii, vi), subdominante (ii, IV) e dominante (V, vii°), com o percurso típico T → SD → D → T. As cadências fecham frases (V–I perfeita, IV–I plagal, ii–V–I). As raízes dos acordes são as notas da escala maior, e o círculo das quintas organiza tonalidades, armaduras e o movimento por quintas descendentes.

> **PLANO DE PRÁTICA SEMANAL**
> Pratique 15 minutos por dia, com metrônomo. Semana 1: escreva o campo harmônico de Dó, Sol e Fá (tríades e tétrades) sem consultar a tabela e toque a raiz de cada acorde, 60 BPM. Semana 2: toque I–IV–V–I, I–V–vi–IV e I–vi–ii–V com raiz e quinta, 66 BPM, em três tonalidades. Semana 3: toque ii–V–I em Dó, Fá e Sol, 72 BPM, e identifique de ouvido a função (T, SD ou D) de cada acorde de uma canção que você goste. **Critério de sucesso:** dado qualquer tom maior e qualquer grau, dizer o acorde e tocar sua raiz no braço em menos de três segundos, nove vezes em dez.

CAPÍTULO 17

Dedilhado: alternância e velocidade

A mão direita do baixista é um metrônomo com dois dedos. Quem aprende a alternar com calma, toca depois rápido sem esforço.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Posicionar a mão direita para tocar com o mínimo de tensão
- Alternar indicador e médio sem repetir o mesmo dedo
- Cruzar cordas mantendo a alternância e o apoio dos dedos
- Subir o andamento por degraus, sem perder a limpeza do som
- Conhecer o galope e o dedilhado de três dedos

17.1 Por que dois dedos

O baixo elétrico tem cordas grossas e um som que precisa de peso. Para tocar uma nota atrás da outra, horas a fio, a mão direita adota uma regra simples: **os dedos se revezam**. O **indicador (i)** e o **médio (m)** tocam alternadamente, como as pernas de quem caminha. Quando você usa só um dedo, ele cansa, o ritmo tropeça e a velocidade tem um teto baixo. Com dois dedos, cada um descansa enquanto o outro trabalha, e o limite sobe muito.

Existem exceções ilustres. James Jamerson, o baixista que gravou boa parte dos sucessos da Motown nos anos 1960, tocava quase tudo com um único dedo, o indicador, e tinha um suingue inigualável. Mas ele construiu isso ao longo de milhares de horas de estúdio, e o próprio estilo dele, cheio de pausas e acentos, não pedia sequências rápidas. Para a maioria de nós, **a alternância é o caminho mais curto** para um som regular e para andamentos confortáveis.

Neste capítulo trabalhamos só a mão direita. A esquerda faz coisas simples (uma nota por vez, quase sempre perto da posição que você já domina nos capítulos 09 e 10), e isso é proposital: enquanto a esquerda descansa, você pode prestar atenção ao que realmente importa agora, que é o **ataque**.

17.2 A posição da mão direita

Antes de alternar, acerte a base. Você já viu no capítulo 04 as duas maneiras de ancorar o polegar; aqui vai o resumo do que importa para o dedilhado:

- **O polegar tem um ponto de apoio.** Pode ser o captador (a "pegada de polegar no captador") ou a corda imediatamente mais grossa que a que você está tocando (a "âncora móvel"). O apoio não é para apertar; é para que a mão tenha uma referência fixa e o movimento seja sempre o mesmo.
- **Os dedos ficam curvos**, como se segurassem uma bola pequena. A articulação que trabalha é a que fica junto à palma, não a ponta. Dedos esticados e duros dão um som seco e cansam o antebraço.
- **O punho acompanha o ângulo do braço**, sem dobrar para cima nem para baixo. Se o pulso estiver quebrado, o dedo sai de lado em vez de sair para dentro, e o ataque fica fraco.
- **O toque acontece com a parte carnuda da ponta do dedo**, perto da unha, empurrando a corda para baixo e levemente para dentro (em direção ao corpo do baixo), não puxando-a para cima.

> **ONDE TOCAR A CORDA**
> A região entre o fim do braço e o captador dá um som redondo, cheio de graves; perto da ponte, o som fica mais agudo, seco e cheio de ataque. Escolha a região pelo estilo da música (veja o capítulo 02) e **mantenha-a** enquanto treina: mudar de lugar a cada nota é uma fonte de irregularidade difícil de perceber.

O apoio: tocar e pousar

Quando o dedo toca uma corda, ele continua o movimento até **pousar na corda mais grossa vizinha**. Na corda Mi, o dedo pousa no polegar ou no captador. Esse pouso, chamado de **apoio** (*rest stroke*, em inglês), faz três coisas ao mesmo tempo: o dedo para de gastar energia, a corda abaixo é abafada (evita ruídos) e a mão sabe em que altura está. É a diferença entre uma mão que "flutua" e uma mão que "sabe onde está".

17.3 Alternando em uma só corda

O primeiro exercício é o mais importante do capítulo, e o mais subestimado: **uma nota, repetida, com i e m**. Não há nada para a mão esquerda pensar (use a casa 5 da corda Mi, que é o Lá) e tudo para a direita descobrir: os dois dedos têm o mesmo volume? O mesmo timbre? O mesmo momento de ataque?

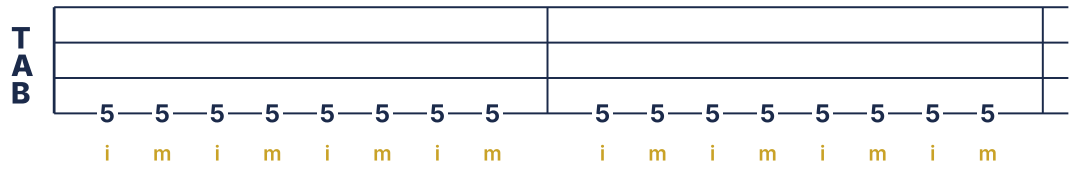


Figura 17.1 — Alternância em uma só nota (Lá, 5ª casa da corda Mi), colcheias. As letras indicam o dedo: i (indicador) e m (médio).
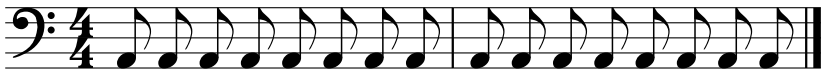


Figura 17.2 — A mesma linha em pauta de clave de fá (escrita uma oitava acima do som real, como é de costume para o baixo).

Toque com o metrônomo a 60 bpm, duas notas por clique: um dedo cai no clique e o outro entre os cliques. Concentre-se em quatro pontos:

1. **Volume igual.** Grave um minuto no celular e ouça: se a gravação "mancar" (forte-fraco-forte-fraco), o médio ou o indicador está tocando mais baixo. Em geral é o médio.
2. **Mesmo ponto de contato.** Os dois dedos devem tocar a corda na mesma altura, sem que um chegue mais perto da ponte.
3. **Sem sobras.** Depois de tocar, o dedo pousa e para. Se ele balança no ar, a mão está desperdiçando movimento.
4. **Som com duração.** Cada colcheia deve soar até o final do seu tempo. Se as notas ficam picadas, você está soltando a corda com a mão esquerda cedo demais, ou o dedo direito está abafando a nota ao pousar de modo brusco.

O ERRO MAIS COMUM

Repetir o mesmo dedo duas vezes seguidas sem perceber (i i m, em vez de i m i). Acontece nas trocas de corda e nos finais de compasso. Quando o ritmo ficar estranho de repente, olhe a mão: é quase sempre um dedo repetido.

17.4 Cruzando cordas

Alternar numa corda é fácil porque o caminho é o mesmo. O verdadeiro treino começa quando você muda de corda **sem quebrar a alternância**. A regra não muda: o próximo dedo é sempre o oposto do anterior, esteja na corda que estiver.

Subindo de corda (do grave ao agudo, ou seja, do Mi para o Sol), o dedo que acabou de tocar fica em cima da corda que vem a seguir e o outro dedo "pula" para ela. Descendo (do Sol para o Mi), o dedo que tocou pousa na corda mais grossa seguinte; assim a alternância fica natural, porque o apoio já está pronto.

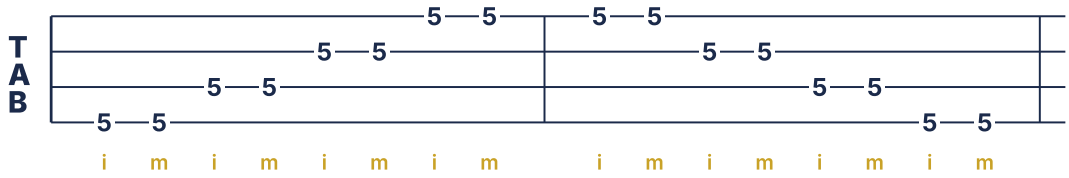


Figura 17.3 — Quatro cordas, duas notas por corda (Lá, Ré, Sol, Dó na casa 5 de cada corda), subindo e descendo com alternância contínua.
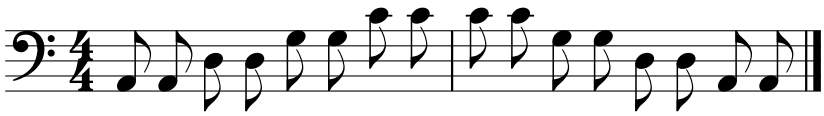


Figura 17.4 — A mesma sequência na pauta: Lá, Ré, Sol e Dó, cada nota duas vezes.

Observe que a 5ª casa de cada corda dá notas de cada vez diferentes (Lá na Mi, Ré na Lá, Sol na Ré, Dó na Sol), por causa da afinação em quartas. A mão esquerda fica na mesma casa, o que facilita o exercício; mas ouça cada nota como uma voz diferente, de graves a agudos.

O PULO DE CORDA

Faça o exercício da figura 17.3 a 60 bpm, depois a 72, 80, 88. Em cada velocidade, repare em **qual troca de corda é a mais irregular**. Em geral são as trocas entre Ré e Sol, onde o dedo precisa chegar mais longe. Anote qual é e dedique cinco minutos só a ela, repetindo o trecho de duas notas até soar igual às outras.

17.5 Alternância numa linha de verdade

Notas repetidas são o laboratório; a música usa **melodias**. Vamos aplicar a regra a uma escala de Dó maior, onde a mão esquerda se movimenta e a direita não pode se distrair. O desenho usa a corda Lá (casas 3, 5, 7 e 8) e a corda Ré (casas 5, 7, 9 e 10), de Dó a Dó:

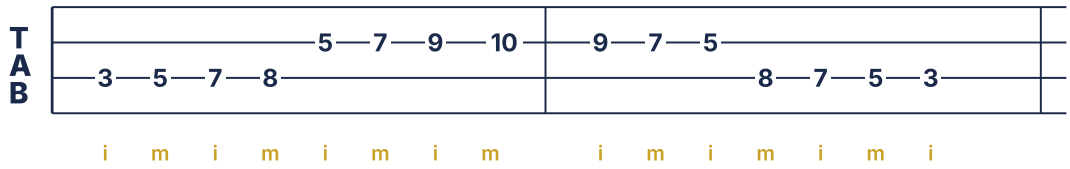


Figura 17.5 — Escala de Dó maior em uma oitava, subindo e descendo, com i e m alternados sem interrupção na troca de corda.
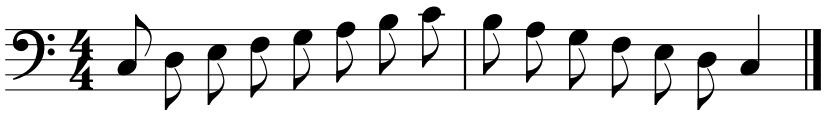


Figura 17.6 — Escala de Dó maior (uma oitava, escrita uma oitava acima do som real). O primeiro compasso tem oito colcheias; o segundo termina numa nota longa, a mínima.

O primeiro compasso tem oito notas e o segundo tem sete (a última, longa, vale duas colcheias), de modo que o dedo que **começa** cada compasso é sempre o i. Se a figura tivesse um número ímpar de notas por compasso, a alternância "viraria" no compasso seguinte, e é aí que muita gente se perde. Como regra de segurança, **conte a alternância, não o compasso**: i m i m, sem pensar em onde está o um. Repare também que a nota longa do final (Dó, na corda Lá) deve soar até o último instante: é um bom teste de quanto você controla a mão esquerda.

17.6 Subindo a velocidade por degraus

A velocidade não vem de tocar mais rápido o que você já toca com esforço: vem de tocar **com folga** um andamento um pouco mais lento e depois subir. O método dos degraus é o mais confiável:

1. Escolha um exercício (por exemplo, a figura 17.1) e um andamento em que você toca **perfeitamente**: ritmo regular, dois dedos com o mesmo volume, mão sem tensão.
2. Toque três vezes seguidas **sem erro**. Só então aumente **4 bpm**.
3. Se errar, volte ao andamento anterior por um minuto e tente de novo.
4. Quando começar a sentir tensão (antebraço duro, ombro subindo, respiração presa), **pare e relaxe**. Nunca force nessa região: é assim que nasce a tendinite (veja o capítulo 48).

Andamento (colcheias)	O que sentir
60–80 bpm	Controle total: foco no volume igual entre os dedos

Andamento (colcheias)	O que sentir
88–100 bpm	Ainda confortável: foco no apoio e na mão leve
108–120 bpm	Primeiras tensões: respire e relaxe o antebraço
126–140 bpm	Velocidade útil para a maioria dos estilos
144 bpm ou mais	Território avançado: exige aquecimento e paciência

Para as **semicolcheias** (quatro notas por tempo), o mesmo processo vale, mas com uma barreira conhecida: por volta de 100 bpm, muita gente "empaca". É quase sempre tensão, não falta de capacidade. A solução é **diminuir o movimento**: os dedos devem sair pouco da corda, como se acariciassem o metal.



Figura 17.7 — Semicolcheias numa só nota (Mi grave, corda solta) com a contagem de tempo embaixo. Um compasso, alternância contínua iniciando em i.

Nesse exercício a mão alterna sozinha (i m i m...), enquanto você **conta** em voz alta ou mentalmente "1 e & a" para sentir onde cada nota cai. É fácil perder a contagem nas semicolcheias e achar que está "rápido"; a contagem é o antídoto.

17.7 O galope e o dedilhado de três dedos

Um dos ritmos mais característicos do baixo no rock pesado é o **galope**: uma colcheia seguida de duas semicolcheias, repetido a cada tempo. É o padrão que Steve Harris, do Iron Maiden, transformou em marca registrada. Com a alternância normal, ele sai quase de graça, porque o dedo que começa o tempo troca a cada vez:



Figura 17.8 — Galope numa só nota: colcheia e duas semicolcheias por tempo. Os dedos alternam sempre: i m i | m i m | i m i | m i m.
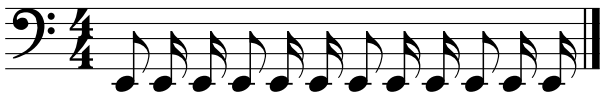


Figura 17.9 — O galope na pauta: colcheia e duas semicolcheias (escrito uma oitava acima do som real).

Em andamentos acima de 140 bpm ou em linhas com tercinas, dois dedos já não bastam para quem quer tocar relaxado. Nesse caso usa-se o **dedilhado de três dedos**: indicador, médio e anelar (r) em sequência, i m r, i m r. Em compasso composto, como o 12/8, cada tempo tem exatamente três colcheias, e o padrão fecha tempo a tempo:

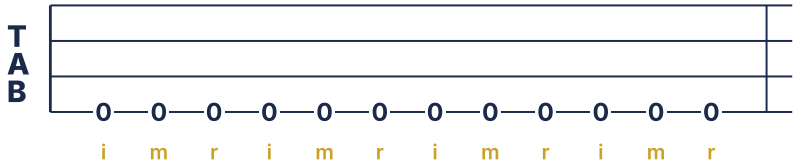


Figura 17.10 — Três dedos em compasso 12/8 (tercinas): i m r em cada tempo, repetido quatro vezes por compasso. Na prática, o anelar costuma ser o mais fraco: ouça se o volume é igual.

O anelar é o dedo com menos independência da mão, e **ele precisa ser treinado separadamente**: faça o exercício em andamento bem lento, 60 bpm, até os três dedos soarem iguais. Não é obrigatório aprender os três dedos agora; muitos baixistas excelentes passam a vida inteira com dois. Mas, se o seu estilo pede galope em alta velocidade, vale o investimento.

17.8 Uma linha completa para aplicar

Para fechar, uma linha de verdade, em Lá menor, que mistura notas repetidas e notas de ligação entre acordes. Ela acompanha dois acordes (Lá menor e Fá maior), um compasso para cada um, tocada inteira na corda Mi:



Figura 17.11 — Linha de apoio sobre Am e F, em colcheias, com a alternância ininterrupta. A raiz de cada acorde é repetida e o último compasso termina na nota Sol (casa 3 da corda Mi).
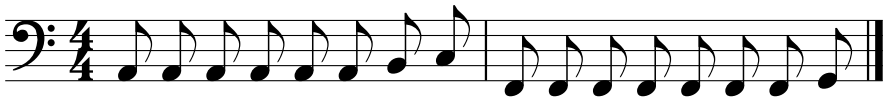


Figura 17.12 — A mesma linha escrita (uma oitava acima do som real).

Repare no fim de cada compasso. No de Lá menor, as duas últimas notas (Si e Dó, casas 7 e 8 da corda Mi) sobem em direção ao Fá do compasso seguinte; no de Fá, a última nota (Sol, casa 3) aponta de volta para o Lá. Essas notas de ligação entre acordes são o assunto do capítulo 15; aqui o importante é a mão direita: **oito colcheias por compasso, sem hesitar nas notas de ligação**.

> **GRAVE E COMPARE**
> Grave a linha com o metrônomo a 80 bpm e ouça com fones, com atenção só às notas de passagem (as duas últimas de cada compasso no primeiro, a última no segundo). Elas devem ter o mesmo volume e a mesma duração das outras. Se soarem "rasgadas", o dedo está mudando de ângulo quando a mão esquerda se desloca.

17.9 Problemas e soluções

- **Um dedo mais forte que o outro.** Faça o exercício 17.1 só com o dedo fraco soando mais forte, de propósito, por dois minutos; depois equilibre.
- **A corda grave ressoa quando você toca a aguda.** Faltou o apoio nas cordas abaixo: use a mão esquerda ou o polegar da direita para abafar as cordas que não estão em uso.
- **O som fica "de pistola" (muito ataque, pouco corpo).** Os dedos estão tocando perto demais da ponte, ou você está puxando a corda para cima. Volte para a região do captador e empurre para baixo.
- **Dor no antebraço.** Pare. Diminua o andamento, relaxe o ombro, descanse 10 minutos. Persistindo, procure ajuda de um profissional.
- **Perda da alternância nas trocas.** Treine as trocas isoladas (duas notas, uma em cada corda), antes de voltar à frase completa.

> **QUANTA VELOCIDADE UM BAIXISTA PRECISA?**
> Boa parte do repertório de rock, pop, funk e samba usa colcheias entre 80 e 130 bpm. Semicolcheias rápidas (acima de 140 bpm) aparecem em metal, fusion e funk muito acelerado. Se a música da sua vida é o samba, o suingue pesa mais que a velocidade, e você vai passar mais tempo treinando as pausas (capítulo 34) do que as notas.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- Os dedos **i** e **m** se revezam; nunca repita o mesmo dedo em duas notas seguidas.
- O polegar tem um apoio fixo, os dedos ficam curvos e o toque pousa na corda mais grossa vizinha.
- Na troca de corda, a alternância **continua**: o dedo seguinte é sempre o oposto do anterior.
- A velocidade vem por degraus de 4 bpm, só depois de três execuções limpas.
- Tensão é sinal para parar; reduzir o movimento acelera mais que aumentar a força.
- O galope (colcheia e duas semicolcheias) é naturalmente alternado; três dedos servem a andamentos altos e tercinas.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (20 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quinta: figura 17.1 (uma nota, colcheias) a 60, 72 e 84 bpm, 3 minutos em cada; depois a figura 17.3 a 66 bpm. **Terça e sexta:** figura 17.5 (escala de Dó) a 60 bpm; suba 4 bpm a cada três passagens limpas até 88. **Quarta:** semicolcheias da figura 17.7 a 60 bpm, contando "1 e & a" em voz alta; depois o galope da figura 17.8 a 80 bpm. **Sábado:** linha 17.11 a 76 bpm; grave e ouça. **Critério de sucesso:** tocar a figura 17.3 a **88 bpm** e a escala de Dó a **88 bpm** sem trocar de dedo fora de hora, sem tensão no antebraço e com o volume dos dois dedos igual ao ouvido na gravação.

CAPÍTULO 18

Palheta

Um pedaço de plástico entre o dedo e a corda muda o ataque, o brilho e a postura da mão. Vale aprender a usá-lo bem, mesmo que seu som de cada dia seja de dedos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Escolher espessura, material e formato de palheta para o baixo
- Segurar a palheta com firmeza e mão relaxada
- Tocar em palhetada alternada, para baixo e para cima
- Usar o abafamento com a palma da mão e o ataque perto da ponte
- Aplicar a palheta em grooves de rock, punk e metal

18.1 Quando a palheta faz sentido

A palheta não é um "recurso para quem não consegue tocar com os dedos". Ela é outro instrumento, com outro som. O **ataque é mais definido, mais agudo e mais uniforme**, porque cada nota nasce do mesmo contato: o plástico contra a corda. Por isso ela é a escolha natural em estilos que pedem **precisão e brilho**, como o rock, o punk, o metal, o pop-rock e algumas linhas de new wave e de disco. Paul McCartney, que gravou seus baixos mais conhecidos com um Höfner, tocou muito com palheta; Dee Dee Ramone alavancou o som do punk com colcheias palhetadas a toda velocidade; Lemmy Kilmister fazia do baixo um instrumento de riffs com um som sujo e pesado.

Na prática, a palheta serve a três situações:

- **Linhas contínuas em colcheias ou semicolcheias**, em andamento alto, sem desgaste da mão direita.
- **Som que atravessa a guitarra distorcida**, porque o ataque da palheta é mais claro que o do dedo.
- **Alternativa quando a mão direita cansa** ou quando você quer variar o timbre numa música.

Ela tem desvantagens, e vale conhecê-las: perde-se parte do corpo grave, é mais difícil tocar duas cordas ao mesmo tempo, o abafamento de cordas vizinhas exige mais cuidado e, nas cordas graves, o som pode ficar "fino" se o ataque for muito perto da ponte. Todas elas têm solução, e as soluções aparecem ao longo do capítulo.

18.2 Escolhendo a palheta

Os baixistas usam palhetas parecidas com as de guitarra, mas com uma preferência por **espessuras maiores**, porque as cordas são grossas e tensas. Três coisas importam: espessura, material e formato.

Característica	Opções	O que muda no som e na mão
Espessura	fina (até 0,60 mm), média (0,70 a 0,88 mm), grossa (1,0 a 1,5 mm)	Quanto mais fina, mais ela dobra: ataque macio, ruído de "estalo" e menos controle nas cordas graves. Quanto mais grossa, mais firme e com mais grave
Material	náilon, celuloide, Tortex, Delrin, acrílico, couro	Náilon: macio e quente. Celuloide: brilho clássico. Tortex e Delrin: durabilidade e ataque firme. Couro: som arredondado, quase de dedo
Formato	triangular padrão, grande, "jazz" (menor e mais pontuda)	O triangular grande é a escolha tradicional; a jazz permite mais precisão nas escalas rápidas

Um bom ponto de partida é uma **palheta triangular de 0,88 a 1,0 mm**, de Delrin ou Tortex, com superfície levemente texturada para não escorregar. Compre cinco de espessuras diferentes e toque a mesma linha com todas: em uma semana você descobre qual combina com a sua mão e com o seu baixo.

> **PALHETA PARA CORDAS NOVAS E PARA CORDAS VELHAS**
> Em cordas novas e brilhantes, uma palheta mais macia equilibra o som; em cordas muito gastas, uma palheta firme recupera o ataque que se perdeu. Se você usa cordas de aço niquelado, a palheta desgasta mais depressa: troque-a quando a ponta começar a ficar "peluda" ou arredondada.

18.3 Como segurar

A pegada é de **pinça**: a palheta fica entre a ponta do polegar e a lateral do indicador, como quem segura uma moeda. Cada detalhe conta:

1. **Só uma pequena parte da ponta aparece**, uns 2 a 3 mm. Se aparecer mais, a palheta dobra; se aparecer menos, os dedos raspam a corda.
2. **A palheta fica quase perpendicular à corda**, com uma leve inclinação (cerca de 15 a 30 graus). Isso faz com que ela "escorregue" pela corda em vez de bater de frente, o que reduz o ruído e dá um ataque limpo.
3. **O polegar e o indicador estão firmes, mas o pulso é solto.** A força da pegada deve ser a de quem segura um passarinho: o bastante para não escapar, o suficiente pouco para não machucar.
4. **O movimento vem do pulso**, com uma pequena rotação do antebraço, e não do cotovelo nem do ombro. Se o cotovelo balança, a mão perde precisão.
5. **Os outros dedos podem ficar soltos** ou apoiados no corpo do baixo (no captador, no escudo) como referência; o importante é que não toquem as cordas.

> **PALHETA QUE GIRA**
> Se a palheta gira entre os dedos, você está apertando demais ou usando uma superfície lisa. Aperte menos, use palhetas texturadas ou passe um pouco de fita adesiva na região da pegada. Nunca "recupere" a palheta no meio da música apertando ainda mais.

18.4 A palhetada alternada

A regra é a mesma do dedilhado: **alternar**. A palheta desce (↓, para baixo, na direção do chão) e sobe (↑, na direção do teto) em sequência. Para o texto das figuras, vamos usar **v** para o movimento para baixo e ^ para o movimento para cima.

Em uma música em colcheias, a **regra de ouro** é: os tempos (1, 2, 3, 4) são tocados **para baixo** e os "e" (os contratempos) são tocados **para cima**. Assim o braço marca o pulso do mesmo jeito que o pé marca o tempo. Quando a música tem notas fora dos tempos (síncopas), o braço continua a se mover no mesmo vai e vem, mesmo nos momentos em que não toca a corda: é o que dá fluidez.

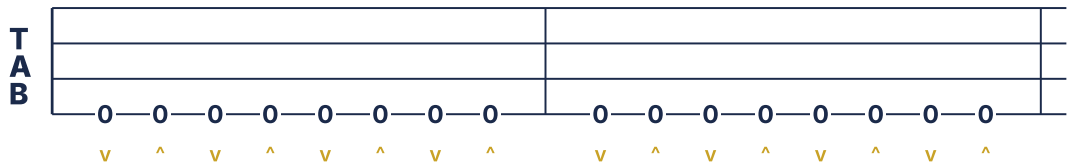


Figura 18.1 — Palhetada alternada em colcheias numa só nota (Mi grave, corda solta). v = para baixo, ^ = para cima. Em todos os tempos, para baixo; nos contratempos, para cima.
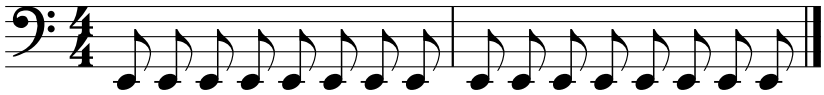


Figura 18.2 — A mesma linha em pauta de clave de fá (escrita uma oitava acima do som real).

Toque a 70 bpm com metrônomo. O volume das notas para cima (o contratempo) tende a ser **menor** que o das notas para baixo: ajuste a força até ficarem iguais. Uma maneira de conferir é gravar e ouvir: se o ritmo "saltita" (forte-fraco-forte-fraco), a palhetada para cima está fraca.

Semicolcheias

Com quatro notas por tempo, a lógica é a mesma, com uma novidade: a palheta executa **quatro movimentos** em cada tempo, v ^ v ^. Os números do tempo (1, 2, 3, 4) e os "&" são para baixo; os "e" e os "a" são para cima.



Figura 18.3 — Semicolcheias palhetadas numa só nota, um compasso. Tempos e & para baixo; e e a para cima.

Comece a 60 bpm. Quando o andamento passar de 100, a tentação é apertar a palheta e tensionar o braço; faça o contrário: **relaxe o pulso, diminua o movimento e deixe a palheta passar por cima da corda** sem afundar nela. A palheta deve avançar apenas o suficiente para fazer a corda soar.

18.5 Trocando de cordas

Quando a linha muda de corda, a alternância **não para**. O erro mais comum é "pular" uma palhetada para chegar à nova corda, o que desloca o ritmo. O braço da palheta segue o mesmo vai e vem, e só a altura da mão muda: ela sobe ou desce o suficiente para alcançar a corda nova. Na prática, a mão se ajusta sozinha depois de algum treino.

Vamos praticar com uma escala de Sol maior em uma oitava, usando as cordas Mi e Lá. Ela tem um sustenido (Fá♯), indicado na armadura da pauta:

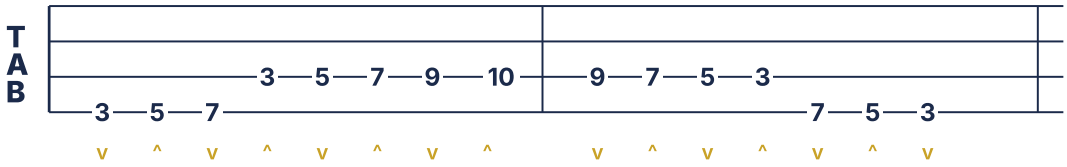


Figura 18.4 — Escala de Sol maior (uma oitava) com palhetada alternada, subindo e descendo. Casas 3, 5 e 7 da corda Mi e 3, 5, 7, 9 e 10 da corda Lá.
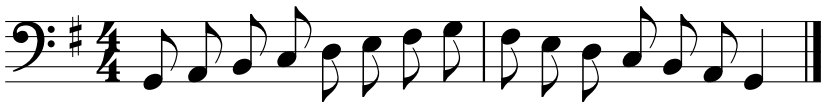


Figura 18.5 — Escala de Sol maior na pauta, com Fá♯ na armadura de clave (escrita uma oitava acima do som real).

Em cada compasso, a primeira nota é para baixo, e a última da escala subindo (a oitava Sol) é para cima: é a alternância que decide, não a posição no compasso. O fim da frase, com a mínima na corda Mi, deve ser tocado para baixo, bem firme, com o som durando seus dois tempos.

> **O VAI E VEM SILENCIOSO**
>
> Pratique também tocando **sem som**: faça o movimento da palheta no ar, perto das cordas, enquanto a mão esquerda apenas pressiona as notas. Quando a mão direita tem o vai e vem decorado, a mão esquerda ganha liberdade. Faça isso por dois minutos antes de cada sessão: é um aquecimento barato e eficiente.

18.6 Abafamento com a palma

Com palheta, a mão direita fica livre para outra tarefa: **abafar**. Apoie a base da palma sobre as cordas, ao lado da ponte, de modo que elas soem mais curtas e secas. É o chamado **palm mute**, comum em rock e metal. Quanto mais pressão, mais seco o som; com a palma apenas encostando, o som fica meio abafado, com um grave redondo e controlado.

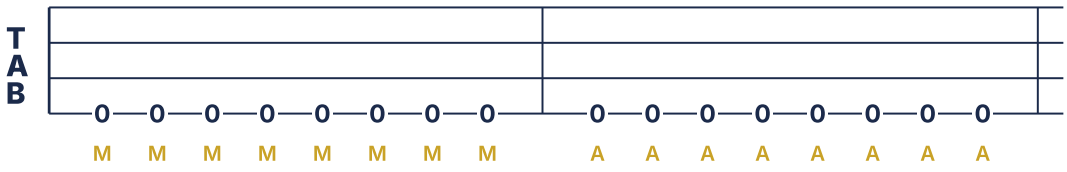


Figura 18.6 — Colcheias em Mi com abafamento de palma (indicado por M embaixo de cada nota) no primeiro compasso, e soltas (A, de aberta) no segundo.

Esse contraste (abafado no verso, aberto no refrão) é um recurso clássico de arranjo. Para variar a intensidade, ajuste o ponto de contato da palma: **perto da ponte**, o som fica mais seco e agudo; **a uns 5 cm da ponte**, mais redondo e com mais corpo.

18.7 Grooves de rock e punk

A palheta mostra seu valor nas linhas que seguem os acordes com **colcheias constantes**. Veja um exemplo em Mi maior com um ponto de ligação (notas de passagem) para o Lá do compasso seguinte e a volta ao Mi:

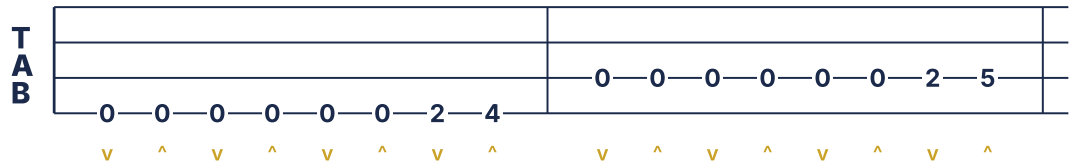


Figura 18.7 — Rock em Mi e Lá, colcheias com palheta alternada. As duas últimas notas de cada compasso são notas de ligação: Fá♯ e Sol♯ levam ao Lá; Si e Ré preparam a volta ao Mi.
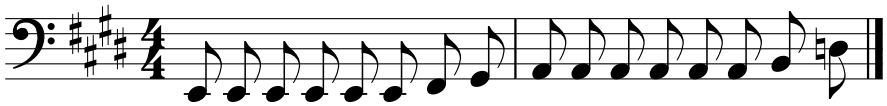


Figura 18.8 — A linha em pauta (tonalidade de Mi maior, escrita uma oitava acima do som real).

Um segundo tipo de linha é o das **síncopas**: o desenho em 3 + 3 + 2 semicolcheias, muito usado no rock e no pop, em que a mão da palheta continua o vai e vem mesmo nas "ausências". Os números que aparecem nas posições são os que o braço faria se estivesse tocando todas as semicolcheias:



Figura 18.9 — Padrão 3+3+2 em semicolcheias (Mi grave). A palheta continua se movendo no ar entre as notas; os movimentos aparecem embaixo (v para baixo, ^ para cima) apenas nos momentos em que a corda é tocada.
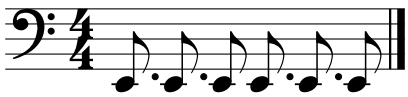


Figura 18.10 — O padrão 3+3+2 na pauta (cada grupo é uma colcheia pontuada, uma colcheia pontuada e uma colcheia, duas vezes por compasso).

Repare nas letras: o segundo ataque cai numa posição de **contratempo** (movimento para cima), o terceiro volta a ser para baixo. É um desenho típico do rock, do pop e do metal (capítulos 25 e 30). A lógica de manter o braço em movimento constante é o que torna possível tocar padrões irregulares sem se perder.

REFERÊNCIAS PARA O OUVIDO

Ouça linhas de baixo palhetadas em rock, punk e metal (Ramones, Motörhead, Iron Maiden, Foo Fighters no pop-rock) e preste atenção em duas coisas: o **ataque uniforme** e o **suingue das pausas**. Procure identificar os momentos em que a nota é abafada pela palma e os momentos em que ela soa aberta. Em geral, a música alterna as duas coisas.

18.8 Timbre e posição

O mesmo baixo, tocado com a mesma palheta, muda muito conforme o ponto de ataque. Três regiões úteis:

- **Junto ao braço (ou sobre o fim dele)**: som redondo, quente, cheio de grave. Bom para baladas e para quando a banda toca baixo.
- **Entre o braço e o captador**: o ponto-padrão, equilibrado.
- **Perto da ponte**: som fino, brilhante, "agressivo". Bom para punk e metal, onde o baixo precisa cortar a guitarra.

PALHETA E EQUALIZAÇÃO

Um timbre palhetado costuma pedir um pouco **menos grave** e um pouco **mais médio** no amplificador (capítulo 02), para o baixo não desaparecer na mistura. Mas, antes de mexer no amplificador, mude o ponto de ataque: é de graça e resolve metade do problema.

18.9 Palheta e dedos juntos

Muitos baixistas usam as duas coisas na mesma música: a palheta no verso e os dedos no refrão, ou nas partes mais lentas. Para isso, ajuda **guardar a palheta** num lugar de fácil acesso (entre os lábios por um segundo, enfiada na tarraxa, num pedaço de fita no corpo do baixo ou num suporte) e ter pelo menos uma sobressalente à mão. Os baixistas que alternam muito também usam a técnica de **segurar a palheta entre o polegar e o indicador e tocar com os dedos restantes** (médio e anelar), um híbrido que dá um som diferente e útil em linhas de funk-rock.

18.10 Problemas comuns

- **Ruído de plástico, "estalo" a cada nota.** A palheta está batendo de frente. Incline-a e diminua a profundidade.
- **Notas fracas nas cordas graves.** A palheta é muito fina ou está atacando perto da ponte em demasia.
- **O braço cansa ao final de uma música.** Você está usando o cotovelo e o ombro. Volte ao movimento do pulso e relaxe o aperto.

- **A velocidade não passa dos 100 bpm.** Quase sempre é tensão: reduza a amplitude, relaxe e use a "regra dos 4 bpm" do capítulo 17.
- **Cordas vizinhas soam sem querer.** Abafe com o dedo da mão esquerda ou com a lateral da palma direita.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- Palheta triangular de 0,88 a 1,0 mm é um bom começo; náilon é macio, Delrin e Tortex são firmes.
- Segure em pinça, com 2 a 3 mm de ponta à mostra, quase perpendicular à corda, e mova a mão pelo **pulso**.
- Tempos para baixo, contratempos para cima; o braço continua o vai e vem nas pausas.
- Na troca de corda a alternância não para.
- O abafamento com a palma controla a duração e o timbre.
- O ponto de ataque (junto ao braço, no meio ou junto à ponte) é o primeiro controle de timbre.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (20 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quinta: figura 18.1 a 70 bpm; suba 4 bpm a cada três execuções limpas até 100. **Terça e sexta:** figura 18.3 (semicolcheias) a 60 bpm, contando "1 e & a"; depois a escala de Sol da figura 18.4 a 70 bpm. **Quarta:** figura 18.6, abafado e aberto, a 90 bpm; troque de timbre sem trocar de andamento. **Sábado:** linha 18.7 e padrão 18.9 a 90 bpm; grave e ouça. **Critério de sucesso:** tocar a figura 18.1 a **110 bpm** e a escala de Sol (figura 18.4) a **90 bpm**, com volume igual entre as palhetadas para baixo e para cima, sem estalo de plástico e sem dor no pulso.

CAPÍTULO 19

Slap e pop

O baixo que bate e estala: uma técnica nascida da falta de bateria numa banda de família e que virou assinatura do funk, do soul e de grande parte do pop.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o princípio do slap (polegar) e do pop (indicador ou médio)
- Fazer o movimento de rotação do antebraço sem tensão
- Tocar o padrão de oitava e as notas mortas do funk
- Ler e escrever a notação T, P e × na tablatura
- Ajustar baixo e amplificador para um som de slap equilibrado

19.1 De onde vem o slap

Nos anos 1960, o baixista Larry Graham tocava na banda da própria mãe, que não tinha baterista. Segundo o próprio Graham, ele passou a **bater com o polegar** nas cordas graves para imitar o bumbo e a **puxar** as cordas agudas com o indicador para imitar a caixa. Nasceu o *thumpin' and pluckin'*, que o mundo conhece como **slap**. Quando ele entrou para a banda Sly & the Family Stone, a técnica explodiu, e depois dela vieram Louis Johnson (nos Brothers Johnson), Bootsy Collins, Stanley Clarke, Marcus Miller, Flea, Victor Wooten e, no Brasil, Arthur Maia e tantos outros.

O slap é, em resumo, **uma bateria dentro do baixo**: a nota grave, batida, faz o papel do bumbo; a nota aguda, puxada, o da caixa; as notas "mortas" no meio fazem o papel do chimbal. Daí o suingue característico, cheio de acentos e de pausas.

Ele aparece em funk, soul, disco, R&B, pop, rock alternativo, fusion e até em música brasileira (samba-funk, pagode moderno, MPB mais dançante). Você não precisa tocar slap o tempo todo, mas é uma técnica que todo baixista deve conhecer, porque o repertório a pede com frequência.

19.2 Os dois golpes

Slap (T, de *thumb*, o polegar). O polegar bate na corda com a lateral do osso, na região onde ela vibra sobre o último traste, perto do fim do braço. É usado nas cordas **graves**: Mi e Lá. O movimento sai do **antebraço**, que gira como quem bate numa porta ou gira uma maçaneta, e o polegar volta logo depois do golpe, sem afundar na corda. A corda bate nos trastes e produz um som percussivo, metálico, com muito grave logo depois.

Pop (P, de *pull*, "puxar", ou *pop*, o estalo). O indicador (ou o médio) entra **por baixo** da corda, puxa-a em direção ao teto e solta: ela estala nos trastes, num som agudo e seco. É usado nas cordas **agudas**: Ré e Sol (e, às vezes, a Lá).

> **PONTO DE ATAQUE**
>
> Bata o slap com o polegar **sobre o fim do braço**, na região do último traste (ou onde o braço encontra o corpo). Mais perto da ponte, a nota fica fina e sem corpo; mais perto do meio do braço, ela soa abafada. O pop é feito um pouco mais perto da ponte do que o slap, onde a corda tem mais folga para estalar.

19.3 Preparando o baixo e o amplificador

O slap é exigente com o equipamento:

- **Ação baixa (cordas perto dos trastes)** facilita a vida da mão direita, mas demais provoca trasteira. Regule com calma (capítulo 03).
- **Cordas novas e brilhantes** dão mais estalo: o niquelado é o preferido do slap.

- **Captador mais afastado das cordas** evita que o golpe do polegar sature o som.
- No amplificador, o ajuste clássico é o "**sorriso**": reforço nos **graves** e nos **agudos**, e **corte nos médios**. Um compressor leve (capítulo 43) segura os golpes mais fortes.

Mas lembre: o equipamento ajuda, não faz o trabalho. Um slap bom nasce da **mão direita**, e é por ela que começamos.

19.4 O movimento do polegar

Siga estes passos com o baixo sem plugar:

1. Apoie o antebraço no corpo do baixo, perto do cotovelo, e deixe o polegar apontando para a corda Mi, na altura do último traste.
2. Gire o antebraço como quem vira uma chave na fechadura, **sem mexer o ombro**. O polegar desce, bate e **volta imediatamente** para uma altura de alguns milímetros acima da corda.
3. Repita devagar, uma batida por segundo. Ouça: a nota deve ter um ataque nítido e então **ressoar** (a corda vibra livre). Se o som morre logo, o polegar está ficando em cima da corda.
4. Aumente o ritmo: duas batidas por segundo, quatro, oito.

> **O POLEGAR NÃO É MARTELO**
>
> Bater com força demais cansa o braço, machuca o polegar e até marca o braço de madeira. A força vem do giro do antebraço, não do ombro. Se começar a doer, pare. Com a prática, o polegar cria uma pele grossa (um calo leve), mas dor aguda é sinal de erro.

Primeiro o slap, depois o pop

Pratique o **slap sozinho** por uma semana (só nas cordas Mi e Lá) antes de começar o pop. Com o slap seguro, passe a treinar o pop em separado: coloque o indicador por baixo da corda Ré, puxe e solte, em notas isoladas. O dedo não precisa puxar muito alto: **dois ou três milímetros** de afastamento são suficientes.

19.5 O padrão de oitava

A base de quase todo slap é o **padrão de oitava**: a nota grave é batida (T) na corda Mi ou Lá, e a nota **uma oitava acima** é puxada (P) na corda duas cordas acima (Ré para a Mi, Sol para a Lá), duas casas à frente. Na afinação de quartas, a oitava de qualquer nota da corda Mi está **duas cordas adiante (no sentido do agudo) e duas casas à frente**: o mesmo desenho serve para todas as notas.

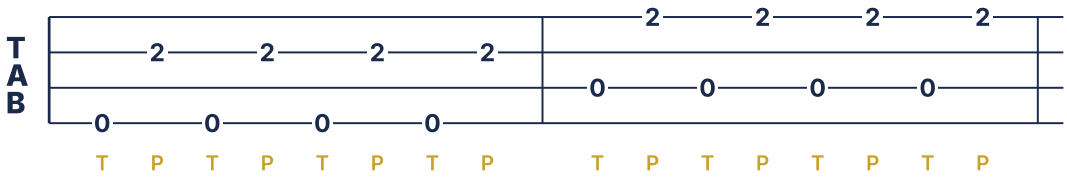


Figura 19.1 — Padrão de oitava: T (slap) no grave, P (pop) na oitava. Compasso 1: Mi (corda Mi solta) e Mi oitava (corda Ré, casa 2). Compasso 2: Lá (corda Lá solta) e Lá oitava (corda Sol, casa 2).
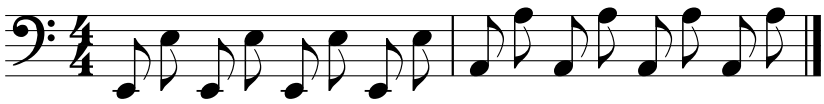


Figura 19.2 — Oitavas na pauta, em clave de fá (escrita uma oitava acima do som real). A nota grave é o slap, a aguda é o pop.

A mão esquerda faz um desenho simples: o dedo 1 na nota grave e o dedo 3 na nota da oitava (duas casas à frente), soltando cada nota logo depois de tocada, para abafar as cordas. A distância entre as duas notas é sempre a mesma, e por isso o padrão pode ser **transportado** pelo braço sem mudar de forma.



Figura 19.3 — Oitavas subindo por semitons: Mi, Fá, Fá♯ e Sol, cada um com seu pop na corda Ré duas casas à frente. É o mesmo desenho deslizando pelo braço.
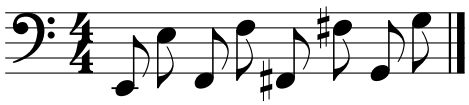


Figura 19.4 — Oitavas subindo por semitons na pauta (escrita uma oitava acima do som real).

Toque com metrônomo a 60 bpm (um golpe por tempo, T-P-T-P...) e suba para 90, depois 120.

19.6 Notas mortas: o chimbal do baixo

A graça do slap está nas **notas mortas** (*dead notes* ou *ghost notes*), as notas "sem altura" que preenchem os espaços entre os golpes e criam o balanço. Elas são feitas assim: a mão esquerda **repousa os dedos sobre as cordas sem apertá-las contra o braço**, e a direita golpeia normalmente.

O resultado é um "tuc" seco, sem altura definida. Na tablatura, aparecem como um × na corda tocada.

Veja um desenho clássico de funk, em Lá menor, com colcheias. A cada dois tempos, o padrão faz **grave (T) – morta (T) – oitava (P) – morta (T)**; a última colcheia do compasso, um Lá slapeado, antecipa o compasso seguinte:



Figura 19.5 — Funk em Lá menor, colcheias. T = slap (inclusive as notas mortas, ×), P = pop. Lá e Sol graves (casas 5 e 3 da corda Mi) e as oitavas Lá e Sol (casas 7 e 5 da corda Ré).

Para a nota morta soar bem, o dedo da mão esquerda não pode ficar solto demais (senão a corda ressoa) nem apertado demais (senão a nota "aparece"). Pratique só os "×" por uns dois minutos: bata o polegar com a mão esquerda repousando, e ouça só um tuc seco.

Notação do slap

Símbolo	Significado	Observação
T (ou S)	slap com o polegar	corda grave (Mi ou Lá)
P	pop com o indicador ou médio	corda aguda (Ré ou Sol)
×	nota morta	altura indefinida; pode ser tocada com T ou P
u	"up-thumb", o polegar puxando para cima	ver a seção 19.8

19.7 Um compasso de funk em semicolcheias

Quando o groove ganha semicolcheias, o padrão se parece com uma linha de bateria. No exemplo a seguir (em Mi), o primeiro tempo tem um slap longo e um pop rápido, o segundo preenche com um slap curto, uma nota morta e outro pop, o terceiro sobe para o Sol e o quarto termina com uma nota morta e um slap curto que "chama" o próximo compasso:



Figura 19.6 — Groove de funk em semicolcheias. Mi, Sol e suas oitavas; as notas mortas (×) preenchem o espaço.

Repare na primeira nota: ela dura **três semicolcheias**, o que dá o "peso" no tempo forte. É essa nota longa, seguida do pop curto, que faz o groove "pular". Estude esse compasso isolado, devagar, até a mão direita fazer sozinha: **polegar longo – estalo curto – polegar curto – morta – estalo curto**, e assim por diante.

> **CANTE O RITMO ANTES DE TOCAR**
> Cante o groove com sílabas ("bum, tá, bum-cá, bum tá ...") antes de pegar o baixo. Se você consegue cantar o ritmo, a mão aprende mais rápido; e, quando erra, saberá o que ouvir. É o mesmo método dos bateristas.

19.8 O polegar que sobe e desce

O baixista Victor Wooten popularizou a técnica do **polegar duplo** (*double thumbing*), em que o polegar bate para baixo (T) e depois **para cima** (u), como uma palhetada. Isso dobra o número de notas por segundo, e permite linhas de semicolcheias de enorme velocidade com um toque percussivo. Na figura abaixo, o polegar alterna descendo e subindo na corda Mi, com o pop na oitava no meio de cada grupo:



Figura 19.7 — Polegar duplo: T para baixo, u para cima, P (pop) na oitava. Semicolcheias na corda Mi, com o pop de Mi oitava (corda Ré, casa 2) uma vez a cada dois tempos.

Comece lento (60 bpm), sem pressa: o polegar para cima exige um movimento de "cutucar" a corda por baixo, e é fácil fazê-lo com muita força. Se não sair, estude primeiro o movimento sem o pop, só T e u em uma nota repetida.

19.9 Problemas comuns

- **O slap soa "preso" e curto.** O polegar está ficando sobre a corda depois do golpe. Pense em **rebater**, como numa bola: bateu, saiu.
- **As cordas agudas ressoam durante o slap.** Falta abafamento: encoste os dedos da mão esquerda e o indicador direito nas cordas que não estão em uso.
- **O pop não estala.** O dedo está puxando de lado, e não para cima, ou usando só a ponta. Use a parte carnuda da ponta e puxe em direção ao teto.
- **O som é fraco.** Cheque a altura do captador e a ação das cordas, e ajuste a equalização (corte de médios).
- **Dor no polegar ou no pulso.** Pare. Diminua a força, o tempo de prática e peça avaliação de um profissional se persistir. Veja o capítulo 48.

SLAP, TAPPING E MÚSICA BRASILEIRA

O slap virou ferramenta comum no baixo brasileiro a partir dos anos 1980, ao lado do funk e da MPB mais dançante. Arthur Maia, por exemplo, usou o slap com sutileza, sempre a serviço da canção. A lição que vale para todos: **toque slap onde a música pede**, não onde o ego pede.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- Slap (T): polegar, cordas graves, golpe de antebraço, polegar rebate sem afundar.
- Pop (P): indicador ou médio por baixo da corda, cordas agudas, puxa e solta.
- O padrão de oitava (T no grave, P duas cordas acima e duas casas à frente) serve para qualquer nota.
- As notas mortas (×) dão suingue; a mão esquerda abafa sem apertar.
- Ajuste a ação, o captador e o "sorriso" do amplificador; comece pelo slap e só depois pelo pop.
- Polegar duplo (T e u) acelera as linhas, mas só depois de dominar o básico.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (25 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quarta: só o slap, nas cordas Mi e Lá, uma batida por tempo, a 60 e 80 bpm (5 minutos); depois a figura 19.1 só com T (sem pop). **Terça e quinta:** pop isolado nas cordas Ré e Sol, 5 minutos; depois a figura 19.1 completa a 60 bpm. **Sexta:** figura 19.3 a 60 bpm e a figura 19.5 a 70 bpm, só com os "×" de início. **Sábado:** figura 19.6 a 64 bpm; grave e ouça se as notas mortas soam como "tucs" secos. **Critério de sucesso:** tocar a figura 19.1 a **100 bpm** com T e P de volume parecido e sem trasteira excessiva, e a figura 19.5 a **80 bpm** com as notas mortas realmente sem altura.

CAPÍTULO 20

Ligados e vibrato

Quando a mão esquerda toca sozinha, a música ganha fluência e voz. O ligado emenda as notas; o vibrato faz uma nota longa cantar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar ligados ascendentes (hammer-on) e descendentes (pull-off) com volume uniforme
- Ligar três e quatro notas seguidas sem a mão direita
- Usar ligados em corda solta para fazer frases de funk e rock
- Aplicar vibrato em notas longas com controle de largura e velocidade
- Ler os símbolos h, p e ~ na tablatura e as ligaduras na pauta

20.1 O que é um ligado

Até aqui, cada nota nasceu de um golpe da mão direita. O **ligado** inverte isso: **a segunda nota é produzida só pela mão esquerda**, sem que a direita toque a corda de novo. Isso rende frases fluentes, reduz o trabalho da mão direita e dá ao baixo um timbre mais "cantado", sem ataques repetidos.

Existem dois ligados básicos:

- **Ligado ascendente (*hammer-on*, "martelo")**: você toca uma nota e, com a corda ainda vibrando, **martela** outro dedo da mão esquerda sobre uma casa mais alta da mesma corda. A nova nota soa sem novo golpe.
- **Ligado descendente (*pull-off*, "puxada")**: você toca uma nota com um dedo pressionando uma casa e, com a corda ainda vibrando, **retira o dedo** com um leve movimento lateral, deixando soar a nota mais grave que estava logo abaixo (outro dedo já pressionando, ou a corda solta).

Na tablatura, o ligado ascendente aparece como **h** e o descendente como **p**, entre os dois números. Na pauta, uma **ligadura** (um arco) liga as duas notas. Neste livro, o desenho `5h7` significa "toque a casa 5, martele a casa 7"; `7p5` significa "toque a casa 7, puxe para a 5".

20.2 O ligado ascendente: martelar

O martelo é um movimento rápido e firme, e a regra é: **a ponta do dedo cai sobre a casa, logo atrás do traste**, com a articulação dobrada, como um martelinho. Passo a passo:

1. Toque a nota na casa 5 da corda Lá (Ré) com o dedo 1 e deixe-a soar.
2. Com a corda vibrando, **bata o dedo 3 na casa 7** (Mi). Não aperte devagar: o gesto é uma pancada curta.
3. A nota Mi deve soar quase tão forte quanto a Ré. Se soar fraca ou morrer, falta velocidade e firmeza no dedo.

> **O SOM DE UM LIGADO LIMPO**
>
> O ligado bom soa quase como uma nota tocada pela mão direita: o mesmo volume, a mesma duração. Grave a si mesmo e compare com uma nota normal. Se o ligado for mais baixo, ele fica "de enfeite"; para ser música, precisa ter peso.

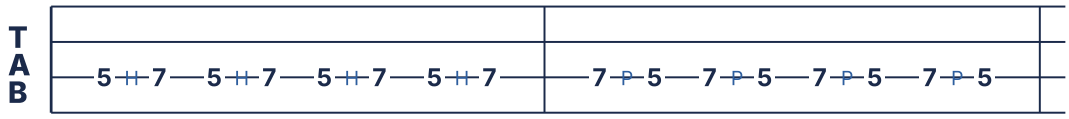


Figura 20.1 — Compasso 1: ligados ascendentes (h), de Ré para Mi na corda Lá (casas 5 e 7), quatro vezes. Compasso 2: ligados descendentes (p), de Mi para Ré (casas 7 e 5), quatro vezes. Só a primeira nota de cada par é tocada pela mão direita.
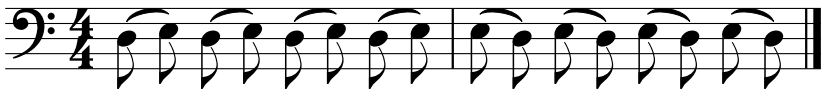


Figura 20.2 — Os mesmos ligados na pauta (escrita uma oitava acima do som real). As ligaduras mostram quais notas saem sem novo golpe.

20.3 O ligado descendente: puxar

O descendente é o mais mal feito pelos iniciantes, porque se pensa em "levantar o dedo". Levantar o dedo **mata** a nota. O certo é **puxar a corda levemente para o lado** (para baixo, em direção ao chão) ao retirar o dedo, como se a ponta dele fizesse um pequeno toque na corda. É esse gesto que faz a corda vibrar de novo na nota mais grave.

Passo a passo:

1. Pressione as casas 5 e 7 ao mesmo tempo (dedos 1 e 3). A nota que soa é a mais alta, a da casa 7.
2. Toque a corda e, com ela soando, **puxe o dedo 3 para baixo** ao retirá-lo. O dedo 1 já está na casa 5 e vai fazer a nota soar.
3. A nota da casa 5 aparece sem novo golpe.

Para ter volume, o gesto de saída precisa ser rápido e nítido. Treine em corda solta: toque a casa 5 e puxe para a corda solta (a nota mais grave, Lá): `5p0`. Esse é o desenho mais usado em linhas de funk e rock, porque **a corda solta não precisa de dedo** e, portanto, dá mais clareza.

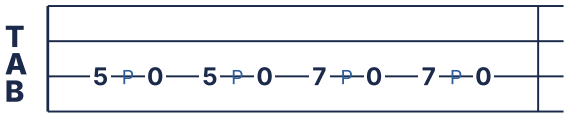


Figura 20.3 — Ligados para a corda solta: casa 5 (Ré) puxa para a corda Lá solta, depois casa 7 (Mi) puxa para a solta. O ritmo é uniforme, em colcheias.
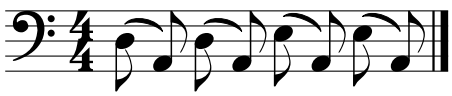


Figura 20.4 — Pull-offs para a corda solta na pauta (escrita uma oitava acima do som real).

> **NÃO APERTE DEMAIS**
> O erro típico do ligado é apertar a corda com tanta força que o dedo atrapalha o próprio movimento. Pressione só o necessário para a nota soar limpa. Mão tensa, ligado fraco.

20.4 Fraseando: três e quatro notas ligadas

Quando você domina os dois ligados, pode emendá-los. A frase abaixo vai de Ré a Mi a Fá (casas 5, 7 e 8 da corda Lá) e volta, **sem tocar nenhuma nota depois da primeira**. É um exercício de **legato**: notas emendadas, numa onda contínua. Todas as notas, menos a primeira, saem pela mão esquerda, então cada dedo precisa ter força e precisão.

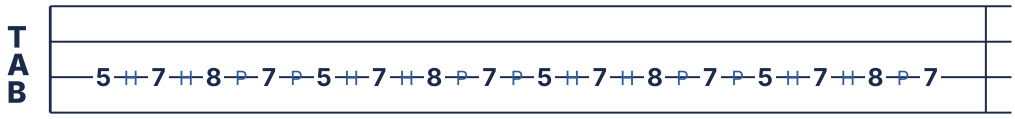


Figura 20.5 — Legato em semicolcheias: Ré, Mi, Fá, Mi (casas 5, 7, 8 e 7 da corda Lá), repetido quatro vezes. Só a primeira nota é tocada pela mão direita; as outras 15 saem por martelo ou puxada. Na última repetição, o desenho termina na casa 7.

Comece a 50 bpm e **só aumente quando todas as notas soarem com o mesmo volume**. Trabalhe os dedos 1, 3 e 4 (casas 5, 7 e 8) e perceba qual deles faz a nota mais fraca: ele é o dedo que precisa de treino extra. É normal que o 4 seja o mais fraco; ele ganha força em poucos dias.

> **UM DEDO DE CADA VEZ**
>
> Se o martelo do dedo 4 está fraco, treine só ele: toque a casa 5, martele a 8, solte, repita. Três minutos por dia, sem tocar mais nada, equilibram a mão em uma semana. Não tente "resolver" fazendo o exercício todo com a mão tensa.

20.5 Ligados no groove

Na prática, o ligado raramente aparece sozinho como exercício: ele entra no meio de uma linha para soltar a mão direita, fazer uma síncope ou dar um toque de "enfeite" na nota. Veja uma linha de rock em Mi menor em que os ligados cumprem esses três papéis:

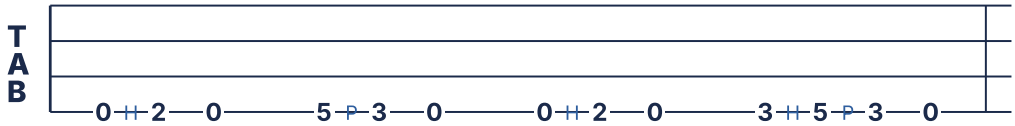


Figura 20.6 — Linha em Mi menor com ligados em semicolcheias. Tempo 1: Mi, Fá♯ (ligado), Mi. Tempo 2: Lá, Sol (puxada), Mi. Tempo 3: igual ao primeiro. Tempo 4: Sol, Lá (ligado), Sol (puxada) e Mi.
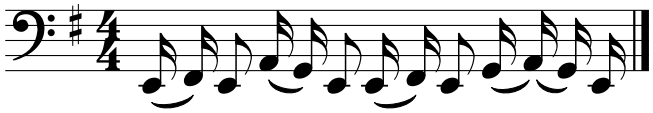


Figura 20.7 — A linha na pauta, em Mi menor com o Fá♯ da armadura (escrita uma oitava acima do som real).

Alguns pontos para estudar essa linha:

- O ligado `0h2` (corda solta martelada na casa 2) usa o dedo 2 da mão esquerda, sem apoio de outros dedos. Sua força vem do impulso.
- A puxada `5p3` pede o dedo 4 na casa 5 e o dedo 1 já posicionado na casa 3, para não ter que procurar a nota. Prepare o dedo 1 **antes** da puxada.
- O Mi solto que fecha cada grupo (colcheia) respira e dá o contraste.

20.6 O vibrato

O vibrato é a oscilação sutil da altura de uma nota, que a faz "cantar". Em notas longas, ele evita que o som seja chapado e morto; em notas curtas, quase não se usa. É um dos recursos mais expressivos da mão esquerda e um dos mais pessoais: dá para reconhecer um baixista pelo vibrato.

No baixo, o vibrato é feito, em geral, **movendo o dedo para frente e para trás sobre a corda** (no sentido do braço, como os violoncelistas), ao contrário da guitarra, em que se empurra a corda para cima e para baixo. Isso porque as cordas do baixo são grossas e a oscilação lateral exige muita força. O resultado é uma oscilação de altura pequena, uma fração de semitom. Passo a passo:

1. Toque uma nota longa (a casa 7 da corda Lá, por exemplo) com o dedo 3 e outro dedo apoiando.
2. Sem tirar o dedo da corda, **mova-o alguns milímetros em direção ao corpo do baixo e de volta**, como um pequeno balanço, em ritmo regular.
3. Faça o movimento com o **punho**, não só com o dedo: a mão toda acompanha, e o dedo fica firme.
4. Comece o vibrato **depois de a nota se estabelecer** (cerca de metade da duração), e não logo no ataque.

Tipo de vibrato	Como se faz	Quando usar
Lento e largo	balanço calmo, uma oscilação a cada colcheia	baladas, notas finais de frase, estilos românticos
Rápido e estreito	oscilação de cinco a seis por segundo, bem curta	rock, blues, notas longas em linhas melódicas
Lateral (perpendicular)	o dedo empurra a corda para cima e para baixo, como na guitarra	cordas agudas (Ré e Sol) em solos de baixo; exige mais força



Figura 20.8 — Frase com vibrato (~) nas notas longas: Mi (casa 7 da corda Lá), Ré (casa 5) e Dó (casa 3). Cada símbolo ~ marca onde o vibrato entra.
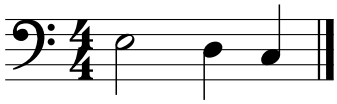


Figura 20.9 — A frase na pauta (escrita uma oitava acima do som real). O vibrato não aparece na pauta; costuma ser escrito como uma linha ondulada acima da nota ou indicado em texto.

Toque a frase devagar, a 60 bpm, e ouça: a primeira nota (Mi, uma mínima) aguenta um vibrato lento e largo; as outras duas pedem vibratos mais curtos. Experimente **abrir e fechar o vibrato**: começar estreito e deixar crescer, uma ideia muito musical.

> **VIBRATO DESAFINADO**
>
> Se a oscilação for larga demais, a nota fica desafinada e a frase "balança". O vibrato do baixo é pequeno. Grave a si mesmo com o afinador ligado: a nota central deve continuar a mesma, com variações bem pequenas, muito menores que um semitom.

20.7 Ligados e vibrato em diferentes estilos

- **Funk e soul:** ligados curtos em semicolcheias para preencher o espaço entre as notas, quase sempre em corda solta (como na figura 20.3).
- **Rock e blues:** vibrato em notas longas no fim das frases; ligados descendentes para "escorregar" pelos graus da pentatônica.
- **Jazz:** legato nas linhas de walking bass (capítulo 32) e vibrato muito sutil em solos de balada.
- **Baixo brasileiro:** ligados rápidos em semicolcheias, no samba-funk e no baião, para criar o "gingado" sem perder a regularidade da mão direita.

> **O BAIXO FRETLESS E O VIBRATO**
>
> Num baixo sem trastes (*fretless*), o vibrato fica ainda mais expressivo, porque o dedo controla a altura exata. Baixistas como Jaco Pastorius fizeram dele uma marca registrada. Se você algum dia experimentar um fretless, comece pela sensibilidade do vibrato e entenda que a afinação, ali, é feita pelo ouvido.

ESCUTE OS LIGADOS

Ouça linhas de funk e rock e tente separar: quais notas têm ataque (mão direita) e quais saem por ligados. Fazer esse mapa mental treina o ouvido para identificar a técnica, e treina a mão para reproduzi-la.

20.8 Problemas comuns

- **O ligado ascendente soa fraco.** O dedo bate sem velocidade, ou longe do traste. Bata com a ponta do dedo, logo atrás do traste, com um movimento curto e rápido.
- **A puxada mata a nota.** Você está só levantando o dedo. Puxe a corda levemente para baixo ao soltar.
- **A nota ligada soa mais baixo que a primeira.** Equilibre a força: a primeira nota pode ser tocada com menos volume e a ligada com mais firmeza, até igualar.
- **A mão esquerda dói.** Pare, relaxe e diminua o andamento. O legato prolongado exige aquecimento, assunto do capítulo 46.
- **A corda ao lado ressoa.** Use o dedo da mão direita ou o polegar para abafar as cordas vizinhas.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- O ligado (h e p) produz notas só com a mão esquerda; martelo sobe, puxada desce.
- O martelo precisa de velocidade e de ponta de dedo logo atrás do traste; a puxada precisa de um gesto lateral.
- Pull-off para a corda solta é o ligado mais prático em linhas de funk e rock.
- O legato exige igualdade de volume entre as notas ligadas.
- O vibrato do baixo, em geral, se faz para frente e para trás sobre a corda; mais lateral nas cordas agudas.
- O vibrato nasce depois de a nota se estabelecer, e deve ser pequeno e regular.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (20 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quinta: figura 20.1 a 60 bpm; suba 4 bpm a cada três execuções limpas até 84. **Terça e sexta:** figura 20.3 a 70 bpm; depois o legato da figura 20.5 a 50 bpm. **Quarta:** linha da figura 20.6 a 60 bpm, devagar, com os ligados bem nítidos. **Sábado:** vibrato da figura 20.8 a 60 bpm; grave e compare com o afinador. **Critério de sucesso:** tocar a figura 20.1 a **90 bpm** com volume parecido entre notas ligadas e tocadas, e o legato da figura 20.5 a **72 bpm** sem que nenhuma nota "morra".

CAPÍTULO 21

Slides, bends e ghost notes

Entre uma nota e outra existe um caminho. Quem sabe percorrê-lo, com o dedo deslizando, a corda esticada e as notas quase silenciosas, ganha a linguagem do soul, do funk e do blues.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar slides entre notas e slides curtos de aproximação, chegando no tempo certo
- Esticar a corda em bends de semitom e de tom, em afinação e sem tensão
- Fazer notas fantasma (ghost notes) com a mão esquerda abafando
- Ler os símbolos /, \, b e × na tablatura
- Combinar os três recursos numa linha de funk

21.1 O slide

O **slide** (ou glissando) é o deslizar do dedo da mão esquerda de uma casa à outra, sem soltar a corda. A nota "viaja" pela altura, em vez de saltar de uma posição à outra. É um recurso vocal: a voz humana também escorrega entre as notas, e o baixo que desliza soa mais cantado, mais humano e mais suingado.

Na tablatura, o slide ascendente é indicado por `/` e o descendente por `\`, entre os dois números: `5/7` significa "toque a casa 5 e deslize até a casa 7". O slide é um ligado "contínuo": a nota de chegada soa sem novo golpe da mão direita, como acontece em martelo e puxada (capítulo 20), mas com a altura passando por todas as casas intermediárias.

Como deslizar bem

1. **Mantenha a pressão constante, porém leve.** Se apertar demais, o dedo arrasta e trava; se soltar demais, a corda para de soar. Pressione o suficiente para a nota soar, e **não mais**.
2. **Deslize com o mesmo dedo.** O dedo que toca a primeira nota é o que chega à segunda. A mão acompanha, com o punho e o polegar atrás do braço, como se todo o conjunto andasse junto.
3. **Chegue no tempo.** A nota de chegada deve cair **no tempo da música**, e o deslizamento ocupa o espaço da nota anterior. Pense na chegada como um alvo: o slide é a flecha, e o alvo precisa ser atingido no momento certo.
4. **Pare no traste.** O dedo termina logo atrás do traste da casa de chegada. Se parar no meio da casa, a nota sai desafinada.

> **SLIDES PARA CIMA E PARA BAIXO**
>
> Para subir, o dedo 1 ou 2 desliza com facilidade; para descer, os dedos 3 e 4 têm mais firmeza. Mas não se prenda a isso: escolha o dedo que **já está na nota**, porque ele é quem vai deslizar.

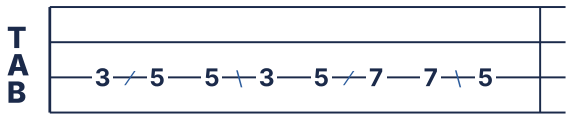


Figura 21.1 — Slides ascendentes e descendentes na corda Lá: Dó para Ré e de volta, Ré para Mi e de volta. A cada colcheia, o dedo desliza duas casas.
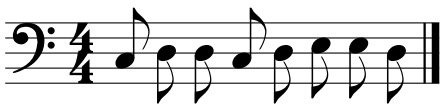


Figura 21.2 — Os mesmos movimentos na pauta (escrita uma oitava acima do som real). A pauta mostra as notas de partida e de chegada; o deslizamento é indicado no tab e, se quiser, por uma linha entre as notas.

21.2 O slide de aproximação

Há um slide muito curto, muito usado, em que a nota **de chegada** é o objetivo e o deslizamento é só um "empurrãozinho": a gente toca uma casa **abaixo (ou acima)** e desliza para a nota certa em uma fração de tempo. O efeito é o de uma nota que "escorrega para dentro" do tempo, comum no soul, no R&B e no funk. É a assinatura de muitas linhas da Motown, onde as notas parecem "cair" no lugar.



Figura 21.3 — Slides de aproximação em Lá menor, em semicolcheias. Tempo 1: Sol♯ desliza para Lá. Tempo 2: Sol♯ desliza para Lá e segue para Si. Tempo 3: Dó desliza para Si. Tempo 4: Lá desliza para Sol. Nos dois primeiros tempos, o deslizamento ocupa uma semicolcheia; nos dois últimos, uma colcheia.
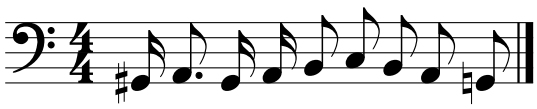


Figura 21.4 — A linha na pauta (escrita uma oitava acima do som real). Note o Sol♯ nos tempos 1 e 2 e o Sol natural no tempo 4, que cancela o sustenido do início do compasso.

Observe os pontos de chegada: Lá, Lá, Si, Sol. A nota que o slide **alcança** é uma nota da escala de Lá menor, que cai bem na harmonia; a nota de onde ele **sai** é só um enfeite a um semitom de distância. Se o slide começar de uma casa **longe** demais, o efeito vira outra coisa: um glissando expressivo, mais lento, como os de um solo.

> **SLIDE QUE 'ENTRA' DEPOIS DO TEMPO**
>
> O erro mais comum é fazer o slide **no** tempo e chegar à nota **depois** dele. Ouça uma linha de funk e perceba: a nota de chegada cai exatamente no tempo; o slide começa **antes**. Pratique com metrônomo e conte "um-e" com a mão esquerda antecipando o movimento.

21.3 O bend

O **bend** é o esticar da corda: o dedo, depois de apertar a nota, empurra a corda para o lado, e a tensão aumenta a altura. No baixo, as cordas são **grossas e tensas**, de modo que o bend é mais difícil e menos comum que na guitarra; mesmo assim, ele aparece no blues, no rock, no funk, e dá à linha uma personalidade expressiva, quase vocal.

Regras do bend no baixo

- **Prefira as cordas agudas.** Nas cordas Sol e Ré, a tensão é menor e o bend é viável. Nas cordas Mi e Lá, só o meio tom é realista, e só em cordas finas e com ação confortável.
- **Empurre para o centro do braço.** A regra é: a corda é empurrada **na direção do meio da escala**, nunca para fora, para não escorregar da borda. Na corda Sol (a mais perto do chão), empurre para cima; na corda Mi (a mais perto do teto), empurre para baixo.
- **Reforce o dedo.** Apoie os dedos livres atrás do que está esticando (por exemplo, dedo 3 na nota, com dedos 1 e 2 apoiados atrás dele nas casas anteriores). Eles dão força e estabilidade.
- **Use o antebraço.** O movimento é uma rotação do punho e do antebraço, e não só do dedo.

Existem três tamanhos de bend: **meio tom** (a corda sobe como se a nota estivesse uma casa à frente), **um tom** (duas casas à frente) e, raramente, tom e meio. Indicamos na tablatura como `7b8` (a casa 7 esticada até soar como a casa 8) e `7b9` (esticada até soar como a casa 9).



Figura 21.5 — Bends na corda Sol: casa 7 esticada um tom (7b9), solta; depois esticada meio tom (7b8) e solta. Cada bend deve chegar à nota-alvo e permanecer ali por um instante antes de voltar.

> **AFINE O BEND COM A NOTA-ALVO**
> Toque a casa 9 da corda Sol (Mi) e **escute** essa nota. Depois toque a casa 7 e **estique até soar igual**. Repita até a mão decorar a distância. O ouvido é o juiz: se o bend ficar baixo (desafinado), você parou antes; se passar, esticou demais.

O bend admite variações: o **bend com liberação** (esticar e deixar voltar), o **pre-bend** (esticar a corda antes de tocar e soltar durante a nota) e o **bend com vibrato** (o vibrato feito com a corda já esticada, comum nos solos de blues). Todas elas pedem controle e, principalmente, **cordas novas ou pouco gastas, de calibre leve**, e uma regulagem com ação confortável (capítulo 03).

> **BEND E A REGULAGEM**
> Quem gosta de bends costuma escolher um jogo de cordas leve (por exemplo, de 0,40 na primeira corda) e uma ação um pouco mais alta, para que a corda não bata nos trastes quando é esticada. É um compromisso: o que ajuda o bend atrapalha o slap. Não existe baixo perfeito para tudo.

21.4 Notas fantasma (ghost notes)

Uma **nota fantasma** é uma nota tocada de maneira tão suave e abafada que mal se ouve a altura: o que se ouve é o **ritmo**, um "tuc" que preenche o espaço entre as notas importantes. Elas são o tempero do funk, do soul, do R&B e de boa parte do pop: sem elas, a linha fica seca; com elas, o baixo parece respirar.

Elas são feitas na mão esquerda: **encoste os dedos sobre a corda sem apertá-la** contra o braço, e toque normalmente com a mão direita. O resultado é um "tuc" sem altura definida. Em tablatura aparecem como ×, e em partitura, com um "x" no lugar da cabeça da nota (ou com a nota entre parênteses).

> **FANTASMA NÃO É SILÊNCIO**
> A nota fantasma **conta no ritmo**: ela ocupa um lugar exato, que a mão direita toca. O que a mão esquerda faz é só tirar a altura. Se você deixar de tocar a nota, a linha perde o balanço, e a diferença é enorme.

A diferença entre a nota fantasma e a **nota morta do slap** (capítulo 19) é de contexto: no slap, a nota morta é golpeada pelo polegar e soa percussiva; no dedilhado, a fantasma é tocada com o dedo e soa mais macia. No papel, o símbolo é o mesmo (×).



Figura 21.6 — Groove de funk em Mi com notas fantasma (×) em semicolcheias. As letras g marcam cada fantasma e os números marcam os tempos. Todos os ataques são tocados, mas só as notas com número de casa têm altura.

Prática: antes de tocar com o baixo, **bata o ritmo com a mão direita** nas coxas, incluindo as fantasmas, falando "tá-tuc, tá-tuc". Quando o ritmo estiver no corpo, vá ao baixo.

21.5 Os três juntos: uma linha de funk

Para unir tudo, uma linha em Lá menor, com o groove em semicolcheias, notas fantasma entre as notas e dois slides, um de aproximação e outro descendente:

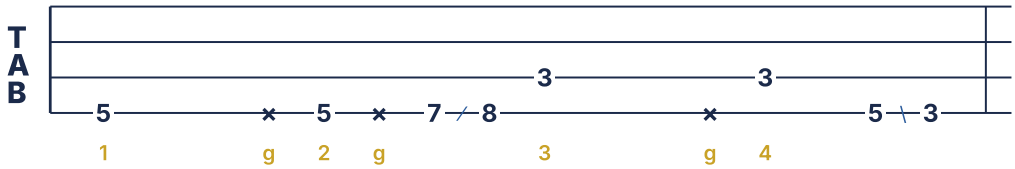


Figura 21.7 — Linha de funk em Lá menor. Tempo 1: Lá longo e fantasma. Tempo 2: Lá, fantasma e slide de Si para Dó. Tempo 3: Dó e fantasma. Tempo 4: Dó, slide de Lá para Sol.

Alguns comentários para estudá-la:

- A primeira nota dura três semicolcheias. É o **peso do tempo forte**, e é dela que a linha parte; as fantasmas que aparecem depois são só "respiros".
- O slide `7/8` no segundo tempo é de apenas uma casa (Si para Dó): é um slide **curtíssimo**, quase um enfeite. Ele chega ao Dó (corda Mi, casa 8) e, no tempo seguinte, a linha repete esse mesmo

Dó uma corda acima (corda Lá, casa 3).

- O slide `5\3` no quarto tempo vai de Lá para Sol na corda Mi e prepara o retorno ao Lá do compasso seguinte.

21.6 Problemas e dicas

- **O slide termina desafinado.** O dedo parou antes ou depois do traste. Pratique o mesmo slide com o afinador, e repare onde seu dedo para.
- **A nota fantasma "vira nota".** Você está apertando a corda; solte o dedo até ficar só encostado.
- **A nota fantasma "some".** Você está tocando tão fraco que a mão direita não a produz; ela precisa soar como um "tuc" claro.
- **O bend fica baixo.** Você está parando antes do alvo; use o ouvido e treine com uma nota de referência.
- **A mão esquerda dói depois dos bends.** Faça pausas de um minuto a cada cinco; se a dor persistir, pare. Capítulo 48.

> **ESCUTE COM ATENÇÃO**
>
> Ouça linhas de baixo de Motown e de funk dos anos 1970 e tente separar três coisas: as notas com altura, os slides de aproximação e as notas fantasma. Se conseguir cantar só as fantasmas ("tuc-tuc-tuc") no ritmo certo, você terá entendido a linha.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- O slide (`/` e `\`) é um ligado contínuo: pressão leve e constante, mesmo dedo, chegada no tempo.
- O slide curto de aproximação (uma casa antes) é a "marca" do soul e do funk.
- O bend esticado exige cordas leves, reforço de dedos e empurrão para o centro do braço; use o ouvido para acertar a nota-alvo.
- A nota fantasma (×) ocupa um lugar no ritmo e tem altura indefinida: a mão esquerda só abafa, a direita toca.
- Combine os três recursos em linhas de funk, sempre com o pulso firme.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (20 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quinta: slides da figura 21.1 a 60 bpm, devagar, conferindo a chegada de cada nota com um afinador ou com o ouvido. **Terça e sexta:** slides de aproximação da figura 21.3 a 60 bpm; suba 4 bpm por semana. **Quarta:** bends da figura 21.5 em corda Sol, em volume baixo, conferindo a altura-alvo. **Sábado:** groove com fantasmas (figura 21.6) e a linha completa (figura 21.7) a 70 bpm; grave e compare. **Critério de sucesso:** tocar os slides da figura 21.1 a **72 bpm** com cada nota de chegada exatamente no tempo, e a linha da figura 21.7 a **80 bpm** com as fantasmas soando como "tucs" claros e sem altura.

CAPÍTULO 22

Harmônicos e tapping

Dois jeitos de tirar do baixo sons que parecem de outro instrumento: sinos de harmônicos, que nascem de um toque leve, e linhas rápidas feitas com as duas mãos no braço.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender por que uma corda toca notas "aéreas" quando é tocada de leve em certos pontos
- Fazer harmônicos naturais nas casas 12, 7, 5 e 4 em todas as cordas
- Conhecer o harmônico artificial e o motivo de ele cair 12 casas acima
- Tocar tapping básico com a mão direita e a esquerda no braço
- Controlar o ruído das cordas que não estão em uso

22.1 Por que o harmônico existe

Uma corda solta vibra de uma ponta à outra e produz a **nota fundamental**. Ao mesmo tempo, ela vibra também em partes menores (metade, um terço, um quarto...) e produz notas mais agudas, chamadas **harmônicos**, que misturadas à fundamental dão o timbre do instrumento. Para ouvi-los em separado, basta **impedir a fundamental** e deixar soar só uma dessas divisões: encostando levemente um dedo num ponto exato da corda, onde ela é dividida em partes iguais, o dedo "força" um nó de vibração ali, e a nota resultante é um som cristalino, parecido com um sino, com uma suavidade sem ataque.

Esses pontos coincidem com algumas casas do braço, porque as casas dividem a corda em frações precisas:

Casa	Ponto da corda	Harmônico	Na corda Mi solta (Mi1) soa
12	metade	2º (oitava)	Mi2
7 (e 19)	um terço	3º (oitava + quinta)	Si2
5 (e 24)	um quarto	4º (duas oitavas)	Mi3
4 (e 9, 16)	um quinto	5º (duas oitavas + terça maior)	Sol♯3
3	um sexto	6º (duas oitavas + quinta)	Si3 (fraco)

Os harmônicos **12, 7 e 5** são os mais fáceis e firmes de tirar; os de casa **4 e 9** têm som um pouco mais baixo e a nota é um pouco mais grave do que a do temperamento (a terça é "pura", e não a da escala igualmente temperada); e o de casa **3** é tão fraco que quase só aparece em amplificadores com muito agudo.

> **SÉRIE HARMÔNICA**
>
> A sequência de notas que aparece ao dividir a corda em 2, 3, 4, 5, 6... partes é a **série harmônica**, a base física de tudo o que chamamos de consonância: oitava, quinta, quarta, terça maior. Quando você toca o harmônico da casa 7, ouve uma quinta acima da oitava (uma "décima segunda"), e é a mesma relação que forma o acorde maior. O capítulo de acústica do livro de teoria explora isso.

22.2 Como fazer um harmônico natural

O gesto parece fácil, mas pede precisão. Siga os passos com a corda Mi e a casa 12:

1. **Toque o dedo da mão esquerda sobre o metal do traste** (e não entre os trastes, como numa nota normal). Use a ponta do dedo, bem levemente, sem apertar contra o braço. O dedo fica reto, quase paralelo à corda.
2. **Toque a corda com a mão direita**, perto da ponte ou do captador, como numa nota normal.
3. **Retire o dedo da corda imediatamente** depois do ataque. Se o dedo ficar encostado, o som morre.

4. **Ouça o resultado:** uma nota aguda, longa, cheia de brilho.

> **POR CIMA DO TRASTE, NÃO ATRÁS DELE**
> O dedo toca a corda exatamente **sobre o traste** (o fio de metal), e não atrás dele, como nas notas normais. Se estiver centímetros fora do ponto, o harmônico sai fraco ou vira uma nota abafada. Procure o ponto exato girando levemente o dedo para os lados até encontrar o "brilho".

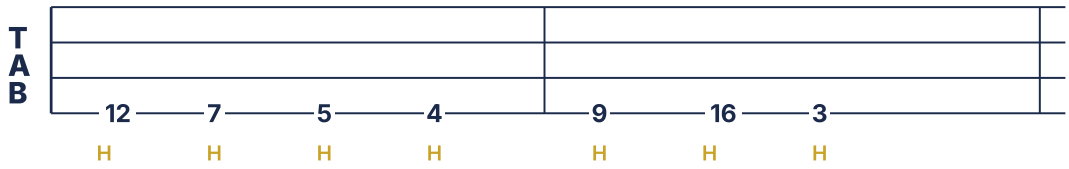


Figura 22.1 — Harmônicos naturais da corda Mi solta, tocados sobre os trastes 12, 7, 5 e 4 (primeiro compasso) e 9, 16 e 3 (segundo). H indica harmônico. Os números mostram o ponto onde o dedo encosta, não a nota que soa.

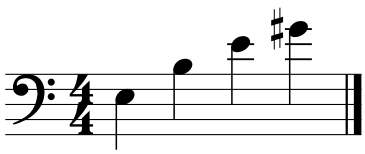


Figura 22.2 — Os quatro primeiros harmônicos da corda Mi, como SOAM (Mi2, Si2, Mi3 e Sol♯3), escritos uma oitava acima do som real, como é costume para o baixo.

Ouça com atenção a relação entre os sons: o harmônico 12 soa uma **oitava** acima da corda solta; o 7, uma **quinta** acima dessa; o 5, **duas oitavas** acima; o 4, a **terça maior** dessa. As quatro notas formam o acorde de Mi maior (Mi, Si, Mi, Sol♯), que o baixo executa sem nenhuma nota "pressionada".

22.3 Harmônicos em todas as cordas

O mesmo desenho vale para as quatro cordas. Os harmônicos da casa 12 formam uma **escala de quartas, uma oitava acima da afinação**: Mi, Lá, Ré, Sol. É um recurso clássico para afinar o baixo (compare o harmônico da casa 12 com a nota da mesma casa pressionada: se estiverem iguais, a corda está afinada com o braço; veja o capítulo 03) e também para fazer introduções cristalinas.

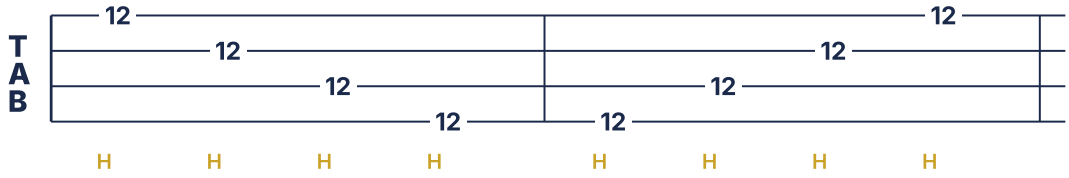


Figura 22.3 — Harmônicos da casa 12, descendo e subindo pelas quatro cordas (Sol, Ré, Lá, Mi). Os números são as casas tocadas (casa 12 em todas).

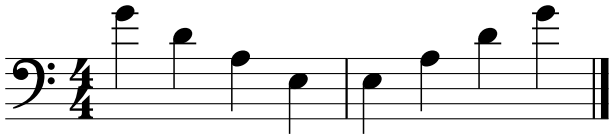


Figura 22.4 — Como soam os harmônicos da figura 22.3: Sol3, Ré3, Lá2 e Mi2 descendo; depois subindo (escrito uma oitava acima do som real).

> **PROCURANDO O PONTO EXATO**
> Escolha a corda Ré e procure, uma a uma, as casas 12, 7 e 5. Para cada uma, mexa o dedo para a frente e para trás de leve até o som "abrir". Depois repita com os olhos fechados: a mão deve aprender onde está o traste sem ajuda visual. Em duas semanas você acha qualquer harmônico de primeira.

Dicas para um harmônico limpo

- **Toque perto do captador do braço ou do meio das cordas.** Perto da ponte, o harmônico perde corpo.
- **Use cordas em bom estado.** Cordas muito velhas têm harmônicos fracos; cordas novas têm harmônicos brilhantes.
- **Cuide do volume do amplificador.** Os harmônicos são suaves; um compressor leve ajuda a trazê-los à frente (capítulo 43).
- **Evite tocar com o dedo muito carnudo.** A ponta, não a polpa, é que toca a corda: ela deve apenas "pousar".

22.4 O harmônico artificial

Existe uma forma de produzir harmônicos **em qualquer nota**, e não só nos pontos fixos do braço. A ideia: se a nota pressionada encurta a corda, o **ponto médio** da parte que vibra é o harmônico "de oitava" dessa nota. E esse ponto fica exatamente **12 casas acima** da nota pressionada.

Por exemplo, se você pressiona a casa 5 da corda Mi (Lá), o harmônico artificial correspondente está na casa 17 (5 + 12) e soa uma oitava acima. O gesto é:

1. **A mão esquerda pressiona a nota** (casa 5) normalmente.
2. **O indicador da mão direita encosta de leve** na corda 12 casas acima (casa 17).
3. **O médio (ou o polegar) da mão direita toca a corda**, logo depois do indicador, e o indicador se retira em seguida.

Esse é o chamado **harmônico artificial** (ou *tapped harmonic*, em inglês). É mais difícil de pegar que o natural, porque exige coordenação das duas mãos e mira milimétrica, mas abre o braço inteiro para a "música de sinos". Pratique primeiro com a corda solta (nota pressionada 0, harmônico na casa 12) e só depois com notas pressionadas.

Nota pressionada	Casa do harmônico	Soa
0 (corda solta)	12	oitava da corda
3	15	oitava da nota da casa 3
5	17	oitava da nota da casa 5
7	19	oitava da nota da casa 7

22.5 Tapping: as duas mãos no braço

O **tapping** (do inglês, "bater") é a técnica em que **a mão direita também toca no braço**, batendo com um dedo (em geral, o indicador ou o médio) em casas mais agudas, enquanto a esquerda segura e toca as notas mais graves. Como as duas mãos fazem notas e a direita é livre, dá para tocar **linhas rápidas, arpejos e até duas vozes ao mesmo tempo**. Billy Sheehan, Stuart Hamm e Victor Wooten tornaram o tapping uma ferramenta do baixo, e hoje ele aparece em rock progressivo, fusion e solos de baixo.

Tudo se baseia em dois ligados que você já conhece (capítulo 20): a mão direita **martela** (*tap*) uma nota alta, e quando ela é solta, a esquerda **puxa** (*pull-off*) para uma nota mais grave. Sem nenhum golpe de mão direita no sentido tradicional, as notas se encadeiam.

Preparando o baixo e o som

- **Abafe as cordas.** No tapping, todas as cordas ficam livres para ressoar. Um truque clássico é prender um **elástico de cabelo** ou uma tira de espuma na altura da pestana (ou do primeiro traste), para abafar as cordas atrás da mão esquerda.
- **Use um som limpo**, com um pouco de compressão. Distorção realça o ruído.
- **Ação baixa e cordas leves** facilitam o toque.
- **Ajuste a posição do corpo:** o baixo deve ficar numa altura em que a mão direita alcance o braço sem torcer o pulso; muita gente levanta o instrumento alguns centímetros.

A posição da mão direita

O dedo que toca fica **curvo e perpendicular à corda**, como num martelo. A pancada sai da **ponta do dedo**, e não do antebraço, e a nota é tocada **logo atrás do traste**, como numa nota pressionada. O dedo não fica pressionando: toca e se retira, **puxando levemente a corda** (como no pull-off). O polegar fica atrás do braço, ajudando a sustentar a mão.

Um primeiro padrão

Vamos aplicar tudo isso a um arpejo de Lá menor na corda Lá: as notas Lá, Dó, Mi, Lá, respectivamente nas casas 0, 3, 7 e 12. A mão **direita bate a casa 12**; a esquerda mantém os dedos nas casas 3 e 7 (dedos 1 e 3, por exemplo), pronta para as puxadas:

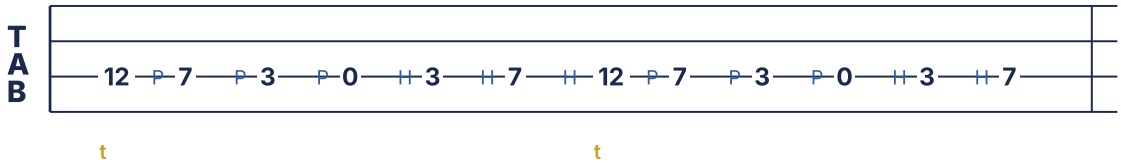


Figura 22.5 — Arpejo de Lá menor com tapping em 12/8 (colcheias, três por tempo). t = nota batida pela mão direita; todas as outras saem por puxada (p) ou martelo (h). O padrão tem seis notas e é tocado duas vezes por compasso.



Figura 22.6 — O arpejo de tapping na pauta, em 12/8 (escrito uma oitava acima do som real). As ligaduras mostram que só a primeira nota de cada grupo de seis é percutida.

O movimento é uma onda: **desce** por três puxadas (12, 7, 3, até a corda solta) e **sobe** por três martelos (3, 7 e, de novo, o 12, agora batido pela mão direita). Só uma nota de cada ciclo é batida pela mão direita, as outras cinco saem da esquerda. Quando você domina o desenho, aumenta o andamento e acrescenta outros arpejos.

> **A MÃO DIREITA É A QUE GUIA**
>
> Fixe a atenção no movimento da mão direita: ela só precisa de uma batida por ciclo, e a regularidade dessa batida organiza o resto. Toque o padrão a 50 bpm, conte "1-2-3, 1-2-3..." e deixe a direita bater **sempre no mesmo tempo**.

22.6 Problemas, ruídos e soluções

- **O harmônico sai fraco ou vira nota normal.** O dedo está fora do traste ou apertando demais. Ajuste o ponto e relaxe.
- **Barulho de cordas soando junto.** Abafe com o elástico de cabelo, com o dedo livre da mão esquerda ou com a lateral da mão direita.
- **No tapping, as notas "morrem".** Falta força no ligado: bata o dedo com mais energia, com a ponta, e puxe lateralmente ao sair.
- **Dor nos dedos da mão direita.** O tapping usa dedos que não estão acostumados a bater no braço. Comece com 5 minutos por dia e aumente com calma.
- **O som é pequeno e fino.** Harmônicos e tapping são suaves por natureza. Ajuste o volume, a equalização e o compressor para trazê-los à frente.

REFERÊNCIAS

Ouça baixistas que exploram harmônicos e tapping: Jaco Pastorius (harmônicos em "Portrait of Tracy"), Billy Sheehan (tapping em rock), Victor Wooten e Michael Manring (tapping e harmônicos em solos). Preste atenção em como eles **usam o silêncio** e o contraste de volumes: a técnica só vale o que a música ganha com ela.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- Harmônicos naturais saem tocando de leve **sobre o traste** nas casas 12, 7, 5 (e 4, 9, 16): oitava, décima segunda, duas oitavas, terça.
- Na corda Mi solta, os harmônicos formam o acorde de Mi maior: Mi, Si, Mi, Sol♯.
- O harmônico artificial fica 12 casas acima da nota pressionada.
- Tapping: a mão direita bate no braço e a esquerda faz puxadas e martelos; as duas mãos tocam notas.
- Abafe as cordas que não estão em uso (elástico de cabelo na pestana, dedos livres).
- Estas técnicas valem pelo efeito musical: use-as com parcimônia.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (15 A 20 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quinta: harmônicos das casas 12, 7 e 5 nas quatro cordas (figura 22.1 e 22.3), devagar, uma nota por tempo a 50 bpm. **Terça e sexta:** harmônicos 4 e 9 e a figura 22.3 completa a 60 bpm, procurando sempre o ponto exato. **Quarta:** harmônicos artificiais da tabela 22.4, só com a nota solta (casa 12) e com a casa 3. **Sábado:** tapping da figura 22.5 a 50 bpm, com elástico de cabelo na pestana; suba para 60. **Critério de sucesso:** tirar os harmônicos 12, 7 e 5 em qualquer corda **de primeira**, sem procurar, e tocar a figura 22.5 a **60 bpm** com todas as notas audíveis e as cordas ao lado sem ressoar.

CAPÍTULO 23

Dedos e polegar (thumb)

O polegar não precisa ser só um apoio. Com ele, o baixo ganha um som redondo e profundo; com ele e os outros dedos juntos, ganha acordes, arpejos e uma linguagem de violão.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar com o polegar para obter um timbre redondo, grave e curto
- Usar polegar e dedos em conjunto (p, i, m) para arpejos no baixo
- Tocar duas e três notas ao mesmo tempo (pinça) e formar acordes simples
- Conhecer as formas de acordes e de quintas no baixo de quatro cordas
- Posicionar o polegar da mão esquerda sem perder alcance

23.1 Dois papéis para o polegar

Nos capítulos anteriores, o polegar da mão direita foi apoio (cada vez que você ancorava no captador ou na corda grossa vizinha) e, no capítulo 19, **percussão**, no slap. Há ainda um terceiro papel, mais discreto e muito antigo: o polegar **toca a nota**. Ele puxa a corda para baixo, com a ponta ou com a lateral, e o resultado é um som **redondo, abafado e cheio de grave**, com pouco ataque. Esse som está em boa parte do **reggae** e do **dub**, em baladas lentas, no baixo de **bolero** e de boa parte da música dos anos 1950 e 1960.

Os símbolos usados neste capítulo são os mesmos da escrita para violão: **p** (polegar), **i** (indicador), **m** (médio) e **r** (anelar). O **p** é o novo personagem.

23.2 Tocando com o polegar

A pegada é diferente da que você viu até aqui, mas é simples:

1. **Apoie o polegar sobre a corda** que vai tocar, perto da região do captador do braço, ou até um pouco acima, onde o som fica mais redondo.
2. **Puxe a corda para baixo** (em direção ao chão) com a ponta do polegar, de maneira firme e curta, sem impulso do braço.
3. **Pouse o polegar na corda mais grossa vizinha** (o mesmo princípio do apoio, capítulo 17). Para a corda Mi, o polegar descansa no próprio captador.
4. **Os outros dedos ficam relaxados** e podem acompanhar o movimento, apoiados na lateral do corpo do baixo.

O timbre muda bastante com a posição. Tocando **sobre o braço**, o som fica surdo e profundo, quase de contrabaixo acústico; mais perto do captador, ele ganha definição. Muitos baixistas reduzem o botão de tom (*tone*) do instrumento, para escurecer ainda mais o timbre, e usam cordas de capa de fita (*flatwound*) para o "baixo de Motown".

> **O POLEGAR É PREGUIÇOSO: NÃO O APRESSE**
> O som de polegar pede notas **espaçadas** e ritmos calmos. Com semicolcheias rápidas, o polegar cansa e o som perde definição. Use-o onde a música pede espaço: notas longas, pausas, um groove que respira.

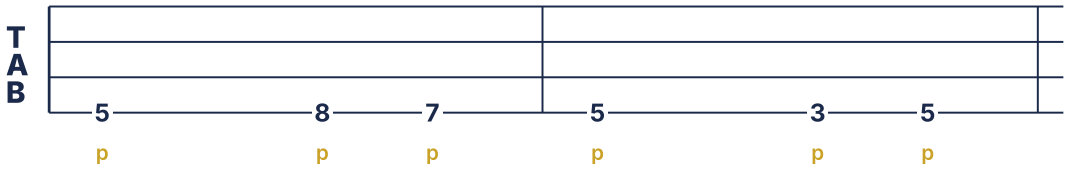


Figura 23.1 — Linha de baixo com polegar em Lá menor: notas longas e pausas. A letra p embaixo indica as notas tocadas com o polegar. Repare nos espaços: o silêncio é parte da linha.
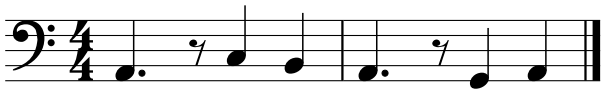


Figura 23.2 — A linha na pauta (escrita uma oitava acima do som real). A pausa de colcheia depois da primeira nota deixa o baixo respirar antes do Dó.

A linha mistura notas longas, que devem durar o tempo inteiro, com pausas curtas. É ali, nas pausas, que o ritmo se define. Experimente tocar a mesma linha com os dedos e depois com o polegar: o conteúdo é o mesmo, mas o clima é outro.

23.3 Polegar e dedos juntos

No violão, a mão direita usa o polegar (p) para as cordas graves e os dedos (i, m, a) para as agudas. O mesmo princípio vale para o baixo quando você toca **arpejos e acordes**: o polegar cuida da corda mais grave e os dedos tocam as cordas de cima.

Para os arpejos, pense em três camadas:

- **p** toca a raiz do acorde, na corda mais grave (Mi ou Lá);
- **i** toca a nota do meio (corda Ré);
- **m** toca a nota de cima (corda Sol, ou Ré).

A seguir, o primeiro arpejo, sobre os acordes de **Dó maior** e **Sol maior**. Em Dó, a raiz está na corda Lá (casa 3), a terça na Ré (casa 2) e a quinta na Sol solta; em Sol, a raiz está na Mi (casa 3), a terça na Lá (casa 2) e a quinta na Ré solta. As mãos desenham o mesmo padrão nos dois acordes: **raiz – terça – quinta – terça**, repetido.

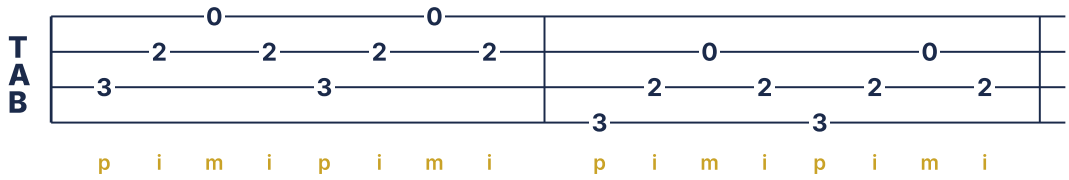


Figura 23.3 — Arpejo de Dó maior e de Sol maior com p-i-m-i. Compasso 1 (Dó): Dó na corda Lá, Mi na Ré, Sol na Sol. Compasso 2 (Sol): Sol na corda Mi, Si na Lá, Ré na Ré.
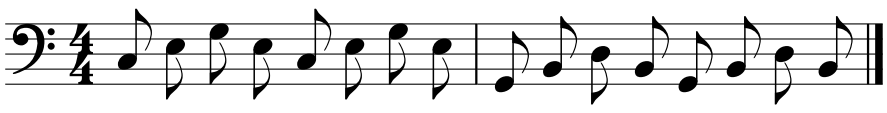


Figura 23.4 — O arpejo na pauta (escrita uma oitava acima do som real). Cada compasso é um acorde, com o padrão raiz-terça-quinta-terça repetido duas vezes.

Toque a 60 bpm, devagar, com muita atenção ao **volume igual** entre as notas e ao **abafamento**: ao tocar a corda Ré com o indicador, a corda Lá, onde o polegar estava, ainda pode soar; é a mão esquerda (o dedo do acorde, em contato com a corda) quem decide se a nota continua ou para. No arpejo de Dó, deixe soar as três notas (é a beleza do arpejo); em linhas rápidas, abafe.

> **PRIMEIRO AS MÃOS SEPARADAS**
> Treine só a mão direita: com os dedos da esquerda apenas encostados nas cordas (sem pressionar), toque o padrão p-i-m-i em cordas soltas (Lá, Ré, Sol, Ré), até a sequência sair sozinha. Depois acrescente a mão esquerda. É o mesmo método que se usa no violão.

23.4 A pinça: duas notas ao mesmo tempo

Para tocar duas notas simultâneas, usa-se a **pinça** (*pinch*): o polegar e um dedo (em geral o indicador ou o médio) puxam, ao mesmo tempo, duas cordas diferentes. No baixo, as combinações mais úteis são:

- **Quinta (power chord):** a raiz e a quinta, em cordas vizinhas. Por exemplo, Lá na corda Mi (casa 5) e Mi na corda Lá (casa 7).
- **Oitava:** raiz e oitava, em cordas separadas por uma corda no meio (a "forma do slap", capítulo 19).
- **Terça e sétima:** as duas notas "coloridas" de um acorde de sétima, usadas em jazz e soul (veja o capítulo 14).

Vamos treinar a quinta nos movimentos mais comuns do rock: a quinta se move pelo braço sem mudar de forma. A mão esquerda usa o dedo 1 na nota grave e o dedo 3 ou 4 na nota da corda vizinha, duas casas à frente:



Figura 23.5 — Quintas (power chords) descendo: Lá, Sol, Fá e Mi. O polegar toca a corda Mi e o indicador toca a corda Lá, ao mesmo tempo; a forma é a mesma em todos os acordes, deslizando pelo braço.
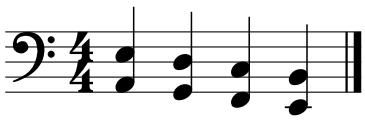


Figura 23.6 — As quintas na pauta, em clave de fá (escrita uma oitava acima do som real). Cada acorde tem duas notas, a raiz e a quinta.

Em baixo de quatro cordas, as quintas soam mais graves e menos nítidas do que na guitarra, e por isso são usadas com moderação, em passagens de impacto ou como cama sonora em músicas sem outra guitarra. Uma versão **mais audível** é tocar a quinta nas cordas de cima, com a raiz na Ré e a

quinta na Sol (por exemplo, Lá na casa 7 da corda Ré e Mi na casa 9 da corda Sol).

23.5 Tríades no baixo

Com três cordas ao mesmo tempo, o baixo forma **tríades completas** (raiz, terça e quinta), e ele soa como um pequeno violão. Para que a harmonia não fique embolada, use as **cordas de cima** (Lá, Ré e Sol), e deixe a Mi solta ou apoiando o polegar. Veja quatro formas de uso comum:

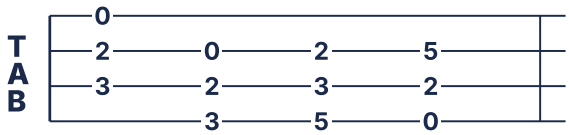


Figura 23.7 — Tríades no baixo de quatro cordas. Dó maior (casa 3 na Lá, casa 2 na Ré, Sol solta), Sol maior (casa 3 na Mi, casa 2 na Lá, Ré solta), Lá menor (casa 5 na Mi, casa 3 na Lá, casa 2 na Ré) e Mi menor (Mi solta, casa 2 na Lá, casa 5 na Ré).

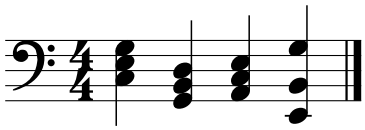


Figura 23.8 — As quatro tríades na pauta (escrita uma oitava acima do som real). Todas são tocadas por três dedos da mão direita, em pinça, ou em arpejo rápido.

Para tocar uma tríade, **o polegar e dois dedos** (p, i e m) puxam as três cordas juntas, como num acorde de violão. Se preferir, abra o acorde em **arpejo rápido**, uma nota logo depois da outra, com um dedo só, passando pelas cordas (um "rasgueado" no baixo). Em ambos os casos, **abafe as cordas** que não fazem parte do acorde, para evitar ruídos.

> **PESO DEMAIS, CLAREZA DE MENOS**
>
> Acordes de três notas nas cordas graves soam "embolados": as frequências baixas se misturam. Prefira tríades nas cordas Ré e Sol, em casas acima da 5, ou use apenas duas notas (terça e sétima, ou raiz e quinta) para manter a clareza. O baixo é um instrumento de linhas, e os acordes entram como tempero.

Uma aplicação prática é o **acompanhamento "baixo e acorde"**: o polegar toca a raiz no tempo forte (p), e a pinça com i e m toca as notas de cima (a terça e a quinta) nos tempos seguintes, como num violão. Veja um compasso em Sol maior:

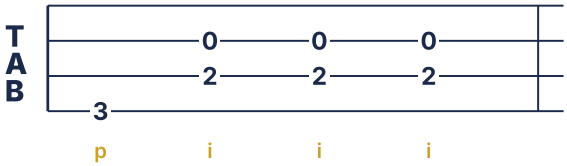


Figura 23.9 — Acompanhamento em Sol maior: o polegar toca a raiz no primeiro tempo (casa 3 da corda Mi); nos tempos 2, 3 e 4, a pinça com i e m toca a terça e a quinta (corda Lá, casa 2, e corda Ré, solta).

Esse padrão (grave no um, acorde nos demais) é a base de acompanhamentos simples, de baladas e de músicas de roda, em que o baixo ganha cara de violão. Para cada novo acorde, a raiz muda e a pinça acompanha.

23.6 O polegar da mão esquerda

Até aqui, falamos da mão direita. A mão esquerda também usa o polegar, só que de outro jeito: ele serve como **ponto de apoio atrás do braço**. A regra clássica é manter o polegar **atrás do braço, na altura entre o dedo 1 e o dedo 2**, com o dedão apontando para o alto e a ponta tocando a madeira. Essa posição dá alcance aos dedos 1 a 4 e permite apertar com a força necessária sem esmagar o braço.

Em acordes e em notas nas cordas graves, muitos baixistas fazem uso do **polegar por cima do braço** para abafar a corda Mi (ou Si, no baixo de 5 cordas): o polegar contorna o braço e encosta de leve na corda grave, silenciando-a. Esse recurso é útil em linhas rápidas de funk e de slap, mas **não deve virar a posição padrão**, pois limita o alcance dos outros dedos e pode forçar o punho.

> **TESTE DA POSIÇÃO DO POLEGAR**
> Com o polegar atrás do braço, entre a palma e o braço deve caber o espaço de um dedo. Se a palma encosta no braço, o punho está colado e limita o alcance dos dedos 3 e 4.

23.7 Os dedos: quando juntar, quando separar

Resumindo o que vimos até aqui sobre a mão direita:

Situação	Técnica	Som
Linha em notas rápidas (colcheias, semicolcheias)	alternância i e m (capítulo 17)	regular, com definição
Notas longas e graves, estilo dub, baladas	polegar (p)	redondo e profundo
Arpejos, acordes e baixo-e-acorde	p, i e m juntos	harmônico, como um violão
Ritmos funk com golpe	polegar e indicador (slap, capítulo 19)	percussivo e brilhante
Rock e punk de alta velocidade	palheta (capítulo 18)	brilhante e uniforme

Um baixista completo **troca de técnica conforme a música**, às vezes dentro da mesma canção. Experimente tocar a mesma linha em Lá menor da figura 23.1 com polegar (som de dub), com dedos (neutro) e com palheta (rock): você ouvirá três instrumentos diferentes.

> **OS BAIXOS DE CAPA DE FITA**
>
> Muito do som clássico de soul e Motown vem de cordas de **capa de fita** (*flatwound*), com a superfície lisa, macia e com muito grave, tocadas com os dedos ou com o polegar sobre captadores com o tom reduzido. Hoje existem baixos que imitam essa sonoridade, mas a boa notícia é que o som nasce da mão: o mesmo baixo, com mão pesada e dedos de ataque, soa moderno; com polegar suave, soa como um disco de 1965.

23.8 Problemas comuns

- **O polegar escorrega para a corda de cima.** Apoie-se bem e puxe para o corpo do baixo, não para o alto.
- **Os dedos batem nas cordas ao arpejar.** Mantenha-os curvos e perto da corda, sem balançar.
- **O acorde sai arrastado, com uma corda depois da outra.** Treine a pinça em duas notas até soar **junto**; depois, acrescente a terceira.
- **Ruído de cordas soltas.** Abafe as cordas livres com os dedos da mão esquerda e com a lateral da palma da direita.
- **O som do polegar é fraco.** Ajuste o ponto de contato, o botão de tom e, se necessário, a altura do captador.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- O polegar (p) toca notas com som redondo e grave, ideal para dub, baladas e notas longas.
- Polegar e dedos (p, i, m) fazem arpejos e acordes, como no violão.
- A pinça toca duas ou três notas ao mesmo tempo; quintas e tríades usam as formas móveis do braço.
- Acordes no baixo pedem clareza: use as cordas agudas e abafe as livres.
- O polegar da mão esquerda apoia atrás do braço; por cima, só para abafar.
- Escolha a técnica da mão direita pelo que a música pede: dedos, polegar, palheta ou slap.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (20 MINUTOS POR DIA)

Segunda e quinta: linha com polegar da figura 23.1 a 60 bpm, com a mão direita relaxada; depois a mesma linha com dedos, para comparar. **Terça e sexta:** arpejo da figura 23.3 a 56 bpm; suba 4 bpm a cada três execuções limpas até 80. **Quarta:** pinça com quintas da figura 23.5 a 60 bpm, só com a mão direita nas cordas soltas e depois com a esquerda. **Sábado:** tríades da figura 23.7 e acompanhamento da figura 23.9 a 60 bpm; grave e ouça se as notas soam juntas. **Critério de sucesso:** tocar o arpejo da figura 23.3 a **72 bpm** com volume parecido entre p, i e m e as quintas da figura 23.5 a **70 bpm** com as duas notas soando exatamente juntas.

CAPÍTULO 24

Baixo de 5 e 6 cordas

Uma corda mais grave abre o território abaixo do Mi; uma corda mais aguda abre o território dos acordes e das melodias. Vale a pena saber o que se ganha, o que se paga e como a mão se adapta.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Conhecer as afinações de cinco e seis cordas e quando elas fazem sentido
- Localizar todas as notas das cordas Si e Dó (aguda) pelas relações entre cordas
- Ler a tablatura de cinco e seis linhas e a pauta com notas abaixo do Mi
- Adaptar a mão direita e o abafamento às cordas a mais
- Escolher entre quatro, cinco e seis cordas para o seu estilo

24.1 O que as cordas a mais acrescentam

O baixo de quatro cordas (Mi, Lá, Ré, Sol) foi, por décadas, o padrão da música popular. Mas o repertório pediu notas mais graves (rock moderno, metal, gospel, música eletrônica, R&B) e mais agudas (solos, acordes e melodias), e a indústria respondeu com dois instrumentos:

- **Baixo de cinco cordas.** O formato mais difundido é o de **Si-Mi-Lá-Ré-Sol**: uma corda grave a mais, abaixo do Mi, afinada em **Si** (a uma quarta abaixo). Ele alcança o **Si0**, de cerca de **31 Hz**, uma nota que o Mi grave do baixo comum (41 Hz) não atinge. A variante menos comum, de **Mi-Lá-Ré-Sol-Dó**, acrescenta uma corda aguda (Dó), pensada para solos e acordes.
- **Baixo de seis cordas.** Une as duas ideias: **Si-Mi-Lá-Ré-Sol-Dó**, com uma corda grave e uma aguda. Aparece sobretudo em jazz, fusion, solos de baixo e música gospel.

Cada corda a mais custa algo: braço mais largo, instrumento mais pesado, espaçamento menor entre as cordas e uma mão direita que precisa abafar mais. Em compensação, **o baixo não exige mudar de posição para tocar uma nota nova**: com cinco cordas, por exemplo, a nota Mi pode ser tocada na corda Si (casa 5) ou na corda Mi solta, e a mão fica no mesmo ponto.

> **ANTES DE COMPRAR**
>
> Teste o instrumento por pelo menos uma hora. Muita gente descobre que o braço largo de seis cordas incomoda o pulso e prefere cinco; outros acham que a corda Si tem um som "mole" e voltam para quatro com afinação em Ré (Drop D). Não existe o melhor número de cordas, existe o melhor para a **sua mão e a sua música**.

24.2 Afinações

Instrumento	Afinação (da mais grave à mais aguda)	Observação
4 cordas	Mi – Lá – Ré – Sol	A afinação padrão
5 cordas (grave)	Si – Mi – Lá – Ré – Sol	A mais comum; corda Si afinada uma quarta abaixo do Mi
5 cordas (aguda)	Mi – Lá – Ré – Sol – Dó	Menos comum; foco em solos e acordes
6 cordas	Si – Mi – Lá – Ré – Sol – Dó	Extremos ampliados, jazz e fusion
4 cordas, Drop D	Ré – Lá – Ré – Sol	A corda Mi desce um tom; barato e prático
4 cordas, BEAD	Si – Mi – Lá – Ré	Mesma lógica do 5 cordas, sem a corda Sol

Em todos os casos, as cordas **vizinhas continuam em quartas**: cada corda é uma quarta justa acima da anterior. Por isso o desenho dos acordes, escalas e arpejos funciona em qualquer par de cordas vizinhas, e as formas aprendidas nos capítulos anteriores continuam válidas.

24.3 O mapa das cordas novas

A corda **Si** (grave) e a corda **Dó** (aguda) seguem a mesma lógica das outras: a casa 12 é a oitava da corda solta, e a nota na casa 5 de uma corda é a corda solta da seguinte. Veja o mapa das duas, da corda solta à casa 12:

Casa	Corda Si (grave)	Corda Dó (aguda)
0	Si	Dó
1	Dó	Dó♯
2	Dó♯	Ré
3	Ré	Ré♯
4	Ré♯	Mi
5	Mi	Fá
6	Fá	Fá♯
7	Fá♯	Sol
8	Sol	Sol♯
9	Sol♯	Lá
10	Lá	Lá♯
11	Lá♯	Si
12	Si	Dó

Duas relações ajudam a decorar tudo isso: **a casa 5 da corda Si é o Mi solto da corda de cima**, e **a casa 5 da corda Sol é o Dó solto da corda aguda** (veja o capítulo 09 para a regra geral de "a casa 5 de uma corda é a corda seguinte"). Se você já sabe as notas da corda Mi, sabe as da corda Si: **a nota da casa n da corda Mi está na casa n + 5 da corda Si**.



Figura 24.1 — As cinco cordas soltas do baixo de 5 cordas, da mais grave à mais aguda: Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Compasso 5/4, uma semínima por corda.
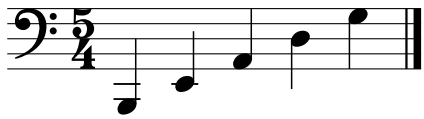


Figura 24.2 — As cordas soltas na pauta (escrita uma oitava acima do som real). O Si grave fica nas linhas suplementares abaixo da pauta.

24.4 Lendo a tablatura de cinco e seis cordas

A tablatura ganha uma linha por corda. Em cinco cordas, as linhas, de cima para baixo, são **Sol, Ré, Lá, Mi e Si**; em seis, **Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si**. A regra é a mesma de sempre: o número é a casa, e a linha é a corda. A linha mais **grave** fica embaixo (a corda Si), e a mais aguda em cima, como no desenho do próprio braço quando você olha o instrumento de cima.

Na **pauta**, a nota mais grave do baixo de cinco cordas (Si0) é escrita como **Si1** (uma oitava acima do som real, regra de sempre), duas linhas suplementares abaixo do pentagrama. A pauta continua legível, só com mais linhas suplementares.

Vamos aplicar tudo isso a uma escala de **Dó maior**, usando as três cordas graves **na mesma posição** (casas 1 a 5), uma das grandes vantagens do baixo de cinco cordas: a oitava inteira cabe **sem deslocar a mão**.

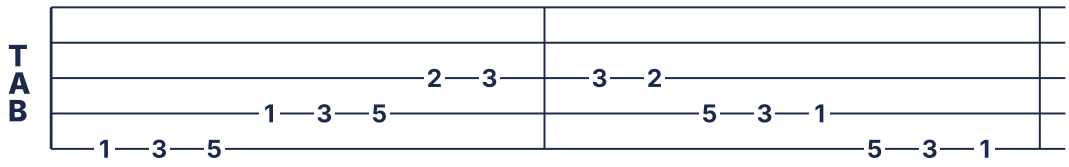


Figura 24.3 — Escala de Dó maior em uma oitava, em posição fixa (casas 1 a 5): Dó, Ré e Mi na corda Si; Fá, Sol e Lá na corda Mi; Si e Dó na corda Lá. Subindo no primeiro compasso, descendo no segundo.
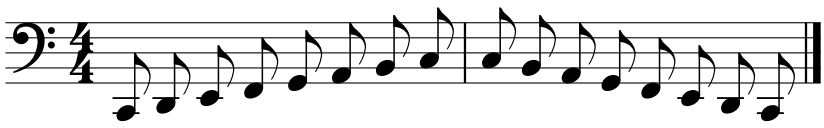


Figura 24.4 — A escala de Dó maior na pauta, sem sustenidos (escrita uma oitava acima do som real). A tablatura de cinco linhas mostra por que a mão não precisa mudar de posição.

Repare em como a mão fica **quase parada**: os dedos 1, 2 e 4 cobrem as casas 1 a 5 e alcançam três cordas sem se deslocar. Em um baixo de quatro cordas, a mesma escala exigiria sair da posição para chegar ao Dó e ao Ré da corda Lá.

24.5 Usando a corda Si

A corda Si é a mais grave, e é nela que se ganha o **peso**. Algumas situações em que ela vale a pena:

- **Tonalidades graves.** Em Si maior, Si menor, Lá, Sol e Fá♯, a nota fundamental cai na corda Si ou muito perto dela, e a linha de baixo ganha uma sustentação que o Mi grave não tem.
- **Pedais.** Notas longas e profundas sob uma harmonia que muda em cima (rock progressivo, metal, trilhas).
- **Linhas em afinação grave.** Estilos de metal modernos, que afinam guitarras mais baixas, pedem o baixo em Si.

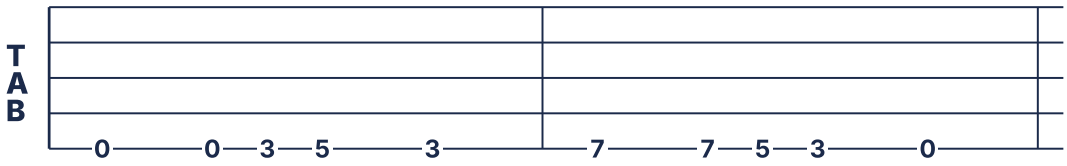


Figura 24.5 — Linha em Si menor aproveitando a corda Si. Compasso 1 (Si menor): Si solto, Ré (casa 3) e Mi (casa 5). Compasso 2 (Fá♯): Fá♯ (casa 7, duas notas), Mi, Ré e Si solto.
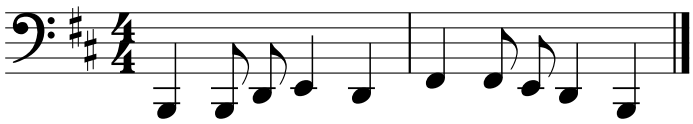


Figura 24.6 — A linha na pauta em Si menor (dois sustenidos na armadura, escrita uma oitava acima do som real).

A figura 24.5 usa só a corda Si, e as casas 3, 5 e 7 pedem um pequeno deslocamento da mão, o que é normal quando se toca numa corda só. Cuidado com a corda solta que abre e fecha cada frase: abafe-a com a mão esquerda assim que a nota seguinte começar.

O desafio da corda Si

A corda Si é a mais difícil de tocar bem, por três motivos:

1. **Tensão.** Por ser a mais grossa (em torno de 0,125 a 0,135 polegada), e por ter o mesmo comprimento de escala das outras, ela é mais "mole" e tende a soar frouxa e indefinida. Por isso, os baixos de cinco cordas de boa qualidade têm **escala estendida (35 polegadas)** ou um projeto especial de ponte e pestana.
2. **Alto-falante.** Muitos amplificadores e caixas não reproduzem a frequência de 31 Hz com fidelidade, e a nota "some". É preciso um sistema que chegue até lá.
3. **Ruído.** Uma corda grossa e solta ressoa por simpatia com as outras. É preciso abafá-la quando não está em uso.

> **TESTE A CAIXA**
> Se a corda Si "desaparece" no seu amplificador, pode não ser culpa do baixo: o alto-falante talvez não alcance as notas mais graves. Teste o instrumento em outro sistema (ou nos fones) antes de achar que a corda está ruim.

24.6 O baixo de seis cordas: a corda Dó

A corda **Dó** (aguda) abre uma região onde as notas têm **brilho** e a mão alcança melodias e acordes sem sair da posição. É a corda dos solos, das melodias e dos acordes de três notas (capítulo 23). Ela aparece sempre no extremo agudo do braço, como a corda "e" da guitarra.



Figura 24.7 — As seis cordas soltas do baixo de seis cordas: Si, Mi, Lá, Ré, Sol e Dó, em compasso 6/4. Na tablatura, a corda Dó é a linha de cima e a Si, a de baixo.
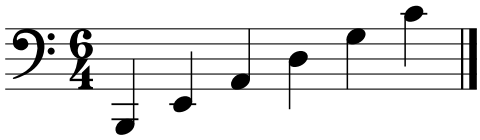


Figura 24.8 — As seis cordas soltas na pauta (escrita uma oitava acima do som real). O Dó agudo é o Dó central (Dó4) escrito na primeira linha suplementar acima do pentagrama de clave de fá.

Com cinco cordas, o baixista toca um **arpejo completo** de um acorde sem mudar de posição. Veja um arpejo de Mi maior, que usa as cordas Si, Mi, Lá e Ré em casas próximas (2 a 5), uma das posições mais cômodas do baixo de cinco cordas:

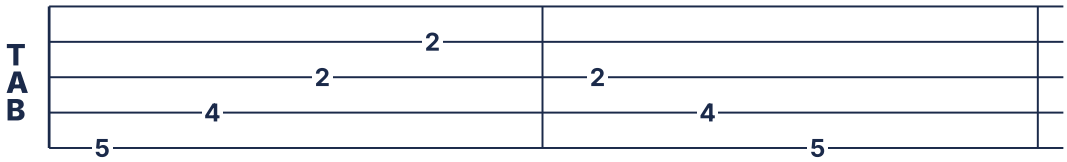


Figura 24.9 — Arpejo de Mi maior em quatro cordas, posição fixa. Subindo: Mi (corda Si, casa 5), Sol♯ (corda Mi, casa 4), Si (corda Lá, casa 2) e Mi (corda Ré, casa 2). Descendo, a última nota é longa.
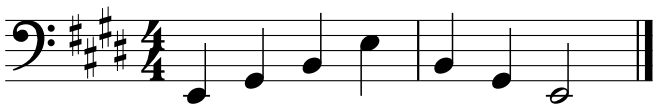


Figura 24.10 — O arpejo de Mi maior na pauta (quatro sustenidos na armadura, escrita uma oitava acima do som real).

24.7 Adaptando as mãos

Mão direita. Com uma corda a mais, o seu ponto de ancoragem muda: o polegar, que antes ancorava no captador e descia à corda Mi, agora pode descer à corda Si (nas notas da Mi) ou passar para o lado grave do captador. Duas soluções comuns: **âncora móvel**, em que o polegar repousa sempre na corda imediatamente mais grossa que a tocada, e o **polegar flutuante**, em que ele fica em cima do captador, e os dedos tocam as cordas sem depender dele. Experimente as duas, e fique com a que for mais confortável. Nos dois casos, o **abafamento** é uma tarefa constante: cordas soltas não devem ressoar.

Mão esquerda. O braço mais largo exige um polegar mais atrás, mais no meio do braço, e os dedos mais abertos. Em compensação, o **abafamento com os dedos livres**, e especialmente com o dedo 1 deitado sobre as cordas que não estão em uso, funciona como uma "tampa" ao lado da nota tocada. Isso vale tanto para as cordas graves quanto para as agudas.

O corpo. Com instrumentos de cinco e seis cordas, que são mais pesados, use uma **correia larga e confortável** e pratique em pé e sentado, para evitar tensão no ombro e no pescoço.

> **MUDANDO DE QUATRO PARA CINCO**
> Pegue um exercício conhecido (a escala de Dó da figura 17.5, por exemplo) e toque-o de duas maneiras: primeiro em quatro cordas, com a mão se deslocando; depois em cinco, em posição fixa. Compare o caminho que a mão faz em cada uma. Observe como o baixo de cinco cordas "reduz" os saltos.

24.8 Quatro, cinco ou seis?

Estilo e necessidade	Indicação
Rock, pop, samba, MPB, funk, blues, jazz tradicional	**4 cordas**, o suficiente para quase todo o repertório
Metal moderno, gospel, R&B, música eletrônica	**5 cordas (Si grave)**, pela extensão grave
Jazz fusion, solos de baixo, acordes e melodias	**6 cordas**, pelo alcance nos dois extremos
Quem quer notas graves sem trocar de instrumento	**4 cordas em Drop D ou BEAD**, solução barata

Se você não tem certeza, **comece pelas quatro cordas**. Elas ensinam tudo o que vimos até aqui, e a mudança para cinco ou seis vem depois, com uma adaptação de poucas semanas. O contrário (começar com seis e depois voltar para quatro) também funciona, mas o braço largo pode atrapalhar

quem está dando os primeiros passos.

> **OS BAIXOS DE SETE, OITO E DOZE CORDAS**
> Há baixos de sete e oito cordas, usados em fusion e música experimental, e baixos de **oito e doze cordas**, com as cordas duplas (em oitavas) como numa guitarra de 12. São instrumentos de nicho. O que vale para eles é o mesmo que vale aqui: a lógica de quartas, a posição fixa e o abafamento constante.

24.9 Problemas comuns

- **A corda Si soa fraca ou frouxa.** Verifique a escala estendida do baixo, o calibre da corda e a caixa de som. Em baixos antigos, pode ser a pestana mal ajustada.
- **A corda Si ressoa o tempo todo.** Abafe com o dedo livre da mão esquerda (deitado sobre as cordas) ou com a lateral da palma direita.
- **A mão direita tropeça nas cordas extras.** Fixe o ponto de ancoragem e treine as trocas de corda, partindo do capítulo 17, com a nova corda.
- **O pulso dói.** Ajuste a altura da correia e a posição do baixo; se necessário, use um modelo de braço mais estreito. Veja o capítulo 48.
- **Perda de definição nos graves.** Experimente reduzir o grave do amplificador e reforçar um pouco o médio-grave (200 a 400 Hz), onde o ouvido percebe a nota.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

- O baixo de 5 cordas (Si-Mi-Lá-Ré-Sol) alcança o Si0, de 31 Hz; o de 6 cordas acrescenta o Dó agudo.
- As cordas vizinhas continuam em quartas; o que se aprendeu no baixo de quatro cordas vale em qualquer par de cordas.
- A casa 5 da corda Si é o Mi; a casa 5 da corda Sol é o Dó.
- Em cinco cordas, a escala de Dó cabe em posição fixa, sem deslocar a mão.
- A corda Si exige escala estendida, caixa adequada e abafamento constante.
- Escolha o número de cordas pelo repertório e pela mão; comece por quatro se estiver em dúvida.

> **PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA (20 MINUTOS POR DIA)**
> **Segunda e quinta:** decorar o mapa das cordas Si e Dó (tabela 24.3), nomeando as notas de cada casa em voz alta, a 60 bpm no metrônomo, uma nota por tempo. **Terça e sexta:** escala de Dó em posição fixa (figura 24.3) a 60 bpm; suba 4 bpm a cada três execuções limpas até 88. **Quarta:** linha em Si menor da figura 24.5 a 70 bpm, com atenção ao abafamento da corda Si. **Sábado:** arpejo de Mi maior da figura 24.9 e a linha da figura 24.5, gravando para conferir o volume da corda Si em relação às outras. **Critério de sucesso:** tocar a escala de Dó da figura 24.3 a **88 bpm** sem sair da posição e sem nenhuma corda solta ressoando, e dizer, sem olhar, a nota de qualquer casa da corda Si de 0 a 12.

CAPÍTULO 25

Rock e hard rock

No rock, o baixo é a parede que segura a casa inteira. Quem toca bem não aparece: faz a banda soar maior do que é.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Sustentar uma música inteira com colcheias retas na tônica, sem acelerar nem arrastar
- Variar a pegada (dedos, palheta, abafamento) conforme o clima da música
- Usar oitavas, quintas e notas de passagem para dar movimento sem tirar o chão
- Tocar riffs de hard rock em pentatônica menor, em uníssono com a guitarra
- Travar o ataque com o bumbo e escolher quando seguir e quando contrastar com a guitarra

25.1 O que o rock pede ao baixo

O rock nasceu da mistura de blues, country e rhythm and blues, e o baixo elétrico entrou nele quase por acaso: a guitarra era alta e os grupos precisavam de um grave que não dependesse de um contrabaixo acústico microfonado. Com o tempo, o instrumento virou uma voz própria. Paul McCartney fez linhas que caminham como melodias. John Entwistle tocou o baixo quase como uma guitarra solo. John Paul Jones, do Led Zeppelin, construiu em silêncio uma das bases mais refinadas do estilo. Cliff Williams, do AC/DC, fez o oposto e provou que uma nota repetida, no lugar certo, pode ser o som mais poderoso de uma banda. No Brasil, vale ouvir com atenção o baixo do rock dos anos 1980 e 1990 (Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Capital Inicial) para ver como a mesma ideia ganha sotaque local.

O pedido do rock ao baixista é simples de dizer e difícil de cumprir:

- **Pulso firme.** O andamento é decidido pela bateria e pelo baixo. Se você arrasta, a banda arrasta.
- **Tônica no lugar certo.** O baixo diz qual é o acorde. Se a guitarra toca um power chord e você toca outra nota, a harmonia fica ambígua.
- **Energia constante.** Muita música de rock é uma nota só por quatro minutos. A diferença entre um baixista bom e um medíocre está na regularidade do ataque e do volume.
- **Espaço para os outros.** O baixo ocupa a região grave. Se você sobe demais, briga com a guitarra.

Neste capítulo trabalhamos o essencial para tocar em uma banda de rock: colcheias retas, pegada, oitavas, quintas, riffs de hard rock e a relação com o bumbo. As bases de postura e dedilhado estão nos capítulos 4 e 17; a palheta, no 18; as pentatônicas, no 12; e o papel do baixo ao lado da bateria, no 38.

> **PALHETA OU DEDOS?**
> Os dois caminhos são legítimos. A palheta dá ataque claro e agressivo e combina com rock rápido e hard rock. Os dedos dão som mais redondo e mais controle de dinâmica, e combinam com baladas e grooves abertos. Muitos baixistas profissionais usam os dois, conforme a música. Escolha pelo resultado que a faixa pede, não por fidelidade a um dos dois.

25.2 O alicerce: colcheias retas na tônica

A figura mais usada no rock é a **colcheia reta na tônica**: oito notas por compasso, todas iguais, sobre a raiz de cada acorde. O som lembra uma máquina, e é isso que se quer. Veja a progressão I–IV–V–I (acordes de Lá, Ré, Mi e Lá) em quatro compassos. Para a pauta, lembre que o baixo soa uma oitava abaixo do que está escrito.
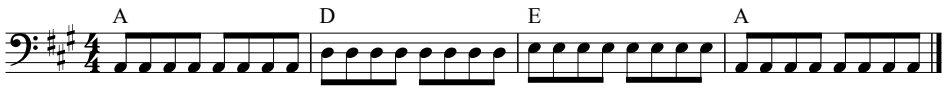


Figura 25.1 — I–IV–V–I em Lá com colcheias retas (escrito uma oitava acima do som real).

Na tablatura, tudo cabe na corda lá (A): a tônica de Lá é a corda solta, a de Ré fica na casa 5 e a de Mi na casa 7. Cada colcheia ocupa dois caracteres.

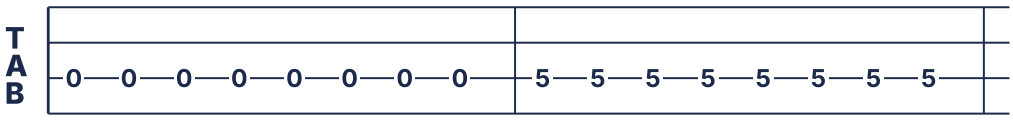


Figura 25.2 — Compassos 1 e 2 (A e D), todos na corda A.



Figura 25.3 — Compassos 3 e 4 (E e A).

Toque a 100 BPM com metrônomo. Parece trivial, mas observe três coisas:

1. **A mão direita é um relógio.** Se você usa dedos, alterne índice e médio sem parar (capítulo 17). Se usa palheta, palhete só para baixo ou alternado, mas sempre do mesmo jeito.
2. **O volume de todas as notas é igual.** Grave você mesmo e ouça: a primeira nota de cada compasso costuma sair mais forte sem você perceber.
3. **A mão esquerda troca de acorde antes do tempo 1.** Chegue à casa 5 já no último "e" do compasso anterior, em silêncio, para que a primeira colcheia de Ré saia limpa.

> **TÔNICA NÃO É A NOTA QUE SOBRA**
>
> Muitos iniciantes tocam a primeira nota que "parece boa". No rock a tônica é regra. Se a guitarra toca A5 (Lá com quinta), seu Lá soa como alicerce. Se você toca outra nota, a guitarra perde o chão. Só varie a tônica quando já souber o que está fazendo e a música permitir.

25.3 Pegada: duração, ataque e abafamento

A mesma colcheia pode soar de três maneiras muito diferentes, e a escolha muda o clima inteiro da música.

Nota longa e cheia. A nota soa quase até a próxima. É a pegada de baladas de rock e de refrões abertos. O som preenche o espaço entre as batidas. Para isso, deixe a mão esquerda firme até o último instante e use o polegar da mão direita apoiado na captação para segurar o dedo que sobra.

Nota curta e seca. A nota é cortada logo depois de soar. É a pegada do rock mais nervoso, do punk e do hard rock mais pesado. Corta-se soltando a pressão da mão esquerda, sem tirar o dedo da corda (a corda para de vibrar, mas o dedo continua no lugar para a próxima nota). Outra forma é pousar a palma da mão direita perto da ponte, como o palm mute da guitarra, para abafar a corda enquanto a palheta bate.

Nota intermediária. A nota dura cerca de dois terços do valor. É a mais usada e a mais difícil de manter igual por quatro minutos.

> **TRÊS DURAÇÕES, UM PULSO**
>
> Toque a figura 25.1 três vezes seguidas, a 90 BPM: primeiro com notas longas, depois secas e depois intermediárias. Grave e compare. O objetivo não é achar a "certa", e sim controlar cada uma de propósito. Quando a música muda de verso para refrão, trocar a duração das notas é uma das formas mais baratas de mudar a energia sem mexer em nota nenhuma.

Uma outra decisão de pegada é a **região do braço**. A mesma nota Ré aparece na casa 5 da corda A e na corda D solta. O Ré da casa 5 soa mais redondo e curto; o da corda solta soa mais aberto e vibrante. Em rock acelerado, as cordas soltas ajudam: a mão esquerda descansa e a mão direita tem menos esforço. Em baladas, a nota presa soa mais escura e mais controlada.

25.4 Oitavas e quintas: dar movimento sem perder o chão

Colcheias retas na tônica funcionam, mas cansam o ouvido em uma música de cinco minutos. A solução mais usada é alternar a tônica com sua **oitava**, o que cria um balanço sem alterar a harmonia. A forma da oitava no braço é fixa e você já a conhece da prática de intervalos (capítulo 11): a nota seguinte fica **duas cordas acima e duas casas à frente**.

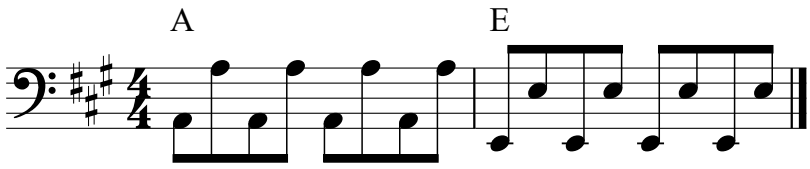


Figura 25.4 — Oitavas em Lá e em Mi: tônica e oitava alternadas em colcheias.

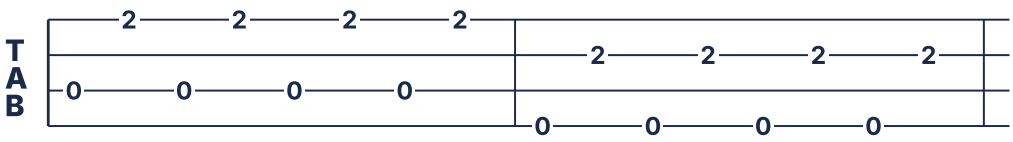


Figura 25.5 — Oitavas: em Lá (A na corda A, oitava na corda G casa 2) e em Mi (E na corda E, oitava na corda D casa 2).

Esse desenho é a base do baixo de muita música dançante e também de rock mais saltitante. A mão direita precisa saltar uma corda (a D no primeiro compasso): se você usa dedos, olhe para o dedo que toca a corda G e mantenha o outro apoiado na D para evitar que ela vibre sem querer.

A **quinta** é a outra ferramenta. Ela soa forte e vazia, como o power chord da guitarra, e combina com qualquer acorde que tenha terça maior ou menor, porque não a define. Um groove clássico mistura tônica, quinta e oitava:

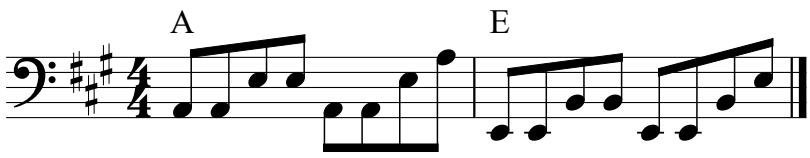


Figura 25.6 — Tônica, quinta e oitava: padrão em Lá (compasso 1) e em Mi (compasso 2).

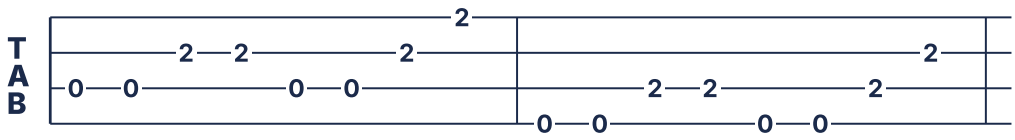


Figura 25.7 — Quinta e oitava: em Lá usam-se as cordas A, D e G; em Mi, as cordas E, A e D.

Ouça o efeito: a quinta cria uma subida natural que "empurra" a música para o compasso seguinte, e a oitava no fim do compasso funciona como uma respiração antes da troca de acorde. Repare que, para tocar a quinta em Lá, a mão esquerda faz duas casas na corda D (Mi); para a quinta em Mi, faz duas casas na corda A (Si). O desenho é o mesmo, só muda de corda. Isso é uma forma móvel: aprenda uma vez, use em qualquer tom.

25.5 Riffs de hard rock: pentatônica e uníssono

O hard rock se define por riffs: frases curtas, repetidas, quase sempre construídas sobre a **pentatônica menor** (capítulo 12). O baixo tem duas opções diante de um riff de guitarra:

- **Uníssono:** toca exatamente o mesmo riff, uma oitava abaixo. A guitarra e o baixo soam como uma máquina só, enorme e pesada. É o recurso mais usado em hard rock e metal.
- **Contraponto:** toca a tônica enquanto a guitarra faz o desenho. O baixo ancora a harmonia e deixa o riff aparecer.

Veja um riff original em Mi menor, em dois compassos, dentro da pentatônica Mi–Sol–Lá–Si–Ré. Todas as notas estão na corda E.
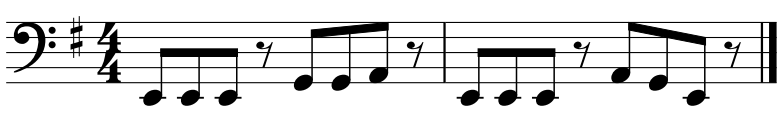


Figura 25.8 — Riff em Mi menor pentatônica (original), todo na corda E.

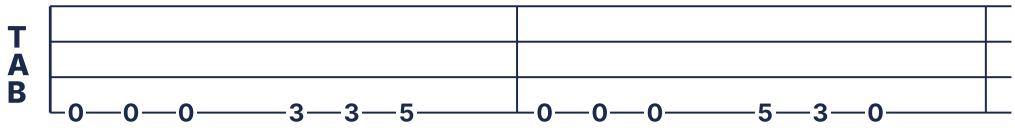


Figura 25.9 — O mesmo riff na tablatura: casas 0, 3 e 5 da corda E.

Três cuidados garantem que o riff soe pesado:

1. **Os silêncios são notas.** As pausas depois do terceiro Mi e depois do Lá precisam ser cortadas com a mão esquerda ou a direita. Se a corda continuar soando, o riff perde o "pulo".
2. **O ataque é igual ao da guitarra.** Ouça o riff com a guitarra e procure o mesmo momento exato em que ela bate. Se você está uns milésimos atrás, o conjunto parece mole, mesmo que as notas estejam certas.
3. **O volume é de uníssono, não de solo.** Quando baixo e guitarra tocam o mesmo desenho, o baixo precisa soar um pouco abaixo da guitarra no médio e acima no grave. Isso se resolve no ajuste do amplificador (capítulo 2) e na posição da mão direita.

25.6 Travar com o bumbo

O trabalho mais importante de um baixista de rock não está nas notas: está no ataque. A **cozinha** é o par baixo e bateria, e ela só funciona quando as duas pontas batem juntas. Observe um groove básico de rock no tempo, com o baixo escrito sob a grade da bateria. O baixo toca a tônica em colcheias; o bumbo marca 1 e 3; a caixa, 2 e 4.

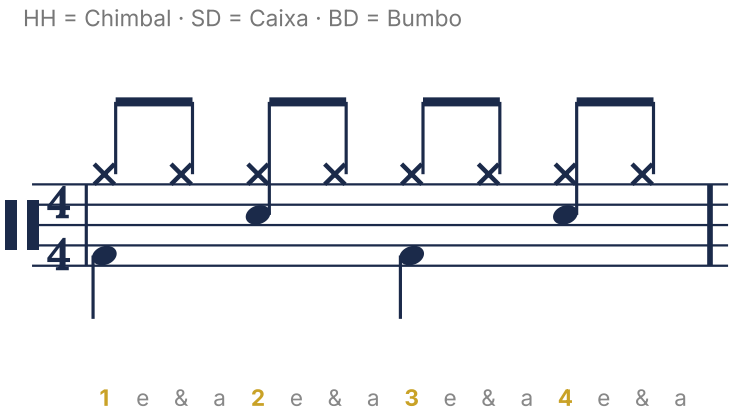


Figura 25.10 — Groove de rock em 4/4: o bumbo cai nos tempos 1 e 3 (e o baixo toca junto), a caixa nos tempos 2 e 4.

Nos tempos 1 e 3, o baixo toca **junto** do bumbo: as duas notas devem soar como uma só pancada. Nos tempos 2 e 4, a caixa fala e o baixo continua em colcheias, mais leve. A regra prática é esta: **quando o bumbo bate, você bate; quando o bumbo para, você pode contrastar**. Um bom exercício é tocar uma música inteira de olhos fechados junto de uma gravação, atento só ao bumbo, até perceber se há uma nota sua que "escorrega" antes ou depois.

Vale também pensar em **dinâmica de seção**: no verso, toque o groove mais discreto, quase só com o bumbo; no refrão, abra o ataque e use oitavas. Se a banda vai do verso ao refrão sem mudança de energia, o ouvinte sente que "faltou alguma coisa". O baixo é uma das ferramentas mais baratas para criar essa diferença.

25.7 Notas de passagem e o fim de frase

Com o chão firme, você pode começar a colorir. A técnica é simples: nos últimos dois tempos de uma frase de quatro compassos, antes da troca de acorde, o baixo conduz uma **nota de passagem** até a tônica seguinte. O exemplo mais comum é a escala: de Lá para Ré, subir pela terça e pela quarta (Dó# e Ré).

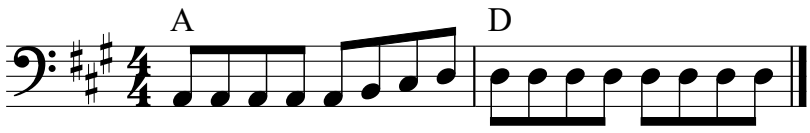


Figura 25.11 — Fim de frase: em Lá, a condução vai até o Ré do compasso seguinte.



Figura 25.12 — A condução: B na casa 2, C# na casa 4 e D na casa 5 da corda A, indo para a tônica de Ré.

A ideia é **preparar o acorde que vem**, sem anunciar demais. A condução vai da tônica de um acorde à tônica do outro por grau conjunto. Se usar só no fim da frase (a cada quatro ou oito compassos), ela soa como pontuação. Se usar em todo compasso, vira ruído. Os capítulos 15 e 39 aprofundam esse recurso.

> **OUÇA O QUE A GUITARRA TOCA**
>
> Se a guitarra faz uma frase no último tempo, não faça a sua condução no mesmo ponto: deixe um dos dois falar. Bandas boas são conversas educadas, não gritaria.

25.8 Erros comuns no rock

- **Acelerar no refrão.** A energia sobe e o braço também. Combine com o baterista e use o metrônomo no ensaio para treinar o corpo a segurar.
- **Tocar muito "para trás".** O baixista que espera o bumbo para tocar parece lento. Ouça o bumbo, mas toque junto, não depois.
- **Excesso de notas.** Se a música pede uma nota só, uma nota só é a resposta certa. Não preencha o espaço para provar que sabe tocar.
- **Volume que muda sem querer.** Quando a mão direita cansa, o ataque cai. Pare, respire e volte, antes de a música desandar.
- **Cordas soltas ressoando.** Em riffs com pausas, as cordas que não estão em uso precisam ser abafadas com a mão esquerda (dedos relaxados sobre elas) e a direita (polegar apoiado).

EM RESUMO

O rock pede pulso, tônica e energia constante. As colcheias retas são o alicerce; a pegada (longa, seca ou intermediária) define o clima; as oitavas e quintas dão movimento sem perder o chão; os riffs de hard rock pedem uniforme ataque e silêncios cortados; e o bumbo é seu parceiro principal: onde ele bate, você bate. Cada nota é uma decisão sobre energia, não sobre virtuosismo.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 e 2 (15 min): colcheias retas (figuras 25.1 a 25.3), 80 a 100 BPM. Critério: 2 minutos sem pulso falho, gravando e ouvindo. **Dia 3 (15 min):** as três durações da nota (longa, seca, intermediária) sobre a mesma progressão, a 90 BPM. **Dia 4 (15 min):** oitavas e quintas (figuras 25.4 a 25.7), a 80 BPM, subindo 5 BPM quando 4 repetições seguidas saírem limpas. **Dia 5 (20 min):** o riff de hard rock (figuras 25.8 e 25.9), começando a 70 BPM e chegando a 100. Critério: pausas silenciosas e volume uniforme. **Dia 6 (20 min):** toque junto de um groove de bateria (figura 25.10) de uma música de rock de sua escolha, procurando travar com o bumbo. Grave e ouça. **Dia 7:** monte a sua própria progressão de quatro compassos, escolha uma pegada e uma variação (oitava, quinta ou passagem) e toque por 3 minutos sem parar.

CAPÍTULO 26

Blues e shuffle

O blues usa três acordes e um balanço. Tudo o que um baixista precisa saber sobre groove cabe nesses doze compassos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer e tocar a forma de 12 compassos do blues em qualquer tom
- Sentir e executar o balanço ternário (swing) das colcheias, base do shuffle
- Tocar o shuffle em forma móvel, com tônica, terça, quinta, sexta e sétima menor
- Fechar a forma com um turnaround e conduzir o blues lento em 12/8
- Diferenciar o blues maior do blues menor e adaptar a linha ao clima de cada um

26.1 Três acordes e muita coisa dentro

O blues é a raiz de quase tudo o que você já tocou nos capítulos anteriores. O rock, o soul, o funk e o jazz carregam o desenho do blues: tônica forte, acordes de dominante, notas "azuis" entre a terça maior e a menor. Aprender blues no baixo é aprender a **tocar dentro de uma forma** que todo músico conhece, sem partitura, bastando alguém gritar "blues em Mi, andamento médio" e a banda toda saber o que fazer.

Para o baixista, o blues ensina três coisas ao mesmo tempo:

- **Forma.** Saber em que compasso a música está, sem contar em voz alta, é o primeiro sinal de maturidade musical. Os doze compassos se repetem, e o baixo é quem mais precisa ter essa conta no corpo.
- **Balanço.** O blues não é reto: as colcheias respiram em dois tempos desiguais. É o chamado **swing** ou **feel ternário**.
- **Vocabulário móvel.** Os desenhos que você aprende em Lá funcionam em Mi, em Sol, em qualquer tom, porque seguem formas fixas no braço (capítulos 9, 10 e 12).

Dois nomes ajudam a situar o estilo. Willie Dixon, contrabaixista e compositor, escreveu boa parte do repertório do blues de Chicago e usou o baixo acústico para dar ao gênero o seu andar característico. Donald "Duck" Dunn tocou baixo elétrico nos discos do selo Stax e depois nos Blues Brothers, e é uma referência de como segurar um blues elétrico com poucas notas e muito pulso. Ouça os dois para entender de onde vêm as ideias deste capítulo.

26.2 A forma de 12 compassos

O blues clássico tem doze compassos em 4/4, divididos em três frases de quatro. Cada frase fala de um jeito: a primeira afirma, a segunda repete com variação, a terceira responde. Os acordes são os graus I, IV e V do tom. Em Mi, são E (I), A (IV) e B (V).

Compasso	1	2	3	4
Frase 1	E	E	E	E
Frase 2	A	A	E	E
Frase 3	B	A	E	B

Os dois últimos compassos (11 e 12) formam o **turnaround**: um gesto que fecha a volta e prepara a seguinte. A última nota do compasso 12, em geral no acorde V, cria a tensão que pede o retorno ao I. Note também que o compasso 4 pode ser tocado como E ou como E7; em muitos arranjos, o acorde aparece com sétima.

A figura a seguir mostra a forma com a tônica em semínimas, a versão mais simples que um baixista iniciante pode oferecer. Toque lentamente e cante a forma em voz alta ("um, dois, três, quatro" nos compassos 1 a 4, e assim por diante) até ela ficar automática.

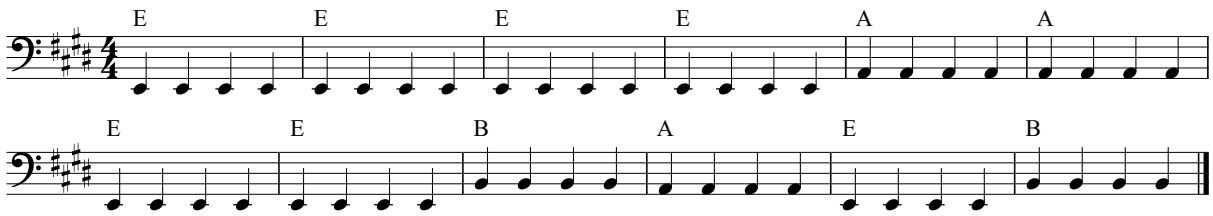


Figura 26.1 — Os 12 compassos do blues em Mi, com a tônica em semínimas (escrito uma oitava acima do som real).

> **COMO NÃO SE PERDER**
> Divida a forma em três blocos de quatro compassos e ouça a mudança do primeiro para o segundo (a troca para o A no compasso 5). Em quase todo blues, é o ponto mais claro para se reencontrar. Se perder a conta, espere a troca para o IV e volte a contar.

26.3 O balanço: swing e shuffle

Se você tocar colcheias iguais em um blues, o resultado soará duro, quase militar. O blues pede colcheias **desiguais**: a primeira de cada par dura o dobro da segunda, como se a batida fosse dividida em três partes e as duas primeiras ficassem juntas. Pense numa tercina em que o meio não é tocado. É o chamado **feel ternário**, ou **swing**.

Na partitura, escreve-se quase sempre em colcheias iguais e avisa-se com uma indicação no início da peça, como "swing" ou o símbolo de uma colcheia ligada a outra seguida de "=" e uma tercina com a primeira e a terceira notas ligadas. Isso evita escrever tercinas por toda parte e deixa a leitura limpa. É a convenção que usamos nas figuras deste capítulo: **leia colcheias iguais, mas toque com swing**.

O **shuffle** é um ritmo construído sobre esse balanço. Quando a bateria marca o pulso ternário e o baixo caminha em colcheias com swing, o conjunto "anda" de modo irresistível. É a pegada do blues de Chicago, do rock'n'roll dos anos 1950 e de muita coisa que veio depois.

> **SENTIR O SWING ANTES DE TOCAR**
> Bata palmas em quatro tempos a 80 BPM. Agora divida cada tempo em três (conte "um-e-a, dois-e-a...") e bata só no "um" e no "a". Esse é o gesto do swing. Repita até o corpo fazer sozinho. Só depois pegue o baixo, toque uma única nota e aplique o mesmo gesto.

26.4 O shuffle boogie em forma móvel

O desenho mais famoso do blues no baixo é o **boogie**: oito colcheias por compasso, subindo da tônica pela terça, quinta e sexta até a sétima menor, e voltando pelo mesmo caminho. A ideia vem do piano boogie-woogie e se adapta ao baixo porque cada nota vive numa casa vizinha. Em cada acorde, as notas são:

- **1** (tônica), **3** (terça maior), **5** (quinta), **6** (sexta maior), **b7** (sétima menor), depois 6, 5, 3 na volta.

A forma é **móvel**: a mesma figura serve para qualquer tônica. Com a tônica na corda mais grave do desenho (E ou A), a terça fica quatro casas adiante na mesma corda, e a quinta, a sexta e a sétima menor ficam na corda de cima, duas, quatro e cinco casas à frente da tônica.

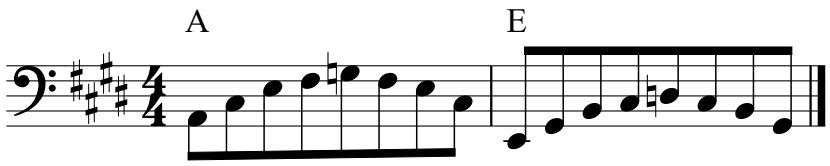


Figura 26.2 — Boogie com swing: compasso de A (IV) e compasso de E (I), colcheias escritas iguais, tocadas ternárias.

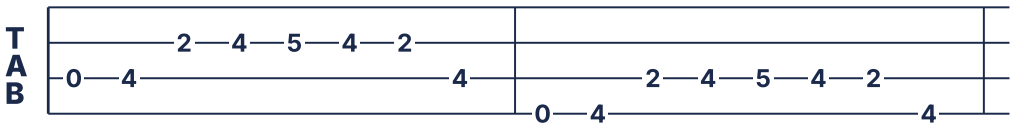


Figura 26.3 — Mesma forma em duas posições: em A, a tônica na corda A; em E, a tônica na corda E (nunca varie o dedilhado).

Repare que o desenho é idêntico nas duas posições, só deslocado uma corda. Isso permite que a mão esquerda "viva" em uma posição fixa: indicador na casa 2, médio ou anular na 4, mindinho na 5. Quando o blues muda de acorde, você muda a **posição** inteira da mão, não os dedos. Para o acorde de B (V), o desenho sobe para a corda A, com a tônica na casa 2. Se quiser ver essa forma em todos os tons, volte ao capítulo 10, em que o deslocamento de posições é explicado.

Alguns cuidados:

1. **Swing antes de velocidade.** O desenho só vira boogie com o balanço certo. Em 90 BPM, ainda parecerá um exercício de escalas se você tocar reto.
2. **Abafe o que não toca.** Em um desenho de duas cordas, a mão direita deve apoiar o polegar na captação ou na corda de cima para impedir que a outra soe.
3. **Acento no 1.** A primeira colcheia de cada tempo é a mais longa e a mais firme. A curta (o "a" do swing) deve ser quase um toque de passagem.

26.5 O turnaround e o fim de frase

Os compassos 11 e 12 têm função especial: levam a música de volta ao começo. No baixo, a maneira mais comum de fazer isso é tocar a **forma habitual no compasso 11** e uma **descida de semínimas no compasso 12**, partindo da tônica do V e chegando a uma nota de preparação para o I. Em Mi, o compasso 12 é B (V), e a descida segue por B, A, G# e F#, para recomeçar no E.
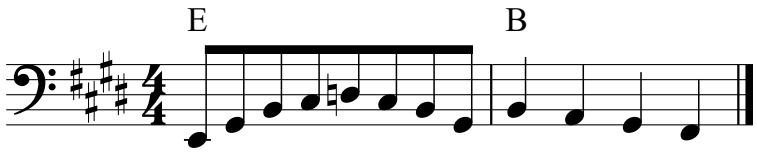


Figura 26.4 — Turnaround em Mi: boogie no compasso 11 e descida de semínimas no 12.

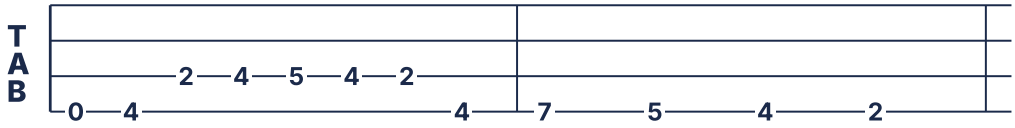


Figura 26.5 — Turnaround: no compasso 12, tudo na corda E (casas 7, 5, 4 e 2).

A descida funciona porque as notas são sucessivas e ocupam a escala de Mi maior: B, A, G# e F#. O ouvido percebe um "escorregar" até o primeiro tempo do compasso seguinte, onde a tônica E chega como alívio. Se alguém na banda tocar o mesmo turnaround em outro registro, ouça: a ideia é que todos fechem juntos. Combine antes de tocar, ou siga o líder da banda (o guitarrista ou o pianista), que costuma indicar o fim com um gesto.

> **NEM TODA VOLTA PEDE TURNAROUND**
>
> Em uma jam, o turnaround só deve aparecer quando houver sinal de que a forma vai recomeçar. Se o solista está no meio de uma frase e você fecha a volta com um desenho complicado, tira o chão dele. Use turnarounds a cada duas ou quatro voltas, não em todas.

26.6 O blues lento em 12/8

No **blues lento**, a divisão ternária fica explícita: cada tempo se divide em três colcheias, e o compasso é escrito em 12/8, com quatro tempos de três colcheias cada. É a base de baladas de blues, de soul (capítulo 27) e de muito rock dos anos 1960 e 1970. A linha mais comum alterna **tônica e quinta** em notas longas, deixando a melodia da guitarra e dos vocais ocupar o espaço.

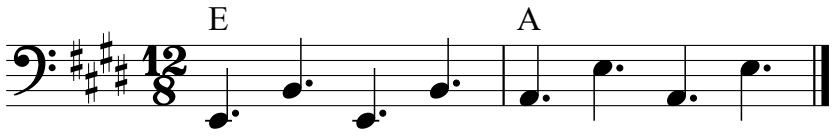


Figura 26.6 — Blues lento em 12/8: tônica e quinta em E (compasso 1) e em A (compasso 2).

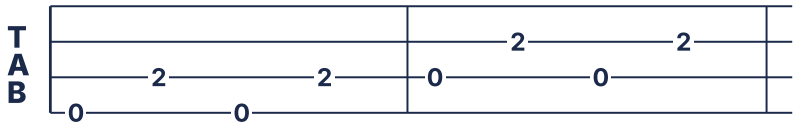


Figura 26.7 — Tônica na corda grave e quinta na corda de cima: casa 0 e casa 2, em E e depois em A.

O desafio aqui não é técnico: é **ter paciência**. Cada nota dura três colcheias; o silêncio entre elas faz parte da música. Evite preencher os espaços com colcheias extras. Deixe a nota soar inteira e solte-a só quando a próxima chegar. Em andamentos em torno de 55 a 65 BPM (por semínima pontuada), o tempo de cada nota é longo e exige controle da mão direita para o volume não cair antes do fim.

26.7 Blues menor e linhas na escala de blues

O **blues menor** troca os acordes maiores por menores (i, iv e v7), e o clima muda: mais sombrio, mais lento, mais próximo do rock e do jazz. O baixo usa a **escala de blues menor** (tônica, terça menor, quarta, quinta diminuta, quinta justa e sétima menor), que você conhece do capítulo 12. A forma móvel é a mesma em qualquer corda: um desenho de oito notas que sobe da tônica à quinta e volta.
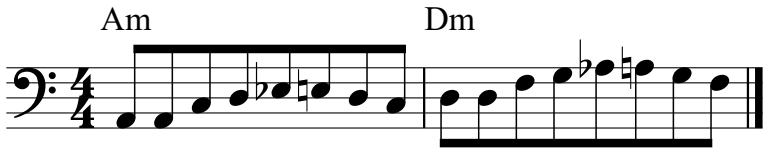


Figura 26.8 — Blues menor em Lá: compasso de Am (i) e de Dm (iv), com a mesma forma deslocada uma corda.

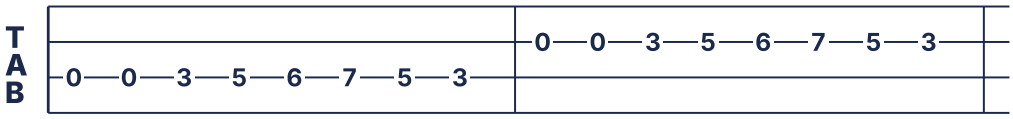


Figura 26.9 — Escala de blues: a mesma forma na corda A (Am) e na corda D (Dm), casas 0, 0, 3, 5, 6, 7, 5, 3.

A nota "azul" é a da quinta diminuta (a casa 6 aqui): ela aparece de passagem, entre a quarta e a quinta justa. Não pare nela; toque como um escorregão, sem apoiar. Se pausar, soa como erro; se passar rápido, soa como blues. Um bom jeito de treinar é tocar a mesma frase em andamento lento, prestando atenção ao **ponto exato** em que o dedo sai da casa 6 e chega na 7.

POR QUE BLUES E NÃO SÓ PENTATÔNICA

A pentatônica menor tem cinco notas; a escala de blues acrescenta a quinta diminuta. Essa única nota é a diferença entre um solo de guitarra ordinário e um que "chora". No baixo, ela quase nunca é nota de apoio; é um tempero de passagem.

26.8 Erros comuns no blues

- **Tocar reto.** O erro mais frequente: as colcheias iguais soam como rock. Treine com bateria ternária (ou um metrônomo configurado em tercinas) para fixar o balanço.
- **Perder a forma.** Se a conta dos doze compassos não está no corpo, você vai sempre um tempo atrás. Cante a forma enquanto toca.
- **Variar demais.** Em um blues, a graça está em saber esperar. Toque a forma básica por duas voltas antes de acrescentar qualquer variação.
- **Esquecer a sétima.** Muitos baixistas tocam o desenho só até a sexta e o resultado fica "menos blues". A sétima menor é a nota que dá o sabor dominante a cada acorde.
- **Dedilhado instável.** A forma móvel só funciona se a mão esquerda mantiver o mesmo dedilhado. Se a cada volta você usa dedos diferentes, a velocidade nunca chega.

EM RESUMO

O blues tem doze compassos e três acordes (I, IV e V), e seu balanço é ternário: colcheias escritas iguais, tocadas com a primeira mais longa que a segunda. O shuffle boogie sobe da tônica à sétima menor e volta, numa forma móvel que serve em qualquer tom. O turnaround fecha a volta, o blues lento em 12/8 pede paciência e notas longas, e o blues menor troca os acordes e acrescenta a quinta diminuta. O baixista que domina a forma, o swing e o silêncio tem o blues inteiro nas mãos.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): a forma de 12 compassos em Mi com semínimas (figura 26.1), a 70 BPM, cantando a forma em voz alta. Critério: duas voltas completas sem perder o compasso. **Dia 2 (15 min):** sentir o swing (palmas em tercinas) e tocar a nota Mi aberta com o balanço, a 80 BPM. **Dia 3 (20 min):** o boogie (figuras 26.2 e 26.3), a 70 BPM, só nas posições de A e E. Critério: 4 repetições seguidas com o mesmo volume em todas as notas. **Dia 4 (20 min):** a forma completa com o boogie em cada acorde, trocando a posição da mão (para B, suba uma corda). Meta: uma volta inteira de 12 compassos a 80 BPM. **Dia 5 (15 min):** turnaround (figuras 26.4 e 26.5) acrescentado ao fim da volta, a 80 BPM. **Dia 6 (15 min):** blues lento em 12/8 (figuras 26.6 e 26.7), a 55 BPM por semínima pontuada, com foco em deixar cada nota soar inteira. **Dia 7 (20 min):** blues menor em Lá (figuras 26.8 e 26.9) e, em seguida, escolha uma faixa de blues, descubra o tom e acompanhe uma volta inteira.

CAPÍTULO 27

Funk e soul

No funk, o ritmo é uma conversa entre o som e o silêncio. A nota que você não toca pesa tanto quanto a que toca.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir a abordagem melódica do soul (Motown, Stax) da abordagem rítmica do funk
- Dar peso ao "um" e deixar o silêncio trabalhar como parte do groove
- Tocar um groove de dezesseis avos com notas fantasmas, sem perder o pulso
- Travar com o bumbo e a caixa e escolher o que tocar em cada brecha
- Construir riffs de funk em escala menor e linhas de soul com notas de aproximação

27.1 Duas escolas de groove

O soul e o funk crescem do mesmo solo (o blues, o gospel e o rhythm and blues), mas pedem coisas diferentes do baixista.

No **soul** dos anos 1960, dos selos Motown e Stax, o baixo é melodia disfarçada. James Jamerson, o baixista dos discos da Motown, tocava com um único dedo da mão direita e construía linhas que cantam, cheias de passagens cromáticas, oitavas e síncopes. Donald "Duck" Dunn, dos discos da Stax, seguia outro caminho: linhas mais simples, mais seguras, com muita personalidade no tempo. Os dois mostram que um bom baixo de soul faz duas coisas ao mesmo tempo: sustenta a harmonia e canta uma segunda melodia por baixo da voz.

No **funk**, que se consolida no fim dos anos 1960 com James Brown e depois se espalha com Parliament e Funkadelic, o centro de gravidade se desloca para o ritmo. A harmonia fica quase estática (muitas músicas inteiras sobre um único acorde), e a graça passa a morar na divisão do tempo em **dezesseis avos**, nos silêncios e nos acentos. Bootsy Collins, baixista de James Brown e depois da família Parliament-Funkadelic, é uma referência de como o baixo pode ser o instrumento principal de uma canção. No Brasil, o groove de Tim Maia e da Banda Black Rio, nos anos 1970, vale a escuta atenta.

Neste capítulo você vai tocar um pouco das duas escolas. A palheta e o dedilhado ficam por sua conta (capítulos 17 e 18); o slap, que domina boa parte do funk mais pesado, é o assunto do capítulo 19, e as notas fantasmas ganham tratamento técnico no 21. Aqui, o foco é o **tempo**.

27.2 O "um" e o silêncio

James Brown ensinou à sua banda uma ideia que mudou a música popular: **"on the one"**, ou "no um". O primeiro tempo do compasso é o ponto de maior peso; todos os instrumentos o marcam juntos, e o que vem depois é resposta. Na prática, isso significa que o baixista **acentua o primeiro tempo** e depois constrói a frase em torno de silêncios.

Pense no compasso dividido em dezesseis passos, quatro por tempo, contados "um-e-a-dois-e-a...". Um groove de funk típico ocupa só alguns desses passos. Veja a figura abaixo: o baixo toca sobre um acorde de Mi com sétima (E7), usando apenas a tônica, a sétima menor (Ré) e a quinta (Si), mais uma subida de oitava no fim. Observe quanto espaço há entre as notas.
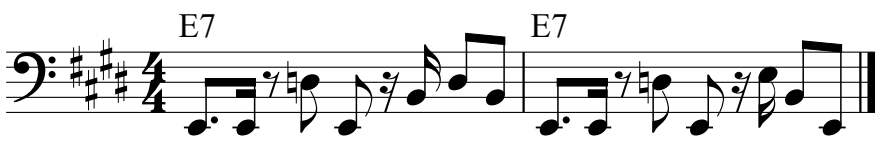


Figura 27.1 — Groove de funk em E7, sem notas fantasmas (escrito uma oitava acima do som real).

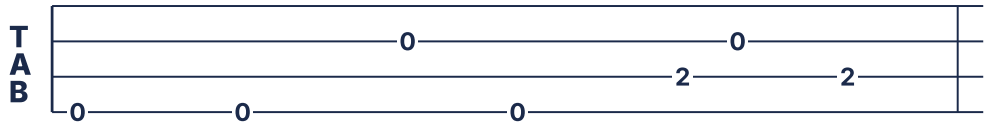


Figura 27.2 — Compasso 1 na tablatura: tônica na corda E, sétima na corda D solta, quinta na corda A (casa 2).

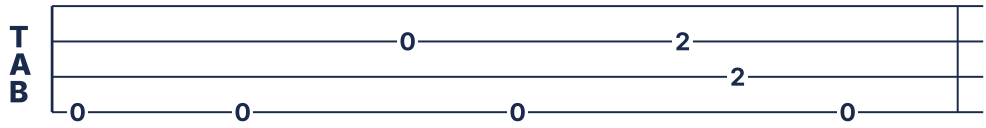


Figura 27.3 — Compasso 2: no fim, o baixo sobe uma oitava, na corda D (casa 2), e volta à tônica.

Toque devagar, a 70 BPM, contando em voz alta os dezesseis passos. Alguns pontos importantes:

- **A primeira nota é a mais longa e mais forte.** É o "um", e tudo gira em torno dela. Dê-lhe duração de colcheia pontuada e deixe a próxima (a semicolcheia que a acompanha) soar curta e leve.
- **O silêncio é parte da frase.** Entre o passo 3 e o passo 6, por exemplo, há uma pausa. Corte a nota com a mão esquerda ou com a direita, sem deixar a corda vibrar.
- **Os dois compassos conversam.** No primeiro, a frase termina "aberta", na quinta (Si); no segundo, a nota final é a tônica. Isso é o que faz um groove parecer uma frase falada, e não uma sequência de notas.

> **CONTE EM DEZESSEIS**
> Antes de decorar o desenho, bata o pé nos quatro tempos e diga "um-e-a, dois-e-a, três-e-a, quatro-e-a". Cada nota do groove cai em uma dessas sílabas. Se você consegue dizer onde cai cada nota, toca no lugar certo sem precisar da partitura.

27.3 Notas fantasmas: a textura do groove

Um groove de funk só com notas "de verdade" soa duro e vazio. O que o torna orgânico são as **notas fantasmas** (*ghost notes*): batidas mudas, quase sem altura, que preenchem os espaços entre as notas principais e mantêm a mão direita em movimento constante. Elas não têm altura definida: são o som da própria corda sendo percutida por um dedo e abafada pela mão esquerda.

Para tocar uma nota fantasma:

1. A mão esquerda apoia os dedos **de leve sobre a corda**, sem apertar até o traste. A corda não vibra com altura; soa só um "tchuc".
2. A mão direita toca como se tocasse uma nota normal, mas **com bem menos força** (um terço do volume).

3. Em tablatura, a nota fantasma é escrita como × sobre a corda em que se toca. Na nossa pauta ela aparece como pausa, porque a notação não desenha o ×.

O mesmo groove da figura 27.1 ganha vida quando se acrescentam fantasmas nos passos vazios:
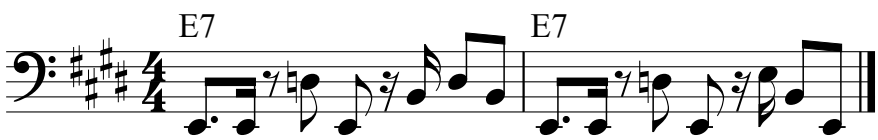


Figura 27.4 — O mesmo groove com notas fantasmas (×): na pauta, os fantasmas aparecem como pausas.

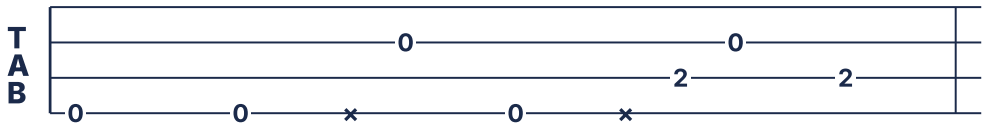


Figura 27.5 — Compasso 1 com fantasmas nos passos 5 e 10.

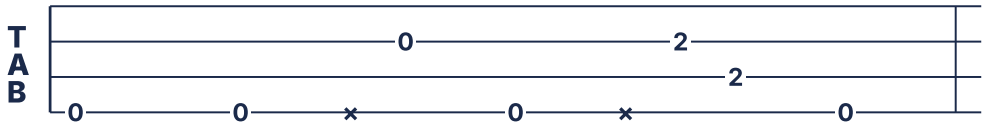


Figura 27.6 — Compasso 2 com os mesmos fantasmas.

Repare onde estão os fantasmas: **sempre em passos vazios, na subdivisão fraca**. Isso mantém a mão direita se movendo em semicolcheias contínuas, como uma máquina de costura, e faz as notas reais saltarem do fundo. Se você tentar tocar fantasmas e perder o pulso, volte a tocar sem eles e conte o passo; depois reintroduza um por vez.

> **FANTASMA NÃO É BARULHO**
>
> Um fantasma bem feito tem um som seco e curto, quase sem altura. Se ele soar como nota, a mão esquerda está apertando demais. Se ele nem soar, a mão direita está tocando fraco demais. Procure o meio-termo: perceptível, mas nunca competindo com as notas principais.

27.4 Travar com a bateria

O funk é um estilo de **encaixe**. Cada instrumento ocupa um espaço no tempo, e o conjunto só funciona se ninguém invade o território do outro. O baixo e o bumbo, em particular, precisam ser sócios: quando os dois batem juntos, a pancada ganha força; quando um para, o outro respira.

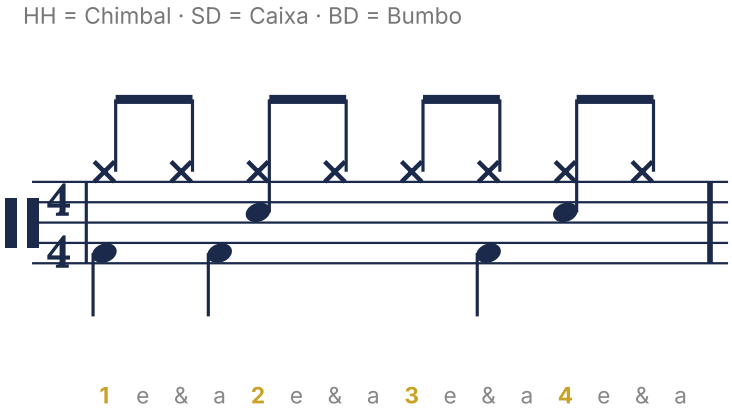


Figura 27.7 — Bateria de funk em 4/4 (16 passos): bumbo no um, no 'a' do um e no '&' do 3; caixa nos tempos 2 e 4.

Compare com o baixo da figura 27.1. As notas do baixo caem nos passos 0, 3, 6, 8, 11, 12 e 14. O bumbo cai em 0, 3 e 10. Você **trava com o bumbo no 0 e no 3** e deixa o bumbo do passo 10 por conta dele (o seu fantasma cai aí, de leve). A caixa, nos tempos 2 e 4 (passos 4 e 12), é um território que o baixo respeita: nada de nota forte no passo 4, e só uma nota curta no passo 12, que reforça a caixa sem competir com ela.

> **TESTE DO BUMBO**
> Ponha uma gravação de funk e toque só a nota "um" do compasso, durante dois minutos. Depois acrescente a nota do passo 3. Em cada etapa, pergunte: as minhas notas soam *dentro* do bumbo ou um pouco antes e um pouco depois? O objetivo é que baixo e bumbo soem como um instrumento só. Só depois acrescente o resto.

27.5 Soul: o baixo que canta

Voltemos ao soul. A linha de baixo de uma balada ou de um groove da Motown tem três características: é quase toda em **colcheias**, usa **síncopes** (notas antecipadas) e passa por **notas de aproximação** até a tônica do próximo acorde. A figura abaixo traz uma linha original, "à maneira de", sobre os acordes de Dó, Fá, Sol e Dó. Cada compasso tem a mesma ideia: tônica longa, tônica curta, subida pelas notas do acorde e retorno.

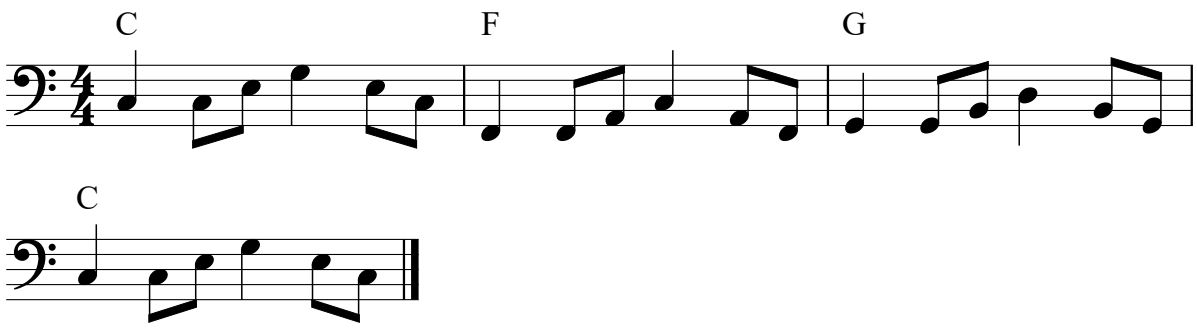


Figura 27.8 — Linha de soul em Dó, Fá, Sol, Dó (original, no estilo Motown; colcheias com síncopes).

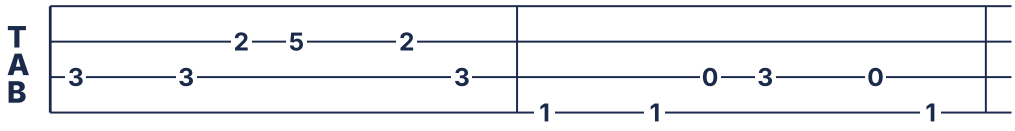


Figura 27.9 — Compassos de C e F: tônica longa, repetição, subida pelo arpejo e volta.

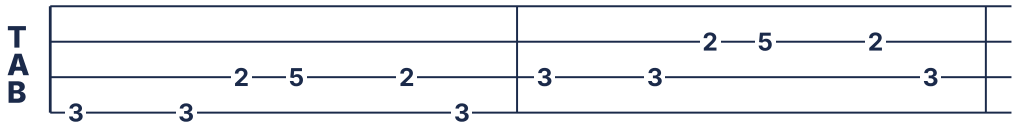


Figura 27.10 — Compassos de G e C.

O desenho é um **arpejo** (tônica, terça, quinta) tocado por cima de um pulso de colcheias. A mão esquerda não sai de uma região do braço, o que dá firmeza. O ponto de atenção está no "e" do tempo 2: a terça cai ali, entre os tempos, e puxa a quinta longa, que chega no tempo 3. Essa pequena antecipação é o que dá ao soul a sensação de que o baixo "chama" a próxima nota.

Duas ideias de execução:

- **Use os dedos, com o polegar apoiado.** O som mais redondo e menos agressivo é o ideal para soul. A palheta soa mais seca e fica melhor no rock.
- **Cante a linha.** Antes de tocar, cante a melodia do baixo em voz alta. Se você não a consegue cantar, ela ainda não está na cabeça.

27.6 Riffs de funk em escala menor

Boa parte do funk se constrói sobre **acordes menores com sétima** (Am7, Dm7) e riffs curtos em pentatônica menor. Aqui, o ritmo de dezesseis avos reina. Veja um riff original em Lá menor, em dois compassos, que mistura notas reais, silêncios e fantasmas.
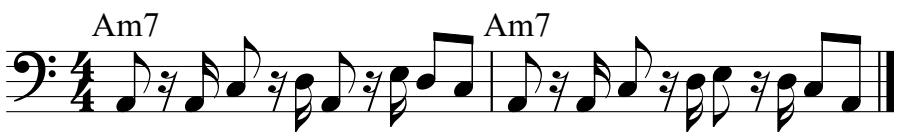


Figura 27.11 — Riff de funk em Lá menor (original): pentatônica Lá–Dó–Ré–Mi, com fantasmas.



Figura 27.12 — Compasso 1: a tônica na corda A solta, a subida para Dó e Ré e o salto ao Mi da corda D.

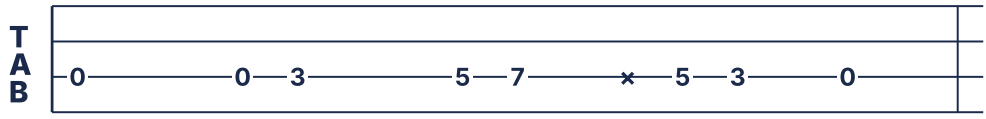


Figura 27.13 — Compasso 2: a frase chega ao Mi (casa 7) e desce de volta à tônica.

O riff é uma frase de pergunta e resposta: o primeiro compasso sobe e abre; o segundo vai ao ponto mais alto (o Mi da casa 7) e volta. As notas "azuis" estão ausentes aqui; no funk elas aparecem pouco no baixo, que precisa ser firme. Se quiser sujar o riff, acrescente a quinta diminuta (casa 6) de passagem entre a quarta e a quinta, uma única vez, e só no compasso 2.

> **POR QUE TÃO POUCAS NOTAS?**
> Quanto mais notas o baixo toca, mais a harmonia se explica e menos o ritmo manda. O funk escolhe o ritmo. Muitos dos grooves mais famosos da história usam três ou quatro notas diferentes no total. A diferença entre eles está em **quando** cada nota entra.

27.7 O pocket e a dinâmica

Baixistas chamam de **pocket** (bolso) o ponto exato do tempo em que o groove "assenta". Estar no pocket é tocar um pouco **atrás** do pulso em grooves relaxados e **exatamente em cima** em grooves apertados. Isso não se mede em milissegundos; se percebe ouvindo. Um bom exercício é gravar a si mesmo tocando com um metrônomo e ouvir se as notas caem antes, em cima ou depois do clique. Depois, tente tocar *de propósito* um pouco atrás: o resultado soa mais relaxado e mais "funk".

A **dinâmica** completa o quadro. O funk raramente é alto o tempo inteiro. Ele respira: o verso é quase todo em fantasmas e notas curtas, o refrão abre com notas longas e oitavas. Se você tocar tudo no mesmo volume, o groove vira uma parede. Se variar o ataque, vira uma conversa.

27.8 Erros comuns

- **Preencher o silêncio.** O funk não pede mais notas, pede mais *precisão*. Quando a mão direita coça para tocar algo no espaço vazio, ela quase sempre está errada.
- **Fantasmas altos demais.** Se o fantasma tem a mesma força de uma nota real, o groove perde o contraste. Ouça sua gravação procurando só os fantasmas.

- **Acelerar em semicolcheias.** A passagem em dezesseis avos tende a apressar. Treine devagar e aumente 4 BPM por vez.
- **Perder o "um".** Se você erra o "um", o resto desmorona. Toque cada primeiro tempo com uma intenção maior.
- **Linha de soul sem direção.** Em uma linha melódica, cada nota precisa ir a algum lugar. Se você toca arpejo pelo arpejo, nenhuma nota "chama" a seguinte.

EM RESUMO

O soul constrói linhas melodiosas em colcheias, com síncopes e notas de aproximação; o funk constrói grooves em dezesseis avos, com poucas notas, silêncios deliberados e notas fantasmas. O "um" é o ponto de maior peso; o bumbo e o baixo travam juntos; o pocket é questão de ouvido; e a dinâmica faz a música respirar. Nos dois estilos, o que se toca importa menos do que *quando* se toca.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): conte e toque a figura 27.1 a 60 BPM, só com notas reais. Critério: duas voltas sem hesitar no tempo. **Dia 2 (15 min):** o mesmo groove, 70 BPM, acrescentando um fantasma de cada vez (figura 27.4), até somar os dois. **Dia 3 (20 min):** toque o groove com uma faixa de funk ao fundo, procurando travar com o bumbo. Grave e confira o encaixe. **Dia 4 (20 min):** linha de soul (figuras 27.8 a 27.10), a 75 BPM, só com os dedos. Cante a linha antes de tocá-la. **Dia 5 (20 min):** riff de funk em Lá menor (figuras 27.11 a 27.13), a 70 BPM, subindo 5 BPM quando 4 repetições seguidas saírem sem erro. **Dia 6 (15 min):** pocket: toque o mesmo groove com metrônomo, primeiro em cima do clique, depois um pouco atrás. Grave e identifique a diferença. **Dia 7 (20 min):** invente seu próprio groove de dois compassos em Mi, com no máximo quatro notas diferentes e dois fantasmas. Toque por 3 minutos.

CAPÍTULO 28

Disco e R&B

Na pista, o baixo é o que o corpo reconhece primeiro. No R&B, é o que o corpo sente por último, e fica.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar o bumbo "quatro no chão" do disco com oitavas em colcheias, firme e sem pressa
- Construir linhas sincopadas em semicolcheias com a fórmula tônica-oitava-tônica
- Encaixar o baixo no chimbal aberto e na caixa sem poluir o espaço da bateria
- Tocar grooves de R&B com notas longas, pausas e pickups que antecipam o acorde
- Escolher timbre, ataque e posição no tempo para cada um dos dois estilos

28.1 Dois estilos, uma pista

O disco e o R&B têm raízes comuns (soul, funk, gospel) e se separam em direções quase opostas. O **disco**, que explode nos anos 1970, é feito para dançar a noite toda: andamento constante entre 110 e 130 BPM, bumbo em todos os tempos, cordas, metais e um baixo que não para de se mover. O **R&B**, em especial o que se firma a partir dos anos 1990, é feito para ouvir de perto: andamentos mais lentos, muito espaço, notas longas e um baixo que sustenta o ambiente com poucas palavras.

Para o baixista, a diferença é de postura. No disco, você é **motor**: a energia sobe porque você não deixa o pulso cair. No R&B, você é **chão**: a música respira porque você deixa o silêncio acontecer. As duas posturas pedem controle, mas de tipos diferentes. No primeiro, controle de resistência e precisão rítmica. No segundo, controle de dinâmica e de duração.

Alguns nomes servem de bússola. Bernard Edwards, baixista do grupo Chic, é uma referência do disco: linhas sincopadas, oitavas e um sentido de espaço que influenciou gerações. Nos anos 1990 e 2000, Pino Palladino ajudou a definir o baixo do neo-soul e do R&B moderno, com um timbre grosso, notas longas e um jeito de tocar levemente atrás do pulso. Ouça os dois antes de ler este capítulo; é a melhor forma de entender o que as figuras tentam descrever.

28.2 Oitavas em colcheias: o motor do disco

A marca do baixo de disco é a **oitava em colcheias**: a tônica do acorde alterna com a mesma nota uma oitava acima, em movimento constante. Você já viu a forma da oitava no capítulo 25: uma corda acima e duas casas à frente. No disco, ela vira pulso contínuo, com oito notas por compasso, e as notas caem **entre** os batimentos do bumbo, enchendo o espaço.

Veja uma progressão típica da música de pista, em Sol maior: Lá menor com sétima, Ré com sétima, Sol maior com sétima e Dó maior com sétima (os graus ii, V, I e IV). O baixo toca só a tônica de cada acorde, uma nota grave e uma aguda alternadas.

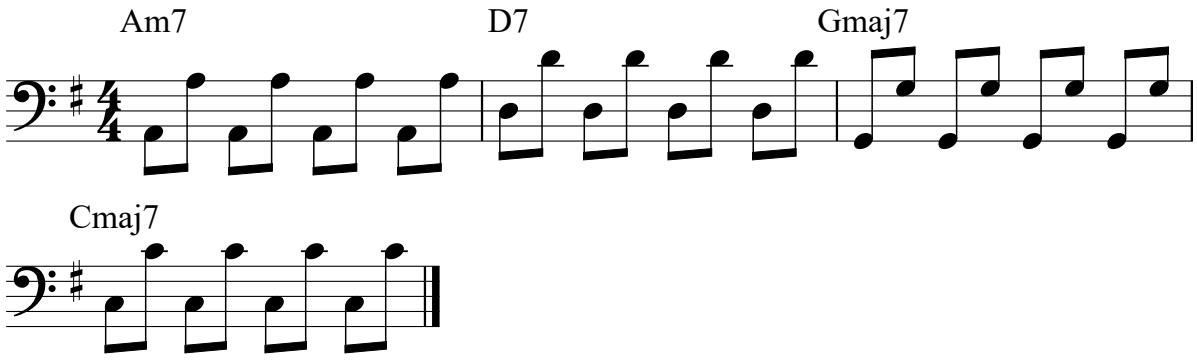


Figura 28.1 — Oitavas em colcheias sobre ii–V–I–IV em Sol (escrito uma oitava acima do som real).



Figura 28.2 — Compassos de Am7 (casas 0 e 2) e D7 (casas 5 e 7): tônica na corda A e oitava na corda G.

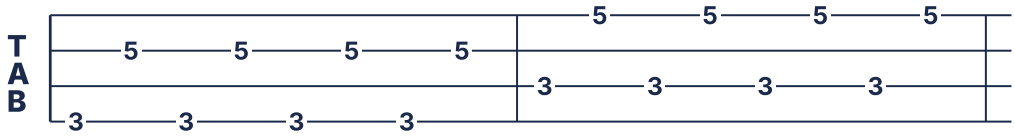


Figura 28.3 — Compassos de Gmaj7 e Cmaj7: no Sol, a tônica fica na corda E (casa 3) e a oitava na corda D (casa 5).

Uma dica prática: em quase todos os acordes a mão esquerda **não precisa sair da forma da oitava**. O desenho é sempre o mesmo (corda grave na casa X, corda duas acima na casa X+2); só muda a posição. Para Lá menor, a corda A solta e a G na casa 2. Para Ré, o desenho sobe cinco casas e a mão pousa na casa 5 da corda A com a oitava na casa 7 da G. Para Sol, a tônica está na corda E (casa 3) e a oitava na corda D (casa 5). Para Dó, outra vez na corda A (casa 3 e casa 5 da G). Esse é o tipo de forma móvel que o disco usa à exaustão e que lhe permite tocar quatro minutos sem o corpo se cansar.

Os cuidados com as oitavas:

- **Abafe a corda de cima enquanto toca a de baixo.** Se a corda D vibra quando você toca a corda A e a G, a oitava vira um acorde sujo. A solução é apoiar o dedo da mão direita (ou o polegar) na corda D.
- **Mantenha as duas notas com a mesma duração.** Nada de uma nota longa e outra curta, a menos que a música peça.
- **Prefira o ataque curto.** O disco é seco e brilhante. As notas duram pouco mais que a metade do valor, para que o espaço entre elas contribua para o balanço.

> **OITAVA NÃO É FORÇA**
>
> O erro mais comum nas oitavas contínuas é apertar o braço inteiro. A mão esquerda precisa do mínimo de pressão para a nota soar limpa; se o pulso e o antebraço endurecem aos trinta segundos, você vai desistir antes do fim da música. Relaxe os ombros e deixe o peso do braço fazer o trabalho.

28.3 Tônica, oitava, tônica: semicolcheias no disco

Quando o disco quer mais sacudida, o baixo passa a tocar **semicolcheias sincopadas**. A fórmula mais usada tem três notas por tempo: a tônica longa (duas semicolcheias), a oitava curta (uma semicolcheia) e a tônica de novo (uma semicolcheia). O efeito é o de um "pulo" de oitava que empurra o tempo para a frente, e foi usado por Chic e muita gente depois.

Veja um groove original em Mi menor com sétima, em dois compassos. Nos três primeiros tempos, a fórmula é a mesma. No último tempo, o baixo sai da tônica e prepara a volta.

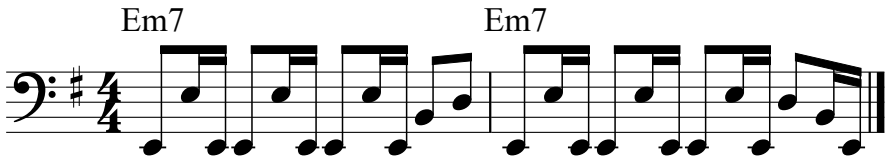


Figura 28.4 — Groove de disco em Mi menor (original): tônica, oitava, tônica em cada tempo; o quarto tempo muda.

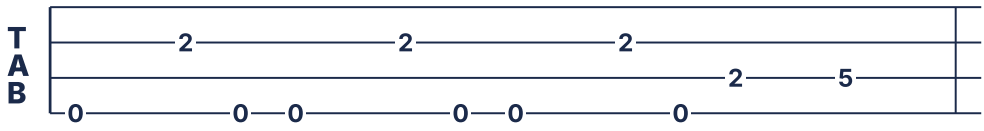


Figura 28.5 — Compasso 1: no quarto tempo, Si (casa 2 da corda A) e Ré (casa 5), subindo.

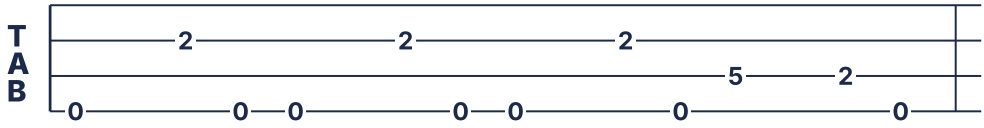


Figura 28.6 — Compasso 2: no quarto tempo, Ré, Si e Mi, descendo para a volta.

Para tocar bem esse groove:

1. **Conte em dezesseis.** O "um-e-a, dois-e-a..." do capítulo 27 vale aqui. A nota longa cai no "um", a oitava no "a" (passo 2 do tempo), e a tônica final no último passo.
2. **A oitava é curta.** Toque-a quase como um toque de passagem, sem ênfase. Ela é só o gancho entre as duas tônicas.
3. **Use dois dedos alternados na mão direita.** O padrão é rápido demais para um dedo só, e a alternância mantém o pulso regular. Se o ritmo desanda, volte a metade do andamento e conte em voz alta.

> **MAIS NOTAS NÃO É MAIS DISCO**
> A força desse groove está em sua repetição. O ouvido da pista se agarra à regularidade. Mude de desenho só no quarto tempo do segundo compasso, como na figura, ou a cada quatro compassos no máximo.

28.4 A cozinha do disco: bumbo, chimbal e baixo

A bateria de disco é uma das mais reconhecíveis da música popular. O bumbo bate **em todos os tempos** ("quatro no chão"), o chimbal abre no contratempo de cada tempo (o "&"), e a caixa ou o palmas marcam o 2 e o 4. O baixo tem um trabalho curioso: **bate junto do bumbo nos tempos e preenche os contratempos** onde o chimbal abre.

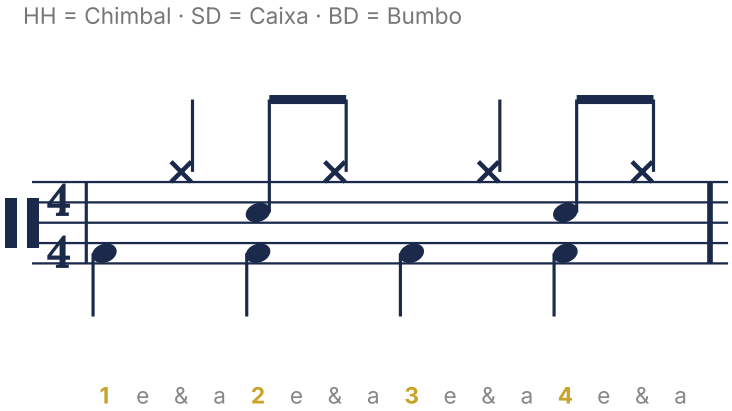


Figura 28.7 — Bateria de disco em 4/4: bumbo em todos os tempos, chimbal (aberto) só nos contratempos e caixa nos tempos 2 e 4.

Repare na relação com as oitavas da figura 28.1. A nota grave do baixo cai **junto** do bumbo (passos 0, 4, 8 e 12) e a aguda cai nos contratempos, exatamente onde o chimbal abre. O resultado é um tapete sonoro em que bumbo, baixo e chimbal ocupam todos os espaços sem se atropelar. Se o baixo atrasa meio passo, o conjunto perde o balanço e a pista percebe.

> **TRAVE NO BUMBO, PULE NO CHIMBAL**
> Ponha uma gravação de disco (Chic, Bee Gees, Donna Summer ou algo mais recente, como o disco revivido pelo pop atual) e toque só a nota grave da oitava, em cima do bumbo, por dois minutos. Em seguida, acrescente a oitava aguda nos contratempos. Se você ouve o bumbo e a nota grave como um som único, o encaixe está certo.

28.5 R&B: o baixo que deixa espaço

No R&B moderno, o baixo muda de papel. O andamento cai (entre 60 e 90 BPM), o arranjo é mais esparso, e o baixo costuma tocar **notas longas e pausas deliberadas**. Muitas faixas usam um baixo sintetizado de graves profundos (herança do 808 e das caixas de ritmo); o baixista elétrico precisa se adaptar a esse timbre grosso e estável e, ao mesmo tempo, dar-lhe um toque humano.

A linguagem do R&B é feita de:

- **Notas longas**, que vibram quase até o fim do valor.
- **Pickups** de semicolcheia antes de cada mudança de acorde, como pequenos degraus que levam à raiz seguinte.
- **Silêncio proposital**, em especial no último tempo do compasso.

- **Toque ligeiramente atrás do tempo**, o que dá a sensação de peso e relaxamento.

Veja um groove original em Lá menor com Fá maior com sétima, em dois compassos. O primeiro compasso tem uma nota longa na tônica, uma subida em arpejo e uma volta; o segundo repete a ideia sobre o Fá e termina com uma descida curta (Sol e Fá) antes da volta ao Lá.

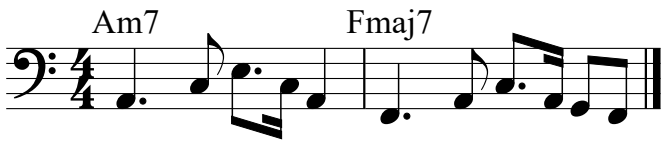


Figura 28.8 — Groove de R&B em Lá menor e Fá maior (original): notas longas, arpejo curto e pickup final.



Figura 28.9 — Compasso 1 (Am7): tônica longa na corda A solta, Dó (casa 3), Mi (corda D, casa 2) e volta à tônica.



Figura 28.10 — Compasso 2 (Fmaj7): Fá (corda E, casa 1), Lá, Dó, Lá e a subida Sol–Fá (corda E, casas 3 e 1).

Toque devagar, a 70 BPM, e deixe cada nota vibrar. O erro mais comum é encurtar as notas longas para "dar espaço". O espaço do R&B vem do silêncio **entre** as frases, não do corte das notas.

28.6 Timbre, mão direita e posição no tempo

Os dois estilos pedem timbres diferentes, e a mão direita é quem os define.

Disco: timbre brilhante e articulado, com ataque nítido. Toque perto da ponte (onde as cordas são mais tensas), com dedos firmes ou palheta fina. Cordas novas ajudam. O baixo de dedos (indicador e médio alternados) é o padrão, e a velocidade das semicolcheias favorece essa técnica.

R&B: timbre redondo e grave, de ataque suave. Toque perto da região do braço, com a polpa do dedo (não a ponta), ou use o polegar apoiado na captação para amortecer a corda. Cordas de fio chato, pouco brilhantes, são comuns no estilo. Um compressor leve ajuda a manter o volume parelho nas notas longas (capítulo 43).

A **posição no tempo** também muda. No disco, você está **exatamente em cima** do pulso, sem arrastar nem apressar. No R&B, você toca **um pouco atrás**, como se o pulso fosse uma linha e você andasse meio passo depois. Não é lentidão: é uma escolha de estética. Para treinar, toque com metrônomo e tente adiar sistematicamente o ataque em alguns milissegundos, sem mudar o andamento do relógio.

> **O 808**
> O 808 é uma caixa de ritmo lançada no início dos anos 1980 cujo som de bumbo grave e longo virou assinatura do hip-hop e do R&B. Muitos baixos de R&B imitam essa vibração: nota longa, grave, com decaimento lento. Se você tocar com um baixo elétrico por cima de uma faixa com 808, vale usar notas longas e afinar o ataque para que a nota "entre" no mesmo ponto do bumbo da máquina.

28.7 Erros comuns

- **Apressar nas oitavas.** O corpo tem tendência a acelerar quando repete o mesmo desenho. Use metrônomo e treine com ele por dois minutos seguidos.
- **Sujar a corda de cima.** Nas oitavas, a corda do meio vibra por simpatia. Apoie um dedo nela.
- **Cortar as notas longas no R&B.** O R&B pede sustentação; se a nota morre antes do tempo, o groove perde peso.
- **Tocar sempre no mesmo volume.** No disco, a força vem da regularidade; no R&B, da dinâmica. Varie o ataque conforme a seção.
- **Ignorar a bateria.** Nos dois estilos, o baixo só funciona junto do bumbo. Ouça o bumbo antes de pensar na sua nota.

EM RESUMO

O disco pede oitavas em colcheias, a fórmula tônica-oitava-tônica em semicolcheias e um encaixe preciso com o bumbo em quatro e o chimbal aberto nos contratempos. O R&B pede notas longas, pickups curtos, silêncio e um toque ligeiramente atrás do tempo. Em ambos, o baixo é fundação: no disco, empurra; no R&B, segura.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): oitavas em colcheias (figuras 28.1 a 28.3), a 100 BPM. Critério: duas voltas de quatro compassos sem a corda de cima soar. **Dia 2 (15 min):** as mesmas oitavas a 115 BPM, tocando só as notas graves em cima do bumbo de uma gravação. **Dia 3 (20 min):** o groove tônica-oitava-tônica (figuras 28.4 a 28.6), começando a 80 BPM e chegando a 100 se o pulso estiver firme. **Dia 4 (20 min):** toque o mesmo groove com um bumbo em quatro e um chimbal aberto no contratempo (figura 28.7), de gravação ou aplicativo de bateria. **Dia 5 (20 min):** groove de R&B (figuras 28.8 a 28.10), a 65 BPM, deixando cada nota vibrar por inteiro. **Dia 6 (15 min):** o mesmo groove de R&B tocando levemente atrás do metrônomo. Grave e compare com a versão em cima do clique. **Dia 7 (20 min):** invente uma linha de disco de quatro compassos em Lá menor (oitavas e uma variação no último tempo) e outra de R&B com duas notas longas e um pickup. Toque cada uma por 2 minutos.

CAPÍTULO 29

Reggae e dub

No reggae, o baixo é o solista. Só que ele solta uma frase por vez, e deixa o resto do compasso respirando.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender por que o baixo é o instrumento central do reggae e do dub
- Tocar uma linha de reggae em pentatônica, com notas longas e espaço entre as frases
- Encaixar o baixo no one drop, no rockers e no steppers da bateria
- Tocar o ska em semínimas caminhando e distingui-lo do reggae
- Ajustar timbre e mão direita para o grave redondo e profundo do gênero

29.1 O baixo no centro da música jamaicana

A música da Jamaica passou por quatro fases em poucas décadas: o **ska** no fim dos anos 1950, o **rocksteady** em meados dos anos 1960, o **reggae** a partir do fim dessa década e o **dub**, nos anos 1970, que é o reggae desmontado e remontado na mesa de som. Em todas elas, o baixo ocupa um lugar que raramente tem em outros gêneros: é a voz principal do arranjo, o centro de gravidade que a bateria, a guitarra e o teclado orbitam.

Dois baixistas ajudam a ouvir isso. Aston "Family Man" Barrett, dos Wailers de Bob Marley, tocava linhas melodiosas, repetidas, em que cada nota tem peso e espaço. Robbie Shakespeare, em dupla com o baterista Sly Dunbar, definiu o som do reggae e do dub das décadas seguintes e levou esse baixo profundo para a música eletrônica. No Brasil, o reggae ganhou sotaque próprio com bandas como Cidade Negra, Natiruts, Tribo de Jah e Ponto de Equilíbrio, e vale escutar como o baixo segue ocupando o centro do arranjo.

Para quem vem do rock ou do funk, o reggae estranha porque **quase não tem notas**. A guitarra e o teclado tocam no contratempo, em acordes curtos e secos (o *skank*). A bateria deixa o compasso vazio, com a caixa e o bumbo batendo juntos num ponto só. Esse vazio é um convite: o baixo preenche o espaço com frases longas, graves e cantáveis. Se você já fez o capítulo 25 (rock) e o 27 (funk), vai notar que aqui o tempo se alarga: o mesmo pulso de 70 BPM parece o dobro de duração.

29.2 O one drop e onde o baixo fica

O ritmo básico do reggae, o **one drop**, deixa o tempo 1 praticamente vazio. Bumbo e caixa (ou aro) tocam juntos só no **tempo 3**. O chimbal marca colcheias regulares. Esse "buraco" no início do compasso é o que dá ao ritmo a sensação de balançar.

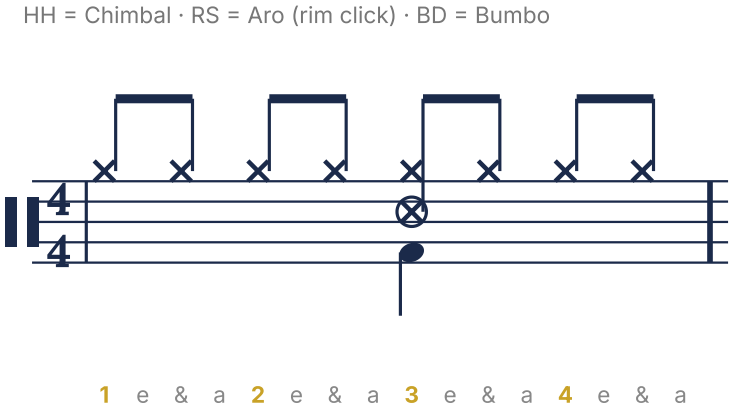


Figura 29.1 — One drop (4/4, 16 passos): bumbo e aro caem juntos no tempo 3; o chimbal marca colcheias.

O que o baixo faz com essa bateria? Duas coisas. Primeiro, **trava com o bumbo no tempo 3**: a nota que cai ali tem a mesma duração e o mesmo ataque que a pancada da bateria. Segundo, **ocupa o resto do compasso** com uma frase melódica, longa e firme, que se repete a cada compasso (ou a

cada dois). Esse desenho repetido, o *ostinato*, é o coração do reggae: o ouvinte memoriza a frase e dança em cima dela.

> **RESPEITE O UM**
> Como o bumbo não bate no 1, muitos baixistas de reggae também tocam pouco ali, ou começam a frase no segundo ou no terceiro tempo. Isso cria o balanço característico do estilo. Se você ocupa todos os tempos, a música vira outra coisa.

29.3 Uma linha de reggae em pentatônica

A linha de baixo de reggae se constrói quase sempre sobre a **pentatônica menor** da tonalidade (capítulo 12) e sobre os arpejos do acorde, tocados com notas longas e uma síncope que antecipa o tempo seguinte. A frase tem poucas notas e cada uma é cantável.

Veja uma linha original em Lá menor, com Lá menor (i), Ré menor (iv), Lá menor (i) e Mi com a terça maior (V), em quatro compassos. O mesmo desenho é tocado nos três primeiros acordes, e o compasso do Mi usa o arpejo do acorde.
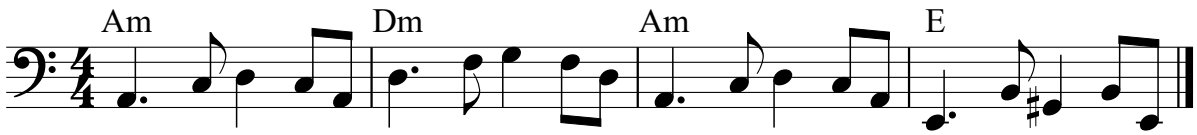


Figura 29.2 — Linha de reggae em Lá menor (original): colcheia pontuada longa, notas da pentatônica e volta à tônica.



Figura 29.3 — Compassos de Am e Dm: o mesmo desenho, deslocado de corda (a tônica de Ré é a corda D solta).

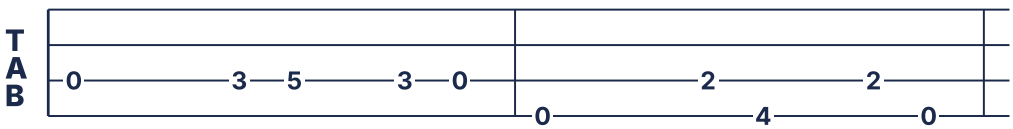


Figura 29.4 — Compassos de Am e E: no Mi, o arpejo usa a corda E (casas 0 e 4) e a corda A (casa 2).

Alguns pontos de atenção:

1. **A primeira nota é longa, com duração de colcheia pontuada.** Ela se estende pelo tempo 1 e metade do 2. Não a corte antes do fim.

2. **A subida até a casa 5 na corda A (Ré) cai no tempo 3**, junto do bumbo da bateria. É o ponto de ancoragem de toda a frase.
3. **A última colcheia é uma pequena antecipação.** O Lá do "e" do tempo 4 liga a frase ao compasso seguinte. Ela deve soar leve, quase um "puxar" da próxima tônica.
4. **A mão esquerda toca em uma única região do braço.** Tudo está dentro das casas 0 a 5, e isso permite um som firme e uma mão relaxada.

> **NÃO TOQUE A LINHA RETA**
> Se a linha de reggae soa como uma escala tocada em ritmo, falta o balanço da colcheia pontuada. A primeira nota é mais longa que as outras e a quarta (no "e" do tempo 2) é bem curta. Cante a frase em voz alta ("pam... pa-ra... pam-pa") antes de tocar. O ritmo está na boca antes de estar na mão.

29.4 Timbre: grave redondo e mão direita

O timbre do baixo de reggae é uma das marcas do gênero: **grave profundo, redondo, quase sem agudos**. Para chegar lá:

- **Controle de tom.** Reduza o controle de agudos (*treble*) do baixo e do amplificador quase até o fim, e deixe os graves em torno de metade a três quartos. Se o seu baixo tem captador de ponte e de braço, use só o do braço (capítulo 1).
- **Posição da mão direita.** Toque perto da região do braço, onde a corda é mais solta e o som mais redondo. Quem usa os dedos pode apoiar o polegar na captação e plucar com a polpa do indicador, o que gera um som quase "sem ataque".
- **Cordas de fio chato (*flatwound*).** São a escolha tradicional do gênero: dão um som escuro e uniforme. Se você usa cordas comuns, o abafamento com a palma ajuda a escurecer o timbre.
- **Palma abafando perto da ponte.** Funciona como a técnica do palm mute da guitarra: reduz o sustain e deixa a nota curta, mas arredondada.

> **TESTE DO VOLUME**
> Toque a figura 29.2 a 70 BPM e grave com o celular. Ouça no fone: a primeira nota deve parecer a mais pesada e a última (o Lá do 'e') deve ser a mais fraca. Se os volumes estão parelhos, a mão direita está tocando sem intenção; se a última nota some, está fraca demais. O ideal é uma queda suave, de cerca de um terço, entre a primeira e a última.

29.5 Rockers e steppers: quando o bumbo sobe

O one drop é apenas uma das cadências do reggae. Duas variantes comuns movem o bumbo para outros pontos do compasso e mudam a postura do baixo:

- **Rockers:** o bumbo bate **nos quatro tempos**, e o aro cai no 2 e no 4. É um reggae mais direto, com mais energia.

- **Steppers:** o bumbo bate nos quatro tempos, e o aro cai apenas no tempo 3. É a pegada de dub mais dançante.

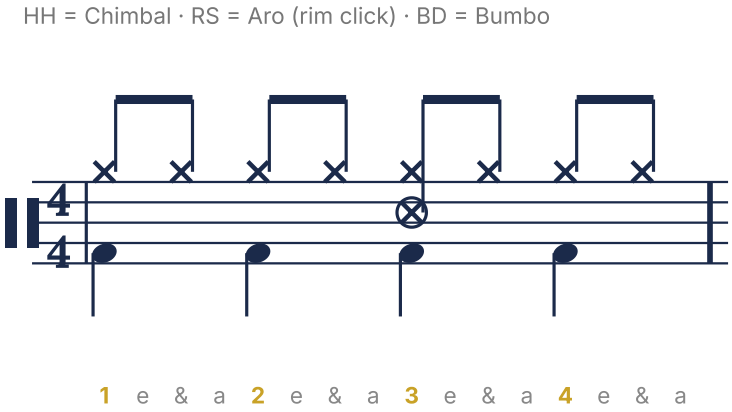


Figura 29.5 — Steppers: bumbo nos quatro tempos, aro só no tempo 3.

Com bumbo em todos os tempos, o baixo ganha um novo trabalho: **bater junto do bumbo nos quatro tempos** com notas curtas e fortes, ou cobrir os intervalos com notas longas que atravessam o pulso. Se a bateria está nos steppers, uma linha de baixo muito movimentada tira a clareza do groove. Nesses casos, deixe o desenho mais simples: tônica no 1, tônica no 3, uma nota de passagem no 4.

29.6 Ska: baixo caminhando em semínimas

O **ska** é mais rápido que o reggae (de 120 a 160 BPM) e muda o papel do baixo. Em vez de frases longas, ele toca **semínimas caminhando**, uma por tempo, percorrendo o arpejo e a escala do acorde. A guitarra e o metal tocam o contratempo (o skank); o baixo e o bumbo ficam no tempo, e esse contraste é o que dá ao ska o seu andar saltitante.

Veja quatro compassos em Sol maior (G, C, G, D), com o desenho clássico: tônica, terça, quinta e sexta (ou o retorno à terça).

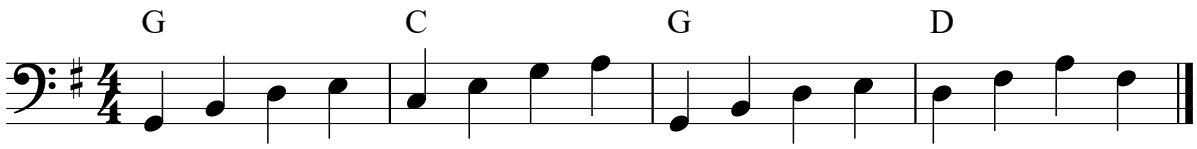


Figura 29.6 — Ska em semínimas caminhando: G, C, G e D (original, escrito uma oitava acima do som real).



Figura 29.7 — Compassos de G e C: tônica, terça, quinta e sexta em cada acorde.



Figura 29.8 — Compassos de G e D: no D, tônica, terça, quinta e terça de novo.

O truque do ska é a **regularidade**. As semínimas têm a mesma duração e o mesmo volume, e o pulso não pode oscilar. Em 140 BPM, a mão direita precisa alternar com precisão (capítulo 17). Cada nota deve ser curta, cerca de dois terços do valor, para que a guitarra e os metais tenham espaço entre as batidas.

29.7 Dub: o baixo e o espaço

O **dub** nasce nos estúdios jamaicanos dos anos 1970, quando engenheiros como King Tubby e Lee "Scratch" Perry começaram a remixar faixas de reggae tirando a voz, deixando só a bateria e o baixo e jogando eco e reverberação sobre os instrumentos. O resultado é um som em que o **baixo e o espaço** são os protagonistas.

Para o baixista, isso muda tudo. A linha fica ainda mais esparsa: uma nota longa, uma pausa, duas notas curtas, outra pausa. O ouvido preenche o que falta, ajudado pelo eco. Veja um exemplo original em Mi menor, em dois compassos.

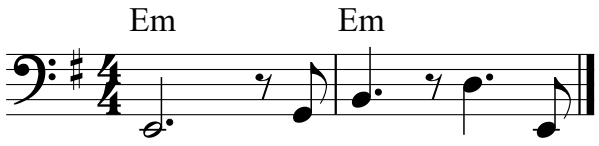


Figura 29.9 — Linha de dub em Mi menor (original): nota longa, silêncio e uma nota de antecipação.

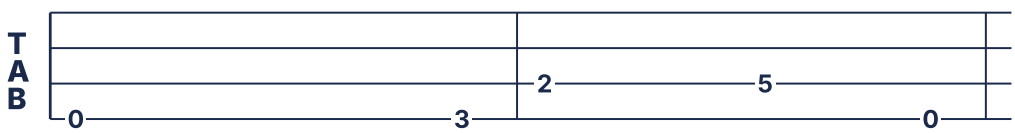


Figura 29.10 — Os dois compassos na tablatura: a tônica E longa, o Sol (corda E, casa 3), o Si e o Ré (corda A, casas 2 e 5).

Observe quanto silêncio há: no compasso 1, a nota longa dura três quartos do compasso e só depois vem uma colcheia vazia, antes da nota de antecipação. No compasso 2, cada nota é seguida de uma pausa. O silêncio é a parte mais difícil. Se você preenchê-lo, o eco que a mesa de som vai acrescentar depois perde o sentido. Em dub, **o que você não toca é tão importante quanto o que você toca**.

> **DELAY E REVERB NO BAIXO**
> Efeitos de eco (delay) e reverberação são o recurso mais característico do dub, mas ficam geralmente na mesa de som, não no pedal do baixista. Se você tocar com um delay no baixo, use-o com parcimônia: o grave com eco ocupa muito espaço e pode embaçar a música (capítulo 43).

29.8 Erros comuns

- **Preencher o espaço.** O erro mais frequente. No reggae, o silêncio pesa. Se você sente vontade de tocar mais, toque a mesma frase mais devagar.
- **Timbre brilhante.** Um baixo com agudos soa metálico e briga com a guitarra. Escureça o timbre.
- **Cortar as notas longas.** A colcheia pontuada é a alma da frase. Se a nota morre antes, o balanço some.
- **Correr no ska.** O ska acelera fácil. Treine com metrônomo e estabilize em 120 BPM antes de subir.
- **Ignorar o bumbo.** O tempo 3 do one drop é um ponto de encontro. Se o seu ataque cai antes ou depois do bumbo, a frase perde a âncora.

EM RESUMO

No reggae, o baixo é o solista: frases longas e cantáveis, em pentatônica, repetidas como ostinato, com muito espaço. O one drop deixa o tempo 1 vazio e coloca bumbo e aro juntos no tempo 3; o rockers e o steppers movem o bumbo para os quatro tempos. O ska troca as frases longas por semínimas caminhando, e o dub reduz tudo ao essencial, deixando o eco fazer o resto. O timbre é grave, escuro e redondo, e o silêncio é parte do instrumento.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): cante a linha da figura 29.2 e toque-a a 60 BPM, só na corda A. Critério: a primeira nota dura até o fim do valor, e a última soa leve. **Dia 2 (15 min):** toque os quatro compassos (figuras 29.2 a 29.4) a 70 BPM, trocando de acorde sem parar o pulso. **Dia 3 (20 min):** toque junto de uma faixa de reggae ou de um one drop de bateria (figura 29.1), travando a nota do tempo 3 com o bumbo. **Dia 4 (15 min):** ajuste o timbre: tire os agudos, toque perto do braço e grave. Compare o antes e o depois. **Dia 5 (20 min):** ska em semínimas (figuras 29.6 a 29.8), começando a 100 BPM e chegando a 130. **Dia 6 (15 min):** dub (figuras 29.9 e 29.10), a 65 BPM, com ênfase em deixar o silêncio vazio. **Dia 7 (20 min):** invente uma linha de reggae de quatro compassos em Mi menor usando só as notas da pentatônica e toque por 3 minutos com um one drop de fundo.

CAPÍTULO 30

Metal

No metal, o baixo faz duas coisas ao mesmo tempo: dá peso à guitarra e precisão à bateria. Quando as duas coincidem, a parede se levanta.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o papel do baixo no metal: peso, definição e encaixe com o bumbo duplo
- Tocar semicolcheias com palheta ou dedos, com abafamento e acentos controlados
- Executar a cavalgada (gallop) e o riff em pedal sobre uma só nota
- Tocar riffs no modo frígio (com a segunda menor) e usar a corda B de um baixo de cinco cordas
- Escolher timbre e dinâmica para ser ouvido sob guitarras de alto ganho

30.1 O peso e a precisão

O heavy metal nasceu no fim dos anos 1960 e começo dos 1970, com bandas como Black Sabbath (a escuridão do tritono e dos acordes pesados), Deep Purple e Led Zeppelin (os riffs de hard rock). Ao longo dos anos foi se dividindo em muitos ramos: o metal tradicional, o thrash, o death, o power, o progressivo, o groove. No Brasil, bandas como Sepultura, Angra, Viper, Shaman e Krisiun levaram o estilo a plateias do mundo inteiro, e o baixo está no coração de todas elas.

O papel do baixista no metal se resume a dois pedidos. O primeiro é **peso**: as guitarras de alto ganho e afinação baixa precisam de um grave que as sustente sem se perder no meio delas. O segundo é **precisão**: as semicolcheias rápidas do bumbo duplo só funcionam se o baixo acerta o ataque junto delas. Quem toca metal costuma ter mão direita muito treinada, e a regularidade vale mais do que a velocidade. Um baixo que corre e arrasta sem sentir derruba a banda inteira.

Três nomes mostram os caminhos do instrumento no gênero. Geezer Butler, do Black Sabbath, ajudou a criar o som escuro do estilo, com linhas que dobram os riffs da guitarra e vão além. Steve Harris, do Iron Maiden, toca com os dedos e é conhecido pelas **cavalgadas** rápidas, que você vai estudar neste capítulo. Cliff Burton, do Metallica, mostrou que o baixo também pode ser instrumento melódico no metal, com wah-wah, harmonias e solos. Ouça os três para sentir como o instrumento pode seguir direções diferentes dentro do mesmo gênero.

30.2 A mão direita: palheta, dedos e abafamento

No metal, há duas escolas de mão direita, e as duas são legítimas.

Palheta. É a opção mais comum no metal mais rápido e pesado. A palheta dá ataque claro, que se destaca sob a distorção, e permite semicolcheias contínuas com palhetada alternada (para baixo e para cima). A palheta deve ser **rígida** (de espessura média a grossa) para aguentar o ataque sem dobrar. Se você ainda não treinou a palhetada alternada, volte ao capítulo 18.

Dedos. Steve Harris e muitos baixistas de metal tradicional tocam com dedos, em geral com o indicador e o médio alternados, e muitos desenvolvem um dedilhado próprio para as cavalgadas, que você verá adiante. É um som mais redondo e menos agressivo, que combina com o metal tradicional e o power metal. Se você escolhe os dedos, preste atenção à **mão direita relaxada**: tensão demais mata a velocidade.

Seja qual for a escolha, existe uma técnica comum a todas: o **abafamento com a palma da mão direita** (*palm mute*). A lateral da palma toca levemente as cordas perto da ponte, e a nota sai curta e grave, com o chamado som de "chug". A pressão certa é o que decide o timbre: pouca pressão e a corda soa meio aberta; muita pressão e a nota vira um ruído sem altura. Procure o ponto em que a altura da nota ainda se percebe, mas o sustain desaparece.

> **PROCURE O PONTO DO ABAFAMENTO**
> Toque a corda E solta com palheta alternada em semicolcheias, a 90 BPM. Mova a palma da ponte em direção ao braço, em passos curtos. Pare no ponto em que a nota soa seca, mas ainda com altura. Marque esse ponto mentalmente (pelo desenho da mão sobre a ponte). Cada baixo tem o seu.

30.3 O riff em pedal: uma nota, muitas ideias

Muitos riffs de metal usam um **pedal**: a mesma nota grave repetida em semicolcheias ou colcheias, com notas diferentes aparecendo de vez em quando. O pedal é o chão; as outras notas são o desenho. No modo **frígio** (a escala natural menor com a segunda abaixada), a segunda menor, só um semitom acima da tônica, dá o tom ameaçador típico do metal: em Mi, são as notas Mi–Fá–Sol–Lá–Si–Dó–Ré.

Veja um riff original em Mi frígio, em dois compassos. A tônica aparece em várias semicolcheias seguidas (o pedal), e o Fá (a segunda menor) e o Sol aparecem como acentos.
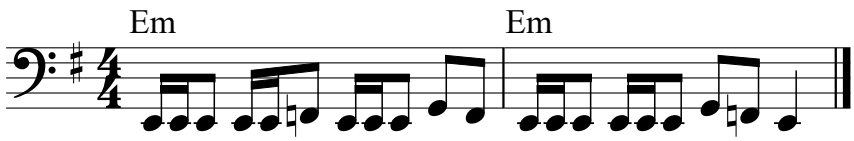


Figura 30.1 — Riff em pedal sobre Mi frígio (original): semicolcheias na tônica com acentos no Fá e no Sol.

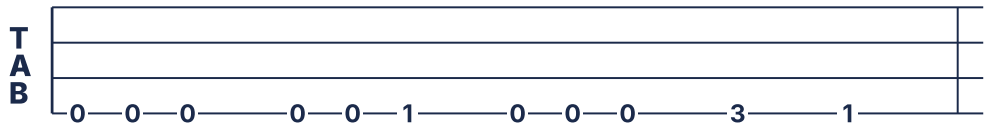


Figura 30.2 — Compasso 1: tônica em semicolcheias e colcheias; o Fá (casa 1) e o Sol (casa 3) fecham o compasso.

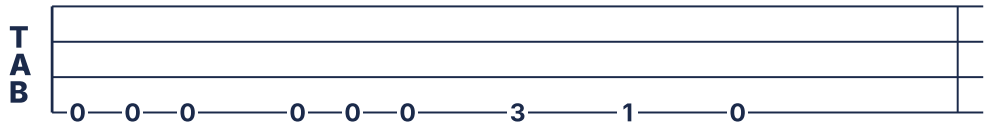


Figura 30.3 — Compasso 2: a frase repete, vai ao Sol, desce ao Fá e termina na tônica longa.

Observe a lógica do desenho: **duas semicolcheias, uma colcheia**, três vezes, e depois um fecho. Essa estrutura em "curto-curto-longo" é a base de muitos riffs de metal. O som de "chug-chug-CHUG" vem daí.

Alguns cuidados para o riff soar bem:

1. **O abafamento é igual em todas as notas.** A palma deve manter a mesma posição do início ao fim do riff; se ela se solta, as notas ficam com volumes diferentes.
2. **Os acentos (o Fá e o Sol) soam mais forte.** Pique levemente mais forte nesses pontos, sem tirar a mão do lugar.
3. **A nota longa final soa de verdade.** No último compasso, solte a palma e deixe a nota vibrar o valor inteiro, para dar sensação de fechamento.

30.4 A cavalgada (gallop)

A **cavalgada** é a marca registrada do heavy metal tradicional: um grupo de três notas, uma colcheia seguida de duas semicolcheias, que lembra o galope de um cavalo. Repetida em todos os tempos do compasso, ela cria um impulso para a frente que parece não acabar. É a base de várias músicas clássicas do estilo.

Para os dedos, o movimento é: indicador (colcheia), indicador, médio (as duas semicolcheias), ou, em alguns baixistas, médio, indicador, médio. Com palheta: baixo, baixo, cima, ou baixo, cima, baixo, dependendo do andamento. Veja duas figuras, uma em cada acorde, sobre Mi e Ré.
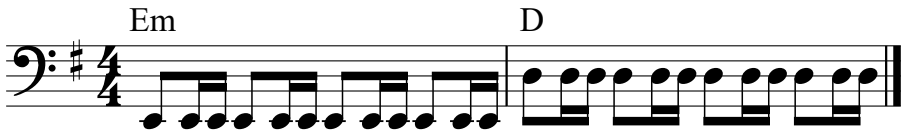


Figura 30.4 — Cavalgada em Mi e em Ré: colcheia e duas semicolcheias em cada tempo (escrito uma oitava acima do som real).

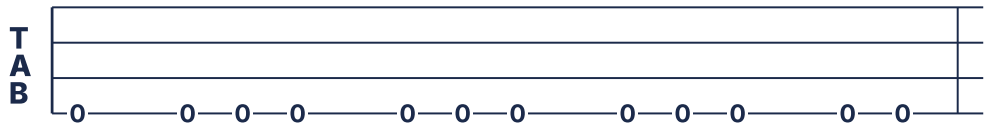


Figura 30.5 — Compasso 1 (Mi): a corda E solta, em quatro grupos de três notas.



Figura 30.6 — Compasso 2 (Ré): a mesma cavalgada na corda A, casa 5.

Para conquistar a cavalgada:

- **Comece a 70 BPM** e conte "um-e-a, dois-e-a...". A nota longa cai no "um" e as duas curtas, no "e" e no "a".

- **Fixe o desenho dos dedos** antes de acelerar. Se, na velocidade, o movimento muda sem você notar, a cavalgada quebra.
- **Suba de 5 em 5 BPM.** Só aumente quando 4 repetições seguidas saírem sem erro. Em 160 BPM, o desenho vira o motor de uma música inteira; em 200, é um desafio de resistência.
- **Troque de acorde no tempo 1.** A cavalgada não pausa na troca: a mão esquerda salta para a nova nota enquanto a direita segue.

> **CAVALGADA NÃO É PRESSA**
> O erro mais frequente é correr: as duas semicolcheias saem encurtadas e a nota longa fica curta demais, e o galope vira uma metralhadora. Se a figura não soa com o "tum-ta-ta" nítido, volte ao andamento em que cada nota se ouve.

30.5 Travar com o bumbo duplo

O metal usa muito o **bumbo duplo** (dois pedais ou um pedal duplo), que permite à bateria tocar semicolcheias contínuas com os pés. O baixo e o bumbo duplo precisam bater **no mesmo instante**; se um deles escorrega, a parede se desfaz. Veja a bateria que acompanha a cavalgada: o bumbo repete exatamente o desenho do baixo.

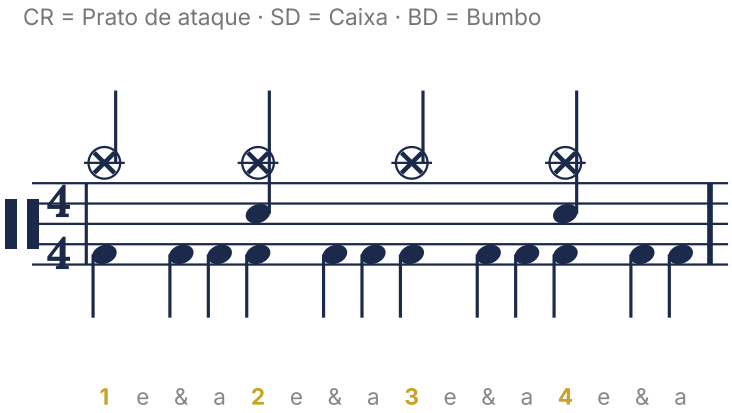


Figura 30.7 — Bateria de metal com cavalgada: bumbo em colcheia e duas semicolcheias por tempo, caixa nos tempos 2 e 4 e prato de ataque no tempo.

Se o bumbo e o baixo fazem o mesmo desenho, o resultado é uma só pancada em toda a faixa grave. Para treinar:

1. Toque com uma gravação, ouvindo só o bumbo e o baixo (o mais baixo possível o resto).
2. Comece por duas notas por tempo (colcheias) e, só então, passe para as três da cavalgada.
3. Grave e ouça: se o bumbo e o baixo parecem uma voz só, está certo. Se os ataques soam duplos, há uma diferença de milésimos que o ouvido percebe.

Quando a banda toca uma passagem em que o bumbo duplo para e a guitarra faz uma frase melódica, o baixo tem a chance de assumir o grave e o desenho. Aproveite: é nessa hora que o ouvinte percebe a sua presença.

30.6 Riffs, uníssono e a corda B

A maior parte dos riffs de metal é tocada em **uníssono** com a guitarra: baixo e guitarra tocam exatamente as mesmas notas, com a guitarra uma ou duas oitavas acima. O resultado é um riff com peso e definição. Para tocar em uníssono, aprenda o riff como a guitarra o toca, e só depois ajuste o ataque. Quando a guitarra faz um acorde de duas ou três notas, o baixo toca apenas a **nota mais grave**, a tônica.

Muitas bandas de metal usam afinações baixas (um tom abaixo, como Ré–Sol–Dó–Fá, ou até mais). Nesse caso, o baixo de quatro cordas já não alcança o grave necessário, e o **baixo de cinco cordas**, com a corda Si (B) grave, ganha espaço. A corda B abre um registro novo, abaixo do Mi, e dá ao baixo o peso que as guitarras afinadas para baixo precisam. Veja um riff original em Si frígio, no baixo de cinco cordas (B–E–A–D–G), em dois compassos de colcheias.
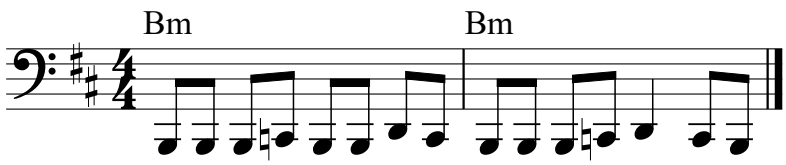


Figura 30.8 — Riff em Si frígio na corda B de um baixo de 5 cordas (original; escrito uma oitava acima do som real).

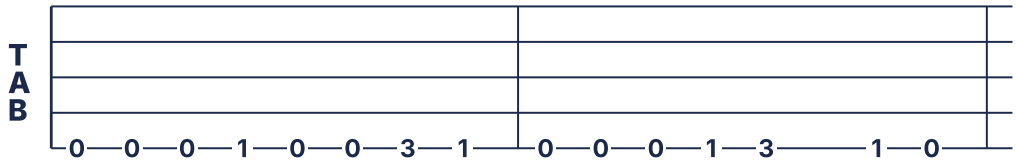


Figura 30.9 — Compassos 1 e 2: Si, Dó (casa 1) e Ré (casa 3) na corda B.

A corda B pede ajustes: o **toque deve ser mais firme** (a corda é mais grossa e mais frouxa), a mão direita precisa **abafar as cordas de cima** com mais atenção (a corda B vibra com amplitude maior e desperta as outras por simpatia) e o **ajuste do amplificador** deve reduzir um pouco o grave extremo, que pode turvar a mistura (capítulo 2).

30.7 Timbre: distorção, médios e clareza

O som do baixo de metal é uma mistura entre **peso e definição**. Para ser ouvido sob as guitarras de alto ganho, o baixo precisa de **médios** (em torno de 500 Hz a 2 kHz), a região em que a guitarra não é tão densa e onde o ataque da nota se mostra. Um baixo só com graves some; um baixo com médios aparece.

Duas técnicas ajudam:

- **Distorção parcial.** Muitos baixistas de metal usam um pedal de overdrive ou distorção para dar mordida, mas combinam com o sinal limpo para manter o grave intacto. Se a distorção cobre

todo o sinal, o grave perde definição (capítulo 43).

- **Compressor.** Mantém o volume uniforme nas semicolcheias rápidas e dá consistência. Ajuste para uma redução leve; compressão demais mata o ataque.

Se o seu baixo é ativo (com pré-amplificador interno), experimente uma pequena curva em V: reforço leve de graves e de médios altos, com o médio-grave levemente reduzido. Vale mais ouvir uma gravação sua com a banda do que decidir só pelo som sozinho: o baixo que soa ótimo isolado costuma desaparecer na mistura.

> **QUANDO O BAIXO É A GUITARRA**
>
> Algumas bandas de metal fazem o baixo tocar riffs sozinhos, sem guitarra, em passagens de introdução ou de transição. Nessas horas, o baixista é solista por alguns compassos. Prepare-se para elas: uma frase cuidadosa de duas ou quatro notas, com bom timbre e bom tempo, pode ser a que o ouvinte mais lembra.

30.8 Erros comuns

- **Correr nas semicolcheias.** O pé do baterista não deixa a música acelerar, mas a mão direita tende a pressionar. Use metrônomo no ensaio e treine com ele.
- **Abafar demais.** O abafamento excessivo tira a altura da nota e o riff vira ruído. Procure o ponto em que a nota ainda existe.
- **Tocar com a mão tensa.** A velocidade vem do relaxamento. Se o antebraço queima, pare, respire e volte mais devagar.
- **Timbre só de grave.** Sem médios, o baixo desaparece. Ajuste o timbre junto com a banda.
- **Tocar notas a mais.** O metal pede precisão, não preenchimento. Se o riff pede uma nota, toque uma.

> **EM RESUMO**
>
> No metal, o baixo precisa de peso e de precisão. A palheta ou os dedos tocam semicolcheias abafadas com a palma; o riff em pedal sustenta a tônica e acentua notas do modo frígio; a cavalgada (colcheia e duas semicolcheias) é a marca do metal tradicional; o baixo trava com o bumbo duplo; e a corda B do baixo de cinco cordas abre o grave que as afinações baixas pedem. O timbre combina médios claros, distorção parcial e compressão leve.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): abafamento: semicolcheias na corda E solta, 80 BPM, procurando o ponto da palma. Critério: 2 minutos com volume uniforme. **Dia 2 (20 min):** riff em pedal (figuras 30.1 a 30.3), 70 BPM, subindo 5 BPM a cada quatro repetições limpas, até 100. **Dia 3 (15 min):** cavalgada em Mi (figuras 30.4 e 30.5), 70 BPM. Conte em voz alta antes de tocar. **Dia 4 (15 min):** cavalgada em Ré (figura 30.6) e troca de acorde entre Mi e Ré sem parar o pulso, a 80 BPM. **Dia 5 (20 min):** toque a cavalgada junto de uma gravação de metal, travando com o bumbo duplo (figura 30.7). Grave e ouça. **Dia 6 (20 min):** se tiver baixo de cinco cordas, toque o riff em Si frígio (figuras 30.8 e 30.9) a 70 BPM; se tiver só quatro cordas, toque o mesmo desenho transposto para Mi. **Dia 7 (20 min):** ajuste o timbre: médios claros, compressão leve, distorção parcial. Grave com bateria de fundo e compare com e sem a distorção.

CAPÍTULO 31

Pop e indie

No pop, a canção manda. O baixista bom é o que ninguém nota que está lá, até o dia em que tira a mão.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar a progressão de quatro acordes mais usada no pop, adaptando o baixo a cada seção da canção
- Variar densidade e energia entre verso, pré-refrão, refrão e ponte sem mudar de acorde
- Usar pickups e notas de passagem para conduzir de um acorde ao seguinte
- Construir uma contramelodia de baixo em registro mais agudo, ao gosto do indie
- Escolher o que tocar em função da voz, do arranjo e da letra

31.1 Servir à canção

Os capítulos anteriores deste livro tratam de estilos com tradições bem definidas de baixo: o rock, o blues, o funk, o reggae. O **pop** e o **indie** são diferentes: não têm uma fórmula de baixo. O que têm em comum é a ideia de que **a canção vem antes de tudo**. O baixista pop trabalha para a melodia, a letra e a voz; o baixo é parte da arquitetura, não uma atração.

Isso não significa tocar pouco ou sem graça. Significa que cada decisão (qual nota, quanto tempo dura, em que oitava, com que volume) é tomada em função do que a música precisa naquele momento. Um refrão com muita energia pede um baixo que sustente e empurre. Um verso íntimo pede um baixo discreto. Uma ponte instrumental pode abrir espaço para uma frase melódica do baixo. Você vai aprender a ler essas pistas.

No pop internacional, a variedade é enorme: o baixo pode ser um sintetizador, uma programação eletrônica ou um baixo elétrico tocado com dedos ou palheta. No pop brasileiro, bandas como o Skank, com Lelo Zaneti no baixo, mostram como o instrumento pode ser firme, melódico e discreto ao mesmo tempo. No indie, a tradição vem do pós-punk e do rock alternativo, em que o baixo costuma ter função **melódica**: toca desenhos agudos que respondem à voz e à guitarra. Peter Hook, do Joy Division e do New Order, é a referência clássica dessa abordagem: linhas na região aguda do braço, que cantam sobre os acordes.

31.2 A estrutura da canção e o papel do baixo

A maior parte das canções pop tem as mesmas partes, e o baixista deve conhecer cada uma de olhos fechados.

Seção	Função na canção	Papel do baixo
Introdução	Apresenta o clima e a harmonia	Notas longas ou o riff principal, sem exagero
Verso	Conta a história, com a voz em destaque	Discreto: notas longas, poucas notas, volume baixo
Pré-refrão	Cria expectativa e empurra para o refrão	Pulso mais presente: semínimas ou colcheias
Refrão	O ponto mais forte da canção	Cheio: colcheias, oitavas, volume mais alto
Ponte	Contraste, mudança de clima	Muda de desenho ou cala; ou faz uma melodia
Final	Fecha a canção	Retorno ao refrão, ou fade, ou uma nota longa

A regra de ouro é a **progressão de densidade**: o baixo começa econômico no verso, cresce no pré-refrão, explode no refrão e retoma o fôlego na ponte. Se você já toca denso no verso, não tem para onde ir no refrão. Se toca igual do começo ao fim, a canção parece plana. O que muda entre uma seção e outra é, muitas vezes, só **quantas notas** você toca e **de que modo**, sem mudar os acordes.

31.3 A progressão dos quatro acordes

Uma enorme quantidade de músicas pop usa a mesma progressão de quatro acordes: o grau I, o V, o vi e o IV. Em Dó maior, são C, G, Am e F. Reconhecer esse caminho de olhos fechados é uma das habilidades mais úteis do baixista pop.

Veja como o baixo muda de comportamento em duas seções diferentes, sempre sobre a mesma harmonia. No **verso**, o baixo toca notas longas, uma tônica por tempo ou por meio compasso, sem pressa:
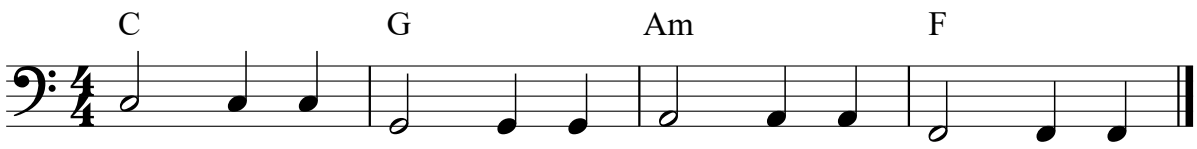


Figura 31.1 — Verso: tônicas em mínima e duas semínimas, sobre C, G, Am e F (escrito uma oitava acima do som real).



Figura 31.2 — Compassos de C e G: Dó na corda A (casa 3) e Sol na corda E (casa 3).

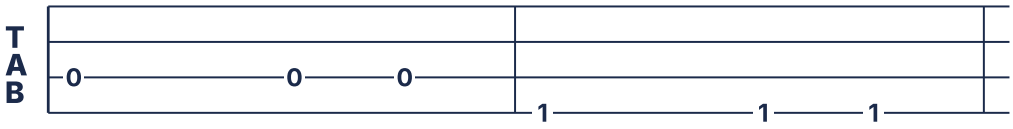


Figura 31.3 — Compassos de Am e F: Lá na corda A solta e Fá na corda E (casa 1).

No **refrão**, a mesma harmonia ganha energia. As colcheias preenchem o compasso, e uma oitava no último tempo cria o impulso que leva ao acorde seguinte:

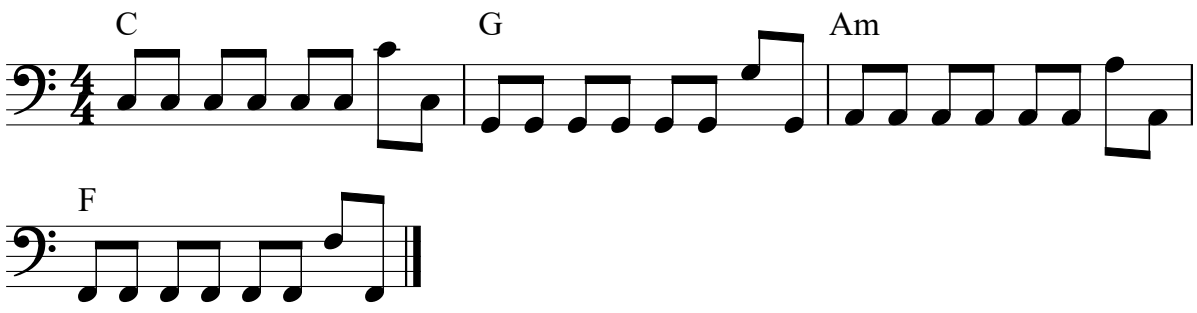


Figura 31.4 — Refrão: colcheias na tônica e oitava no tempo 4, sobre a mesma progressão.

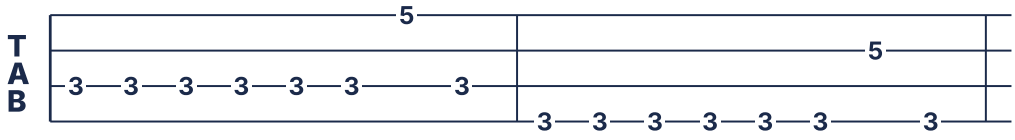


Figura 31.5 — Compassos de C e G: tônica nas cordas A e E; oitava nas cordas G (casa 5) e D (casa 5).

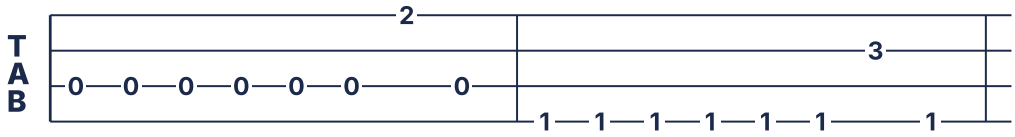


Figura 31.6 — Compassos de Am e F: oitava na corda G (casa 2) e na corda D (casa 3).

A harmonia é idêntica. O que mudou foi a **densidade**: do verso para o refrão, o número de notas por compasso passou de três para oito. Esse contraste é o que o ouvinte sente como "a música abriu". Repare também que a oitava no tempo 4 não é decorativa: ela **anuncia** a troca do acorde, e deve soar um pouco mais leve que as colcheias, como um empurrão.

> **DENSIDADE EM TRÊS NÍVEIS**
>
> Escolha uma progressão de quatro acordes e toque-a em três níveis seguidos, sem parar: (1) uma nota por compasso, (2) uma nota por tempo, (3) colcheias com oitava. Cada nível dura quatro vezes a progressão. O desafio é passar de um nível para o outro **sem alterar o andamento** e sem hesitar na troca.

31.4 Pickups e condução entre acordes

Um recurso simples e muito eficaz no pop é o **pickup**: uma ou duas notas curtas antes da troca de acorde que levam à tônica seguinte. A forma mais comum é usar notas da escala que **sobem ou descem por grau conjunto** até a tônica do próximo acorde. Veja a troca de Fá para Dó (acordes IV e I), com duas notas de passagem, Lá e Si, que sobem até o Dó.
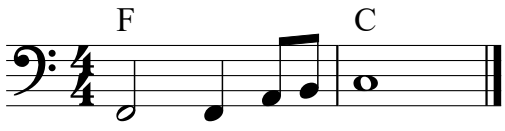


Figura 31.7 — Condução de Fá para Dó: Lá e Si, em colcheias, levam à tônica do compasso seguinte.

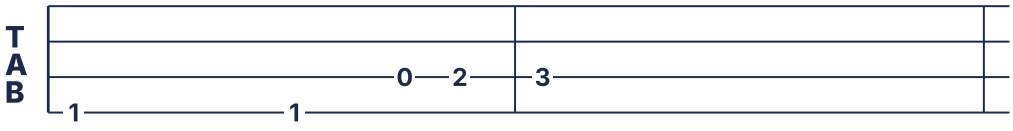


Figura 31.8 — Fá na corda E (casa 1); depois Lá (corda A solta), Si (corda A, casa 2) e o Dó longo (corda A, casa 3).

Alguns princípios práticos de condução:

- **Escolha a nota mais próxima da tônica seguinte.** Se o próximo acorde é Dó, vá por Lá e Si, por Ré, ou por Si bemol e Si, conforme a música pedir.
- **Não use pickup em toda troca.** Se cada compasso termina com uma frase, nenhuma soa especial. Reserve para o fim de quatro compassos ou para passagens importantes.
- **Toque o pickup em cima do tempo, com leveza.** A nota de passagem não pode soar mais forte que a tônica de chegada.

31.5 Indie: o baixo que canta em outro registro

O baixista de indie e de pós-punk muitas vezes foge do papel tradicional de fundação. Em vez de ficar na região grave, sobe para a zona média e aguda do braço (cordas D e G) e toca **contramelodias**: frases que dialogam com a voz e a guitarra. A guitarra faz acordes abertos ou arpejos limpos, e o baixo preenche o espaço que sobra com uma melodia própria.

Veja uma contramelodia original sobre a mesma progressão (C, G, Am e F), em quatro compassos. Todas as notas ficam nas cordas D e G, entre as casas 5 e 9, na segunda oitava do instrumento.
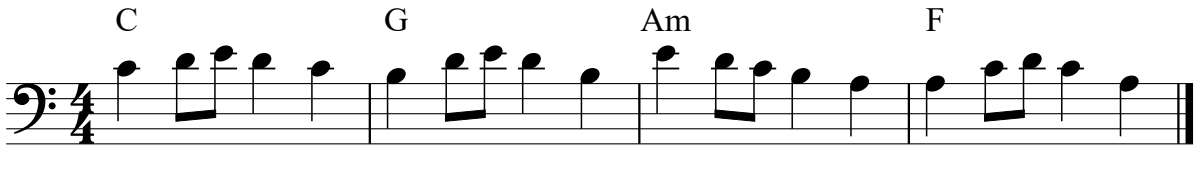


Figura 31.9 — Contramelodia de baixo em registro médio (original, indie): notas de Dó a Mi nas cordas D e G.



Figura 31.10 — Compassos de C e G: desenho de graus conjuntos em torno do Dó e do Ré.



Figura 31.11 — Compassos de Am e F: a frase desce de Mi a Lá e retorna ao Dó.

Cada compasso tem a mesma forma: uma nota longa, um pequeno movimento em graus conjuntos e outra nota longa. A chave do desenho é a **escolha das notas**: ele usa quase só notas do acorde (Dó e Mi sobre C; Si e Ré sobre G; Mi e Lá sobre Am; Lá e Dó sobre F) e adiciona uma nota de passagem (o Ré do C, o Mi do G) para criar movimento. Isso mantém a harmonia clara mesmo sem tocar a tônica grave.

Se essa abordagem ficar frouxa, a banda perde o chão. Por isso, no indie, o baixista **alterna**: nos versos e nas passagens abertas, toca a contramelodia; nos refrões, volta à região grave para dar peso. Combine com o guitarrista e o baterista antes: se a guitarra já toca notas graves, a contramelodia do baixo pode se perder.

> **CUIDADO COM A VOZ**
>
> A região da voz humana vai, em média, de 100 a 1.000 Hz. Quando o baixo sobe para a região média, ele passa a disputar espaço com a voz, em especial a masculina grave. Se a melodia da voz e a contramelodia caem no mesmo registro, uma delas precisa ceder: ou você muda de oitava, ou a toca com menos volume.

31.6 Timbre, dinâmica e relação com a voz

O timbre do baixo pop e indie varia muito, e a regra é simples: **ajuste para o que a canção pede**.

- **Pop de rádio:** timbre limpo, com graves definidos e um pouco de médios para aparecer em rádio e fone. Compressor leve para uniformizar o volume.
- **Pop acústico e baladas:** timbre redondo e quente, de ataque suave, com os dedos perto do braço.
- **Indie e pós-punk:** timbre mais médio e articulado, às vezes com um pouco de distorção ou chorus, e ataque definido, para a contramelodia se destacar.

A relação com a voz também importa. Em geral, o baixo **não toca na frente da voz**: nos momentos em que o cantor entra, o baixo recua, e nos intervalos entre frases vocais pode ocupar espaço. Ouça a letra e identifique onde estão as respirações: são os lugares em que o baixo pode fazer uma frase curta ou preencher com um pickup. É um jeito de **conversar** com o cantor, em vez de competir com ele.

O BAIXO QUE SOME

Em várias das canções mais famosas do pop, o baixo desaparece em certas partes e volta no refrão, criando a sensação de "queda" e "retorno". Tirar o baixo por alguns compassos é uma das ferramentas mais baratas de arranjo. Se o arranjador pedir, não considere isso um desprestígio: é uma escolha dramática.

31.7 Tocar para a canção, na prática

Na hora de aprender uma música pop, siga uma ordem simples:

1. **Ouça a música inteira várias vezes** sem o instrumento, prestando atenção à estrutura (introdução, verso, refrão, ponte).
2. **Descubra os acordes** e a tônica de cada um. A cifra da música (capítulo 5) ajuda, mas conferir de ouvido evita erros.
3. **Anote a densidade** de cada seção, em palavras: "verso: uma nota por compasso", "refrão: colcheias".
4. **Toque a versão mais simples**, só com tônicas, em todas as seções. Se isso já soa bem junto da gravação, você tem o chão.
5. **Acrescente detalhes** (oitavas, pickups, notas de passagem) só onde a música pede, e uma coisa de cada vez.

Se, ao tocar junto da gravação, você sente que "o baixo está dizendo coisas demais", provavelmente está. A versão que a banda grava no disco quase sempre tem **menos notas do que parece**. Descubra o que o baixista original faz de essencial, copie-o e só depois coloque a sua assinatura.

31.8 Erros comuns

- **Tocar tudo igual do início ao fim.** Sem mudança de densidade, o refrão não soa como refrão.
- **Lotar o verso de notas.** O verso é da voz. Quanto mais o baixo se mostra ali, menos a canção respira.
- **Pickups em excesso.** Cada compasso virar uma frase cansa o ouvinte e a banda.
- **Esquecer a tônica.** Mesmo no indie, em algum ponto o baixo precisa dizer qual é o acorde, ao menos nos tempos fortes.
- **Disputar com a voz.** Ouça onde o cantor está e abra espaço, em volume ou em registro.

EM RESUMO

No pop e no indie, o baixo serve à canção. A estrutura (verso, pré-refrão, refrão, ponte) pede uma progressão de densidade: pouco no verso, mais no pré-refrão, cheio no refrão. A progressão I–V–vi–IV é a base de grande parte do repertório; pickups e notas de passagem conduzem entre acordes; e a contramelodia em registro médio é a marca do baixo indie. Ouvir a voz e a letra é o que decide o que tocar.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (15 min): verso (figuras 31.1 a 31.3), a 80 BPM. Critério: duas voltas com o mesmo volume em todas as notas. **Dia 2 (15 min):** refrão (figuras 31.4 a 31.6), a 90 BPM, com a oitava no tempo 4 mais leve que as colcheias. **Dia 3 (20 min):** os dois níveis em sequência, verso e refrão, mudando de densidade no começo de cada seção, sem parar o pulso. **Dia 4 (15 min):** pickup de Fá para Dó (figuras 31.7 e 31.8), a 80 BPM. Depois invente pickups para as trocas C–G e G–Am. **Dia 5 (20 min):** contramelodia indie (figuras 31.9 a 31.11), a 70 BPM, com os dedos e com palheta, comparando o timbre. **Dia 6 (20 min):** escolha uma canção pop que você ama, descubra os acordes de verso e refrão e toque a versão mais simples junto da gravação. **Dia 7 (20 min):** na mesma canção, acrescente uma variação por seção (oitava no refrão, pickup antes da ponte). Grave e ouça: a música ficou melhor ou só mais cheia?

CAPÍTULO 32

Jazz: walking bass

No jazz o baixista não repete um padrão: ele decide, a cada batida, a próxima nota. Quatro por compasso, sem parar, e cada uma sabe para onde o acorde vai.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o papel do baixo na seção rítmica do jazz e o que significa "quatro no compasso"
- Construir uma linha de walking bass com fundamental, notas do acorde e aproximação
- Usar os cinco tipos de nota de aproximação para chegar ao acorde seguinte
- Tocar um blues de jazz em Fá com walking bass nos doze compassos
- Alternar entre o walking e o two-feel conforme a música pede

32.1 O que o baixo faz no jazz

Numa formação de jazz, o baixo faz três trabalhos ao mesmo tempo. Marca o **tempo**, porque o pulso das quatro semínimas por compasso é a base sobre a qual o baterista improvisa com o prato de condução. Define a **harmonia**, porque é a nota mais grave que ouvimos e, por isso, decide de que acorde estamos falando. E dá **direção**: a linha de baixo conduz o ouvido de um acorde ao seguinte, como uma pessoa que caminha sabendo onde fica a esquina.

Daí o nome: ***walking bass***, o "baixo que caminha". A caminhada tem regras claras e uma enorme liberdade dentro delas. A regra do ritmo é simples: **uma nota por batida, todas com a mesma duração e a mesma intensidade**, em compasso 4/4, do primeiro ao último compasso da música. Quem toca walking bem faz o ouvinte esquecer que há uma regra, porque a linha canta.

No baixo elétrico, o som tradicional desse estilo é **redondo, curto e sem brilho**: tom do instrumento com os agudos abaixados, cordas de baixa tensão ou com capa lisa (*flatwound*), dedos (índice e médio, alternados, como no capítulo 17) tocando perto do final do braço e a nota cortada pela própria mão logo antes da seguinte. O objetivo é imitar a articulação do contrabaixo acústico, que você conhecerá no capítulo 47. Mas o elétrico é mais fácil de afinar e de amplificar, e muitos baixistas profissionais de jazz o usam.

> **O BAIXO ANTES DO BAIXO**
> O contrabaixo acústico entrou nos grupos de jazz nos anos 1920 e 1930 para substituir a tuba, que marcava só duas batidas por compasso. A passagem das duas para as quatro notas por compasso, nos anos 1930, é o nascimento do walking bass. Os baixistas que a firmaram, como Walter Page (na orquestra de Count Basie) e Jimmy Blanton (com Duke Ellington), abriram o caminho para todo o jazz moderno.

32.2 Anatomia de uma linha

Toda linha de walking pode ser analisada em quatro lugares, que são as quatro batidas do compasso:

Batida	Função	O que tocar
1	Âncora	A **fundamental** do acorde (na maioria dos compassos)
2	Cor	Uma nota do acorde ou da escala: 3ª, 5ª, 7ª, ou um grau da escala
3	Direção	Uma nota do acorde (frequentemente a 5ª ou a 7ª), que também define se a linha sobe ou desce
4	Aproximação	Uma nota que **leva à fundamental do próximo compasso**, normalmente por semitom

Essa tabela é um mapa, não uma lei. O que ela garante é que, a cada compasso, o ouvinte escuta a fundamental na hora certa (batida 1) e sente a chegada ao próximo acorde (batida 4). O que está no meio é a sua escolha: as notas do acorde (as **notas-alvo**, capítulo 14) dão segurança, e as notas da

escala (capítulo 10) dão movimento.

Veja a linha mais básica do jazz: um **ii–V–I** em Dó maior, o encadeamento Dm7 – G7 – Cmaj7 (capítulo 16). Em cada compasso, a fundamental cai na batida 1, mais duas notas do acorde, e na batida 4 uma nota de aproximação, a meio tom da fundamental seguinte.

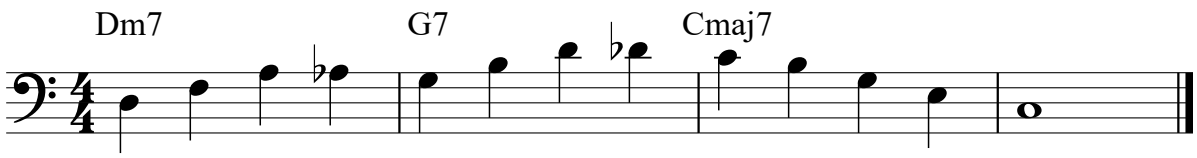


Figura 32.1 — Walking bass sobre ii–V–I em Dó (Dm7, G7, Cmaj7), em semínimas. Pauta escrita uma oitava acima do som real, como é costume para o baixo. Na quarta batida de cada compasso, uma nota de aproximação (Láb, Réb) puxa para a fundamental seguinte.

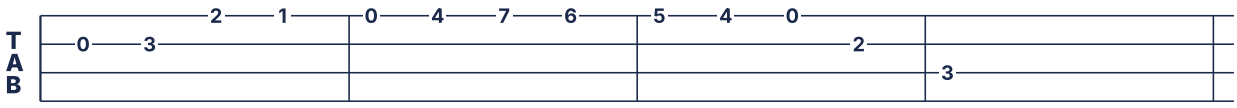


Figura 32.2 — A mesma linha em tablatura: as notas mais agudas (Si, Ré, Réb, Dó) ficam na 4ª a 7ª casa da corda Sol, sem pular de posição.

Repare nas escolhas. No primeiro compasso (Dm7, notas Ré, Fá, Lá, Dó), a linha sobe em arpejo de Ré a Lá e, na batida 4, **desce** meio tom, do Lá ao Láb, para pousar no Sol do compasso seguinte. O Láb não pertence ao acorde de Ré menor, e esse é exatamente o ponto: a nota "errada" na batida 4, quando resolve, soa melhor do que se fosse uma nota do acorde. No compasso do G7 (Sol, Si, Ré, Fá), a mesma ideia: Réb na batida 4 para o Dó. No terceiro compasso, o Cmaj7 desce em arpejo: Dó, Si (a sétima maior), Sol, Mi. No último, a fundamental longa fecha a frase.

> **CANTE A LINHA ANTES DE TOCAR**
> Se você consegue cantar a linha de baixo que acabou de escrever, ela é uma boa linha. Se só consegue tocar, ela provavelmente é uma sequência de notas certas sem direção. Cantar obriga a escolher um contorno (subir, descer, ficar) e a perceber saltos que sozinhos parecem normais, mas ao ouvido soam abruptos.

32.3 Cinco jeitos de chegar à próxima fundamental

A batida 4 é onde mora o charme do walking. Estas são as cinco aproximações mais usadas para chegar a uma fundamental (aqui chamada de **alvo**):

1. **Semitom por baixo.** A nota meio tom abaixo do alvo. Para chegar ao Sol, toque Fá♯. É a aproximação mais firme: o ouvido sente a nota "subir" e pousar.
2. **Semitom por cima.** A nota meio tom acima do alvo. Para chegar ao Dó, toque Ré♭. É mais suave: a linha desce em direção ao alvo.

3. **Nota da escala (diatônica).** O grau da escala vizinho do alvo, a um tom de distância. Mais fluida, menos "marcada".
4. **Dominante.** A quinta do alvo, tocada na batida 4 antes de resolver nele. Para chegar ao Dó, o Sol grave. O salto de quarta ascendente (ou quinta descendente) reproduz o movimento V–I da harmonia.
5. **Cerco (encirclement).** Duas notas na batida 3 e 4, uma por cima e outra por baixo do alvo, que "cercam" a fundamental antes de pousar nela. Por exemplo, Ré♭ e Si para chegar ao Dó. Dá tensão e exige as batidas 3 e 4 livres.
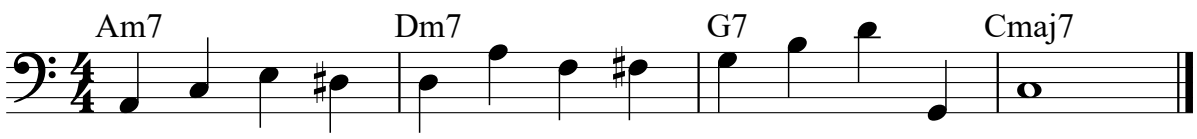


Figura 32.3 — Três aproximações em sequência: de cima por semitom (Mib para Ré, compasso 1), de baixo por semitom (Fá# para Sol, compasso 2) e pela dominante (Sol grave para Dó, compasso 3).

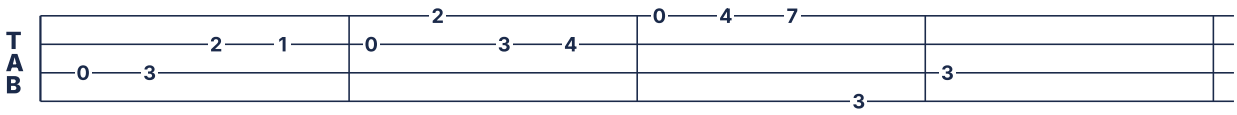


Figura 32.4 — Tablatura da Figura 32.3. O Sol grave do compasso 3 fica na corda Mi, 3ª casa, e o Dó do compasso 4 na corda Lá, 3ª casa.

No compasso 1 (Am7), a aproximação vem **de cima** (Mi♭ para o Ré do compasso seguinte). No compasso 2 (Dm7), **de baixo** (Fá♯ para o Sol). No compasso 3 (G7), pela **dominante**: o Sol grave, na corda Mi, salta uma quarta para o Dó do último compasso, e o ouvido escuta a resolução V–I como se o baixo cantasse o encadeamento. Se você tocar a figura com o acorde completo no piano, notará como cada nota de aproximação se encaixa na harmonia que vem depois, e não na que a precede.

TRÊS REGRAS QUE EVITAM O SOM DE EXERCÍCIO

1. **Não repita a mesma nota em batidas seguidas** (por exemplo, Sol, Sol, Sol), a menos que seja intencional: perde a sensação de caminhada.
2. **Evite saltos grandes sem motivo.** Passe de uma nota a outra em graus conjuntos (um tom ou um semitom) ou em saltos de terça e quarta. Saltos de quinta ou oitava funcionam bem, mas devem ser raros.
3. **A direção importa mais que a nota.** Uma linha que sobe por quatro batidas e depois desce por quatro respira. Uma linha que zigue-zagueia entre agudo e grave a cada batida cansa o ouvinte.

32.4 O blues de jazz em Fá

O jazz tem um repertório de formas que todo músico conhece. A mais comum é o **blues de doze compassos**, que no jazz recebe mais acordes que no blues rural (capítulo 26). Esta é uma versão tradicional em Fá, que serve de esqueleto para dezenas de temas:

Compassos	Acordes
1 a 4	F7, Bb7, F7, Cm7 – F7
5 a 8	Bb7, Bdim7, F7, D7
9 a 12	Gm7, C7, F7 – D7, Gm7 – C7

Os doze compassos, com walking em semínimas, ficam assim. Cada linha de pauta traz quatro compassos, seguida da tablatura da mesma frase. Toque devagar (60 BPM) até o dedilhado alternado ficar uniforme.

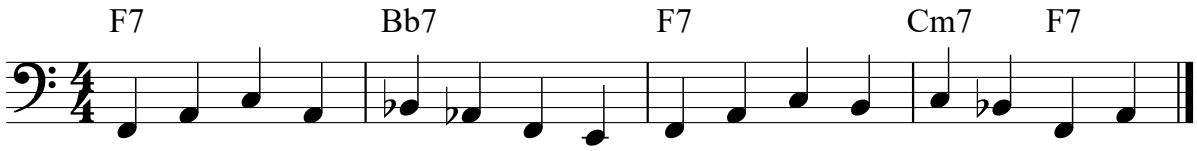


Figura 32.5 — Blues de jazz em Fá, compassos 1 a 4 (F7, Bb7, F7, Cm7–F7). Cada fundamental cai na batida 1; a batida 4 aproxima a próxima.

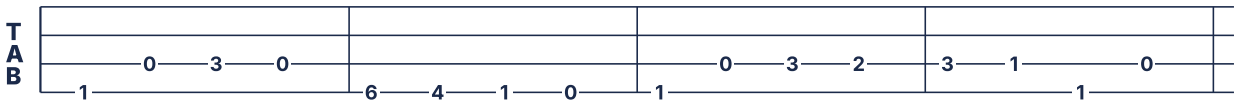


Figura 32.6 — Tablatura dos compassos 1 a 4.

Nos compassos 1 a 4, o F7 aparece duas vezes. Na primeira (compasso 1), a linha sobe em arpejo, Fá, Lá, Dó, e volta ao Lá para aproximar o Si♭ por semitom. No compasso 2 (Bb7), a linha **desce** em Si♭, Lá♭ (sétima menor), Fá e Mi, e esse Mi na batida 4 é uma aproximação por baixo do Fá. No compasso 3, a batida 4 é Si natural, uma aproximação por baixo do Dó que abre o compasso 4. Ali, o Cm7 ocupa as duas primeiras batidas e o F7, as outras duas, e a linha volta ao Lá para aproximar o Si♭ do compasso 5.

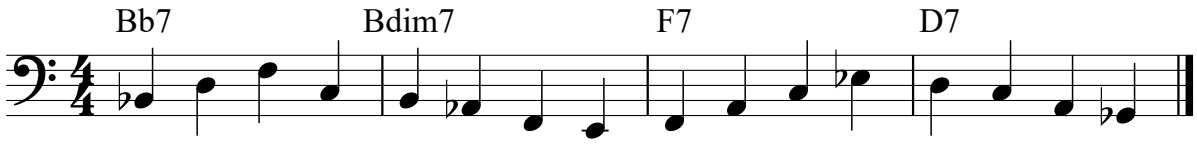


Figura 32.7 — Compassos 5 a 8 (Bb7, Bdim7, F7, D7).

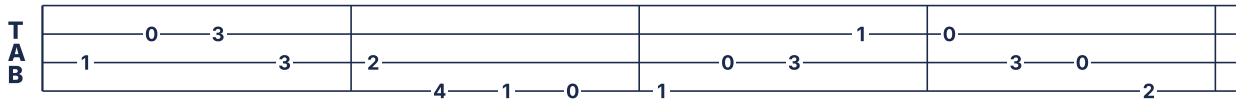


Figura 32.8 — Tablatura dos compassos 5 a 8.

Os compassos 5 a 8 trazem o trecho que dá cor ao blues de jazz: no compasso 5 (Bb7) a linha termina no Dó, que aproxima o Si do Bdim7 por semitom; o acorde diminuto (Si, Ré, Fá, Láb) dura um compasso, e a linha desce pelos seus próprios graus (Si, Láb, Fá, Mi) até o Fá. O compasso 7 (F7) sobe ao Mi♭, a sétima menor, e o 8 (D7) desce a partir do Ré para chegar ao Sol pelo Fá♯, uma aproximação por baixo.
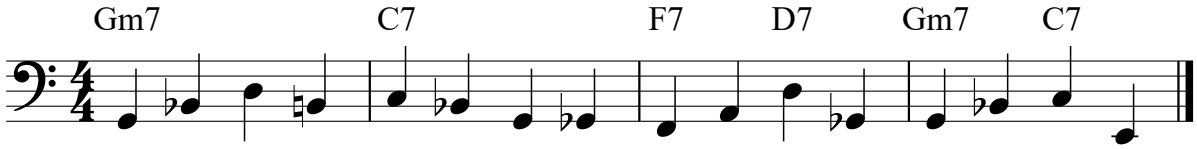


Figura 32.9 — Compassos 9 a 12 (Gm7, C7, F7–D7, Gm7–C7); o Mi do fim do compasso 12 aproxima o Fá que reinicia a forma.

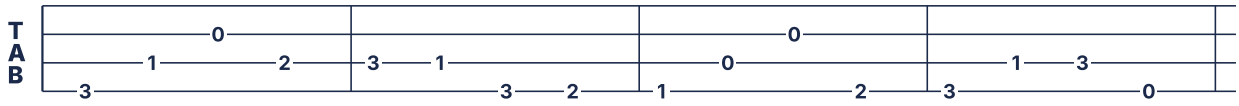


Figura 32.10 — Tablatura dos compassos 9 a 12.

Os últimos quatro compassos formam o **turnaround**: movimento rápido que prepara a volta ao compasso 1. O compasso 11 (F7 – D7) e o 12 (Gm7 – C7) trocam de acorde a cada duas batidas, então a linha tem pouco tempo para dizer cada acorde: duas notas bem escolhidas bastam. Observe que o compasso 12 termina com um Mi na batida 4, que aproxima o Fá do início da próxima volta; a forma pode, assim, repetir indefinidamente sem emendas.

> **VARIAÇÕES PARA A SEGUNDA VOLTA**
>
> Depois de tocar a forma como está escrita, invente uma segunda volta mudando **uma coisa por vez**: primeiro, troque a nota da batida 2 de cada compasso por outra do mesmo acorde; depois, mude a direção da linha (se subia, desça); por fim, mude só a aproximação da batida 4. Anote o que gostou. Em uma semana você terá um vocabulário próprio.

32.5 Two-feel: quando menos é mais

Nem todo trecho pede quatro notas por compasso. O **two-feel** (feeling em dois) usa duas notas por compasso, geralmente a fundamental na batida 1 e a quinta na batida 3, cada uma de duração de uma mínima. Aparece no início de muitas músicas, nas partes em que a melodia precisa de espaço,

e nos trechos em que o grupo quer "respirar" antes de um solo.

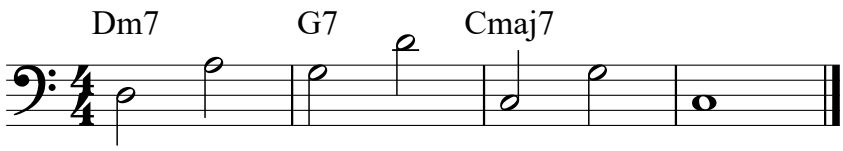


Figura 32.11 — Two-feel (feeling em dois): duas mínimas por compasso, fundamental e quinta. Em trechos de melodia ou início de solo, o baixo abre o espaço assim e passa ao walking depois.



Figura 32.12 — Tablatura do two-feel.

O two-feel é o que o baixo faz quando o grupo ainda não "abriu". Ao passar para o walking, a mudança de textura dá à música uma sensação de decolagem. Muitos arranjos usam two-feel na primeira forma do tema e walking na segunda, e os músicos entendem por intuição, sem combinar. Você vai usar isso mais no capítulo 38, ao estudar o encaixe entre o baixo e a bateria.

32.6 Como estudar walking

Comece sem a música. Toque cada compasso com a fundamental na batida 1 e três notas livres, sem se preocupar com estilo. Só então acrescente a aproximação.

Use um metrônomo nas batidas 2 e 4. No jazz, o clique deve soar nas batidas 2 e 4 (a "marcação do chimbal") e não nas 1 e 3. Isso reforça o *swing* e treina a sua notação interna. Comece em 60 BPM e aumente de 5 em 5.

Toque junto de gravações. O jeito de caminhar de cada baixista vem do ouvido. Escolha um disco com walking claro, como os de Ron Carter, Paul Chambers ou Ray Brown, e toque a linha deles por cima da gravação; depois escreva a sua. Você aprende mais copiando uma frase de baixo por dia do que lendo um capítulo inteiro de teoria.

Pense nos tons-guia. Em cada acorde, os dois sons que definem a qualidade são a **terça** e a **sétima**. Uma linha que toca terça e sétima nas batidas 2 e 3 já "diz" o acorde, mesmo que o pianista pare. Veja o capítulo 11 para localizar essas notas no braço.

Mão esquerda curta. No jazz, o baixista toca em posições curtas e com poucos saltos de corda. Procure a forma mais compacta para cada linha, como mostram as tablaturas deste capítulo, onde o desenho quase sempre cabe em quatro casas.

O QUE FICOU

- No **walking bass** você toca **uma nota por batida**, quatro por compasso, com o mesmo volume e a mesma duração.
- Batida 1: **fundamental** do acorde. Batidas 2 e 3: notas do acorde ou da escala. Batida 4: **aproximação** (em geral por semitom) da fundamental seguinte.
- As cinco aproximações: semitom por baixo, semitom por cima, nota da escala, dominante e cerco.
- O **blues de jazz em Fá** treina tudo em doze compassos, incluindo o turnaround final.
- No **two-feel**, o baixo toca só fundamental e quinta em mínimas, abrindo espaço para a melodia.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

- **Segunda e terça (15 min):** toque os doze compassos do blues em Fá (Figuras 32.5 a 32.10) a 60 BPM, uma linha por vez e depois sem parar. Critério: nenhum compasso fora do tempo e as quatro notas de cada compasso com o mesmo volume.
- **Quarta e quinta (15 min):** escreva a **sua** linha para o ii–V–I da Figura 32.1, mantendo a fundamental na batida 1 e a aproximação na batida 4, mas trocando as notas das batidas 2 e 3. Toque a 70 BPM.
- **Sexta (15 min):** toque a Figura 32.3 e invente mais duas versões da mesma progressão com aproximações diferentes. Critério: dizer o nome de cada aproximação ao tocá-la.
- **Fim de semana (20 min):** toque o blues em Fá com um *play-along* de bateria de jazz a 80 BPM, trocando de walking para two-feel a cada quatro compassos. Grave e ouça: a linha canta ou só marcha?

EXERCÍCIO COM RESPOSTA

Quais são as notas de um G7 (Sol, Si, Ré, Fá) e qual nota de aproximação por baixo você poderia usar na batida 4 para chegar ao Dó do compasso seguinte? **Resposta:** o Si é a terça e o Fá é a sétima de G7; para chegar ao Dó por baixo, a aproximação é o Si natural, que fica meio tom abaixo. Por cima seria o Réb.

CAPÍTULO 33

Bossa nova

A bossa nova pede o contrário do que o baixo costuma querer: menos volume, menos nota, menos pressa. Tocar pouco, e tocar no lugar exato, é o que a faz soar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar o padrão básico do baixo na bossa nova (semínima pontuada e colcheia, em 2/4)
- Conectar o baixo ao desenho do violão, da bateria e do surdo que inspirou o ritmo
- Antecipar o acorde seguinte e criar linhas descendentes com inversões
- Controlar dinâmica, duração das notas e a posição da mão para o som aveludado do estilo
- Acompanhar uma progressão de oito compassos com ii–V–I e com inversões

33.1 Um ritmo que nasceu no violão

A bossa nova surgiu no Rio de Janeiro no fim dos anos 1950, a partir do trabalho de João Gilberto, Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. O disco *Chega de Saudade*, de 1959, firmou a **batida** de João Gilberto: o violão toca ao mesmo tempo uma linha de graves, feita pelo polegar, e acordes sincopados, feitos pelos outros dedos. O polegar imita o **surdo** do samba (capítulo 34): uma marcação grave e regular, que dá ao ritmo a base sobre a qual os acordes dançam.

Quando o baixo entra nesse quadro, ele herda o papel do polegar. Em outras palavras: **o baixista da bossa nova toca o que o polegar do violão toca**, mas uma oitava abaixo, com a duração e o timbre de um instrumento próprio. A consequência prática é que o desenho do baixo é pequeno, quase sempre o mesmo, e a música está nos detalhes: quando soltar a nota, quando encurtá-la, qual quinta usar, onde antecipar.

A bossa é escrita em **2/4** (ou 4/4 com a pulsação em duas batidas, *alla breve*). Neste capítulo contamos sempre em dois, com cada compasso de 2/4 dividido em quatro colcheias. Se o andamento está entre 100 e 140 batidas por minuto, cada batida é uma semínima, e o compasso passa em pouco mais de um segundo.

33.2 O padrão básico

O desenho que sustenta a imensa maioria das músicas do estilo é este: **semínima pontuada na fundamental, colcheia na quinta**. A fundamental cai na batida 1 e dura uma batida e meia; a quinta chega no último tempo, no contratempo da batida 2, e puxa para o compasso seguinte. Veja a progressão Dm7, G7, Cmaj7, A7, um compasso para cada acorde:

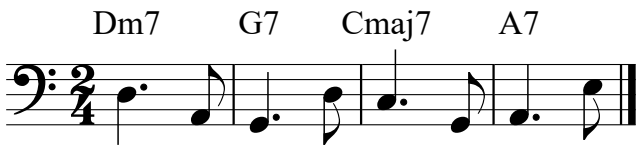


Figura 33.1 — O padrão básico do baixo na bossa nova, em 2/4: fundamental em semínima pontuada, quinta em colcheia, um compasso por acorde (Dm7, G7, Cmaj7, A7). Pauta uma oitava acima do som real.

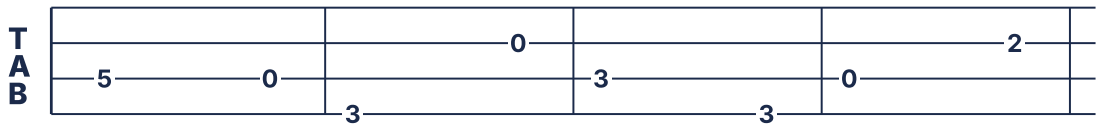


Figura 33.2 — O mesmo padrão em tablatura. Cada colcheia ocupa duas colunas; a semínima pontuada, seis.

Alguns detalhes que fazem toda a diferença:

- **A quinta pode estar abaixo ou acima da fundamental.** Em Dm7 a quinta (Lá) fica abaixo da fundamental (Ré); em A7, acima (Mi acima do Lá). A escolha depende da região: mantenha a linha nas primeiras casas, sem saltos de corda, para o timbre ficar uniforme.
- **A fundamental não deve soar a semínima pontuada inteira.** Na bossa, o baixo tem som seco. Solte a nota um pouco antes: toque, deixe soar uma colcheia e abafe com a mão esquerda ou com a direita. O silêncio entre as notas é parte do ritmo.
- **O desenho é o mesmo em todo compasso**, mesmo quando o acorde muda. O que muda é a escolha das notas.

> **TRÊS ERROS QUE TIRAM O ESTILO**
>
> 1. **Tocar forte.** A bossa é feita para cantar baixinho. O baixo deve ficar *atrás* do violão e da voz, apenas sustentando.
> 2. **Tocar a colcheia da quinta como tempo forte.** Ela é um contratempo: leve, curta, e conduz ao compasso seguinte. Se você a acentua, a música parece marchar.
> 3. **Adiantar o tempo.** A bossa é um ritmo "deitado": toque levemente depois do pulso do metrônomo, sem atrasar o andamento todo. Ouça uma gravação de violão e voz para sentir essa folga.

33.3 Antecipar o acorde

A bossa nova tem harmonias ricas, e o baixo é o primeiro a anunciar a mudança de acorde. Uma técnica muito usada é a **antecipação**: em vez de tocar a quinta na última colcheia do compasso, você toca já a **fundamental do próximo acorde**. O ouvinte sente o novo acorde chegando antes que o violão o toque, e a música ganha fluidez.

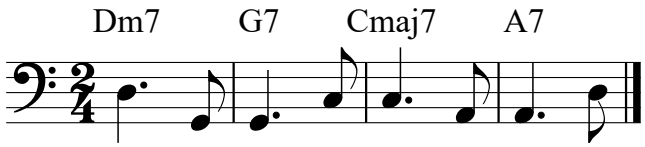


Figura 33.3 — Baixo que antecipa o acorde seguinte: a colcheia final de cada compasso já é a fundamental do próximo (Sol, Dó, Lá, Ré).

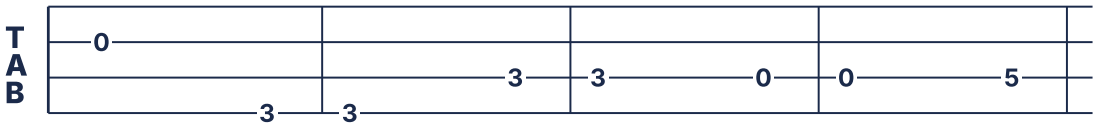


Figura 33.4 — Tablatura da Figura 33.3.

Compare com a Figura 33.1. Em Dm7 o último som, antes a quinta (Lá), é agora o Sol, fundamental de G7. Em G7 vem o Dó, de Cmaj7; em Cmaj7 o Lá, de A7; e em A7, o Ré, de Dm7, o que fecha o ciclo. Funciona porque nessas progressões as fundamentais se ligam por quartas e quintas, e porque o

contratempo da batida 2 é o lugar natural da síncope: adiantar um pouco é a essência do ritmo.

Não use a antecipação em todos os compassos de uma música; ela perde o efeito. Use quando o acorde muda de fato e quando você quer empurrar a harmonia; no resto, a quinta é o caminho certo. Dois compassos de antecipação seguidos já são bastante.

33.4 Uma progressão de oito compassos

A figura abaixo reúne os recursos do capítulo numa sequência de oito compassos em Sol maior: um **ii–V–I** (Am7, D7, Gmaj7), em que o Gmaj7 dura dois compassos, e depois um **iiø–V–i** no tom relativo menor (F♯m7♭5, B7, Em7). Essa é uma das cadeias de acordes mais frequentes no repertório da bossa e do jazz (capítulo 16).

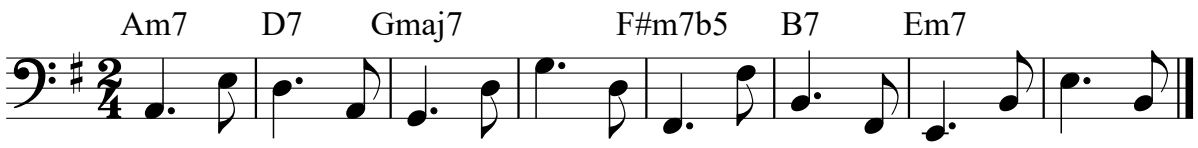


Figura 33.5 — Oito compassos de uma progressão em Sol maior (Am7, D7, Gmaj7, Gmaj7, F#m7b5, B7, Em7, Em7): um ii–V–I seguido de um iiø–V–i no tom relativo. No compasso 4, a fundamental sobe uma oitava; no 5, a oitava substitui a quinta.

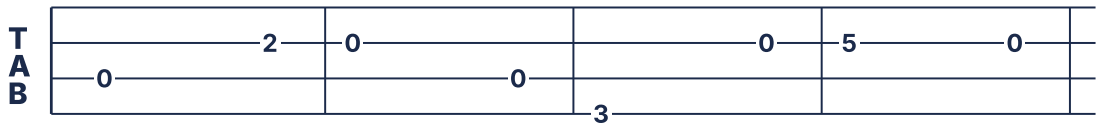


Figura 33.6 — Tablatura dos compassos 1 a 4 da Figura 33.5.

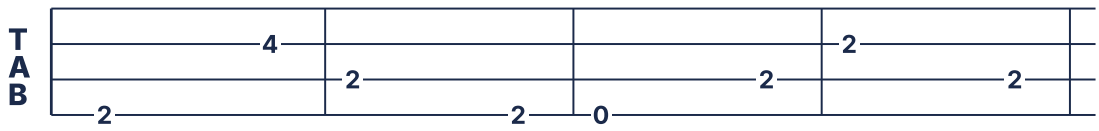


Figura 33.7 — Tablatura dos compassos 5 a 8 da Figura 33.5.

Os pontos de atenção estão nas escolhas. No **compasso 4**, em vez de repetir o desenho anterior, a fundamental sobe uma oitava (Sol agudo) e a quinta fica abaixo dela. É uma variação pequena que dá respiro à frase. No **compasso 5**, o acorde F♯m7♭5 tem uma quinta diminuta (Dó), nota que cria uma tensão forte; para não sobrecarregar o baixo, **usamos a oitava da fundamental** (Fá♯ agudo) no lugar da quinta. Esse é um dos truques mais úteis do estilo: nos acordes meio-diminutos e nos acordes com quinta alterada, a oitava é mais segura. No **compasso 6**, o B7 é tocado com a quinta (Fá♯) abaixo da fundamental. Nos dois últimos compassos, em Em7, a oitava no último compasso sinaliza o fim da frase.

33.5 Inversões e linha descendente

Muitas músicas de bossa têm um **baixo que desce por graus conjuntos** enquanto os acordes acima mudam pouco. A harmonia fica estática, mas a nota mais grave caminha, e é isso o que o ouvinte guarda. O recurso se escreve com **inversões** (a barra de C/E, capítulo 5): em vez de tocar sempre a fundamental, o baixo toca a nota que o arranjador indica depois da barra. "Cmaj7/B" é um acorde de Dó maior com sétima maior sobre um baixo em Si.
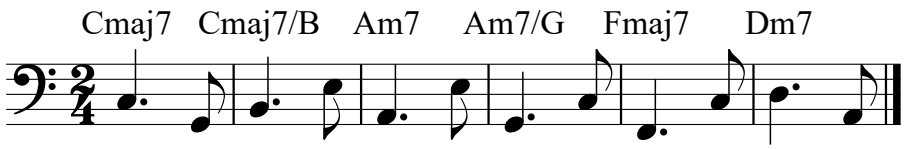


Figura 33.8 — Baixo descendente por graus conjuntos (Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Ré) sobre Cmaj7, Cmaj7/B, Am7, Am7/G, Fmaj7 e Dm7. As inversões cantam a linha; o padrão rítmico continua o mesmo.



Figura 33.9 — Tablatura da linha descendente.

Observe o plano: **Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Ré**. Dó, Si, Lá, Sol e Fá descem por graus conjuntos; o Ré fecha a sequência com um salto de terça, já no Dm7. A segunda colcheia de cada compasso é sempre uma nota do acorde (Sol, Mi, Mi, Dó, Dó, Lá). No compasso do Cmaj7/B, por exemplo, o Si leva o Mi, uma quarta acima, em vez de uma quinta, que seria o Fá♯ e não pertence ao acorde.

> **COMO LER UMA CIFRA COM BARRA**
>
> A letra depois da barra é a nota que o **baixista** toca como fundamental. "Am7/G" é um acorde de Lá menor com sétima, e o baixo toca Sol. Para o baixista, a barra é uma ordem: ignore a fundamental do acorde e toque a nota escrita depois dela.

33.6 O som da bossa no baixo elétrico

O baixo elétrico é bem-vindo na bossa nova, desde que o som seja bem ajustado. Algumas decisões práticas:

- **Corda e toque.** Use cordas de capa lisa ou desgastadas, e toque com a polpa do dedo, perto do final do braço, para um timbre redondo.
- **Equalização.** Corte os agudos (o botão de *treble* quase fechado) e mantenha os graves médios. Evite o brilho do slap e a distorção.
- **Volume.** Deixe que o violão e a voz se ouçam em primeiro plano. Se o baixo é percebido como uma entidade, está alto.

- **Duração.** Pratique o ataque e a interrupção da nota. Tente tocar o padrão básico com cada fundamental durando só uma colcheia. Depois, com duas. Escolha a duração que o grupo pede.
- **Baixo sem trastes.** O *fretless* é uma escolha comum e bonita na bossa, pela articulação mais cantada, mas exige afinação precisa: ouça cada nota.

Na seção rítmica, o baixo trabalha com a bateria, que costuma tocar o **bumbo no mesmo desenho do baixo** (semínima pontuada e colcheia) e a caixa em aro (*cross-stick*) com o chimbal em colcheias. Procure sincronizar a sua fundamental com o bumbo, e a colcheia da quinta com a síncope do violão. O capítulo 38 detalha o diálogo com o baterista.

> **O BAIXO SEM BAIXISTA**
>
> Em várias gravações dos anos 1960, a música de bossa nova é feita só por violão e voz. O baixo existe, mas está *dentro* do violão, no polegar. Quando você toca baixo numa bossa, imagine esse polegar: é ele que você está duplicando, com mais corpo.

33.7 Como estudar

1. **Aprenda o padrão em três etapas.** Primeiro, **sem baixo**: bata com a mão na coxa o desenho "semínima pontuada – colcheia" em 2/4, cantando "tum... tá". Depois, toque numa só corda aberta, sem preocupar-se com notas. Por fim, aplique a fundamental e a quinta.
2. **Use um metrônomo em 60 BPM** (em dois), clicando só no tempo forte do compasso, e vá ao 80 e ao 100. O estudo deve ser leve: se o baixo é pesado, ele não vai ficar leve em andamento rápido.
3. **Grave e escute.** Registre-se tocando a Figura 33.5. Observe se as quintas estão curtas e se as fundamentais têm o mesmo comprimento.
4. **Toque com um violão ou um *playback*.** Procure uma gravação de bossa em andamento moderado e toque junto. Primeiro apenas com as fundamentais, depois com o padrão completo.

O QUE FICOU

- A bossa nova é escrita em **2/4**. O baixo imita o **polegar do violão** de João Gilberto, que por sua vez imita o surdo do samba.
- O padrão básico é **semínima pontuada na fundamental e colcheia na quinta**, com notas curtas, som seco e volume baixo.
- A **antecipação** (a colcheia final toca a fundamental do próximo acorde) é um tempero, não um padrão fixo.
- Em acordes com quinta alterada ou meio-diminuta, a **oitava** substitui a quinta.
- Com inversões, o baixo cria **linhas descendentes** por graus conjuntos que sustentam a harmonia.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

- **Segunda e terça (15 min):** toque a Figura 33.1 em 60 BPM, depois em 72 e 84. Critério: todas as fundamentais com a mesma duração e as quintas mais baixas em volume.
- **Quarta (15 min):** toque a Figura 33.3 com antecipação; depois alterne um compasso do padrão básico com um compasso de antecipação. Critério: a mudança é perceptível, sem apressar.
- **Quinta e sexta (20 min):** estude os oito compassos da Figura 33.5, de dois em dois compassos, e depois de quatro. Critério: sem parar, em 72 BPM.
- **Sábado (15 min):** toque a Figura 33.8, tentando cantar a linha descendente. Critério: ouvir a descida sem que as segundas notas disputem com ela.
- **Domingo (15 min):** grave o ii–V–I com um violão de apoio (ou com um *playback*) e ouça: o baixo está atrás ou na frente?

EXERCÍCIO COM RESPOSTA

Escreva o padrão básico para a sequência Em7, A7, Dmaj7 (um compasso para cada acorde), usando a quinta **acima** da fundamental em Em7 e **abaixo** em A7. **Resposta:** Em7: Mi grave (corda solta) em semínima pontuada e Si em colcheia (corda Lá, 2ª casa); A7: Lá (corda Lá solta) e Mi grave abaixo do Lá (Mi, corda Mi solta); Dmaj7: Ré (corda Ré solta) e Lá (corda Lá solta).

CAPÍTULO 34

Samba

O samba é o ritmo mais conhecido do Brasil e o mais difícil de explicar por escrito: o baixo é simples de ler, mas quem toca precisa sentir o surdo no corpo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o samba em 2/4 e o papel do surdo como modelo da marcação do baixo
- Tocar a marcação em semínimas, com a nota curta no tempo 1 e a quinta no tempo 2
- Usar a antecipação para empurrar a harmonia e evitar a monotonia
- Criar uma baixaria simples com arpejos e notas de passagem cromáticas
- Reconhecer as diferenças de pulso entre samba, samba-canção, pagode e samba-enredo

34.1 O baixo e o surdo

O samba que tocamos hoje se formou no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, na convivência entre os sambistas das casas das "tias baianas", o choro e as primeiras escolas de samba. Para o baixista, o que importa é entender **quem faz o quê** numa roda ou numa bateria: o **surdo** marca o pulso grave; o **pandeiro**, o **tamborim** e o **reco-reco** desenham a síncope em cima; o **cavaquinho** e o **violão** fazem o acompanhamento harmônico; o **violão de sete cordas** acrescenta as linhas de baixo que respondem à melodia. O baixo elétrico, que entrou no samba mais tarde, herda duas funções: a **marcação** do surdo e a **baixaria** do violão de sete cordas.

O samba é escrito em **2/4**, com duas batidas por compasso. O surdo de marcação toca nas duas batidas, mas com sons diferentes: na **batida 1**, o músico encosta a mão na pele e produz um som **abafado**, curto; na **batida 2**, deixa a pele soar livre, e o som é **aberto**, grave e longo. Essa alternância "curto, longo" é a assinatura do samba. Uma boa parte do que o baixista faz é reproduzi-la com notas.

O andamento mais comum fica entre 90 e 120 batidas por minuto, contando uma batida por semínima. Abaixo disso, a música tende ao samba-canção, mais lento e romântico; acima, ao samba-enredo das escolas, que passa de 130.

> **POR QUE DOIS SURDOS?**
> Nas baterias de escola de samba, o surdo é dividido em três vozes: o **surdo de primeira** (o mais grave, no segundo tempo), o **de segunda** (no primeiro tempo, em resposta) e o **de terceira** (que enfeita com contratempos). O baixo, que é um só, tenta reunir as duas primeiras funções em notas diferentes: fundamental no 1, quinta no 2.

34.2 Marcação: fundamental e quinta

O padrão mais simples é a **marcação em semínimas**: a fundamental na batida 1, a quinta na batida 2. Escolha a quinta que fica mais perto da fundamental no braço: abaixo ou acima. A ideia é que a linha **ande pouco**, como o surdo, que não sai do lugar.

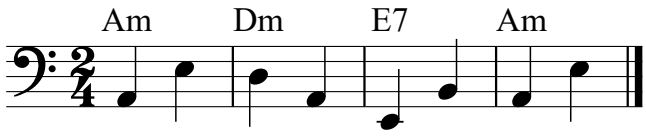


Figura 34.1 — Marcação de samba em 2/4: fundamental na batida 1 e quinta na batida 2, ambas em semínima (Am, Dm, E7, Am). Pauta uma oitava acima do som real.

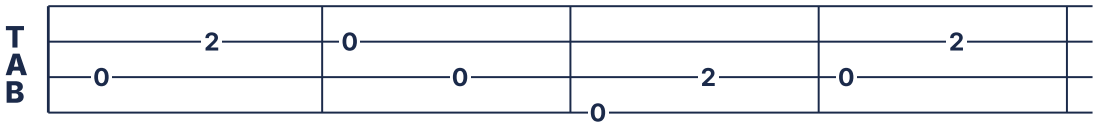


Figura 34.2 — Tablatura da marcação em semínimas.

Toque cada nota com a mesma duração e deixe-as soarem inteiras: aqui o objetivo é o pulso. Em Am, a fundamental é o Lá da corda solta e a quinta, o Mi da casa 2 da corda Ré; em Dm, a fundamental é o Ré solto e a quinta, o Lá da corda solta, abaixo dela; em E7, o Mi grave e o Si da corda Lá, casa 2. Uma boa linha de marcação, tocada com firmeza, já mantém a roda de samba de pé.

Para chegar ao **timbre do surdo**, a mão direita faz diferença. Toque com a polpa do dedo indicador, perto do final do braço, para uma nota redonda e com pouco ataque. A mão esquerda pode ajudar: levantar o dedo logo após o ataque encurta a nota e dá o efeito de "abafado".

34.3 Tempo 1 curto, tempo 2 longo

O passo seguinte copia a diferença entre as duas batidas do surdo. Toque a fundamental do tempo 1 como uma **colcheia curta**, seguida de uma pausa de colcheia, e a quinta do tempo 2 como uma **semínima**, deixando-a soar até o fim do compasso.

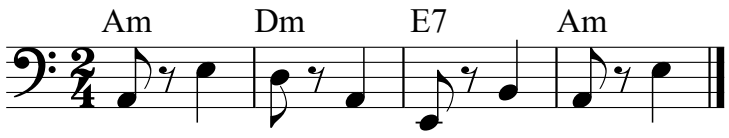


Figura 34.3 — Marcação com a nota do tempo 1 curta (colcheia seguida de pausa) e a quinta longa no tempo 2, como o surdo (abafado no 1, aberto no 2).

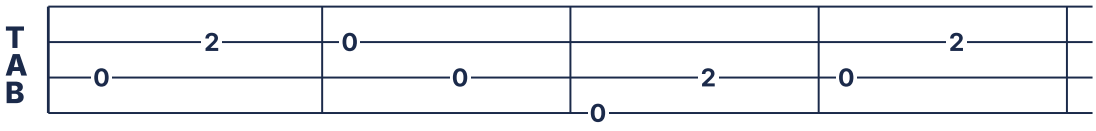


Figura 34.4 — Tablatura da marcação curta no tempo 1.

A diferença é sutil na partitura e enorme no ouvido: a música ganha uma **respiração**. A pausa entre as duas notas é o que a mão faz no surdo quando abafa a pele, e a quinta longa é o "boom" do surdo aberto. Cuidado para não transformar a pausa num buraco. Ela deve ser curta e firme, e o ataque da quinta, seguro, sempre exatamente na batida 2.

> **GHOST NOTE NO TEMPO 1**
> Em vez da pausa, muitos baixistas tocam, no tempo 1, uma nota **abafada** (*ghost note*), fazendo a mão esquerda encostar nas cordas e produzindo um som seco, sem altura. É o jeito mais fiel de imitar o surdo abafado. Estudaremos o toque no capítulo 21.

34.4 Antecipar o próximo compasso

O samba vive de síncope, e o baixo participa dela através da **antecipação**: a última colcheia do compasso toca a nota do próximo, adiantando-se um pouco. O resultado é um ritmo mais nervoso e uma linha que parece conduzida, e não apenas repetida.

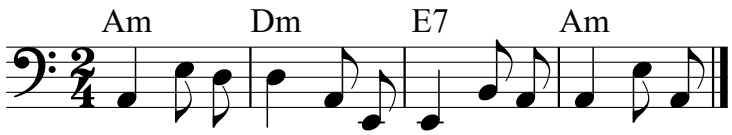


Figura 34.5 — Marcação com antecipação: a colcheia final de cada compasso já toca a fundamental do compasso seguinte (Ré, Mi, Lá, e no último compasso o Lá que reinicia o ciclo).

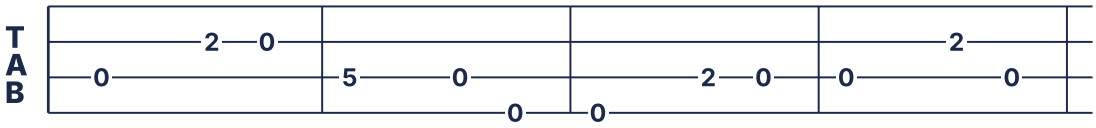


Figura 34.6 — Tablatura da marcação com antecipação.

Na Figura 34.5, o desenho de cada compasso é **semínima, colcheia, colcheia**: fundamental na batida 1, quinta no contratempo do tempo 2 e a fundamental seguinte no último contratempo. Em Am, o final é o Ré (fundamental de Dm); em Dm, o Mi (fundamental de E7); em E7, o Lá (fundamental de Am). Repare no último compasso: ele termina no Lá, que reinicia o ciclo, e por isso a figura pode ser tocada em *loop* sem mudanças.

Dois cuidados importantes: **não antecipe em todos os compassos**, porque a antecipação perde a graça quando vira rotina; e **nunca antecipe uma nota que não pertence ao acorde seguinte**. A antecipação só funciona se a nota chegar certa e o ouvido a reconhecer como o novo acorde.

34.5 Baixaria

A **baixaria** é o nome dado às linhas de baixo que conectam acordes, feitas tradicionalmente pelo violão de sete cordas nos regionais de choro e de samba. Elas respondem à melodia nos intervalos em que o cantor ou o solista respira, e dão ao acompanhamento um caráter de conversa. No baixo elétrico, você usa a mesma lógica: **arpejos**, **escala** e **notas de passagem cromáticas** (capítulo 15) que levam de uma fundamental a outra.
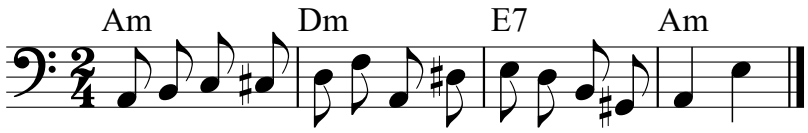


Figura 34.7 — Baixaria sobre Am, Dm, E7 e Am: arpejos e notas de passagem cromáticas ligam as fundamentais (Dó# leva ao Ré, Ré# ao Mi, Sol# ao Lá).

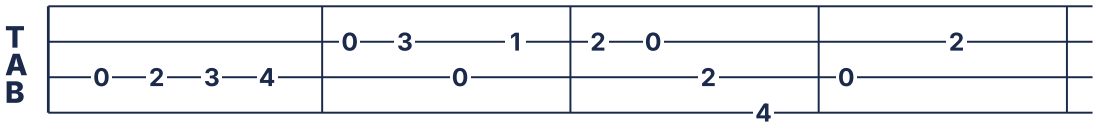


Figura 34.8 — Tablatura da baixaria. Cada nota é uma colcheia.

Cada compasso tem uma ideia:

- **Compasso 1 (Am):** a linha sobe por graus conjuntos, Lá, Si, Dó, e faz a aproximação cromática com o Dó♯, que chega ao Ré do compasso seguinte. Uma escala ascendente simples, com uma nota "fora" no final.
- **Compasso 2 (Dm):** arpejo de Ré menor (Ré, Fá, Lá) com o Ré♯ final, que **sobe** meio tom até o Mi do compasso seguinte. Aqui o Ré♯ tem a mesma função do Dó♯ do compasso anterior: é o cromatismo que "empurra".
- **Compasso 3 (E7):** arpejo **descendente** de Mi com sétima (Mi, Ré, Si, Sol♯), o que dá ao compasso um contorno diferente do anterior. O Sol♯ é a terça do acorde e fica a meio tom do Lá do último compasso.
- **Compasso 4 (Am):** volta à marcação, que **encerra** a frase e dá ao ouvinte o descanso que a baixaria tirou.

A baixaria é uma *frase*, e como toda frase pede um espaço para respirar. Alterne com a marcação: um compasso de baixaria e dois de marcação, ou uma baixaria no fim de cada quatro compassos. Se você a toca o tempo todo, vira uma luta com o violão de sete cordas e o cantor perde o chão.

> **QUANDO NÃO FAZER BAIXARIA**
>
> Se há um violão de sete cordas na roda, deixe a baixaria com ele e fique na marcação. Dois instrumentos fazendo linhas ao mesmo tempo viram ruído. Se não há, você assume as duas funções: marcação na maior parte e baixaria nos finais de frase.

34.6 Samba, samba-canção, pagode e samba-enredo

O mesmo padrão básico muda de caráter conforme o andamento, a dinâmica e a instrumentação (os andamentos são aproximados):

Estilo	Andamento	O que fazer no baixo
Samba de roda e partido alto	95 a 110	Marcação com tempo 1 curto; baixaria em finais de frase
Samba-canção	60 a 80	Notas longas, quase sem síncope; pode soar como bolero (capítulo 37)
Pagode	95 a 105	Marcação firme, com antecipações frequentes, ao lado do cavaquinho e do tantã
Samba-enredo	130 a 145	Marcação em semínimas, curtas e fortes; poucas variações, porque o andamento já exige muito
Samba-jazz	110 a 150	Marcação em semínimas ou walking (capítulo 32) com acentos de samba

> **O SAMBA-JAZZ**
> No fim dos anos 1950 e início dos 60, músicos de Copacabana e de bares do Beco das Garrafas, no Rio, misturaram o samba com o jazz. O resultado foi um estilo instrumental rápido, com baixo "caminhando", bateria com síncope de samba e piano com acordes de jazz. Os discos desse período são uma ótima referência de baixo caminhando num contexto brasileiro.

34.7 Como estudar

1. **Ouça antes de tocar.** Procure uma gravação de samba de roda e cante o surdo ("tum, tá"). Aprenda a diferença entre o abafado e o aberto. Se você consegue cantar, consegue tocar.
2. **Comece lento.** Estude a Figura 34.1 em 60 BPM, depois a Figura 34.3, depois a 34.5, sempre com um metrônomo a cada batida. Depois, aumente de cinco em cinco.
3. **Estude com o pandeiro.** Aplicativos e gravações de pandeiro sozinho são ótimos para treinar: o pandeiro leva a síncope, e o baixo se encaixa na pausa entre os golpes.
4. **Grave a roda.** Peça a alguém que toque violão ou cavaquinho; grave tocando a marcação, e depois ouça o balanço. O samba é um ritmo de **conversa**: o certo é o que soa certo com a roda, não o que está certo na partitura.

O QUE FICOU

- O samba está em **2/4**, e o baixo reproduz o **surdo**: tempo 1 curto e abafado, tempo 2 longo e aberto.
- A **marcação** básica é fundamental no tempo 1 e quinta no tempo 2, com a mão direita redonda e pouco ataque.
- A **antecipação** (a última colcheia toca a nota do compasso seguinte) dá síncope e movimento.
- A **baixaria** liga as fundamentais com arpejos e cromatismos e deve ser usada com parcimônia, nos finais de frase.
- O andamento muda o caráter: samba-canção é lento, pagode é firme e samba-enredo é rápido e seco.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

- **Segunda e terça (15 min):** marcação da Figura 34.1 em 60 BPM, depois em 80 e 100. Critério: nenhuma nota fora da batida, com volume igual nas duas.
- **Quarta (15 min):** tempo 1 curto e quinta longa (Figura 34.3), a 80 BPM. Critério: a pausa entre as notas tem o mesmo tamanho em todos os compassos.
- **Quinta (15 min):** antecipação (Figura 34.5), a 80 BPM, sem parar. Critério: a última colcheia é sempre a nota do acorde seguinte.
- **Sexta (20 min):** baixaria da Figura 34.7, devagar (60 BPM), e depois alterne **um compasso de baixaria** com **três de marcação**. Critério: não perder o pulso na volta à marcação.
- **Sábado e domingo (20 min):** toque Am, Dm, E7 e Am em loop, 90 BPM, criando a sua própria combinação de marcação, antecipação e baixaria. Grave e ouça.

EXERCÍCIO COM RESPOSTA

Escreva a marcação com antecipação para a sequência Dm, G7, C (um compasso para cada acorde), com quinta abaixo da fundamental no primeiro compasso e acima nos demais. **Resposta:** Dm: Ré (semínima), Lá abaixo (colcheia), Sol grave (colcheia, antecipando G7); G7: Sol (semínima), Ré acima (colcheia), Dó (colcheia, antecipando C); C: Dó (semínima), Sol acima (colcheia), Dó (colcheia, reiniciando o ciclo).

CAPÍTULO 35

Baião, forró e ritmos nordestinos

O baião tem uma célula de quatro notas que qualquer brasileiro reconhece em um compasso. O trabalho do baixista é fazer essa célula andar, sem pisar na zabumba.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Tocar o padrão de baião (colcheia pontuada, semicolcheia, colcheia, colcheia) em 2/4
- Diferenciar baião, xote e xaxado no pulso e na escolha das notas
- Usar o modo mixolídio e a escala lídio-mixolídio para criar linhas nordestinas
- Encaixar o baixo com a zabumba, o triângulo e a sanfona de uma banda de forró
- Reconhecer, em linhas gerais, o papel do baixo no coco, no maracatu e no frevo

35.1 O baixo no forró

O baião foi levado aos grandes centros nos anos 1940 por Luiz Gonzaga, em parceria com Humberto Teixeira, a partir de ritmos do sertão nordestino. A formação clássica do **forró pé-de-serra** é um trio: **sanfona**, que toca melodia e acordes; **zabumba**, o tambor grave, que marca o ritmo e a harmonia pelos graves; e **triângulo**, que desenha o contratempo agudo. Sem instrumento de baixo propriamente dito, essa formação funciona porque a zabumba cumpre o papel do baixo, e a sanfona também toca linhas graves com a mão esquerda.

Quando o forró ganhou a banda elétrica, o baixo entrou como um instrumento natural: no forró **universitário** e no **eletrônico**, no baião de câmara, na MPB nordestina, nas bandas de frevo e de maracatu "de concerto". Para o baixista, o trabalho é parecido com o do samba (capítulo 34), mas o modelo não é o surdo: é a **zabumba**. Ela é tocada com uma baqueta grossa (a **maceta**), que bate numa das peles e dá o som grave de bumbo, e uma vareta fina (o **bacalhau**), que bate na outra pele e dá o estalo seco. O baixista copia o desenho do bumbo grave e deixa os estalos para o triângulo e a caixa.

O compasso é sempre o **2/4**. O andamento de um baião fica entre 90 e 120 batidas por minuto, e o do xote, entre 70 e 95, mas essas faixas são tendências, não regras.

35.2 A célula do baião

O ritmo do baião cabe numa fórmula de quatro notas por compasso, que é a "assinatura" do estilo: **colcheia pontuada, semicolcheia, colcheia, colcheia**. Em semicolcheias, o compasso tem oito subdivisões, e as notas caem nas posições 1, 4, 5 e 7: a primeira dura três semicolcheias, a segunda uma, e as outras duas, duas cada.

Contando em semicolcheias ("1 e & a 2 e & a"), os acentos caem no **1**, no **a**, no **2** e no **&** do 2. Para o baixo, usamos esse desenho com a fundamental nos dois tempos fortes e a quinta nos contratempos:
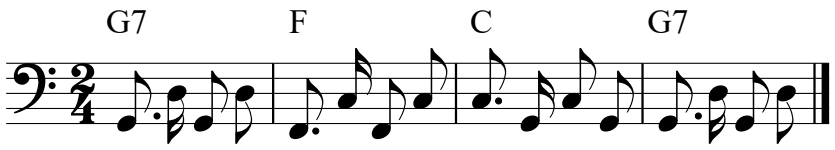


Figura 35.1 — Baião: fundamental em colcheia pontuada, quinta em semicolcheia, fundamental em colcheia e quinta em colcheia, sobre G7, F, C e G7. O desenho repete em todo compasso. Pauta uma oitava acima do som real.

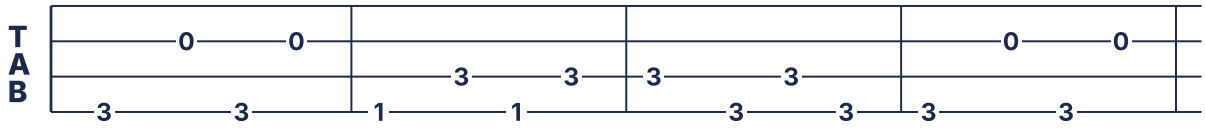


Figura 35.2 — Tablatura do baião básico.

A harmonia da Figura 35.1 é típica do baião: **G7, F, C, G7**. O acorde dominante com sétima no primeiro grau e o acorde maior sobre a sétima menor da escala (F, aqui) são marcas do estilo, e mostram o caminho modal da música nordestina, que descrevemos na seção 35.5. Toque com atenção estes pontos:

- **O primeiro tempo é a fundamental, e é a nota mais importante.** Ela dura uma colcheia pontuada: um pouco mais do que um tempo e meio. Dê peso e deixe soar. A quinta, em seguida, é um golpe curto.
- **A segunda metade do compasso repete o desenho**, mais curto: fundamental e quinta, ambas em colcheia. Essa repetição forma a "bandeira" do baião: o baixo toca duas vezes a mesma ideia, uma comprida e uma curta.
- **O caminho da mão esquerda deve ser econômico.** Nas progressões G7, F, C, G7, todas as notas cabem em quatro casas, sem trocar de posição.

> **CUIDADO COM O PONTILHADO**
> O erro mais comum é tocar a colcheia pontuada como uma semínima, o que apaga a síncope. Conte em semicolcheias ("1 e & a 2 e & a"): a primeira nota ocupa o "1 e &", a quinta cai no "a", e só então vem o "2". Se a quinta cai junto com o "2", você está tocando outro ritmo, e não o baião.

35.3 Variações da célula

Com o desenho básico firme, você pode criar variações sem perder o caráter. A figura abaixo mostra quatro versões sobre o acorde de Sol com sétima.
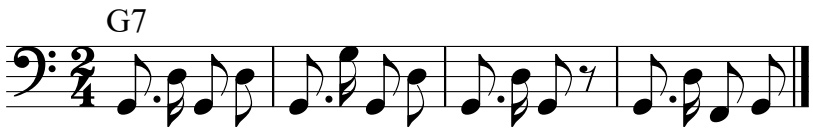


Figura 35.3 — Quatro versões do baião sobre G7: a básica (compasso 1), com a oitava no lugar da quinta (2), com o último contratempo em silêncio (3) e com a sétima menor como nota de passagem (4).

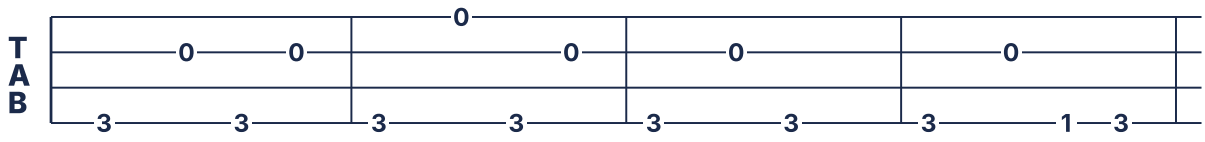


Figura 35.4 — Tablatura das quatro versões.

- **Compasso 1** é o baião básico.
- **Compasso 2** troca a quinta da primeira metade por uma oitava acima da fundamental. É a variação mais comum e dá mais brilho. Evite usá-la mais que duas vezes seguidas.
- **Compasso 3** tira a última colcheia. O silêncio no final deixa o compasso respirar e é um ótimo "marcador" de fim de frase. Um bom baixista sabe quando não tocar.
- **Compasso 4** troca a segunda fundamental pela sétima menor (Fá), uma nota de passagem que volta ao Sol e conduz ao compasso seguinte. Aqui o Fá funciona porque é a sétima do acorde G7.

Essas variações combinam entre si: dois compassos de básico e um de variação, ou três de básico e um de pausa no final. Quando a banda faz uma "virada" ou o sanfoneiro entra em solo, pare de variar e volte à célula básica, que sustenta o conjunto.

35.4 Xote: o mesmo harmônico, outro balanço

O **xote** (do alemão *Schottisch*, dança que chegou ao Brasil no século XIX) é mais lento e mais "gingado" que o baião. A diferença no baixo é de pulso: em vez da síncope do baião, a marcação é mais regular e alterna **fundamental** e **quinta** em colcheias, como num pêndulo:
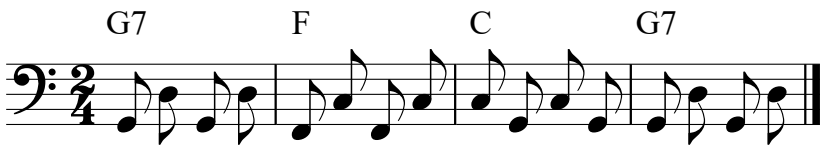


Figura 35.5 — Xote: fundamental e quinta alternadas em colcheias, na mesma harmonia do baião (G7, F, C, G7). Pulso mais ligeiro e dançado.

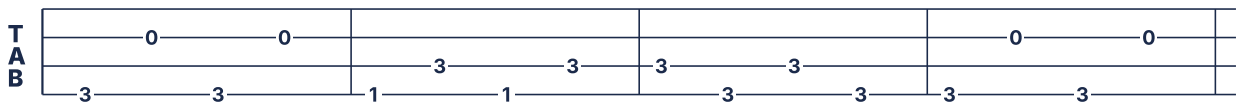


Figura 35.6 — Tablatura do xote.

O desenho é quase um "um-e, dois-e", mais curto e uniforme que a célula do baião. O que dá o caráter é a **dinâmica**: a fundamental, mais forte; a quinta, mais fraca, com a mão direita quase sem ataque. A zabumba do xote tem uma batida parecida com a do baixo, e o triângulo fica mais "cheio" que no baião. A guitarra ou o violão, quando existem, tocam acordes em colcheias na marcação.

35.5 O modo nordestino

A música do Nordeste usa com frequência o **modo mixolídio**, que é a escala maior com a sétima rebaixada (em Sol: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá), e uma variante chamada de **lídio-mixolídio** (ou "escala nordestina"), que mantém a sétima menor e **eleva a quarta** (em Sol: Sol, Lá, Si, Dó♯, Ré, Mi, Fá). Os dois sons característicos são o **Fá natural**, que dá o ar de "música do sertão", e o **Dó♯**, que ilumina o acorde.
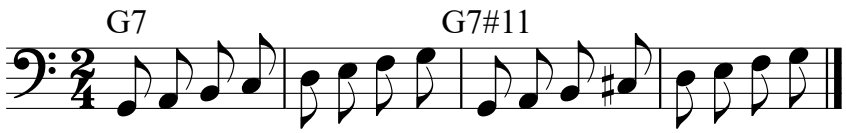


Figura 35.7 — O modo mixolídio de Sol (compassos 1 e 2: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol) e o lídio-mixolídio, ou escala nordestina (compassos 3 e 4), com o Dó elevado para Dó♯.

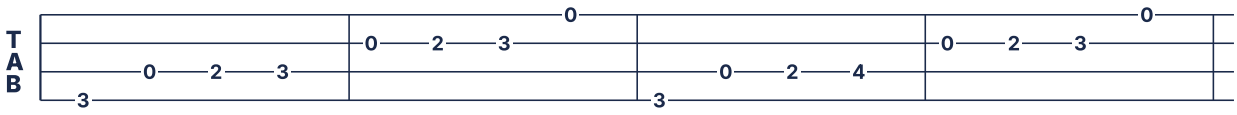


Figura 35.8 — Tablatura das duas escalas.

Use o mixolídio para as linhas que passam sobre os acordes de G7 e F, e o lídio-mixolídio quando quiser um toque mais aberto, como no final de uma frase, sobre o acorde de tônica. Em termos práticos: se o Dó natural cai bem, toque mixolídio; se o Dó♯ cai bem, é lídio-mixolídio. Esse som aparece em temas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Hermeto Pascoal, e é uma das cores mais reconhecíveis da música brasileira. Os modos serão estudados com mais detalhe no capítulo 13.

> **LINHAS DE LIGAÇÃO**
>
> Os trechos entre os temas costumam ser preenchidos pela sanfona. Se o baixo faz um "fill" curto, de uma ou duas colcheias, o melhor lugar é o último contratempo do compasso, e a melhor nota é uma nota da escala que **leve** à fundamental seguinte: aproximar por baixo ou por cima, como no capítulo 15.

35.6 Coco, maracatu, frevo e ciranda

O Nordeste tem muitos outros ritmos, cada um com seu modelo percussivo. Os desenhos de baixo que se seguem são **ideias de partida**: ouça sempre gravações e tambores antes de fixar.

Ritmo	Origem e compasso	O que o baixo faz
Coco	Alagoas, Pernambuco e Paraíba; 2/4, roda e resposta	Marcação firme, com fundamental e quinta, e pausas que acompanham o ganzá e o pandeiro

Ritmo	Origem e compasso	O que o baixo faz
Ciranda	Pernambuco; 2/4 ou 4/4, dança de roda	Notas longas e uma linha simples; o ritmo é conduzido pelo alfaia e pelo cantor
Maracatu (baque virado)	Recife; 2/4 ou 4/4	Fundamental longa, com acentos que acompanham as alfaias; menos notas, mais peso
Frevo	Recife; 2/4 rápido (130 ou mais)	Marcação em semínimas ou colcheias, curta e forte, imitando a tuba do metal
Xaxado	Sertão; 2/4	Parecido com o baião, mais seco e rápido

Em todos eles vale o mesmo critério: o baixo **copia o desenho do tambor mais grave** e deixa a síncope aguda aos instrumentos de cima. Quando houver dúvida, volte à fundamental no primeiro tempo e à quinta no segundo.

35.7 O baixo na banda de forró

Na prática, três cuidados garantem que o baixo entre bem numa banda:

1. **Combine com a zabumba.** Toque a célula do baião exatamente em cima do bumbo, para o baixo parecer uma extensão da zabumba, e não um instrumento rival. Os dois devem soar como um só.
2. **Escolha a região certa.** A zabumba ocupa a região dos graves; para não embolar, mantenha as notas curtas e bem definidas, com ataque claro, e prefira as quintas acima da fundamental.
3. **Deixe espaço para a sanfona.** O sanfoneiro toca com a mão esquerda notas graves. Quando ele faz baixaria, suavize ou silencie o baixo para os dois não competirem.

O QUE FICOU

- O ritmo do baião é **colcheia pontuada, semicolcheia, colcheia, colcheia**, em 2/4, e copia o desenho do bumbo grave da **zabumba**.
- O baixo toca a **fundamental** nos dois tempos fortes e a **quinta** nos contratempos.
- O **xote** alterna fundamental e quinta em colcheias; é mais regular e mais lento.
- O **mixolídio** (sétima menor) e o **lídio-mixolídio** (sétima menor e quarta aumentada) dão o som nordestino.
- Nos demais ritmos da região, a regra é a mesma: copie o tambor grave e ouça gravações antes de fixar um padrão.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

- **Segunda e terça (15 min):** o baião básico da Figura 35.1 em 60 BPM, depois 75 e 90. Critério: a colcheia pontuada tem o dobro do peso da semicolcheia, sem alterar o andamento.
- **Quarta (15 min):** as quatro versões da Figura 35.3 em sequência, sem parar, em 70 BPM. Critério: a troca de versão não muda o pulso.
- **Quinta (15 min):** o xote da Figura 35.5 em 70 BPM, trabalhando a dinâmica entre fundamental e quinta.
- **Sexta (15 min):** as duas escalas da Figura 35.7, devagar (60 BPM), cantando as notas. Critério: ouvir a diferença entre o Dó e o Dó♯.
- **Sábado e domingo (20 min):** combine tudo: quatro compassos de baião básico, quatro de xote, quatro de baião com variação, em G7, F, C, G7. Grave e ouça.

EXERCÍCIO COM RESPOSTA

Conte em semicolcheias o ritmo do baião e diga em quais subdivisões ficam as quatro notas do compasso. **Resposta:** o compasso tem oito semicolcheias, numeradas de 1 a 8. A primeira nota cai na 1 e dura três semicolcheias; a segunda cai na 4, a terceira na 5, e a quarta na 7, as duas últimas com duração de duas semicolcheias.

CAPÍTULO 36

MPB e sertanejo

Dois universos opostos de música brasileira pedem o mesmo do baixista: servir à canção. Na MPB, servir é cantar uma segunda melodia. No sertanejo, é sustentar a primeira.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o que a MPB pede do baixo: harmonia rica, inversões, cromatismo e contracanto
- Tocar uma descida cromática com substituição por trítono e um pedal sobre acordes que mudam
- Reconhecer o sertanejo raiz (2/4, fundamental e quinta) e o sertanejo romântico (4/4, antecipação)
- Ajustar volume, timbre e espaço para acompanhar um cantor
- Montar uma linha de baixo para uma canção sem partitura, a partir da cifra

36.1 Duas famílias, um mesmo ofício

MPB é a sigla de Música Popular Brasileira, e o nome reúne um território enorme: o samba-canção de Dolores Duran, a bossa de Jobim, a canção dos festivais dos anos 1960 e 70, o tropicalismo, o samba-rock, as baladas de Djavan e Ivan Lins, a música de Milton Nascimento e do Clube da Esquina. Por isso, não existe "o baixo da MPB": existe um ofício, o de **ler a canção** e decidir, em cada trecho, o que ela pede. Baixistas como Arthur Maia, Luizão Maia e Nico Assumpção são referências de gerações diferentes, e vale ouvir seus discos com a atenção no baixo.

O **sertanejo** tem outra história. Nasceu da música caipira do interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, das duplas que cantam em terças e acompanhadas de viola caipira e violão, e se transformou, a partir dos anos 1990 e 2000, num dos gêneros mais ouvidos do país, com bandas completas e produção de estúdio. Aqui o baixo tem funções mais definidas e andamentos mais regulares, e a qualidade está em **ser preciso e confortável**: a nota certa, na hora certa, com timbre redondo.

O que os dois têm em comum é a **centralidade da voz**. O baixo nunca disputa com o cantor. Ele cria o chão em que a voz anda, e as decisões do baixista (quando entrar, quando soltar a nota, quanto adornar) se medem sempre por uma pergunta: isso ajuda a canção?

36.2 O que a MPB pede do baixo

A harmonia da MPB é, em média, mais rica do que a do pop: acordes com sétima, nona e décima terceira, inversões, modulações. Para o baixista, isso se traduz em quatro ferramentas.

1. **Inversões.** O baixo toca a nota que o arranjo indica depois da barra, em vez da fundamental (como no capítulo 33). Uma sequência de inversões permite linhas descendentes ou ascendentes por graus conjuntos, e o ouvinte guarda a linha antes do acorde.
2. **Cromatismo.** O baixo desce ou sobe de meio em meio tom entre duas fundamentais, mesmo que os acordes acima não deixem isso evidente. É o recurso mais característico de Jobim e dos arranjadores de bossa.
3. **Pedal.** O baixo permanece numa nota enquanto os acordes mudam acima. Cria tensão e uma sensação de suspensão que se resolve quando o baixo finalmente se move.
4. **Contracanto.** O baixo toca uma melodia secundária, geralmente nos trechos em que a voz respira. Exige ouvido, discrição e muita escuta.

> **OUÇA O ARRANJO INTEIRO**
>
> Antes de tocar uma canção de MPB, ouça a gravação original três vezes: uma só no baixo, outra só na voz e uma na harmonia (piano ou violão). Depois, desenhe numa folha as notas e os ritmos que você ouviu no baixo. Descubra qual dos quatro recursos acima o baixista usou em cada trecho.

36.3 Descida cromática e substituição por trítono

Uma das marcas harmônicas da bossa e da MPB é a **substituição por trítono**: no lugar do acorde dominante (G7, por exemplo), usa-se o dominante cuja fundamental está a um trítono de distância (Réb7). Os dois acordes compartilham as duas notas que definem o dominante, a terça e a sétima, e os dois resolvem em Dó. A vantagem, para o baixista, é que a fundamental do Réb7 está a **um semitom** do Dó, e a linha do baixo desce cromaticamente: Ré, Réb, Dó.
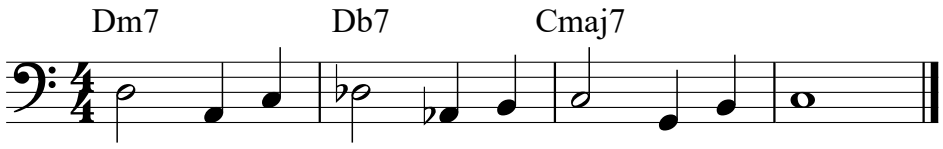


Figura 36.1 — Descida cromática do baixo (Ré, Réb, Dó) sobre Dm7, Db7 e Cmaj7, com a fundamental em mínima e duas notas do acorde em semínimas. O Db7 substitui o G7 (substituição por trítono). Pauta uma oitava acima do som real.

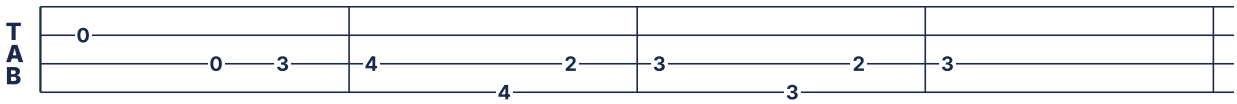


Figura 36.2 — Tablatura da descida cromática.

Compare os três compassos. No primeiro (Dm7), a fundamental dura duas batidas, seguida de Lá (quinta) e Dó (sétima menor); no segundo (Réb7), a fundamental, a quinta (Láb) e a sétima, escrita Si (enarmonia de Dób); no terceiro (Cmaj7), a fundamental, a quinta e a sétima maior (Si). O último compasso fecha com a fundamental inteira. A linha é a mesma em todos: **fundamental longa, depois quinta e sétima**, um desenho fácil de reconhecer e de tocar, que deixa a harmonia à vista. O que muda de um compasso a outro é só a nota de partida, e é isso que dá o movimento cromático.

> **POR QUE O TRÍTONO FUNCIONA**
>
> O acorde dominante tem um intervalo de trítono entre sua terça e sua sétima. No G7, Si e Fá; no Db7, Fá e Dób (que soa igual a Si). São as mesmas duas notas, com os papéis trocados: o que era terça passa a sétima e vice-versa. Por isso, os dois acordes resolvem no mesmo lugar e podem trocar de lugar. Estudaremos substituições e dominantes secundários com mais calma ao tratar de arranjo, no capítulo 42.

36.4 Pedal

O **pedal** é uma nota que fica repetida no baixo enquanto os acordes acima se movem. O nome vem do órgão, em que o organista mantém uma nota no pedal (no teclado dos pés) enquanto as mãos tocam outras harmonias. Na Figura 36.3, o baixo mantém o Ré durante quatro compassos, e os acordes que ouvimos sobre ele são Dm, Bbmaj7/D, C/D e Dm.
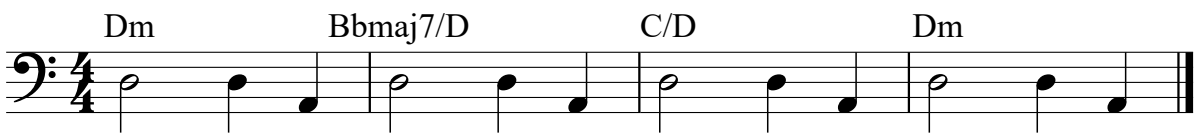


Figura 36.3 — Pedal em Ré: o baixo repete o Ré (com o Lá grave no fim de cada compasso) enquanto os acordes acima mudam (Dm, B♭maj7/D, C/D, Dm).

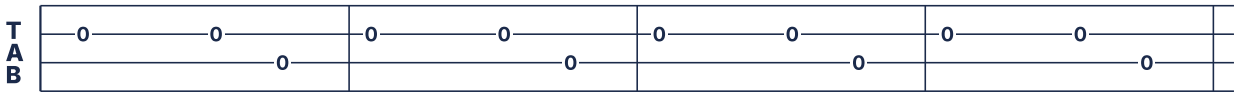


Figura 36.4 — Tablatura do pedal em Ré.

O baixo toca o mesmo desenho em todos os compassos: Ré em mínima, Ré em semínima e Lá grave na última batida. O que muda é o **significado** da nota Ré em cada acorde: é a fundamental em Dm, a terça em B♭maj7/D e a **nona do acorde de Dó** (formando o acorde de C/D, que o ouvido recebe como um Ré com quarta suspensa). Cada compasso dá, assim, uma cor diferente à mesma nota, e o ouvinte sente a harmonia mudar sem que o baixo se mova. Quando o pedal acaba, a sensação de chegada é forte.

O pedal funciona em introduções, em refrões que precisam crescer e em trechos de suspensão antes de uma mudança de seção. Não o use em toda a música; é um recurso de contraste.

36.5 O sertanejo: raiz e romântico

O **sertanejo raiz** (ou "de raiz") continua a tradição da música caipira: duplas, viola, violão, sanfona, e andamentos simples em 2/4 ou 6/8. O baixo (quando há um) toca **fundamental e quinta em semínimas**, a marcação que a viola e o violão fazem no polegar, e acrescenta **arpejos** em colcheias para preencher.
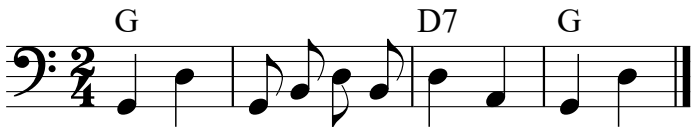


Figura 36.5 — Sertanejo raiz, em 2/4: fundamental e quinta em semínimas (compasso 1), arpejo em colcheias com a terça (2), D7 com quinta abaixo (3) e volta ao G (4).

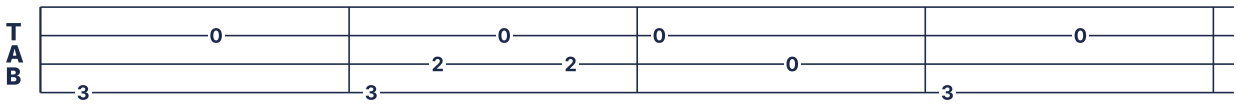


Figura 36.6 — Tablatura do sertanejo raiz.

O primeiro compasso é a marcação pura: Sol e Ré em semínimas. O segundo é um **arpejo** em colcheias, Sol, Si, Ré e de volta ao Si (fundamental, terça, quinta, terça), com a mão direita alternada (índice e médio). O terceiro leva o acorde de Ré com sétima: a fundamental no tempo forte e a quinta abaixo, no tempo 2. O quarto fecha em Sol, repetindo o primeiro. A progressão é **I – I – V7 – I**, a base de quase todas as modas simples.

O **sertanejo romântico** e o chamado **universitário** têm andamento mais lento (entre 70 e 100 batidas por minuto), em 4/4, com bateria, teclado, guitarra e violão. O baixo aqui tem duas características: **timbre quente e redondo**, com graves firmes, e **linhas econômicas**, com poucas notas por compasso. A Figura 36.7 é um modelo de estudo (não o padrão único do gênero, que varia muito entre produções).
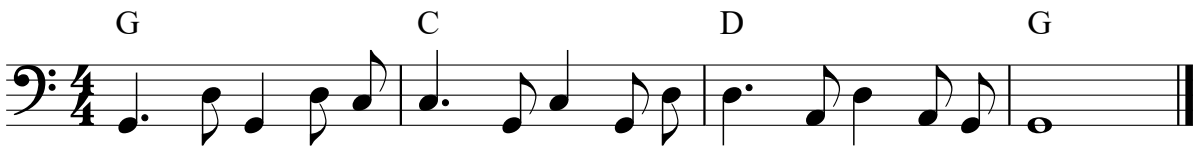


Figura 36.7 — Modelo de estudo para o sertanejo romântico, em 4/4: G, C, D, G (I–IV–V–I). Colcheia pontuada na fundamental, quinta curta e antecipação da fundamental seguinte na última colcheia.



Figura 36.8 — Tablatura do sertanejo romântico.

Observe os padrões. A fundamental dura **três colcheias** (uma semínima pontuada); a quinta, uma; a fundamental volta por duas colcheias, a quinta por uma e, no último tempo, **o baixo antecipa a fundamental do acorde seguinte**. É a mesma lógica da antecipação da bossa e do samba, mas com o desenho em 4/4, mais lento. O último compasso é uma fundamental longa, que dá o repouso.

Dois detalhes do gênero. O primeiro é a **modulação para um tom acima** no último refrão, recurso muito usado: a música sobe um tom (ou meio tom) para dar emoção à repetição. O baixista deve estar preparado para tocar a mesma progressão duas vezes, a segunda em tom diferente (capítulo 16). O segundo é a **dinâmica da canção**: nas estrofes, o baixo toca com menos notas; nos refrões, com mais peso e movimento.

36.6 Acompanhar um cantor

Em qualquer dos dois mundos, o critério é o mesmo: **o baixo não pode competir com a voz**. Algumas regras práticas:

- **Espaço.** Quando o cantor segura uma nota longa, o baixo pode se mover. Quando ele canta frases rápidas, o baixo se simplifica. Se você precisa de mais movimento, procure as pausas entre as frases.

- **Região.** Evite tocar notas muito agudas atrás de um cantor com voz grave; elas se confundem com a voz. Procure ficar abaixo, na região onde a voz não alcança.
- **Volume.** O baixo se sente mais do que se ouve. Se o público consegue identificar as notas do baixo uma por uma, ele está alto demais.
- **Tom.** Se a voz muda de tom (cantor de outro registro), o baixista precisa transpor. Aprender a ler a harmonia pelos **graus** (I, IV, V) e não pelas notas é a melhor preparação.

> **NÃO TOQUE TUDO QUE SABE**
> O erro mais comum de quem sabe muitas técnicas é mostrar todas. Numa canção, cada nota a mais desvia a atenção da voz. Pergunte-se, antes de cada variação: ela serve à letra ou ao meu ego? Em dúvida, volte à fundamental.

36.7 Como estudar

1. **Escolha duas canções**: uma de MPB e uma de sertanejo. Pegue a cifra e descubra o campo harmônico (capítulo 16): quais são os graus que aparecem?
2. **Toque só as fundamentais** junto da gravação. Em seguida, acrescente a quinta nos tempos fracos, até chegar ao padrão do gênero.
3. **Transcreva três compassos** do baixo da gravação, anotando o desenho rítmico. Compare com o que você tocava.
4. **Grave e compare.** Toque junto da gravação original e depois ouça só o seu baixo. O desenho é igual? A duração das notas também?

O QUE FICOU

- A MPB pede **inversões, cromatismo, pedal e contracanto**; o sertanejo pede **precisão, timbre quente e linhas econômicas**.
- A **substituição por trítono** (D♭7 no lugar de G7) cria uma descida cromática do baixo até a fundamental.
- O **pedal** mantém a mesma nota enquanto os acordes mudam, criando suspensão.
- O **sertanejo raiz** usa fundamental e quinta em 2/4, com arpejos de preenchimento; o **romântico** usa 4/4 com a antecipação do acorde seguinte.
- Qualquer que seja o gênero, o baixo **serve à voz** e deixa espaço para ela.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

- **Segunda e terça (15 min):** descida cromática da Figura 36.1, em 70 BPM. Critério: notas com a mesma duração e transição limpa de Ré para Réb.
- **Quarta (15 min):** pedal da Figura 36.3, em 80 BPM. Critério: o Ré repete com mesmo volume em todos os compassos.
- **Quinta (15 min):** sertanejo raiz, Figura 36.5, em 80 BPM. Critério: alternância regular de índice e médio no arpejo.
- **Sexta (15 min):** sertanejo romântico, Figura 36.7, em 80 BPM. Critério: a antecipação soa curta e firme.
- **Sábado e domingo (25 min):** escolha uma canção de cada gênero, descubra os acordes, e toque junto da gravação com a sua linha. Grave e ouça.

EXERCÍCIO COM RESPOSTA

Em Dó maior, qual é o dominante e qual é o seu substituto por trítono? Que nota o baixo toca em cada caso? **Resposta:** o dominante de Dó é o G7, com Sol no baixo; o substituto por trítono é o Db7, com Réb no baixo. A descida Ré (Dm7), Réb (Db7), Dó (Cmaj7) é cromática.

CAPÍTULO 37

Ritmos latinos

Na música latina, a percussão fala em código, e o baixo precisa conhecer o código. Aprender a clave é aprender a gramática; o resto são palavras.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o que é a clave e como o baixo dialoga com ela sem tocá-la
- Tocar a marcação de cha-cha-chá e o bolero lento em 4/4
- Tocar um tumbao simplificado, com a nota ligada que antecipa o próximo acorde
- Reconhecer, em linhas gerais, o papel do baixo no merengue, na cumbia, no reggaeton e no tango
- Montar o próprio estudo de um ritmo latino a partir de gravações

37.1 O universo latino e a clave

Chamamos de **ritmos latinos** (para o baixista) a família que nasceu no Caribe e na América Latina de fala espanhola: o **son** e o **bolero** cubanos, o **cha-cha-chá**, o **mambo**, a **salsa**, o **merengue** dominicano, a **cumbia** colombiana, o **tango** do Rio da Prata e, mais recentemente, o **reggaeton**. Têm em comum a combinação de herança africana (percussão, síncope, resposta entre solista e coro) com herança europeia (harmonia, instrumentos de cordas e sopros).

O elemento organizador de boa parte dessa música é a **clave**, um padrão rítmico de cinco notas, em dois grupos (um de três e outro de dois), que todos os instrumentos respeitam, tocando-a ou não. Na **clave de son em 3-2**, o grupo de três vem primeiro e o de dois depois; na versão **2-3**, é o contrário. Escrita em um compasso de 4/4 dividido em semicolcheias (como na pauta de bateria), a clave 3-2 tem o grupo de três nas batidas 1 e 2, nas posições 1, 4 e 7 (o "1", o "a" do 1 e o "&" do 2), e o grupo de dois nas batidas 3 e 4, nas posições 11 e 13 (o "&" do 3 e o 4).

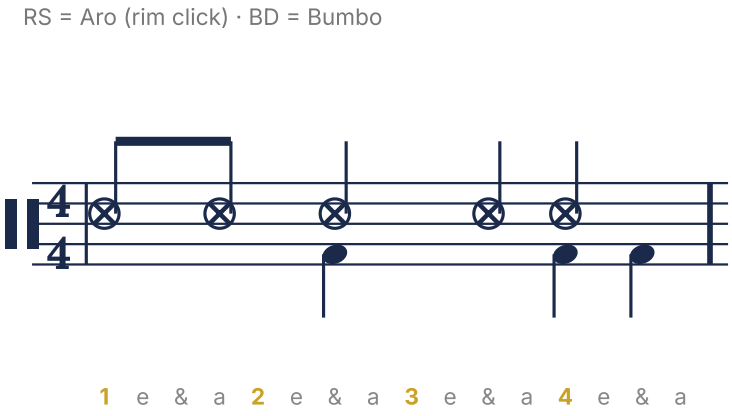


Figura 37.1 — A clave de son 3-2 (linha 'aro') e os ataques do tumbao do baixo (linha 'bumbo'), em semicolcheias. O baixo cai no & do 2 e no 4, junto com a clave, e antecipa o 1 do compasso seguinte no & do 4.

O baixo **não toca** a clave. Ele **dialoga** com ela: apoia os ataques mais fortes e preenche os espaços. Repare, na Figura 37.1, que o baixo cai no "&" do 2 e no 4, dois pontos que a clave também ocupa, e depois antecipa o tempo 1 do compasso seguinte no "&" do 4. A ligação entre os dois é a razão por que o tumbao parece grudado na clave.

> **RESPEITE O LADO DA CLAVE**
> Toda música latina com clave está num lado: 3-2 ou 2-3. Trocar de lado no meio de uma música é como trocar de língua. Na dúvida, ouça o percussionista (as claves de madeira são bem agudas) ou pergunte ao grupo qual é o lado, antes de começar.

37.2 Cha-cha-chá

O **cha-cha-chá** foi criado em Cuba no início dos anos 1950 pelo violinista e compositor Enrique Jorrín, a partir do *danzón* e do mambo. O nome imita o som dos pés dos dançarinos nos três passos finais, o "cha-cha-chá", que correspondem às batidas **4**, **4-e** e **1** do compasso seguinte. O andamento fica entre 100 e 130 batidas por minuto, em 4/4, bem mais calmo e elegante que o mambo.

A marcação do baixo é simples e quadrada, quase pop: **fundamental, quinta, fundamental e quinta**, em semínimas, e as duas últimas colcheias do compasso (a quinta no 4 e a fundamental do compasso seguinte no "4-e") formam o "cha-cha" da dança.
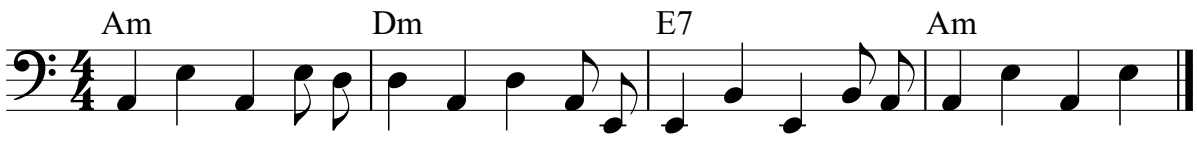


Figura 37.2 — Marcação de cha-cha-chá em 4/4: fundamental, quinta, fundamental e, nas duas últimas colcheias, a quinta e a fundamental do compasso seguinte (Am, Dm, E7, Am). Pauta uma oitava acima do som real.



Figura 37.3 — Tablatura da marcação de cha-cha-chá.

Cada compasso tem a mesma estrutura: as semínimas nas batidas 1, 2 e 3, e a divisão do tempo 4 em duas colcheias, a quinta seguida da **fundamental do acorde seguinte**. Em Am, as duas colcheias finais são Mi e Ré (fundamental de Dm); em Dm, Lá e Mi (fundamental de E7); em E7, Si e Lá. No último compasso, o tempo 4 é uma semínima inteira (Mi), que fecha a frase.

Toque com **notas curtas e secas** e com a dinâmica do pulso: o "cha-cha" das colcheias finais é levemente acentuado, mas nunca forte. Pense num passo de dança, e não num golpe de bumbo.

37.3 Bolero

O **bolero** que se espalhou pela América Latina nasceu em Cuba, no fim do século XIX, e ganhou força nos anos 1940 e 50 em Cuba, no México e no Brasil. É uma canção romântica, em andamento lento (entre 55 e 85 batidas por minuto), em 4/4. No baixo, o papel é de sustentação: poucas notas, redondas, num ritmo que acompanha o bongô e o violão, deixando o cantor ou o solista conduzir.

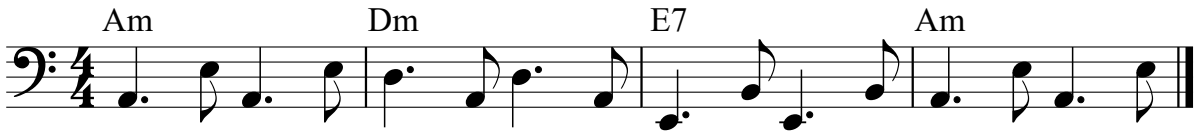


Figura 37.4 — Bolero lento em 4/4: semínima pontuada na fundamental e colcheia na quinta, duas vezes por compasso (Am, Dm, E7, Am).

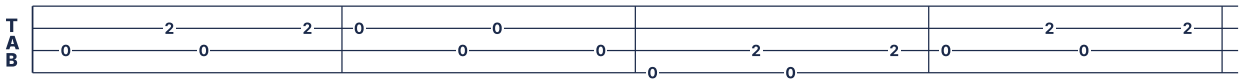


Figura 37.5 — Tablatura do bolero.

O desenho tem a mesma lógica da bossa nova, mas **em 4/4 e em andamento mais lento**: semínima pontuada na fundamental, colcheia na quinta, duas vezes por compasso. A diferença está no **caráter**: no bolero a nota é mais longa e mais cantada, o ataque é macio, e o som, grave e quente. Escolha uma região baixa, na qual o instrumento tem corpo, e dê às notas o tempo de soar. Muitas vezes, o bolero é tocado com baixo sem trastes (*fretless*) ou com cordas de capa lisa.

> **QUINTA ACIMA OU ABAIXO?**
> Na Figura 37.4, a quinta fica **abaixo** da fundamental em Dm (Ré e Lá grave) e **acima** em Am (Lá e Mi) e em E7 (Mi e Si). Qualquer das duas funciona. Escolha a que mantém a mão esquerda parada, sem salto de corda.

37.4 Son, mambo e salsa: o tumbao

O **son cubano**, que no começo do século XX misturou a canção espanhola com o tambor africano, deu origem ao **mambo**, ao **cha-cha-chá** e, na década de 1960, em Nova York, à **salsa**. O baixo dessa família tem um desenho próprio, o **tumbao**: um padrão sincopado que evita o tempo 1, ataca no "&" do 2 e no 4, e **antecipa** o acorde seguinte no "&" do 4, deixando a nota soar sobre o tempo 1 do compasso seguinte. Esse tempo 1 "vazio" é a assinatura da salsa: o baixo chega antes do esperado, e a música parece estar sempre em movimento.

Atribui-se ao baixista cubano Israel "Cachao" López a invenção das linhas que fizeram o mambo, e a salsa de Nova York teve em baixistas como Bobby Valentín as suas bases. Vale ouvi-los.
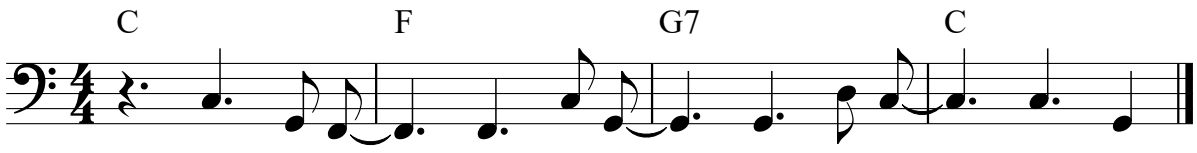


Figura 37.6 — Tumbao simplificado sobre C, F, G7 e C: pausa no tempo 1, fundamental no &-do-2, quinta no tempo 4 e fundamental do próximo acorde no &-do-4, ligada ao compasso seguinte. Na tablatura, a nota ligada reaparece no início do compasso seguinte, mas não é palhetada de novo.



Figura 37.7 — Tablatura do tumbao.

O tumbao da Figura 37.6 tem quatro compassos (C, F, G7, C). **No primeiro**, o baixo fica em silêncio nas três primeiras colcheias; a fundamental entra no "&" do 2 e dura três colcheias (até o "&" do 3); a quinta cai no 4; e a última colcheia já é o Fá, **fundamental do próximo acorde**, ligado ao compasso seguinte. **Nos compassos 2 e 3**, a nota ligada soa por três colcheias (do tempo 1 ao tempo 2), a fundamental é atacada de novo no "&" do 2 e o resto do desenho se repete. **No último compasso** não há antecipação: a fundamental do "&" do 2 dura até o fim.

> **COMO APRENDER O TUMBAO**
>
> Cante o desenho: "pausa-pausa-pausa, **tum**-ú-ú, **tum**, **tum**-ú-ú..." (o último "tum" do compasso é a antecipação, e o "ú-ú" que segue, no tempo 1 do compasso seguinte, é a mesma nota continuando a soar). Depois toque numa só corda, com a mesma nota, e só então aplique as fundamentais e as quintas. Estude sempre com um metrônomo ou, melhor, com uma gravação de clave tocando junto.

37.5 Merengue, cumbia, reggaeton e tango

Os demais ritmos têm desenhos próprios; a tabela abaixo traz só uma orientação inicial para o baixista. Ouça gravações de cada um antes de fixar um padrão.

Ritmo	Origem e compasso	O que o baixo faz (ponto de partida)
Merengue	República Dominicana; 2/4 rápido (120 a 160)	Marcação firme em semínimas ou colcheias, alternando fundamental e quinta, com a *tambora* e a *güira* por cima
Cumbia	Colômbia; 2/4 ou 4/4	Notas curtas, alternando fundamental e quinta; a síncope vem da percussão e do acordeão
Reggaeton	Caribe e Estados Unidos; 4/4, entre 85 e 100	Notas longas e graves, muitas vezes de baixo sintetizado; o baixo elétrico segue o desenho do bumbo e do *dembow*
Tango	Argentina e Uruguai; 2/4 ou 4/4	*Marcato*: acentos fortes nas batidas 1 e 3, notas secas e firmes, com pequenas aproximações cromáticas

Em todos eles vale a regra deste capítulo: **ouça a percussão antes de tocar**. O baixo latino não é um instrumento melódico que anda sozinho: é uma peça do mecanismo rítmico.

37.6 Como estudar

1. **Aprenda a clave em primeiro lugar.** Toque a linha "aro" da Figura 37.1 com dois paus ou duas colheres de pau, até a clave 3-2 sair "sem pensar". Depois, toque-a com a mão esquerda enquanto a direita bate o pulso na coxa.

2. **Uma coisa por vez.** Aprenda um ritmo por semana: cha-cha-chá (semana 1), bolero (semana 2), tumbao (semana 3), e só depois combine. A estratégia de aprender "tudo ao mesmo tempo" só resulta em tocar tudo igual.
3. **Toque junto de gravações.** Procure gravações de cada ritmo em andamento moderado e toque só as fundamentais. Depois, acrescente o desenho.
4. **Grave e confira o tempo 1.** Em cha-cha-chá e bolero, o tempo 1 é firme. No tumbao, é vazio ou ligado. Grave seu estudo e escute se o lugar do tempo 1 está certo.

O QUE FICOU

- A **clave** (3-2 ou 2-3) organiza boa parte da música latina; o baixo dialoga com ela sem tocá-la.
- O **cha-cha-chá** usa fundamental, quinta, fundamental e quinta em semínimas, e termina com a fundamental seguinte no "4-e".
- O **bolero** repete semínima pontuada e colcheia, duas vezes por compasso, em andamento lento e com som cantado.
- O **tumbao** evita o tempo 1, ataca no "&" do 2 e no 4, e antecipa o acorde seguinte com uma nota ligada.
- Merengue, cumbia, reggaeton e tango têm desenhos próprios; ouça a percussão antes de decidir o que tocar.

PLANO DE PRÁTICA SEMANAL

- **Segunda e terça (15 min):** cha-cha-chá da Figura 37.2, em 80 BPM, depois 100. Critério: o "cha-cha" final é leve e preciso, e o tempo 4 é dividido em duas colcheias iguais.
- **Quarta (15 min):** bolero da Figura 37.4, em 60 BPM. Critério: a semínima pontuada dura o tempo certo, sem apressar a colcheia.
- **Quinta e sexta (20 min):** tumbao da Figura 37.6, em 60 BPM, e depois em 80. Critério: a nota ligada soa por três colcheias, e o tempo 1 do compasso seguinte não tem ataque novo.
- **Sábado (15 min):** escreva o mesmo tumbao para a progressão Am, Dm, E7, Am, usando a quinta abaixo da fundamental. Compare com a figura.
- **Domingo (15 min):** ouça uma gravação de cada ritmo e diga, sem tocar, qual é: cha-cha-chá, bolero ou salsa. Registre pelo que reconheceu.

EXERCÍCIO COM RESPOSTA

Em qual posição das semicolcheias de um compasso de 4/4 caem as cinco notas da clave de son 3-2?
Resposta: nas posições 1, 4 e 7 do primeiro lado (1, "a" do 1 e "&" do 2) e nas posições 11 e 13 do segundo lado ("&" do 3 e 4). Em uma linha de 16 passos: x--x--x---x-x---.

CAPÍTULO 38

Baixo e bateria: a cozinha

Quando o baixo e a bateria tocam juntos, ninguém repara. Quando tocam brigados, ninguém consegue ouvir mais nada.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Explicar o que é a cozinha e por que ela sustenta a banda inteira
- Escolher entre três relações com o bumbo: travar, completar e contrapor
- Ajustar o ataque e a duração das notas ao chimbal e à caixa
- Antecipar mudanças de acorde junto com o bumbo
- Ensaiar com baterista, com loop ou com metrônomo e corrigir adiantamento e atraso

38.1 Por que "cozinha"

Na linguagem dos músicos, **cozinha** é a dupla baixo e bateria. O nome vem da ideia de que ali se prepara o alimento: a guitarra, o teclado e a voz são o prato que vai à mesa, mas quem cozinha é quem decide se ele chega no ponto. Uma cozinha firme faz uma banda mediana parecer boa. Uma cozinha frouxa faz uma banda ótima parecer desorganizada, por mais bonitos que sejam os solos.

Cada um tem um trabalho próprio. A bateria marca **quando** as coisas acontecem: o pulso (as batidas regulares), os acentos e a divisão do tempo. O baixo diz **o quê**: qual é a nota que sustenta a harmonia naquele instante. Sozinhos, cada um cumpre metade da tarefa. Juntos, formam um único instrumento que tem ritmo e altura ao mesmo tempo. Se você leu o capítulo 7, já conhece a função do baixista; aqui o foco é o encontro com o baterista, que é o parceiro com quem você mais precisa combinar.

A parte difícil é que o encontro acontece em milissegundos. Um bumbo que cai 20 milésimos de segundo antes da nota do baixo já é perceptível como "sujeira" no grave, mesmo que ninguém saiba dizer o que está errado. O resto do capítulo trata de como evitar esse deslize e, mais que isso, de como transformar o acordo entre os dois em groove.

> **O OUVIDO DO BATERISTA**
>
> Muitos bateristas dizem que, quando o baixista toca bem, eles "param de ouvir o baixo". Não é desprezo: é que as duas coisas soaram como uma só. O melhor elogio que a cozinha pode receber é o silêncio sobre ela.

38.2 O bumbo é o seu parceiro mais próximo

Bumbo e baixo disputam o mesmo território de frequências. A fundamental da corda mais grave do baixo de quatro cordas, o Mi, é de cerca de 41 Hz, e o bumbo de uma bateria de rock costuma concentrar sua energia entre 50 e 100 Hz. Quando os dois soam ao mesmo tempo e em sintonia, o grave ganha corpo: um reforça o outro. Quando soam **quase** juntos, mas não exatamente, um apaga o outro, e o som fica turvo e sem peso, como duas ondas que se cancelam em parte.

Por isso a primeira habilidade da cozinha é a mais simples de descrever e a mais difícil de dominar: **atacar a nota junto com o bumbo**. Comece pelo caso mais básico, o rock em colcheias. O baterista toca o chimbal em colcheias, a caixa nos tempos 2 e 4 e o bumbo nos tempos 1 e 3. O baixo toca a tônica em colcheias, firme, sem enfeite.

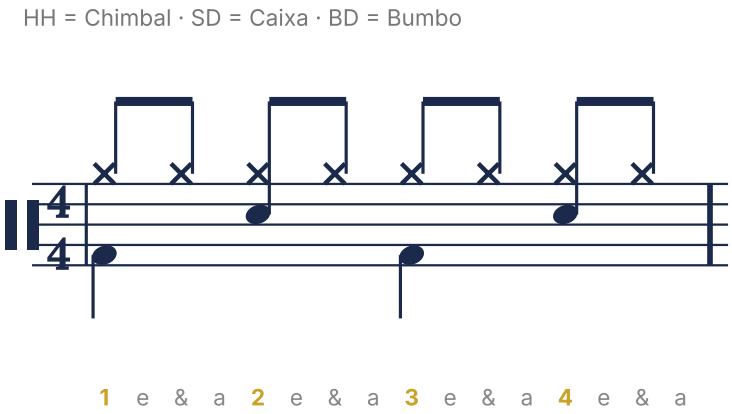


Figura 38.1 — Groove básico de rock: chimbal em colcheias, caixa nos tempos 2 e 4, bumbo nos tempos 1 e 3.

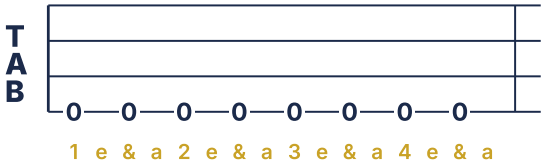


Figura 38.1a — O baixo em colcheias na corda solta (Mi): as notas dos tempos 1 e 3 caem junto com o bumbo.
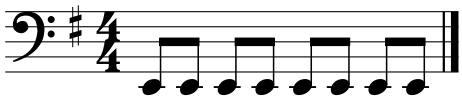


Figura 38.1b — A mesma linha na pauta. Escrita uma oitava acima do som real (convenção do baixo).

Leia na vertical, como numa grade: no tempo 1 soam bumbo, chimbal e baixo; no "&" soam o chimbal e o baixo, sem bumbo; no tempo 2 soam caixa, chimbal e baixo. A nota do baixo nos tempos 1 e 3 se encaixa no bumbo e vira um golpe só. Nos tempos 2 e 4, o baixo cai junto com a caixa, que tem um som mais agudo e curto, e a nota funciona como um "colchão" sob o estalo.

> **TOQUE JUNTO COM O PÉ, NÃO COM A MÃO**
> Quem ouve a bateria costuma olhar a mão do baterista, mas o bumbo vem do pé. Procure ouvir o pé: é o ataque mais grave e redondo da cena. Se você tocar a nota no instante em que o pé bate, o resultado é um único impacto. Se você esperar a mão (que sobe mais cedo, no chimbal), sai um flam: duas batidas coladas.

38.3 Três relações com o bumbo

Ficar sempre colado no bumbo seria monótono, e nem todo groove pede isso. Na prática, o baixista escolhe entre três atitudes. Conhecê-las pelo nome ajuda a decidir de propósito, em vez de tocar o que a mão já sabe.

Relação	O que o baixo faz	Quando usar	Risco
Travar	Toca as mesmas posições do bumbo	Rock, pop, refrões, trechos que pedem peso	Soar duro e previsível
Completar	Toca no bumbo e preenche as lacunas entre os golpes	Versos, funk, transições	Encher demais e brigar com o baterista
Contrapor	Mantém um desenho próprio (pedal em colcheias, por exemplo) enquanto o bumbo sincopa	Rock com bumbo variado, groove de motor	Perder o encaixe quando os dois se separam

Travar

É o que você viu na Figura 38.1. O baixo e o bumbo se movem como um corpo só. É a escolha segura e frequentemente a melhor para o refrão, onde a banda toda está tocando alto e o ouvinte precisa sentir um chão.

Completar

Aqui o bumbo faz um desenho mais solto, e o baixo o acompanha nos golpes e ocupa os espaços vazios com notas curtas. A Figura 38.2 mostra um compasso em que o bumbo cai no tempo 1, no "&" do 2 e no tempo 3. O baixo toca nesses mesmos pontos e, no tempo 4, acrescenta duas notas (Sol e Lá) que conduzem ao próximo compasso.

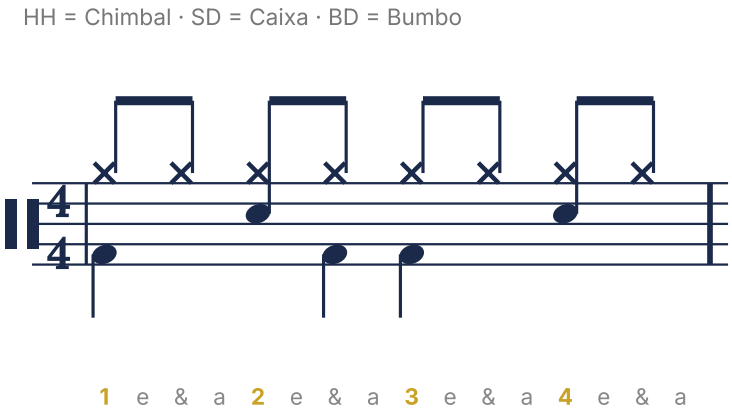


Figura 38.2 — Bumbo sincopado: golpes no tempo 1, no '&' do tempo 2 e no tempo 3.

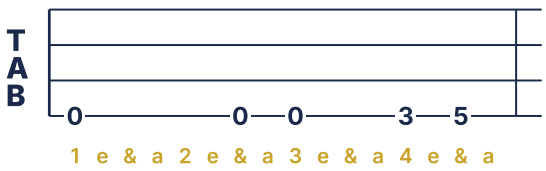


Figura 38.2a — O baixo trava com o bumbo nas três primeiras posições e completa o tempo 4 com Sol (casa 3) e Lá (casa 5) na corda Mi.

Perceba que o baixo **só preenche onde o bumbo deixou espaço**. No momento em que o baixo começa a tocar notas por cima dos golpes do bumbo ou fora do desenho dele, o groove vira uma disputa. Se o baterista mudar o desenho, a linha de baixo precisa se ajustar, e é por isso que a regra

"primeiro ouça o bumbo" vale também aqui.

Contrapor

O terceiro caminho: o baixo mantém um pulso regular enquanto o bumbo faz síncopes (acentos fora do tempo forte). O resultado é uma sensação de motor constante sobre a qual o bumbo "dança". Muito do rock clássico funciona assim.

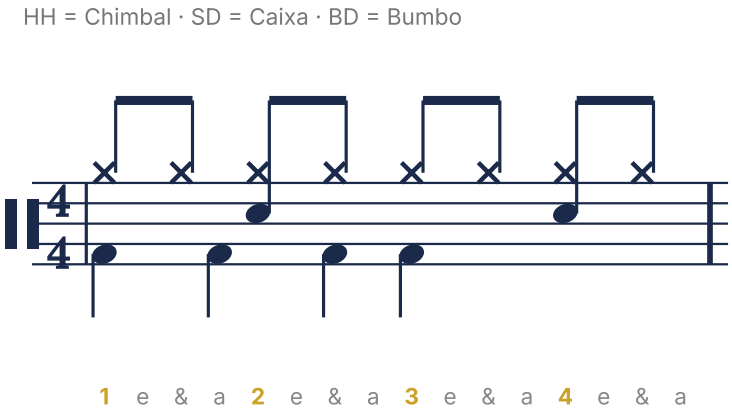


Figura 38.3 — Bumbo sincopado sobre chimbal e caixa regulares.

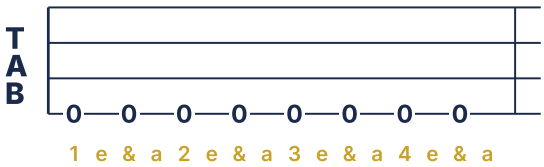


Figura 38.3a — O baixo toca colcheias contínuas na corda Mi, ignorando o desenho do bumbo: é o pedal em colcheias. O contraste entre os dois cria a energia.

O pedal em colcheias é uma das tarefas mais exigentes da mão direita (veja o capítulo 17), porque exige constância quando o ouvido é atraído pelo bumbo, que não coincide com você. Treine com metrônomo antes de tentar em banda.

> **TRAVE OU CONTRAPONHA, MAS NÃO ALTERNE SEM QUERER**
> O defeito mais comum no ensaio é o baixista que começa travado no bumbo, se distrai e passa a contrapor sem perceber, ou o contrário. A banda sente que "alguma coisa mudou", mas ninguém sabe dizer o quê. Antes de começar a música, combine com o baterista qual relação vale para cada trecho.

38.4 Caixa, chimbal e a duração da nota

O baixo não toca apenas **quando**; toca também **por quanto tempo**. A duração da nota precisa conversar com a bateria, e a referência mais útil é o chimbal. Se o baterista toca com o chimbal fechado e seco, notas curtas e secas combinam. Se ele abre o chimbal, ou toca no prato de condução com sustentação, notas longas e cheias combinam.



Figura 38.4 — Dois compassos com os mesmos ataques e durações diferentes. Compasso 1: notas longas, que soam até a próxima. Compasso 2: notas curtas, abafadas pela mão esquerda logo depois.
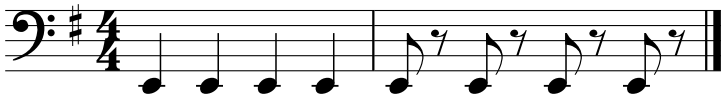


Figura 38.4a — Em notação: semínimas cheias no compasso 1 e colcheias seguidas de pausa no compasso 2. Escrita uma oitava acima do som.

Ao encurtar a nota, você abre espaço para a caixa e o chimbal respirarem; ao alongá-la, preenche o espaço e dá corpo. Nenhuma das duas é certa em si: depende do que o baterista está fazendo e do que a música pede. Uma regra prática que funciona na maioria dos casos: **sua nota termina quando a nota do baterista no mesmo desenho termina**. Se o bumbo é uma pancada seca, a nota do baixo também é seca. Se o prato soa por dois tempos, a nota pode durar dois tempos.

Há ainda a caixa. Ela pede ao baixo que não cubra seu estalo: no tempo 2 e no tempo 4, uma nota muito longa e forte do baixo pode "encobrir" a caixa e achatar o backbeat. Dica de mão esquerda: solte a pressão da corda assim que a caixa soa e o som do baixo respira sob ela, sem sumir.

38.5 O groove com semicolcheias: a conversa do funk

Quando as divisões ficam mais finas, o baixo e o bumbo passam a conversar em frases de semicolcheias (quatro notas por tempo). O encaixe é o mesmo, só que mais rápido. Veja um padrão em que o bumbo cai nas posições 1, "a" do 1, "&" do 2 e 3, e a caixa marca o 2 e o 4 com notas fantasma (as notas leves e quase mudas que os bateristas usam como textura) entre elas.

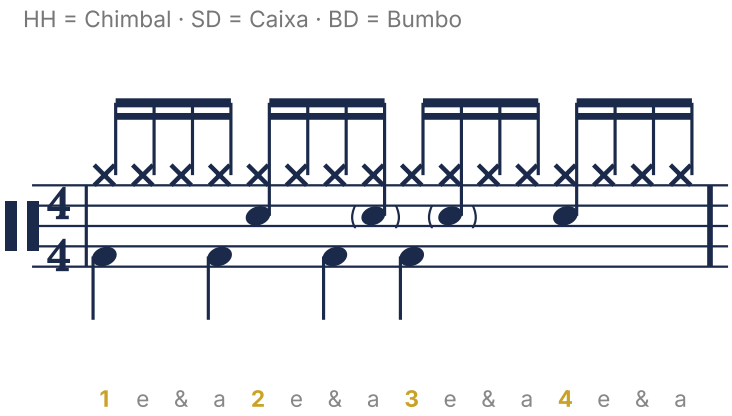


Figura 38.5 — Groove de semicolcheias com notas fantasma na caixa (g).



Figura 38.5a — O baixo trava com o bumbo (posições 1, 4, 7 e 9) e acrescenta Sol e Lá nas posições 11 e 13. A nota na corda Ré, casa 2, é o Mi uma oitava acima.
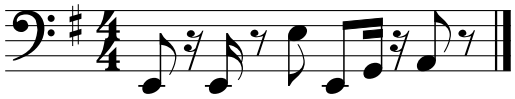


Figura 38.5b — O mesmo groove em notação. Escrita uma oitava acima do som.

Repare que o baixo toca **em cima** dos golpes do bumbo, mas não em todos: o bumbo bate nas posições 1, 4, 7 e 9, e o baixo também; entre elas o baixo toca poucas notas, bem escolhidas. O espaço vazio é tão importante quanto a nota, e é nele que o groove "balança". Se você preencher toda semicolcheia vazia, perde o balanço (o capítulo 27 trabalha o funk a fundo; o capítulo 21 mostra como usar notas fantasma também no baixo).

38.6 Antecipações e viradas: avisar a banda

Na troca de acorde, o baixo é quem **avisa** a banda para onde ela vai. Uma técnica comum é a **antecipação**: tocar a tônica do próximo acorde um tempo curto antes do compasso novo, de modo que a harmonia mude "antes do tempo". Ouvimos isso em quase toda música pop e rock, e a característica é que o bumbo antecipa junto.

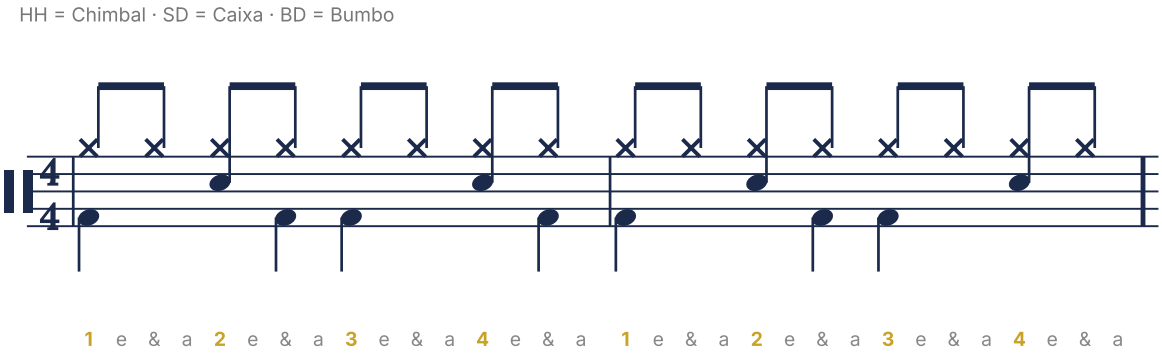


Figura 38.6 — Dois compassos. No fim do primeiro, bumbo antecipa o acorde seguinte (posição 15).

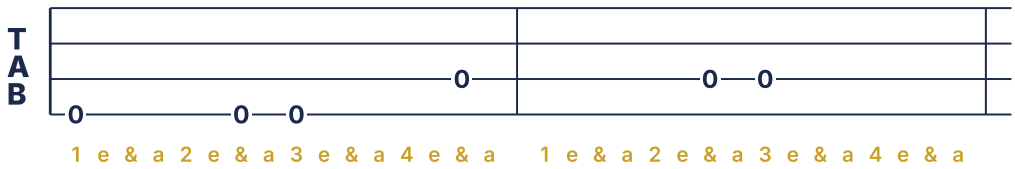


Figura 38.6a — O Lá (corda solta) entra na posição 15 do primeiro compasso, uma colcheia antes do compasso 2, e é ligado ao compasso seguinte: não se toca de novo no tempo 1.
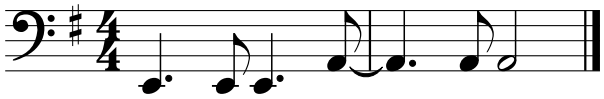


Figura 38.6b — A ligadura mostra que o Lá do compasso 2 vem do compasso anterior. Escrita uma oitava acima do som.

Veja o detalhe da ligadura: a primeira nota do compasso 2 **não é tocada de novo**. O Lá antecipado vira o Lá do tempo 1, e o ouvinte percebe o compasso novo "chegando" mais cedo. O bumbo toca no tempo 1 do compasso 2, o que reforça a sensação. Essa troca, sutil na pauta, muda muito o balanço da música: soa mais fluida, menos "quadrada".

Há também a **virada** do baixo antes de uma seção nova. Por exemplo, nos dois últimos tempos do último compasso do verso, o baixo pode subir em notas curtas (uma escala, um arpejo) para empurrar a banda ao refrão. A regra é a mesma da cozinha: **o baterista toca uma virada na caixa, você toca uma virada na mesma duração e no mesmo ritmo, ou fica quieto**. Duas viradas diferentes ao mesmo tempo viram bagunça.

38.7 Tempo: quem puxa, quem arrasta

Todo grupo tem a tendência de **correr** (acelerar sem querer) ou **arrastar** (desacelerar). A cozinha é quem controla isso, e a tensão entre os dois instrumentos aparece quando um corre e o outro não. O sintoma típico é a música que começa em 100 BPM e termina em 108, ou o refrão que "pesa" e desacelera.

Algumas regras para o baixista:

- **Não acompanhe o desvio do baterista cegamente.** Se o baterista corre um pouco, você não precisa correr junto; segure o tempo e deixe que ele volte. Mas, se o desvio é grande, combine: "vamos tocar com o click".
- **Ouça o baterista com um ouvido e a si mesmo com o outro.** No palco, peça mais bateria no retorno (o monitor), não só o baixo.
- **Faça o bumbo "ouvir você" também.** Quando o baterista escuta o baixo claramente, ele ajusta o bumbo à sua nota, e o encaixe melhora sozinho.
- **Um pouco atrás é um estilo, não um defeito.** Baixistas de soul e de reggae tocam levemente atrás do tempo de propósito (o chamado *laid back*). O que não pode é ser atraso por acaso.

TESTE DO LOOP

Ponha uma batida simples de bateria (ou o próprio metrônomo, se não houver loop) a 80 BPM. Toque a Figura 38.1 por dois minutos, gravando no celular. Ouça de olhos fechados: você consegue separar a sua nota do bumbo? Se consegue, está desencontrado. Se as duas coisas formam um golpe só, está certo.

38.8 Como ensaiar com o baterista

O ensaio da cozinha é diferente do ensaio da banda inteira. Marque meia hora só com o baterista, antes da banda chegar. O roteiro que costuma render:

1. **Combine a pulsação**: toquem 16 compassos só com bumbo e baixo, sem mais ninguém, até se encaixarem.
2. **Defina as relações**: em cada seção, quem trava, quem completa, quem contrapõe.
3. **Combine as paradas e as viradas**: quem faz a chamada, quem fecha.
4. **Toque a música inteira**, sem parar, mesmo que erre. Depois grave e ouça com atenção ao grave: onde ele ficou turvo?
5. **Troque**: o baterista toca sem o baixo por 8 compassos e depois o baixo toca sem o bumbo. Isso expõe o que cada um faz por baixo do outro.

RESUMO DO CAPÍTULO

- A cozinha é a dupla baixo e bateria: um marca quando, o outro diz o quê, e juntos formam o chão da banda.
- Atacar a nota junto com o bumbo é a habilidade central; meia dúzia de milissegundos de diferença já turvam o grave.
- Há três relações com o bumbo: travar, completar e contrapor. Escolha de propósito, não por hábito.
- A duração da nota acompanha a do chimbal e a da caixa: nota seca para som seco, nota cheia para som aberto.
- A antecipação (tocar a tônica do acorde seguinte um pouco antes do compasso novo) deixa a música mais fluida.
- Ensaie a cozinha em separado e grave: o ouvido percebe o que a mão não sente.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 e 2 (70 BPM): toque a Figura 38.1 por 5 minutos com o metrônomo, atento a cada nota nos tempos 1 e 3. **Dia 3 (80 BPM):** acrescente a Figura 38.2; trave nas três primeiras posições e só depois preencha o tempo 4. **Dia 4 (80 BPM):** a Figura 38.3, com pedal em colcheias; critério: pulso constante por 4 minutos. **Dia 5 (70 BPM):** a Figura 38.6, com a antecipação e a ligadura; critério: não tocar o tempo 1 do compasso 2. **Dia 6:** gravação de 2 minutos sobre um loop de bateria (ou com um amigo baterista); ouça e anote onde o grave ficou turvo. **Dia 7:** repita o ponto mais fraco da semana. **Critério de sucesso:** gravar um minuto sem perder o encaixe com o bumbo em nenhum golpe, a 90 BPM.

CAPÍTULO 39

Criar linhas de baixo

Uma boa linha de baixo é como um bom cozinheiro: você só percebe quando falta. Mas, quando está lá, a música inteira sabe onde pisar.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler uma cifra de acordes como um mapa e extrair dela as notas-guia do baixo
- Construir uma linha em três níveis: tônicas, tônica e quinta, arpejos com aproximação
- Usar notas de aproximação cromática e por cerco para chegar ao próximo acorde
- Dar à linha uma célula rítmica própria, em vez de tocar tudo igual
- Decidir o que deixar de fora: pausas e economia como parte da linha

39.1 Criar é escolher, não inventar do nada

Quase todo baixista começa tocando as linhas de outros: as das músicas que gosta, as de um método, as que o professor passa. Em algum momento surge a pergunta: "e se eu tiver só a cifra e precisar tocar alguma coisa?". Em banda, isso acontece o tempo todo. O guitarrista ou o cantor chega com a letra e os acordes, o baterista começa o ritmo e o baixista precisa criar a linha ali mesmo, às vezes no primeiro ensaio.

A boa notícia é que criar uma linha de acompanhamento é um **processo de escolhas**, e você pode aprendê-lo. Em vez de esperar uma inspiração, você responde três perguntas, nesta ordem:

1. **Qual é a harmonia?** Quais são os acordes e quanto dura cada um? (as notas-guia)
2. **Qual é o ritmo?** Em que posições do compasso as notas acontecem? (a célula rítmica)
3. **Quanto cabe?** Quantas notas a música aguenta antes de ficar pesada? (o espaço)

Este capítulo percorre as três perguntas com um mesmo exemplo, para que você veja a linha crescendo de um esqueleto de quatro notas até uma frase com personalidade. Se algum conceito de harmonia estiver nebuloso, o capítulo 16 trata das funções dos acordes, o capítulo 11 dos arpejos e o capítulo 15 das notas de passagem.

39.2 A cifra como mapa

Considere esta progressão, comum em milhares de músicas: **G, Em, C, D**, um acorde por compasso, em 4/4. Em graus (numerais romanos, que indicam a posição de cada acorde na escala), ela é I – vi – IV – V em Sol maior. A cifra, na prática, aparece assim:

| G | Em | C | D |

Para o baixista, cada acorde tem **uma nota-mãe**, a tônica (também chamada de fundamental): Sol, Mi, Dó e Ré. Em volta dela há outras notas do acorde (a terça e a quinta) e algumas notas de fora, que servem de ponte. A primeira lição é: **a nota-mãe vem sempre que o acorde muda**. Se você acertar a tônica no tempo 1 de cada compasso, a harmonia está garantida; tudo o que vier depois é decoração.

> **ONDE ESTÃO AS TÔNICAS**
> Em Sol maior, com o baixo afinado Mi-Lá-Ré-Sol: o Sol está na 4ª corda (a Mi), casa 3; o Mi está na corda solta; o Dó está na corda Lá, casa 3; e o Ré está na corda Ré solta. Memorize esse mapa antes de qualquer outra coisa, porque ele serve para todos os exemplos do capítulo.

39.3 Nível 1: só as tônicas

Comece pelo esqueleto: **uma nota por compasso, uma semibreve** (nota que dura o compasso inteiro). É o que o baixista toca quando a banda precisa de chão e silêncio ao mesmo tempo: introduções, trechos mais íntimos, uma balada em que o violão já faz tudo.



Figura 39.1 — Nível 1: a tônica de cada acorde, uma por compasso. Sol (corda Mi, casa 3), Mi (corda Mi solta), Dó (corda Lá, casa 3) e Ré (corda Ré solta).

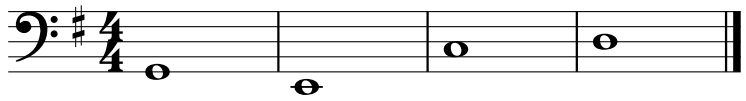


Figura 39.1a — As quatro tônicas na pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Parece pouco, e é pouco, mas toque com **ataque e duração bem controlados**: a nota precisa ocupar o compasso inteiro, sem morrer no meio. Prenda a mão esquerda até o último instante, e só mude de nota exatamente no tempo 1. Isso treina a precisão da troca, que é a base de tudo.

39.4 Nível 2: tônica e quinta

O passo seguinte é acrescentar a **quinta** do acorde, a nota que está cinco graus acima da tônica (em Sol: Ré). A quinta é a nota "neutra" por excelência: ela soa bem sobre o acorde maior e sobre o menor, porque não define se o acorde é alegre ou triste (essa tarefa é da terça). Tônica e quinta, alternadas, geram um pulso estável, que é a base do rock, do country, do folk e de grande parte do pop.

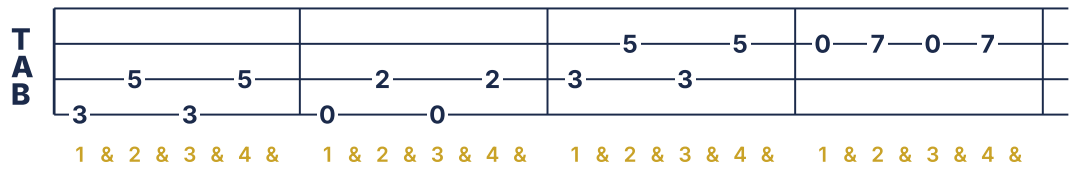


Figura 39.2 — Nível 2: tônica e quinta alternadas, em semínimas. Sol–Ré, Mi–Si, Dó–Sol, Ré–Lá.
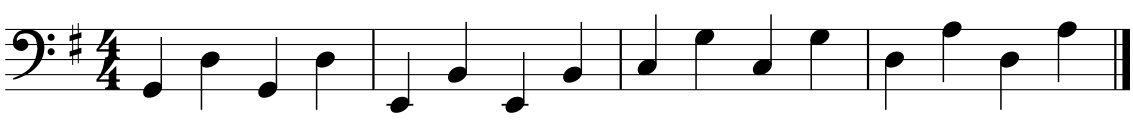


Figura 39.2a — Tônica e quinta em semínimas. Escrita uma oitava acima do som real.

Observe como a quinta cai sempre no **segundo tempo de cada par**: é o movimento "ploft, ploft" que o ouvinte reconhece de imediato. Uma observação prática: em Sol, Mi e Dó, a quinta fica **uma corda acima e duas casas à frente** da tônica (Sol na casa 3 da corda Mi, Ré na casa 5 da corda Lá; Mi solta, Si na casa 2 da corda Lá; Dó na casa 3 da corda Lá, Sol na casa 5 da corda Ré). Em Ré, a tônica já está na corda Ré, e a quinta vai para a casa 7 da mesma corda. Se você prefere deixar a mão numa só posição, pode usar a quinta **abaixo** da tônica: em Ré, a corda Lá solta é a quinta abaixo, e soa tão bem quanto a de cima.

Variar a ordem

Uma vez que você domina a alternância simples, experimente os padrões clássicos. Com a tônica numerada como 1, a terça como 3, a quinta como 5 e a oitava como 8:

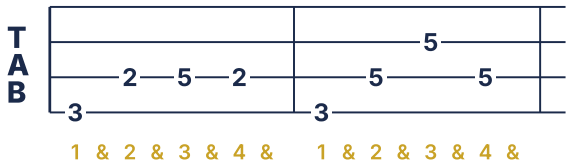


Figura 39.3 — Dois padrões sobre o acorde de Sol. Compasso 1: 1–3–5–3 (arpejo, Sol–Si–Ré–Si). Compasso 2: 1–5–8–5 (tônica, quinta, oitava, quinta: Sol–Ré–Sol–Ré).
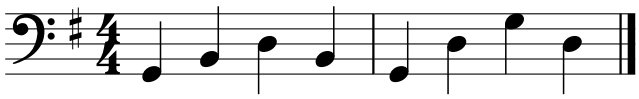


Figura 39.3a — Os mesmos padrões em pauta, sobre o acorde de Sol maior. Escrita uma oitava acima do som real.

O 1–3–5–3 deixa claro que o acorde é **maior** (porque a terça, o Si, é maior). Se o acorde fosse Mi menor, o mesmo padrão com a terça menor (Sol) mostraria o tom triste. Isso significa que, ao tocar a terça, você **declara** o caráter do acorde; ao tocar só tônica e quinta, você o deixa em aberto para o violão ou o piano. Quando houver outro instrumento harmônico e você não souber o que ele toca, prefira a quinta.

39.5 Notas de aproximação: o caminho até o próximo acorde

Uma linha que só encadeia notas do acorde é correta e segura, mas ainda parece uma sucessão de blocos. O que dá fluidez é a **nota de aproximação**: uma nota que não pertence ao acorde e serve para chegar à tônica seguinte, como o passo que se dá antes de subir um degrau. Há três tipos que você precisa conhecer:

- **Cromática por baixo**: uma casa abaixo da nota-alvo (um semitom).
- **Cromática por cima**: uma casa acima, descendo para a nota-alvo.
- **Cerco** (enclosure): uma nota diatônica acima e uma cromática abaixo, e só então a nota-alvo. Tem um sabor mais jazzístico.

Nos exemplos a seguir, o alvo é sempre o Dó (corda Lá, casa 3). Em cada compasso, a linha toca Dó, Mi e Sol (o arpejo do acorde de Dó maior) e termina com a aproximação. O último compasso mostra a chegada.

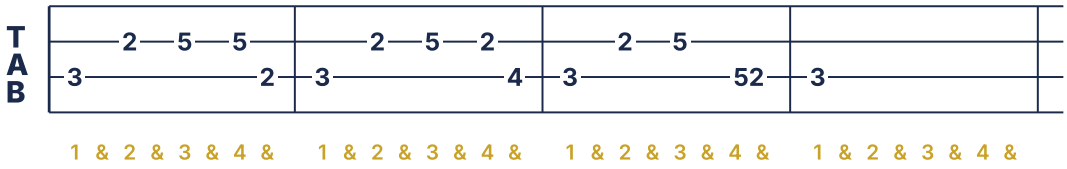


Figura 39.4 — Três aproximações ao Dó. Compasso 1: cromática por baixo (Si, casa 2 da corda Lá). Compasso 2: cromática por cima (Dó#, casa 4 da corda Lá). Compasso 3: cerco (Ré, casa 5, e Si, casa 2, ambos na corda Lá). Compasso 4: a chegada ao Dó.
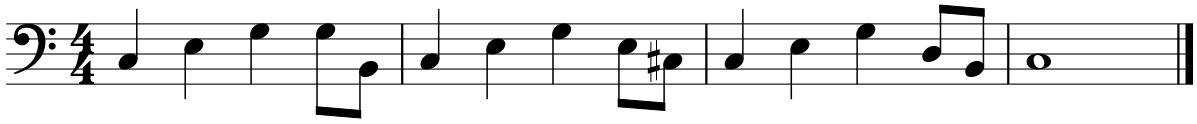


Figura 39.4a — As três aproximações em pauta (aproximação por baixo, por cima e cerco), resolvendo no Dó do compasso 4. Escrita uma oitava acima do som real.

APROXIMAÇÃO NÃO É NOTA ERRADA

A nota de aproximação soa estranha se for **longa** ou se cair no **tempo forte**. O truque é tocá-la curta e **fraca**, na parte de trás do compasso, de modo que o ouvido a perceba como uma passagem, não como um erro. Se você mantiver uma aproximação por muito tempo, ela vira dissonância, e a banda inteira percebe.

39.6 Nível 3: juntar tudo

Agora combine arpejos e aproximações na mesma progressão, G, Em, C, D. O desenho: em cada compasso, as notas do acorde nos tempos fortes e, no fim, uma aproximação cromática para a tônica seguinte. Os compassos descritos pela linha:

- **G:** Sol, Si, Ré, Sol, Si e Ré sustenido (aproximação por baixo para o Mi).
- **Em:** Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si (arpejo duas vezes; o Si leva ao Dó por grau conjunto).
- **C:** Dó, Mi, Sol, Dó, Mi e Dó sustenido (aproximação por cima para o Ré).
- **D:** Ré, Fá sustenido, Lá, Ré, Lá grave e Fá sustenido (o Fá sustenido, uma casa abaixo do Sol, leva de volta ao início).

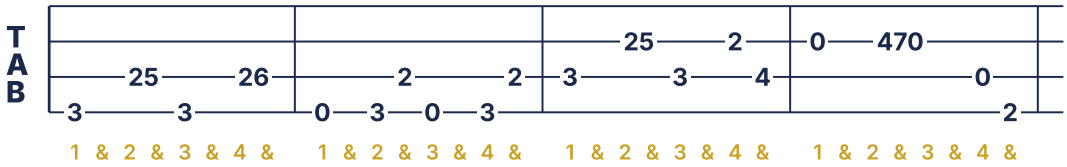


Figura 39.5 — Nível 3: arpejos e aproximações em Sol–Mi menor–Dó–Ré. As aproximações são o Ré# (compasso 1), o Dó# (compasso 3) e o Fá# (compasso 4).

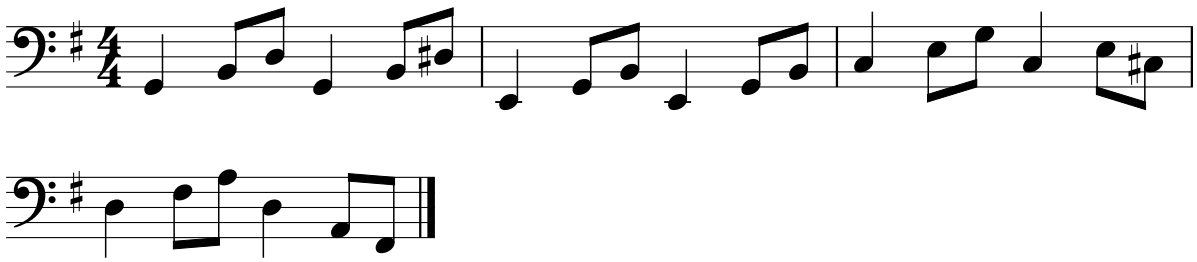


Figura 39.5a — A linha de nível 3 em pauta. As alterações ^D, ^C e a nota Fá# da armadura mostram onde estão as aproximações. Escrita uma oitava acima do som real.

Leia a linha devagar e perceba os "ganchos": o Ré# do primeiro compasso puxa o Mi do segundo; o Si do segundo puxa o Dó do terceiro; o Dó# do terceiro puxa o Ré do quarto; o Fá# do quarto puxa o Sol da volta. Toda nota fraca aponta para a seguinte, e é essa **tensão e resolução** que dá a sensação de caminho. Toque em 70 BPM, depois em 90.

39.7 Dar um ritmo à linha

Até aqui, variamos as notas e mantivemos o ritmo regular. Uma linha com personalidade tem também um **desenho rítmico**, uma célula que se repete e é reconhecida pelo ouvinte. A Figura 39.6 mostra uma célula comum, em semicolcheias, com seis ataques em um compasso, e a aplica nos mesmos quatro acordes: tônica, tônica, oitava, tônica, tônica, quinta.

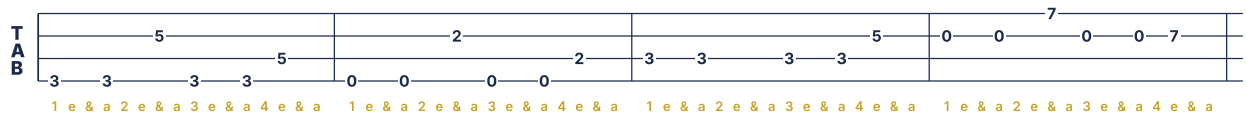


Figura 39.6 — A mesma célula rítmica (3-3-2-3-2-3 semicolcheias) em cada acorde. Em Sol: Sol, Sol, Sol oitava acima (casa 5 da corda Ré), Sol, Sol, Ré (casa 5 da corda Lá). Os ataques acontecem nas posições 1, 4, 7, 9, 12 e 14 da contagem.
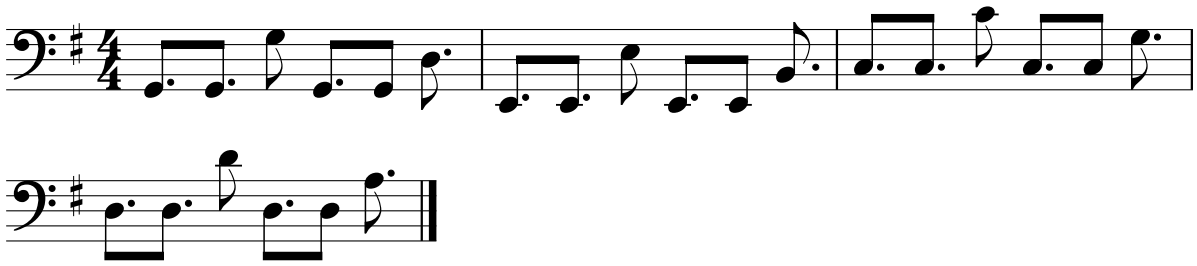


Figura 39.6a — A célula em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Veja o que acontece: a harmonia é a mesma, mas o resultado mudou de natureza. Agora a linha é um **riff**, uma figura que o ouvinte pode cantarolar. A célula "3-3-2" (três semicolcheias, três e duas) é uma das mais usadas na música popular, do rock ao pagode. Ela cria um balanço assimétrico: o ouvido espera um tempo regular, e a célula o desloca, o que dá movimento.

Para escolher uma célula, ouça o que o baterista toca no bumbo (capítulo 38) e a respeito do que a guitarra faz com a mão direita. A célula do baixo pode **travar**, **completar** ou **contrapor** o bumbo; o que não funciona é uma célula que ignora os dois.

39.8 Menos notas, mais música

A habilidade que distingue um baixista experiente do iniciante é saber **o que não tocar**. Compare dois compassos sobre o mesmo acorde de Sol:



Figura 39.7 — Compasso 1: a linha ocupada, com colcheias contínuas. Compasso 2: a linha econômica, com ritmo pontilhado e só quatro notas (Sol, Sol, Ré e Si).
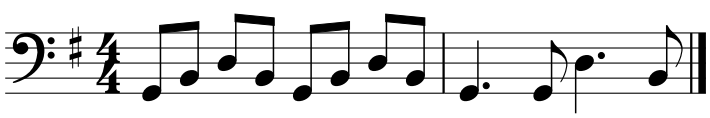


Figura 39.7a — A mesma comparação em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

O primeiro compasso toca oito notas; o segundo, quatro. O segundo é **mais interessante**, porque cada nota tem lugar e duração próprios, e as pausas entre elas criam ritmo. Em uma música com cantor, essa economia é ainda mais valiosa: a voz precisa de espaço, e um baixo que não para de tocar "disputa" a atenção com a letra.

> **REGRA DO REFRÃO E DO VERSO**
> Se a música tem verso e refrão, a linha do verso costuma ser **mais econômica** (menos notas, mais espaço), e a do refrão, **mais cheia** (mais notas, às vezes na oitava de cima). Essa diferença é o que faz o refrão "abrir" sem que ninguém tenha subido o volume. Desenhe a dinâmica da música pela densidade da linha.

39.9 O método em cinco passos

Resumindo o caminho, quando você receber uma cifra nova:

1. **Descubra as tônicas** e onde ficam no braço. Toque só elas, uma por compasso (nível 1).
2. **Acrescente a quinta**, alternando (nível 2). Se já tiver outro instrumento harmônico, não toque terça a menos que seja pedida.
3. **Escolha uma célula rítmica** que combine com a bateria e com o andamento.
4. **Insira as aproximações** nas trocas de acorde, curtas e na parte fraca do compasso.
5. **Corte o que sobra.** Se uma nota não acrescenta, tire-a. Grave e ouça: a linha deve poder ser cantarolada depois de duas audições.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Criar uma linha é uma sequência de escolhas: harmonia (as notas-guia), ritmo (a célula) e espaço (quanto cabe).
- Nível 1: tônicas, uma por compasso. Nível 2: tônica e quinta. Nível 3: arpejos com aproximações cromáticas.
- A quinta é a nota neutra: soa bem sobre acordes maiores e menores. A terça define o caráter do acorde, por isso só a toque quando for a sua função.
- A nota de aproximação (por baixo, por cima ou cerco) é curta, fraca e leva ao próximo acorde.
- Uma célula rítmica transforma a progressão em riff.
- Tocar menos, e tocar melhor, quase sempre vale mais do que encher o compasso.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (60 BPM): Figuras 39.1 e 39.2 com metrônomo; critério: trocar de nota exatamente no tempo 1, sem buraco. **Dia 2 (70 BPM):** Figura 39.3 nos dois padrões; depois transponha o 1–3–5–3 para o acorde de Dó. **Dia 3 (70 BPM):** Figura 39.4, os três tipos de aproximação, trocando o alvo para o Ré. **Dia 4 (70 BPM, depois 90):** Figura 39.5 completa; critério: tocar quatro vezes seguidas sem parar. **Dia 5 (80 BPM):** Figura 39.6 com uma bateria eletrônica ou um loop de rock; critério: grudar nos golpes do bumbo. **Dia 6:** crie **a sua** linha para a progressão Dó–Lá menor–Fá–Sol (C, Am, F, G), usando os três níveis; grave. **Dia 7:** ouça a gravação e corte metade das notas. **Critério de sucesso:** uma linha de 16 compassos, criada por você, que dê para cantarolar depois de duas audições.

CAPÍTULO 40

Improvisar e solar no baixo

Os solos de baixo de que mais nos lembramos costumam ter poucas notas. O que os torna inesquecíveis é saber exatamente quando cada uma entra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender quando e por que o baixista solta o groove para solar, e como voltar a ele
- Criar frases a partir do ritmo, usando uma só nota antes de mudar de nota
- Improvisar com a pentatônica menor, criando motivos e desenvolvendo-os
- Escolher notas-alvo (terça e sétima) sobre uma sequência de acordes
- Montar a estrutura de um solo curto e usar notas duplas com critério

40.1 Quando o baixo solta o groove

A função natural do baixo é sustentar: harmonia, ritmo e, junto com a bateria, o chão da música (capítulo 38). Por isso, quando o baixista "solta" e começa a improvisar uma melodia, a banda percebe a diferença na hora, e o público também. O solo de baixo tem um efeito dramático justamente porque rompe a expectativa.

Há duas situações em que ele acontece. A primeira é o **solo de verdade**, aquele trecho de oito ou doze compassos em que a banda abre espaço e o baixo passa à frente, com a bateria mantendo o pulso e, às vezes, o violão ou o teclado fazendo só os acordes. A segunda é o **solo curto** ou o *fill*, uma frase de dois ou quatro compassos que o baixista tira entre duas seções, no fim de um refrão ou numa parada. Os dois exigem a mesma habilidade: contar algo em notas, com início, meio e fim.

O erro típico de quem começa é pensar que "solar" significa tocar rápido. Não significa. Um solo de baixo é bem-sucedido quando o ouvinte, em vez de admirar a velocidade, **repete a frase na cabeça**. A pergunta que guia este capítulo é, portanto: como construir uma frase que se lembre?

> **ANTES DO SOLO, A BASE**
>
> Um solo só funciona se o groove que o antecede for firme. Se, na hora da virada, a banda sentir que o baixista "saiu do trilho", o solo começa em desvantagem. Combine antes com o baterista quanto dura o solo, quem entra depois e como a banda indica a volta ao tema (um olhar, um aceno, uma virada de caixa).

40.2 O primeiro passo: ritmo antes de nota

A maioria dos iniciantes pensa em **notas**: qual escala, qual posição. Músicos experientes pensam primeiro em **ritmo**: como a frase se distribui no tempo. O motivo é simples. O ouvido reconhece um desenho rítmico antes de reconhecer a altura das notas; uma melodia batida na mesa é identificável, enquanto as mesmas notas em ritmo uniforme não são.

O melhor exercício, então, é solar **com uma nota só**. Escolha a corda Lá solta e crie frases de um ou dois compassos usando apenas ela. Nesse estado, tudo o que você tem é duração, pausa, acento e posição no compasso.



Figura 40.1 — Três frases rítmicas sobre uma só nota (Lá, corda solta). Compasso 1: 3+3+2 e uma nota longa. Compasso 2: nota pontilhada, nota curta, longa e três toques no final. Compasso 3: só os contratempos (as posições '&' de cada tempo).
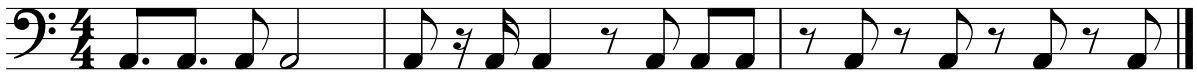


Figura 40.1a — As três frases em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Toque cada compasso em 70 BPM, de olhos fechados se puder. Repare que o compasso 3 não tem nenhuma nota nos tempos: as notas cantam todas nos contratempos, o que cria um suspense, como se a música estivesse "esperando" o tempo forte que nunca vem. Já o compasso 1 afirma o tempo 1 e, depois, se desloca. São frases sem uma única nota nova e, ainda assim, comunicam ideias diferentes.

Invente cinco frases por dia, durante a primeira semana, só neste estilo. Ao fim, você terá um vocabulário rítmico que não depende da escala.

40.3 A caixa de notas: a pentatônica menor

Com o ritmo no ouvido, é hora de acrescentar altura. A escolha mais segura para o baixista que começa a improvisar é a **pentatônica menor** (veja o capítulo 12), porque as cinco notas formam uma escala sem notas "perigosas": quase tudo que você tocar sobre um acorde menor ou sobre um blues soará bem.

Em Lá, as notas são Lá, Dó, Ré, Mi e Sol. A posição mais comum do baixo cobre as casas 5 a 8:



Figura 40.2 — Pentatônica menor de Lá no baixo, posição das casas 5 a 8, subindo. Lá (corda Mi, casa 5), Dó (casa 8), Ré (corda Lá, casa 5), Mi (casa 7), Sol (corda Ré, casa 5), Lá (casa 7), Dó (corda Sol, casa 5), Ré (casa 7).
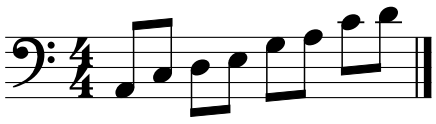


Figura 40.2a — A mesma escala em pauta, em colcheias. Escrita uma oitava acima do som real.

Reparou como o desenho é regular? Em cada corda você toca duas notas, separadas por um tom (casa 5 e casa 7), exceto na corda mais grave, onde o intervalo é de uma terça menor (casas 5 e 8). Memorize o padrão: **5–8 / 5–7 / 5–7 / 5–7**. Depois você o desloca pelo braço para qualquer tom (Si menor um tom acima, na casa 7; Ré menor, na casa 10, e assim por diante).

40.4 Motivo e desenvolvimento

Uma frase de solo nasce de um **motivo**, uma célula curta de três a cinco notas com um ritmo marcado. Depois que você a apresenta, desenvolve-a: repete, desloca, sobe um degrau (**sequência**), amplia, encurta, termina. O ouvinte reconhece o motivo mesmo quando você o transforma, e é isso que cria a sensação de lógica.

Veja um exemplo em quatro compassos, com o motivo Lá–Dó–Ré. Ele aparece repetido no primeiro compasso; sobe um degrau no segundo (Dó–Ré–Mi e, em seguida, Ré–Mi–Sol); é ampliado no terceiro; e resolve na tônica no quarto.



Figura 40.3 — Desenvolvimento de um motivo. Compasso 1: o motivo (Lá–Dó–Ré) repetido. Compasso 2: em sequência, um degrau acima (Dó–Ré–Mi e Ré–Mi–Sol). Compasso 3: ampliado, com Lá, Dó, Ré, Mi, Sol e Mi. Compasso 4: descida em direção ao Lá grave, a tônica.
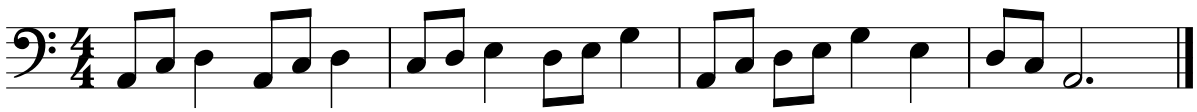


Figura 40.3a — O desenvolvimento em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Cada compasso toma o anterior como ponto de partida e muda **uma coisa só**. No segundo, mudou a altura; no terceiro, o comprimento; no quarto, a direção. Essa disciplina de mudar um parâmetro por vez é o que faz um solo parecer "pensado". Experimente fazer o mesmo com outro motivo: Mi–Sol–Lá, ou Lá–Lá–Dó. Depois tente com dois motivos que conversam.

> **UM MOTIVO POR DIA**
>
> Escolha um motivo de três notas (da pentatônica) e um ritmo da Figura 40.1. Toque o motivo quatro vezes em quatro compassos, mudando uma coisa em cada um: altura, comprimento, direção, ritmo. Grave. No dia seguinte, troque o motivo. Em duas semanas, você terá catorze frases próprias.

40.5 Pergunta e resposta

A forma mais natural de organizar uma frase é a de uma conversa: uma **pergunta**, que termina em suspenso, e uma **resposta**, que termina em repouso. Em tonalidade menor com a pentatônica, a nota de repouso é a **tônica** (o Lá); o suspense vem de qualquer outra nota que "pede" continuação, em geral o Mi (a quinta) ou o Ré.

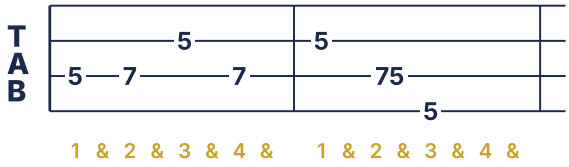


Figura 40.4 — Pergunta (compasso 1, termina no Mi, em suspenso) e resposta (compasso 2, termina no Lá grave, em repouso).
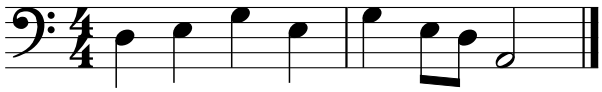


Figura 40.4a — Pergunta e resposta em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

A pergunta sobe e termina no Mi; a resposta desce e fecha no Lá. É a mesma conversa de qualquer frase falada: "você vai?" (sobe) e "vou" (desce). Procure sempre esse equilíbrio: depois de uma frase que sobe, tente uma que desce; depois de uma ideia curta, uma mais longa. Essa alternância evita o defeito que mais cansa em solos de baixo: uma sequência de notas sem respiração.

Falando em respiração, as **pausas** são parte do solo, não falhas dele. Um compasso com apenas duas notas e seis colcheias de silêncio pode ser o ponto alto, porque obriga o ouvinte a esperar. No baixo, em particular, a pausa cumpre outro papel: a banda inteira está atrás de você e a bateria continua o pulso, de modo que o silêncio nunca é vazio.

40.6 Onde solar: o registro

O baixo tem uma peculiaridade acústica: as notas **graves** são menos claras ao ouvido do que as agudas, sobretudo em volume baixo ou em ambientes reverberantes (veja o capítulo 2). Por isso, ao solar, vale **subir de registro**. Frases na região das casas 5 a 12, nas cordas Ré e Sol, são mais legíveis do que as mesmas notas nas cordas graves, onde a ressonância mistura as notas umas nas outras.

Dois cuidados práticos:

- **Dê um pouco mais de agudo no amplificador** (ou use o toque mais perto da ponte, que realça os harmônicos) quando entrar o solo, e volte ao timbre normal quando o solo acabar. Muitos baixistas fazem isso com o pedal de equalização ou com o botão de agudos do próprio baixo.
- **Cuide do abafamento.** No solo, o dedo da mão direita que não toca deve repousar sobre a corda ao lado, e a mão esquerda abafa as cordas soltas que não fazem parte da frase. Um solo com cordas ressoando ao fundo soa embolado.

40.7 Solar sobre as mudanças: notas-alvo

Até aqui, improvisamos sobre um acorde só. Quando a harmonia muda, a pentatônica continua soando bem, mas a frase fica mais convincente se você **acompanhar** os acordes, escolhendo, em cada troca, uma **nota-alvo**, uma nota do novo acorde, pousada num tempo forte. As mais expressivas são a **terça** e a **sétima**, porque são as notas que definem a qualidade do acorde (a tônica e a quinta são neutras).

Vamos fazer isso sobre quatro compassos de um blues em Lá: A7 – D7 – A7 – E7. As notas de cada acorde:

Acorde	Tônica	Terça	Quinta	Sétima
A7	Lá	Dó#	Mi	Sol
D7	Ré	Fá#	Lá	Dó
E7	Mi	Sol#	Si	Ré

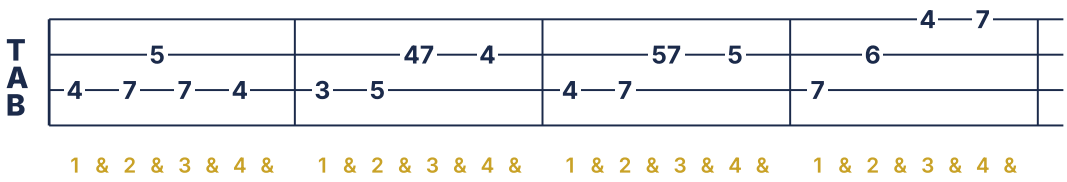


Figura 40.5 — Quatro compassos sobre A7, D7, A7 e E7, com a nota-alvo no tempo 1: Dó# (terça de A7), Dó (sétima de D7), Dó# de novo e Mi (tônica de E7, que sobe em arpejo).

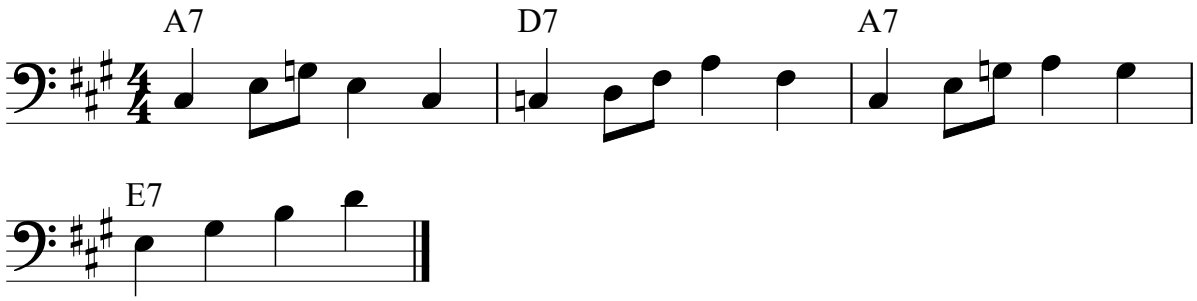


Figura 40.5a — A mesma sequência em pauta, com os acordes cifrados. Escrita uma oitava acima do som real.

Olhe como a frase **segue o acorde**: no A7, ela circula em torno do Dó# (terça), do Mi e do Sol (sétima); no D7, a nota de partida é o Dó, a sétima, que "pede" resolução; no A7 de volta, recomeça pelo Dó#; e, no E7, sobe em arpejo (Mi, Sol#, Si, Ré) como quem anuncia a volta ao início. O ouvinte, mesmo sem saber teoria, sente que o solo conhece a música. É o mesmo princípio da linha de acompanhamento do capítulo 39, só que agora a melodia é sua.

TERÇA E SÉTIMA EM TEMPOS FORTES, APROXIMAÇÕES EM TEMPOS FRACOS

A nota-alvo vale no tempo forte. Se, em vez disso, você a coloca num tempo fraco e a abandona depressa, o efeito se perde. E, se a frase precisa de uma nota de passagem fora do acorde, ponha-a no tempo fraco e resolva na seguinte (veja o capítulo 15).

40.8 Notas duplas e outros recursos

O baixo é um instrumento melódico, mas também pode tocar **duas notas ao mesmo tempo**. Essas **notas duplas** (ou *double stops*) enriquecem o solo e dão a ilusão de um instrumento harmônico. A forma mais fácil é a **quinta**: duas notas em cordas vizinhas, a de cima duas casas à frente da de baixo. É o mesmo desenho do power chord da guitarra e funciona em qualquer ponto do braço.

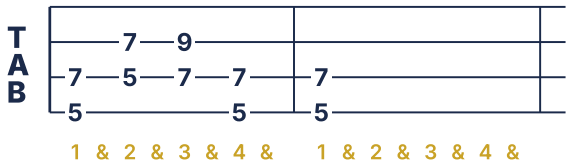


Figura 40.6 — Quintas em movimento: Lá (casas 5 e 7 nas cordas Mi e Lá), Ré (casas 5 e 7 nas cordas Lá e Ré), Mi (casas 7 e 9 nas cordas Lá e Ré), e de volta ao Lá, que se prolonga no segundo compasso.

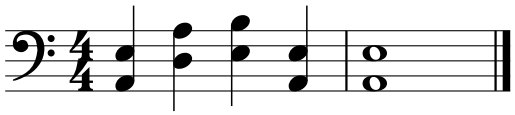


Figura 40.6a — As quintas em pauta (cada pilha de notas é um intervalo de quinta). Escrita uma oitava acima do som real.

As quintas, tocadas com dois dedos da mão direita ao mesmo tempo (o indicador e o médio, por exemplo, em cordas vizinhas), têm um peso próprio: o som é cheio e firme, ótimo para dar ênfase a uma passagem. Use-as com moderação: três ou quatro por frase bastam.

Outros recursos que combinam bem com o solo, todos tratados em capítulos próprios: os **ligados** e os **slides** (capítulos 20 e 21) para suavizar as trocas de nota; os **harmônicos** (capítulo 22) para um timbre cristalino no agudo; e o **slap** (capítulo 19), que serve para solos mais percussivos, de estilo funk. Cada um acrescenta uma cor, mas o princípio permanece: motivo, desenvolvimento, resposta.

40.9 Construir o solo inteiro

Um solo de 12 ou 16 compassos tem uma forma, assim como uma história. Uma estrutura que funciona muito bem para quem começa:

1. **Apresentar** (primeiros 4 compassos): toque o motivo, no registro médio, com ritmo simples. É o "era uma vez".

2. **Desenvolver** (compassos 5 a 8): repita o motivo com sequências, suba de registro, acrescente notas. É a trama.
3. **Clímax** (compassos 9 a 12): a região mais aguda, o ritmo mais cheio, talvez notas duplas. É o ponto alto.
4. **Resolver** (últimos 4 compassos): desça, desacelere, volte à tônica e à calma, preparando o retorno do tema.

Uma boa maneira de testar o solo é **cantá-lo**. Se você não consegue cantarolar a frase, ela provavelmente é complicada demais; se consegue, o ouvinte também vai conseguir. E grave os seus solos: o ouvido é impiedoso com o que a mão não percebe, e a gravação mostra onde você correu, onde se repetiu e onde o silêncio faltou.

RESUMO DO CAPÍTULO

- O solo de baixo funciona pelo contraste: o instrumento que sustenta passa a falar. Combine antes com a banda a duração e a volta ao tema.
- Pense em ritmo antes de nota: frases de uma nota só treinam o vocabulário rítmico.
- A pentatônica menor (casas 5-8 / 5-7 / 5-7 / 5-7) é a caixa de notas mais segura.
- Crie um motivo e o desenvolva mudando uma coisa de cada vez: altura, duração, direção, ritmo.
- Pergunta e resposta, e pausas generosas, dão respiração ao solo.
- Sobre mudanças de acorde, mire a terça e a sétima nos tempos fortes.
- Quintas e outros recursos funcionam em doses pequenas; a estrutura (apresentar, desenvolver, clímax, resolver) conta a história.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (70 BPM): crie cinco frases rítmicas de uma só nota, a partir da Figura 40.1. **Dia 2 (70 BPM):** a pentatônica da Figura 40.2, subindo e descendo, até soar sem olhar. **Dia 3 (80 BPM):** a Figura 40.3; depois invente seu próprio motivo e o desenvolva em quatro compassos. **Dia 4 (80 BPM):** Figura 40.4; crie três pares de pergunta e resposta. **Dia 5 (70 BPM):** a Figura 40.5 sobre um loop de blues em Lá (A7, D7, A7, E7); depois improvise, mirando a terça e a sétima de cada acorde. **Dia 6:** a Figura 40.6; acrescente duas quintas a uma frase sua. **Dia 7:** grave um solo de 12 compassos sobre o blues e ouça. **Critério de sucesso:** um solo de 12 compassos sobre o blues, com início, meio e fim, e uma frase que você consiga cantarolar depois.

CAPÍTULO 41

Ler partituras e cifras de baixo

Quem lê música não toca melhor por isso. Toca mais rápido, chega mais cedo ao ensaio e sai mais tarde do trabalho com o telefone cheio de convites.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Saber o que cada tipo de texto (cifra, tablatura, pauta, cifra numérica) informa ao baixista
- Reconhecer as notas da clave de fá nas quatro cordas e nas linhas suplementares
- Ler a duração das notas e das pausas, incluindo pontos, ligaduras e síncopes
- Seguir repetições, casas de volta e sinais de navegação
- Interpretar acordes com baixo (slash chords) e desenvolver uma rotina de leitura à primeira vista

41.1 Quatro textos para uma mesma música

Um baixista profissional encontra, ao longo de uma semana, tipos muito diferentes de papel. Num dia, uma folha com os acordes de uma música escritos em quadradinhos. No outro, uma partitura completa de orquestra ou de banda, com a pauta do baixo escondida entre vinte outras. Num terceiro, uma tablatura baixada da internet, com notas, mas sem ritmo. Saber ler cada um deles, e saber o que cada um **não** diz, é a diferença entre chegar ao ensaio preparado e chegar perdido.

Um resumo do que cada formato informa:

Formato	O que diz	O que não diz	Onde aparece
Cifra (acordes)	A harmonia, compasso a compasso	Qual nota tocar, o ritmo exato, o estilo	Bandas, rodas, shows, ensaios
Cifra numérica	A harmonia, em graus, independente do tom	O mesmo da cifra, mais o tom	Estúdio, sessões de gravação
Tablatura	Em que corda e casa tocar	O ritmo e as durações	Transcrições, métodos, internet
Pauta (partitura)	Altura, duração, ritmo, dinâmica, forma	A posição na escala, quando há várias	Arranjos, música erudita, big bands, teatro

O baixista deve dominar os quatro, mas a ordem de importância depende do trabalho. Quem toca em banda de baile ou em estúdio vive de cifra. Quem toca em orquestra, em teatro musical ou em big band vive de pauta. A tablatura é a ponte para aprender músicas, nunca o destino. Se você leu o capítulo 5, já viu os primeiros passos de cada uma; aqui vamos aprofundar a pauta e as cifras, que são o que mais falta ao baixista autodidata.

> **LEIA AS DUAS COISAS JUNTAS**
> Sempre que houver pauta e tablatura da mesma música, abra as duas lado a lado. A pauta diz o ritmo e a altura; a tablatura diz **onde** tocar. Juntas, elas se completam: você descobre o dedilhado sem perder o ritmo.

41.2 A pauta em clave de fá

O baixo lê na **clave de fá**, a mesma do trombone, da tuba e da mão esquerda do piano. As cinco linhas, de baixo para cima, são Sol, Si, Ré, Fá e Lá; os espaços entre elas são Lá, Dó, Mi e Sol. Um jeito de memorizar: linhas "**Sol Si Ré Fá Lá**", espaços "**Lá Dó Mi Sol**".

> **O BAIXO SOA UMA OITAVA ABAIXO DO QUE ESTÁ ESCRITO**
> Por convenção, a música para baixo elétrico é escrita **uma oitava acima** do som real, para economizar linhas suplementares. Quando você toca o Mi grave solto, escreve-se o Mi da primeira linha suplementar inferior, mas o som é uma oitava abaixo. Todas as pautas deste livro seguem essa regra.

Com isso, as quatro cordas soltas ficam assim: **Mi** (4ª corda) na linha suplementar abaixo da pauta; **Lá** (3ª corda) no primeiro espaço; **Ré** (2ª corda) na linha central; **Sol** (1ª corda) no espaço de cima. No baixo de cinco cordas, o Si grave (a corda extra) é escrito no espaço abaixo da segunda linha suplementar inferior. As notas naturais de cada corda, nas casas 0 a 5, ficam nesta sequência:

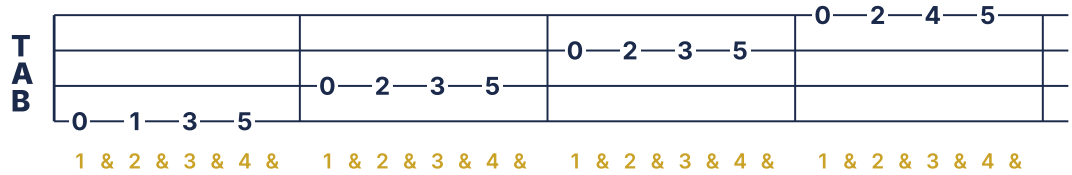


Figura 41.1 — As notas naturais de cada corda, casas 0 a 5, na ordem em que aparecem na pauta. Compasso 1 (corda Mi): Mi, Fá, Sol, Lá. Compasso 2 (corda Lá): Lá, Si, Dó, Ré. Compasso 3 (corda Ré): Ré, Mi, Fá, Sol. Compasso 4 (corda Sol): Sol, Lá, Si, Dó.
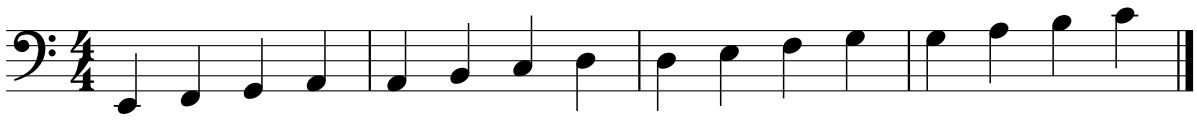


Figura 41.1a — As mesmas notas na clave de fá (escritas uma oitava acima do som real). O Mi solto fica na primeira linha suplementar abaixo da pauta; o Dó final, na primeira linha suplementar acima.

Linhas suplementares: as notas agudas

Subindo além da casa 5, o baixo ultrapassa o limite superior da pauta. As notas agudas aparecem, então, **sobre linhas suplementares** acima das cinco linhas. O Dó da casa 5 da corda Sol, por exemplo, é escrito sobre a **primeira linha suplementar** acima da pauta. Vale a pena aprender a ler essas notas, porque são comuns em solos e melodias de baixo:

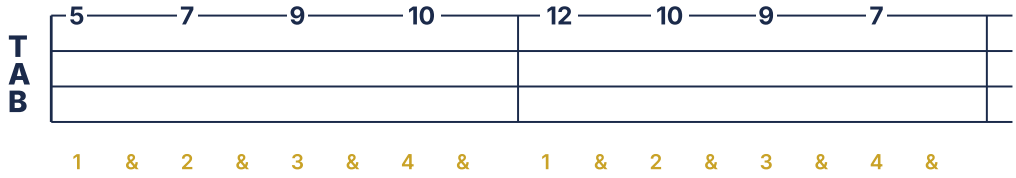


Figura 41.2 — Notas agudas na corda Sol. Compasso 1: Dó (casa 5), Ré (casa 7), Mi (casa 9), Fá (casa 10). Compasso 2: Sol (casa 12), Fá, Mi e Ré, em descida.

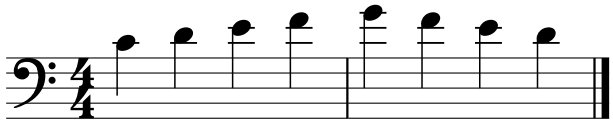


Figura 41.2a — Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré sobre linhas suplementares superiores. Escrita uma oitava acima do som real.

A estratégia para não se perder nas linhas suplementares é guardar **notas de referência**: o Dó (primeira linha suplementar acima), o Mi (linha seguinte, a segunda), o Lá (linha superior da pauta). A partir de cada referência você conta uma linha ou um espaço para cima ou para baixo, em vez de contar tudo desde o início.

41.3 O ritmo escrito

A tablatura omite o ritmo; a pauta, não. Cada figura tem uma **duração**, medida em tempos (no compasso 4/4, o tempo é a semínima):

Figura	Duração em 4/4	Pausa correspondente
Semibreve	4 tempos	Pausa de semibreve (pendurada na 4ª linha)
Mínima	2 tempos	Pausa de mínima (assentada na 3ª linha)
Semínima	1 tempo	Pausa de semínima
Colcheia	1/2 tempo	Pausa de colcheia
Semicolcheia	1/4 de tempo	Pausa de semicolcheia

Três ferramentas modificam a duração: o **ponto de aumento**, que soma a metade do valor da figura (a semínima pontuada dura 1 tempo e meio); a **ligadura de prolongamento**, que une duas notas de mesma altura numa só, somando as durações; e a **pausa**, que marca o silêncio. A **síncope** acontece quando uma nota começa num tempo fraco e se prolonga até o tempo forte seguinte (ou além), deslocando o acento.

Vamos exercitar a leitura numa só nota, a corda Lá solta, em quatro compassos de aspectos rítmicos diferentes:

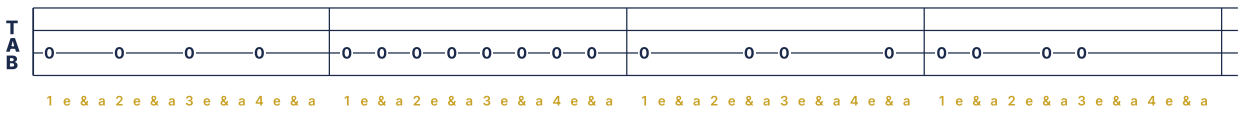


Figura 41.3 — Quatro desenhos rítmicos sobre a corda Lá solta: semínimas; colcheias; semínima pontuada seguida de colcheia; e uma síncope (colcheia, semínima começando no contratempo, colcheia e mínima).
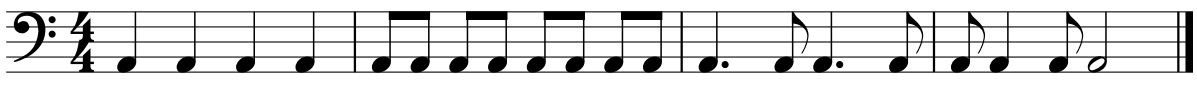


Figura 41.3a — Os quatro desenhos em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Leia o quarto compasso em voz alta: "um-e... (pausa)", contando as subdivisões. A nota do meio, a semínima, começa no "&" do tempo 1 e termina no "&" do tempo 2. É o desenho mais comum do samba e do funk, e quem não o lê com firmeza tropeça em metade do repertório.

> **BATA ANTES DE TOCAR**
> Em qualquer partitura nova, **bata o ritmo na mesa**, contando em voz alta, antes de tocar uma nota. Só depois acrescente as alturas. Ler as duas coisas ao mesmo tempo é a parte mais difícil; separando-as, você resolve metade do problema antes de pegar o instrumento.

41.4 Repetições e navegação

Na prática, uma música raramente é escrita do começo ao fim, compasso por compasso. Para economizar papel e organizar a forma, a notação usa sinais de repetição. Os mais comuns:

- **Ritornelo** (dois pontos sobre a barra dupla): repete o trecho entre os sinais.
- **Casa 1 e casa 2** (as "voltas"): na primeira vez toca-se um final; na segunda, outro.
- **D.C.** (*da capo*): volta ao início. **D.S.** (*dal segno*): volta ao sinal (um "S" cortado).
- **Coda** (um círculo cruzado): salta para a seção final indicada. **Fine**: marca onde acaba, depois de D.C. ou D.S.
- **Fermata** (um arco com um ponto sobre a nota): prolonga a nota além do valor escrito, a critério de quem rege.
- **Letras de ensaio** (A, B, C... em quadros): marcas de referência, usadas pelo maestro para chamar um trecho ("do B!").
- **Pausa de vários compassos**: um traço grosso com o número de compassos em cima.
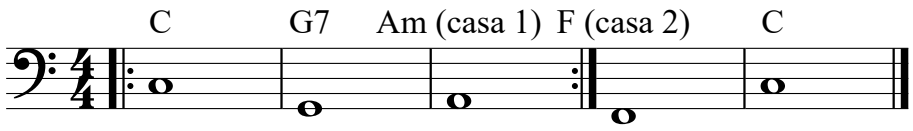


Figura 41.4 — Ritornelo com casas 1 e 2. Na primeira vez toca-se do compasso 1 ao 3 (casa 1) e volta-se ao início; na segunda, salta-se o compasso 3 e toca-se o 4 (casa 2) e o 5. Na partitura impressa, as casas aparecem como colchetes numerados sobre os compassos; aqui estão indicadas na cifra. Escrita uma oitava acima do som real.

A ordem real de execução é: compasso 1, 2, 3 (casa 1); volta ao início; compasso 1, 2, 4 (casa 2), 5. São sete compassos tocados a partir de cinco escritos. Ao receber uma partitura nova, **siga o caminho com o dedo antes de tocar**, riscando a ordem real a lápis se necessário. O erro mais comum em ensaio é o músico que se perde numa volta, e a banda precisa parar.

41.5 Cifras, barras e acordes com baixo

A cifra de acordes mostra a harmonia, em quadradinhos de um compasso (ou meio compasso, quando dois acordes se dividem). Para o baixista, ela pede três habilidades.

Ler a repetição. Um "x4" sobre um compasso significa repetir quatro vezes; uma barra inclinada num compasso (*simile*) pede a repetição do compasso anterior, sem mudanças.

Reconhecer a qualidade do acorde (maior, menor, com sétima, com quarta suspensa) e decidir o que tocar. A tônica é sempre a nota mais segura; a terça e a quinta dependem do que o resto da banda faz (capítulo 39).

Ler os acordes com baixo diferente, também chamados de acordes com **barra** (ou *slash chords*): quando a cifra traz "C/E" ou "G/B", o que vem depois da barra é **a nota que o baixo toca**. "C/E" é o acorde de Dó maior com Mi no baixo; "G/B", o acorde de Sol com Si no baixo. Se o baixista ignorar a barra e tocar a tônica, a harmonia muda de caráter e o arranjo perde o desenho que o compositor quis.

O exemplo mais famoso é a **linha descendente**: o baixo percorre as notas da escala em grau conjunto enquanto os acordes mudam por cima. Veja os quatro compassos a seguir, que descem de Dó a Mi e saltam para o Ré e o Sol:



Figura 41.5 — Linha descendente de baixo (Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi), com os acordes C, G/B, Am, Am/G, F, C/E; depois Dm e G. As notas depois da barra (Si, Sol, Mi) são as que o baixo toca.

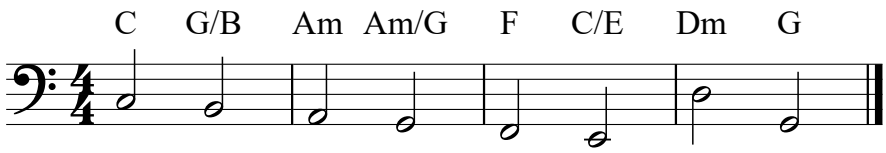


Figura 41.5a — A mesma linha em pauta, com a cifra por cima. Escrita uma oitava acima do som real.

Note como a linha é melodiosa: desce em grau conjunto, quase como uma canção própria, e é precisamente essa linha que o ouvido registra. Esse recurso aparece em muitas baladas do pop e da MPB, e quem ignora as barras perde a melhor parte.

A cifra numérica

Em estúdios e sessões de gravação, é comum a **cifra numérica** (ou sistema Nashville): cada acorde é indicado pelo **grau** da escala, em número, em vez de pelo nome. Isso permite tocar a mesma música em qualquer tom, sem reescrever. Em Sol maior, por exemplo:

Grau	1	2m	3m	4	5	6m	7°
Acorde em Sol	G	Am	Bm	C	D	Em	F#°
Acorde em Dó	C	Dm	Em	F	G	Am	B°

Uma música cifrada "1 – 6m – 4 – 5" é, em Sol, G – Em – C – D, e em Dó, C – Am – F – G. O baixista habituado ao sistema numérico transpõe de cabeça e se adapta a um pedido do cantor ("sobe um tom, por favor") sem nenhum drama.

41.6 Ler à primeira vista

Ler à primeira vista, ou *sight reading*, é tocar uma partitura nunca vista, sem ensaio. Não é um dom; é um método, e funciona assim:

1. **Antes de tocar, olhe tudo.** Verifique a **armadura** (os sustenidos ou bemóis no início), o **compasso**, o **andamento** e a **forma** (repetições, casas, codas). Gaste de 20 a 30 segundos, e você economiza as paradas.
2. **Marque os trechos difíceis.** Passagens de mudança de posição, notas muito agudas, síncopes complexas. Ensaie esses compassos mentalmente.
3. **Escolha a posição da mão esquerda.** Se a música gira em torno de uma região do braço (as casas 2 a 5, por exemplo), coloque a mão ali e use cada dedo para a sua casa, sem pular de posição à toa.
4. **Mantenha o pulso, mesmo que erre.** Em leitura, **o tempo importa mais do que a nota**. Se errar uma nota, siga em frente e volte ao ritmo. Parar para corrigir faz a banda tropeçar.
5. **Leia à frente.** Os olhos devem estar um compasso (ou meio) adiante dos dedos. Quando o dedo toca o compasso 3, o olho já está no compasso 4.

Para treinar, comece por uma peça curta, numa tonalidade com sustenidos, como Ré maior (com Fá# e Dó# na armadura). Os sustenidos da armadura valem **para todo o trecho**, não apenas para a primeira nota:

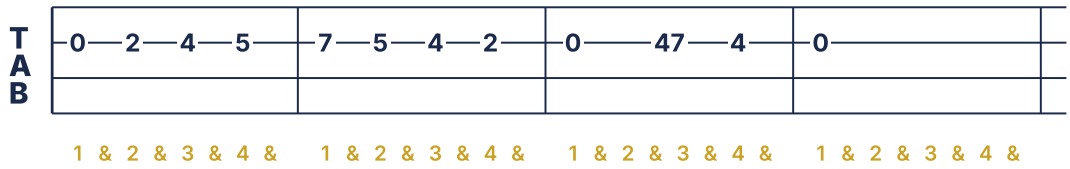


Figura 41.6 — Quatro compassos em Ré maior (armadura com Fá# e Dó#): escala ascendente e descendente (compassos 1 e 2), arpejo com ritmo pontilhado (compasso 3) e a tônica final (compasso 4). Todos os Fá são sustenidos.
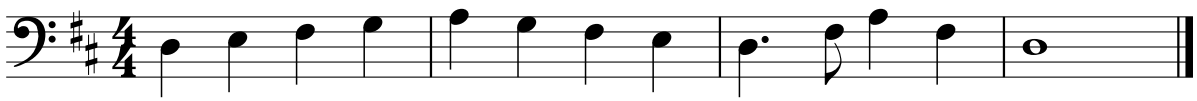


Figura 41.6a — A armadura de Ré maior (dois sustenidos, Fá e Dó) vale em todo o trecho; por isso o Fá aparece sem sinal, mas é Fá#. Escrita uma oitava acima do som real.

Toque primeiro em 60 BPM e só depois acelere. Quando a leitura estiver sólida, troque a peça por outra, em outro tom (Sol maior, com um sustenido; Fá maior, com um bemol). O objetivo não é decorar a peça; é treinar o olho.

A VELOCIDADE DO OLHO

Pesquisas sobre leitura musical indicam que a leitura fluente é menos questão de dedos e mais de olhos. O leitor experiente reconhece padrões inteiros (um arpejo, uma escala, um desenho rítmico) em vez de ler nota por nota, do mesmo modo que lemos palavras inteiras e não letra a letra.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Cifra, cifra numérica, tablatura e pauta informam coisas diferentes; o baixista precisa dominar todas, em especial a pauta e a cifra.
- A pauta do baixo é escrita em clave de fá, uma oitava acima do som real. As cordas soltas ficam em Mi (linha suplementar inferior), Lá (1º espaço), Ré (linha central) e Sol (espaço superior).
- Notas agudas aparecem sobre linhas suplementares; guarde o Dó, o Mi e o Lá como referências.
- O ritmo escrito se lê por figuras, pontos, ligaduras, pausas e síncopes; bata o ritmo antes de tocar.
- Ritornelo, casas 1 e 2, D.C., D.S. e coda determinam a ordem real de execução; trace o caminho antes de começar.
- Na cifra, a nota depois da barra (C/E, G/B) é a nota do baixo.
- Em leitura à primeira vista, o pulso vale mais que a nota; olhe à frente e não pare.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (60 BPM): a Figura 41.1, lendo só a pauta (esconda a tablatura); critério: dizer o nome de cada nota em voz alta. **Dia 2 (60 BPM):** a Figura 41.2, no braço e na pauta; aprenda as três referências (Dó, Mi, Lá). **Dia 3 (70 BPM):** a Figura 41.3, batendo antes de tocar; critério: tocar sem errar o quarto compasso. **Dia 4 (60 BPM):** a Figura 41.4, seguindo o caminho com o dedo e tocando a ordem real. **Dia 5 (70 BPM):** a Figura 41.5, com a linha descendente; depois cifre a mesma progressão em graus (1, 5/7, 6m, 6m/5, 4, 1/3, 2m, 5). **Dia 6 (60 BPM):** a Figura 41.6, atenta à armadura; depois transponha para Sol maior. **Dia 7:** leia à primeira vista uma peça nova de 8 compassos, sem parar nenhuma vez. **Critério de sucesso:** tocar um trecho desconhecido de 8 compassos, 70 BPM, mantendo o pulso até o fim.

CAPÍTULO 42

Compor e arranjar

Arranjar é decidir quem fala, quando, e por quanto tempo. O baixista que aprende isso passa a ouvir a banda como um todo, e não só a própria linha.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Partir de uma ideia (riff, groove ou melodia) e transformá-la em música com começo, meio e fim
- Construir um riff de dois compassos e variá-lo sem perder a identidade
- Adaptar a linha de baixo a cada seção: verso, refrão, ponte e final
- Dividir o espaço de frequências e de função com os outros instrumentos
- Registrar a música em papel, com cifra e parte do baixo, para ensaiar com a banda

42.1 Compor a partir do baixo

A maioria das canções populares nasce no violão ou no piano, com acordes e melodia. Mas várias das mais marcantes nasceram **no baixo**: um riff, um groove, uma frase que o músico tocava por brincadeira e que se tornou a identidade da música inteira. Compor a partir do baixo tem uma vantagem curiosa: a base já nasce com ritmo e harmonia, e o que falta é a melodia por cima, que pode vir de qualquer pessoa da banda.

Você não precisa ser compositor para começar. Basta aceitar que uma ideia musical, no início, é pequena. Um motivo de duas ou três notas, um ritmo que você gosta de repetir, uma sequência de graus que soa bem. O trabalho do compositor é **desenvolver essa ideia** até ela ocupar uma música inteira, e esse trabalho é artesanal. Começa com três perguntas simples:

1. **Qual é o ritmo?** (a célula que identifica a música)
2. **Qual é o clima?** (tonalidade, andamento, sensação: triste, tensa, dançante)
3. **Quanto dura a ideia?** (um compasso, dois, quatro: o tamanho do riff)

Grave tudo, sempre. Um celular por perto, gravando, é o melhor caderno: muitas ideias só existem por um minuto, e depois você não lembra nem o tom.

> **A REGRA DOS DOIS COMPASSOS**
> Um riff memorável raramente passa de dois compassos. Mais curto, falta forma; mais longo, o ouvinte não tem tempo de reconhecer. Comece por dois, repita quatro vezes e só depois avalie se precisa de mais.

42.2 O riff: uma ideia, duas versões

Vamos compor passo a passo uma música original em **Lá menor**, que chamaremos de "Estrada de chão". A ideia nasce de uma célula rítmica que você já conhece do capítulo 39 (3+3+2) e de uma nota fixa, o Lá, que toca no tempo 1.

A **primeira versão do riff** (compasso 1) e a **segunda versão** (compasso 2) têm o mesmo ritmo no início e se separam no fim. Esse é o truque: a primeira parte repete (cria reconhecimento) e a segunda varia (cria movimento).

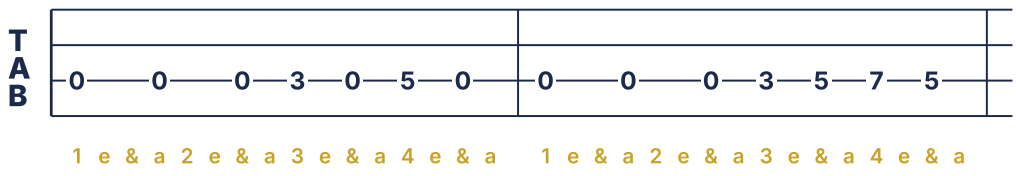


Figura 42.1 — O riff de 'Estrada de chão', em dois compassos, na corda Lá. Compasso 1: Lá, Lá, Lá, Dó, Lá, Ré, Lá. Compasso 2: igual ao primeiro até a quarta nota, depois sobe: Dó, Ré, Mi, Ré.
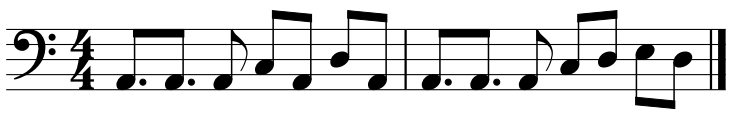


Figura 42.1a — O riff em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Toque em 80 BPM, com o ataque seco e curto. O que faz esse riff funcionar? Primeiro, a **repetição inicial** (três Lás em ritmo irregular), que fixa a ideia. Segundo, o **salto para o Dó** (a terça menor, que dá o caráter triste). Terceiro, a **variação final**, que no compasso 2 sobe em vez de voltar ao Lá, e deixa uma sensação de continuação, pedindo o próximo ciclo.

Perceba que esse riff é feito só com notas da **pentatônica menor de Lá** (Lá, Dó, Ré, Mi); é o material mais seguro, porque todas soam bem juntas. Com ele, você já tem uma introdução pronta: toque-o duas vezes, sozinho, e a banda entra no terceiro.

42.3 A forma: de uma ideia a uma canção

Um riff é um começo, e não uma música. Para virar canção, precisa de **seções**, trechos com funções distintas. A estrutura mais comum da música popular é esta:

Seção	Função	Duração típica
Introdução	Apresenta a ideia e o clima	4 compassos
Verso	Conta a história, com energia moderada	8 compassos
Refrão	O ponto alto, a parte que todos cantam	8 compassos
Ponte	Contraste: harmonia ou clima diferentes	4 a 8 compassos
Final	Fecha, com repetição ou retomada da introdução	4 compassos

Para "Estrada de chão" vamos usar a forma **Introdução (4) – Verso (8) – Refrão (8) – Verso (8) – Refrão (8) – Ponte (4) – Refrão (8) – Final (4)**, num total de 52 compassos. Os acordes das seções:

Seção	Acordes (1 por compasso)
Introdução	O riff da Figura 42.1, duas vezes
Verso	Am – F – C – G, repetido duas vezes
Refrão	F – C – G – Am, repetido duas vezes
Ponte	F – G – Am – E
Final	O riff, e um último Lá longo

A ideia de contraste é essencial: o **verso** deve ser mais contido do que o **refrão**, e a **ponte** deve parecer um respiro ou uma tensão diferente. Quem toca o baixo ajuda muito a construir esse contraste, como veremos a seguir.

42.4 O baixo no verso: economia

No verso, a banda toca mais baixo e a voz conta a história. O baixo precisa ocupar pouco espaço: **uma nota por acorde**, com a mesma célula rítmica do riff (3+3+2), seguida de uma nota longa que preenche o resto do compasso. Isso mantém a identidade do riff sem competir com a letra.



Figura 42.2 — O verso: a mesma célula 3-3-2 do riff, aplicada à tônica de cada acorde (Lá, Fá, Dó, Sol), com uma nota longa no final. Fá na corda Mi (casa 1), Dó na corda Lá (casa 3), Sol na corda Mi (casa 3).

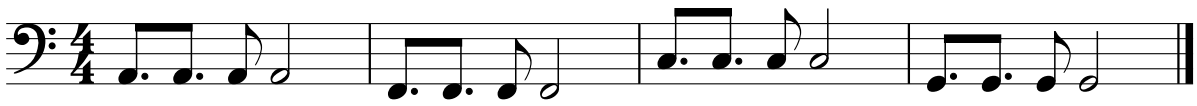


Figura 42.2a — O verso em pauta. A nota longa do fim de cada compasso (uma mínima) deixa espaço para a voz. Escrita uma oitava acima do som real.

Repare no que acontece: o baixo se contenta com **uma nota repetida e longa**. Por quê? Porque, no verso, o ouvinte está ouvindo a letra, e uma linha de baixo muito movimentada o distrairia. Em arranjo, essa economia é uma escolha ativa: o verso "guarda" energia para o refrão, e o ouvido percebe a diferença sem saber nomear.

> **ECONOMIA NÃO É PREGUIÇA**
>
> Tocar poucas notas exige mais controle, não menos. A nota longa precisa soar cheia até o fim, o ataque precisa ser limpo, e a troca de acorde tem que ser exata. Num verso econômico, qualquer imprecisão aparece.

42.5 O baixo no refrão: energia

No refrão, o arranjo **abre**: a bateria bate mais forte, a guitarra toca acordes completos, a voz sobe. O baixo acompanha o movimento, mudando de **registro** (usando a oitava de cima) e de **densidade** (mais notas). A técnica mais comum é o **pedal em oitavas**: o baixo alterna a tônica e a oitava, em colcheias contínuas.

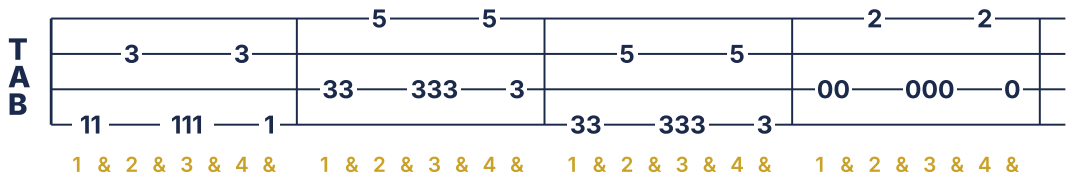


Figura 42.3 — O refrão: colcheias com salto de oitava sobre F, C, G e Am. Em cada compasso a oitava aparece nas posições 3 e 7 (Fá: corda Ré, casa 3; Dó: corda Sol, casa 5; Sol: corda Ré, casa 5; Lá: corda Sol, casa 2).

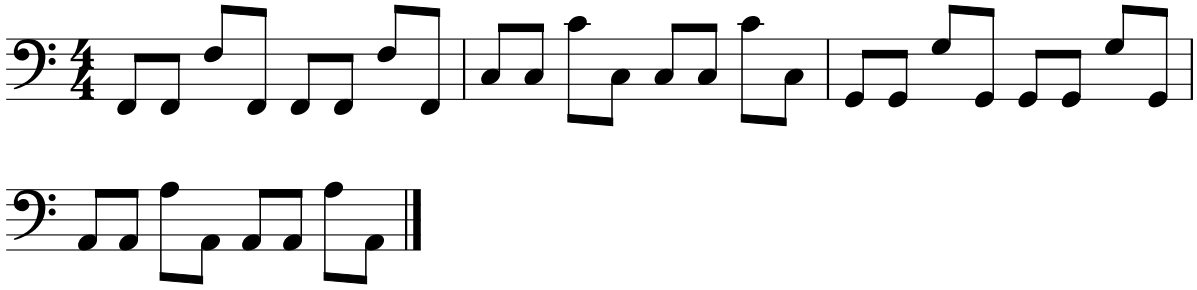


Figura 42.3a — O refrão em pauta. Os saltos de oitava dão peso e movimento. Escrita uma oitava acima do som real.

Esta linha é mais ocupada que a do verso (oito notas por compasso, contra quatro), mas conserva a mesma lógica: a tônica de cada acorde, **a única nota que importa**, está em todas as posições fortes. A oitava funciona como acento rítmico, "sublinhando" o contratempo. É também um pouco cansativa para a mão direita (veja o capítulo 17), por isso exige constância.

O contraste com o verso é a ferramenta mais poderosa do arranjo. Mesmo que os acordes sejam os mesmos (Am, F, C, G e F, C, G, Am são a mesma harmonia girando), a mudança de densidade e de registro faz o refrão soar maior.

42.6 A ponte: o baixo canta

A **ponte** é o momento de contraste. É onde a banda respira, a harmonia muda de lugar e o ouvinte espera algo diferente. Para o baixista, é uma oportunidade rara: uma melodia própria, tocada no registro médio-agudo (as cordas Ré e Sol), no lugar da base. É o que se chama de **contramelodia**.

Aqui o baixo desenha arpejos do acorde de cada compasso, em notas longas, deixando o resto da banda quase em silêncio:

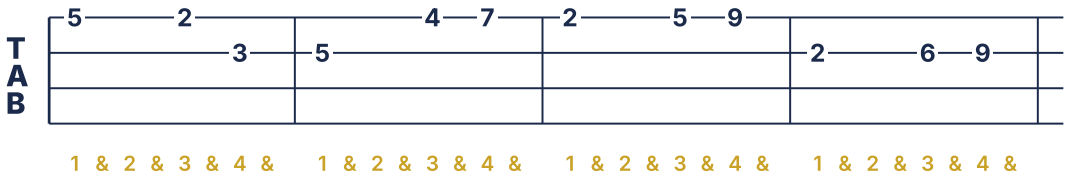


Figura 42.4 — A ponte: um arpejo por compasso sobre F (Dó–Lá–Fá, descendo), G (Sol–Si–Ré, subindo), Am (Lá–Dó–Mi, subindo) e E (Mi–Sol#–Si, subindo, preparando o retorno ao Lá).
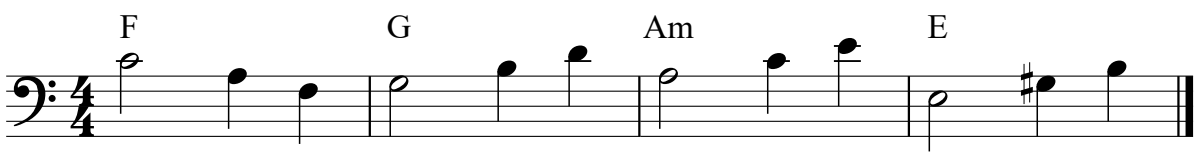


Figura 42.4a — A ponte em pauta; o Sol# (^G) do último compasso é a terça do acorde de Mi e funciona como sensível, puxando de volta ao Lá. Escrita uma oitava acima do som real.

O efeito é de contraste total: depois de dois refrãos cheios de colcheias, o baixo canta em notas longas, e o ouvinte percebe uma mudança de cena. No último compasso, o acorde de Mi com o Sol# (a terça, que é sensível do Lá menor) prepara o retorno: o ouvido espera o Lá, e o refrão volta com todo o peso.

42.7 O espaço dos instrumentos

Arranjar é também **dividir o espaço**. Cada instrumento ocupa uma região de frequências, e, quando duas partes disputam a mesma região, o resultado fica embolado. Os valores a seguir são aproximados, mas servem de mapa:

Região	Faixa aproximada	Quem ocupa
Sub-grave	30 a 80 Hz	Bumbo, cordas Mi e Si do baixo
Grave	80 a 250 Hz	Baixo, corpo da voz masculina, violão e guitarra nas cordas graves
Médio	250 Hz a 2 kHz	Voz, guitarras, teclados, caixa
Presença	2 a 6 kHz	Ataque dos instrumentos, consoantes da voz, chimbal

O baixo vive no grave e no sub-grave, e por isso precisa de **cuidado com o que a guitarra e o teclado fazem na mesma região**. O erro mais comum é o teclado tocar acordes fechados nas oitavas graves, junto com o baixo: as notas se atropelam, e o som perde nitidez. A regra de ouro é: **o baixo é o único instrumento nas notas mais graves**; guitarra e teclado tocam os acordes acima, deixando espaço.

Outros cuidados de arranjo:

- **Terças no grave embolam.** Quando o baixo toca a terça de um acorde na região mais baixa, o som fica confuso, porque os harmônicos das duas notas se misturam. Prefira tônicas e quintas nas notas graves e deixe as terças para os registros de cima.
- **Revezamento:** se a guitarra faz uma frase melódica, o baixo simplifica; se o baixo faz a contramelodia (como na ponte), a guitarra segura os acordes. Dois instrumentos fazendo melodia ao mesmo tempo disputam a atenção.
- **Silêncio como recurso:** em trios (baixo, bateria e guitarra, sem teclado), o baixo precisa **preencher mais harmonia**, com intervalos de terça e sétima nos registros médios, porque não há outro instrumento para fazê-lo. Em bandas maiores, o oposto: simplifique.
- **A parada do baixo:** tirar o baixo por dois compassos antes de um refrão (a banda toca, o baixo cala) e devolvê-lo com força no tempo 1 é um dos recursos mais eficazes que existem. O ouvido sente a ausência e comemora o retorno.

42.8 Passar para o papel

Uma música só existe para a banda quando está escrita. A boa notícia é que a anotação mínima é simples: **cifra com compassos numerados e uma parte para o baixo**. Para "Estrada de chão", o roteiro seria:

1. **A cifra completa**, com a forma por extenso (cada seção com seu nome e o número de compassos), as paradas e as dinâmicas ("verso: suave", "refrão: forte").
2. **A parte do baixo**: o riff da introdução e o desenho do verso e do refrão, em pauta e tablatura (como nas figuras deste capítulo). Se o resto da banda improvisa o que toca, o baixo não precisa de mais do que isso.
3. **Andamento e compasso**: 80 BPM, 4/4.
4. **Convenções**: onde o baixo cala, onde há uma parada, quem inicia a música.

O ensaio é a prova real. Toque a música inteira com a banda, grave e ouça. Pergunte: o verso parece mais calmo que o refrão? A ponte surpreende? O final fecha? Ajuste uma coisa de cada vez: a densidade do refrão, a duração da parada, o andamento. Uma música quase nunca fica pronta no primeiro ensaio, e isso é normal.

> **DO RIFF À CANÇÃO EM UMA SEMANA**
>
> Dia 1: crie um riff de dois compassos (ritmo e cinco notas, no máximo). Dia 2: crie uma variação e uma progressão de quatro acordes que combine. Dia 3: toque o verso e o refrão com a mesma progressão, mudando só densidade e registro. Dia 4: invente a ponte. Dia 5: escreva a cifra e a parte do baixo. Dia 6: grave num loop de bateria. Dia 7: mostre a alguém e peça uma só opinião.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Compor a partir do baixo começa por uma ideia pequena (riff, groove ou frase) e a desenvolve até ocupar a música toda.
- Um riff de dois compassos, com repetição no início e variação no fim, é a base mais segura.
- A forma (introdução, verso, refrão, ponte, final) organiza a música; o contraste entre as seções é o que a mantém interessante.
- No verso, o baixo economiza; no refrão, abre (oitavas, colcheias); na ponte, canta uma contramelodia.
- Dividir o espaço de frequências evita o embolamento: o baixo ocupa o grave e quase só ele; terças ficam para os registros mais altos.
- Para ensaiar, escreva cifra com compassos numerados e a parte do baixo; grave, ouça e ajuste uma coisa por vez.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (80 BPM): a Figura 42.1 (o riff), com ataque seco e curto; critério: tocá-la quatro vezes sem pausa. **Dia 2 (80 BPM):** a Figura 42.2 (o verso), cuidando para a nota longa soar até o fim. **Dia 3 (80 BPM):** a Figura 42.3 (o refrão), em colcheias constantes; critério: as oitavas sempre na posição certa, por dois minutos. **Dia 4 (70 BPM):** a Figura 42.4 (a ponte), em notas longas e firmes. **Dia 5 (80 BPM):** toque a forma completa, do início ao fim, com um loop de bateria. **Dia 6:** crie **o seu** riff de dois compassos em outro tom (Mi menor, por exemplo) e escreva o verso e o refrão. **Dia 7:** grave, ouça, e corte uma ideia que não está servindo. **Critério de sucesso:** uma música sua de 32 compassos, com pelo menos três seções distintas, cifrada e gravada.

CAPÍTULO 43

Pedais e efeitos

O melhor pedal do baixista é a mão direita. Os outros servem para colorir o que ela já sabe dizer, e devem sempre ser um acréscimo, nunca um remendo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Decidir quando um efeito ajuda a música e quando só atrapalha
- Montar uma cadeia de pedais na ordem certa e alimentá-la sem ruído
- Regular um compressor para nivelar a dinâmica sem sufocar o som
- Usar distorção, octaver e filtro de envelope sem perder o grave
- Calcular o tempo do delay em milissegundos a partir do andamento

43.1 Antes de comprar o primeiro pedal

O baixo elétrico, ligado direto em um bom amplificador, já tem um som completo (capítulo 2). O pedal não é obrigação; é **ferramenta**. Antes de gastar, vale responder a uma pergunta: que problema este efeito resolve?

Alguns problemas legítimos: o baixista que toca em vários espaços e precisa de um som regular, independentemente da sala (compressor); o que precisa de mais presença em trechos pesados (overdrive); o que toca num trio e precisa encher o espaço deixado pela falta de um segundo instrumento harmônico (octaver); o que gosta de timbres de funk e de soul (filtro de envelope). Problemas falsos: tentar esconder uma técnica insegura atrás de um delay, ou compensar um baixo mal regulado com distorção.

Há também uma característica do baixo que complica o uso de efeitos: ele toca **frequências graves**, e a maior parte dos pedais foi projetada para a guitarra. Muitos efeitos de guitarra (distorção, chorus, reverb) **tiram o grave** do sinal, deixando o baixo sem corpo. Os pedais feitos para baixo costumam ter um controle **blend** (mistura), que preserva o som limpo original e adiciona o efeito por cima. Se o pedal não tiver blend, use-o com moderação ou em paralelo, com um segundo canal.

> **COMPRE UM POR VEZ**
> Comece com um afinador e um compressor. Use-os por três meses. Só então acrescente um terceiro, quando souber exatamente o que falta. Quem compra seis pedais de uma vez raramente entende o efeito de nenhum deles.

43.2 A cadeia de sinal

A **cadeia de sinal** é a ordem em que o som do baixo passa pelos pedais, da saída do instrumento até a entrada do amplificador (ou da interface de gravação). A ordem importa, porque cada pedal processa o que recebe do anterior. A sequência mais usada por baixistas, de acordo com a experiência dos palcos e estúdios:

Posição	Pedal	Por quê
1	Afinador	Silencia o som e é lido primeiro, sem interferência
2	Compressor	Nivela a dinâmica antes que os efeitos reajam à intensidade
3	Filtro de envelope e octaver	Precisam de um sinal estável para acompanhar a nota
4	Overdrive, distorção ou fuzz	Colorem o sinal já controlado
5	Chorus, flanger, phaser	Modulam o som já colorido
6	Delay	Repete o som tratado
7	Reverb	Coloca tudo numa sala
8	Entrada do amplificador ou DI	Fim da cadeia

Essa ordem não é lei. Muitos músicos põem o compressor depois do overdrive, ou o filtro de envelope antes do compressor, e gostam do resultado. O que vale é **testar**, com o ouvido, uma troca por vez.

Dois cuidados práticos com a cadeia:

- **Alimentação.** Os pedais usam corrente contínua de 9 volts (às vezes 18). Prefira uma **fonte com saídas isoladas**, em que cada pedal tem seu fio e seu filtro; a ligação em série (em "margarida") ou as pilhas misturam o ruído entre pedais e produzem zumbido. Cheque também a polaridade e a corrente (em miliamperes) de cada pedal, para não sobrecarregar a fonte.
- **Cabos e impedância.** Os captadores passivos do baixo têm impedância alta e perdem agudos quando atravessam cabos longos e vários pedais em *true bypass*. Um **pedal com buffer** (que reforça o sinal) no início da cadeia, ou um baixo com pré-amplificador ativo, resolve. Se o som parece "abafado" depois de ligar mais pedais, esse é o primeiro suspeito.

43.3 Compressor: o pedal que o público não percebe

O **compressor** diminui as diferenças de volume entre as notas: reduz o que está muito forte e, em consequência, permite aumentar o geral. Para o baixista é o pedal mais útil, porque o baixo tem **muita variação dinâmica** (uma nota dedilhada com força soa bem mais alto que uma tocada suave) e a banda precisa de um volume regular.

Os controles principais:

- **Threshold** (limiar): o nível acima do qual o compressor começa a agir. Quanto mais baixo, mais notas são comprimidas.
- **Ratio** (razão): quanto o sinal que passou do limiar é reduzido. Uma razão 4:1 quer dizer que, para cada 4 dB acima do limiar, só 1 dB passa.
- **Attack** (ataque): quanto tempo o compressor demora a agir depois que a nota passa do limiar. Ataque lento (20 a 40 ms) deixa passar o início da nota, preservando o "estalo"; ataque rápido achata o início.
- **Release** (liberação): quanto tempo ele demora para soltar a nota depois que ela cai. Valores de 100 a 300 ms costumam soar naturais.
- **Level** ou **makeup**: devolve o volume perdido na compressão.

Um ponto de partida para o baixo: razão de 3:1 a 4:1, ataque entre 20 e 40 ms e liberação média. Regule o limiar até ver o medidor do pedal marcar **3 a 6 dB de redução** nas notas mais fortes. Acima disso, o som começa a "respirar" de maneira audível, o que é raramente desejável.
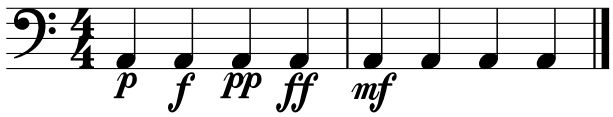


Figura 43.1 — Mesmo compasso, duas dinâmicas. Compasso 1: notas desiguais, de pianíssimo a fortíssimo, como um dedilhado sem controle. Compasso 2: notas niveladas, em mezzo-forte, como se saísse de um compressor bem regulado. Escrita uma oitava acima do som real.



Figura 43.1a — As mesmas quatro notas, em dois compassos; a diferença está na intensidade, não no ritmo.

> **COMPRESSOR NÃO CONSERTA TÉCNICA**
> Se uma nota está sempre mais forte que as outras, porque a mão direita ataca de modo irregular, o compressor disfarça, mas não resolve. Trabalhe primeiro a regularidade do dedilhado (capítulo 17) e use o compressor para **polir**, não para esconder.

43.4 Overdrive, distorção e fuzz

Estes três pedais fazem a mesma coisa em graus diferentes: deformam a onda do som, acrescentando harmônicos, o que torna o timbre mais agressivo e "sujo". O **overdrive** é a deformação suave, que lembra o som de um amplificador a válvulas empurrado ao limite. A **distorção** é mais densa. O **fuzz** é a mais extrema: o som vira quase uma onda quadrada, grosso e sintético.

O desafio, no baixo, é que a distorção **come o grave**. Um pedal comum de guitarra, ligado ao baixo, devolve um som fino e áspero, sem o fundo que a música precisa. A solução é tocar o efeito **em paralelo**: o sinal limpo segue intacto (que mantém o grave), e o sinal distorcido entra por cima, misturado. Os pedais de baixo costumam ter um botão **blend**; se o seu não tem, procure um que tenha ou use uma caixa de mistura.

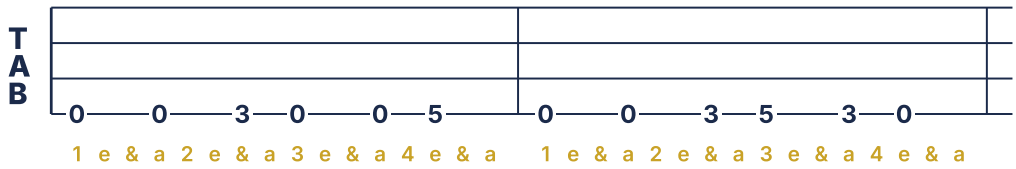


Figura 43.2 — Um riff para distorção, em Mi menor, com poucas notas: tônica, terça menor (Sol) e quarta (Lá). A distorção atrapalha acordes e intervalos; riffs de uma nota por vez funcionam melhor.
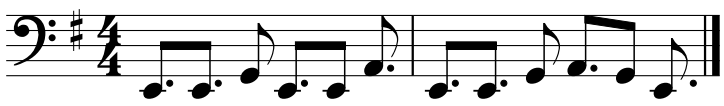


Figura 43.2a — O riff em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Com distorção, a regra de ouro é: **uma nota de cada vez**. Dois sons simultâneos (notas duplas, quintas, acordes) geram batimentos desagradáveis no grave, porque a deformação cria harmônicos que se chocam. A Figura 43.2 usa apenas notas únicas, e o efeito é cheio. Em geral, o fuzz combina com riffs lentos e pesados; o overdrive, com linhas de rock em colcheias; a distorção, com passagens mais pontuais, como o refrão que "abre".

43.5 Octaver: o grave que você não tem

O **octaver** gera uma segunda nota **uma oitava abaixo** da que você toca (e, em alguns modelos, também uma oitava acima). É a maneira mais direta de dar ao baixo um timbre sub-grave pesado, como o de um sintetizador, e se popularizou em bandas de rock e de dance.

Funciona analisando a frequência da nota e produzindo uma réplica um passo abaixo. Por isso, só entende **uma nota por vez**: se você tocar duas notas juntas, o efeito se confunde e solta ruídos. Também erra em passagens rápidas e em notas muito curtas, porque precisa de ao menos um ciclo da onda para identificar a altura; quanto mais grave a nota, mais longo o ciclo e maior o atraso. O ajuste mais importante é manter o ataque limpo e a nota firme.

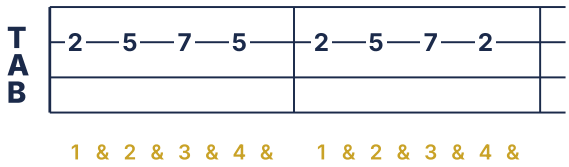


Figura 43.3 — Uma frase para octaver, na corda Ré, na região média: Mi, Sol, Lá, Sol, e outra versão com o Mi no fim. O pedal acrescenta cada nota uma oitava abaixo (o Mi da casa 2 da corda Ré soa junto com o Mi da corda Mi solta).
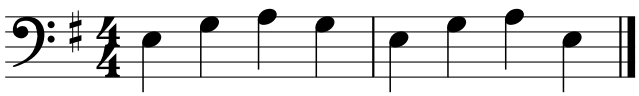


Figura 43.3a — A frase em pauta; o octaver soa a mesma melodia uma oitava abaixo, junto com a nota tocada. Escrita uma oitava acima do som real.

Toque a frase sempre **na região média do braço**, no começo: ali o rastreamento é mais confiável. Com o tempo, você aprende quais notas o pedal segue bem e quais confundem, e adapta a linha a ele.

43.6 Filtro de envelope: o "quack" do funk

O **filtro de envelope** (ou *auto-wah*) é um filtro que abre e fecha de acordo com a **intensidade** da nota: quanto mais forte você toca, mais a frequência de corte sobe, e o som ganha o característico "uó-uó" de um pedal wah, mas sem pé. É a marca de muitas linhas de funk e de soul, quando o baixista toca notas fortes, curtas e sincopadas.

Os controles essenciais: **sensibilidade** (quanto o filtro reage à dinâmica), **direção** (o filtro abre quando a nota ataca, ou fecha), **faixa** (a região de frequências varrida) e **Q** ou **ressonância** (o quanto o filtro "grita"). Para começar, ajuste a sensibilidade de modo que as notas fortes abram o filtro por inteiro, e as fracas apenas o toquem.



Figura 43.4 — Um riff funk em Mi menor para filtro de envelope, em semicolcheias sincopadas. As notas fortes (tempo 1, a síncope do 2) abrem o filtro; as curtas só o roçam.
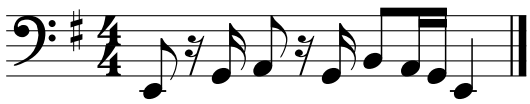


Figura 43.4a — O riff em pauta; os silêncios entre as notas são parte do desenho. Escrita uma oitava acima do som real.

Um filtro de envelope só funciona quando as notas têm **ataque nítido**. Notas arrastadas ou muito suaves não abrem o filtro, e o som fica apagado. O caminho é tocar com mais intensidade e seguir o desenho rítmico com precisão. Combine-o com os conceitos do capítulo 27 (funk e soul).

43.7 Modulação, delay e reverb

Os efeitos de **modulação** variam o som periodicamente. O **chorus** duplica o sinal com uma pequena variação de afinação, criando a ideia de dois instrumentos; o **flanger** e o **phaser** produzem varreduras mais fortes e metálicas. Nos três casos, o grave pode desaparecer, por isso o ideal é usar **efeito leve**, com taxa lenta (0,3 a 1 Hz) e nível baixo, ou escolher um pedal com **crossover** (que só processa as frequências acima de 150 a 200 Hz).

O **delay** repete o som depois de um tempo determinado, gerando ecos. O ajuste musical é fazer o eco **cair em tempo** com a música, o que se consegue pelo cálculo do tempo do delay em milissegundos a partir do andamento: **60.000 ÷ BPM** dá a duração da semínima. A partir dela:

Andamento	Semínima	Colcheia	Colcheia pontuada
80 BPM	750 ms	375 ms	562,5 ms

Andamento	Semínima	Colcheia	Colcheia pontuada
90 BPM	666,7 ms	333,3 ms	500 ms
100 BPM	600 ms	300 ms	450 ms
120 BPM	500 ms	250 ms	375 ms

A **colcheia pontuada** (três quartos da semínima) é o ajuste clássico: o eco cai a cada três semicolcheias, criando uma segunda voz rítmica. Veja o que o ouvinte escuta, com um delay nesse tempo e algumas repetições, a partir de uma só nota:



Figura 43.5 — Você toca só a primeira nota (posição 1). As outras cinco são os ecos de um delay em colcheia pontuada, a cada três semicolcheias.
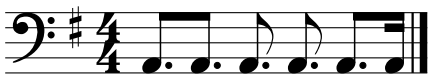


Figura 43.5a — O ritmo resultante: 3+3+3+3+3+1 semicolcheias. Escrita uma oitava acima do som real.

No baixo, o delay deve ser usado com **muita parcimônia**: a repetição de notas graves facilmente embola o grave e confunde o baterista. O mesmo vale para o **reverb**, que adiciona uma "sala" ao som: em volumes pequenos pode dar ar a um solo, mas no acompanhamento deixa a música distante e turva. Em ambos, ponha o efeito **depois** do compressor e regule o nível quase no mínimo; muitas vezes o ouvinte só nota a ausência quando você o desliga.

43.8 EQ, pré-amplificador e DI

Os últimos recursos não são "efeitos" no sentido estrito, mas fazem parte da cadeia e muitos baixistas os usam com mais frequência que qualquer outro pedal. O **equalizador** ajusta o volume de cada faixa de frequências; um pedal de EQ de seis bandas permite, por exemplo, reduzir 3 dB em 400 Hz (onde o som costuma ficar "caixote") e realçar 2,5 kHz para dar ataque em solos. O **pré-amplificador** em pedal traz o timbre de um amplificador específico para a mesa de som ou para a gravação. A **caixa DI** converte o sinal do baixo em um sinal balanceado, apropriado para a mesa, e é o ponto de saída de quase todo baixista em shows (capítulo 45) e em gravações (capítulo 44).

43.9 Um pedalboard mínimo

Resumindo, uma **pedalboard** enxuta e funcional para quem começa:

1. **Afinador** (silencioso, no início da cadeia).
2. **Compressor** (para regularidade).
3. **Overdrive com blend** (para os refrões pesados).

Três pedais bastam para a maior parte do repertório. Quando você sentir falta de uma cor específica (um filtro, um octaver), acrescente-o: o gosto se forma com a prática.

UMA NOITE COM UM EFEITO SÓ

Escolha um riff simples (como o da Figura 43.2) e grave-o 6 vezes: limpo, com compressor, com overdrive, com octaver, com filtro e com delay. Ouça sem olhar o que tocou. Pergunte, em cada um: ajudou a música? Em quais casos o efeito te incomodou? Em duas semanas você terá um mapa pessoal de quando usar cada coisa.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Antes de comprar um pedal, pergunte que problema ele resolve; o baixo já soa completo.
- A cadeia de sinal segue uma ordem típica (afinador, compressor, filtro e octaver, distorção, modulação, delay, reverb), mas teste com o ouvido.
- Use fonte com saídas isoladas e cuidado com cabos e buffers, para evitar ruído e perda de agudos.
- Compressor: razão de 3:1 a 4:1, ataque de 20 a 40 ms, 3 a 6 dB de redução; ele nivela, não conserta técnica.
- Distorção e fuzz comem o grave; use blend e toque uma nota por vez.
- O octaver rastreia uma nota por vez; o filtro de envelope pede ataque nítido.
- Para o delay, 60.000 ÷ BPM dá a semínima em ms; a colcheia pontuada vale três quartos dela.
- Comece com três pedais: afinador, compressor e overdrive com blend.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1 (80 BPM): toque a Figura 43.1 sem efeito, ouvindo a diferença de volume entre as notas; depois regule um compressor, ou grave e escute. **Dia 2 (80 BPM):** a Figura 43.2 limpa, depois com o overdrive em três níveis de blend. **Dia 3 (70 BPM):** a Figura 43.3 com octaver (ou simule tocando duas oitavas juntas). **Dia 4 (80 BPM):** a Figura 43.4 com filtro de envelope; critério: notas fortes abrem o filtro. **Dia 5:** calcule o delay para o seu andamento favorito e toque a Figura 43.5 com o eco em colcheia pontuada. **Dia 6:** monte a cadeia mínima (afinador, compressor, overdrive) e grave um riff seu. **Dia 7:** ouça o que gravou, tire o efeito que não ajuda. **Critério de sucesso:** gravar um minuto de baixo com pelo menos um efeito que melhora a música, e saber explicar por quê.

CAPÍTULO 44

Gravação e home studio

A gravação é uma lupa. Ela não esconde o que você toca, só mostra. Por isso gravar-se é o melhor professor que existe, e o mais honesto.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar um home studio mínimo para gravar baixo, com interface, fones e programa de gravação
- Regular o nível de entrada com margem, evitar clipping e calcular a latência
- Gravar em linha (DI), com microfone ou com os dois, e alinhar as fases
- Gravar com click, fazer tomadas e escolher o melhor de cada uma
- Dar os primeiros passos na mixagem do baixo: filtro, compressor, equalização e convivência com o bumbo

44.1 Por que o baixo é difícil de gravar

O baixo elétrico é, ao mesmo tempo, o instrumento mais simples de gravar (basta ligar um cabo na interface) e o mais difícil de gravar **bem**. Duas razões explicam isso.

A primeira é física: as frequências graves são difíceis de controlar. Uma sala doméstica com paredes paralelas e sem tratamento acústico amplifica certas notas graves e engole outras, de modo que o que você ouve nos monitores não corresponde ao que está gravado. A segunda é musical: o baixo divide as frequências com o bumbo (capítulo 38), e quando os dois não se encaixam, a mixagem inteira fica sem chão.

A boa notícia é que gravar o baixo é um processo que se aprende por etapas, e muita coisa pode ser feita com equipamento simples. Este capítulo percorre o caminho desde o primeiro cabo até a mixagem básica, com foco em decisões práticas.

44.2 O que você precisa

Para gravar um baixo em casa, o conjunto mínimo é:

- **O baixo, regulado e com cordas em bom estado** (capítulo 3). Nenhuma mixagem corrige um baixo desafinado ou com trastes zumbindo.
- **Um cabo de qualidade**, curto (3 metros bastam), sem falhas. Um cabo ruim gera estalos e ruído.
- **Uma interface de áudio** com entrada para instrumento (também chamada de **Hi-Z**, de alta impedância). A interface converte o sinal analógico do baixo em dados digitais e devolve o áudio para os fones.
- **Fones de ouvido fechados**, para monitorar sem que o som vaze para o microfone.
- **Um programa de gravação** (DAW: *digital audio workstation*), que grava, edita e mixa. Há opções gratuitas e pagas, todas suficientes para começar.
- **Monitores de estúdio ou um bom par de fones abertos**, para mixar. Caixas de som comuns exageram ou escondem o grave.

Um detalhe técnico importante: no Windows, use o **driver ASIO** da interface, que garante baixa latência. No macOS, o sistema já oferece isso com o Core Audio.

Latência: o atraso que você sente

Latência é o intervalo entre tocar a nota e ouvi-la nos fones. Ela depende do **buffer**, a quantidade de amostras que o computador processa de cada vez: quanto menor, menos atraso, mas mais esforço para o computador (e risco de estalos). A latência de uma direção, em milissegundos, é o tamanho do buffer dividido pela taxa de amostragem, multiplicado por mil:

Buffer (amostras)	Latência a 48 kHz (uma direção)	Uso típico
64	1,3 ms	Gravação, com monitoramento ao vivo

Buffer (amostras)	Latência a 48 kHz (uma direção)	Uso típico
128	2,7 ms	Gravação confortável
256	5,3 ms	Limite para tocar sem incômodo
512	10,7 ms	Mixagem (com tudo carregado)
1024	21,3 ms	Mixagem pesada; inviável para tocar

O atraso total, ida e volta (entrada, processamento e saída), é cerca do dobro, mais o das conversões. A regra é: **grave com o buffer baixo** (64 ou 128) e **mixe com o buffer alto**. Se ouvir estalos ao gravar, suba o buffer um nível. Algumas interfaces têm uma saída de **monitoramento direto**, que devolve o sinal da entrada aos fones sem passar pelo computador: latência zero.

44.3 Regular o nível: o ganho

O ganho de entrada é o controle mais importante da gravação. Se for **baixo demais**, o sinal fica próximo do ruído de fundo da interface, e ao subir o volume depois o chiado aparece. Se for **alto demais**, o sinal ultrapassa o limite do conversor e **distorce** (o *clipping*), um estrago irreversível.

A boa prática, na gravação digital de 24 bits (que oferece uma margem enorme, de cerca de 144 dB em teoria), é gravar com os picos entre **−12 e −6 dBFS**, isto é, de 6 a 12 decibéis abaixo do limite, que é 0 dBFS. Não há ganho de qualidade em encostar no topo; há risco. A forma de regular:

1. Toque a parte **mais forte** da música (um refrão, o slap mais agressivo).
2. Ajuste o ganho até os picos do medidor ficarem em torno de −8 dBFS.
3. Confira se o indicador de clipping (geralmente vermelho) **nunca** acende.

> **SAMPLE RATE E PROFUNDIDADE**
>
> Configure o projeto em **48 kHz e 24 bits** (ou 44,1 kHz, se o destino final for um CD). Taxas mais altas (96 kHz) consomem mais espaço e processamento, e as diferenças são mínimas para o ouvinte. O que mais importa é manter a mesma taxa do começo ao fim do projeto.

44.4 Gravar em linha (DI)

A forma mais simples e prática é gravar o baixo **em linha**, ou **DI** (*direct injection*): o cabo vai do baixo para a entrada Hi-Z da interface, sem passar por amplificador nem microfone. O resultado é um sinal "cru", limpo, com todo o grave do instrumento e todos os detalhes da técnica, inclusive os erros.

As vantagens são claras: é silencioso (ótimo em apartamento), não depende da acústica da sala e permite trabalhar o timbre depois, com simuladores de amplificador e caixa, ou até **reamplificando** o sinal gravado por um amplificador real (o *reamp*). A desvantagem é que o sinal DI sozinho costuma soar "chato" e sem personalidade, porque falta a resposta do amplificador e da caixa.

Para planejar a mixagem, vale conhecer a faixa que o baixo ocupa. As frequências fundamentais das cordas soltas (som real) são:

Corda	Nota	Frequência
5ª (Si, no baixo de 5 cordas)	Si0	30,9 Hz
4ª	Mi1	41,2 Hz
3ª	Lá1	55,0 Hz
2ª	Ré2	73,4 Hz
1ª	Sol2	98,0 Hz

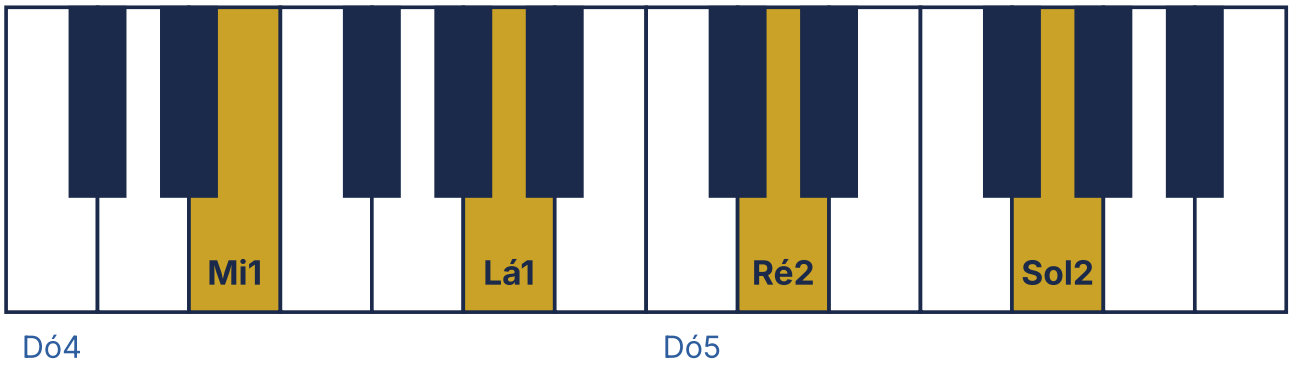


Figura 44.1 — Posição relativa das quatro cordas soltas (som real) num teclado de duas oitavas: Mi1 (41,2 Hz), Lá1 (55 Hz), Ré2 (73,4 Hz) e Sol2 (98 Hz). A numeração sob as teclas (Dó4, Dó5) é só a do desenho: no som real, o baixo está bem abaixo do Dó central. Na pauta, escreve-se uma oitava acima do som.

Veja como o baixo vive nas regiões mais baixas do teclado: o Mi mais grave tem 41 Hz, abaixo do que os pequenos alto-falantes de celular e de notebook conseguem reproduzir. É por isso que o baixo mixado só em fones pequenos fica "sem corpo" em outros sistemas: parte da energia existe e ninguém a ouve. Mais adiante veremos como compensar.

44.5 Gravar o amplificador com microfone

Para ter o som real do amplificador, usa-se um **microfone** diante da caixa. O mais comum é um microfone **dinâmico de diafragma grande**, que aguenta pressão sonora alta e responde bem às frequências baixas. A posição afeta o timbre:

- **Perto do centro do cone** (a "tampa de pó"): som mais brilhante e com mais ataque.
- **Na borda do cone**: som mais encorpado e suave.
- **Mais distante da grade** (10 a 30 cm): mais ar e menos "pancada", com maior influência da sala.

Comece a 2 a 5 centímetros da grade, apontado para uma região entre o centro e a borda do cone, e experimente deslocar o microfone alguns centímetros, ouvindo as diferenças.

DI mais microfone

Muitos estúdios gravam as duas coisas ao mesmo tempo: o **DI** (que traz o grave limpo e o ataque nítido) e o **microfone** (que traz o caráter do amplificador). Na mixagem, os dois são combinados. Aqui surge um problema importante: a **fase**. O som leva tempo para ir da caixa ao microfone: a 343 m/s, cada centímetro de distância equivale a cerca de 0,03 ms, e 34 cm correspondem a 1 ms. O sinal DI chega ao computador instantaneamente. Os dois ficam levemente defasados, e as frequências graves podem se **cancelar** ao serem somadas, com o grave sumindo.

A correção tem dois passos: **inverter a polaridade** de um dos dois canais (um botão, em geral marcado com o símbolo Ø) e ouvir qual das duas posições soa mais cheia; depois, **alinhar no tempo**, atrasando o DI em alguns milissegundos até coincidir com o microfone. O critério é um só: **onde o grave fica maior, é o certo**.

44.6 Gravar a performance: click, tomadas e escolha

Com o equipamento pronto, falta tocar. E aqui, o que decide o resultado é o **método**.

- **Grave com click.** O click é o metrônomo do programa. Ele garante que o baixo fique no tempo, e que, depois, seja possível combinar com a bateria. Peça um **compasso de pré-contagem** (contagem de entrada) para ter o andamento no ouvido antes de tocar.
- **Monte uma mistura nos fones.** Você precisa ouvir o click, a bateria (ou o loop), sua própria linha e, se houver, os demais instrumentos. Se não ouvir a bateria, o baixo correrá atrás do click sem saber onde o bumbo está.
- **Grave a música inteira**, não os trechos. A pulsação de um baixista é contínua; gravar pedaços quebra a energia e a sensação de conjunto.
- **Faça várias tomadas.** Três ou quatro tomadas completas dão material de sobra para escolher o melhor de cada seção (o processo de *comping*). Nomeie cada tomada ("baixo take 1", "take 2") para não perder o rastro.

Como material de estudo, tome uma progressão simples em Lá, com a forma A – D – E – A. A primeira versão (tomada A) é econômica: tônica e quinta, em colcheias.

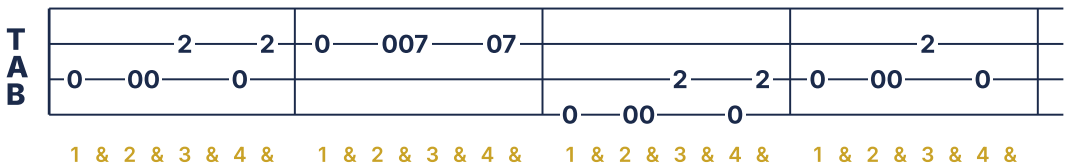


Figura 44.2 — Tomada A: tônica e quinta em colcheias sobre A, D, E e A. Compasso 1 (A): Lá solto e Mi na casa 2 da corda Ré. Compasso 2 (D): Ré solto e Lá na casa 7 da mesma corda. Compasso 3 (E): Mi solto e Si na casa 2 da corda Lá. Compasso 4: volta ao Lá.
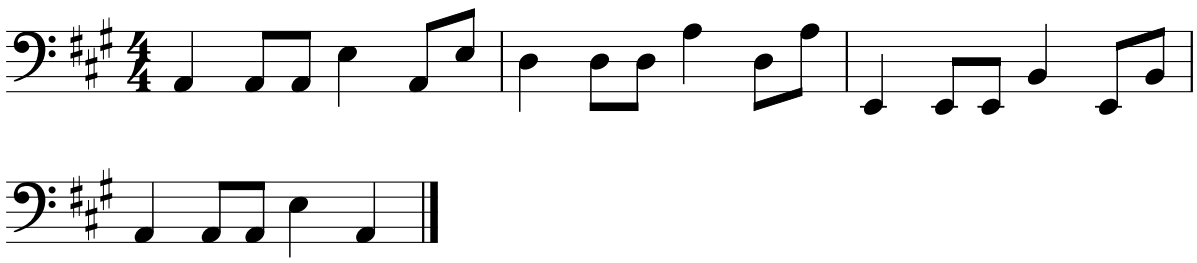


Figura 44.2a — A tomada A em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

A segunda versão (tomada B) acrescenta o desenho rítmico 3+3+2 do capítulo 39, com saltos de oitava:

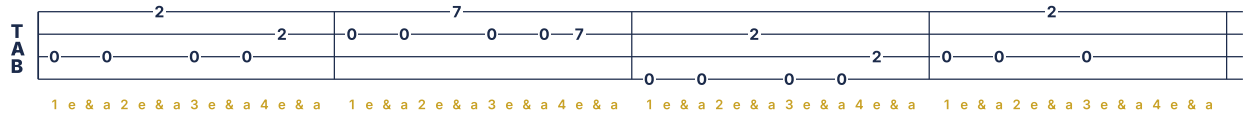


Figura 44.3 — Tomada B: a célula 3-3-2-3-2-3, com oitava (corda Sol, casa 2, no Lá; corda Sol, casa 7, no Ré; corda Ré, casa 2, no Mi) e quinta no fim de cada compasso. O último compasso termina numa nota longa.

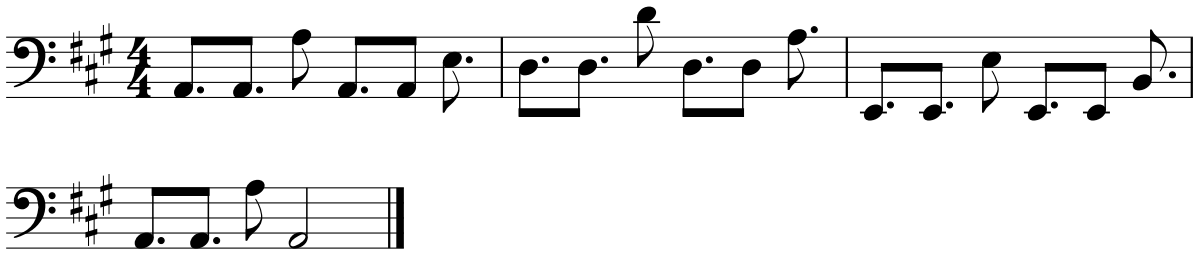


Figura 44.3a — A tomada B em pauta. Escrita uma oitava acima do som real.

Grave as duas e ouça. A tomada A é mais segura e deixa a voz mais livre; a B tem mais energia e identidade. Na música real, você poderia usar a A nos versos e a B nos refrões. É assim que o *comping* funciona: escolher, de cada tomada, o que melhor serve a cada trecho.

44.7 Edição e timing

Depois de gravar, vem a edição. O objetivo é **preservar a intenção musical** e remover só o que atrapalha. Algumas práticas:

- **Ajuste o tempo com delicadeza.** Se uma nota está levemente adiantada ou atrasada em relação ao bumbo, desloque-a. Mas **não "quantize" tudo**: um baixo tocado com pulso humano e pequeno balanço soa vivo; um baixo perfeito demais soa sem alma.
- **Alinhe o ataque com o bumbo.** Dê zoom na forma de onda e veja se o início da nota do baixo coincide com o início do bumbo (capítulo 38). Uma diferença de poucos milissegundos já se

ouve.

- **Corte o ruído entre as notas.** Os cliques de trastes, o barulho das cordas soltas e o ruído de mão ficam audíveis nas pausas. Use *fades* curtos (de 5 a 20 ms) no início e no fim de cada trecho, para evitar estalos, e silencie as passagens vazias.
- **Controle o zumbido.** Um zumbido constante de 60 Hz, o mais comum no Brasil, vem de instalação elétrica sem aterramento ou de interferência de dimmers e lâmpadas. Troque a tomada, afaste-se de transformadores ou use um cabo com blindagem melhor.

44.8 Mixagem do baixo: o básico

A mixagem é o último capítulo desta história, e merece um livro à parte. O que segue é o mínimo que um baixista deve saber para que seu som funcione ao lado dos outros instrumentos.

1. **Filtro passa-alta suave, entre 20 e 30 Hz.** Remove frequências abaixo do que o instrumento produz (o rumble) que só gastam energia da mixagem sem soar como música.
2. **Compressor** (veja o capítulo 43), para regularizar a dinâmica: razão de 3:1 a 4:1, ataque médio, redução de 3 a 6 dB.
3. **Equalização.** A tabela a seguir mostra as áreas de interesse (os valores são aproximados e variam com o instrumento):

Faixa	O que controla	Ação usual
40 a 80 Hz	Peso, sub-grave	Reduzir se embolar com o bumbo
80 a 200 Hz	Corpo, "barriga"	Realçar um pouco para encorpar
200 a 500 Hz	"Caixote", lama	Reduzir se o som parecer abafado
700 Hz a 1 kHz	Definição, nota "falada"	Realçar se o baixo sumir na mixagem
2 a 4 kHz	Ataque, estalo (slap, palheta)	Realçar com moderação

4. **Divisão do grave com o bumbo.** Escolha quem "manda" no sub-grave: ou o bumbo (e o baixo desce um pouco abaixo de 80 Hz) ou o baixo (e o bumbo fica mais seco). Reduza 2 a 3 dB do outro na região em disputa. Uma técnica avançada é o **sidechain**: o compressor do baixo "abaixa" levemente a cada pancada do bumbo, abrindo espaço para ele.
5. **Distorção em paralelo.** Para que o baixo seja ouvido em caixas pequenas (que não reproduzem o grave de 41 Hz), mistura-se uma **cópia levemente distorcida** do sinal, que gera harmônicos em frequências mais altas. O cérebro "reconstrói" a nota fundamental a partir deles. É o truque mais poderoso para que o baixo funcione em fones e celulares.
6. **Mono no grave.** O baixo deve ficar no centro. Abaixo de uns 120 Hz, o som deve ser **mono**, mesmo que a música seja estéreo: assim o grave é firme e não se perde na mistura.
7. **Compare com uma referência.** Escolha uma música profissional do mesmo estilo, ajuste o volume para igualar a sua e alterne entre as duas. O ouvido se calibra por comparação.

OUÇA EM MAIS DE UM LUGAR

Ouça a mixagem nos fones, nas caixas, no carro, no celular e num som simples de sala. Se o baixo desaparecer em qualquer uma, volte e acrescente a distorção paralela ou realce a faixa de 700 Hz a 1 kHz. O baixo que "traduz" bem em vários sistemas é o que está bem mixado.

44.9 Antes de apertar o botão de gravar

Uma lista curta para antes de cada sessão:

1. **Cordas** em bom estado: novas demais soam muito brilhantes, velhas demais, sem vida. Escolha conforme o estilo.
2. **Afinação conferida** (e reconferida a cada duas ou três tomadas).
3. **Ganho regulado**, sem clipping.
4. **Click e mistura nos fones** ajustados.
5. **Nome e pasta do projeto**, 48 kHz, 24 bits.
6. **Cópia de segurança**: salve o projeto a cada tomada e mantenha uma cópia em outro disco. Perder uma boa tomada por falha de arquivo é uma dor evitável.

RESUMO DO CAPÍTULO

- Um home studio mínimo tem baixo regulado, cabo bom, interface com entrada Hi-Z, fones fechados e um programa de gravação.
- Latência é o buffer dividido pela taxa de amostragem: grave com buffer de 64 ou 128, mixe com buffer mais alto.
- Grave a 48 kHz e 24 bits, com picos entre −12 e −6 dBFS; clipping não tem volta.
- Gravar em DI é silencioso e flexível; o microfone na caixa traz o caráter do amplificador; ao combinar os dois, verifique a fase.
- Grave com click, a música inteira, em várias tomadas; escolha o melhor de cada seção.
- Na mixagem: filtro passa-alta, compressor, EQ pelas faixas, espaço negociado com o bumbo, distorção paralela e baixo em mono.
- Ouça em vários sistemas e salve cópias de segurança.

PLANO DE PRÁTICA DA SEMANA

Dia 1: monte o equipamento e grave 30 segundos de um riff, só para testar o ganho (picos em torno de −8 dBFS, sem clipping). **Dia 2 (80 BPM):** grave a tomada A da Figura 44.2 com click, 3 tomadas completas. **Dia 3 (80 BPM):** grave a tomada B da Figura 44.3, 3 tomadas. **Dia 4:** ouça as 6 tomadas e escolha as melhores seções (comping). **Dia 5:** corte o ruído entre as notas e alinhe os ataques com o bumbo de um loop. **Dia 6:** aplique filtro, compressor e EQ; compare com uma referência. **Dia 7:** ouça em três sistemas diferentes e corrija o que sumir. **Critério de sucesso:** uma gravação de 32 compassos, no tempo, sem clipping, sem ruído entre as notas, que seja audível nos fones, no carro e no celular.

CAPÍTULO 45

Tocar ao vivo

No ensaio você toca para a música. No palco você toca para a música, para a sala e para o técnico de som, tudo ao mesmo tempo, com o coração mais rápido que o metrônomo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Montar a mala do show e conferir o equipamento antes de sair de casa
- Conduzir uma passagem de som pedindo só o que importa ao técnico
- Ajustar volume e graves para o palco e para a plateia
- Preparar setlist e fichas de música que cabem na vista
- Recuperar-se de um erro sem parar a banda

45.1 O que muda do ensaio para o palco

Quem toca bem na sala de ensaio e se desmancha no primeiro show não tem um problema de técnica. Tem um problema de **condições**. No palco o volume é outro, o som chega atrasado e misturado, a luz incomoda, o público olha, e a adrenalina faz a mão direita acelerar e a esquerda apertar demais. O ritmo que você tinha como certo some justamente quando mais precisa dele.

A boa notícia é que quase tudo isso se prepara. Show é uma cadeia de decisões pequenas: o cabo reserva na mala, a bateria nova no afinador, a nota de partida escrita na ficha, a combinação de sinais com o baterista. Quando essas decisões já foram tomadas, sobra cabeça para o que importa, que é **ouvir a banda e sustentar o chão**. O baixista é o único músico que o público sente antes de reconhecer, e o primeiro que a plateia percebe quando falta. Se o baixo falha, a música parece vazia; se o baixo vai bem, ninguém repara, e esse é o elogio.

Este capítulo trata da parte prática do trabalho: o que levar, como chegar, como passar o som, como se comportar no palco e como se levantar de um erro. As decisões de repertório e de arranjo estão nos capítulos 38 a 42; a técnica de cada estilo, nos capítulos 25 a 37.

45.2 A mala do baixista

Faça uma lista em papel e confira item por item antes de sair, **todas as vezes**. A memória falha na hora de maior ansiedade. Aqui vai uma lista para um show de bar ou de evento, em que o baixista leva o próprio equipamento:

Item	Por que levar
Baixo principal, regulado dois dias antes	Nunca regule o baixo no dia do show: cordas novas pedem esticamento e um ajuste de última hora desafina tudo
Cabo de instrumento reserva	O cabo é o ponto de falha mais comum; um cabo de 3 a 6 metros extra custa pouco
Afinador de pedal ou de clipe	O de pedal silencia o som da caixa e o do clipe funciona sem ligar na cadeia
Jogo de cordas novas	Quebrar corda no palco é raro, mas acontece, e sem reserva a música acaba
Pilhas ou fonte para baixo ativo e para o pedal	Baixos ativos ficam mudos quando a pilha morre; leve duas de reserva
Caixa DI, se o local não fornecer	Entrega um sinal limpo ao som da casa
Chave Allen, chave de fenda, alicate de corte e fita isolante	Resolve parafuso solto, cabo desencapado e correia que desfia
Correia com trava (strap lock)	Impede que o baixo caia do ombro no meio do refrão
Protetores auriculares de música	Fones de espuma comum não servem; use o de filtro plano

Item	Por que levar
Setlist e fichas das músicas impressas	O celular desliga a tela ou toca uma notificação na hora errada
Fita crepe, caneta e lanterna pequena	Para marcar o piso, anotar mudanças e achar o conector no escuro

> **PILHA DE BAIXO ATIVO**
> Os baixos com eletrônica ativa funcionam com bateria de 9 volts ou com um par de pilhas AA. Quando elas enfraquecem, o som perde graves e o volume cai antes de parar de vez. Se o baixo parece "magro" sem motivo, troque a pilha antes de mexer em qualquer outra coisa.

45.3 Chegar cedo e montar o palco

Chegue pelo menos uma hora antes da passagem de som. Esse tempo extra é para montar com calma, conversar com o técnico e **não correr**. O baixista atrasado já entra no show com a cabeça ocupada.

A ordem de ligação do equipamento importa, e é a mesma em qualquer lugar:

1. **Volume do amplificador no mínimo** e o amplificador ainda desligado.
2. Cabo do baixo ao pedal de afinação ou ao amplificador, sem encaixar no instrumento ainda.
3. Ligue o amplificador e espere alguns segundos.
4. Só então encaixe o cabo no baixo e suba o volume devagar.

Na hora de desmontar a sequência se inverte: volume no mínimo, **desligue o amplificador primeiro**, e só depois desconecte o cabo. Ligar ou tirar o cabo com o amplificador ligado em volume alto produz um estalo que pode machucar o falante e o seu ouvido.

Afine o baixo na caixa de som do palco, não no quarto de casa: o ambiente quente das luzes e a diferença de temperatura mudam a afinação. Afine de novo cinco minutos antes de entrar. Use o afinador com o som da caixa **silenciado** e confira a afinação das quatro cordas soltas, e também uma nota na casa 12 de cada corda. Se a nota da casa 12 estiver diferente da corda solta, o problema não é afinação, é regulagem da oitava (capítulo 3).

45.4 A passagem de som

A passagem de som (em inglês, soundcheck) existe para o técnico regular o som que sai da casa. É um serviço, não um ensaio. Quanto mais curto e objetivo você for, mais o técnico gosta de trabalhar com você.

A ordem usual é bumbo, caixa, resto da bateria, **baixo**, guitarras, teclados e vozes. O baixo vem logo depois da bateria porque a base da mistura se faz com o bumbo e o baixo juntos. Prepare-se para esse momento: com o baixo já afinado, volume do amplificador em nível de trabalho, toque o que o técnico pedir. O que ele costuma pedir:

- **Uma nota grave sustentada**, normalmente a corda mais grave tocada solta ou na casa 5, para checar o corte da frequência.
- **Uma nota aguda**, para ver como o baixo soa na região de 700 Hz a 2 kHz.
- **Um trecho do repertório** no volume do show, de preferência a música mais exigente.

Peça **três coisas** ao técnico, nessa ordem, em frases curtas:

O que pedir	Como dizer
Bumbo e voz guia no seu retorno	«Pode me mandar bumbo e a voz no monitor?»
Linha do baixo sem compressão exagerada	«Dá pra reduzir um pouco o compressor?»
Corte do grave profundo, abaixo de uns 35 Hz	«Pode cortar o grave profundo no sistema?»

Se o local usa **linha direta** (caixa DI), o técnico recebe o sinal direto do baixo, limpo, e o som da caixa serve só para você ouvir no palco. Se usa **microfone na caixa**, o técnico capta o som real do seu amplificador e ele precisa estar no volume em que você vai tocar. Em casas pequenas é comum misturar os dois: DI para o corpo grave, microfone para o ataque.

> **TESTE NA MÚSICA MAIS DIFÍCIL**
> Passe o som com o trecho do repertório que tem mais notas graves e mais dinâmica. Se um trecho de notas curtas e rápidas soar claro, o resto do show soa claro também. Teste a nota mais grave que você vai tocar: muitas caixas pequenas respondem mal abaixo da corda mais grave solta, e é bom descobrir isso na tarde, não no meio da música.

45.5 Volume e graves: a regra do baixista

O baixo é o instrumento mais difícil de equilibrar num ambiente porque os sons graves **atravessam paredes, enchem a sala e se somam com o piso e as quinas**. O volume que soa certo em cima do palco pode estar altíssimo no fundo da sala, e o contrário também. Algumas regras práticas:

1. O baixo não deve ser o mais alto do palco. Ele deve estar logo abaixo do bumbo e acima da guitarra de base. Se a banda se queixa de que "o baixo está comendo tudo", abaixe antes de tentar mudar a equalização.

2. Ouça-se pelo corpo, não só pelo ouvido. Em volume alto, os graves vibram o peito e o piso. Se você já sente a caixa no peito, provavelmente a plateia ouve demais.

3. Eleve a caixa do piso. Uma caixa encostada no chão joga o grave contra o piso e embola as notas. Colocada sobre uma base ou uma cadeira firme, ela se escuta melhor e o técnico recebe um som mais limpo.

4. Sala vazia soa diferente de sala cheia. Cada pessoa absorve som. A passagem de som feita com a sala vazia exagera os graves e a reverberação; com o público, o baixo parece menor. Reserve uns 10% de margem para subir o volume quando a casa encher, se o técnico permitir.

5. Corte a equalização, não o volume. Se o som está embolado, comece reduzindo as frequências em torno de 200 a 300 Hz no amplificador, que é onde os graves se acumulam, e confira de novo.

> **PROTEJA A AUDIÇÃO**
> Palcos pequenos tocam alto e demoram a mostrar o estrago. Zumbido depois do show é aviso de lesão. Use protetor auricular com filtro plano, que baixa o volume sem abafar o som, desde o primeiro show. Veja o capítulo 48 para o cuidado com a audição.

45.6 Setlist e fichas de música

A ordem das músicas é uma decisão do grupo, mas o baixista é quem mais sofre com um setlist mal pensado, porque é ele quem sustenta o pulso quando a banda muda de andamento. Combine estes critérios com o grupo:

- **Comece com uma música em que a banda se sente segura.** A primeira música do show serve para a mão esquentar e o som assentar.
- **Alterne andamentos e tonalidades.** Duas músicas lentas seguidas pedem fôlego do público; três músicas na mesma tonalidade cansam o ouvido.
- **Coloque o repertório mais exigente no meio**, quando você já aqueceu e ainda não cansou.
- **Escolha a última música com cuidado.** O que fecha o show fica na memória, e vale ser uma música que todos tocam bem.

Cada música deve ter uma **ficha de uma página**, escrita à mão ou impressa, grande o bastante para ler a dois metros no escuro. O que anotar:

Campo	Exemplo
Título e tom	«Linha reta», Lá
Andamento	96 BPM
Primeira nota e contagem	Entra no 1, depois de 4 tempos de baqueta
Forma	Intro 4, verso 8, refrão 8, verso 8, refrão 8, ponte 4, refrão 16
Paradas e viradas	Parada no compasso 5 do refrão final
Final	Cinco batidas, a última em fermata

Quando a música tem sequência de acordes diferente do que você está acostumado, escreva apenas a **sequência das raízes**, em letras grandes: `A | E | F#m | D`. É suficiente para um baixista que conhece a linguagem e não ocupa espaço.

45.7 Durante o show

A contagem de entrada é sua também. Se o baterista conta quatro tempos e você entra no um, fique de olho nas mãos dele e escute o prato de condução. Se a banda entra sem contagem, combine antes quem dá o sinal (normalmente a cabeça do violonista ou do cantor) e qual é o primeiro som.

Olhe para o baterista. Trocas de seção, paradas e finais se combinam com o olhar. Quem vive de cabeça baixa olhando o braço do baixo perde a deixa. Use as marcas do braço do instrumento e levante o olhar a cada compasso.

Dinâmica é tarefa sua. Um baixo que toca no mesmo volume o show todo achata a música. Compare as duas linhas da figura 45.1: o verso com notas longas e o refrão com colcheias e oitavas.

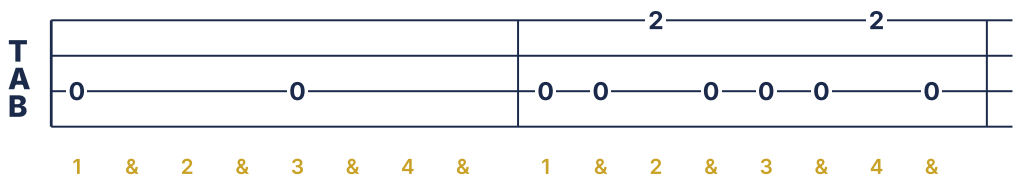


Figura 45.1 — Mesmo compasso de Lá em duas dinâmicas. Verso: duas mínimas na corda 3 solta, quase sem movimento. Refrão: colcheias com a oitava (corda 1, casa 2) na terceira e na sétima colcheia.

Tenha uma rede de segurança. Existe sempre um momento em que você se perde da música: um compasso a mais, uma virada inesperada, um esquecimento do tom. A saída é conhecer previamente uma **linha simples que serve para qualquer música do repertório**. Nas progressões mais comuns do pop e do rock, tocar a raiz de cada acorde em semínimas, no tempo, nunca incomoda ninguém:

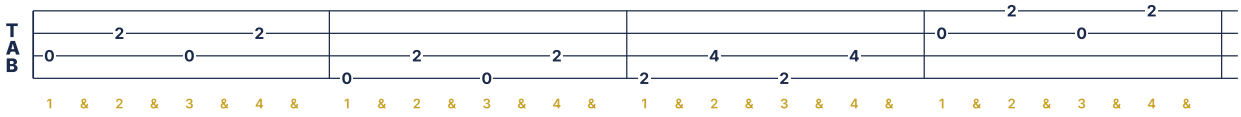


Figura 45.2 — Linha de segurança em Lá (A, E, F#m, D): raiz e quinta, uma nota por tempo. A: Lá (corda 3 solta) e Mi (corda 2, casa 2). E: Mi solto e Si (corda 3, casa 2). F#m: Fá# (corda 4, casa 2) e Dó# (corda 3, casa 4). D: Ré solto e Lá (corda 1, casa 2).

A mesma ideia em colcheias dá mais energia ao refrão e resolve quando a música aperta:

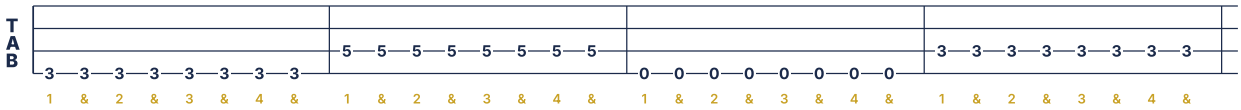


Figura 45.3 — A rede de colcheias na raiz: G (corda 4, casa 3), D (corda 3, casa 5), Em (corda 4 solta) e C (corda 3, casa 3). Oito notas iguais por compasso seguram qualquer música pop ou rock quando tudo mais falha.

A pauta abaixo mostra a linha da figura 45.2 em clave de fá. O baixo soa uma oitava abaixo do que está escrito, então o Lá solto (corda 3) aparece escrito como Lá 2:

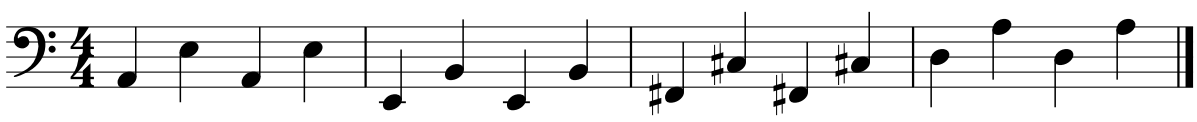


Figura 45.4 — A linha de segurança da figura 45.2 na pauta (A, E, F#m, D), escrita uma oitava acima do som real, como é a convenção do baixo.

Se errar, volte para a raiz no um. O erro de um baixista só vira problema quando ele para, olha para o braço com cara de espanto e deixa um buraco. O público não sabe a música como você sabe. O baterista e o resto da banda precisam do tempo. A regra de ouro: **toque o tempo 1 do próximo compasso com a raiz do acorde certo**, mesmo que seja uma nota só, mesmo que o compasso anterior tenha sido um desastre. Em dois compassos ninguém lembra mais.

> **ENSAIE O ERRO**
> Toque uma música e, de propósito, no meio de um compasso, toque uma nota errada. Siga adiante sem pausar e pouse na raiz do próximo acorde. Repita até o erro deixar de abalar o seu pulso. Quem treina a recuperação deixa de temer o erro.

Finais. O final é onde a banda se desencontra mais. Combine antes: quantas batidas, quem faz o sinal, se termina com fermata. Uma estrutura clássica para finais de rock e blues é uma cadência curta de raízes, terminando numa nota longa no tom:
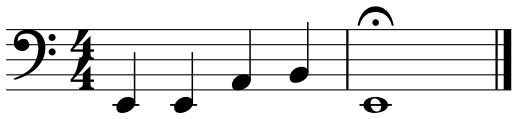


Figura 45.5 — Final em Mi: quatro semínimas (Mi, Mi, Lá, Si) e uma nota longa de Mi com fermata. A fermata deixa o baterista decidir quando cortar.

45.8 Tipos de show e o que muda

Bar e restaurante. A acústica costuma ser ruim, o público conversa e o volume é limitado. Priorize o pulso limpo e o volume baixo: o baixo não compete com as vozes.

Casamento e evento. O repertório vem do contratante e muda de última hora. Leve cifras em PDF, leia cifra à primeira vista (capítulo 41) e respeite o horário de cada momento da festa.

Igreja. O silêncio importa mais que a técnica. O baixo apoia o canto: notas longas e limpas valem mais que viradas.

Festival e shows curtos. A passagem de som dura poucos minutos. Leve só o essencial, já montado e identificado.

Jam session. Peça o tom e a forma antes de tocar, escute o primeiro chorus e entre só depois de entender o groove. Toque o que a música pede, não o que você sabe.

Depois do show, desmonte sem pressa, enrole os cabos em «oito» e **anote o que aprendeu**: o que travou, o que funcionou, o que o técnico disse.

EM RESUMO

Show se prepara com lista, pontualidade e ordem de ligação: volume no mínimo, amplificador ligado antes do cabo. Na passagem de som peça três coisas, em frases curtas. O baixo deve ficar abaixo do bumbo e nunca ser o mais alto do palco. Uma ficha por música resolve tom, forma e finais. A linha de raízes em semínimas ou colcheias é a rede de segurança; no erro, volte à raiz do próximo acorde no tempo 1.

PLANO DE PRÁTICA: UMA SEMANA DE SHOW SIMULADO

Segunda a quarta (15 minutos por dia): toque as linhas das figuras 45.2 e 45.3 com metrônomo a 80 BPM, depois a 92 BPM. Critério de sucesso: oito compassos seguidos sem parar e sem errar a raiz. **Quinta (20 minutos):** escolha três músicas do seu repertório, faça a ficha de cada uma e toque na ordem de um setlist, sem pausa entre elas. **Sexta (20 minutos):** ensaie o erro da seção 45.7 em dez repetições; grave e ouça se a recuperação ficou limpa. **Sábado:** monte o equipamento como num show, na ordem da seção 45.3, passe o som sozinho e toque um set de 20 minutos. **Critério final:** você consegue montar, afinar, tocar 20 minutos e desmontar, sem esquecer nenhum item da lista.

CAPÍTULO 46

Rotinas de estudo

Vinte minutos por dia, todos os dias, ganham de duas horas no domingo. O baixo é um instrumento de mão, e a mão aprende por repetição curta e constante.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Dividir qualquer sessão de estudo em cinco blocos com tempo definido
- Usar o metrônomo para subir andamento sem perder a limpeza
- Escolher uma rotina de 20, 45 ou 90 minutos conforme o seu dia
- Aprender uma música nova em etapas, da forma ao detalhe
- Medir o progresso com gravação, caderno e metas de 30 e 90 dias

46.1 Regularidade vale mais que duração

Quase todo mundo que larga o baixo larga do mesmo jeito: começa estudando duas horas por dia, passa uma semana corrida, perde o ritmo e não volta mais. A regra que funciona é outra. **Escolha um tempo que você cumpre mesmo no pior dia da semana** e faça dele o mínimo inegociável. Se são vinte minutos, são vinte minutos. Nos dias bons você faz mais, mas nunca menos.

A razão é fisiológica. A coordenação fina se fixa durante o descanso entre uma sessão e a outra, e uma sessão curta por dia dá ao cérebro seis ou sete oportunidades por semana de consolidar o que a mão aprendeu. Uma sessão longa por semana dá uma só. Além disso, calos nos dedos da mão esquerda e resistência da mão direita só aparecem com estímulo frequente.

Este capítulo oferece um esqueleto de sessão, três durações de rotina e um método para tirar música. Os capítulos anteriores trazem o conteúdo do que estudar; aqui está **como organizar o tempo**.

46.2 Os cinco blocos de uma sessão

Toda sessão de estudo, de vinte minutos ou de duas horas, pode ser dividida em cinco blocos. Mude só a duração de cada um.

Bloco	O que fazer	Proporção do tempo
1. Aquecimento	Movimentos lentos e fáceis, sem forçar	10%
2. Técnica	Um ou dois exercícios com metrônomo (dedilhado, palheta, slap)	25%
3. Leitura e teoria	Uma escala, um arpejo ou uma página de leitura	15%
4. Repertório	Músicas do projeto atual, com o play-along ou a gravação	40%
5. Criação e ouvido	Improvisar, criar uma linha, tirar uma frase de ouvido	10%

O repertório fica com a maior fatia porque é onde o estudo vira música. Técnica sem música cansa; música sem técnica estagna. Os cinco blocos garantem que você use as duas coisas todo dia.

> **COMECE PELO QUE VOCÊ EVITA**
>
> A tentação é gastar a sessão no que já sabe, porque dá a sensação de progresso. O ponto fraco está justamente no que você pula: a escala em que você erra, a música cuja ponte nunca sai. Faça o bloco que mais incomoda **logo depois do aquecimento**, quando a mão está fresca e a paciência também.

46.3 O aquecimento de cinco minutos

Mão fria tensiona. O aquecimento prepara os tendões e evita lesões (capítulo 48). Em baixo, o melhor aquecimento é o mais simples: **o cromático 1-2-3-4**, um dedo por casa, em movimento lento e sem pressão excessiva. Comece pelas casas 5, 6, 7 e 8, que têm espaçamento confortável, e desça corda por corda:



Figura 46.1 — Cromático 1-2-3-4 nas casas 5 a 8, subindo pelas quatro cordas, da mais grave à mais aguda: um dedo por casa, quatro notas por corda, em semicolcheias.

Toque a 60 BPM, em semicolcheias (quatro notas por tempo). Se o metrônomo está a 60 e você toca quatro notas em cada clique, o tempo é mais que suficiente. Os dedos devem cair **perto das casas, sem apertar além do necessário**, e a mão direita alterna indicador e médio sem acento forte. Depois de uma volta, suba uma casa e repita (casas 6 a 9, depois 7 a 10) e depois volte. Cinco minutos assim bastam.

> **AQUECIMENTO NÃO É TREINO DE VELOCIDADE**
> Subir andamento no aquecimento é o erro mais comum e o que mais machuca. Se a mão dói ou a tensão sobe, pare e respire. O aquecimento serve para **acordar a mão**, não para cansar.

46.4 O metrônomo: o professor que não mente

O metrônomo mostra o que o ouvido perdoa. Use em quase tudo, mas aprenda a usá-lo de formas diferentes.

Regra dos 60%. Para aprender um trecho novo, comece num andamento tão lento que você consegue tocá-lo sem errar **cinco vezes seguidas**. Esse costuma ser uns 60% do andamento final. Suba de 4 em 4 BPM. Se errar, volte um degrau. Em poucas semanas, um trecho de 60 BPM chega a 100 sem dor.

Clique no dois e no quatro. Depois que o pulso básico está firme, configure o metrônomo para tocar só nos tempos 2 e 4, como a caixa no rock e no pop. O baixo que sente o 2 e o 4 sozinho toca com mais gingado, porque deixa de contar o um e começa a ouvir a música como ela é.

Clique que some. Alguns metrônomos permitem silenciar compassos: um compasso com clique, outro sem. Toque a mesma linha nos dois e confira se você chega ao compasso com clique **junto** com ele. Se chega adiantado, você está correndo; se atrasado, arrastando.

O exercício do só o um. É o mais difícil e o mais honesto. O metrônomo toca os quatro tempos, e você toca **uma nota só**, no primeiro:

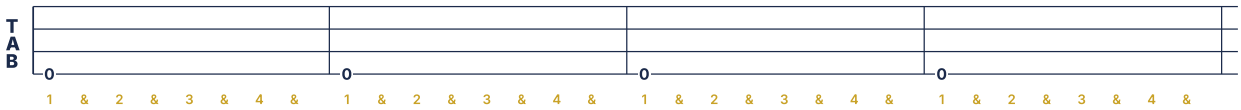


Figura 46.2 — O exercício do «só o um»: uma nota por compasso, o resto é silêncio. O clique do metrônomo continua nos quatro tempos; a nota tem que cair exatamente em cima dele. Mi solto (corda 4).

Parece fácil e não é. A nota tem que cair exatamente em cima do clique, a ponto de fazer um clique parecer um som só. Grave a si mesmo (veja 46.7) e ouça: se o clique aparece antes ou depois da sua nota, você ainda não está tocando junto.

Hábito	Resultado
Estudar sem metrônomo	Pulso irregular que só aparece no show
Estudar só com metrônomo a 60 BPM	Mão conformada à velocidade lenta
Subir 4 BPM quando a linha sai limpa	Progresso estável e sem tensão
Descer 10 BPM quando erra	Correção rápida, sem frustração

46.5 Três rotinas prontas

Escolha a rotina que cabe no seu dia e **cumpra por duas semanas** antes de mudar. Mudar de rotina toda hora é uma forma elegante de não estudar.

Rotina de 20 minutos

Minutos	Bloco	Conteúdo
0–3	Aquecimento	Cromático 1-2-3-4 em quatro cordas, 60 BPM
3–8	Técnica	Um exercício de dedilhado alternado (capítulo 17)
8–16	Repertório	Uma música do projeto atual, a 80% do andamento
16–20	Ouvido	Tirar de ouvido a raiz dos acordes de uma música

Rotina de 45 minutos

Minutos	Bloco	Conteúdo
0–5	Aquecimento	Cromático e escala maior em uma oitava
5–15	Técnica	Dedilhado, palheta ou slap, conforme a semana
15–22	Leitura e teoria	Um arpejo ou uma página de leitura em clave de fá
22–40	Repertório	Duas músicas do projeto atual, com gravação
40–45	Criação	Inventar uma linha de oito compassos sobre uma sequência

Rotina de 90 minutos

Minutos	Bloco	Conteúdo
0–10	Aquecimento	Cromático, escala maior e arpejos em duas posições
10–30	Técnica	Dois exercícios com metrônomo, um de cada mão
30–45	Leitura e teoria	Escala nova, leitura à primeira vista
45–75	Repertório	Três músicas, uma delas com gravação e conferência
75–85	Criação e ouvido	Improvisação sobre blues ou sobre um groove
85–90	Fechamento	Anotar no caderno o que saiu e o que fica para amanhã

> **A ESCALA COMO TERMÔMETRO**
> Uma vez por semana, no bloco de leitura e teoria, toque a escala de Dó maior da figura abaixo, com metrônomo, em colcheias. Anote o andamento mais alto em que a sequência sai **limpa e sem tensão**. Esse número é o seu termômetro e deve subir de duas a quatro unidades por semana.

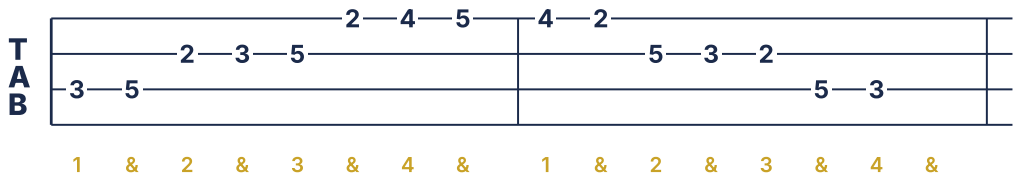


Figura 46.3 — Escala de Dó maior em uma oitava, subindo e descendo, em colcheias: Dó (corda 3, casa 3), Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó agudo (corda 1, casa 5); a descida volta do Si ao Dó grave e termina com uma pausa de colcheia. Veja o capítulo 10 para os dedos.

46.6 A semana-tipo

Uma rotina diária precisa de uma ordem semanal para o conteúdo não repetir sempre. Uma distribuição possível para uma rotina de 45 minutos:

Dia	Técnica	Repertório	Criação
Segunda	Dedilhado alternado	Música 1	Linha sobre sequência
Terça	Palheta	Música 2	Improviso sobre blues
Quarta	Slap e pop	Música 1	Linha sobre sequência
Quinta	Ligados, ghost notes	Música 2	Tirar de ouvido
Sexta	Dedilhado, velocidade	Música 3	Livre
Sábado	Revisão da semana	Todas, em sequência	Gravar e ouvir
Domingo	Descanso, ou só prazer	O que quiser	O que quiser

O domingo livre não é preguiça. O descanso é parte da aprendizagem, e quem toca por gosto uma vez por semana mantém o vínculo com o instrumento.

46.7 Gravar-se, caderno e metas

Grave. Quem não se grava toca para o espelho da própria cabeça, que sempre mostra a versão mais bonita. O celular perto do amplificador basta. Grave uma música por semana, ouça no dia seguinte e escreva **três coisas**: uma que saiu bem, uma que saiu mal e uma para mudar. Em um mês você tem quatro gravações e uma comparação objetiva.

Caderno. Tenha um caderno só para o baixo, com data, duração, o que foi estudado e o andamento alcançado. Escreva em duas linhas, nunca mais que isso. Daqui a seis meses o caderno mostra que o estudo funcionou, mesmo nos dias em que parecia empacado.

Metas. Meta vaga ("tocar melhor") não funciona. Meta boa tem **número e prazo**:

Meta	Prazo
Escala maior de Dó, uma oitava, a 100 BPM em colcheias, limpa	30 dias
Três músicas completas de memória, com final combinado	30 dias
Linha de walking de 12 compassos de blues em Fá a 120 BPM	60 dias
Show curto de 20 minutos com banda ou com play-along	90 dias

46.8 Como aprender uma música nova

Aprender música em ordem faz diferença. Em vez de começar do primeiro compasso e tentar tocar tudo, vá **da forma ao detalhe**.

1. **Ouça três vezes, sem o baixo.** Só para sentir a música e o andamento.
2. **Mapeie a forma.** Anote introdução, verso, refrão, ponte e final com a contagem de compassos de cada parte.
3. **Descubra o tom e as raízes.** Toque as raízes dos acordes em semínimas, no andamento lento. É a mesma ideia da linha de segurança do capítulo 45.
4. **Descubra o groove.** Concentre-se só no primeiro verso: só o ritmo, depois as notas.
5. **Acrescente as variações.** Viradas, finais e passagens ficam por último.
6. **Toque com a gravação.** Só agora, no andamento real, ouvindo o conjunto.

> **PRIMEIRO O CHÃO, DEPOIS O ENFEITE**
> Os baixistas de estúdio costumam dizer que uma linha de baixo tem **três camadas**: o chão (a raiz no tempo), o ritmo (o jeito de tocar o chão) e o enfeite (as notas de passagem e as viradas). Ao aprender de ouvido, comece sempre pelo chão. Se o chão está certo, a música já funciona mesmo sem enfeite.

46.9 Quando o progresso para

Todo estudante passa por **platôs**: semanas em que nada parece melhorar. O platô é normal e quase sempre tem uma de três causas:

- **Cansaço acumulado.** Duas semanas de descanso ou de estudo leve costumam resolver.
- **Rotina repetida demais.** O cérebro se acostuma e para de aprender. Troque um bloco por semana: um gênero novo, um exercício novo, uma música fora de zona de conforto.
- **Falta de objetivo.** Sem um show, uma gravação ou uma música que você queira muito, falta motivo. Marque uma data: um encontro com amigos, uma gravação para mandar, uma roda de baixo.

Se a mão dói, pare: o capítulo 48 explica a diferença entre dor de esforço e sinal de lesão.

46.10 Plano de doze semanas

Um plano maior ajuda a ver o conjunto. Em doze semanas, com 45 minutos por dia, dá para consolidar uma linguagem inteira. Este modelo é genérico, para quem já passou pelos capítulos 1 a 24:

Semanas	Foco	Entrega
1 a 3	Pulso e dedilhado	Alternância limpa a 100 BPM em colcheias
4 a 6	Escalas e arpejos	Maior, menor e pentatônica nas duas posições
7 a 9	Estilos	Três grooves (rock, funk, samba) de memória
10 a 12	Repertório e palco	Set de 20 minutos gravado em vídeo

EM RESUMO

Estudar pouco todo dia vence estudar muito de vez em quando. Cada sessão tem cinco blocos: aquecimento, técnica, leitura, repertório e criação. O metrônomo se usa em vários modos: regra dos 60%, clique no 2 e 4, clique que some e o só o um. Escolha uma rotina de 20, 45 ou 90 minutos e a cumpra por duas semanas. Grave-se, anote em um caderno e ponha prazo e número em cada meta. Para música nova, vá da forma ao detalhe.

PLANO DE PRÁTICA: AS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS DA SUA ROTINA

Semana 1: escolha a rotina de 20, 45 ou 90 minutos que cabe no seu pior dia e a cumpra todos os dias. Critério de sucesso: seis dias em sete, com anotação no caderno. **Semana 2:** inclua o exercício do «só o um» (figura 46.2) a 60 BPM, cinco minutos por dia, e grave no sábado. Critério: as notas caem no clique, sem adiantar nem atrasar mais que o espaço de uma semicolcheia. **Metas:** suba o cromático da figura 46.1 de 60 para 72 BPM e a escala da figura 46.3 de 70 para 80 BPM. Critério: limpos, sem tensão no antebraço. **Ao final:** escreva uma meta de 30 dias com número e prazo, como a tabela da seção 46.7.

CAPÍTULO 47

Contrabaixo acústico (upright): noções

O baixo acústico não tem trastes, não tem botão de volume e não perdoa uma nota desafinada. Em troca, tem um som de madeira que nenhum instrumento elétrico imita por completo.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer as partes do contrabaixo acústico e os tamanhos mais usados
- Entender as diferenças em relação ao baixo elétrico: trastes, afinação, escrita e postura
- Descrever a mão direita (pizzicato e arco) e a mão esquerda (posições)
- Conhecer as opções de amplificação e os problemas de microfonia
- Decidir se vale começar o acústico e como fazer a transição a partir do elétrico

47.1 Um instrumento, dois mundos

O contrabaixo acústico, também chamado de **baixo acústico**, contrabaixo de orquestra, baixo de arco ou, em inglês, *upright bass* e *double bass*, é o ancestral do baixo elétrico. Durante a primeira metade do século XX, era o único instrumento que fazia a função de baixo nos conjuntos de jazz, de música popular e de orquestra. O baixo elétrico apareceu nos anos 1950 justamente para resolver os problemas práticos do acústico: o tamanho enorme, o volume baixo e a dificuldade de amplificar sem microfonia.

Os dois instrumentos têm a **mesma função** e a **mesma afinação**, mas o jeito de tocar muda bastante. Quem vem do elétrico encontra no acústico um instrumento familiar na lógica e estranho nas mãos. Este capítulo não pretende formar um contrabaixista acústico, o que exige um professor, um instrumento bem regulado e anos de prática. Pretende dar o mapa do território: o que é, como funciona, o que muda e como se aproximar.

Tudo o que você aprendeu nos capítulos de teoria, de leitura e de estilos vale aqui. O que muda é a **mecânica**: como o som é produzido e como as notas são encontradas.

47.2 As partes do instrumento

O baixo acústico é um instrumento de cordas friccionadas da família do violino, e as partes têm nomes parecidos:

Parte	Função
Caixa de ressonância	O corpo de madeira, com tampo, fundo e laterais, que amplifica a vibração das cordas
Orifícios em forma de f	Aberturas no tampo que deixam o ar sair e ajudam a projetar o som
Cavalete	Peça de madeira que apoia as cordas e transmite a vibração ao tampo
Alma	Cilindro de madeira dentro da caixa, entre o tampo e o fundo, que sustenta o tampo e transmite o som
Barra harmônica	Reforço colado sob o tampo, do lado das cordas graves
Espelho	A tábua sobre o braço onde se apertam as cordas; **não tem trastes**
Braço e voluta	O braço sustenta o espelho, e a voluta (o caracol) fica no topo
Cravelhas ou máquinas	Mecanismos que tensionam e afinam as cordas
Espigão (ponteira)	Haste metálica que apoia o instrumento no chão e regula a altura
Estandarte (cordal)	Peça no fundo do instrumento onde as cordas se prendem

O que mais intriga o baixista elétrico é o **espelho liso**. Sem os trastes, não há marcas para guiar o dedo. A nota certa vem do ouvido, da memória do corpo e das marcas visuais discretas que alguns instrumentos têm na lateral do braço. Isso é a maior dificuldade do instrumento e também o que dá a ele a expressividade que o elétrico não alcança: o deslize entre as notas, o vibrato largo, a afinação que respira.

47.3 Tamanhos, cordas e regulagem

O baixo acústico vem em vários tamanhos. Os mais comuns:

Tamanho	Comprimento de corda (aproximado)	Uso
1/2	cerca de 95 cm	Iniciantes pequenos e crianças
3/4	cerca de 105 cm	O mais usado em jazz, em música popular e em escolas
4/4	cerca de 110 cm	Orquestra e solistas de porte maior

O tamanho **3/4** é o padrão da maioria dos baixistas porque junta boa projeção com conforto. Escolha pelo tamanho do corpo e pela mão, sempre com ajuda de um luthier ou professor.

As cordas se dividem em três famílias:

- **Cordas de tripa** (intestino de animal, hoje também de material sintético): som quente, ataque curto, sustentação pequena. É o som do jazz antigo e do rockabilly.
- **Cordas de aço**: brilho e sustentação, com tensão firme sob o dedo. São as mais usadas em música popular moderna e em amplificação.
- **Cordas de núcleo sintético**: meio-termo entre as duas, com timbre quente e durabilidade maior.

A **ação**, que é a altura das cordas sobre o espelho, é decisiva. Num baixo acústico mal regulado, as cordas ficam tão altas que machucam a mão. Nenhum instrumento comprado pela internet dispensa uma regulagem feita por um luthier de cordas friccionadas, e esse é o investimento mais importante depois do próprio instrumento.

> **CUIDADO COM A UMIDADE**
> O baixo acústico é de madeira laminada ou maciça e sofre com ar seco e com mudanças bruscas de temperatura. Tampos abrem, colas se soltam e o cavalete empena. Guarde o instrumento na capa, longe de ar-condicionado e de sol, e leve ao luthier se aparecer qualquer rachadura ou zumbido novo.

47.4 Afinação e escrita: o que é igual

A boa notícia para o baixista elétrico: **o acústico tem a mesma afinação de quatro cordas em quartas**, Mi, Lá, Ré e Sol, da mais grave à mais aguda. As notas soam iguais: a corda mais grave do acústico é o Mi grave, como no elétrico.

Também a **escrita é a mesma**. Na pauta de clave de fá, o contrabaixo é escrito uma oitava acima do som real, tanto o acústico quanto o elétrico. Tudo o que você leu até aqui continua valendo. As cordas soltas, tal como se escrevem:

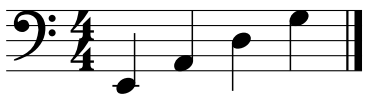


Figura 47.1 — As quatro cordas soltas do contrabaixo, na pauta de clave de fá: Mi, Lá, Ré e Sol. O instrumento soa uma oitava abaixo do que está escrito, no acústico e no elétrico.

Um detalhe do acústico: muitos baixistas afinam com **harmônicos** e **comparam notas entre cordas** (por exemplo, o Lá tocado na corda de Mi contra a corda de Lá solta), porque o afinador pode enganar com o ruído do instrumento. O afinador eletrônico ajuda, mas o ouvido trabalha mais que no elétrico, porque a afinação precisa ser **corrigida durante a música**: a madeira se mexe, a temperatura muda, o dedo desafina sem querer.

47.5 A mão esquerda: posições e dedos

Sem trastes, o dedo decide onde a nota vai nascer. A mão esquerda do acústico funciona por **posições**, que são regiões do braço onde a mão fica parada enquanto os dedos alcançam as notas ao redor.

Nas regiões do braço mais próximas da voluta, a distância entre os semitons é grande. Por isso o baixista acústico não usa um dedo por casa como no elétrico. Ele usa o **indicador, o médio e o mínimo** (os dedos 1, 2 e 4), e o anelar fica atrás, apoiando e reforçando o mínimo quando necessário. Uma posição cobre poucos semitons, e a mão se desloca ao longo do braço para chegar às outras notas. Quanto mais acima no braço, mais curta fica a distância entre as notas, e mais se aproxima a mão do uso de quatro dedos.

Essa diferença muda a maneira de pensar o braço:

Baixo elétrico	Baixo acústico
Um dedo por casa; as marcas guiam	Dedos 1, 2 e 4 por posição; o ouvido guia
Mão fixa por região, quatro dedos	Mão em posição, três dedos principais
Notas travadas pela casa	Notas ajustadas pela pressão e pelo local do dedo
Vibrato curto e raro	Vibrato largo, parte do som

A mão esquerda também apoia o **polegar** atrás do braço. Nas posições mais agudas, ele sai de trás do braço e vem para cima do espelho, na chamada **posição de polegar**, usada por solistas e por orquestras em passagens muito agudas.

> **CANTE ANTES DE TOCAR**
> Num instrumento sem trastes, o ouvido faz o trabalho dos trastes. Cante ou assobie a nota antes de apertá-la e use o afinador só para conferir depois. Nos primeiros meses, toque lento e escute cada nota até o fim: a mão vai aprender onde ficar.

47.6 A mão direita: pizzicato e arco

O contrabaixo acústico tem dois modos principais de produzir som, e cada um é uma técnica à parte.

Pizzicato (puxar a corda com o dedo) é o modo da música popular. No jazz, o baixista usa em geral o **indicador e o médio**, alternando-os, com o polegar apoiado no lado do espelho. O dedo puxa a corda em direção ao braço e a solta, e o som nasce da vibração livre, com ataque redondo e decaimento rápido. O pizzicato do acústico é mais lento no ataque e mais pesado que o dedilhado do elétrico, e isso dá à linha de baixo um tipo de balanço próprio. O baixista de *walking bass* usa só esse modo durante horas por noite.

Arco é o modo da orquestra e de passagens líricas. Existem **duas pegadas** do arco: a **francesa**, em que a mão fica por cima, como no violoncelo, e a **alemã**, em que a mão pega por baixo, com a palma virada para cima. Escolher entre as duas é questão de escola e de conforto, e quem vem do violoncelo costuma preferir a francesa.

Há ainda o **slap acústico** (ou *slap bass*), típico do rockabilly e do jazz tradicional: o baixista puxa a corda com tanta força que ela bate no espelho, produzindo um estalo percussivo junto à nota. Nada a ver com o slap do elétrico, que é feito com o polegar (capítulo 19), embora a ideia seja parecida: o som de ataque.

A pauta abaixo mostra uma linha simples de walking bass, tocada em pizzicato, que vai de uma raiz a outra por notas do acorde, e termina com um trecho no arco:

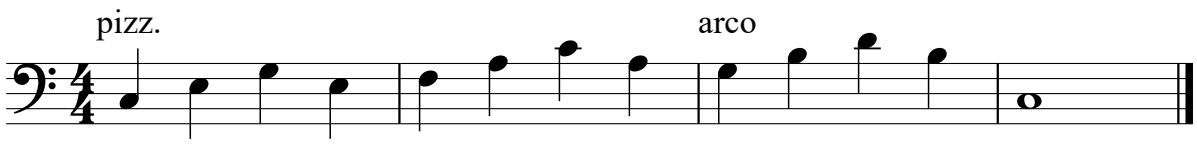


Figura 47.2 — Uma linha em quatro compassos sobre C, F, G7 e C, com as notas dos acordes em semínimas; os dois primeiros compassos em pizzicato e os dois últimos em arco. Escrita uma oitava acima do som real.

Repare que a linha usa só notas do acorde, do tipo "raiz, terça, quinta, terça". Veja o capítulo 32 para o walking bass completo, com notas de passagem e aproximações cromáticas.

47.7 Amplificação e microfonia

O baixo acústico tem volume pequeno para um conjunto tocando junto. Em lugares maiores, ele precisa ser amplificado. Isso tem um preço, porque o corpo de madeira **vibra com o próprio som do amplificador** e provoca a **microfonia**, aquele guincho grave que aparece quando o som do falante volta ao instrumento.

As formas de amplificar:

Método	Como funciona	Vantagem	Cuidado
Captador piezo no cavalete	Sensor que capta a vibração do cavalete	Pouca microfonia, fácil de usar	Som mais seco e "plástico"
Microfone externo	Microfone de condensador perto dos orifícios f ou do braço	Som mais natural	Microfonia em volume alto
Captador magnético	Sensor sob o espelho, que funciona só com cordas de aço	Som forte e firme	Som menos de madeira
Sistema misto	Piezo mais microfone, misturados num pré-amplificador	O melhor timbre	Ajuste mais trabalhoso

Qualquer que seja a escolha, o baixista acústico precisa de um **pré-amplificador de baixo acústico**, com equalizador, filtro de corte de frequências muito graves e, de preferência, um filtro para eliminar a microfonia (chamado *notch*). A microfonia do acústico costuma aparecer entre **80 e 250 Hz**, justamente a faixa em que a caixa do instrumento ressoa mais.

> **ACHE O PONTO DA MICROFONIA**
> Com o amplificador no volume do ensaio, tocando uma nota longa de cada vez, vá subindo o volume até aparecer um zumbido. Anote a nota em que apareceu, que é a frequência da ressonância do seu instrumento. Esse é o ponto que o filtro deve cortar.

47.8 Do elétrico ao acústico: vale a pena?

Se você já toca baixo elétrico e quer experimentar o acústico, estas diferenças ajudam a decidir:

Pergunta	Elétrico	Acústico
Custa mais?	Instrumento e amplificador acessíveis	Instrumento caro e regulagem especializada
Transporte	Fácil	Difícil, exige capa e espaço no carro
Volume	Fácil de controlar	Fraco sem amplificação
Dor nas mãos	Baixa	Alta no começo, com calos e cansaço
Som	Versátil	Único, de madeira
Gêneros	Todos	Jazz, bossa, choro, clássica e rockabilly

Se o seu gosto é o jazz, a bossa nova tradicional, o choro ou a música de câmara, o acústico vale muito a pena. Em rock, funk, pop e metal, o elétrico continua sendo a escolha.

Um caminho prático é **começar com aulas** num instrumento emprestado ou alugado, para saber se o som e o esforço agradam antes de investir. Combine com o professor uma sequência de meses: no primeiro, só a mão direita em pizzicato sobre as cordas soltas; no segundo, a primeira posição com o indicador; depois escalas e linhas de walking. Aprender a mão esquerda do acústico é mais lento que no elétrico, e sem pressa se evita lesão.

Se você já tem estudo de violino ou de violoncelo, o acesso fica mais fácil, porque a mão esquerda e o arco são parentes. O que muda é a escala do instrumento, que cobra mais esforço físico.

O BAIXO QUE NÃO SE OUVIA

Nos primeiros discos de jazz, o baixo acústico quase não aparecia na gravação: os microfones antigos mal captavam as notas graves. Por isso os grandes baixistas daquela época tocavam **forte, com muita força na mão direita**, e alguns usavam o slap para que o ataque fosse ouvido. Quando você ouve um baixo acústico antigo com um estalo no início de cada nota, está ouvindo uma solução técnica da época.

EM RESUMO

O contrabaixo acústico tem a mesma afinação e a mesma escrita do elétrico, mas não tem trastes: a nota vem do ouvido e das posições da mão esquerda, com os dedos 1, 2 e 4. A mão direita usa pizzicato com indicador e médio ou o arco, em pegada francesa ou alemã. A amplificação exige cuidado com a microfonia, que costuma aparecer entre 80 e 250 Hz. Vale a pena para quem toca jazz, bossa, choro ou música de câmara, mas exige professor e regulagem de luthier.

PLANO DE PRÁTICA: UM PRIMEIRO CONTATO

Semana 1: se tiver acesso a um baixo acústico (de um amigo, de uma escola, de uma loja), toque só as quatro cordas soltas com pizzicato de indicador e médio, alternando, a 60 BPM, por cinco minutos por dia. Critério: som igual nas quatro cordas. **Semana 2:** com o elétrico, treine a linha da figura 47.2 em semínimas a 80 BPM, sem olhar para o braço, ouvindo cada nota. Critério: toda nota no tempo e com a duração inteira, sem cortar o som. **Semana 3:** cante cada nota da linha antes de tocá-la, a 60 BPM. Critério: cantar e tocar a mesma altura nos quatro compassos. **Ao fim:** escreva em uma página o que você sentiu de diferente e o que pretende fazer: aprofundar com professor, alugar um instrumento ou seguir no elétrico.

CAPÍTULO 48

Problemas comuns, prevenção de lesões, próximos passos e glossário

O corpo avisa antes de quebrar. Quem aprende a ouvir o aviso toca por décadas; quem ignora toca por alguns anos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Diagnosticar os problemas de som mais comuns e corrigi-los na origem
- Identificar e corrigir os vícios de tempo: correr, arrastar e acentuar mal
- Prevenir lesões na mão, no punho, nas costas e no ouvido
- Escolher os próximos passos depois deste livro
- Consultar o glossário para qualquer termo do baixo

48.1 Problemas de som

Quase todo defeito de som tem uma causa simples e mensurável. Antes de comprar um pedal ou trocar de baixo, passe pela lista abaixo.

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Zumbido constante de rede elétrica (60 Hz)	Cabo ruim, tomada sem terra ou luz dimerizada por perto	Troque o cabo; afaste-se de dimmers e monitores; teste outra tomada
Zumbido que some quando você encosta a mão nas cordas ou na ponte	Aterramento ou blindagem do baixo falhos	Leve a um técnico para conferir o fio terra e a blindagem da cavidade
Nota morta, sem sustentação em uma região do braço	Ponto morto da madeira do braço	Mude a nota de região, toque a mesma nota em outra corda
Trastejo («tr-tr-tr») em notas soltas	Ação baixa ou relevo do braço errado	Peça regulagem (capítulo 3)
Trastejo só nas casas altas	Excesso de pressão ou traste alto	Aperte menos; leve a um técnico para nivelar os trastes
Som abafado, sem ataque	Cordas velhas ou pressão fraca	Troque as cordas; confira a altura do captador
Graves embolados	Volume ou grave excessivos no amplificador	Reduza volume e a equalização dos graves; levante a caixa do chão
Desafina quando se toca mais forte	Pressão excessiva da mão esquerda ou da direita	Toque mais leve e confira a afinação com cada corda
Microfonia ou guincho grave	Retorno do som ao instrumento	Mude de posição, diminua o volume, use filtro ou corte (capítulo 45)
Notas soltas sempre ressoam	Falta de abafamento	Use o dedo da mão esquerda e o polegar da direita para abafar (capítulos 4 e 21)

> **MUDE UMA COISA DE CADA VEZ**
>
> Quando o som está ruim, a tentação é mexer em tudo: troca cabo, muda equalização, regula o braço. Assim você nunca descobre qual era o problema. Mude uma coisa, toque, compare. Se não resolver, desfaça e mude outra.

48.2 Problemas de tempo

O tempo é o ofício do baixista, e os vícios de tempo são os mais difíceis de ver sozinho. Os três mais comuns:

Correr. Você começa a música a 100 BPM e termina a 108 sem notar. Acontece nos trechos fáceis, nos refrões e depois de uma virada da bateria. O remédio é treinar com metrônomo em modos diferentes (capítulo 46) e gravar para ouvir o aceleramento.

Arrastar. O oposto: as notas caem sempre um pouco depois do clique, e a banda fica pesada. Costuma vir do cansaço ou do cuidado excessivo, ou de tocar em andamento mais difícil que o seu nível. Reduza o andamento, toque mais leve e **pense a nota um pouco antes do clique**.

Apressar nas viradas. É o mais traiçoeiro. A linha segue estável por três compassos, e no quarto, com um enfeite, você corre. A figura abaixo serve para treinar essa transição:

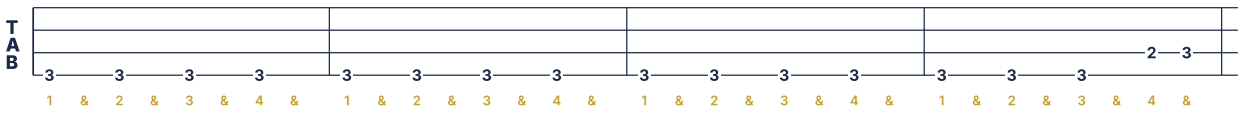


Figura 48.1 — Teste do apressado: três compassos de Sol (corda 4, casa 3) em semínimas e um quarto com duas colcheias de ligação no último tempo, Si (corda 3, casa 2) e Dó (corda 3, casa 3). O erro típico é correr nessas duas colcheias e chegar adiantado ao Sol seguinte.

Toque com metrônomo a 70 BPM e grave. O objetivo é que o Sol do compasso seguinte caia **exatamente** no clique. Se chegar adiantado, as duas colcheias de ligação foram rápidas demais. Se chegar atrasado, foram preguiçosas.

> **O BAIXO TEM DE OUVIR O BUMBO**
>
> Boa parte dos problemas de tempo entre baixo e bateria vem de um baixista que toca para si mesmo, sem ouvir o bumbo. Coloque o bumbo no seu retorno e, em ensaio, tente **encaixar a nota no bumbo**, como se os dois fossem um só instrumento. É a lição do capítulo 38.

48.3 Problemas de mão

Tensão excessiva. O erro mais frequente em quem começa é apertar a corda com força demais. Isso cansa a mão, desafina a nota e reduz a velocidade. O exercício da figura abaixo ensina a pressão mínima:

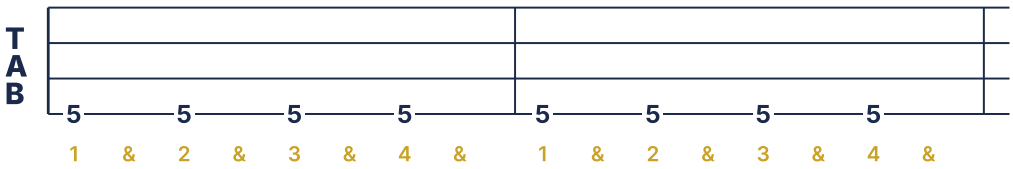


Figura 48.2 — Teste de pressão: a mesma nota, Lá (corda 4, casa 5), em quatro semínimas, com o mínimo de força que ainda produz som limpo. Aperte um pouco menos a cada repetição até o som começar a trastejar, e então volte um passo.

Toque as quatro notas e, a cada repetição, reduza um pouco a pressão, até a nota começar a trastejar. Volte um passo: essa é a pressão certa. Ela costuma ser **menor do que você pensa**.

Mão esquerda que "voa". Quando o dedo se levanta muito longe do braço entre uma nota e outra, perde tempo. Mantenha os dedos **a um centímetro do braço**, prontos para voltar.

Polegar atrás do braço. O polegar esquerdo se apoia atrás do braço, mais ou menos na altura do dedo médio, e não **agarra** o braço. Se o polegar ficar por cima do braço, a mão perde alcance e o punho dobra.

Mão direita cansada. Se o antebraço direito queima depois de poucos minutos, o culpado costuma ser a tensão. Relaxe o ombro, solte o cotovelo, toque mais leve. Alterne dedos e não segure o fôlego.

Dedos que não obedecem. Alguns dedos (o anelar e o mínimo) são naturalmente mais fracos. O cromático 1-2-3-4 da figura 46.1 e as escalas com os quatro dedos são o treino indicado, sempre lento e sempre relaxado.

48.4 Prevenção de lesões

Tocar baixo exige gestos repetitivos, com a mão em posições que o corpo não usa no dia a dia, e o instrumento pesa. Os problemas mais comuns são **tendinite no punho e no antebraço**, **dor no polegar**, **dor no ombro e no pescoço** e **dor lombar**. A prevenção é quase toda postural e se resume a cinco hábitos:

1. Altura da correia. Ajuste a correia para o baixo ficar **na mesma posição sentado e em pé**. Se você toca em pé com o baixo na altura dos joelhos, o punho esquerdo se dobra para alcançar o braço, e é a receita para tendinite. Suba a correia até o braço do baixo ficar quase reto e o punho neutro.

2. Peso e correia larga. Baixos pesados cansam o ombro. Prefira uma correia larga, de couro ou de neoprene, que reparte o peso, e considere um instrumento mais leve se a dor persistir.

3. Punho reto. O punho esquerdo e o direito devem ficar em linha com o antebraço, sem dobrar para dentro ou para fora. Teste filmando-se de lado.

4. Pausas. A cada 20 ou 30 minutos de estudo, pare por dois minutos: sacuda as mãos, alongue, beba água. Em ensaios longos, pare a cada hora. Pausas curtas valem mais que estudar sem parar até doer.

5. Aquecimento e alongamento. O cromático da figura 46.1 aquece. Para o alongamento, estenda um braço à frente com a palma para baixo e puxe os dedos de leve com a outra mão; depois com a palma para cima. Segure por 15 segundos, sem dor.

> **DOR NÃO É TREINO**
>
> Cansaço muscular, quando a mão "queima", passa com o descanso. **Dor aguda, formigamento nos dedos, perda de força, dormência ou dor que persiste de um dia para o outro são sinais de lesão.** Pare de tocar e procure um médico, de preferência um especialista em medicina do esporte ou do trabalho, e um professor para rever a técnica. Ignorar o sintoma é o que transforma uma inflamação de duas semanas em um problema de dois anos.

Audição. Músicos de grupos com volume alto perdem audição de maneira lenta e sem dor. O zumbido depois do ensaio é o primeiro sinal. Use protetores auriculares de música em todo ensaio e show (capítulo 45), mantenha o amplificador de ensaio em volume moderado e dê ao ouvido pelo menos um dia de silêncio por semana.

48.5 Quando a motivação falha

Todo baixista passa por fases em que o instrumento parece pesado e o estudo parece inútil. Algumas ideias que ajudam:

- **Troque o material.** Se você estuda escalas há um mês, passe uma semana só com músicas.
- **Toque com gente.** O baixo nasceu para acompanhar. Um ensaio com um violonista ou um baterista rende mais motivação que três semanas sozinho.
- **Faça um projeto curto.** Grave uma música sua, monte um show de vinte minutos ou aprenda um disco inteiro.
- **Ouça mais.** Os capítulos de estilos trazem referências; escute um baixista novo por semana e tente copiar uma frase.

48.6 Próximos passos

Você chegou ao fim do livro, mas o baixo continua. As rotas mais comuns para continuar:

Se você quer...	O próximo passo
Tocar em banda	Procure um grupo, ensaie toda semana e marque um show em seis meses
Aprender música a fundo	Estude o livro de **Teoria** da Coleção Musique e transcreva linhas de baixo de discos
Tocar jazz	Estude walking bass (capítulo 32) e comece a tocar standards com play-along
Tocar música brasileira	Aprofunde samba, bossa e baião (capítulos 33 a 36) e toque com percussão
Gravar	Monte um home studio simples (capítulo 44) e grave uma música por mês
Ler partitura	Leia uma página por dia em clave de fá (capítulo 41)
Tocar o acústico	Procure um professor de contrabaixo acústico (capítulo 47)

Escolha **uma** rota para os próximos noventa dias. Seguir várias ao mesmo tempo dispersa. Ao fim de noventa dias, avalie e mude se precisar.

Mapa do livro

Para consultar quando precisar voltar a algum assunto:

Partes	Capítulos	Tema
I	1 a 8	O instrumento, a afinação, a postura e os primeiros grooves
II	9 a 16	Braço, escalas, arpejos e harmonia
III	17 a 24	Técnicas: dedilhado, palheta, slap, ligados, harmônicos
IV	25 a 37	Estilos de rock a ritmos latinos
V	38 a 42	Prática musical: cozinha, linhas, solos, leitura, composição
VI	43 a 48	Equipamento, estúdio, palco, estudo e saúde

EM RESUMO

Problemas de som quase sempre têm causa simples: cabo, cordas, regulagem, volume. Os vícios de tempo são correr, arrastar e apressar as viradas, e se curam com metrônomo e gravação. A tensão excessiva é o maior inimigo da mão: pressão mínima, punho reto, correia na altura certa e pausas. Dor aguda ou formigamento pedem médico. Depois do livro, escolha uma rota por noventa dias: banda, jazz, música brasileira, gravação ou leitura.

PLANO DE PRÁTICA: REVISÃO E ROTA DOS PRÓXIMOS 90 DIAS

Semana 1: faça o exercício da figura 48.2 por cinco minutos por dia, a 60 BPM. Critério: sentir a pressão mínima em cada corda. **Semana 2:** toque a figura 48.1 a 70 BPM com gravação. Critério: o Sol do compasso seguinte cai no clique nas três últimas repetições. **Semanas 3 e 4:** revise a postura filmando-se de lado e ajuste a correia. Critério: punho reto nos dois lados. **Ao fim:** escolha a rota dos próximos 90 dias na tabela da seção 48.6 e escreva uma meta com número e prazo.

48.7 Glossário

Os termos principais do livro, em ordem alfabética.

Abafamento. Silenciar as cordas com a mão esquerda ou com a direita para que não soem fora de hora.

Ação. Altura das cordas em relação ao braço.

Acorde. Conjunto de três ou mais notas tocadas juntas ou em sequência.

Afinador. Aparelho que mostra a altura da nota e indica se está afinada.

Amplificador (cubo ou "caixa"). Equipamento que aumenta o sinal elétrico do instrumento e o transforma em som.

Andamento. Velocidade da música, medida em batidas por minuto (BPM).

Arco. Vareta com crina com que se friccionam as cordas do contrabaixo acústico.

Arpejo. Notas de um acorde tocadas uma por uma.

Ataque. O início de uma nota; também a força com que se toca.

Baixo ativo. Baixo com eletrônica interna alimentada por pilha ou bateria, com controles de equalização.

Baixo passivo. Baixo sem eletrônica interna, com captadores e controles simples.

Bend. Esticar a corda para levantar a altura da nota.

BPM. Batidas por minuto, unidade do andamento.

Braço. Parte longa do instrumento onde estão o espelho e os trastes.

Cadência. Sequência de acordes que dá a sensação de pausa ou de fim.

Campo harmônico. Conjunto de acordes formados pela escala de uma tonalidade.

Captador. Sensor do baixo que transforma a vibração das cordas em sinal elétrico.

Chart. Roteiro de uma música, com cifra e forma.

Cifra. Notação da harmonia por letras (A, B, C, D, E, F, G).

Clave de fá. Símbolo no início da pauta que indica a região grave, usada para o baixo.

Compasso. Divisão do tempo em grupos de batidas.

Compressor. Efeito que diminui a diferença entre as notas fortes e fracas.

Cozinha. O par baixo e bateria que sustenta o pulso da banda.

Dedilhado. Técnica de tocar com os dedos da mão direita.

DI (direct box). Caixa que converte o sinal do baixo para a mesa de som.

Distorção. Efeito que torna o som áspero e saturado.

Escala. Sequência de notas em ordem de altura, base da melodia e da harmonia.

Espelho. Tábua do braço sobre a qual se apertam as cordas.

Fermata. Sinal que prolonga a nota além da duração escrita.

Ghost note. Nota fantasma, tocada quase sem altura, só como ritmo.

Groove. O balanço rítmico de uma linha de baixo.

Harmônico. Nota aguda e cristalina obtida ao tocar de leve sobre pontos da corda.

Intervalo. Distância entre duas notas.

Ligado. Nota tocada sem nova palhetada ou puxada, só com a mão esquerda (hammer-on e pull-off).

Metrônomo. Aparelho que marca o pulso.

Microfonia. Guincho causado pelo retorno do som do falante ao instrumento.

Nota fantasma. Veja ghost note.

Oitava. Distância entre uma nota e outra de mesmo nome, uma com o dobro da frequência da outra.

Palheta. Pequena peça de plástico usada para tocar as cordas.

Pentatônica. Escala de cinco notas, muito usada no blues e no rock.

Pestana. Peça no alto do braço que apoia as cordas; no violão, também o ato de apertar várias cordas com um dedo.

Pizzicato. Tocar a corda puxando com o dedo, sem arco.

Polegar (thumb). Técnica do slap em que o polegar bate na corda.

Pop. Técnica do slap em que o indicador ou o médio puxa a corda para estalar no braço.

Power chord. Acorde de duas ou três notas, raiz e quinta.

Pulso. A batida regular da música.

Quinta. Intervalo entre uma nota e a quinta nota da escala.

Raiz. A nota que dá nome ao acorde e que o baixo costuma tocar.

Slap. Técnica percussiva com polegar e dedos, de som estalado.

Slide. Deslizar o dedo da mão esquerda de uma casa a outra sem soltar a corda.

Staccato. Notas curtas e destacadas.

Tablatura. Notação que mostra em que corda e casa tocar cada nota.

Tempo forte. Batida do compasso com mais peso, em geral a primeira.

Terça. Intervalo que define se o acorde é maior ou menor.

Tonalidade. O centro de uma música e a escala em que ela se organiza.

Tônica. A nota principal de uma tonalidade.

Traste. Fio de metal que divide o braço em semitons.

Tríade. Acorde de três notas: raiz, terça e quinta.

Vibrato. Pequena oscilação da altura da nota, feita com a mão esquerda.

Walking bass. Linha de baixo em semínimas que "caminha" pelas notas do acorde, típica do jazz.